

第 38 届化学奥林匹克

Chemy 模拟试题

参考答案合集



Chemy 化学奥林匹克团队

本份试题合集版权归 Chemy 化学奥林匹克团队命题组所有，仅供学术交流使用，请勿用于任何形式的商业用途。

目录

第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 1 参考答案.....	3
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 2 参考答案.....	11
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 3 参考答案.....	22
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 4 参考答案.....	35
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 5 参考答案.....	48
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 6 参考答案.....	63
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 7 参考答案.....	80
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 8 参考答案.....	92
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 9 参考答案.....	102
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 10 参考答案.....	126
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 11 参考答案.....	136
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 12 参考答案.....	149
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 13 参考答案.....	161
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 14 参考答案.....	175
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 15 参考答案.....	188
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 16 参考答案.....	202
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 17 参考答案.....	215
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 18 参考答案.....	227
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 19 参考答案.....	239
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 20 参考答案.....	253
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 21 参考答案.....	273
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 22 参考答案.....	286
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 23 参考答案.....	299
第 38 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 24 参考答案.....	312

第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 1 参考答案

第 1 题（10 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)

1-1 六氟合铂酸氙遇水剧烈分解，有两种单质气体生成。

1-2 将四氧化铱投入氢氧化铯的甲醇溶液，得到铱(VI)酸根的四甲酯和氧化产物甲醛。

1-3 用 N_2O_5 氧化 IrBr_3 可以得到 $[\text{Ir}_3\text{O}(\text{NO}_3)_9]\text{NO}_3$ ，同时还生成一种单质和无色气体。

1-4 CrO_3 与 BrF_3 反应，产物包含一种 F 质量分数为 45.60 % 的 Cr(V) 化合物。

1-5 氨与 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 以 3 : 1 的摩尔比反应，产物包含一种 1 : 1 型离子化合物。研究表明，该过程中 Mn-Mn 键发生了异裂，且配阴离子和配阳离子中 Mn 均满足 EAN 规则。

1-1 $2\text{XePtF}_6 + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2\text{PtO}_2 + 12\text{HF}$ (2 分)

写成 $2\text{XePtF}_6 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2\text{PtF}_4 + 4\text{HF}$ 或 $2\text{XePtF}_6 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{PtF}_6$ 亦可

1-2 $6\text{IrBr}_3 + 14\text{N}_2\text{O}_5 = 2[\text{Ir}_3\text{O}(\text{NO}_3)_9]\text{NO}_3 + 9\text{Br}_2 + 8\text{NO}$ (2 分)

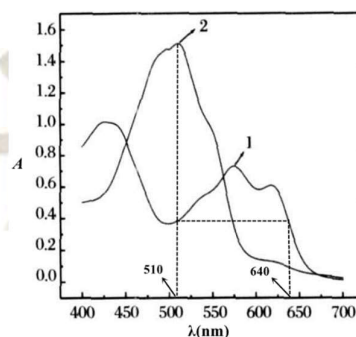
1-3 $\text{OsO}_4 + 2\text{CsOH} + 5\text{CH}_3\text{OH} = \text{Cs}_2[\text{OsO}_2(\text{OCH}_3)_4] + \text{CH}_2\text{O} + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-4 $2\text{CrO}_3 + 2\text{BrF}_3 = 2\text{CrOF}_3 + \text{Br}_2 + 2\text{O}_2$ (2 分)

1-5 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10} + 3\text{NH}_3 = [\text{Mn}(\text{CO})_3(\text{NH}_3)_3][\text{Mn}(\text{CO})_5] + 2\text{CO}$ (2 分)

第 2 题（4 分）双波长分光光度法

当未知液中有其他干扰吸光度测量的物种时，普通的光度法无法准确测得待测物种的浓度，但通过如下方法可以准确测得含特定干扰物种的某未知试液中 Cr(VI) 的含量：吸取待测液 2.00 mL 置于 10 mL 具塞比色管中，向其中依次加入适量 9 mol/L 硫酸和茜素蓝溶液(茜素蓝是一种羟基蒽醌类染色剂，常温下 Cr(VI) 与茜素蓝在酸性条件下可形成红色产物)，用水稀释至刻度，摇匀。在室温下放置 20 min 后，用 1 cm 比色皿，以试剂空白为参比，在 510 nm 条件下测得吸光度 $A_1 = 1.912$ ，在 640 nm 条件下测得吸光度 $A_2 = 0.508$ 。如右图所示为干扰物种(曲线 1)和待测物种 Cr(VI) (曲线 2)在各种波长条件下的吸光度曲线。



已知茜素蓝的 Cr(VI) 配合物在 510 nm 波长条件下摩尔消光系数 $\varepsilon_1 = 7.4 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，在 640 nm 波长条件下摩尔消光系数 $\varepsilon_2 = 1.3 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。计算未知试液中 Cr(VI) 的含量(以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示)。

设比色管中待测物种 Cr(VI) 的浓度为 c_1 ，干扰物种的浓度为 c_2 (均为 mol/L)。设干扰物种在 510 nm 和 640 nm 条件下摩尔消光系数分别为 ε_3 和 ε_4 。

由朗伯-比尔定律，得：

$$A_1 = \varepsilon_1 c_1 + \varepsilon_3 c_2 \quad (1)$$

$$A_2 = \varepsilon_2 c_1 + \varepsilon_4 c_2 \quad (2) \quad (1 \text{ 分})$$

由吸光度曲线可知，待测物种在 510 nm 和 640 nm 条件下吸光度相等，即 $\varepsilon_3 = \varepsilon_4$

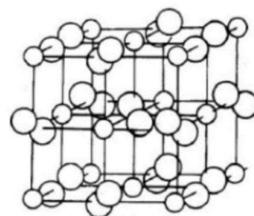
故(1) - (2)可得： $A_1 - A_2 = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) c_1$ (3) (1 分)

将数据代入(3)式可得 $c_1 = 2.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1 分)

故原溶液中 $c[\text{Cr(VI)}] = c_1 \times (10 \text{ mL} / 2 \text{ mL}) = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1 分)

第3题(8分) Pd元素的性质

Pd是一种银白色的、具有延展性的金属，能溶于王水，所得溶液经浓缩后得到的固体继续加热生成化合物A。A具有一定的氧化性，其水溶液能吸收氢气并产生黑色固体(反应1)。A与硒单质以2:5的摩尔比在真空中加热至600°C得到PdSe₂(反应2)，其晶体结构如右图所示。PdBr₂可与BrF₃作用可得到加合物B·2BrF₃(反应3)，该加合物在180°C下分解得到B。研究表明，B为二元化合物，含有两种不同价态的Pd。



3-1 写出反应1~反应3的化学方程式。

3-1 反应1: $\text{PdCl}_2 + \text{H}_2 = \text{Pd} + 2\text{HCl}$ (2分)

反应2: $2\text{PdCl}_2 + 5\text{Se} = 2\text{PdSe}_2 + \text{SeCl}_4$ (2分)

反应3: $2\text{PdBr}_2 + 4\text{BrF}_3 = (\text{Pd}_2\text{F}_6 \cdot 2\text{BrF}_3) + 3\text{Br}_2$ (2分)

3-2 结合晶体结构，判断PdSe₂中Pd的化合价并说明理由。

3-2 化合价: +2价 (1分)

理由: 从晶体结构中可以看出Se之间形成了共价单键，即硒元素以Se₂²⁻形式存在 (1分)

第4题(10分) 石墨与金刚石的转化

石墨在一定条件下可以转化为金刚石。在298.15 K下，一些物质的热力学数据如下表所示，其中 $\Delta_c H_m^\circ$ 指标准摩尔燃烧焓；近似认为密度d不随压力变化而变化。

	$\Delta_c H_m^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	$D (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$
C(金刚石)	-395.40	2.45	3.51×10^3
C(石墨)	-393.51	5.71	2.26×10^3
O ₂ (g)	/	205.14	/
CO ₂ (g)	/	213.74	/

4-1 计算C(金刚石)在298.15K下的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\circ$ 。

4-1 $\Delta_f H_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\circ(B) = 1.89 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2分)

4-2 计算C(石墨)在298.15K下与O₂(g)反应生成CO₂(g)的标准平衡常数K°。

4-2 $\Delta_r H_m^\circ = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\circ(B) = -393.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\Delta_r S_m^\circ = \sum_B \nu_B S_m^\circ(B) = 2.89 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1分)

$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -394.37 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1分)

由 $\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K^\circ$ ，解得 $K^\circ = 1.2 \times 10^{69}$ (2分)

4-3 推导298.15 K下C(石墨)转化为C(金刚石)的摩尔吉布斯自由能变($\Delta_r G_m$)和压力(p)的关系(提示: 恒温条件下可认为 $\Delta G = V \Delta p$)。

4-3 设计如下的热力学循环:

由于恒温条件下 $\Delta G = V \Delta p$; $\Delta H_1 = 1.89 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta S_1 = -3.26 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

则 $\Delta G_1 = \Delta H_1 - T \Delta S_1 = 2.86 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ (1分)

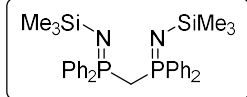
$\Delta G_2 = M(p - p^\circ) / d(\text{石墨})$, $\Delta G_3 = M(p - p^\circ) / d(\text{金刚石})$ (1分)

由 $\Delta G_1 + \Delta G_3 = \Delta G_2 + \Delta G_4$

解得 $\Delta_r G_m = \Delta G_4 = 2.86 \times 10^3 - (p - p^\circ) \times 1.89 \times 10^{-6} \text{ (J} \cdot \text{mol}^{-1})$ (2分) 表达式注意单位

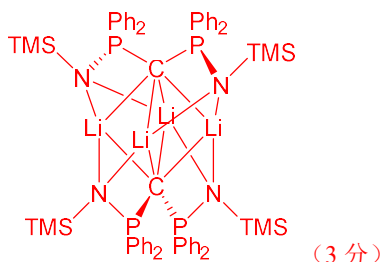
第 5 题 (15 分) 碳二负配体

碳负离子的锂盐通常以种类丰富、结构多样的多聚体形式存在。例如下图所示分子(记为 H_2L) 可以与过量的甲基锂反应, 得到无色化合物 Li_2L 。



5-1 研究表明, Li_2L 在晶体中以二聚体形式存在, 其核心结构为 $[\text{Li}_4\text{C}_2]$ 的六原子八面体。同时每个 N 原子均对八面体中相邻的两个 Li 原子配位, 整个分子具有一根 S_4 轴。画出 Li_2L 二聚体的结构。

5-1



$[\text{Li}_4\text{C}_2]$ 八面体处于中间, $[\text{N}_4\text{Li}_4]$ 八元环的形状类似 S_4N_4 , 最外圈的配体要求排布方式符合 S_4 点群。如果适当地简化了配体并在旁有明确注释的, 也可得分。

5-2 相比于其它碳负离子, $[\text{CR}_2]^{2-}$ 这种同一碳原子上携带两个负电荷的形式显然非常特殊。指出这类化合物稳定性的来源 (提示: 至少从两个角度作答)。

5-2 由于 C-Li 键的共价键成分较大, 二锂盐中碳上的负电荷相对于一锂盐的并不显著增多(尤其在二锂盐的结构中碳上的负电荷被四个锂离子所稳定), 因此第二次拔氢并不会带来较大的静电斥力 (1 分); 同时这两个负电荷实际上是在两个正交的共轭体系中, 负电荷由于共轭得到了有效的分散 (1 分)。因此该化合物有一定稳定性。

答出共价成分大可得 1 分, 答出负电荷由于共轭分散可得 1 分。

5-3 L^{2-} 也是一种常见的配体, 通常可以用于制备金属-碳多重键。将 28.30 mg 的 RbHL 加入到等当量的 $[\text{Ml}_3(\text{THF})_3]$ 的 THF 溶液中 (M 为铜系元素), 搅拌 30 分钟后得到橙色化合物 **A**。将 **A** 溶于 DME 中, 随后加入 5.71 mg KBn , 溶液立刻变为红紫色, 浓缩后即得到 17.40 mg 橙红色的分子晶体 **B**, 产率为 39.13%。研究表明, 在整个制备过程中 M 的配位数和价态一直保持不变。

5-3-1 通过产率等数据计算 **B** 的相对质量; 结合计算结果, 推断 M 的元素符号。

5-3-2 画出 **A** 和 **B** 的结构。

5-3-3 **B** 可与苯甲醛发生反应得到不含金属的有机化合物 **C**, 画出其结构。

5-3-1 由于 **M** 的配位数和价态保持不变，首先可以推断出 **A** 的化学式为 $[\text{M}(\text{HL})\text{I}_2(\text{THF})]$ ，而由于 DME 有两个配位位点，因此 **B** 可能为 $[\text{MLi}(\text{DME})_n]$ ， $n = 1$ 或 2。

再计算 **B** 的相对分子质量，可得 $n_{\text{Rb}} \approx n_{\text{KBn}} = 44.00 \mu\text{mol}$

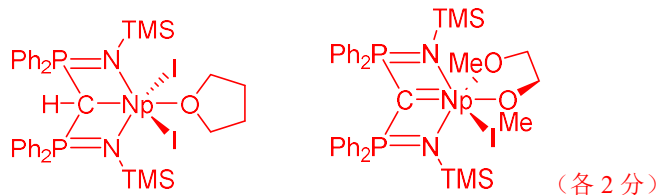
故 **B** 的物质的量 $n_{\text{B}} = 44.00 \mu\text{mol} \times 39.13\% = 17.22 \mu\text{mol}$

相对质量 $M_{\text{B}} = 17.40 \text{ mg} / 17.22 \mu\text{mol} = 1011 \text{ g/mol}$ (2 分)

当 $n = 1$ 时， $M_{\text{M}} = 237 \text{ g/mol}$ ，对应 Np 元素；当 $n = 2$ 时， $M_{\text{M}} = 147 \text{ g/mol}$ ，对应 Pm 元素。由于 **M** 为锕系元素，因此 **M** 的元素符号为 Np (2 分)

算出 **B** 的相对质量可得 2 分，推出元素符号可得 2 分，不再设置额外的过程分。

5-3-2



若用上题推出的错误元素，但结构框架正确，也可得分。

5-3-3



第 6 题 (8 分) “ Al_2O_3 ” 晶体结构

$\text{Ag}_n[\text{XO}_6]$ 是一种黑色固体，其晶体结构可以描述为部分 Ag 原子采取 *hcp* 堆积，其余 Ag 原子填入 $2/3$ 的八面体空隙， $[\text{XO}_6]$ 填入剩余的八面体空隙。

6-1 直接写出 n 的值。

6-1 $n = 5$ (1 分)

6-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = 593.7 \text{ pm}$ ， $c = 3214.7 \text{ pm}$ ， $\beta = 120^\circ$ 。

6-2-1 写出该晶体所属的晶系和点阵型式。

6-2-1 晶系：三方晶系 (1 分)；点阵型式： R 心六方点阵 (1 分)。

6-2-2 实验测得该晶体密度为 7.740 g/cm^3 ，推出 **X** 的元素符号。

6-2-2

$$M = \rho N_A V / z = 7.740 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (593.7 \times 593.7 \times 3214.7 \times \sin 120^\circ) \text{ pm}^3 / 6 = 762.3 \text{ g/mol} \text{ (1 分)}$$

$$M_{\text{X}} = M - 6M_{\text{O}} - nM_{\text{Ag}} = (762.3 - 6 \times 16.00 - 5 \times 107.9) \text{ g/mol} = 126.8 \text{ g/mol}$$

故 **X** 为碘元素 (1 分)

6-3 考察该晶体中 O 原子的排布。每个 $[\text{XO}_6]$ 附近有若干个 Ag 原子，对于这些 Ag 原子中的每一个 Ag 原子， $[\text{XO}_6]$ 都作为双齿配体与之螯合配位。指出该晶体中 Ag 原子和 O 原子的配位数。

6-3 Ag 的配位数分别为 4 和 6 (各 1 分)；O 的配位数为 5 (1 分)。

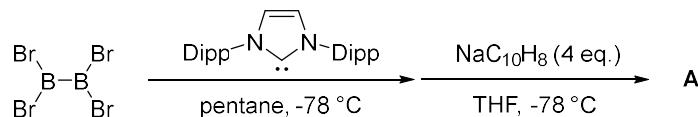
第 7 题 (12 分) 不稳定的 B₂ 分子

B₂ 分子是一类稳定性很差的分子，具有许多有趣的反应性。

7-1 对于游离的 B₂ 分子，写出其分子轨道表示式，指出硼硼键的键级和磁性。

7-1 分子轨道表示式: $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2$ (1 分); 键级为 1 (0.5 分); 顺磁性 (0.5 分)

7-2 2012 年，某课题组报道了由 NHC 配体稳定的 B₂ 分子的合成，步骤如下：



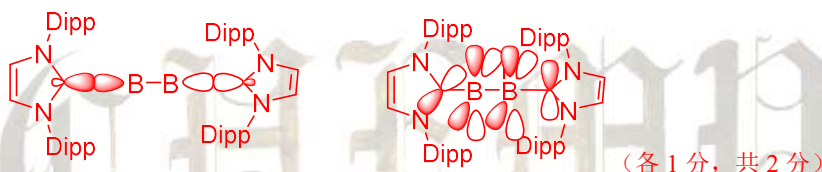
7-2-1 单晶 X 射线衍射表明产物 **A** 中 B-B-C 夹角为 173.0°，画出 **A** 的结构。

7-2-1



7-2-2 **A** 中 NHC 配体与 B₂ 之间存在两种不同对称性的成键作用，画出其轨道重叠示意图。

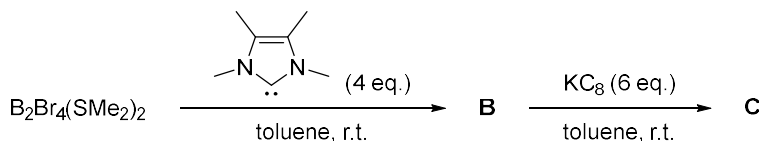
7-2-2



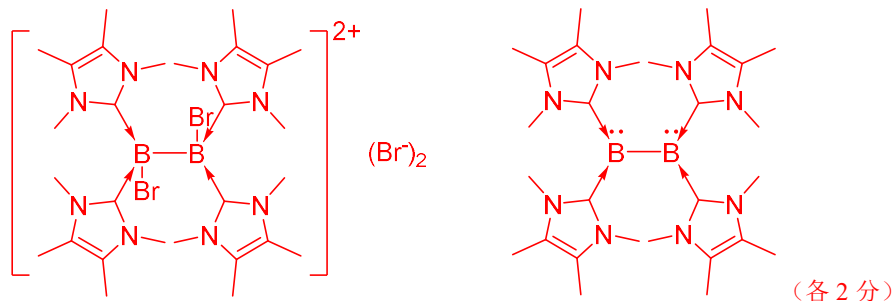
7-2-3 指出 **A** 中硼硼键的键级，并从分子轨道的角度解释键级与游离的 B₂ 分子不同的原因。

7-2-3 键级为 3 (1 分)。NHC 配体能够作为 σ 给体和 π 受体，使得 B₂ 分子轨道中的 $1\sigma_u$ 能级上升， $1\pi_u$ 能级下降，此时 $1\sigma_u$ 的能级高于 $1\pi_u$ (1 分)，其价层分子轨道中电子填充变为 $(1\sigma_g)^2(1\pi_u)^4$ ，键级为 3。

7-3 若采用不同当量的 NHC 反应，能够制得性质截然不同的分子。研究表明，**B** 为 1:2 型盐，其中硼均为 4 配位；**C** 为电中性化合物；由 **B** 生成 **C** 的过程仅有 4 当量的 KC₈ 参与了反应。画出 **B** 和 **C** 的结构。



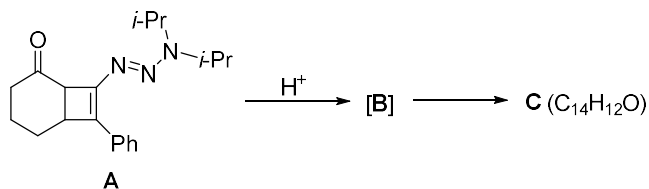
7-3



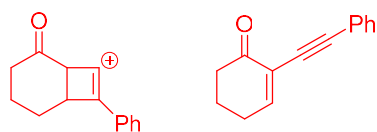
B 中未体现抗衡阴离子不得分；**B** 和 **C** 均不要求 B 的立体构型。

第 8 题 (7 分) 有机基本原理与运用

8-1 画出如下转化烯基碳正离子中间体 **B** 和不含四元环产物 **C** 的结构简式。

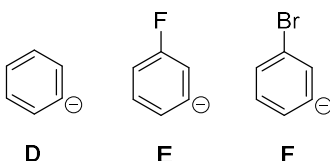


8-1



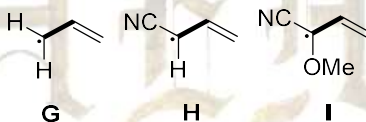
(**B** 1 分, **C** 2 分)

8-2 气相中以下碳负离子哪一个稳定性最高。



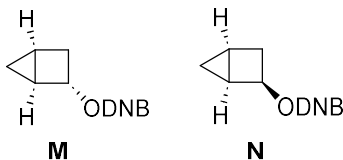
8-2 **F** (1 分)

8-3 以下自由基中标粗的碳碳键哪一个旋转能垒最高。



8-3 **G** (1 分)

8-4 下图所示化合物 **M** 和 **N** 在二氧六环-水溶液中水解都会得到 3-环戊烯-1-醇。指出水解速率更快的一个, 并说明理由。



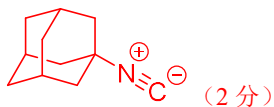
8-4 N 的水解速率更快 (1 分)。两个化合物的水解均经历碳正离子中间体, 且生成碳正离子的一步为决速步。**N** 产生碳正离子时, 三元环中即将断裂的碳碳键的轨道恰好可以与 C-O 键的反键轨道重叠, 此时三元环可以发生开环以促进离去基团离去, 而 **M** 无此效应, 因此 **N** 反应更快 (1 分)。

没有作答理由, 即使判断正确也不得分。

第9题（14分）氯仿参与的有机反应

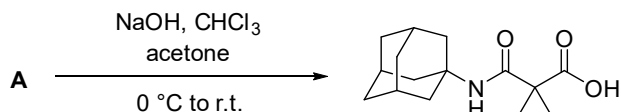
9-1 当反应体系中存在亲核试剂时，氯仿会贡献出自己的反键轨道。例如，1-金刚烷基胺与氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应4h，主产物**A**的化学式为C₁₁H₁₅N，画出**A**的结构简式。

9-1



9-2 而当反应体系中有亲电试剂时，氯仿则会体现出完全不同的反应性。

9-2-1 将9-1中的**A**、氯仿与氢氧化钠在丙酮溶剂中混合，发生了如下反应。画出该反应所有关键中间体的结构简式。



9-2-1

(各1分)

9-2-2 对硝基氯苯在叔丁醇钾存在下也会与氯仿反应，经酸性水解后得到主产物**B**。对比对硝基氯苯，**B**虽然氢的数目不变，但有一个氢在¹H-NMR谱中向低场移动了许多。画出**B**的结构简式，并指出反应类型。

9-2-2

(2分)

反应类型：间接芳香亲核取代(VNS)反应 (1分)

9-3 当体系中不存在强亲核试剂或亲电试剂时，氯仿遇碱则会分解为二氯卡宾。例如，4-甲基-3-戊烯-2-醇(记为**C**)和氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应，得到卡宾加成的中间产物。随后用HBr溶液处理，形成了仅含一个五元环的产物**D**。**D**的¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): δ 1.06 (3H), 1.60-2.60 (6H), 5.80 (1H)。画出**D**的结构简式，并画出由**C**转化为**D**过程中所有关键中间体的结构简式。

9-3

(2分) 画成 不得分

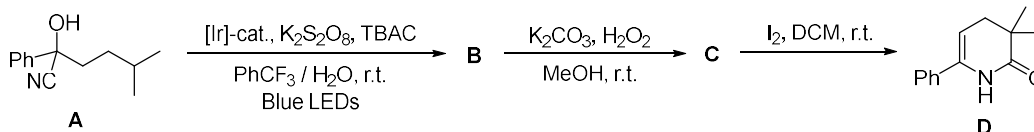
关键中间体：

(各1分)

共3分，第2个中间体不做要求

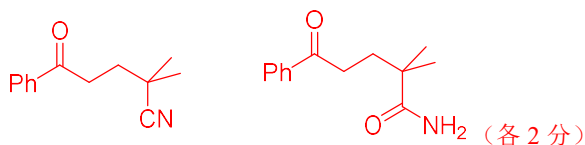
第 10 题 (12 分) 氰基转位反应

光催化的自由基转位反应是近年来的热门研究话题之一。化合物 **A** (结构如下图所示) 在光催化剂的条件下转化为化合物 **B**, **B** 经过后续转化最终得到杂环产物 **D**。

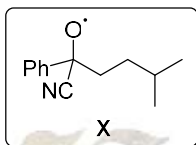


10-1 已知 **B** 的 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, d^6 -DMSO) δ 8.01-7.96 (m, 2H), 7.61-7.55 (m, 1H), 7.51-7.45 (m, 2H), 3.23-3.16 (m, 2H), 2.04-1.98 (m, 2H), 1.41 (s, 6H), 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

10-1

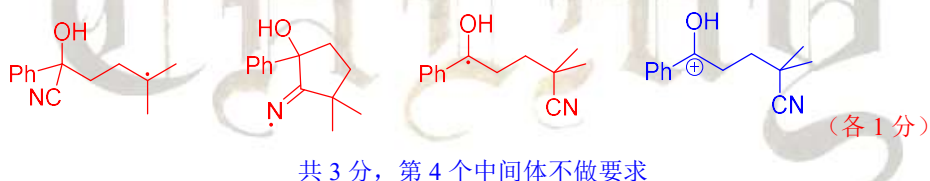


10-2 已知光催化条件下 **A** 可以被转化为自由基中间体 **X** (结构如下图所示)。



画出从 **A** 到 **B** 转化过程中除 **X** 外其他所有的关键中间体的结构简式。

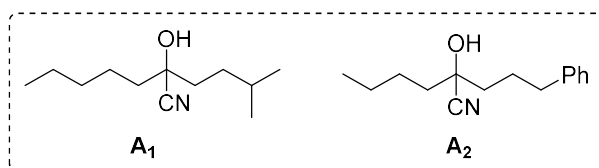
10-2



10-3 指出 **C** 到 **D** 一步中 I_2 的作用。

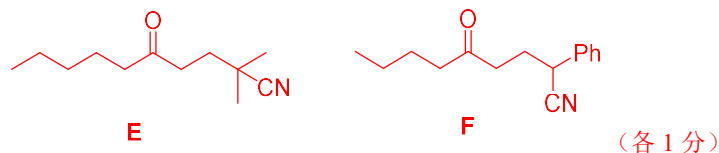
10-3 I_2 的作用为 **Lewis 酸** (1 分), 催化缩合反应进行。

10-4 作者用类似的底物 **A₁** 和 **A₂** (结构如下图所示) 替换 **A**, 在与 **A** 到 **B** 的转化相同的条件下反应, 得到的主产物分别为 **E** 和 **F**。



画出 **E** 和 **F** 的结构简式, 并解释反应区域选择性的来源。

10-4



解释: 区域选择性来源于 1,5-HAT 过程后得到更稳定的自由基中间体 (1 分)。对 **A₁** 来说三级自由基比二级自由基稳定, 对 **A₂** 来说苯基 α 位自由基更稳定 (1 分)。

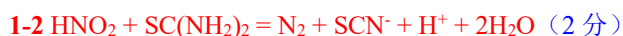
第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 2 参考答案

第 1 题（7 分，占比 5%）书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）

1-1 氰酸银与氯化铵水溶液混合加热反应，可制得一种有机物。



1-2 定性检验溶液中的亚硝酸根离子时，取 1 滴醋酸酸化的溶液，加入 2 滴硫脲，再加 2 滴 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液及 1 滴 FeCl_3 溶液，若溶液变为深红色说明有亚硝酸根存在。书写加入硫脲后发生的所有反应的方程式。



写作 $\text{NO}_2^- + \text{SC}(\text{NH}_2)_2 = \text{N}_2 + \text{SCN}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ 也得 1 分



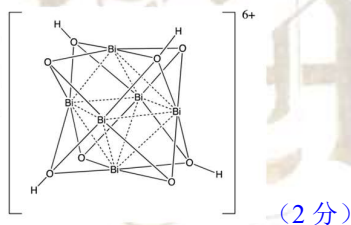
1-3 Na_2CO_3 可用于分解钠长石($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$)。



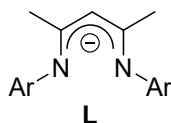
第 2 题（9 分，占比 6%）主族金属多核配合物的结构

2-1 $\text{Bi}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$ 与 CF_3COOH 在含水体系中反应可得到一种带 6 个负电荷的六核高对称性配离子，其与 CH_4 对称性相同。配离子的结构可视作 CF_3COO^- 对 $[\text{Bi}_6]$ 核心进行配位，所有 CF_3COO^- 均作桥连配体，Bi 的配位数为 8。写出配离子的化学式，并画出 $[\text{Bi}_6]$ 核心的结构。

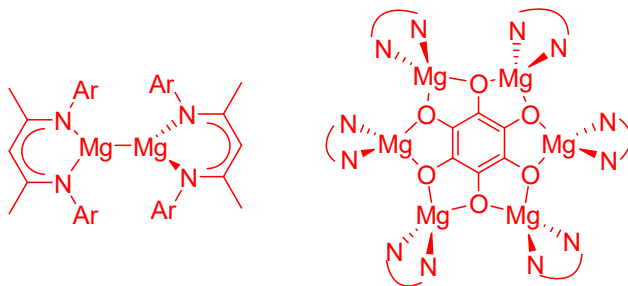
2-1 配离子的化学式： $[\text{Bi}_6\text{O}_4(\text{OH})_4(\text{CF}_3\text{COO})_{12}]^{6-}$ (2 分)



2-2 在 CO 气氛中， L_2Mg_2 (L 的结构见下图)在 $\text{Mo}(\text{CO})_6$ 的作用下充分反应可得到配合物分子 X ， X 中不含 Mo ， Mg 均为四配位，有一种带 6 个负电荷的配体 Y^{6-} ，孤立的 Y^{6-} 具有 C_6 轴。画出 L_2Mg_2 及 X 的结构，注意立体结构。

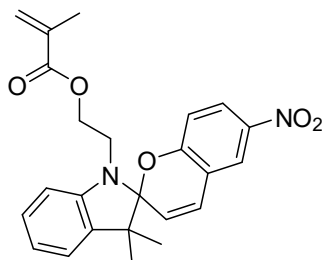


2-2 L_2Mg_2 的结构 2 分， X 的结构 3 分。



第3题(5分, 占比3%) 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子

通过细乳液聚合可制得光致变色胶体粒子。制备过程中, 首先将 AIBN(偶氮二异丁腈)、螺吡喃衍生物 SPMA、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯在助乳化剂(正十六烷)的作用下混合均匀, 再加入至溶解了十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)的去离子水中, 在搅拌后用超声处理形成了较稳定的乳化液。细乳化后所得溶液于 75 °C 下反应 3 小时, 可得到无色透明的光致变色胶体粒子溶液。



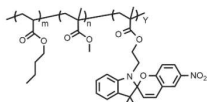
SPMA

3-1 指出 AIBN 的作用, 并画出所得聚合物的结构(无需考虑封端)。

3-1

AIBN 的作用: 自由基引发剂, 引发自由基聚合反应。(1分)

所得聚合物的结构(2分, 不要求连接顺序):



3-2 上述溶液在紫外光(365 nm)照射下会呈现红色荧光, 当继续用可见光(525 nm)进行照射, 又能恢复到初始的无荧光状态。解释光致变色的原理。

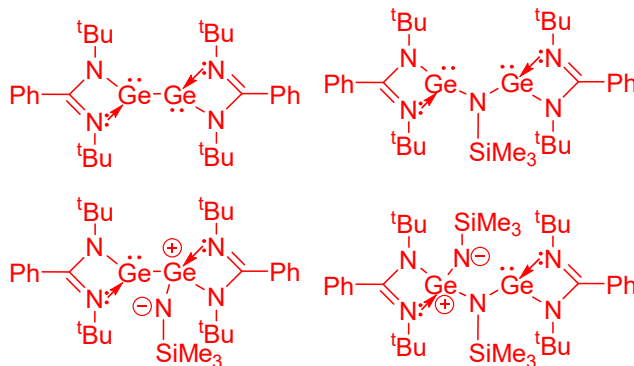
3-2 在不同波长的光照射下螺吡喃衍生物可发生可逆的开环关环。在紫外光照射下发生开环, 形成大共轭体系, 故呈现荧光; 在可见光照射下发生关环, 荧光消失。(2分)

第4题(13分, 占比9%) 锗物种的插入反应

-78 °C 时, $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 与等当量的 Me_3SiN_3 混合后逐渐升温, 反应可得到 **A**, **A** 中不含 Ge-Ge 键。计算表明, 在生成 **A** 的过程中, 可认为 $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 首先与 Me_3SiN_3 发生了[3+1]环加成反应, 而后脱除小分子得到 **B**, **B** 发生异构化得到 **A**。若 $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 与 2 当量的 Me_3SiN_3 于室温下反应, 则会生成 **C**, **C** 中只含 2 个四元环。 $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 、**A**、**B**、**C** 中所有锗的价层均满足八电子。

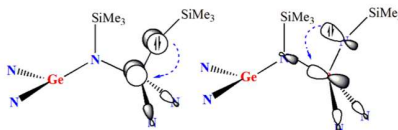
4-1 画出 $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 、**A**、**B**、**C** 的结构。

4-1 其中 $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 与 **B** 各 2 分, **A**、**C** 各 3 分。



4-2 预测 **C** 中最短的 Ge-N 键并从成键的角度解释其键长较短的原因。

4-2 Ge 与二配位 N 形成的 Ge-N 键最短。(1 分) 原因是：带形式负电荷 N 上的孤对电子与 Ge-N σ^* 之间存在超共轭作用，对应 Ge-N 键具有多重键的性质，键长最短。(2 分)



第 5 题 (18 分, 占比 9%) 取代膦的合成

5-1 传统取代膦的合成多从二元化合物 **A** 或 **B** 出发，其中 **A** 是 P_4 与 NaOH 反应的产物之一，**B** 可由 P_4 与黄绿色气体单质 **C** 反应得到，**B** 在过量 **C** 存在的条件下会进一步转化为 **D**。**D** 遇水即发生水解，水解所得含氧酸的酸式盐 **E** 在 500°C 下加热分解会得到盐 **F** (**F** 的阴离子具有六元环状结构)，分解过程失重 15.02% (理论值)，写出 **A** ~ **F** 的化学式。

5-1 其中 **A** ~ **D** 各 1 分，**E**、**F** 各 2 分，共 8 分。

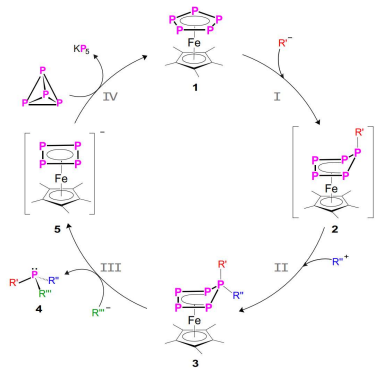
A PH_3 **B** PCl_3 **C** Cl_2 **D** PCl_5 **E** NaH_2PO_4 **F** $\text{Na}_3\text{P}_3\text{O}_9$

5-2 然而，由于从 **A** 或 **B** 出发的取代反应难以控制，研究人员从 **F** 出发，成功合成了单取代和双取代膦。**F** 的阴离子在 110°C 下可与 HSiCl_3 反应得到阴离子 **G**，**G** 的对称性与水相同，其中不含氧，且 P 为二配位。**G** 与 XeF_2 反应可得到一种高对称性阴离子 **H**，**H** 在锂离子电池领域具有广泛应用。写出 **G**、**H** 的化学式。

5-2 **G** $\text{P}(\text{SiCl}_3)_2^-$ **H** PF_6^- (各 2 分，共 4 分)

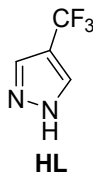
5-3 然而，5-2 中所述方法只适用于少取代膦的合成，如何合成 $\text{PR}_1\text{R}_2\text{R}_3$ 又是一个新的难题。对此，研究人员利用过渡金属成功实现了 $\text{PR}_1\text{R}_2\text{R}_3$ 的合成。 $[\text{Cp}^*\text{Fe}(\text{CO})_2]_2$ (注：其中 Cp^* 为五甲基环戊二烯) 与 P_4 反应可得到单核配合物 **X**₁，**X**₁ 中含 P_5 配体。**X**₁ 首先与 MeLi 得到 **X**₂，该过程中 P_5 配体发生了转化，有一个磷原子不参与配位。**X**₂ 可与 ^iPrI 发生取代反应得到 **X**₃，**X**₂ 与 **X**₃ 中 Fe 周围的配位原子相同。**X**₃ 进一步与 BnK 反应可发生配体的裂解，得到三取代膦 **Y** 及配合物 **X**₄。画出 **X**₁、**X**₃、**X**₄ 的结构。

5-3 各 2 分，共 6 分。



第6题（14分，占比11%）C₆₀参与形成的一维半导体

C₆₀、Cu₂O、HL 在吡啶存在的条件下于氯苯中共热可制得一种有半导体性质的深黑色固体。



6-1 研究表明，在该固体中，C₆₀ 仅用相对的 2 个六边形面对铜进行配位，每个六边形面结合三个铜，铜之间通过桥连配体形成具有一根三重旋转轴和四个镜面的[Cu₆]单元。单元内的铜通过 2 种桥连配体连接，其中一种为 Cl⁻，单元间通过 C₆₀ 连接形成一维链。

6-1-1 该固体中 Cu 的理论质量分数为 16.68%，N 的理论质量分数为 7.36%。该固体加热至 200℃时失重 14.8%（理论数值），1 个化学式对应失去 3 个共结晶的氯苯分子。结合结构描述及计算推出该固体的化学式。

6-1-1 根据题意，设 1 个化学式对应的式量为 M ，则有：

$$M = 3 \times M_r(\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}) / 14.8\% = 2281.4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

那么，1 个化学式中 Cu 原子和 N 原子的数量为：

$$n(\text{Cu}) = M \times 16.68\% / 63.55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 6$$

$$n(\text{N}) = M \times 7.36\% / 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 12 \quad (1 \text{ 分})$$

N 仅可能来自于 L⁻，因此有 6 个 L⁻。

$$\text{则理论式量 } M_{\text{理}} \text{ 为：} M_{\text{理}} = 6M_r(\text{Cu}) / 16.68\% = 2286.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

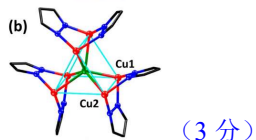
则剩余式量 $M_{\text{剩}}$ 为：

$$M_{\text{剩}} = M_{\text{理}} - 6M_r(\text{Cu}) - 6M_r(\text{L}^-) - 3M_r(\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}) = 756.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = M_r(\text{C}_{60}) + M_r(\text{Cl}) \quad (1 \text{ 分})$$

因此化学式为 Cu₆(C₆₀)L₆Cl·3C₆H₅Cl (1 分)

6-1-2 画出[Cu₆]单元的结构示意图，可适当简化。

6-1-2



6-2 晶体中一维链沿 c 轴平行排布，但相邻的 2 条一维链中 C₆₀ 中心的 c 坐标并不相同。该晶胞的晶胞参数 $a = b = 2245.69 \text{ pm}$ ， $c = 2659.70 \text{ pm}$ ， $\alpha = \beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 120^\circ$ 。

6-2-1 同一条一维链中 C₆₀ 中心的最短距离为 1329.8 pm，相邻链间 C₆₀ 中心距离为 1370.2 pm 和 1570.7 pm。结合计算指出晶胞中所含化学式的数目，并计算该晶体的密度。

6-2-1 根据题意， $c = 2d$ ，说明每条一维链有 2 个化学式在晶胞内。(1 分)

而 $(1370.2 \text{ pm})^2 = (2245.69 \text{ pm})^2 / 3 + (d/3)^2$ 且 $(1570.7 \text{ pm})^2 = (2245.69 \text{ pm})^2 / 3 + (d \times 2/3)^2$ ，说明有 3 种不同的链。(1 分)

综上所述，所含化学式数目为 $Z = 6$ 。(1 分，其他合理方法也可得 3 分)

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120^\circ = 1.960 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分，不要求有效数字})$$

6-2-2 指出该晶体所属晶系及点阵形式。(提示：无需考虑氯苯分子的位置)

6-2-2 晶系：三方晶系 点阵形式：R 心六方 (2 分)

第7题 (18分, 占比9%) 过渡金属元素的化学

元素 **X** 在钢铁工业中有重要应用, 可用于冶炼特种钢, 我国攀枝花地区蕴藏着较为丰富的含 **X** 矿物。**X** 的氧化物 **A** 为一种橙色固体, **A** 与 NaCl 混合后于空气中焙烧, 可生成 1: 1 型盐 **B**, **B** 溶于水与 NH₄Cl 反应可析出沉淀 **C**, **C** 在空气中灼烧又可得到 **A**。**A** 与 AlCl₃ 反应可得到三元化合物 **D**(ω_X 为 29.40%), 与 S₂Cl₂ 反应可得到三氯化物 **E**(反应 1), **A**、**D**、**E** 按一定比例混合在高温下反应可制得 **F**(反应 2), **A** 与浓盐酸反应亦可得到 **F**。

7-1 写出 **A-F** 的化学式, 并书写反应 1-反应 2 的化学方程式。

7-1 **A**、**B**、**C**、**E** 各 1 分, **D**、**F** 各 2 分, 方程式各 2 分, 共 12 分。

A V₂O₅ **B** NaVO₃ **C** NH₄VO₃ **D** VOCl₃ **E** VCl₃ **F** VOCl₂

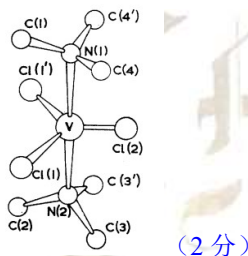
反应 1: $2V_2O_5 + 6S_2Cl_2 = 4VCl_3 + 7S + 5SO_2$

反应 2: $V_2O_5 + VOCl_3 + 3VCl_3 = 6VOCl_2$

7-2 **E** 的乙腈溶液可发生配体取代反应。**E** 与等摩尔的 bipy 在乙腈中反应生成八面体型配合物 **G**, 与过量 bipy 在乙腈中反应则生成 1: 1 型离子化合物 **H**, **H** 的阳离子有 3 种异构体(考虑立体异构), 阴离子只有 1 种异构体。若将配体换做三甲胺, **E** 与三甲胺反应会得到配合物 **I**, 理想情况下 **I** 具有穿过三个原子的 C₃ 轴。写出 **G**、**H** 的化学式并画出 **I** 的结构。(注: bipy 为 2, 2'-联吡啶)

7-2 **G** VCl₃(bipy)(CH₃CN) **H** [VCl₂(bipy)₂][VCl₄(bipy)] (**G**、**H** 各 2 分)

I 的结构:

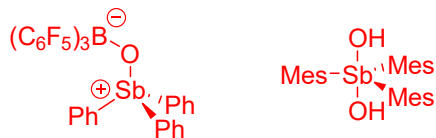


第8题 (15分, 占比10%) 氧铈单体的制备

好奇心是科学发展的内在动力之一。三苯氧磷是一种经典的化合物, 其可由三苯基磷与过氧化氢反应制得。科学家在尝试制备同族元素铈的类似物时, 却得到了三苯氧铈的多聚体, 多聚体可与 B(C₆F₅)₃ 反应得到加合物 **A**。若增大铈中心位阻、以 SbMes₃ 为底物, 过氧化氢反应后也未能得到目标产物, 而是生成电中性化合物 **B**, 其中 Sb 为五配位。最终, 研究人员通过底物和氧化剂的双重调控成功制得了目标产物, 利用 Sb(Dipp)₃ 与 C₆H₅IO 的反应成功制得了首例独立存在的氧铈单体 **X**。(Mes 为 2, 4, 6-均三甲基苯基, Dipp 为 2, 6-二异丙基苯基)

8-1 画出 **A**、**B** 的结构, 并写出得到 **X** 的化学反应方程式。(有机基团可适当简写)

8-1 结构各 2 分, 化学方程式 2 分, 共 6 分。

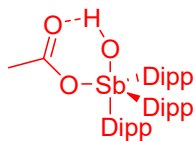


化学反应方程式: $Sb(Dipp)_3 + C_6H_5IO = OSb(Dipp)_3 + C_6H_5I$

8-2 研究人员进一步探究了 **X** 的反应性：**X** 与 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{Ag}$ 反应得到 1:1 型盐 **C**，与 CH_3COOH 反应可生成 **D**，1 mol **D** 中含有 1 mol 氢键。**X** 与 $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 反应可得到不含氧的化合物 **E**，而 **X** 的磷类似物、砷类似物不会发生类似的反应，表明 **X** 中的 Sb-O 键较相应的 P-O 键、As-O 键更弱。

8-2-1 写出 **C**、**E** 的化学式，并画出 **D** 的结构。

8-2-1 **C** $[\text{Ag}(\text{OSbDipp}_3)_2][\text{CF}_3\text{SO}_3]$ (2 分) **E** $\text{SbF}_2\text{Dipp}_3$ (2 分)



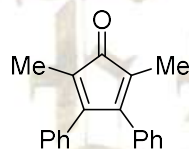
3 分，将 -OH、-OCOCH₃ 交换亦得分。

8-2-2 从结构化学的角度解释 **X** 与其磷类似物、砷类似物反应性的差别。

8-2-2 Sb 中心的轨道相较于 P、As 更加弥散，与 O 的 p 轨道重叠更差，形成的 Sb-O 键相较于 P-O 键、As-O 键更弱，更容易断裂。2 分，从“Sb 与 O 的轨道重叠更差、O 的孤对电子与 Sb-C σ^* 超共轭效应更弱”的角度作答也得分。

第 9 题 (11 分，占比 8%) 二聚平衡热力学参量的测定

X (结构见下图) 在一定温度范围内可部分二聚生成 **Y**。为测定二聚平衡的热力学参量，研究人员配制了一份 **X** 和 **Y** 的 CDCl_3 溶液 (若全部以 **Y** 记，分析浓度为 $0.0128 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)，并在不同温度下测定了溶液的 ^1H NMR 谱。

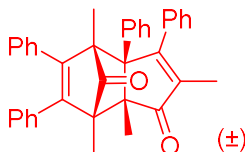


不同温度下所得部分 ^1H NMR 数据如下：

温度/K	峰面积比(化学位移为 0.57、1.25、1.63、1.87、2.24 的峰面积比)
293	2.85 : 3.13 : 3.02 : 0.30 : 3.00
303	2.92 : 3.07 : 3.03 : 0.48 : 3.00
313	2.88 : 3.15 : 2.98 : 0.88 : 2.99
323	2.94 : 3.26 : 3.05 : 1.45 : 2.99

9-1 画出二聚产物 **Y** 的结构。

9-1 2 分，立体化学错误不得分。



9-2 从实验的角度，选出最合理的实验顺序。

- (a) 先测 293 K 下的 ^1H NMR 数据，再逐渐升温；
- (b) 先测 323 K 下的 ^1H NMR 数据，再逐渐降温。

9-2 (a) (1 分)

9-3 假设焓变和熵变不随温度变化，计算二聚平衡的 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 。(提示：对于同一个化合物的多组峰，相同氢数对应的峰面积由于实验误差可能存在微小差异，计算时可取平均值)

9-3 正确求得平衡常数 4 分，回归 2 分，焓变、熵变各 1 分，共 8 分。

化学位移为 0.57、1.25、1.63、2.24 的峰对应 Y，1.87 的峰对应 X。对数据进行处理可得：

温度/K	Y 中每个甲基平均对应的峰面积 : X 中 2 个甲基对应的峰面积	[Y]/[X]
293	3.00 : 0.30	20.0
303	3.00 : 0.48	12.5
313	3.00 : 0.88	6.8182
323	3.06 : 1.45	4.2207

而又有 $0.5[X] + [Y] = 0.0128 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，因此可得各物种浓度及平衡常数：

温度/K	[X]/(mol·L ⁻¹)	[Y]/(mol·L ⁻¹)	K°
293	6.24×10^{-3}	0.0125	3.20×10^4
303	9.85×10^{-3}	0.0123	1.27×10^4
313	1.75×10^{-3}	0.0119	3.90×10^3
323	2.7×10^{-3}	0.0114	1.56×10^3

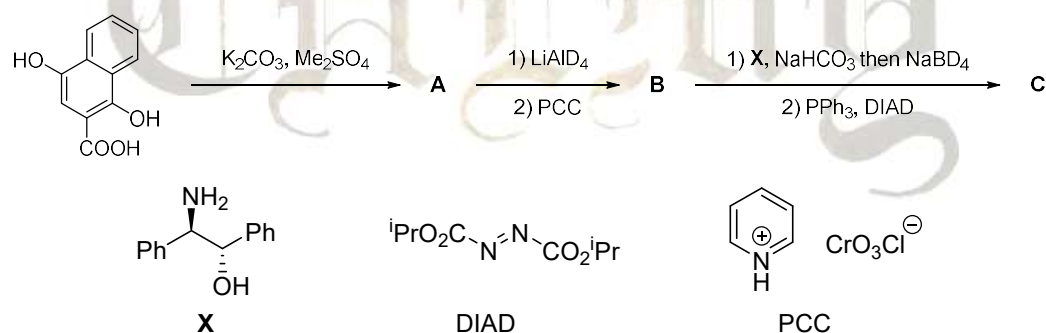
根据 $\ln K^\circ = -\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R$ 进行回归可得：

$$\ln K^\circ = 9688.6 / T - 22.637$$

$$\Delta_r H_m^\circ = -80.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \Delta_r S_m^\circ = -188.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

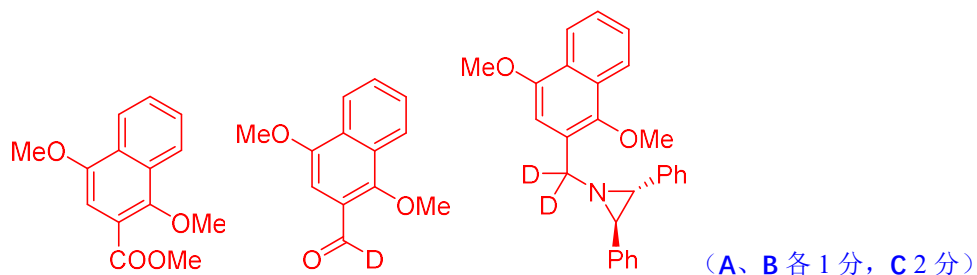
第 10 题 (15 分, 占比 12%)

通过如下反应可得到吡啶衍生物：



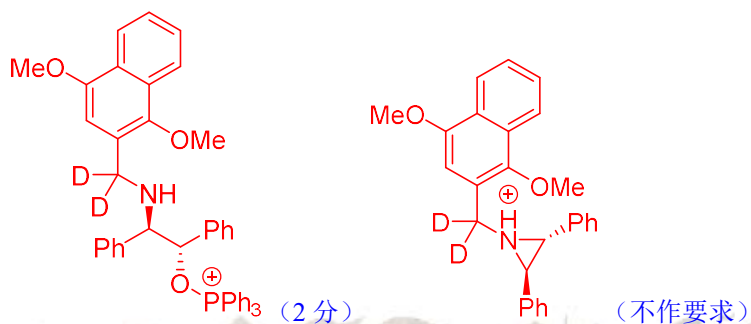
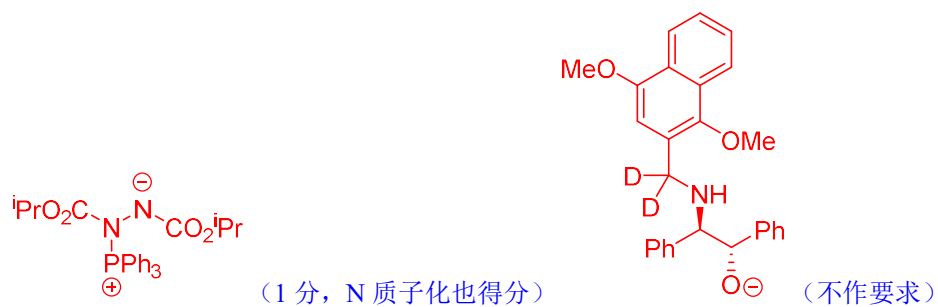
10-1 画出 A、B、C 的结构。标注出 C 中所有手性碳的构型。(注：A 中不含羟基)

10-1 手性碳构型均为 R。(1 分, 全部正确才得分)



10-2 画出 **B** 到 **C** 第二步经历的关键中间体。

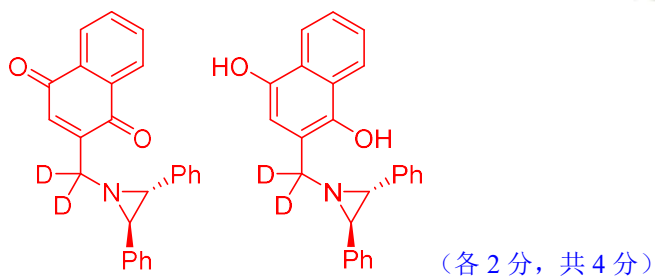
10-2



10-3 **C** 可进一步转化为 **D** (其中含有醌式结构) 和 **E** (**E** 中不含硫), 画出 **D** 和 **E** 的结构, 比较 **D** 和 **E** 中 N 原子上取代基的翻转速率并说明理由。



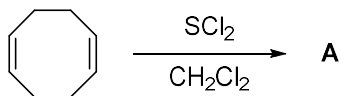
10-3



翻转速率: **D** > **E**。(1 分) 理由: **E** 中 N 原子的孤对电子与 -OH 形成了分子内氢键, 抑制了翻转过程。(2 分)

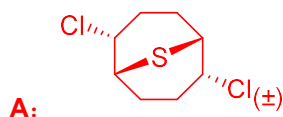
第 11 题 (12 分, 占比 10%)

科学家通过如下反应合成了前体 **A**, **A** 可进行一系列取代反应。(本题均需考虑立体化学, 但无需画出构象)

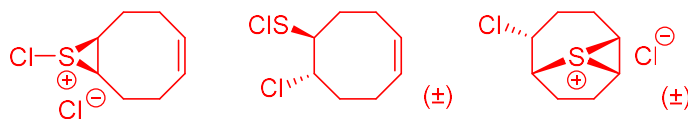


11-1 已知 **A** 具有[3.3.1]桥环结构, 画出 **A** 的结构, 并画出生成 **A** 的关键中间体。

11-1 **A** 及三个中间体各 1 分, 共 4 分。

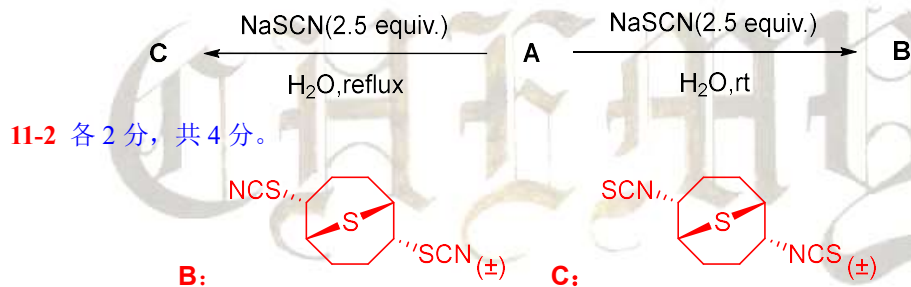


关键中间体:

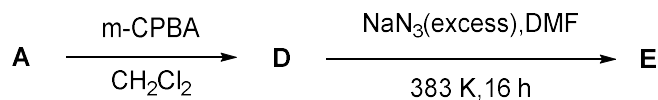


11-2 **A** 在不同温度下与 NaSCN 水溶液反应可生成不同产物, 画出 **B** 和 **C** 的结构。

提示: **B** 在加热条件下可转化为 **C**; **C** 中 N 原子均为 sp^2 杂化。

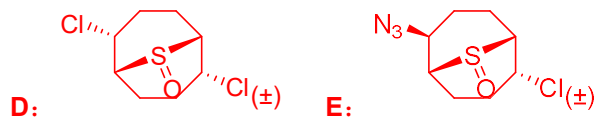


11-3 若先将 **A** 转化为 **D**, **D** 将进行与 **A** 不同的取代历程:



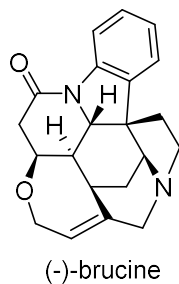
画出 **D**、**E** 的结构。提示: **E** 的 HRMS (FAB, $\text{M} + \text{Na}^+$): 256.0281。

11-3 各 2 分, 共 4 分。



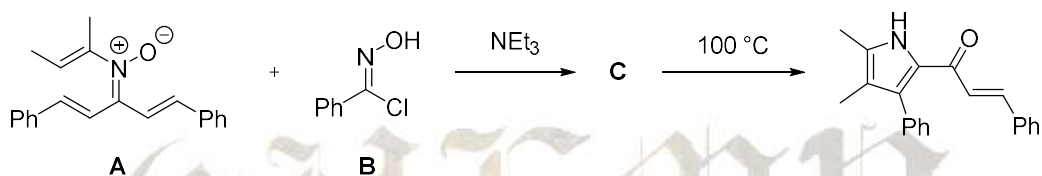
有兴趣的同学可思考以下问题：

A 与一手性试剂（见下图）反应，得到了一对比例为 7：1 的非对映异构体，说明在反应过程中发生了对映体之间的相互转化。结合 **A** 发生取代的反应历程，推测对映体间转化经历的关键中间体。



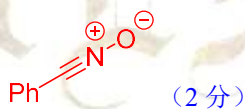
第 12 题（11 分，占比 8%）

有如下反应：



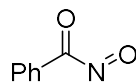
12-1 在得到 **C** 的过程中，**B** 首先在 NEt_3 的作用下转化为中间体 **X₁**，画出 **X₁** 的结构。

12-1

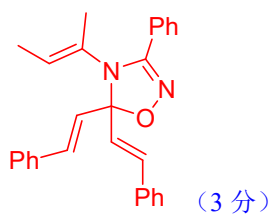


12-2 1 当量 **A** 与 2 当量 **X₁** 发生后续反应可得到 **C**，**C** 中含有 4 个环（其中 1 个环上有 3 个杂原子），画出其结构。

提示：得到 **C** 的同时还生成了另一种有机产物：

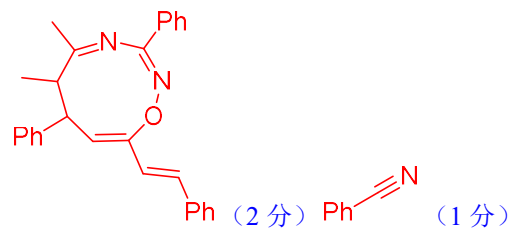


12-2

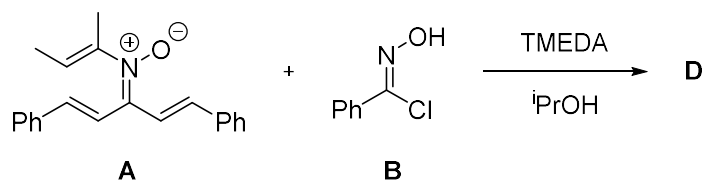


12-3 在加热条件下，**C** 首先转化为一含九元环的中间体 **X₂**，**X₂** 经关环、氧化等步骤得到了最终产物。画出 **X₂** 及 **X₂** 后续转化过程中伴随生成的有机副产物的结构。

12-3

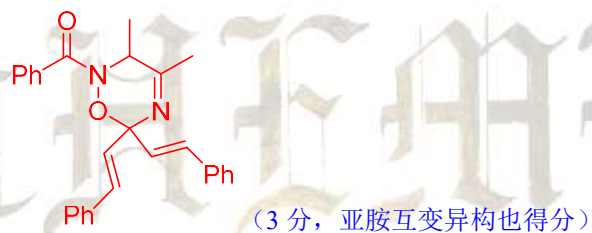


12-4 若更换碱及溶剂，则主要得到 **D**：



反应过程中经历了形式上的[3+3]得到含四个六元环的中间体，该中间体发生重排反应得到了仅含一根 N-O 键的 **D**，画出其结构。

12-4



第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 3 参考答案

第 1 题（14 分，占比 10%）硒代连多硫酸根的制备及转化

将过量亚硒酸的冰乙酸溶液在 273 K 下与硫代硫酸钠水溶液反应，经后续分离、结晶操作可制得三水合钠盐 $\mathbf{A} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。在水溶液中， $\mathbf{A}$ 与亚硫酸钠以 1 : 2 的比例反应可生成 $\mathbf{A}$ 的类似物 $\mathbf{B}$ 。向反应后的混合体系中加入一定量的 40% 甲醛溶液， $\mathbf{B}$ 又会重新转化回 $\mathbf{A}$ 。

1-1 与 $\mathbf{A}$ 有关的信息如下：

(1) $\mathbf{A}$ 的阴离子仅含一个硒原子，是连五硫酸根的类似物，其中 Se 为二配位。制备反应还生成了另一种钠盐 $\mathbf{C}$ ，该钠盐是硫代硫酸钠被氧化得到的常见产物之一。

(2) 将 1.1595 g $\mathbf{A} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 溶于 25 mL 水中，充分溶解后，向所得溶液加入 10 mL 6 mol/L 盐酸和 10 mL 饱和溴化钾溶液。加热使反应体系温度维持在 40°C 附近，用浓度为 0.4012 mol/L 的溴酸钾溶液进行滴定，消耗 21.50 mL。

(3) $\mathbf{A}$ 与过量 $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCS}_2\text{Na}$ 发生取代反应可得到一种棕色固体（2.0190 g $\mathbf{A} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 理论上可得到 1.8801 g 棕色固体），过滤后所得溶液经 CdCO_3 悬浊液处理后可被 I_2 溶液滴定，滴定所得产物之一为 $\mathbf{C}$ 。

写出 $\mathbf{A}$ 的化学式，并写出制备 $\mathbf{A}$ 及(2)、(3)中所有与 $\mathbf{A}$ 有关的反应方程式。

1-1 $\mathbf{A}$ 的化学式： $\text{Na}_2\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2$ 或 $\text{Na}_2\text{SeS}_4\text{O}_6$ （1 分）

$\text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 4\text{CH}_3\text{COOH} = \text{Na}_2\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2 + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + 4\text{CH}_3\text{COONa} + 3\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

$\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{2-} + 9\text{Br}_2 + 13\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{SO}_4^{2-} + 18\text{Br}^- + 24\text{H}^+$ （2 分）

$\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{2-} + 2(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCS}_2^- = \text{Se}[\text{S}_2\text{CN}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ （2 分）

1-2 写出 $\mathbf{B}$ 的化学式，并指出加入甲醛后 $\mathbf{B}$ 重新转化回 $\mathbf{A}$ 的原因。

1-2 $\mathbf{B}$ ： $\text{Na}_2\text{Se}(\text{SO}_3)_2$ （1 分）

原因： $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 之间的转化反应是可逆的。加入甲醛后，甲醛与亚硫酸根形成加合物，推动平衡反应向生成 $\mathbf{A}$ 的方向移动。（2 分）

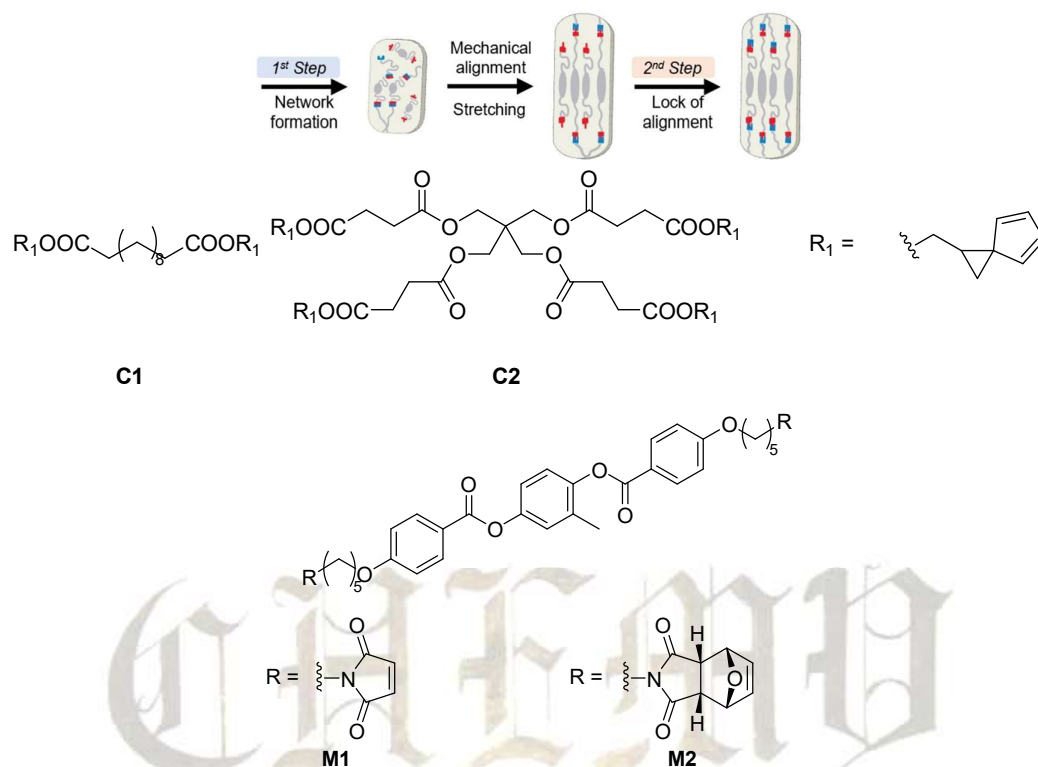
1-3 $\mathbf{B}$ 在不同条件下与 I_2 反应的产物不同。在中性或酸性条件下，反应有沉淀生成；在碱性条件下，溶液澄清。写出不同条件下的氧化反应方程式。

1-3 中性或酸性： $\text{SeS}_2\text{O}_6^{2-} + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Se} + 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+$ （2 分）

碱性： $\text{SeS}_2\text{O}_6^{2-} + 3\text{I}_2 + 10\text{OH}^- = \text{SeO}_3^{2-} + 2\text{SO}_4^{2-} + 6\text{I}^- + 5\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

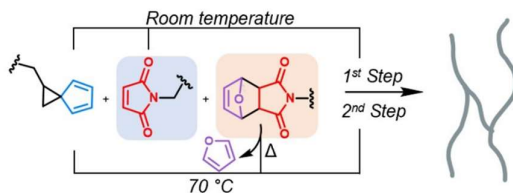
第2题（8分，占比4%）液晶网络的制备

在液晶网络中，聚合物链段在交联网络内有序排列、取向均一。此类聚合物的制备一般要经过两次交联，在进行初步交联后通过施加外力使得液晶基元取向长程有序，而后再进行二次交联固定构象。



2-1 在制备液晶网络时加入了 0.075 mmol **C1**、0.075 mmol **M1**、0.011 mmol **C2**、0.006 mmol **M2**。首先将混合物于室温下进行初步交联，拉伸后再在真空条件下加热至 70 °C 进行二次交联。分别写出两次交联的反应式（单体结构可适当简化），并写出交联过程中发生的反应类型。

2-1 2 次交联 *Diels-Alder* 反应模式一致，全部答对得 2 分，第二次交联 **M2** 单体发生逆 *Diels-Alder* 反应的反应式 1 分。



反应类型：*Diels-Alder* 反应，逆 *Diels-Alder* 反应（全部答对得 1 分）

2-2 指出液晶网络中的刚性链段与柔性链段，并分析主要的链间相互作用。

2-2 刚性链段：**M1**、**M2** 中的芳基片段（1 分）；柔性链段：烷基链段（1 分）。

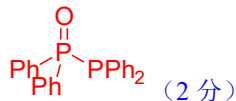
主要的链间相互作用： π - π 堆叠作用（1 分），共价键（1 分），范德华相互作用。

第3题 (16分, 占比10%)

将 Ph_2PCl 加入至 Ph_2POH 和 $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 的甲苯溶液中充分反应, 过滤出无色晶体后滤液中含有 **X** 分子, **X** 中磷的化学环境不同。

3-1 结合对反应条件的分析, 写出无色晶体的化学式, 并画出 **X** 的结构。

3-1 无色晶体的化学式: $\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Cl}$ (1分)



3-2 研究表明, **X** 与其异构体 **Y** 可相互转化, 游离的 **X** 较 **Y** 更加稳定, 但在一些配合物中则可能发生逆转。据此完成如下问题:

3-2-1 $\text{Au}(\text{tht})\text{Cl}$ (tht 为四氢噻吩) 与 **X** 反应可得到配合物 **A**, 研究表明 **A** 中存在一种特殊的相互作用, 画出 **A** 的结构, 注意示出特殊的相互作用。

3-2-1

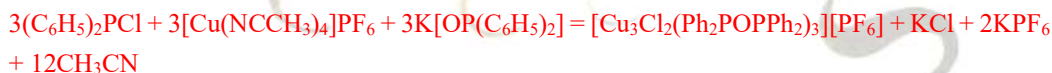


3-2-2 将三氯化铱和 **X** 晶体溶于四氢呋喃中, 混合反应(理论计量比为 1:1)可得到电中性单核配合物 **B**, **B** 中铱为六配位。写出 **B** 的结构简式; **B** 有几种异构体(包括本身, 考虑立体异构)?

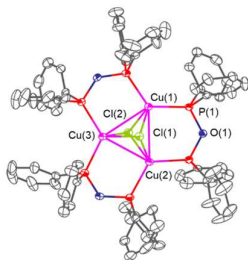
3-2-2 结构简式: $\text{YCl}_3(\text{Ph}_2\text{PPOPh}_2)(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_2$ (2分); 有 3 种异构体 (1分)。

3-2-3 将 Ph_2PCl 、 $[\text{Cu}(\text{NCCH}_3)_4]\text{PF}_6$ 、 $\text{K}[\text{OPPh}_2]$ 按 1:1:1 的比例混合反应可得到一种 1:1 型盐 **C**。**C** 的阳离子具有一根 C_3 轴, Cu 周围有 2 种配体, 其配位数与典型的 Cu 的单核配合物相同。书写得到 **C** 的反应方程式, 并画出 **C** 阳离子的结构。

3-2-3 得到 **C** 的反应方程式 (2分):



C 阳离子的结构:



(3分, 未标电荷不得分, Cu-Cu 间无金属键)

3-2-4 若将 3-2-3 中的 $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PCl}$ 换为 $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PBr}$ 、 $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PI}$, 所得产物分别记作 **D** 和 **E**。研究表明, **C**、**D**、**E** 在接受波长为 365 nm 的紫外光照射后都可发射出磷光。磷光是一种光致发光现象, 处于高能级的电子发生回落所释放的能量以光子形式放出便可能产生磷光, 这部分能量还可能以其它非辐射的形式散失, 晶格的振动、溶液中含有的杂质、发光团原子序数较大的元素都可能促进非辐射过程的进行。结合以上信息和所学知识, 选出下列选项中正确的说法:

- (a) **C**、**D**、**E** 发出的磷光的波长小于 365 nm;
- (b) **C**、**D**、**E** 发出的磷光在低温下相较于高温更容易观测到;
- (c) 相比之下 **C** 的磷光寿命最短。

3-2-4 (b) (全部选对得 2 分, 少选、错选不得分)

第4题（23分，占比16%）锂离子电池

锂离子电池的相关研究获得了2019年的诺贝尔化学奖。为获得高能量密度、长循环寿命的锂离子电池，世界各地的研究人员进行了诸多尝试与探索。

电极材料的探索 金属卤化物是锂离子电池的一种理想电极材料。由于此类卤化物在液体电解质的溶解性一般较好，此类锂离子电池一般采用固体电解质。据此，研究人员设计了一种将 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 作为固体电解质、两极分别为 $\text{VCl}_3\text{-Li}_3\text{InCl}_6\text{-C}$ 和 Li 金属的锂离子电池。

4-1 指出该电池的正负极，并写出该电池放电时的电极反应方程式（ VCl_3 对应的产物用 Li_xVCl_3 表示）。

4-1 电极指认共1分，电极反应方程式全部答对得2分。

正极： $\text{VCl}_3\text{-Li}_3\text{InCl}_6\text{-C}$ $\text{VCl}_3 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- = \text{Li}_x\text{VCl}_3$

负极： Li 金属 $\text{Li} = \text{Li}^+ + \text{e}^-$

4-2 在 VCl_3 晶体中，氯作六方最密堆积，钒隔层填充（一层填充钒原子，相邻的一层不填充钒原子）部分八面体空隙，形成了层状结构。该晶体的晶胞参数为 $a = b = 601.2\text{ pm}$ ， $c = 1734\text{ pm}$ ， $\alpha = \beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 120^\circ$ 。在一个晶胞内，任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合。

4-2-1 指出填充钒原子的一层中钒原子所占八面体空隙的比例。

4-2-1 比例：2/3。（2分）

4-2-2 结合计算，指出该晶体所属晶系、点阵型式及结构基元。

4-2-2

假设氯原子形成的是正八面体，则正八面体的边长为：

$$h = 601.2\text{ pm} / 3^{0.5} = 347.1\text{ pm}$$

单层的层间距为：

$$d = 6^{0.5} \times h / 3 = 283.4\text{ pm} \quad (2\text{分})$$

而 c 约等于 $6d$ ，故一个晶胞中有6层。（1分）

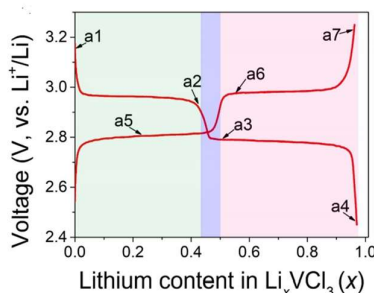
再结合“任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合”可知：

所属晶系：三方晶系（1分），点阵型式： R 心六方点阵（1分），结构基元： 2VCl_3 （1分）。

4-2-3 然而 LiVCl_3 的晶体结构与 VCl_3 有所不同。其中氯原子作立方最密堆积，钒和锂交替填充（即一层填钒原子，一层填锂原子）部分八面体空隙。指出 $[\text{VCl}_6]$ 八面体和 $[\text{LiCl}_6]$ 八面体之间的连接关系。

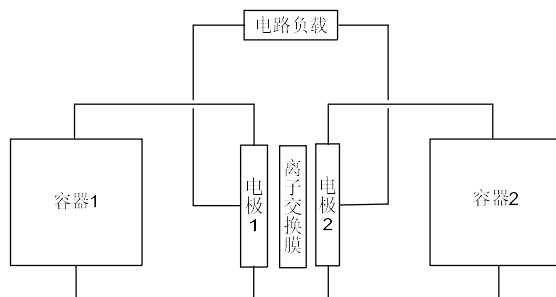
4-2-3 共棱连接、共顶点连接。（2分）

4-3 结构决定性质。下图给出了充放电过程中电池的电动势随 x 的变化曲线。从图中可以看出，不管是 $a1\text{-}a4$ 段还是 $a5\text{-}a7$ 段均出现了2个平台，解释出现两个平台的原因。



4-3 在 x 较小时， VCl_3 和 Li_xVCl_3 结构基本一致，发生的仅是 Li^+ 的嵌入和脱出，此时对应1个电势平台；在 x 较大时， Li_xVCl_3 的晶体结构发生了较大改变（或答氯原子的堆积方式改变，整体骨架改变），相应地电极电势也不同，因此会出现第2个平台。（2分）

设计液流电池 液流电池 (Redox flow battery) 通过两组氧化还原电对间的电化学反应实现了化学能和电能的双向转化。液流电池中正极电解液和负极电解液分别储存在不同的容器中, 电池运行时部分电解液转移到电极处发生电极反应, 两电极之间通过离子交换膜分隔。



下面是一种液流电池的组装方法:

容器 1: 加入 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6\text{-K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ 混合溶液, 再向溶液中加入 LiFePO_4 颗粒并使其分散在溶液中;

容器 2: 加入 $\text{Li}_2\text{S-Li}_2\text{S}_2$ 混合溶液, 再向溶液中加入 $\text{LiTi}_2(\text{PO}_4)_3$ 颗粒并使其分散在溶液中; 向各容器中装入电解质溶液及储能颗粒后首先需进行充电, 才可进行正常的放电过程。

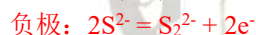
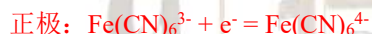
相关电极电势数据如下(均是相对于 HgO/Hg 电对的电极电势):

$$\varphi[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] = 0.31 \text{ V}; \quad \varphi[\text{S}_2^{2-}/\text{S}^{2-}] = -0.69 \text{ V}$$

4-4 在放电过程中, 哪个容器对应的电极为正极? 写出在正负处发生的电极反应方程式。

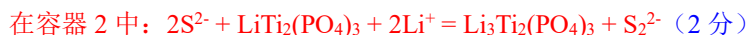
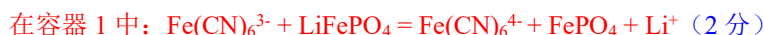
4-4 电极判断 1 分, 电极反应方程式全部答对得 1 分, 共 2 分。

容器 1 对应的电极为正极。



4-5 写出该液流电池中通过离子交换膜离子的化学式, 并用化学方程式表示 LiFePO_4 与 $\text{LiTi}_2(\text{PO}_4)_3$ 颗粒的作用。(提示: 思考元素的常见价态)

4-5 能通过离子的化学式: Li^+ (1 分)



4-6 在放电过程中, 可观察到容器 2 中溶液颜色由无色逐渐变为棕黄色, 据此推测可能生成了哪一类物质。

4-6 可能生成了多硫阴离子。 (1 分)

第 5 题 (14 分, 占比 9%)

取 2.5g KClO_3 粉末置于冰水冷却的锥形瓶中, 加入 5.0 g 研细的 I_2 , 再注入 3 cm^3 水, 在 45 分钟内不断振荡, 分批加入 9~10 cm^3 浓盐酸, 直到 I_2 完全消失为止 (整个反应过程保持在 40℃ 以下)。将锥形瓶置于冰水中冷却, 得到橙黄色的晶体 **A**。**A** 与三氯化铝化合可得到红色晶体 **B**, **B** 为 1:1 型盐, 其阳离子遇水会发生水解(反应 1)。晶体 **A** 在熔融状态下即会离解为二元化合物 **C** 和单质 **D**。**C** 与 KCl 在水溶液中反应可得到盐 **E**, **D** 与 **E** 充分反应后干燥可制得盐 **F**(反应 2); **A** 与 PCl_5 反应则会得到盐 **G**(反应 3), **F** 与 **G** 的阴离子相同。

5-1 写出 **A**、**B**、**E** 的化学式, 并分别指出碘中心的构型及杂化方式。

5-1 共 9 分, 化学式各 1 分, 各物种的构型、杂化方式各 1 分。

A I_2Cl_6 构型: 平面四边形 杂化方式: sp^3d^2 杂化

B $[\text{ICl}_2][\text{AlCl}_4]$ 构型: V 字型 杂化方式: sp^3 杂化

E KICl_2 构型: 直线型 杂化方式: sp^3d 杂化

5-2 写出反应 1 ~ 反应 3 反应方程式(需表示出 F 和 G 的具体组成)。

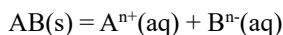
5-2 反应 1: $5\text{ICl}_2^+ + 9\text{H}_2\text{O} = \text{I}_2 + 3\text{IO}_3^- + 18\text{H}^+ + 10\text{Cl}^-$ (2 分)

反应 2: $\text{KICl}_2 + \text{Cl}_2 = \text{KICl}_4$ (1 分)

反应 3: $2\text{PCl}_5 + \text{I}_2\text{Cl}_6 = 2[\text{PCl}_4][\text{ICl}_4]$ (2 分)

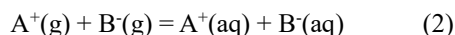
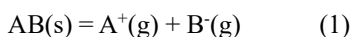
第 6 题 (15 分, 占比 8%) 无机盐的溶解

无机盐 (以 1:1 型盐为例) 在水中的溶解过程可用如下反应式表示:



6-1 结合以下给出的热力学数据, 估算 NaF、NaCl、NaBr、AgF 在 298K 下的标准摩尔溶解焓、标准摩尔溶解熵及标准摩尔吉布斯自由能。

对于如下两个过程:



反应(1)及反应(2)的热力学数据的相关热力学数据

物质	$\Delta_f H_{\text{m},1}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\Delta_r S_{\text{m},1}/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	$\Delta_f H_{\text{m},2}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\Delta_r S_{\text{m},2}/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
NaF	930	241.6	-929	-248.3
NaCl	788	228.2	-784	-184.6
NaBr	752	228.2	-753	-167.8
AgF	969	228.2	-991	-251.7

6-1 无机盐溶解过程即为反应(1)和反应(2)的加和, 计算可得: (每种盐 2 分, 共 8 分)

$$\begin{aligned} \Delta_d H_{\text{m},\text{NaF}} &= 1\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{\text{m},\text{NaF}} &= -6.7\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} & \Delta_d G_{\text{m},\text{NaF}} &= 3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ \Delta_d H_{\text{m},\text{NaCl}} &= 4\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{\text{m},\text{NaCl}} &= 43.6\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} & \Delta_d G_{\text{m},\text{NaCl}} &= -9\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ \Delta_d H_{\text{m},\text{NaBr}} &= -1\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{\text{m},\text{NaBr}} &= 60.4\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} & \Delta_d G_{\text{m},\text{NaBr}} &= -19\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ \Delta_d H_{\text{m},\text{AgF}} &= -22\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{\text{m},\text{AgF}} &= -23.5\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} & \Delta_d G_{\text{m},\text{AgF}} &= -15\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

6-2 从以上计算可以看出, 溶解过程中的熵效应在讨论时不可忽略。请指出上述四种无机盐中标准摩尔溶解焓为负值的物种, 并推测原因。

6-2 为负值的物种: NaF, AgF (1 分)

原因: F 在水溶液中能和 H_2O 形成强氢键, 溶剂化能力很强, F 溶剂化带来的熵减效应强于粒子数增加带来的熵增效应, 因此溶解反应焓变为负值。(2 分)

6-3 Ag^+ 的离子半径大于 Na^+ , 按照巴索洛规则, Ag^+ 与较小阴离子形成无机盐的溶解度理应更大, 但事实并非如此。已知 AgCl 、 AgBr 在 298K 下的晶格焓分别为 $912\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 和 $900\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 用能量差 Δ 表示 AgX 与 NaX 晶格焓之差, 请分别计算 $\text{X} = \text{F}$ 、 Cl 、 Br 时的 Δ 值, 并解释 Δ 值的变化趋势。

6-3 $\text{X} = \text{F}$ 时, Δ 为 $39\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\text{X} = \text{Cl}$ 时, Δ 为 $124\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\text{X} = \text{Br}$ 时, Δ 为 $148\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。解释: 从 AgF 到 AgBr , Ag-X 键的共价键成分逐渐增加, 生成自由气态离子需付出更多的能量。而 NaX 中 Na-X 键几乎全部为离子键, 因此按照 F 、 Cl 、 Br 的顺序, AgX 晶格能下降的幅度小于 NaX 晶格能下降的幅度, Δ 值变大。(数值共 2 分, 计算错误不得分; 解释共 2 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

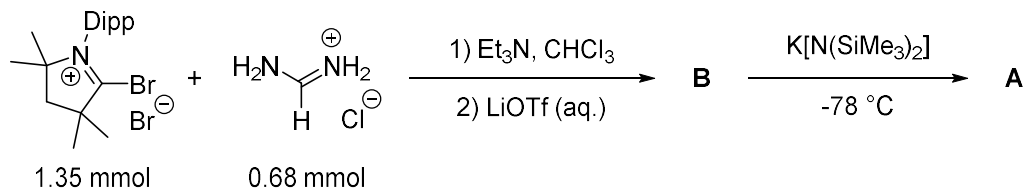
6-4 巴索洛规则是用来归纳无机盐溶解度的经验规则。巴索洛规则指出: 阴阳离子半径差别越大, 离子化合物在水中的溶解度越大。已知离子化合物的晶格焓与阴阳离子半径之和成反比, 离子的水合焓与离子半径成反比。在不考虑熵因素的情况下, 试从定性角度解释巴索洛规则。

6-4 由于晶格焓与阴阳离子半径之和成反比、离子的水合焓与离子半径成反比，单个离子的大小对于离子水合焓的影响更显著，半径差别大时小半径离子的，进而会使得水合焓更负，溶解反应在焓角度更为有利，在不考虑熵因素的前提下溶解度更大。

第7题（19分，占比13%）迈向卡宾双阳离子的征程

突破认知边界是科学研究的一大动力。很多主族元素化合物均满足八隅律，而在一些情况下，八隅律可以被“打破”，形成形式上六电子（如卡宾）甚至更少电子的物种。研究人员通过引入强给电子基，成功稳定了卡宾双阳离子 **X**（未标出电荷）。

7-1 下面给出了 **X** 的前体 **A** 的制备过程（-Dipp 为 2,6-二异丙基苯基）：



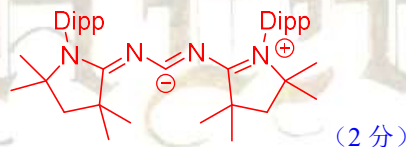
7-1-1 补全下面的实验过程：

…在加入 LiOTf 水溶液后可观察到_____，在室温下搅拌过夜，使离子交换过程充分进行。随后用_____（仪器名称）进行_____（操作名称），**B** 的溶液从_____（上口/下口）倒出。…

7-1-1 体系分层 分液漏斗 分液 下口（各1分，共4分）

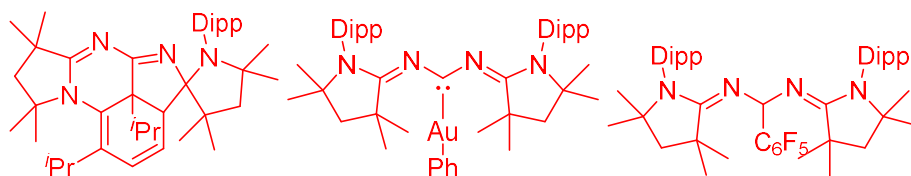
7-1-2 画出 **A** 的一个电荷分离的共振式。

7-1-2

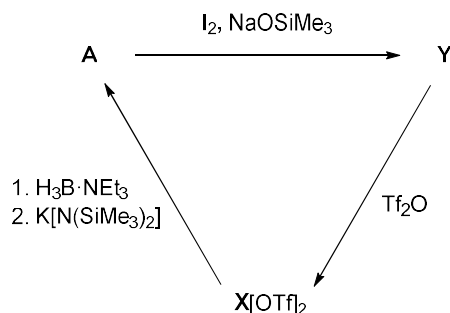


7-1-3 X 射线衍射表明，**A** 在 -20 °C 会异构化为 **C**，该过程形式上可视为发生了 1,3-偶极环加成。在 40 °C 下，**A** 和 **C** 的转化是可逆的，**C** 与 (Me₃P)AuPh 反应可得到 **D**，与 C₆F₅H 会得到 **E**，该过程中发生了 C-H 插入。给出 **C**、**D**、**E** 的结构，无需注意立体化学。

7-1-3 各2分，共6分。

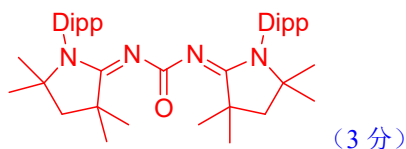


7-2 在氧化剂和 Lewis 酸的作用下 **A** 可进一步转化为卡宾双阳离子。下图给出了各物种的转化关系图。



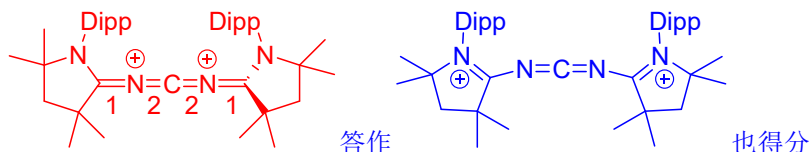
7-2-1 画出电中性化合物 Y 的结构。(提示: Y 中不含碘)

7-2-1



7-2-2 X 中位于环外的 C-N 键长为 119.7 pm 和 134.9 pm, 据此画出 X 的结构, 并将 C-N 键长对应。(可供参考的 C-N 键长值: HCN 115.6 pm, HNCS 120.7 pm, CH₃NH₂ 147.1 pm)

7-2-2 结构 2 分, 键长 2 分。



第 8 题 (24 分, 占比 13%) 有机化学的基础概念与反应

8-1 如下平衡在水和 DMSO 中偏向不同方向, 指出平衡在两种溶剂中偏向哪一边, 并说明偏向不同方向的主要原因。

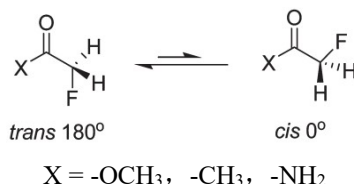


8-1 在水中: 偏向右边; 在 DMSO 中: 偏向左边。(1 分) 理由: DMSO 是偶极非质子溶剂, 负电荷中心裸露, 而正电荷中心埋藏较深, 因此对阴离子的溶剂化作用很弱, 不利于形成苯甲酸根负离子; 而水是极性质子溶剂, 能通过氢键及范德华作用同时稳定阴阳离子。(2 分)

8-2 比较乙醛与 BF₃ 结合前后醛基 C-H 键的伸缩振动频率大小, 并说明理由。

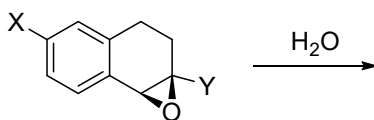
8-2 与 BF₃ 结合后醛基 C-H 键伸缩振动频率大于结合前。(1 分) 原因是: 乙醛分子中 O 的孤对电子与 C-H σ* 之间存在超共轭作用, 这会导致醛基 C-H 键被削弱、伸缩振动频率变小; 若加入 BF₃, O 的孤对电子结合 BF₃ 后能量下降, 与 C-H σ* 之间的超共轭作用变弱, 因此醛基氢伸缩振动频率较大。(2 分, 超共轭 1 分, 键被削弱 1 分)

8-3 将下列 α-氟取代的羰基衍生物按采取 *trans* 构象的趋势从大到小排序。



8-3 -NH₂ > -OCH₃ > -CH₃ (2 分)

8-4 取代基的改变可以对反应历程造成巨大的影响。研究表明, 产物消耗的表现速率常数与 [H⁺] 成线性关系: $k_{\text{obs}} = k_1[\text{H}^+] + k_0$:

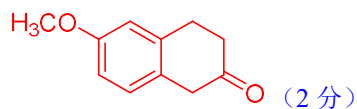


上述反应的动力学研究结果见下表:

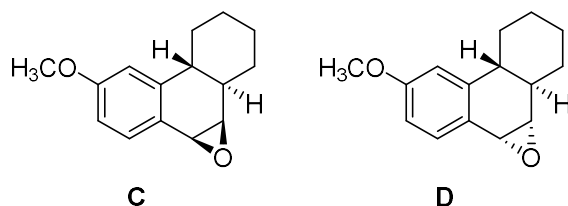
取代基	$k_1(Y = H) : k_1(Y = D)$	$k_0(Y = H) : k_0(Y = D)$
X = H	0.93	1.00
X = OCH ₃	0.94	1.59

8-4-1 当 X = H 时, 反应主要生成产物 **A_H**; 当 X = OCH₃ 时, 反应除生成少量 **A_H** 的类似物 **A_{OMe}** 外, 还得到了产物 **B** 及 **A_{OMe}** 的差向异构体。结合相关信息推测 Y = H 时 **B** 的结构。

8-4-1

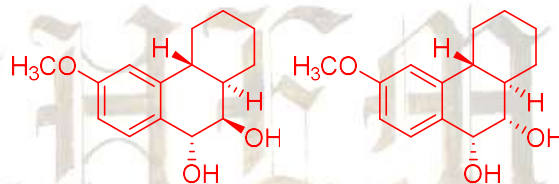


8-4-2 如下两个底物在酸性条件下水解均能形成 **A** 的类似物, 但立体选择性不同。



8-4-2-1 思考反应中间体的构象, 直接画出对应主要产物的结构。

8-4-2-1 各 2 分, 共 4 分。



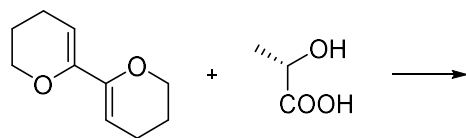
8-4-2-2 在弱碱性条件下, **C** 和 **D** 何者更容易形成 **B** 的类似物? 简要说明理由。

8-4-2-2 **D** 更容易形成 **B** 的类似物。(1 分) 原因是: **D** 形成的正离子中间体中存在与碳正离子 p 轨道接近平行的直立氢, 轨道重叠更好、更容易迁移。(2 分)

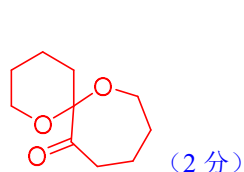
8-4-2-3 若将 **D** 中苯环上取代的甲氧基换为溴取代基 (对应底物记作 **E**), 反应的立体选择性相较 **D** 又会发生改变, 解释选择性不同的主要原因。

8-4-2-3 溴取代基具有吸电子诱导效应, 会使得环氧开环的碳正离子更难生成, 此时亲核试剂更倾向直接从环氧的反侧进攻。(2 分)

8-5 以下反应在不同溶剂中进行会得到不同的反应结果: 若在 HCl 的乙醚溶液中进行, 反应主要得到三环产物 **M**; 若在 HCl 水溶液中进行, 则会得到分子式为 C₁₀H₁₆O₃ 的双环产物 **N**。给出 **N** 的结构, 并画出 **M** 的立体结构。(提示: **M** 以其最稳定构象存在)



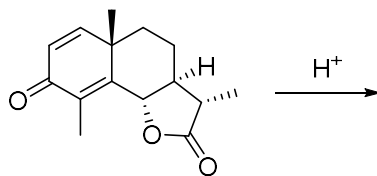
8-5



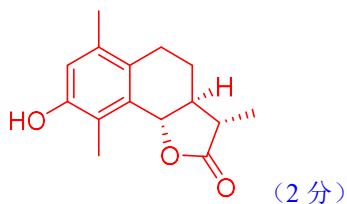
第9题（14分，占比8%）重排反应

很多重排反应是类似的。

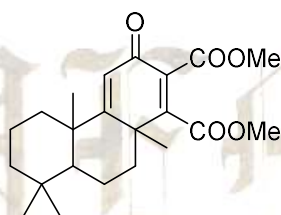
9-1 画出如下重排反应的产物。



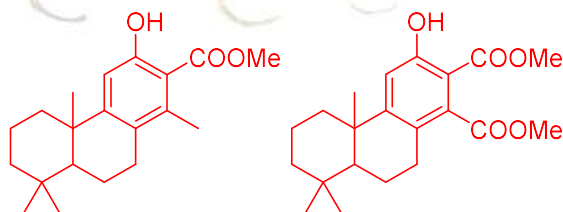
9-1



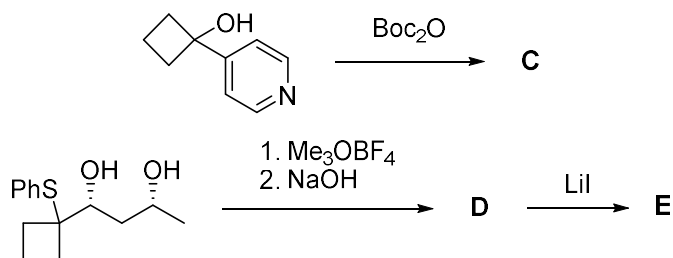
9-2 下图所示底物在 $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 的作用下可生成化合物 **A** ($\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_3$)，在 I_2/PPh_3 的作用下可得到化合物 **B** ($\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_5$)。画出 **A**、**B** 的结构。



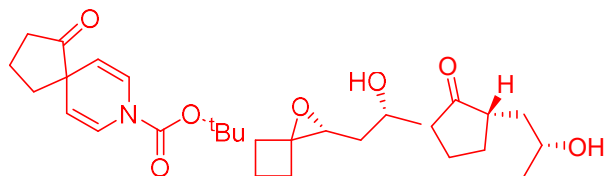
9-2 各2分，共4分。



9-3 画出 **C** ~ **E** 的结构，必要时注意立体化学。（提示：**D** 具有螺环结构）



9-3 **C** 2分，**D**、**E** 各3分，立体化学错误不得分。羰基 α 位手性中心不要求。

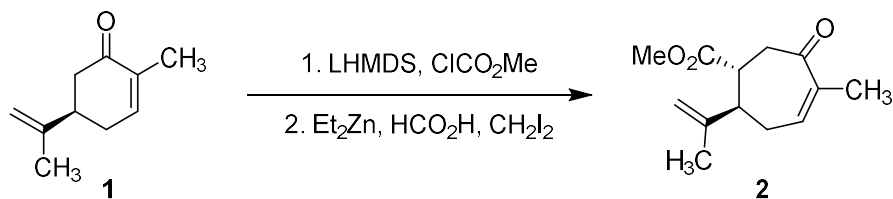


第 10 题 (15 分, 占比 9%) 七元环的合成

七元碳环并不像五、六元环一样容易合成, 但是也有许多化学家发展了高效合成七元环的方法学。

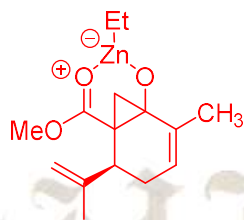
10-1 一种比较常见的思路是通过六元环的扩环得到七元环。

10-1-1 2020 年, 杨震课题组完成了前五味子素 C (*pre-Schisanartanin C*) 的合成。其中涉及了如下扩环反应:



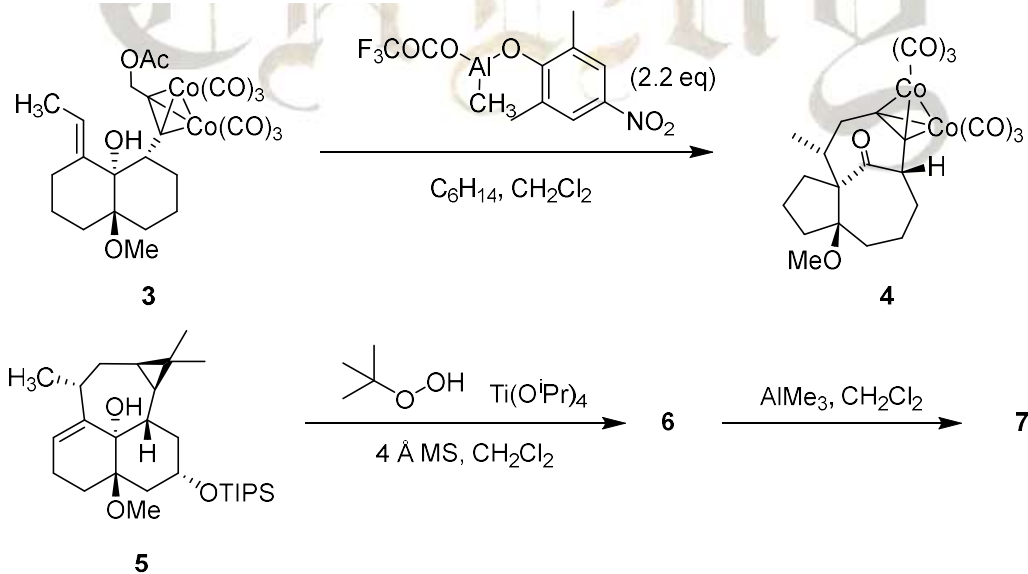
请给出扩环反应 (即操作 2 中) 最关键的中间体 **a** 的结构式, 不考虑立体化学。

10-1-1



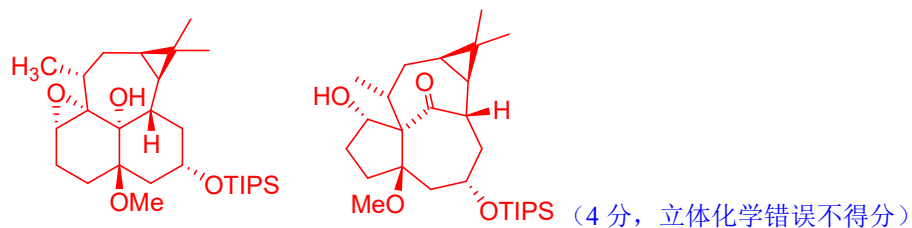
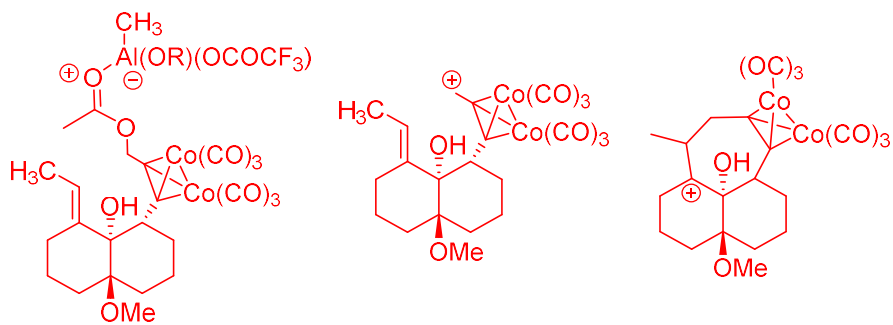
(2 分, 不写出 Zn 也得 分)

10-1-2 1997 年, *I. Kuwajima* 小组发展了一种合成巨大戟醇 (*Ingenol*) 环系的策略; 2003 年, 该小组又发展了另一种类似的策略。



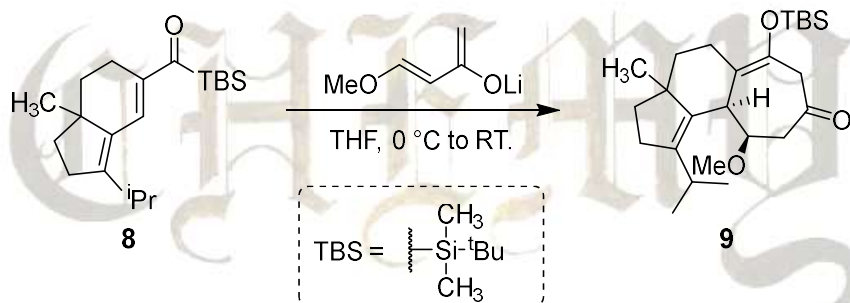
请给出 **3** 反应生成 **4** 所经历的中间体, 给出 **6** 和 **7** 的结构式, 无关基团可以适当简略, 注意立体化学。(提示: **6** 和 **7** 的分子式相同)

10-1-2



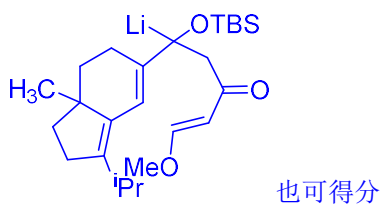
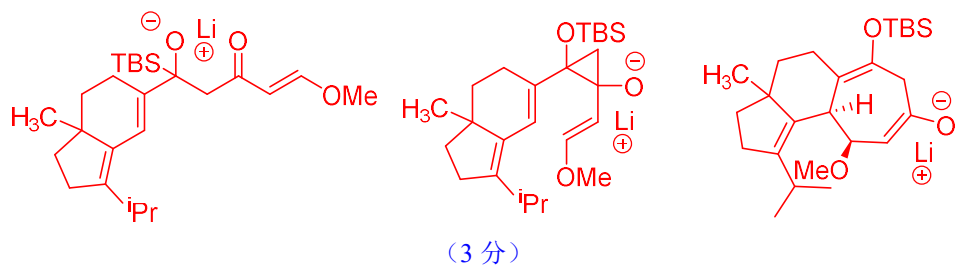
10-2 周环重排法可以相当好地控制反应的立体化学, 因此也经常被应用。

10-2-1 上世纪末, *K. Takeda* 小组发展了通过 Brook 重排得到七元环的方法。

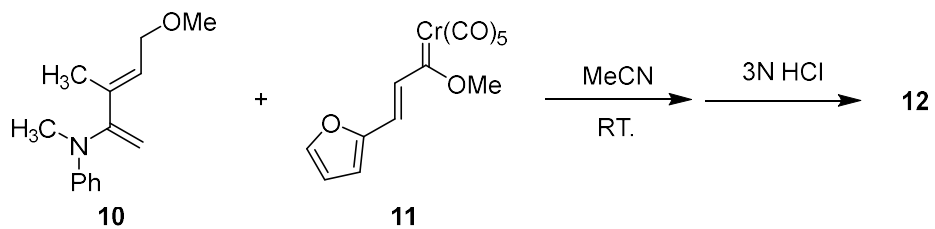


给出上述转化的 3 个反应中间体。

10-2-1



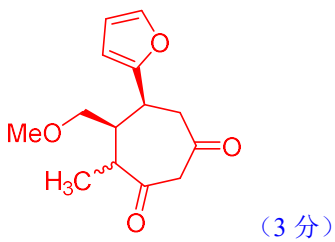
10-2-2 *J. Barluenga* 小组在 1995 年发展了 Fischer 卡宾的形式[4+3]反应。



已知 **12** 是 1,3-二酮化合物，请直接给出 **12** 的结构式。

提示：此处的 Fischer 卡宾在反应时可以看作一般的卡宾。

10-2-2



第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 4 参考答案

第 1 题（12 分，占 7%）去屑洗发水的添加剂

吡硫鎧锌(2-吡啶硫醇-1-氧锌，最简式为 $C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn$)是一种广泛应用于皮炎治疗或其他工业用途如涂料塑料等产品的高效杀菌剂，其在化妆品上的最大用途在于作为洗发水的添加剂，用于改善头皮屑。

1-1 一种固相合成吡硫鎧锌的方法是通过 $ZnCl_2$ 和二水合 2-吡啶硫醇-1-氧钠盐在氯化钠介质中反应得到，写出制备反应方程式(产物用最简式表示即可)。



1-2 在氧气的作用下，水中的吡硫鎧锌会转化为 Zn^{2+} 和 SO_4^{2-} ，因此含吡硫鎧锌的废水通常具有超过排放标准含量的上述两种离子，从而对环境造成较大的污染。研究表明，一种名为 *SRB* 的硫酸盐厌氧还原菌在含吡硫鎧锌的废水处理中发挥了巨大的作用。其作用机理分为两步，第一步利用甲醛与硫酸根反应产生 H_2S (反应 1)，第二步利用金属离子(记为 M^{2+})与其产生沉淀(反应 2)，从而实现废水的处理。

1-2-1 写出反应 1 和反应 2 的离子方程式。



1-2-2 通过该方法还可以估算废水中吡硫鎧锌的含量。向 1 L 的废水样品中加入过量的 *SRB*，最终分离得到 1.8 mg 的沉淀。假设废水中仅有吡硫鎧锌一种物质含有硫元素，*SRB* 的对硫酸根的净化效率为 57%，金属 *M* 的平均相对分子质量为 $72 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。据此估算废水中吡硫鎧锌的含量(最终结果以 mg / L 为单位呈现，需要给出必要的计算过程)。

1-2-2 (共 4 分)

分离得到的沉淀为金属硫化物， $n(MS) = (1.8 \text{ mg}) / (72 \text{ g/mol} + 32 \text{ g/mol}) = 1.7 \times 10^{-5} \text{ mol}$

由于仅有吡硫鎧锌一种物质含有硫元素，且分离效率为 57%，故废水中：

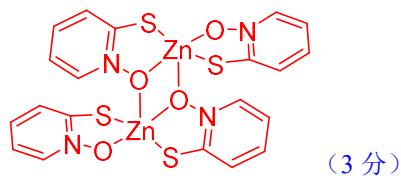
$$n(C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn) = 0.5 \times n(MS) / 57\% = 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$m(C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn) = n(C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn) \times M = 317 \text{ g/mol} \times 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol} = 4.8 \text{ mg} \quad (1 \text{ 分})$$

故废水中吡硫鎧锌的含量为 $4.8 \text{ mg} / \text{L}$ (1 分)

1-3 研究表明，在晶体中吡硫鎧锌通常以二聚体的形式存在，其结构中包含一个 $[ZnO]_2$ 四元环，画出该二聚体的结构。

1-3



第2题(27分, 占15%) 铬的化合物

2-1 铬在如今生产生活中具有重要的作用。自然界中 Cr 主要以铬铁矿(化学式为 FeCr_2O_4) 形式存在, 由铬铁矿提取 Cr 单质的流程如下: 将铬铁矿和碳酸钠在空气中熔融, 得到一种可溶性的钠盐(反应 1); 将其溶于水后用硫酸酸化, 得到另一种可溶性的钠盐(反应 2); 后续经一系列还原步骤, 即可得到 Cr 单质。写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

2-1 反应 1: $4\text{FeCr}_2\text{O}_4 + 8\text{Na}_2\text{CO}_3 + 7\text{O}_2 \rightarrow 8\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{CO}_2$ (2 分)

反应 2: $2\text{Na}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

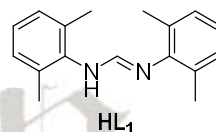
2-2 二苯铬是一种有抗磁性的棕黑色夹心结构配合物, 可用作烯烃聚合催化剂。二苯铬和二茂铁为广义等电子体, 具有类似的性质, 但其稳定性比二茂铁差, 在空气中易被氧化为含 Cr 的 1:1 型黄色离子化合物 **D** (反应 3)。一种制备二苯铬的方法是将三氯化铬、铝单质和三氯化铝在苯中混合, 产生一种 1:1 型离子化合物 **E** (反应 4), 再将 **E** 与保险粉在氢氧化钠溶液中反应, 即可得到二苯铬 (反应 5)。已知 **D** 和 **E** 具有相同的阳离子, 写出反应 3 ~ 反应 5 的化学方程式。

2-2 反应 3: $4\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4[\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]\text{OH}$ (2 分)

反应 4: $3\text{CrCl}_3 + 2\text{Al} + \text{AlCl}_3 + 6\text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow 3[\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2][\text{AlCl}_4]$ (2 分)

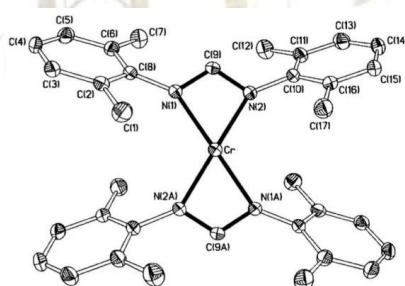
反应 5: $2[\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]^+ + \text{S}_2\text{O}_4^{2-} + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 + 2\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$ (3 分)

2-3 在 THF 或甲苯溶剂中, 将 LiL^1 (HL^1 的结构如右图所示) 和 CrCl_2 按化学计量比 2:1 混合, 得到了一种单核配合物 **A**, 其中 Cr 为四配位。若将 LiL^1 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-甲氧基苯基, 其余反应条件不变, 则可以得到双核配合物 **B**。



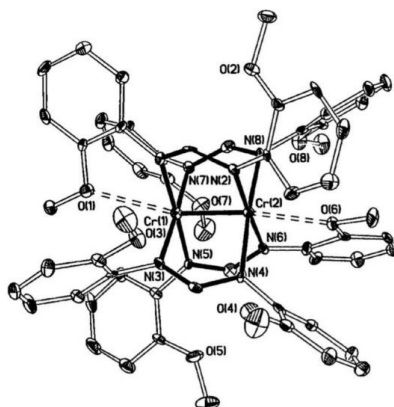
2-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构(提示: 需表示出 **B** 中 2 个 Cr 之间的成键情况)。

2-3-1



A (2 分)

不要求 Cr 的配位构型。



B (3 分, 未画出或画错 Cr-Cr 间形成的四重键只得 2 分)

不要求指出氧对 Cr 的次级作用。

2-3-2 以 Cr-Cr 键轴方向为 z 轴，用分子轨道理论描述 **B** 中 Cr-Cr 键的成键情况(指出键级、键的类型以及参与成键的 d 轨道种类)。

2-3-2 **B** 中 2 个 Cr 之间形成四重键 (1 分)，其中 $d_{z^2}-d_{z^2}$ 形成一根 σ 键， $d_{xz}-d_{xz}$ 和 $d_{yz}-d_{yz}$ 形成 π 键， $d_{xy}-d_{xy}$ 形成 δ 键 (3 分)

2-3-3 解释上述制备 **A** 的过程中无法形成双核配合物的原因。

2-3-3 **A** 的二聚体中，无论苯环如何旋转，芳环上甲基总存在相互排斥，故 **A** 的二聚体难以生成 (2 分，回答出甲基排斥即可得分)

2-4 若将 LiL^1 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-溴苯基(记为 LiL^2)，将 LiL^2 和 CrCl_2 按计量比 3:2 反应可以得到配合物 **C**，已知 **C** 中 Cr 只有一种化学环境。

2-4-1 写出 **C** 的制备反应方程式。

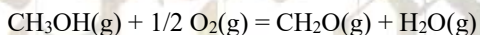
2-4-1 $3\text{LiL}^2 + 2\text{CrCl}_2 \rightarrow \text{Cr}_2(\text{L}^2)_3\text{Cl} + 3\text{LiCl}$ (2 分)

2-4-2 研究表明，**C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长，解释原因。

2-4-2 由于 **B** 中 L^1 配体上的甲氧基的氧原子对 Cr-Cr 四重键的轴向有弱配位作用，其结果是氧的孤对电子填入 Cr-Cr 四重键的 σ^* 轨道 (2 分)，从而使得 Cr-Cr 四重键键级变小，键长变长 (1 分)，而 **C** 中 L^2 配体上的 Br 原子配位能力不如氧，因此 **C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长。

第 3 题 (14 分，占 7%) 甲醛的工业制备

甲醇与空气的混合气体通过银催化剂表面是工业制取甲醛的方法之一，反应方程式如下：



下表为各物种在 298 K 下的热力学常数，假设焓变和熵变均不随温度变化。

298 K, p^θ	$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	$\text{CH}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\theta / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-200.7	-108.6	-241.8	/
$S_m^\theta / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	239.8	218.8	188.8	205.1

3-1 计算上述反应在 800 K 下的平衡常数 K^θ 。

3-1 (共 6 分)

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(\text{CH}_2\text{O}(\text{g})) + \Delta_f H_m^\theta(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H_m^\theta(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) = -149.7 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta_r S_m^\theta = S_m^\theta(\text{CH}_2\text{O}(\text{g})) + S_m^\theta(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S_m^\theta(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) - 1/2 S_m^\theta(\text{O}_2(\text{g})) = 65.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{故 } 800 \text{ K 下, 该反应 } \Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T \Delta_r S_m^\theta = -201.9 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{由 } \Delta_r G_m^\theta = -RT \ln K^\theta, \text{ 解得 } K^\theta = 1.52 \times 10^{13} \quad (2 \text{ 分})$$

3-2 在 2 L 的刚性密闭容器中按照 2:8 的比例通入共 2.00 mol 的甲醇与空气(21% O_2 + 79% N_2)的混合物，同时向体系中加入 Ag 催化剂，并使体系温度维持在 800 K。若将所有气体均视为理想气体，计算反应达到平衡时容器内 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 的分压。

3-2 (共 8 分)

由于该反应平衡常数很大，故可认为反应完全进行。则初始含有 0.400 mol CH_3OH 、0.336 mol O_2 、1.264 mol N_2 ，反应后容器内含有 0.400 mol CH_2O 、0.136 mol O_2 、1.264 mol N_2 、0.400 mol H_2O ，即反应后共含有 2.20 mol 气体 (2 分)

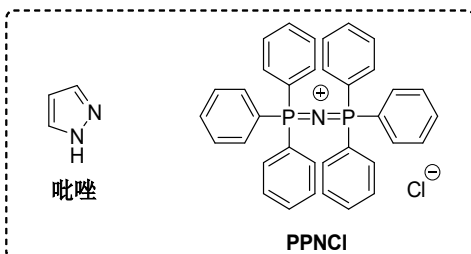
$$\text{带入平衡常数表达式, 得 } n(\text{CH}_3\text{OH}) = 1.65 \times 10^{-13} \text{ mol} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{故 } p(\text{CH}_3\text{OH}) = n(\text{CH}_3\text{OH})RT / V = 5.47 \times 10^{-10} \text{ kPa} \quad (2 \text{ 分})$$

显然，从计算结果来看认为反应完全进行是合理近似。

第4题（17分，10%）三核铜配合物

将 9.20 mmol $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、9.20 mmol 吡啶(结构如下图左所示)、9.20 mmol NaOH 和 3.06 mmol PPNCI(结构如下图右所示)混合，在四氢呋喃中室温搅拌 16 h，溶液从最初的深绿色逐渐变成深蓝色。待反应结束后，滤掉体系的不溶物，向滤液中加入一定量的乙醚，3 天后溶液中析出蓝色晶体，经真空干燥即可得到三核铜配合物 **X**，产率为 57 %。已知 **X** 中 Cu 只有一种化学环境；元素分析表明，**X** 中含 C 51.29，N 9.31，Cl 10.10 (%)，均为质量分数)。



4-1 写出反应结束后滤掉的不溶物的主要成分(写出最主要的一种)。

4-1 NaCl (2 分) 次要的为 CuCl_2

4-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式，写出 **X** 的制备反应方程式。

4-2 (共 8 分)

由反应物加料比可知： $n(\text{Cu}) : n(\text{吡啶}) : n(\text{PPN}) = 3 : 3 : 1$ (1 分)

因此可初步推断 **X** 的化学式为 $[\text{C}_{36}\text{H}_{30}\text{P}_2\text{N}]^+[\text{Cu}_3(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{M}]^-$ (1 分)

由元素分析可知：

$$n(\text{C}) : n(\text{N}) = (14.01 / 0.0931) / (12.01 / 0.5129) = 45 : 7 \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{C}) : n(\text{Cl}) = (35.45 / 0.1011) / (12.01 / 0.5129) = 45 : 3 \quad (1 \text{ 分})$$

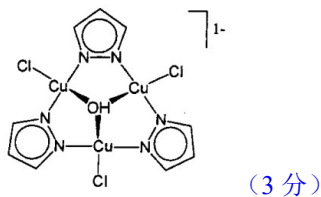
因此 **X** 中含 3 个 Cl，剩余相对质量 $M = 16.9 \text{ g/mol}$ ，结合 Cu 的氧化态为 +2，综合判断可知对应于一个 OH^- (1 分)

故 **X** 的化学式为 $[\text{C}_{36}\text{H}_{30}\text{P}_2\text{N}][\text{Cu}_3(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3(\text{OH})]$ (1 分)

制备方程式为： $3\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2 + 3\text{NaOH} + \text{PPNCI} \rightarrow [\text{PPN}][\text{Cu}_3(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3(\text{OH})] + 2\text{NaCl} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$ (2 分) NaOH 为定量加入，因此方程式右边出现生成的 HCl。

4-3 画出 **X** 阴离子的结构。

4-3



(3 分)

不要求画出 Cu 的立体构型

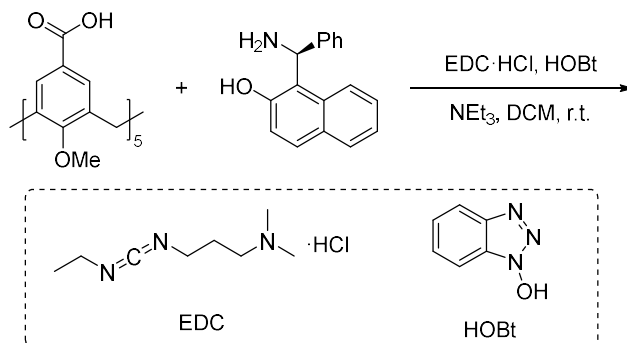
4-4 向 **X** 的四氢呋喃溶液中滴加少量的 PPNCI，溶液中有沉淀析出，对应于化合物 **Y**；若向 **X** 的四氢呋喃溶液中加入过量的 PPNCI，则不会有沉淀析出，得到的是另一种化合物 **Z**。**Y** 和 **Z** 均为与 **X** 结构类似的三核铜配合物，它们对应的阴离子具有相同的电荷数，但与 **X** 均不同。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式(需要体现其结构特点)。

4-4 **Y**: $[\text{PPN}]_2[\text{Cu}_3(\mu_3\text{-O})(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3]$ (2 分)；**Z**: $[\text{PPN}]_2[\text{Cu}_3(\mu_3\text{-Cl})_2(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3]$ (2 分)

不要求表示出配体种类 (例如 $\mu_3\text{-O}$)，但不能合并写 (例如 **Z** 写成 “ Cl_5 ” 则不得分)

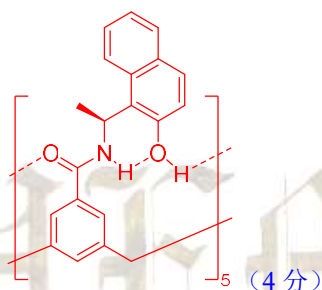
第5题（13分，占7%）对映选择性的分子识别

基于不对称的杯芳烃空腔与特定分子的主客体相互作用，能够实现对映选择性的分子识别。通过如下方法合成了具有自折叠(self-folding)性质空穴的杯芳烃(S)-**X**。



5-1 在(S)-**X**中通过分子内氢键形成了封闭的圆柱形空腔，画出其结构。（可适当简化）

5-1



5-2 在 CDCl_3 中的 $^1\text{H NMR}$ 表明，(S)-**X** 的连接芳环的同一亚甲基上两个 H 原子化学位移不同，记朝向空腔外的 H 原子为 H_a ，另一个 H 原子为 H_b 。

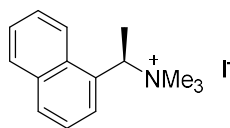
5-2-1 比较 CDCl_3 中在(S)-**X** 中 H_a 、 H_b 、OH 上的 H、NH 上的 H 的化学位移大小。

5-2-1 $\text{OH} > \text{NH} > \text{H}_b > \text{H}_a$ (2分)

5-2-2 当溶剂换为 $\text{DMSO}-d_6$ (即六氘代二甲亚砜) 时， H_a 和 H_b 仅共同显示出一个峰，结合溶剂的特点解释原因。

5-2-2 $\text{DMSO}-d_6$ 具有氢键受体能力，能够破坏(S)-**X** 的分子内氢键作用，进而破坏由分子内氢键所形成的刚性结构 (2分) 此时杯芳烃结构能够快速翻转，使得 H_a 和 H_b 在 NMR 时间尺度上无法辨认 (1分)

5-3 (S)-**X** 能与下列离子 **Y** 形成包合物 $\text{Y} \subset (\text{S})\text{-X}$ ，实验测得在 298K 下二者的结合常数 $K = 587$ 。



5-3-1 写出促使包合物形成的作用力。

5-3-1 π - π 堆积作用、离子-偶极作用、 $\text{C-H} \cdots \pi$ 氢键 (共 2 分，三点写出其二即可)

5-3-2 若将(S)-**X** 换为其对映体(R)-**X**，则与上述离子的结合常数 K 仅为 31.0，试计算 $\text{Y} \subset (\text{S})\text{-X}$ 与 $\text{Y} \subset (\text{R})\text{-X}$ 的摩尔生成吉布斯自由能的差值 $\Delta\Delta G$ 。

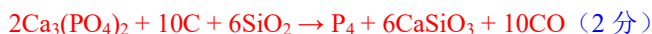
5-3-2 $\Delta\Delta G = -RT \ln(K_a(\text{S})/K_a(\text{R})) = 7.29 \text{ kJ/mol}$ (2分)

答案为-7.29 kJ/mol 亦可。

第6题(20分,占11%) 白磷活化与富电子卡宾

6-1 工业上采取磷酸钙、焦炭与二氧化硅高温共热制备白磷。然而如果不加二氧化硅,则只能得到两种二元化合物,分别写出二者的反应方程式。

6-1



6-2 工业上有机磷化合物的起始原料都是从白磷出发,传统路线需要多步,对环境污染大。从白磷活化直接合成有机磷化合物,因避开氯气的使用,该过程具有简单、高效、绿色和环保等优点。因此,由白磷直接、高效、高选择性地合成有机磷化合物具有重要的理论意义和应用价值。电解白磷、TMSCN、LiOH 的混合溶液可以在阳极高选择性地得到一种含 P 34.4% 的锂盐,而硅转化为一种和水对称性相同的分子(忽略 TMS 上甲基的取向),写出总反应方程式(TMS 为三甲基硅基)。



6-3 氮杂环卡宾(记为 NHC)和环烷基氨基卡宾(记为 CAAC)都广泛使用在白磷活化的领域中。二者虽然类似,但实际上仍有许多不同之处,并且随着取代基的改变分子的性质也会发生变化,从而实现了多种多样的化学过程。两种经典的 NHC 和 CAAC 的结构如下图所示(Dipp 为 2,6-(*i*-C₃H₇)₂C₆H₃)。

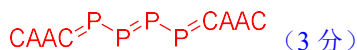


6-3-1 比较 NHC 和 CAAC 作为 σ -给体的能力和作为 π -受体的能力。

6-3-1 CAAC 的 σ -donor 能力和 π -acceptor 能力均强于 NHC (4分,答出一个得2分)

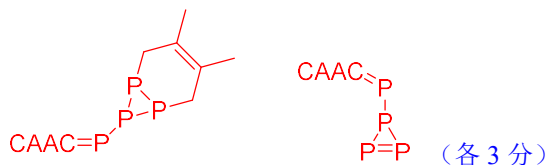
6-3-2 CAAC 和白磷 2:1 化合可以得到无支链的化合物 A,画出 A 的结构。

6-3-2



6-3-3 为了探究生成 A 的机理,研究人员在 CAAC 与白磷的反应体系中加入了过量的 2,3-二甲基丁二烯,发现得到了含有三并六环系的产物 B。该实验结果证明了以下反应历程:首先 CAAC 与白磷 1:1 反应,得到含有磷三元环的中间体 X,之后 X 与另一分子的 CAAC 进一步反应得到最终产物 A。据此画出 B 和 X 的结构。

6-3-3

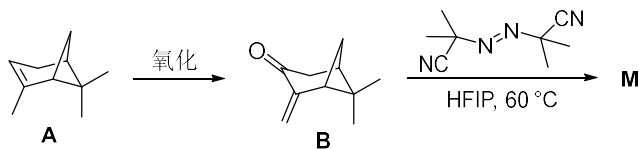


第7题(15分,占8%) 自由基聚合

7-1 在自由基聚合的条件下,以丙烯为单体只能得到分子量较低的聚合物,而以甲基丙烯酸甲酯为单体则能得到高分子量聚合物。思考二者链增长和链转移速率的相对大小,解释上述现象的原因。

7-1 (共 4 分) 对于丙烯而言，聚合过程中的自由基很容易发生向单体的链转移反应，从而只能得到分子量较低的聚合物 (2 分)；而对于甲基丙烯酸甲酯而言，由于自身链增长得到的是酯基 α 位自由基，具有较高的稳定性，因此相比于链转移，它更倾向于发生链增长反应 (2 分)，从而得到高分子量聚合物。

7-2 α -蒎烯(结构如下图所示，记为 **A**)很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物；若将其氧化成不饱和酮 **B**，则可以通过自由基聚合得到高分子量聚合物 **M**，反应如下图所示。



7-2-1 除了 7-1 所涉及的原因，还有什么因素导致了 α -蒎烯很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物？

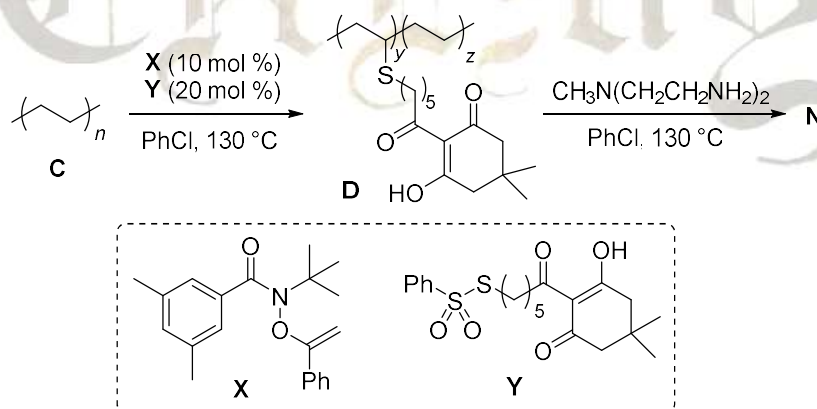
7-2-1 位阻因素 (1 分)

7-2-2 研究表明，高分子 **M** 的主链含有两种不同结构的重复单元，画出 **M** 的结构(不要求封端的结构)。

7-2-2



7-3 近日 *Leibfarth* 课题组报道了一种聚乙烯官能团化的方法，该方法可以实现聚乙烯链的后修饰以及交联，反应如下图所示。

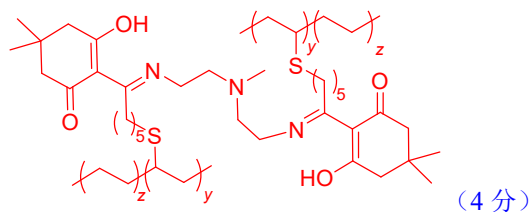


7-3-1 研究表明，在经历了上述官能团化反应后，相比于聚乙烯 **C**，高分子 **D** 的分子量分布变宽，解释原因。

7-3-1 在聚乙烯链上形成碳自由基后，会部分发生 β 碎裂化反应 (2 分)，从而导致 **D** 的分子量分布变宽。

7-3-2 **D** 在胺类化合物的作用下可发生交联得到高分子 **N**，画出 **N** 的结构。

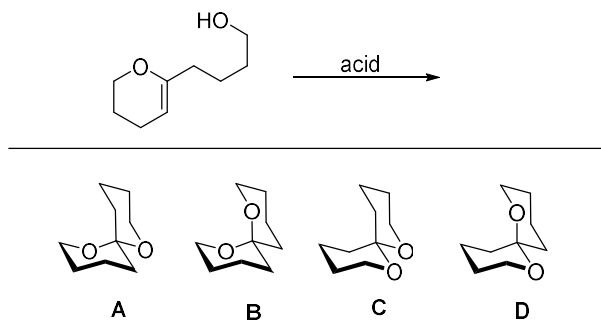
7-3-2



有机部分可能用到的缩写：Me 为甲基；Et 为乙基；Ph 为苯基；*t*-Bu 为叔丁基；Bn 为苄基；toluene 为甲苯；CSA 为樟脑磺酸；TBS 为叔丁基二甲基硅基；NBS 为 *N*-溴代琥珀酰亚胺；THP 为 2-四氢吡喃；TFA 为三氟乙酸；DMF 为 *N,N*-二甲基甲酰胺；HFIP 为六氟异丙醇。

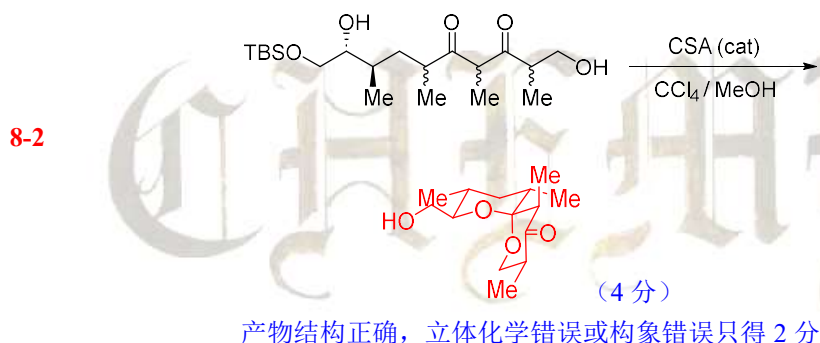
第 8 题 (18 分, 占 10%) 异头碳效应

8-1 选出如下反应产物的最优势构象:



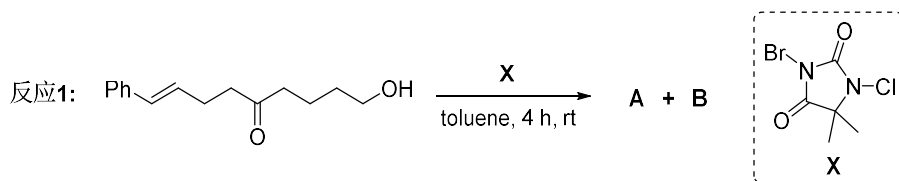
8-1 B (2 分)

8-2 画出如下反应产物的最优势构象:



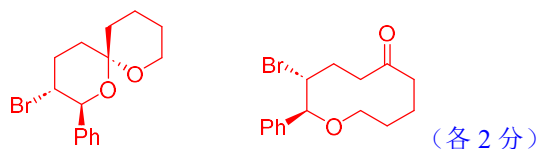
产物结构正确，立体化学错误或构象错误只得 2 分

8-3 2021 年 Babak 教授课题组报道了如下反应:

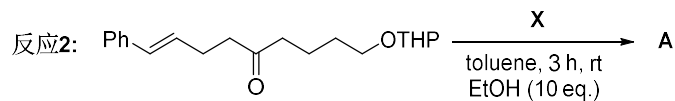


8-3-1 已知 **A** 中含有 3 个环, **B** 中含有 2 个环, 画出 **A** 和 **B** 的结构简式(本问不要求立体化学)。

8-3-1

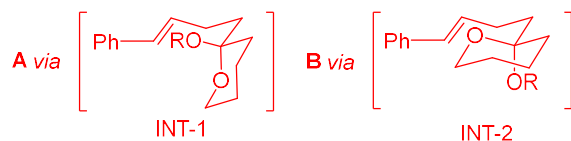


8-3-2 若将反应 1 中底物上的-OH 以 THP 基团进行保护，并在类似的反应条件下进行反应 (反应 2)，发现只得到了产物 A (反应 1 中 B 为主产物)。



研究表明，在上述反应过程中存在 THP 保护基团的转移。结合反应关键中间体的构象解释为何反应 1 中 B 为主产物而反应 2 中仅得到产物 A。

8-3-2

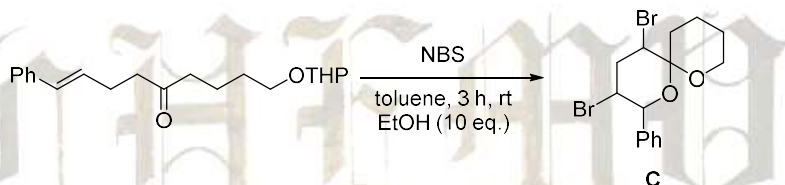


当 $R=H$ 时，由于羟基的位阻小于烷基链，故羟基位于直立键的 INT-2 更稳定，且 INT-1 和 INT-2 处于平衡，反应主要经历 INT-2 中间体，因此 B 为主产物 (2 分)

当 $R=THP$ 时，由于-OTHP 的位阻大于烷基，并且故此时 INT-1 更稳定，因此 A 为主产物 (2 分)，并且由于在第二个反应中 INT-1 和 INT-2 能量相差较大，故只得到产物 A。

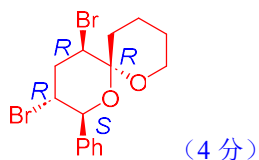
不要求画出构象，但是需表明直立键与平伏键带来的能量差。

8-4 若将反应 2 中的试剂 X 换为 NBS，则会发生如下反应，产物为化合物 C。



画出含有完整立体化学信息的产物 C 的结构简式，并标出所有手性碳的 R/S 构型。

8-4

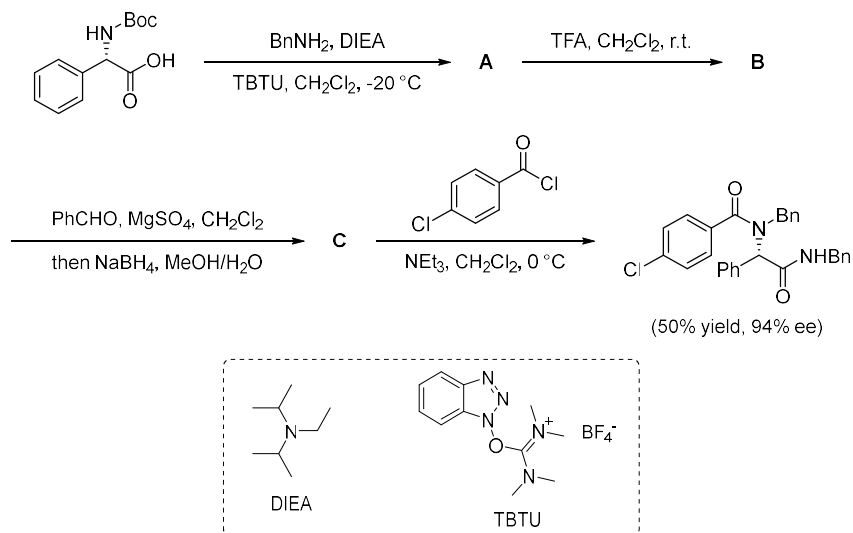


立体化学及对应的 R/S 构型每错一处扣 1 分，画出其对映体也可得分

第9题 (25分, 占13%) 氨基酸的合成与催化

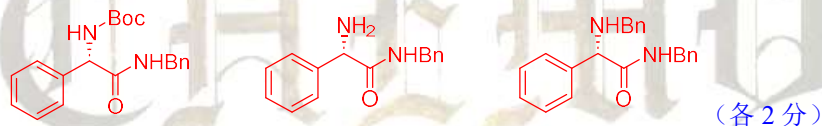
氨基酸是构建生物机体的众多生物活性大分子之一, 具有丰富的反应性。

9-1 一种传统的合成 α -酰氨基酰胺的方法是直接利用具有手性的天然 α -氨基酸衍生物进行合成, 观察如下反应路线:



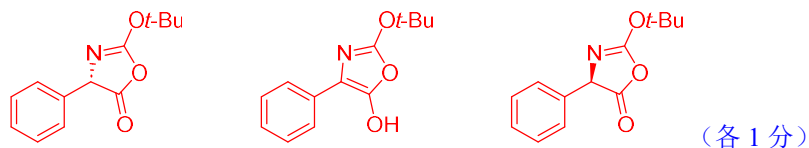
9-1-1 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构。

9-1-1

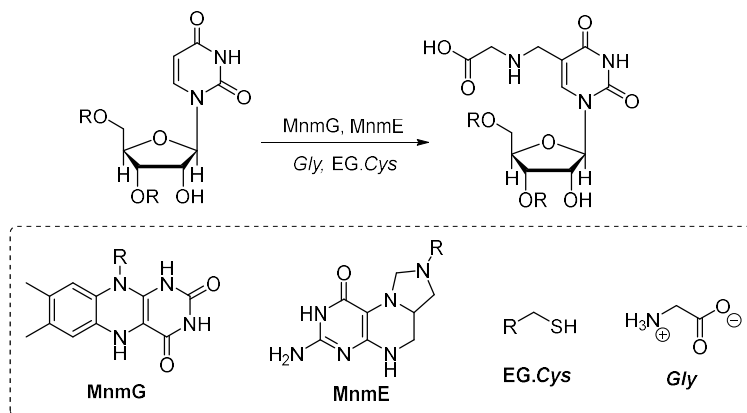


9-1-2 事实上, 在得到 **A** 的过程中会使得原有的手性中心发生一定程度的消旋化。画出消旋化过程的所有关键中间体的结构简式(均含五元环)。

9-1-2

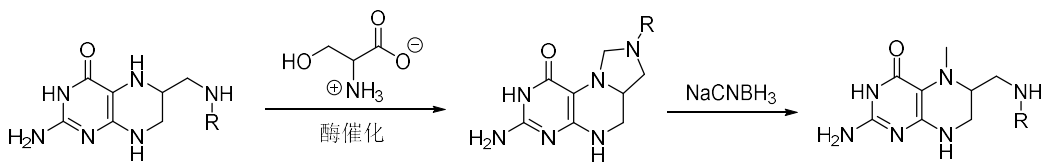


9-2 在酶的催化下, 可以实现在尿嘧啶的 5 号位引入甘氨酸侧链(本题中的 R 基团均可默认不参与反应)。

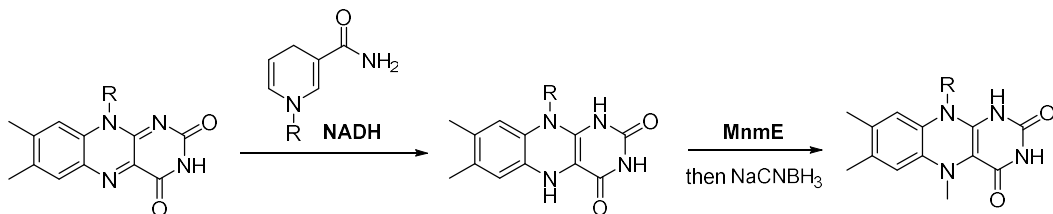


为了探究 MnmG 酶和 MnmE 酶的合成方法以及二者在上述反应的作用机制，科学家做了如下探究实验；同时研究表明，上述两种酶均只能在生理条件起到相应的催化作用。

实验 1:

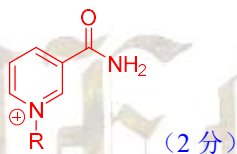


实验 2:



9-2-1 画出 NADH 的氧化产物 NAD⁺ 的结构简式。

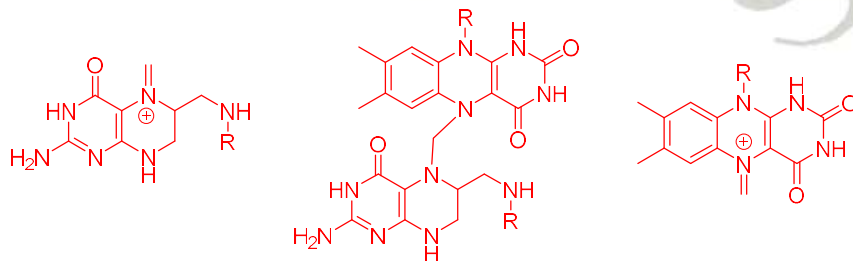
9-2-1



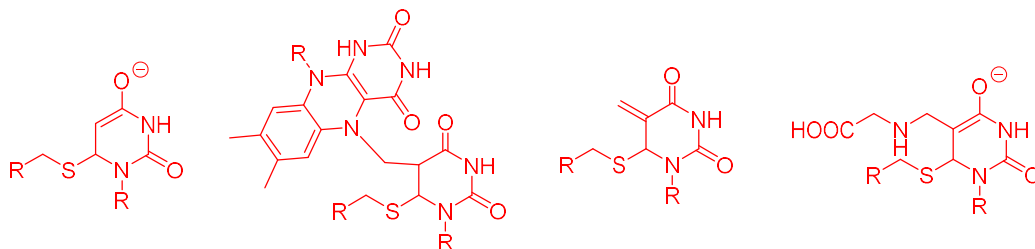
9-2-2 结合实验 1 和实验 2，画出上述酶催化反应的所有关键中间体的结构简式。

9-2-2

第一部分：MnmG 和 MnmE 反应形成亚甲基活化的 MnmG 中间体



第二部分：Cys-SH 的亲核催化以及侧链的引入(类似 Baylis-Hillman 反应)

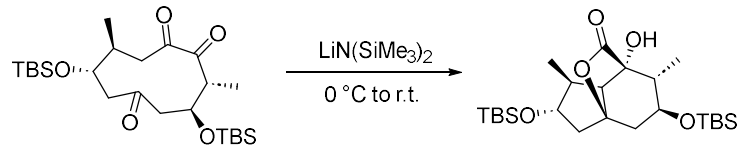


(各 2 分，共 14 分)

不严格要求存在形式，但不能出现质子化形式的中间体

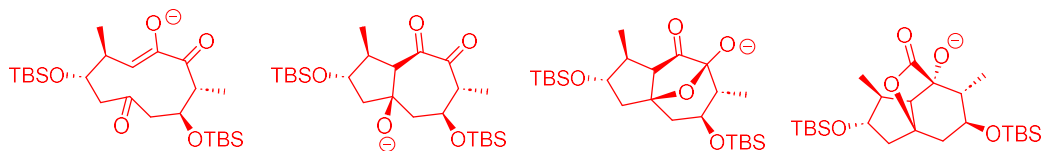
第 10 题 (24 分, 占 12 %) 反应与机理

10-1 在(+)-*Euphorikanin A* 的合成中, 涉及了如下串联反应(省略了部分不参与反应的结构):



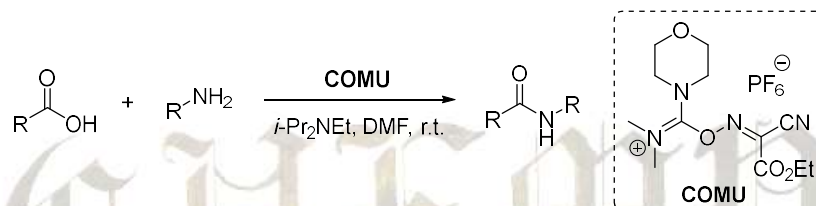
画出上述反应所有关键中间体的结构简式(不要求立体化学)。

10-1



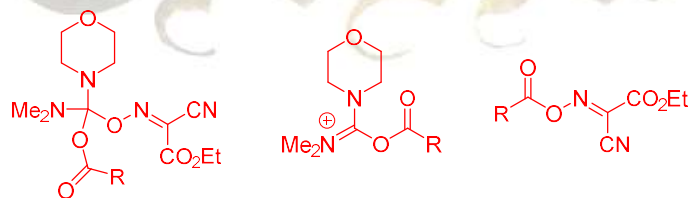
(各 2 分)

10-2 在 **COMU** (结构如下图所示) 的作用下, 可以在较为温和的条件下实现羧酸与胺的酰胺化反应。



10-2-1 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

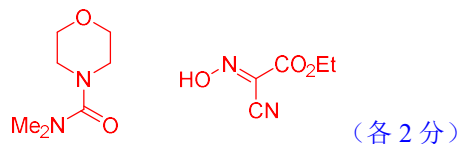
10-2-1



(各 2 分)

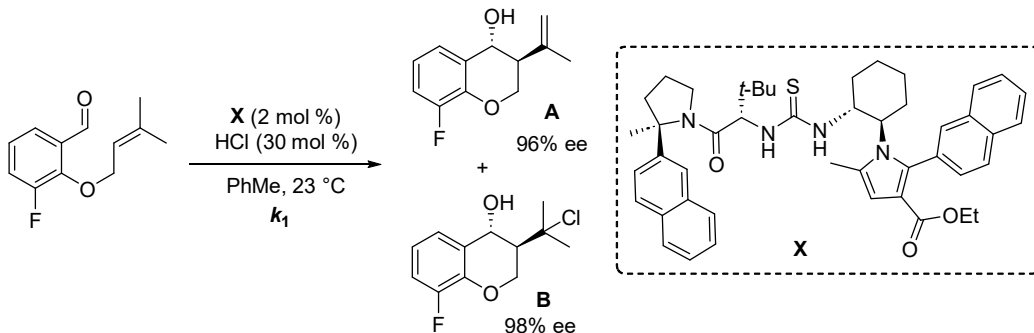
10-2-2 画出上述反应得到的 2 个副产物的结构简式。

10-2-2



(各 2 分)

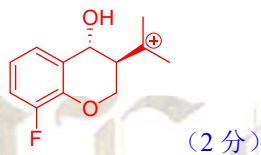
10-3 在硫脲衍生物 **X** 的催化下，可以实现立体选择性的 *Prins* 环化反应。如下图所示，反应得到了两个立体专一的产物 **A** 和 **B**，测得反应表观速率为 k_1 。



若上述反应不加催化剂 **X**，其他条件保持一致，则得到几乎消旋的两个产物，对应的表观速率为 k_2 ，其中 $k_1 / k_2 = 93$ 。研究表明，在反应过程中 **X** 与 HCl 形成了 1 : 1 加合物，且该加合物会导致体系中质子的有效浓度降低。

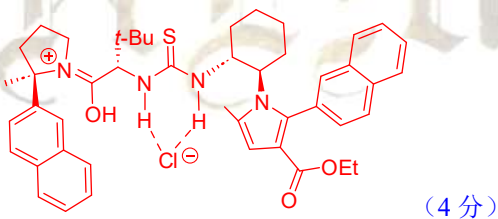
10-3-1 画出上述得到 **A** 和 **B** 过程共同经历的 1 个正离子中间体的结构简式。

10-3-1



10-3-2 画出 **X** 与 HCl 形成的 1 : 1 加合物的结构。

10-3-2

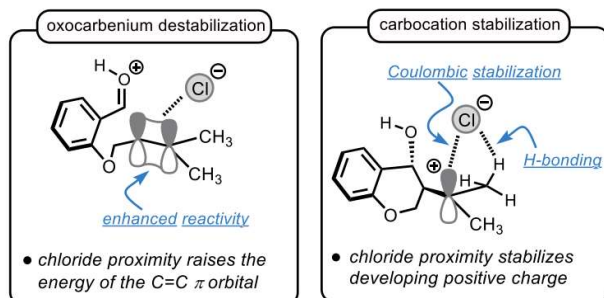


画出 Cl⁻和 N-H 形成氢键的结构可得 2 分，画出酰胺质子化可得 2 分

有兴趣的选手可思考如下问题：

10-3-3 从过渡态的角度解释反应立体选择性的来源。

10-3-3



具体可参考 *J. Am. Chem. Soc.* **2022**, *144*, 15812.

第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 5 参考答案

第 1 题（13 分，占比 7%）中国古代的化学技术

1-1 古代丹士希望通过“伏火法”保留住受热易挥发矿物的精华。在历代丹经中可看到“伏火硃砂法”：硃砂（北亭砂）三两，明白者。以黄蜡一分半熔作汁，拌北亭令匀，作一团子，以纸裹，炒风化石灰一斗（后文略）。已知反应产生了一种无色刺激性气味气体，请写出反应方程式。（注：在书写方程式时，“风化石灰”用氧化物表示即可）

1-1 $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{CaO} = 2\text{NH}_3 + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ （2 分）

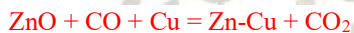
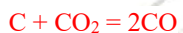
1-2 中国古代医家对药物的探索从未停歇。在一定温度下，“汞一两，食盐一两，明矾二两，硝六钱”可升炼汞霜，已知该反应生成了 SO_3 和 NO_2 ，请写出其余所有产物的化学式。

1-2 其余所有产物的化学式： HgCl_2 ， Na_2SO_4 ， K_2SO_4 ， Al_2O_3 ， H_2O （写出 HgCl_2 得 2 分，其余产物共 2 分，错 1 处扣 1 分，扣完为止，共 4 分）

1-3 中国古代的冶金技术也十分有趣，体现了劳动人民的智慧。

1-3-1 “点庚法”被用于将赤铜（经冶炼得到的 Cu 单质）脱胎换骨变为“黄金”（含 Cu 的一种合金）。在风炉中炉甘石、木炭与赤铜发生反应，冷却水洗，所得物质“颗颗如鸡冠色”。写出该体系发生所有反应的方程式。（提示：炉甘石中金属元素的质量分数为 52.14%，假设所得合金中两种金属比例为 1:1）

1-3-1（前两个反应共 2 分，可合并，生成黄铜的反应 1 分，共 3 分）



1-3-2 由于 **1-3-1** 中所得合金与真金的物理性质十分相似，民间出现了辨别伪金的方法。将待辨别物质置于炭火上燃烧，即可辨别真伪。请说明辨别原理。

1-3-2

辨别原理：假金在炭火上燃烧会生成 ZnO 和 CuO ，原先的金黄色光泽消失；而真金在炭火上燃烧不发生化学反应，仍能保持原先的金黄色光泽。因此可辨别真伪。（1 分）

1-4 “陶瓷”一词现已被广泛用于生活中，但实际上瓷器和陶器在化学组成、制备方法及各方面性质上有很大的不同。一般而言，瓷器相较陶器气孔率低，质地更加坚硬，力学性能更好，并且在对着日光照看时，瓷器有半透明之感。结合上述信息填空：就原料组成而言，瓷器原料的 SiO_2 含量更____（高/低）， Fe_2O_3 含量更____（高/低）；就烧制温度而言，瓷器所需烧制温度较陶器所需烧制温度更____（高/低）。

1-4 高 低 高（3 分）

第2题（10分，占比5%）水合盐的热重分析

金属元素 **X** 的一种水合盐 **A** 在分析化学中常被用于调节溶液的 pH，在印染工业、医药等领域也有广泛应用。对 **A** 在 N_2 气氛下进行热重分析：60-140°C 过程中失重 40%，对应失去结晶水；410-500°C 过程中失重 21%，而后质量几乎不发生变化，剩余固体仍为一种盐。

2-1 通过计算推出 **X** 和 **A** 的化学式。

2-1 本题共 4 分。

60-140°C 对应失去结晶水，假设 1 mol **A** 有 n mol 结晶水，那么，**A** 的摩尔质量为：

$$M_A = 18.016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times n / 40\% = 45.04 n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

则失水后剩余的摩尔质量为 $27.024 n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ （1 分）

n 为 1 时，摩尔质量过小，无符合条件的盐。

n 为 2 时，摩尔质量为 $54.048 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，代入摩尔质量较小的阴离子检验，仅有 $\text{Be}(\text{HCOO})$ ，价态上不合理，舍去。

n 为 3 时，摩尔质量为 $81.072 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，合理结果仅有 CH_3COONa ，而乙酸钠在分析化学中常用作配制缓冲溶液，符合题意。

n 为更大值时，无合理结果。（1 分）

综上，**X** 为 Na，**A** 为 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ （各 1 分，共 2 分）

2-2 写出 **A** 在 N_2 气氛中两次失重反应的方程式。

2-2 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COONa} + 3\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

$2\text{CH}_3\text{COONa} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CH}_3\text{COCH}_3$ （2 分）

2-3 进一步的差热分析表明，进一步升温至 860°C，虽然未发生失重，但差热曲线中出现了 一个尖锐的峰，推测 860°C 时体系发生的变化。

2-3 Na_2CO_3 熔化，熔化过程吸热，因此在差热曲线中出现尖锐的峰。（1 分）

2-4 **A** 在经历 60-140°C 的失重过程后所得固体物质与碱石灰共热，可制备一种常见气体，写出反应方程式。（提示：碱石灰中参与反应的物质为 NaOH ）

2-4 $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} = \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ （2 分）

第3题（15分，占比8%）GR 相的生成

不同配比的 $\text{Fe}(\text{II})$ 与 $\text{Fe}(\text{III})$ 的混合溶液在加入不同量的碱（如 NaOH ）后会以不同的形态存在。下图中横坐标(X)为 $\text{Fe}(\text{III})$ 的物质的量与总铁物质的量之比，纵坐标(R)表示加入碱的物质的量（以 OH^- 记）与总铁物质的量之比，据图 1 可预测不同条件下铁的存在形态。

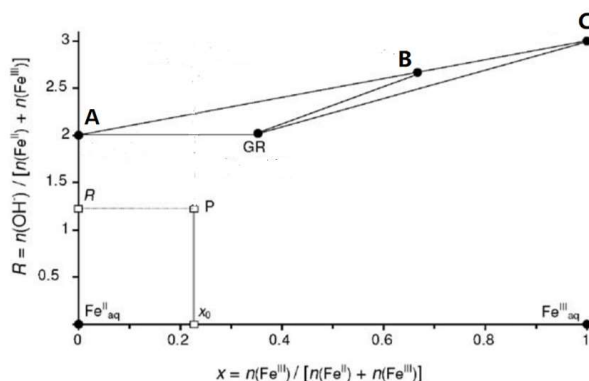


图 1

3-1 GR 为铁的碱式硫酸盐（不考虑结晶水），据图推测 **A**、**B**、**C** 及 GR 的化学式。注：**B** 点坐标为(2/3, 8/3)，GR 对应横坐标为 1/3。

3-1 各 1 分，共 4 分。

A $\text{Fe}(\text{OH})_2$ **B** Fe_3O_4 **C** $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 或 FeOOH 或 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ GR $\text{Fe}_6(\text{OH})_{12}\text{SO}_4$

3-2 图 2 为取不同 x 、 R 时体系 pH 的变化图。观察曲线可知， $x \leq 0.2$ 时在 E_1 、 E_2 点间有一平台，平台上有一转折点 E^* （此时对应的 R 记作 R^* ）。分析表明： $R^* < R < 2$ 阶段 pH 变化趋势与仅含 $\text{Fe}(\text{II})$ （即 $x = 0$ ）的情况类似，说明此阶段主要生成氢氧化亚铁； $R < R^*$ 阶段对应于 GR 的生成。数据分析表明， R^* 与 x 之间大致满足线性关系，关系式为 $R^* = 7x$ ，说明 GR 的生成需要稍过量 OH^- 的存在。

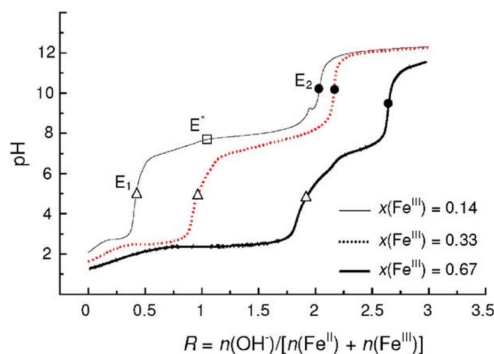


图 2

写出 $R^* < R < 2$ 阶段发生的离子反应方程式。

3-2 $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_2$ (2 分)

3-3 3-2 中的结论可用于进一步分析 GR 的生成条件。若初始溶液中仅含 FeSO_4 和 NaOH ，二者反应后通空气，通过部分氧化可制得 GR。

3-3-1 上述过程可借助图 1 进行理解，若将空气氧化过程在图 1 中表示，则会得到一条 R 随 x 线性变化的直线，计算对应直线的斜率并据此说明仅借助空气氧化能否将 GR 完全转化为 Fe_3O_4 。

3-3-1 每氧化 1 mol $\text{Fe}(\text{II})$ 产生 1 mol OH^- ，因此斜率为 1。(1 分)

而连接 GR 和 Fe_3O_4 两点的直线斜率不为 1，因此不能完全转化。(1 分)

3-3-2 若初始溶液中 $R = 5/3$ （从(0, 5/3)点处出发），氧化过程大致分为 3 个步骤：首先体系中生成了 GR（反应 1）；继续通入空气，GR 被部分氧化为 FeOOH ，该过程体系的 pH 几乎不变（反应 2）；最后溶液中残留的铁物种部分转化为 FeOOH ，溶液 pH 有所下降（反应 3）。写出反应 1 ~ 反应 3 发生的离子方程式。

3-3-2

反应 1: $10\text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{SO}_4^{2-} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}_6(\text{OH})_{12}\text{SO}_4$ (2 分)

反应 2: $4\text{Fe}_6(\text{OH})_{12}\text{SO}_4 + 3\text{O}_2 = 20\text{FeOOH} + 4\text{SO}_4^{2-} + 4\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}_2\text{O}$ (3 分)

反应 3: $12\text{Fe}^{2+} + 3\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{FeOOH} + 8\text{Fe}^{3+}$ (2 分)

第4题(27分,占14%)强氧化性物种的氮氧化物

A是一种具有强氧化性的二元化合物,其可由两种单质加热至400°C直接化合得到。20°C时,将**A**加入到发烟硝酸中,可观察到棕红色的固体,后者快速分解并会显现出短暂而强烈的蓝色。-78°C时,溶解在液态HF中的 $[\text{H}_3\text{O}][\text{AsF}_6]$ 与**A**反应几天后,可以结晶得到深棕红色的盐,其阳离子**B**有7个原子,不含氢,为Z型离子(反应1)。-78°C时,将 $\text{B}[\text{AsF}_6]$ 加入到 NO_2F 中,体系先转化为橘黄色(该过程中拉曼光谱检测到了五原子分子**C**的生成),再转化为白色,产物包括**A**和**D**(反应2),将**A**溶解在 N_2O_4 中也可得到**D**(反应3)。**D**形式上可看作硝酸与**A**发生一次取代的产物,但**A**与 HNO_3 反应并不能得到**D**:在较高温度时仅可通过核磁共振探测到**D**的分解产物和底物,而低温时则结晶得到了**A**· HNO_3 。**A**· HNO_3 属于正交晶系, $Pnma$ 空间群,其晶胞参数为 $a = 17.3543 \text{ \AA}$, $b = 5.6539 \text{ \AA}$, $c = 4.7658 \text{ \AA}$,理论密度 $D = 3.300 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, $Z = 4$ 。

4-1 结合相关信息,推断**A**的化学式,并指出**A**· HNO_3 晶胞的结构基元。

4-1 对于正交晶系, $M = abcN_A\rho/Z = (17.3543 \times 5.6539 \times 4.7658 \times 10^{-24}) \text{ cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 3.300 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}/4 = 232.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2分)

则 $M_A = 232.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} - 63.0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 169.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1分)

可以由题干推断出其中一个元素为F,记**A**为 YF_x ,打表有 $x = 2$ 时 $Ar_Y = 131.3$,为Xe。这与题干条件相匹配,故**A**为 XeF_2 (2分)

因为**D**是和硝酸复分解产物,那么其中一定含有 ONO_2 ,则 $\text{B}[\text{AsF}_6]$ 提供了O, NO_2F 中的F会结合阳离子。这个反应的产物是**A**为**D**,故**A**中肯定含有F元素。

结构基元: 4个 $\text{XeF}_2\cdot\text{HNO}_3$ 结构式 (1分) $Pnma$ 空间群代表它是简单正交。

4-2 氮氧化物有着迷人的性质。

4-2-1 简要解释发烟硝酸发烟的原因,并推测发烟硝酸的颜色。

4-2-1 发烟硝酸是含有20%质量分数 NO_2 的 HNO_3 ,发烟是由于有色的 NO_2 挥发,所以其实不能叫做“烟”。(2分) 颜色: 红棕色。(1分) 只要答出溶有 NO_2 和挥发即可得分。

4-2-2 据推测,“后者快速分解并显现出短暂而强烈的蓝色”显现蓝色的原因是生成了二元化合物**E**,在化学式上它可以看作某种氮含氧酸的酸酐。纯的**E**不稳定,它在其熔点以上会发生分解,给出**E**的化学式。

4-2-2 化学式: N_2O_3 (2分)

感兴趣的选手可以思考以下问题:

请推测随着纯**E**的分解,体系颜色的变化。

4-3 给出**B**~**D**的化学式,并写出反应1~3的反应式。

4-3 **B** Xe_3OF_3^+ (2分) **C** Xe_2OF_2 (1分) **D** FXeONO_2 (1分)

反应1: $3\text{XeF}_2 + [\text{H}_3\text{O}][\text{AsF}_6] = [\text{Xe}_3\text{OF}_3][\text{AsF}_6] + 3\text{HF}$ (2分)

反应2: $2\text{NO}_2\text{F} + [\text{Xe}_3\text{OF}_3][\text{AsF}_6] = \text{FXeONO}_2 + 2\text{XeF}_2 + [\text{NO}_2][\text{AsF}_6]$ (2分)

反应3: $\text{XeF}_2 + \text{N}_2\text{O}_4 = \text{FXeONO}_2 + \text{NOF}$ (2分)

认为发生了氧化还原反应,写作 $2\text{XeF}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 = \text{FXeONO}_2 + 2\text{NO}_2\text{F} + \text{NOF} + \text{Xe}$ 不扣分。

4-4 B. Dailey 等人发展了一种衡量取代基电负性的方法，这种方法依赖于 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{X}$ 中两个碳上氢的化学位移变化。利用下表数据，计算 ONO_2 的电负性，并说明 **D** 存在的合理性。

X	F	Cl	Br	I	NO_3
$\Delta\text{CH}_3-\Delta\text{CH}_2$	96	64	53	42	95
电负性	3.96	3.16	2.96	2.66	?

注：那个年代的化学位移单位还不是 ppm。

4-4 代入各卤代乙烷的数据，回归得到：

$$\chi = 0.0238 \times (\Delta\text{CH}_3 - \Delta\text{CH}_2) + 1.665 \quad (2 \text{ 分})$$

代入 $\Delta\text{CH}_3 - \Delta\text{CH}_2(\text{ONO}_2) = 95$ ，得 $\chi(\text{ONO}_2) = 3.93$ 。(1 分)

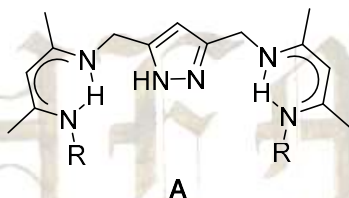
由于 ONO_2 的实际电负性与 F 很接近，所以它能够在一定程度上稳定 +2 氧化态的 Xe，类似于 XeF_2 。(1 分)

4-5 X 射线晶体衍射表明， $\text{A} \cdot \text{HNO}_3$ 晶体中 **A** 发生了畸变，简要解释原因。

4-5 在 $\text{XeF}_2 \cdot \text{HNO}_3$ 晶体中， XeF_2 与 HNO_3 间存在分子间氢键，由于 XeF_2 与 HNO_3 的比例为 1:1，每个 XeF_2 仅有 1 个 F 原子参与氢键的形成，这会导致 Xe-F 键长不对称。(2 分)

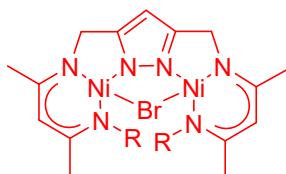
第 5 题 (15 分，占比 8%) 镍配合物的转化

由 **A** 出发可得到一系列有趣的配合物。



5-1 **A** 依次与正丁基锂、 $(\text{dme})\text{NiBr}_2$ 反应后可生成电中性双核配合物 **B**，**B** 中 Ni 为平面四方配位，画出 **B** 的结构。(dme 为乙二醇二甲醚)

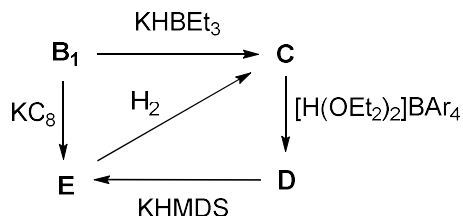
5-1



(3 分)

5-2 **B** 的反应性质会随 R 基团的不同而不同。

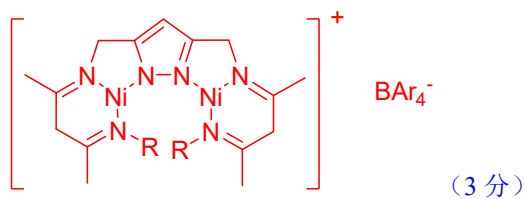
5-2-1 当 R 为 2,6-二异丙基苯基时 (此时配合物记作 **B**₁)，存在如下反应关系：



由 **C** 生成 **D** 的过程脱除了 H_2 ，同时配体发生了质子化。若在 **B**₁ 转化为 **C** 一步加入 KDBEt_3 ，其他条件不变，则由 **C** 生成 **D** 的过程中检测到了 D_2 的生成，并没有检测到 HD 的生成。1 mol **C** 中含有 2 mol Ni-H 键，**D** 为一种 1:1 型盐，阴离子中不含 Ni。

5-2-1-1 画出 **D** 的结构。

5-2-1-1



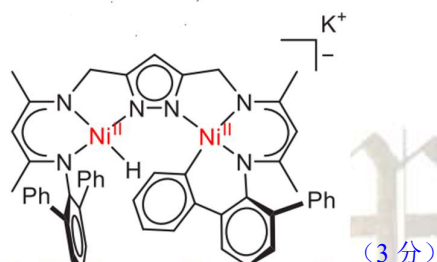
5-2-1-2 据此指出由 **C** 得到 **D** 至少要加几当量的 $[H(OEt_2)]BAr_4$ 。

5-2-1-2 至少要加 2 当量的 $[H(OEt_2)]BAr_4$ 。(2分)

5-2-2 若 R 为 2,6-二苯基苯基 (此时配合物记作 **B₂**)，则会有新的反应发生。**B₂** 与 KC_8 反应会得到 1:1 型盐 **F**，生成 **F** 的过程中发生了 C-H 键插入，新生成了一个六元螯合环。**F** 在 H_2 气氛下又可转化为 **C** 的类似物，而 **C** 的类似物在无 H_2 的环境下又会转化回 **F**。

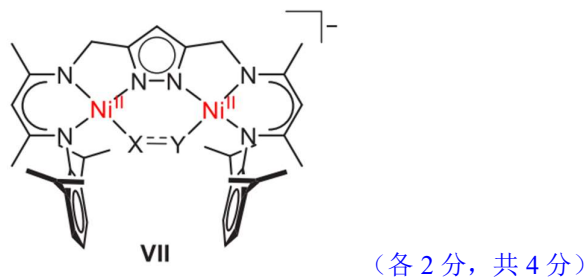
5-2-2-1 画出 **F** 的结构。

5-2-2-1



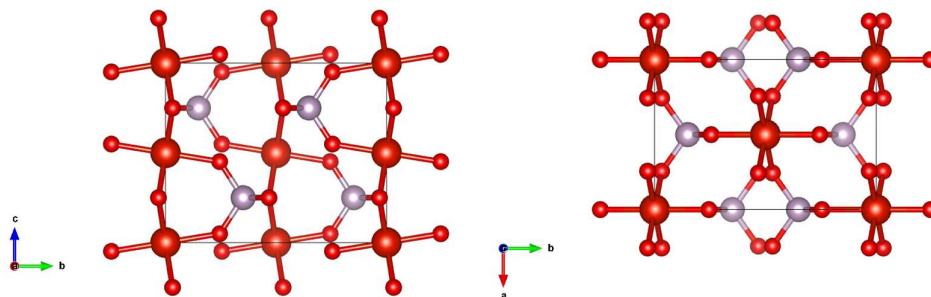
5-2-2-2 5-2-1 中的 **E** 与 O_2 反应可得到产物 **G₁**，**F** 与苯甲醛反应可得到产物 **G₂**，结合相关物种的电子结构及反应性质画出 **G₁** 和 **G₂** 的结构。

5-2-2-2



第6题 (15分, 占比8%) 磷酸钒晶体及其转化

五氧化二钒、磷酸一氢铵及碳共热可制得磷酸钒晶体。该晶体属于正交晶系, 晶胞参数 $a = 523.2 \text{ pm}$, $b = 777.4 \text{ pm}$, $c = 628.5 \text{ pm}$ 。其沿 a 轴和 c 轴的投影图如下 (左图为沿 a 轴投影图, 右图为沿 c 轴投影图):



6-1 指出该晶体中钒的价电子组态, 写出制备磷酸钒晶体的化学反应方程式

6-1

钒的价电子组态: $3d^2$ (1分)

化学反应方程式: $\text{V}_2\text{O}_5 + 2(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4 + 2\text{C} = 2\text{VPO}_4 + 4\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}$ (2分)

写作 $\text{V}_2\text{O}_5 + 2(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4 + \text{C} = 2\text{VPO}_4 + 4\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 也得2分。

6-2 写出该晶体所属的空间点阵型式。

6-2 底心正交点阵 (2分)

6-3 该晶体中有几种化学环境和空间环境的氧原子? 结合配位数, 指出不同化学环境氧原子的配位数及比例。

6-3 有2种化学环境的氧原子, 8种空间环境的氧原子。(各1分, 共2分)

不同化学环境氧原子的配位数: 3 (1P+2V), 2 (1P+1V), 比例为1:1。(2分)

6-4 计算该晶体的密度。

6-4 根据投影图可知, 该晶体 $Z=4$ 。(1分)

故 $\rho = ZM/N_A abc = 3.791 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (2分)

6-5 磷酸钒晶体与氟化钠固体以一定比例混合反应可生成晶体 **X**, **X** 可视作由磷酸钒的多面体骨架发生重组后插入钠离子、氟离子得到。**X** 中钒的配位数与磷酸钒中相同, 但配位原子不完全相同 (两种配位原子的比例为1:2), 每2个钒的配位多面体通过氟桥共顶点连接形成 $[\text{V}_2]$ 结构单元, 单元之间不共用配位原子。根据上述结构描述给出 **X** 的化学式。

6-5 $\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_2\text{F}_3$ (3分)

第7题 (23分, 占比12%) 硫的元素化学

7-1 硫元素可通过 S-S 键形成一系列低价硫的化合物, 例如 SOCl_2 与 H_2S_x 在 $\text{CS}_2/(\text{CH}_3)_2\text{O}$ 混合溶剂中充分反应、冷却析晶可得到 S_8O 晶体。

7-1-1 不考虑氧化还原, 指出 x 最可能的取值。

7-1-1 x 最可能为7。(2分)

7-1-2 写出以下反应的方程式:

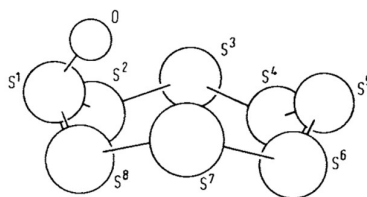
(1) S_8O 受热发生分解; (2) S_8O 被 HI 还原, 产物之一具有一根 S_8 轴。

7-1-2 各2分, 共4分。

$2\text{S}_8\text{O} = 15\text{S} + \text{SO}_2$ $\text{S}_8\text{O} + 2\text{HI} = \text{S}_8 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$

7-1-3 指出 S_8O 中最长的两根 S-S 键，并说明这两根 S-S 键最长的原因。

7-1-3 下图中 S^1-S^2 和 S^1-S^8 特别长。原因是：在 S_8O 分子中存在 O 的孤对电子与 S-S σ^* 的超共轭作用，因此会削弱对应的 S-S 键 (S^1-S^2 及 S^1-S^8)，键长特别长。(2 分)



7-2 S_8 和碘在五氟化锑溶剂中反应能够分离得到黑红色化合物 **A**。**A** 是一种离子型化合物，其阳离子中 S-S 键长呈现交替变化，且含有 S-I 键。**A** 也可由 $S_8[SbF_6]_2$ 与 KI 反应制得，反应中硫元素的理论转化率为 7/8。写出两种方法制备 **A** 的反应方程式。

7-2



7-3 硫元素还可以形成有趣的超价化合物： SF_4 与 Cl_2 、 CsF 于 $250^\circ C$ 下发生反应（三者计量比为 1:1:1），可得到一种硫的混合卤化物 **A**。 $20^\circ C$ 时，该混合卤化物与乙烯酮于 $CFCl_3$ 中发生化合反应，可得到羧酸衍生物 **B**，**B** 经水解可生成羧酸 **C**。**C** 依次经 Ag_2CO_3 、 Br_2 处理可得到 **D**，**D** 用 Zn/HCl 还原可得到 **E**，**E** 中硫为八面体配位。

7-3-1 写出 **A**~**E** 的化学式。

7-3-1 **A**、**D** 各 2 分，**B**、**C**、**E** 各 1 分。

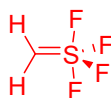
A SF_5Cl **B** SF_5CH_2COCl **C** SF_5CH_2COOH **D** SF_5CH_2Br **E** CH_3SF_5

7-3-2 $-110^\circ C$ 下，若用 $nBuLi$ 处理 **D**，充分反应后升温至 $-70^\circ C$ ，可得到化合物 **F**。画出 **F** 的结构。相关提示如下：

(1) 质谱研究表明，**F** 的分子离子峰质荷比为 122。

(2) **F** 的核磁共振数据如下： $\delta_{F(A)} = -59.0 (J=154.4, 10.5 \text{ Hz})$ ， $\delta_{F(B)} = -53.6 (J=154.4, 9.7, 58.1 \text{ Hz})$ 。

7-3-2 共 3 分，示出亚甲基位于赤道面上给 1 分，示出轴向的 2 个 F 略微倾斜、远离亚甲基给 1 分，示出亚甲基的氢与轴向 F 共面给 1 分。



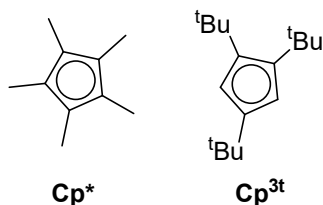
有兴趣的同学可思考以下问题：

思考 $[S_7I]^+$ 的结构，并解释键长交替变化的原因。

第 8 题 (21 分, 占比 11%) 低价铝物种

1991 年, *Schnöckel* 课题组首次报道了在室温下稳定的低价铝物种 $(\text{AlCp}^*)_4$ (其中 $\text{Cp}^* = \text{C}_5\text{Me}_5$)。此后, 越来越多的低价铝物种被宣布合成, 在研究过程中, 如何稳定低价铝中心成为了重要课题。

8-1 研究表明, 在升温条件下, $(\text{AlCp}^*)_4$ 可部分解聚为 AlCp^* 。若将 Cp^* 换为 Cp^{3t} (结构见下图), 在室温下即可分离出单体。



8-1-1 解释 Cp^* 和 Cp^{3t} 造成差别的原因。

8-1-1 原因: Cp^{3t} 相较于 Cp^* 具有更大的位阻, 阻碍了多聚反应的发生。(2 分)

8-1-2 制备 AlCp^{3t} 的过程如下:

(1) $\text{Mg}(\text{Cp}^{3t})_2$ 首先与 AlBr_3 发生反应, 得到 **A** 和 MgBr_2 (**A** 与 MgBr_2 的计量比为 2 : 1)。

(2) 向 **A** 的甲苯溶液中加入 $(\text{AlCp}^*)_4$ 可得到 Lewis 酸碱加合物 **B**。

(3) **B** 与 PMe_3 发生反应, 可得到 AlCp^{3t} , 除此以外还生成 $\text{Al}(\text{+3})$ 配合物 **C**。

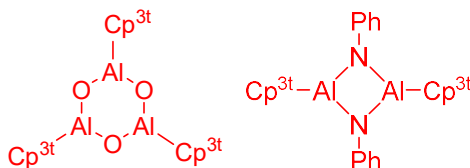
写出 **A**、**C** 的化学式。

8-1-2

A $\text{AlBr}_2\text{Cp}^{3t}$ **C** $\text{AlBr}_2\text{Cp}^* \cdot \text{PMe}_3$ (各 2 分, 共 4 分)

8-1-3 AlCp^{3t} 可发生氧化反应。其与 N_2O 反应可得到 **E**, **E** 中含有 1 个六元环; 与 PhN_3 反应可得到 **F**, **F** 中含有 1 个四元环。生成 **E** 和 **F** 过程中放出的气体种类相同, 画出 **E** 和 **F** 的结构。

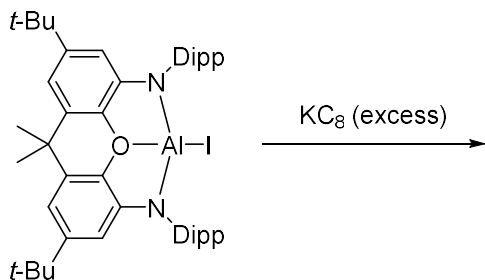
8-1-3 (各 2 分, 共 4 分)



8-2 除环戊二烯基配合物外, 合成通过阳离子稳定的 $\text{Al}(\text{+1})$ 阴离子是另一种思路。

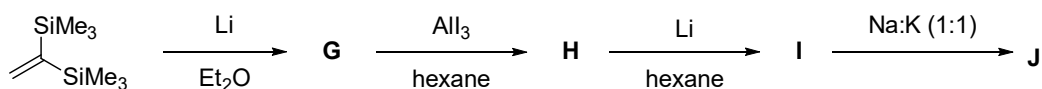
8-2-1 下图中反应合成了一种电中性双核配合物。指出该配合物中与 K^+ 有关的相互作用。

(提示: $-\text{Dipp} = 2, 6\text{-二异丙基苯基}$)



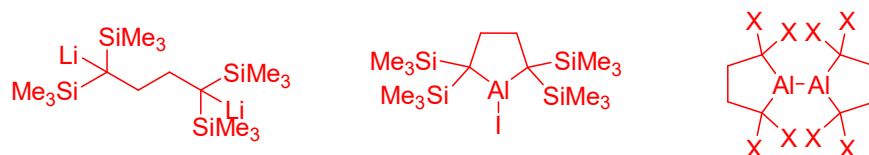
8-2-1 与 Al 中心的静电作用; 与 Dipp 中苯环的阳离子- π 相互作用。(全部答出得 2 分)

8-2-2 另一种由碳负离子稳定的 Al(+1)阴离子合成过程如下：



画出 **G** ~ **I** 的结构。（提示：**H**、**J** 仅含有 1 个五元环，**I** 含有 2 个五元环）

8-2-2 （各 2 分，共 6 分，其中 X = SiMe₃）

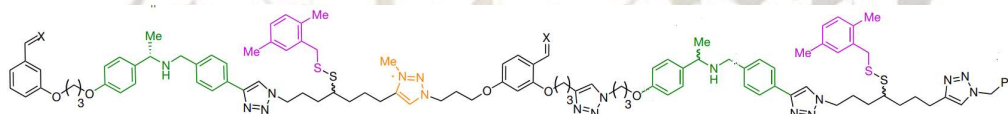


8-3 带正电荷的 Al(+1)可有效避免进一步氧化的发生。(AlCp*)₄ 与 Li[Al(OR)₄]₄ 反应后得到的含铝产物为一种 1:1 型盐，其中有 3 种化学环境的 Al 原子，反应同时还生成了一种副产物（其中 Li 元素的质量分数为 4.88%）。写出能表达 1:1 型盐结构特点的化学式。（注：本题中 R = C(CF₃)₃）

8-3 [Al(AlCp*)₃]⁺[Al(OR)₄]⁻（3 分）

第 9 题（11 分，占比 5%）分子图灵机

通过分子图灵机可实现对下图长链分子（记作 **A**）手性信息的读取（其中 X = O）。



9-1 在一定条件下，下图中的受体分子（记作 **B**）可穿过上述长链并从左往右运动，通过控制条件可使得受体分子停留在长链的特定区域。

步骤 1：向 **A** 的乙腈溶液中加入 **B**、酰肼 **C**、CF₃CO₂H 的混合物；

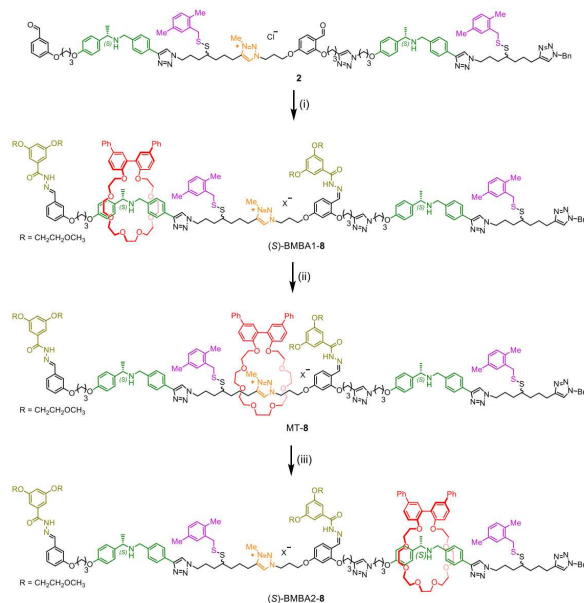
步骤 2：加入 **D**、**E** 及 Et₃N 的混合物；

步骤 3：加入 **C**、CF₃CO₂H 的混合物；

步骤 4：加入 **D**、**E** 及 Et₃N 的混合物。

9-1-1 推测步骤 1、步骤 2、步骤 3 进行后 **B** 在 **A** 链上各自的结合位点。

9-1-1 只需描述出结合位点，各 1 分，共 3 分。



9-1-2 指出步骤 1 中加入 **C** 的作用以及步骤 2 中加入 **D**、**E** 的作用。

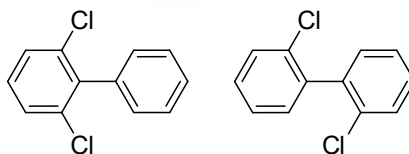
9-1-2

加入 **C** 的作用：与醛基反应生成脞，增大空间位阻，避免冠醚反向运动而脱出。（1 分）

加入 **D**、**E** 的作用：实现可逆的二硫键断裂与生成，在步骤 2 中使冠醚得以通过顺利地与三唑基团结合又不至于返回，在步骤 4 中使冠醚从链中穿出。（2 分）

9-2 通过圆二色谱可以获得不同波长下的旋光度，进而确定对应位点的手性信息。

9-2-1 判断下列分子是否具有手性：

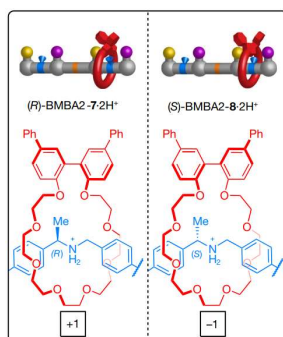


9-2-1 无 有（各 1 分，共 2 分）

9-2-2 当受体分子与具有不同手性信息的位点结合时，体系的旋光度随波长的变化规律不同，在上述复合物中主要存在 3 种状态（用数字 1，0，-1 标记），其中 0 代表 **B** 与 **A** 中无手性部分结合时的旋光度变化状态。

9-2-2-1 推测受体分子与不同手性信息位点结合时会产生旋光度变化状态差异的原因。

9-2-2-1 不同的手性信息会传递到冠醚中的联苯结构片段，进而引发差异。（1 分）



9-2-2-2 分别指出以下两种情况下随着 **B** 的运动分子图灵机输出的数字。(提示：两种情况首先输出的数字均为 1)

(1) **A** 中画波浪线的化学键朝向纸面外。

(2) **A** 中画波浪线的化学键朝向纸面内。

9-2-2-2 各 1 分，共 2 分。

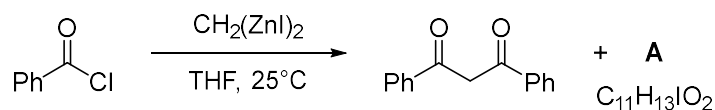
(1) 1, 0, -1

(2) 1, 0, 1

第 10 题 (14 分，占比 12%) 亚甲基双锌试剂

将锌粉加入到二碘甲烷的 THF 溶液中，可以得到亚甲基双锌试剂 $\text{CH}_2(\text{ZnI})_2$ 。

10-1 在 $\text{CH}_2(\text{ZnI})_2$ 的 THF 溶液中加入一定的四氢噻吩(THT)可以改善试剂的反应活性。

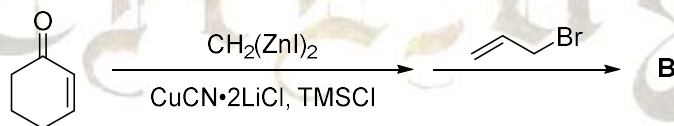


以上反应几乎只能得到副产物 **A**，而加入一定量 THT 后则可仅得到 β 二酮产物。写出 **A** 的结构式，并推测 THT 改善反应性的原因。

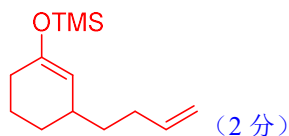
10-1 原因：THT 是亲核性和配位能力较强的溶剂，可以与 Zn 配位，促进亚甲基双锌试剂的解聚，增强其亲核性。(2 分)



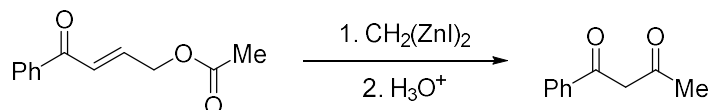
10-2 观察亚甲基双锌试剂，推测以下反应产物 **B** 的结构式。



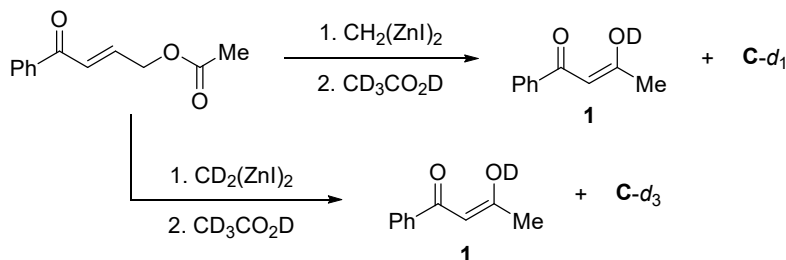
10-2



10-3 日本科学家发现，以下底物与亚甲基双锌试剂反应以 91% 产率得到了 β 二酮产物。除 β 二酮产物外，体系中还检测到了 **C** 的生成，其理论产率与 β 二酮产物相同。

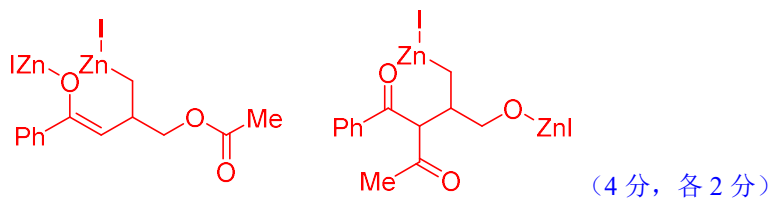
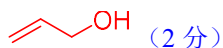


氘代实验表明亚甲基双锌试剂的碳出现在 **C** 中：

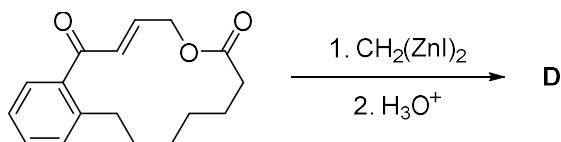


10-3-1 给出 **C** 的结构式，并给出反应中间体。

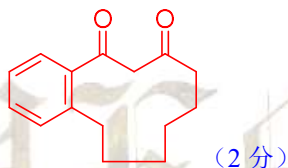
10-3-1



10-3-2 直接写出以下反应产物 **D** 的结构式。

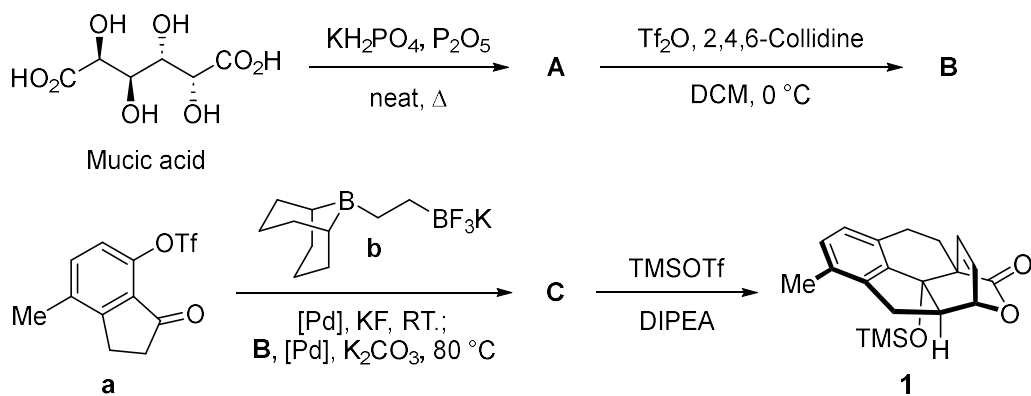


10-3-2



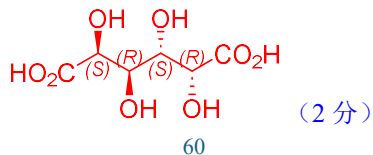
第 11 题 (13 分，占比 10%) Cephanolides 的合成

三尖杉属降二萜 Cephanolides 可以抑制植物生长，并且具有一定抗肿瘤、抗病毒和抗肿瘤特性。R. Sarpong 课题组从易得的粘酸(Mucic acid)和芳香酮 **a** 出发，完成了 Cephanolides A~D 的合成。(题目中[Pd]指 Pd 催化剂，包括 Pd^{II} 盐和膦配体；[Cu]包括 Cu^I 盐和膦配体；Collidine: 三甲基吡啶；DIPEA: N,N-二异丙基乙胺；pin: 频哪醇；DMA: 二甲基乙酰胺。)



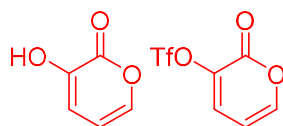
11-1-1 请标注出粘酸每个手性碳原子的构型。

11-1-1



11-1-2 粘酸可以脱水得到 **A** ($C_5H_4O_3$)，请给出 **A** ~ **B** 的结构式。

11-1-2 共 3 分，其中 **A** 2 分。

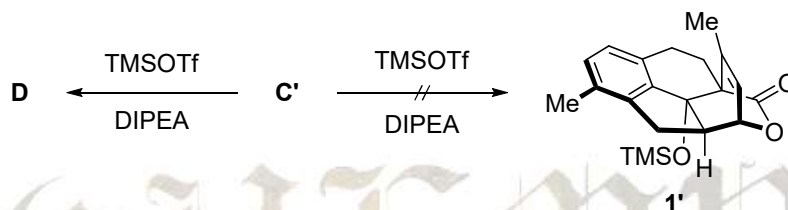


a 和双硼盐 **b**、**B** 可以发生两步 Suzuki 偶联，得到合成中间体 **C**。但是以同样方法合成 **1** 的同系物 **1'** 时却发生了副反应。

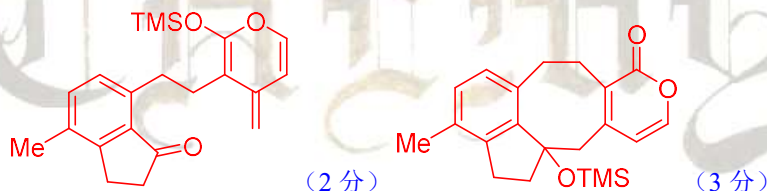
11-2-1 研究发现相比于 1.0 当量，加入 2.1 当量 TMSOTf 更有利于反应转化完全，试说明原因。

11-2-1 因为除了 1 当量 TMSOTf 来形成烯醇硅醚外，额外的 TMSOTf 可以作为 Lewis 酸活化吡喃酮，促进环化反应的进行。(1 分)

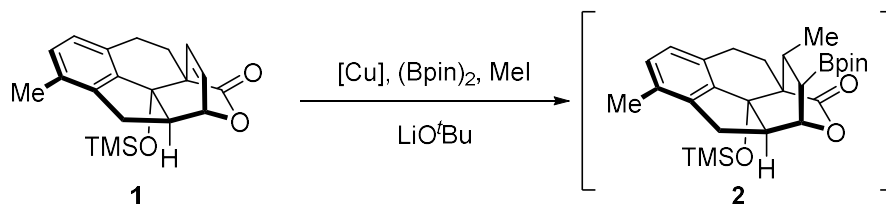
11-2-2 **C'** 的反应只能分离到并环化合物 **D**，后者与 **1'** 同分异构，且含有八元环。请给出该副反应的一个电中性中间体，并画出 **D** 的结构式。



11-2-2



11-3 在以下烯烃双官能团化反应中，研究发现 MeI 的加入方法会强烈影响产率。



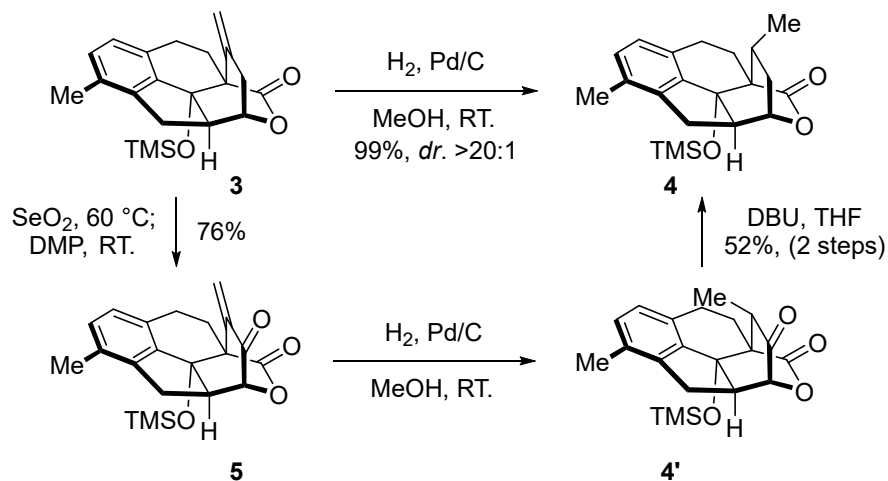
MeI 当量	MeI 加入方法	2 的产率
10	...在 DMA 中加入 1 ，然后加入 MeI，升温至 60°C...	痕量
10	...在 DMA 中加入 1 ，先用注射泵加入约 1 当量的 MeI，立即升温至 60°C，再逐滴加入其余的 MeI...	53%

加料和加热的先后顺序显著影响了实验结果，请结合反应试剂的性质，给出一个合理的解释原因。

11-3 MeI 的沸点非常低(42.4°C)，在反应条件的温度下大部分 MeI 挥发（被反应瓶橡胶封口吸收），[Cu]配合物对双键进行 Cu-B 插入后没有足够亲电试剂能参与反应。加入 1 当量的 MeI 防止底物分解，后逐滴加入 MeI 可以保证 MeI 在挥发前就和溶液中的活跃中间体反应。(2 分) 只要求答出 MeI 的沸点较低。

感兴趣的同学可以思考以下问题：

11-4 **3** 和其氧化产物 **5** 的催化氢化产物有完全相反的立体选择性，请给出一个合理的解释。



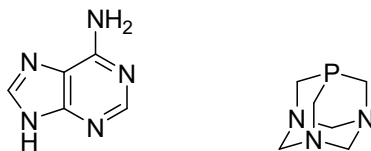
一种解释为：对于 **3**，其双键 **convex** 面（即图中的右面）电子与酯基的 $\text{C}=\text{O}^*$ 存在作用，使得 Pd 催化剂表面和更富电子的 **concave** 面结合。对于 **5**，由于共轭羰基的存在，双键的 π 电子能级降低，其与酯基的 $\text{C}=\text{O}^*$ 作用减弱，在这种情况下 **concave** 面的位阻成了影响立体选择性的主要因素。

第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 6 参考答案

第 1 题（9 分，4%）

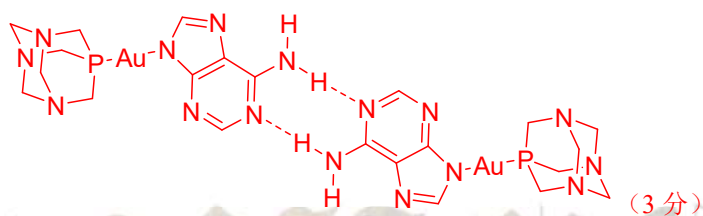
1-1 在小分子 **M** 存在下，五分子 **N** 可以聚合放热生成腺嘌呤(结构如下左图所示，用 **A** 表示)，写出 **M** 和 **N** 的化学式。

1-1 NH_3 、 HCN （每个 1 分）

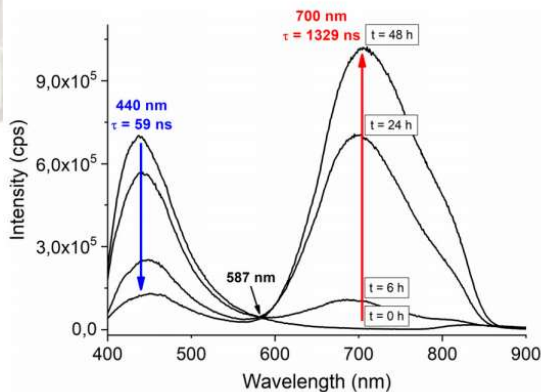


1-2 将 **A** 与等量 $\text{Au}(\text{PTA})\text{Cl}$ (PTA 结构如上右图所示) 反应，可得到化合物 **B**。已知 **B** 在非极性溶剂中可以通过氢键自组装形成二聚体或一维无限长链，画出上述二聚体的结构示意图。

1-2

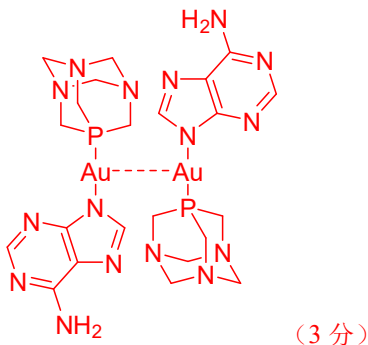


1-3 将 **B** 的二聚体在水溶液放置一段时间，发现其荧光强度(Intensity)出现了如下变化：



上述荧光强度的变化表明了 **B** 的二聚体在水中形成了一种新结构。其中两个 Au 的化学环境相同， $d(\text{Au}-\text{Au})$ 小于 Au 原子间的范德华半径之和为 332 pm，画出 **B** 的二聚体在水溶液中的结构并解释发射波长红移的原因。

1-3 $\text{Au}(\text{I})$ 间相互作用使得其 $d \rightarrow p$ 跃迁能隙下降，导致激发态 $\rightarrow$ 基态跃迁波长红移（1 分）



第2题 (15分, 6%)

元素 **M** 的单质是柔软且带有白色光泽的过渡金属。**M** 不与稀盐酸或者稀硫酸反应，但其能与硝酸反应生成 **A** 而溶解，人们将 **A** 溶于海藻酸盐中，用于防止伤口的感染。向 **A** 的溶液中加入盐酸，便有白色沉淀 **B** 析出，**B** 一般不溶于无机酸，但因能生成 **C** 而溶于氨水。将 **A** 的固体和 **KCl** 和 **F₂** 共同反应，可以得到有强氧化性的 **D**，**D** 中 **M** 的质量分数为 48.38%。

2-1 写出 **A**~**D** 代表物质的化学式，并写出生成 **D** 的方程式。

2-1 AgNO_3 AgCl $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}$ KAgF_4 (每个 1 分)

$\text{AgNO}_3 + 2\text{KCl} + 2\text{F}_2 = \text{KAgF}_4 + \text{KNO}_3 + \text{Cl}_2$ (1 分)

2-2 **C** 可以与汞单质作用，写出反应方程式。

2-2 $2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl} + \text{Hg} = \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl} + \text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{NH}_3 + 2\text{Ag}$ (2 分)

2-3 **A** 与尿素反应可以得到沉淀 **E**。**E** 用溴单质处理，除得到一种浅黄色固体和一种气体外，还得到了一种熔点为 52°C 的有剧毒的白色挥发性晶体，写出涉及的两个反应的方程式。

2-3 $\text{AgNO}_3 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 = \text{AgOCN} + \text{NH}_4\text{NO}_3$ (2 分)

$2\text{AgOCN} + 2\text{Br}_2 = 2\text{AgBr} + \text{O}_2 + 2\text{BrCN}$ (2 分)

2-4 当 **A** 的酸性溶液与乙醇接触时，**F** 会在无意间被制备出来，它是极具爆炸性的。**E** 和 **F** 互为同分异构体，画出 **F** 的阴离子的最稳定共振式。

2-4 $\text{C}\equiv\text{N}^+-\text{O}^-$ (2 分)

2-5 **E** 与溴单质在合适条件下作用数天后可以得到盐 **G**。**G** 的化学式仅比 **E** 多了一个溴原子。**G** 与水反应，产物中含有两种气体和三聚氰酸，写出该反应方程式。

2-5 $18\text{AgOCNBr} + 6\text{H}_2\text{O} = 18\text{AgBr} + 4\text{H}_3\text{C}_3\text{O}_3\text{N}_3 + 6\text{CO}_2 + 3\text{N}_2$ (2 分)

第3题 (15分, 6%)

M 是一种对生命体十分重要的元素。现给出 **M** 的四种卤化物的制备方法和性质：(1) 在低温下，将 **M** 的单质溶于 **S₂Cl₂** 便能得到透明液体 **A**，**A** 在潮湿空气中水解为 **B**。(2) 198 K 时，**B** 和液态氟化氢反应得到 **C**。**C** 为无色无味气体，因其可以与血红蛋白中的铁稳定结合而具有很高的毒性。(3) **M** 与碘单质在二硫化碳中以合适比例反应，得到暗红色固体 **D**。

(4) 将 **D** 与 **Hg** 共振摇并以 1:1 反应，得到橙色固体 **E**。

3-1 给出 **A**~**E** 代表物质的化学式，并写出 (4) 中的反应方程式。

3-1 PCl_3 H_3PO_3 PF_3 PI_3 P_2I_4 (每个 1 分)

$2\text{PI}_3 + 2\text{Hg} = \text{Hg}_2\text{I}_2 + \text{P}_2\text{I}_4$ (1 分)

3-2 列举至少三种含有 **M** 的对生命十分重要的小分子(同类物质不要列举多种)。

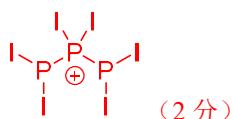
3-2 核苷酸、还原型辅酶(NADH、NADPH)、磷脂、ATP(还有 ADP、AMP 等) (1 分)

3-3 **E** 还可以通过 **A** 与碘单质在冰醋酸中以 2:5 反应制得，写出反应方程式。

3-3 $2\text{PCl}_3 + 5\text{I}_2 = \text{P}_2\text{I}_4 + 6\text{ICl}$ (2 分)

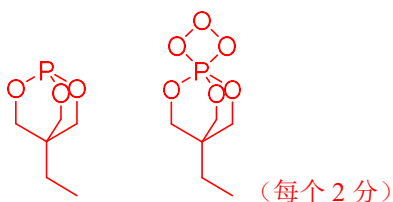
3-4 **D**、**E** 与 $\text{Ag}[\text{Al}\{\text{OC}(\text{CF}_3)_3\}_4]\cdot\text{CH}_2\text{Cl}_2$ 作用，可以得到一价阳离子 **F**，已知该阳离子中 **M** 的质量分数为 10.88%，画出其结构。

3-4



3-5 2-羟甲基-2-乙基-1,3-丙二醇可以与 **A** 反应得到 **G**, **G** 在低温下与臭氧于二氯甲烷中反应得到 **H**。已知 **H** 中 **M** 的质量分数为 14.74%, 给出 **G**、**H** 的结构。

3-5



第 4 题 (23 分, 10%)

仅含 C、H、N 的新开发三齿配体 **L** 由于其刚性结构和配位基团的强给电子性质, 可与过渡金属 **M** 配位形成一个不稳定的活性配位点, 构成对其相应价态而言并不常见的四面体结构。配体 **L** 的合成流程如下: 室温下搅拌 2.5 mL 含 *cis,cis*-1,3,5-三氨基环己烷氢溴酸盐(1.0 g)与 NaOH(0.46 mg)混合物的水溶液过夜。通过旋转蒸发仪去除溶剂, 得到一白色固体, 在 100°C 真空下干燥 5 h。在 N₂ 氛中将含有氯化氯代-N,N,N',N'-四甲基甲脒[CIC(NMe₂)₂]⁺[Cl⁻](1.5 g)的 MeCN 溶液 30 mL 逐滴加入剧烈搅拌下上述白色固体的 1.1 mL Et₃N 悬浊液中, 保持溶液温度为 0°C。回流 3 h 后, 加入 1 mL 含有 NaOH(0.33 g)的水溶液。在真空下除去溶剂与 Et₃N。用 10 mL 50% KOH 处理残留物, 再用 20 mL MeCN 提取有机产物, 重复 3 次。将合并的有机层在真空下浓缩, 并将得到的棕色固体溶解在热正己烷中。所得溶液用 Na₂SO₄ 干燥并保持温热, 与活性炭共同搅拌以去除杂质, 然后通过硅藻土过滤。最后从正己烷中以 42% 收率重结晶得到配体 **L** 的黄色晶体。

配合物 **A** 的合成路线如下: 在 N₂ 氛下, 用 1.0 mL/1.0 mL CH₂Cl₂/THF 混合溶剂中的卤化物 MX_n(6.33 mg)处理等摩尔的 **L**(20.00 mg)。搅拌 30 min 后, 向混合物中加入略多于一当量的三氟甲基磺酸钠(8.0 mg)得到红色悬浊液。再搅拌 30 min, 过滤除去不溶物。将暗红色溶液加入 50 mL 乙醚中, 产生红色沉淀。最后以 57% 的收率过滤收集得到 **A** 的红色粉末。

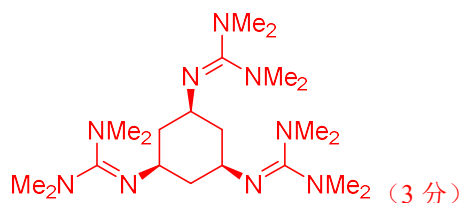
配合物 **C** 的合成路线如下: 在 N₂ 氛下, 用 1.5 当量 **Z**(26.57 mg) 的 MeCN 溶液 1.0 mL 处理 **L**(20.00 mg)。搅拌 30 min 后, 将溶液加入 50 mL 乙醚中, 产生白色沉淀。然后以 79% 的产率过滤收集得到多核配合物 **C** 的白色粉末。

4-1 对实际产物分析发现 **L** 中所有元素质量分数之和为 99.36%, 解释该值不为 1 的原因。

4-1 实际产物含结晶水/仪器误差 (1 分)

4-2 已知 **L** 具有一根 C₃ 轴, 对产物分析得到 N 的含量为 29.71%, 画出 **L** 结构。

4-2



4-3 将 MX_n 中的卤素更换为 Y ，其他条件均不变，可制得结构相同，仅活性配位点原子不同的红色配合物 B 。理论上需加 MY_n 10.53 mg，通过计算推理给出 M 、 X 与 Y 的元素符号。

4-3 $n(\text{MY}_n) = n(\text{MX}_n) = n(\text{L}) = 4.717 \times 10^{-5} \text{ mol}$ (1 分)

$M(\text{MX}_n) = 6.33 \text{ mg} \div (4.717 \times 10^{-5}) \text{ mol} = 134 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

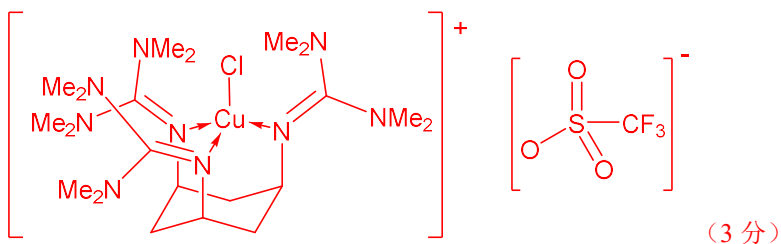
$M(\text{MY}_n) = 10.53 \text{ mg} \div (4.717 \times 10^{-5}) \text{ mol} = 223 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$\Delta M = (223 - 134) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 89 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = n \cdot [M(\text{Y}) - M(\text{X})]$ (1 分)

可推出合理结果 M 为 Cu， X 为 Cl， Y 为 Br (每个 1 分)

4-4 已知 A 和 B 的阳离子均属 C_{3v} 点群，部分结构与金刚烷非常相似。分析得到 A 中 C 的含量为 39.31%，N 的质量分数为 18.75%，直接画出 A 的结构。

4-4 结合条件推断 A 的化学式为 $[\text{Cu}^{\text{II}}\text{ClL}]^+[\text{OTf}]^-$



4-5 已知 Z 为含 M 的单核配合物，所含的单齿配体仅由 C、H、N 构成； Z 中 N 的含量为 14.87%，外界离子仅有三氟甲磺酸根，电导率同 NaCl，通过计算推理给出其化学式。

4-5 $M(\text{Z}) = 26.57 \text{ mg} \div (1.5 \times 4.717 \times 10^{-5}) \text{ mol} = 375.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$N(\text{N}) = 375.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 14.87\% \div 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3.985 \approx 4$ (1 分)

假设有 4 个配体 L' ，则 Z 的化学式为 $[\text{Cu}^{\text{I}}\text{L}'_4]\text{OTf}$ (1 分)

$M(\text{L}') = (375.5 - 63.55 - 149.07) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \div 4 = 40.72 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

经尝试及推理得 L' 为 MeCN (1 分)，故 Z 的化学式为 $[\text{Cu}(\text{MeCN})_4]\text{OTf}$ (1 分)

4-6 已知 C 中 S 的含量为 6.47%，N 的含量为 16.96%，仅存在唯一配体 L ； M 为直线型配位，不存在金属间键。通过计算推理给出 C 的化学式。

4-6 $N(\text{S}) : N(\text{N}) = (M \times 6.47\% \div 32.06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) : (M \times 16.96\% \div 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 1 : 6$ (1 分)

$N(\text{OTf}) : N(\text{L}) = 3 : 2$ (1 分)

由电荷守恒推得 C 的组成为 $[\text{Cu}_3\text{L}_2][\text{OTf}]_3$ (1 分)

第5题 (17分, 8%)

超强酸(superacid)这一术语由 *James Bryant Conant* 于 1927 年提出, 用于表示比纯硫酸更强的酸。除了常见的氟磺酸和三氟甲磺酸外, 具有笼形核心的 **A** 也为超强酸。在乙二醇二甲醚中用过量的 ICl 处理 $\text{Cs}^+\text{CB}_{11}\text{H}_{12}^-$ 可以以很好的产率得到阴离子 **B**⁻, 该阴离子中硼的质量分数为 13.24%。 CPh_3^+B^- 在甲苯中与 $^t\text{Pr}_3\text{SiH}$ 作用, 可以得到浅黄色微晶 **C**, **C** 与无水的液态氯化氢反应则可以得到超强酸 **A**。

5-1 结合计算推出 **B** 的化学式并写出 **A** 和 **C** 的分子式。

5-1 由题意, **B** 中必然含有 C、B、I 元素, 还可能含有 H 元素

从最简单情况开始考虑, 考虑碳硼烷骨架保持不变, 即 **B** 中仍含有 11 个 B

由 B 的质量分数为 13.24%, **B** 的摩尔质量为 $898.1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2分)

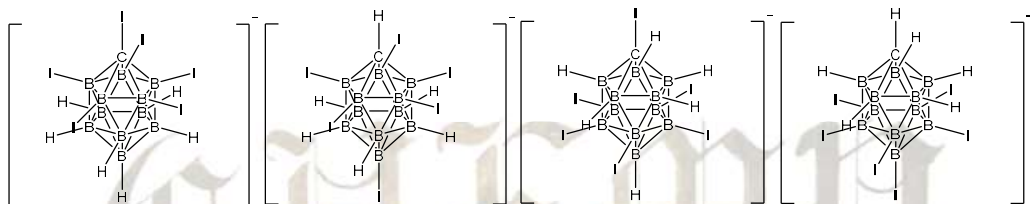
除去 1 个 C, 11 个 B, 剩余 $767.2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 对应 6 个 I、6 个 H

因此, **B** 的化学式为 $\text{CB}_{11}\text{H}_6\text{I}_6^-$ (2分)

A $\text{H}[\text{CB}_{11}\text{H}_6\text{I}_6]$ (1分) **C** $\text{i-Pr}_3\text{Si}[\text{CB}_{11}\text{H}_6\text{I}_6]$ (1分)

5-2 画出所有具有最高对称性的 **B** 的可能结构, 并指出它们属于何种点群。

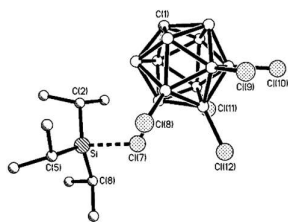
5-2 C_{5v} 点群 (1分)



(每个 1 分)

5-3 课题组还制备了 **C** 的其他两种类似物, 即 **C** 中的卤素原子可以为氯或溴或碘。研究发现 **C** 中阴阳离子之间有着较强的相互作用, 示出这种相互作用, 并将这三种类似物按照相互作用的大小进行排序。(三种类似物分别记为 **C**_{Cl}、**C**_{Br}、**C**_I)

5-3



(2分)

C_I > **C**_{Br} > **C**_{Cl} (2分)

给电子能力: I 的极化能力最强, Br 次之, Cl 极化能力最弱, 故有上述顺序

5-4 课题组亦制备了 **A** 的其他两种类似物, 给出三种类似物的酸性大小排序。(三种类似物分别记为 **A**_{Cl}、**A**_{Br}、**A**_I)

5-4 **A**_{Cl} > **A**_{Br} > **A**_I (2分)

电负性大的卤素更能分散整个笼的负电荷, 使阴离子更加稳定

第6题 (20分, 11%)

金属-有机框架材料(MOFs)因为其在多种功能材料领域具有重要潜在研究意义导致研究者们对其进行广泛研究。而钛基 MOFs(以下皆称为 Ti-MOFs)由于其优异的光催化活性, 目前正受到人们的广泛关注。

6-1 合成 Ti-MOFs 的单晶实际上是十分困难的, 从元素性质的角度解释其原因。

6-1 Ti^{4+} 半径小, 电荷高, 因而具有强极化性, 这使得其反应活性过高, 易于水解 (1分)

6-2 为了克服这样的困难, 研究者在反应体系中引入另一种低价金属来合成异金属 MOFs。其中一种方案如下: 将 CuSO_4 、苯甲酸、吡啶在 DMF 中混合, 再加入适量异丙醇钛, 所得溶液加热两天, 冷却至室温, 得到一种绿色晶体 **A**。**A** 中不含结晶水, 其中部分元素的质量分数: Ti:11.18%, C:25.23%, S:9.98%, O:30.50%, N:5.45%。结合计算推出 **A** 的实验式。

6-2 考虑有如下配体: $\text{SO}_4^{2-}/\text{py}$ 等, 同时又因题目暗示, 故其还有 Cu 和 H (1分)

而 $N(\text{Ti}) : N(\text{C}) : N(\text{S}) : N(\text{O}) : N(\text{N})$

$$= 11.18/47.88 : 25.23/12.01 : 9.98/32.06 : 30.50/16 : 5.45/14.01$$

$$= 6 : 54 : 8 : 49 : 10 \quad (1 \text{分})$$

$$\text{故 } M(\mathbf{A}) = N(\text{O})M(\text{O})/\omega(\text{O}) = 49 \times 16/30.50\% = 2570 \text{ g/mol} \quad (1 \text{分})$$

此时可以列出 H 关于 Cu 的方程:

$$N(\text{H}) = [M(\mathbf{A}) - \sum N(\text{i})M(\text{i}) - N(\text{Cu})M(\text{Cu})]/M(\text{H})$$

$$= (2570 - 6 \times 47.88 - 54 \times 12.01 - 8 \times 32.06 - 49 \times 16.00 - 10 \times 14.01 - 63.55N(\text{Cu}))/1.008$$

$$= 450.5 - 63.05N(\text{Cu}) \quad (1 \text{分})$$

列表可得:

$N(\text{Cu})$	$N(\text{H})$
1	387.44
2	324.40
3	261.35
4	198.3
5	135.26
6	72.21
7	9.17
8	...

考虑到 $M(\text{H})$ 较小, 故出现的误差可以接受。

一共有 54 个 C, 又因为 py、DMF, 苯甲酸根等有机配体, 其碳氢比应该在 3/7 以上, 但又不会过大。故 $N(\text{Cu}) = 6$, $N(\text{H}) = 72$ 为最优解 (1分)

因此 **A** 的分子式即为: $\text{C}_{54}\text{H}_{72}\text{N}_{10}\text{O}_{49}\text{S}_8\text{Ti}_6\text{Cu}_6$ (1分)

6-3 **A** 的阳离子的形成实际上是很不可思议的。已知 **A** 的阳离子具有 C_{2v} 点群且其 $M_r < 50$, 猜测阳离子到底是什么?

6-3 DMF 在该条件下会分解产生二甲胺, 质子化即得到了 **A** 的阳离子 $[\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2]^+$ (1分)

6-4 MOFs 的次级结构为二级构造单元(SBU)。将 **A** 的负二价阴离子的三种有机配体全部忽略得到的 Ti-Cu 电中性团簇 **X** 便是一种潜在的 SBU。已知: 在忽略 H 的情况下, **X** 具有 D_{3h} 对称性; Ti 为 5 配位, Cu 为 3 配位(若不忽视有机配体则为 6 配位和 4 配位); **X** 只含有三种配体。结合计算推出 **X** 的结构简式。

6-4 可以确定有苯甲酸根和 py，优先考虑 DMF，含硫配体可知是 HSO_4^- 与 SO_4^{2-} （1 分）

故除去两个 $[\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2]^+$ 后可得如下方程：

$$N(\text{N})' = N(\text{DMF}) + N(\text{py}) = 8; \quad N(\text{C})' = 3N(\text{DMF}) + 5N(\text{py}) + 7N(\text{PhCO}_2^-) = 50$$

$$\text{可得 } N(\text{py}) = 8 - N(\text{DMF}); \quad N(\text{PhCO}_2^-) = (10 + 2N(\text{DMF}))/7 \quad (1 \text{ 分})$$

列表得：

$N(\text{DMF})$	$N(\text{py})$	$N(\text{PhCO}_2^-)$
1	7	1.714
2	6	2
3	5	2.286
4	...	...

所以 $N(\text{DMF}) = 2$; $N(\text{py}) = 6$; $N(\text{PhCO}_2^-) = 2$ 为唯一解

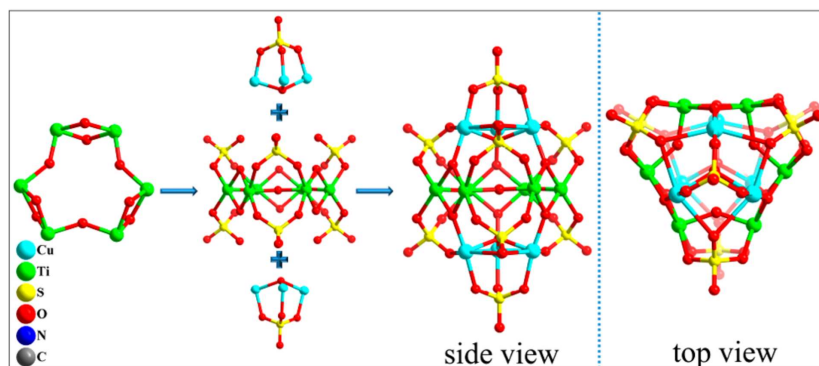
$$\text{故 } N(\text{O}) = 49 - 2 - 2 \times 2 - 8 \times 4 = 11; \quad N(\text{H})_{\text{剩余}} = 72 - 2 \times 8 - 2 \times 7 - 6 \times 5 - 2 \times 5 = 2$$

所以有 2 个 HSO_4^- ，6 个 SO_4^{2-} ，11 个 O^{2-} ，验证可知正好呈电中性（1 分）

所以 **X** 的结构简式为 $[\text{Ti}_6\text{Cu}_6\text{O}_{11}(\text{SO}_4)_6(\text{HSO}_4)_2]$ （1 分）

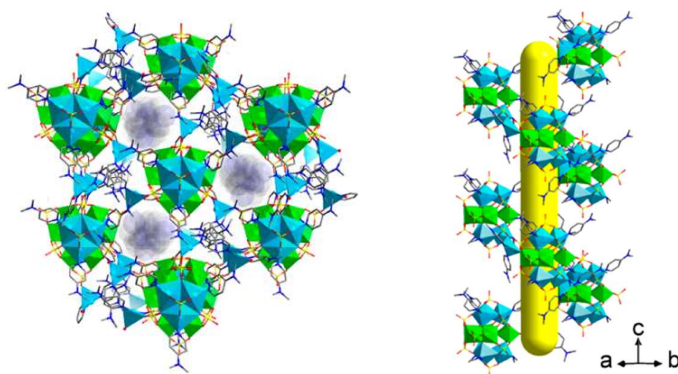
6-5 若忽略 H 原子，**X** 的结构可以看作由两个相同的 $[\text{Cu}_3]$ 单元 **M** 与一个 $[\text{Ti}_6]$ 单元 **N** 通过 SO_4^{2-} 配体桥连而成，**M**、**N** 都有 C_3 轴，**M** 中的所有配体均与三个金属原子配位，**N** 中的所有配体均与两个金属原子配位，画出 **M** 和 **N** 的结构。

6-5



（每个 2 分）

6-6 而若在一开始合成 **A** 的过程中不加入苯甲酸而是加入一定量的 DMAP，则可以得到另一种绿色晶体 **B** $[\text{Cu}(\text{DMAP})_2]_3[\text{X}(\text{HSO}_4)_3(\text{NH}(\text{CH}_3)_2)_2(\text{DMF})_2(\text{py})_4] \cdot x\text{DMAP}$ 。由于阳离子与阴离子团簇之间的配位作用，**B** 的晶体形成了如下有趣的螺旋状结构，而溶剂合的 DMAP 则作为客体处于该螺旋的通道中。已知其晶胞参数： $a = 2641.7 \text{ pm}$ ， $c = 1926.8 \text{ pm}$ ， $\gamma = 120^\circ$ ；密度 $\rho = 1.605 \text{ g/cm}^3$ 。指出该晶体的晶系(忽视 DMAP 的取向)，并结合计算推出 x 的值。



6-6 由右图可看到 3_1 螺旋轴, 因此 **B** 为三方晶系 (1 分)

而由图可以得出其 $Z = 3$

故 $M(\mathbf{B}) = \rho a^2 c \sin 120^\circ N_A / Z$

$$= 1.605 \times 2641.7^2 \times 1926.8 \times 10^{-30} \times \sin 120^\circ \times 6.022 \times 10^{23} / 3 = 3751.8 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

故 $x = (M(\mathbf{B}) - \sum N(i)M(i)) / M(\text{DMAP})$

$$= (3751.8 - 72 \times 12.01 - 113 \times 1.008 - 57 \times 16.00 - 11 \times 32.06 - 20 \times 14.01 - 9 \times 63.55 - 6 \times 47.88) / 122.17 = 3.02 \approx 3 \quad (2 \text{ 分})$$

第 7 题 (11 分, 5%)

$\text{E}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ ($\text{E} = \text{B}, \text{Al}, \text{Ga}, \text{In}, \text{Tl}$) 作为 Lewis 酸广泛应用于各种反应中, 其酸性的测定显得尤为重要。研究其与一些电子给体形成加合物的稳定性, 是一种测定酸性的方式。

7-1 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}$ 升华焓为 $150 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 其于 160°C 开始升华, 此时饱和蒸气压为 10^{-3} mmHg 。忽略焓变于熵变随温度的变化, 计算 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}$ 升华焓。

7-1 饱和蒸汽压达到大气压时, 温度为 $\Delta H / \Delta S$

根据克拉伯龙方程带入两组数据

$$\ln \frac{p_1}{101.325 \text{ kPa}} = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{\Delta H^{-1}}{\Delta S} - \frac{1}{(273.15 + 160) \text{ K}} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $\Delta H = 114 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

7-2 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{s})$ 的一种可能分解途径为生成 $\text{py}(\text{g})$ 与 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3(\text{s})$, 该过程的熵变为 $121 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。已知 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{g})$ 的解离焓为 $126.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 的升华焓为 $103.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{s})$ 通过该途径开始分解 (py 蒸气压为 1 mmHg) 的温度。

7-2 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{s}) \rightarrow \text{py}(\text{g}) + \text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3(\text{s})$ (1 分)

$$\Delta H = (126.2 + 114 - 103.8) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 136 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta S = 121 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$-RT \ln \left(\frac{1 \text{ mmHg}}{750 \text{ mmHg}} \right) = 136 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - T \times 121 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

解得 $T = 773 \text{ K}$ (1 分)

7-3 $\text{E}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 与乙腈 1:1 加合物的解离焓 $\text{Al} > \text{Ga} > \text{In} > \text{B} > \text{Tl}$, 其随 E 的周期数增加并非单调变化, 简述原因。

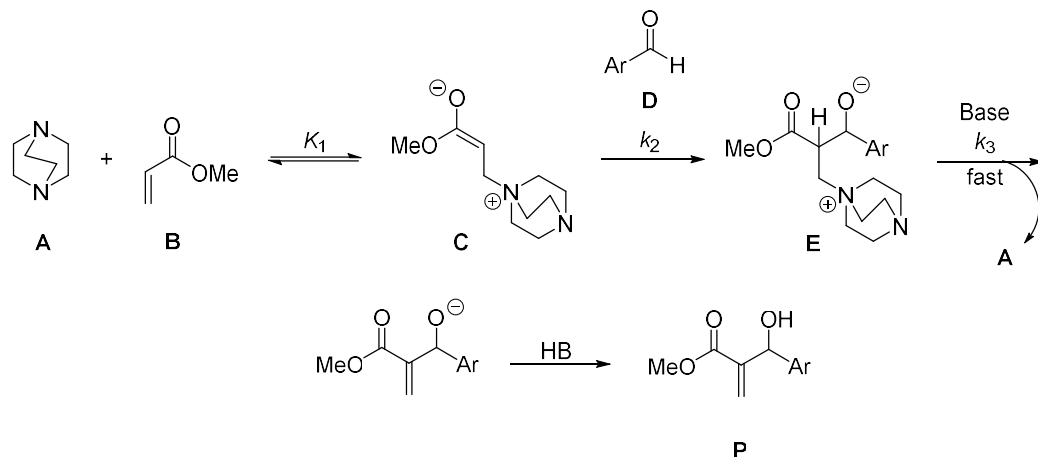
7-3 随周期数增大, 原子半径变大, 由三配位变为四配位的空间拥挤程度下降, 位阻降低, 配位能力增强 (1 分)

同时随周期数增大, 轨道能量变高, 与轨道能量较低的 N 能量差变大, 键能下降, 配位能力下降 (1 分)

由于两个趋势相反的因素影响, 总体呈现非单调的变化趋势 (1 分)

第8题 (22分, 12%)

作为一种经典的 C-C 键合成反应, *Baylis-Hillman* 反应因为其“极性反转”的特点为人所熟知, 现在普遍认为该反应具有如下机理:



8-1-1 已知上述途径的第一步是一个快平衡, 消除 DABCO(即 **A**)一步是快反应, 而质子转移是十分快速的。运用平衡近似法, 用 $[A]$ 、 $[B]$ 、 $[D]$ 表示该反应的速率方程。

8-1-1 由题意可知反应的第二步为决速步, 于是有:

$$r = d[P]/dt = r_2 = k_2[C][D] \quad (a) \quad (1 \text{ 分})$$

而第一步为一快平衡, 故由平衡近似法可得:

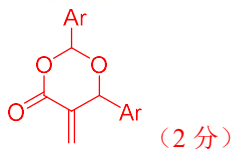
$$[C] = K_1[A][B] \quad (b) \quad (1 \text{ 分})$$

将上式代入原速率方程就得到了速率方程的表达式:

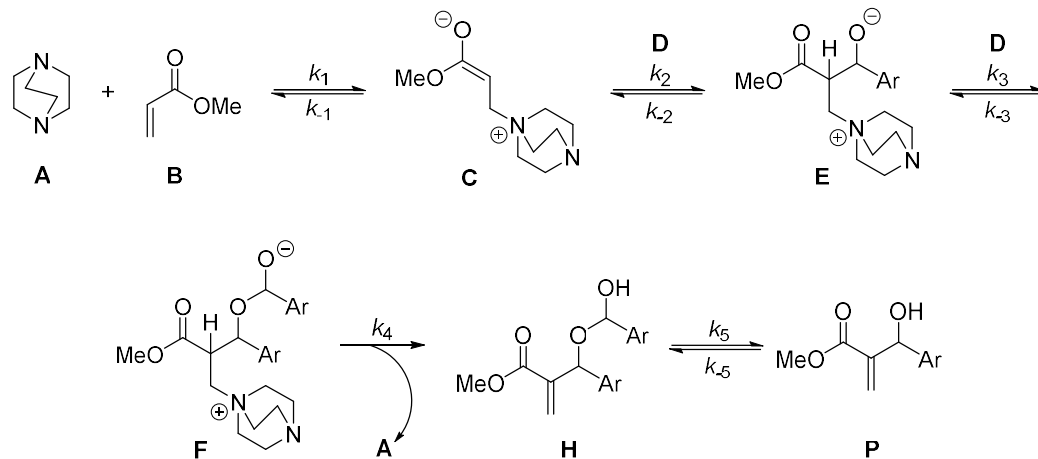
$$r = d[P]/dt = r_2 = K_1 k_2 [A][B][D] \quad (c) \quad (1 \text{ 分})$$

8-1-2 当反应体系的醛 **D** 过量时, **P** 会进一步与 **D** 反应生成副产物 **I**, 画出 **I** 的结构式。

8-1-2



然而该机理无法解释如副产物 **I** 的生成等诸多问题, 于是提出了新的机理。这一新的机理使得 *Baylis-Hillman* 反应的许多问题得到了解释。如下是底物在 DMSO 等偶极溶剂中的反应机理:



8-2 已知 **C**、**E**、**F**、**H** 都是十分活泼的中间体，通过稳态近似法推导出产物 **P** 生成的反应速率方程式 $r = d[\text{P}]/dt$ 。

8-2 观察反应历程可以得到： $r = d[\text{P}]/dt = r_5 - r_{-5}$ (1)

首先对 **H** 进行稳态近似：

$$d[\text{H}]/dt = r_4 + r_{-5} - r_5 = 0 \quad (2)$$

$$r = d[\text{P}]/dt = r_4 = k_4[\text{F}] \quad (3)$$

为了知道 **F**，我们先后对中间体 **C**、**E**、**F** 进行稳态近似。

对 **C** 进行稳态近似有：

$$d[\text{C}]/dt = k_1[\text{A}][\text{B}] + k_2[\text{E}] - k_{-1}[\text{C}] - k_2[\text{C}][\text{D}] = 0 \quad (4) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{C}] = (k_1[\text{A}][\text{B}] + k_2[\text{E}]) / (k_{-1} + k_2[\text{D}]) \quad (5) \quad (1 \text{ 分})$$

同理，对 **E**、**F** 进行稳态近似得：

$$[\text{E}] = (k_2[\text{C}][\text{D}] + k_3[\text{F}]) / (k_{-2} + k_3[\text{D}]) \quad (6) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{F}] = k_3[\text{E}][\text{D}] / (k_4 + k_3) \quad (7) \quad (1 \text{ 分})$$

由(5)、(6)、(7)式可得：

$$[\text{E}] = k_1 k_2 [\text{A}][\text{B}][\text{D}] / \{ (k_4 k_3 k_2 [\text{D}]^2 + k_{-1} k_3 k_4 [\text{D}]) / (k_4 + k_3) + k_{-1} k_2 \} \quad (8) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{F}] = k_1 k_2 k_3 [\text{A}][\text{B}][\text{D}]^2 / (k_4 k_3 k_2 [\text{D}]^2 + k_{-1} k_3 k_4 [\text{D}] + k_{-1} k_2 k_3 + k_{-1} k_2 k_4) \quad (9) \quad (1 \text{ 分})$$

$$r = k_4 [\text{F}] = k_1 k_2 k_3 k_4 [\text{A}][\text{B}][\text{D}]^2 / (k_4 k_3 k_2 [\text{D}]^2 + k_{-1} k_3 k_4 [\text{D}] + k_{-1} k_2 k_3 + k_{-1} k_2 k_4) \quad (10) \quad (1 \text{ 分})$$

而当反应底物 **D** 的芳环上带有缺电子基团时，实验人员通过大量的数据拟合得到了如下的速率方程：

$$r = k_{\text{obs}} [\text{A}][\text{B}][\text{D}]^2$$

8-3-1 判断反应的决速步，并求出该条件下反应的表现速率常数 k_{obs} 的表达式。

8-3-1 当 **D** 为活泼醛时 k_2 和 $k_3 \gg k_4$ 导致第四步成为反应的决速步 (1 分)

将式(10)稍事变形：

$$r = k_1 k_2 k_3 k_4 [\text{A}][\text{B}][\text{D}]^2 / [k_4 (k_3 k_2 [\text{D}]^2 + k_{-1} k_3 [\text{D}] + k_{-1} k_2) + k_{-1} k_2 k_3] \quad (11) \quad (1 \text{ 分})$$

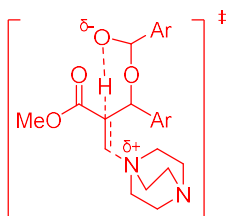
可以看到当反应的第四步为决速步时，可以忽略下划线项(即含 k_4 项)得到题干所述方程：

$$r = k_1 k_2 k_3 k_4 [\text{A}][\text{B}][\text{D}]^2 / k_{-1} k_2 k_3 \quad (12) \quad (1 \text{ 分})$$

故得到了 k_{obs} 的表达式： $k_{\text{obs}} = k_1 k_2 k_3 k_4 / k_{-1} k_2 k_3$ (13) (1 分)

8-3-2 该溶剂条件下 **F** 到 **H** 一步经历了六元环过渡态 $\text{K}^\ddagger$ ，画出该过渡态。

8-3-2



(4 分，过渡态必须包括结构简式，将要形成或断裂的键用虚线表示；必须有方括号和过渡态符号“ $\ddagger$ ”，过渡态符号须位于方括号的右上方。缺少虚线键，方括号，电荷符号以及过渡态符号，少画其中一个扣 1 分，扣完为止)

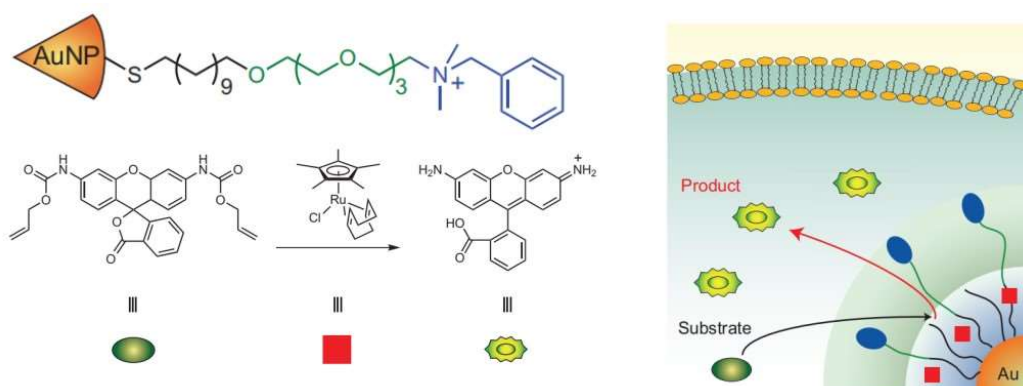
8-3-3 若在体系中加入适量质子溶剂(如 H_2O 、 MeOH 等)，反应的速率会明显加快；而质子溶剂过量时，反应速率的增加会趋于减缓。已知加入质子溶剂前后各底物的级数不变，解释出现上述现象的原因。

8-3-3 质子溶剂通过与 $\text{K}^\ddagger$ 形成分子间氢键稳定了过渡态，从而降低了反应的活化能，这使得反应速率明显加快 (1 分)

而质子溶剂过量则会导致质子溶剂与 **D** 形成加合物使得反应速率的增加趋于减缓 (1 分)

第9题 (9分, 4%)

金纳米粒子(AuNP)常被生物化学家用作药物、DNA 等物质的无毒载体。在本例中, 金纳米粒子的具体结构、所催化的反应和作用机制如下图所示。回答下列问题:



9-1 指出上图催化反应发生后体系的变化。

9-1 产生荧光 (1分)

9-2 说明 AuNP 中金、巯基、烷基和醚各部分的作用。

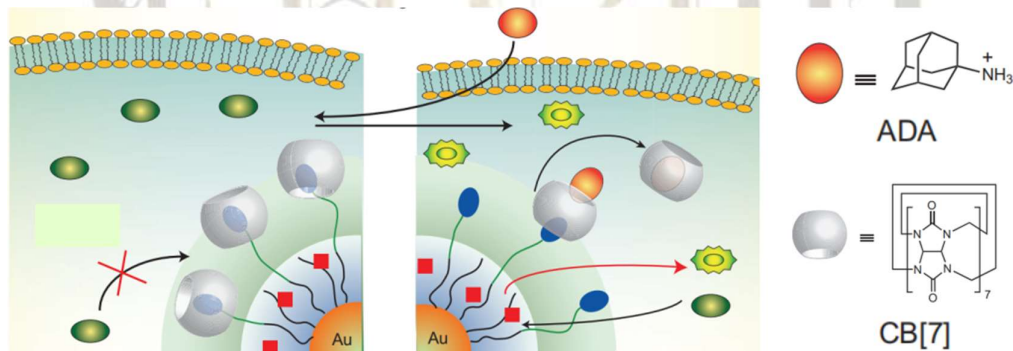
9-2 金: 提供胶粒内核, 使整体结构稳定 (1分)

巯基: 作为亲金的软配体与金紧密结合 (1分)

烷基: 结合疏水的催化剂 (1分)

醚: 亲水, 增加溶解度 (1分)

AuNP 已经具有了催化剂载体的功能。为进一步改进, 科学家设计了如下机制:



9-3 指出加入 CB[7]后, 底物不能与催化剂接触的原因。

9-3 空间位阻效应 (1分)

9-4 说出 ADA 与 CB[7]之间存在的作用力。

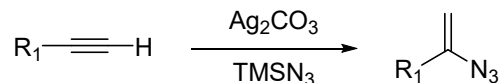
9-4 离子偶极相互作用 (1分, 也可答作主客体相互作用)、范德华力 (1分)

9-5 通过引入 CB[7]和 ADA, 科学家实现了 AuNP 作为催化剂载体的什么功能?

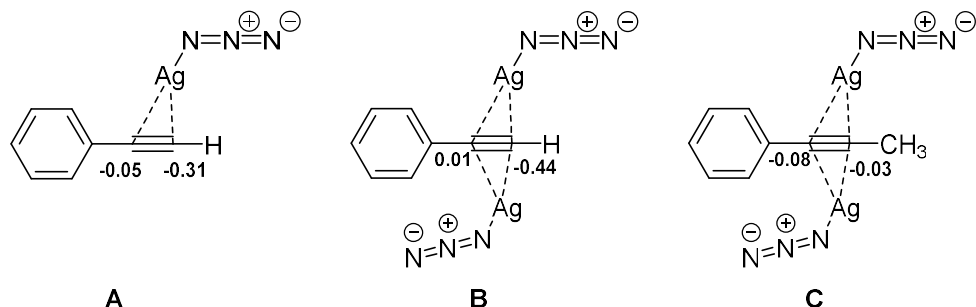
9-5 可控制功能, 以 CB[7]作为催化剂的“开关” (1分)

第10题 (14分, 5%)

叠氮乙烯是一种合成中常见的前体, 现有制备方法如下:



10-1 已知该过程中, 真正参与反应的是 AgN_3 物种。以下为三种不同的反应中间体。从低到高对他们的亲电反应活性排序(图中数字为对应的碳原子电荷)。

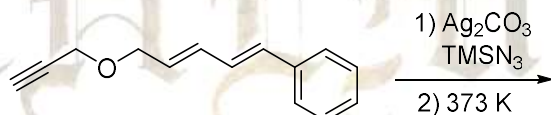


10-1 CAB (3分)

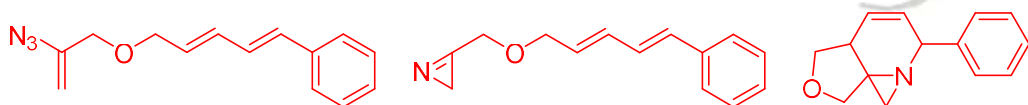
10-2 事实上, 这一生成叠氮乙烯的方法仅适用于端炔。结合上图中的条件, 给出合理解释。

10-2 由上图可知, 在内炔底物中, 两个 sp 碳电荷相差很小, 即内炔的 $C\equiv C$ 三键并不能被 AgN_3 有效的极化 (2分), 因此亲电进攻内炔的炔键不利, 所以内炔不能发生反应

10-3 通过下述反应得到的产物中含有四个环, 完成反应并画出该过程经历的关键中间体。

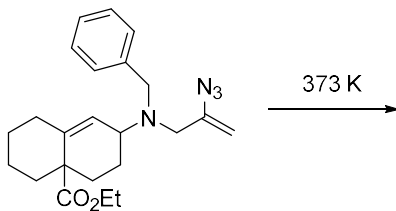


10-3

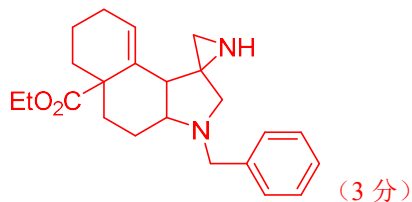


(每个2分)

10-4 画出下图所示反应产物的结构简式。



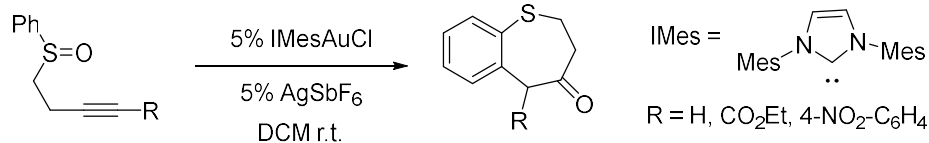
10-4



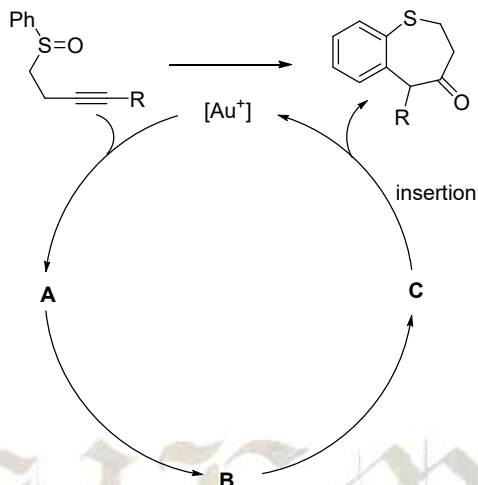
(3分)

第 11 题 (13 分, 6%)

2007 年, 某小组发现了如下反应, 并对该体系进行了深入研究:

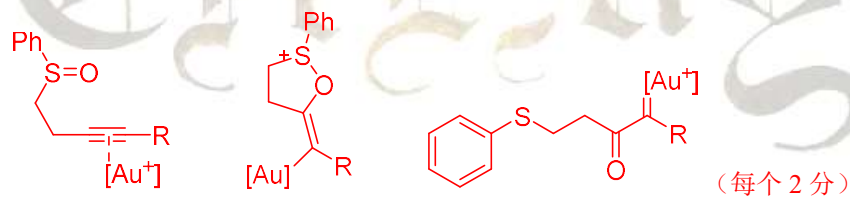


该小组发现上述反应的机理如下图所示:

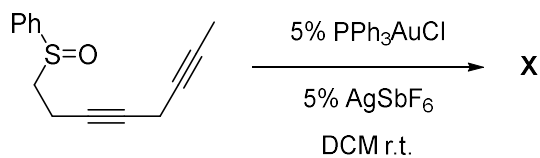


11-1 画出 A、B、C 的结构简式。

11-1

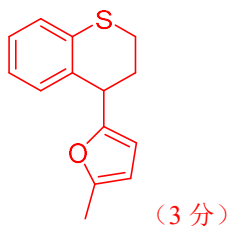


该小组随后发现了如下转化:

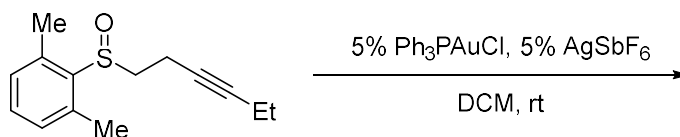


11-2 已知 **X** 含有两个六元环与一个五元环, 画出 **X** 的结构简式, 分析生成 **X** 的过程与 11-1 中反应历程的区别。

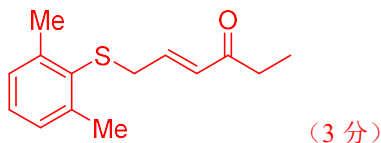
11-2 炔基末端为氢或吸电子基时, 5-exo-dig 进攻在电性上有利; 为烷基时情况相反 (1 分)



11-3 画出下图反应的产物。

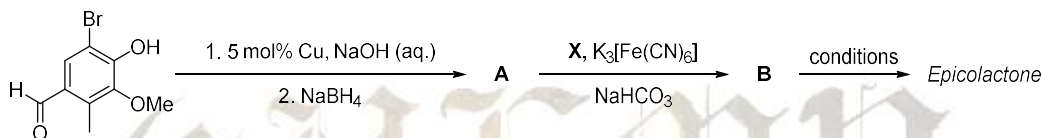


11-3



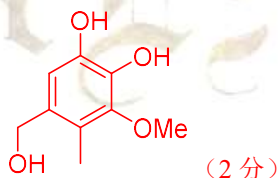
第 12 题 (22 分, 12%)

严春友在《敬畏自然》中写道：“人们常常把人与自然对立起来，宣称要征服自然。殊不知在大自然面前，人类永远只是一个天真幼稚的孩童。”在微观结构的合成方面，大自然的智慧被体现得淋漓尽致。向自然学习，能使合成路线简洁优雅、清新脱俗。受到大自然的启发，2015 年 Trauner 小组报道了 *Epicolactone* 的全合成，其路线如下所示：

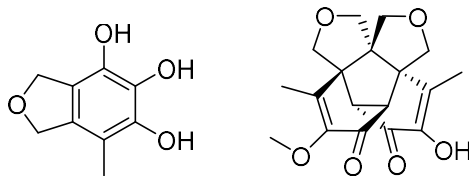


12-1 已知 **A** 的化学式为 $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_4$ ，画出 **A** 的结构。

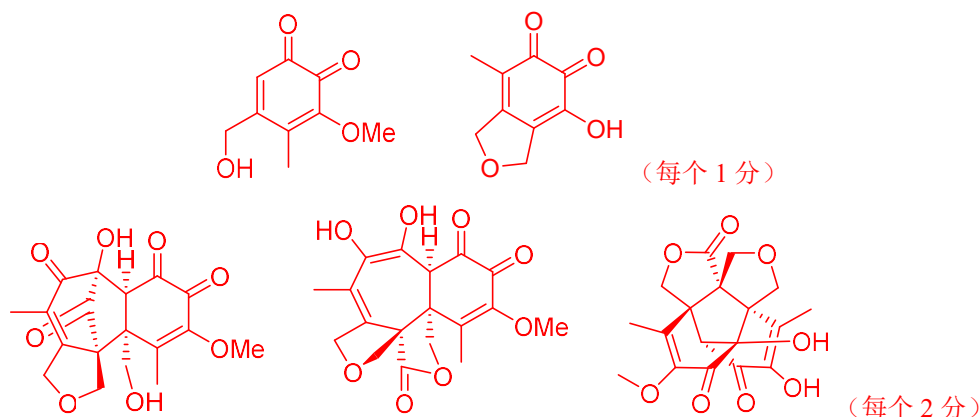
12-1



12-2 **A** 与 **X** 生成 **B** 的过程是本合成的点睛之笔。铁氰化钾的作用仅仅是将 **A** 和 **X** 氧化为抗磁性电中性分子 **A'** 与 **X'**；随后 **A'** 和 **X'** 进行形式上的 [5+2] 环加成反应，同时发生质子转移，得到含七元环的桥环中间体；然后中间体发生一系列分子内反应即得到最终产物 **B**，**B** 化学式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_8$ 。画出 **A'** 与 **X'** 及 **A** 生成 **B** 过程中的其他关键中间体，并画出 **B** 的完整结构。**X** 的结构和 **B** 的骨架结构如下所示：



12-2



12-3 *Epicolactone* 化学式为 $C_{17}H_{16}O_8$ ，且 **B** 到 *Epicolactone* 的反应没有经历碳骨架的重排。据此，从下面的选项中选出“conditions”最可能代表的条件。

- a).TsOH, H_2O , THF b). MgI_2 , quinoline, THF c). O_2 , Rosebengal, THF d). $Cp_2Ti=CH_2$, THF

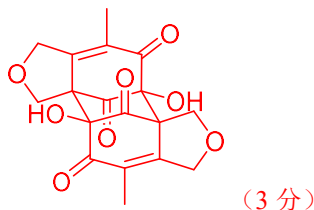
12-3 b) (2 分)

12-4 指出“conditions”所作用的基团在本合成中的意义。

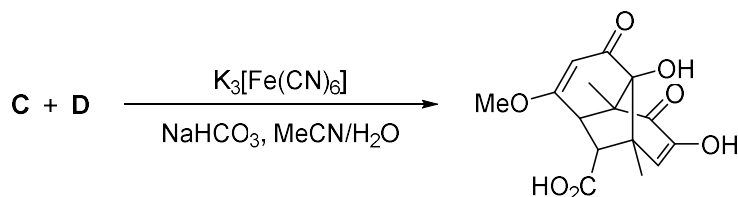
12-4 用甲基代替酚羟基上的氢，使 **A** 被氧化形成的醌 **A'** 很难如 **X** 形成的 **X'** 一样作为一个“偶极子”进行反应，而仅仅是作为一个“亲偶极体”、以与羰基直接相连的双键与 **X'** 发生加成反应，避免了 **A'** 的自加成反应和 **A'** 的“偶极子”部分对 **X'** 的“亲偶极体”部分的反应，使得定向的交叉偶联能够顺利进行 (2 分)

12-5 在从 **A** 到 **B** 的转换中，不加入 **A** 而仅仅让 **X** 在相同的条件下反应，则经由 **X'** 中间体能得到另一种天然产物 *Dibefurin*。*Dibefurin* 的分子式为 $C_{18}H_{16}O_8$ ，具有三个六元环和两个五元环，没有二重旋转轴，不具有手性。画出 *Dibefurin* 的结构，并指出它所属的点群。

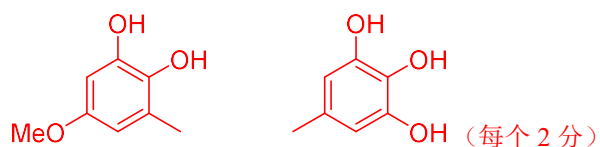
12-5 属于 C_i 点群 (1 分)



12-6 利用类似方式，Trauner 组又完成了对 *Preusisolactone A* 的仿生合成，下面便示出了其合成路线中的关键步骤。画出酚类底物 **C** 和 **D** 的结构。提示：水分子参与了反应。



12-6



第 13 题 (23 分, 11%)

化学人应该保持一颗赤子之心。童心未泯的 Sakai 和他的同事们在 2017 年合成出了极为有趣的盐 **X**(Sakai 将其命名为“NanoGoblin”), 其完整的合成如下所示:

将氰化钠和二硫化碳在丙酮溶剂中回流反应, 生成一种单质的同时得到了常见的配体、顺式的二钠盐 **A**(反应①): **A** 在二甲氧基乙烷溶剂中与常见的低沸点液态三元含卤化合物 **B** 反应, 在放出一种无色有毒气体并得到两种固体的同时, 几乎定量地得到了苍黄色产物三元共价化合物 **C**(反应②)。将 **C** 于 200°C 热裂, 失去一个硫原子的同时几乎定量地生成关键中间产物平面型分子 **M**。**M** 热稳定性极高, 在以常压通过 900°C 的石英片(接触时间 1.5 秒)后仍然保持性质不变。2-羟甲基-1,3-丙二醇在溴化锂和一水合对甲苯磺酸催化下与二甲氧基甲烷回流反应得到 **D**。**D** 在咪唑存在下用碘单质和三苯膦处理, 然后在 15-冠-5 存在下与三氟甲磺酸钠于甲苯溶剂中 100°C 下反应三天, 得到关键中间产物 **N**。**N** 在 0°C 用氢化钠于六甲基磷酰胺中处理, 然后加入 **M**, 反应后提纯得到棕色钠盐 **E**(反应③), 已知 **E** 中含有五元碳环, 化学式为 $\text{Na}[\text{C}_{13}\text{H}_7\text{N}_4\text{O}_2]$ 。将 **E** 溶于水并加入硝酸银能得到棕色沉淀 **F**。**F** 和吡啶盐酸盐发生简单复分解反应后滤除白色沉淀并分离提纯即能收获目标产物黄色固体 **X**。

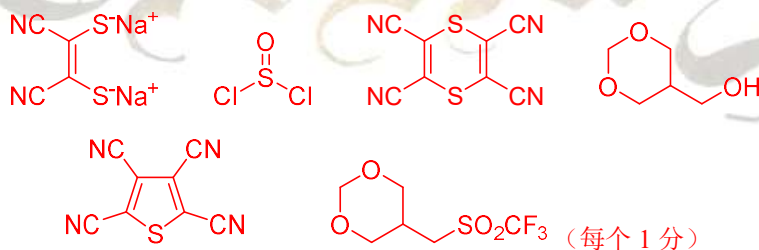
下面给出了 **A** ~ **C**、**X** 的相关信息:

物质	A	B	C
硫含量	34.45%	26.96%	29.66%

X: IR (KBr pellet): 3254, 3176, 3077, 2922, 2203, 1140 cm^{-1} ; ^1H NMR (500 MHz, CD_3CN): δ 8.70 (dd, 2H, $J = 6.5, 1.5$ Hz), 8.60 (tt, 1H, $J = 7.9, 1.5$ Hz), 8.04 (dd, 2H, $J = 7.9, 6.5$ Hz), 6.53 (br s, 1H), 4.99 (d, 1H, $J = 6.2$ Hz), 4.70 (d, 1H, $J = 6.2$ Hz), 4.02 (dd, 2H, $J = 11.5, 5.3$ Hz), 3.99 (dd, 2H, $J = 11.5, 10.5$ Hz), 3.34 (tt, 1H, $J = 10.5, 5.3$ Hz).

13-1 画出 **A** ~ **D**、**M**、**N** 的结构, 并指出 **C** 分子的点群。

13-1 **C** 的分子点群: C_{2v} (1 分)



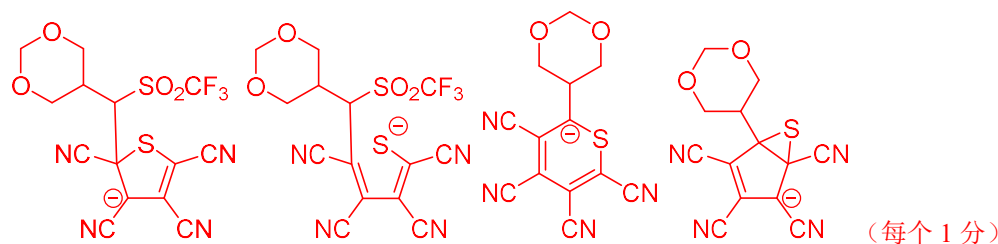
13-2 写出反应①和反应②的化学方程式。

13-2 反应①: $2\text{NaCN} + 2\text{CS}_2 = \text{Na}_2\text{C}_4\text{N}_2\text{S}_2 + 2\text{S}$ (1 分)

反应②: $2\text{SOCl}_2 + 2\text{Na}_2\text{C}_4\text{N}_2\text{S}_2 = \text{SO}_2 + 4\text{NaCl} + 3\text{S} + \text{C}_8\text{N}_4\text{S}_2$ (1 分)

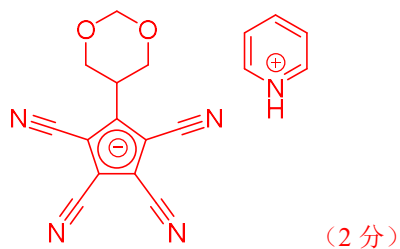
13-3 反应③是 Sakai 小组于 2013 年发现的一种高效的转化方式。写出这一过程中的四个关键中间体, 已知这四个关键中间体彼此都不能通过分子内或分子间质子转移相互得到; 并指出其中发生的周环反应的具体类型。

13-3 周环反应的具体类型: 五中心六电子电环化闭环反应 (1 分), 逆螯变反应 (不计分)

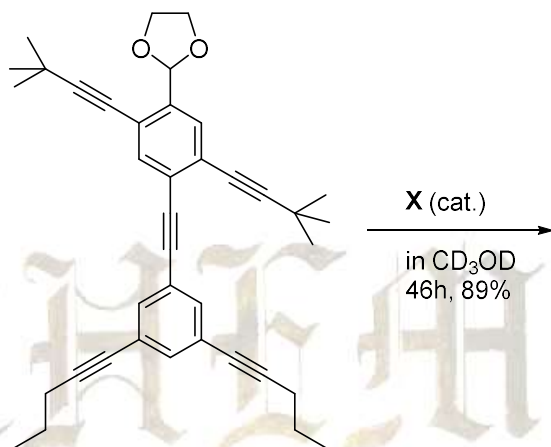


13-4 解释 **E** 母核阴离子的共轭酸具有很强酸性的原因，并画出 **X** 的结构。

13-4 由于吸电子共轭效应，负电荷被四个氰基大大分散，降低了阴离子的能量使之变得十分稳定，（1分）生成的负离子具有芳香性（1分）



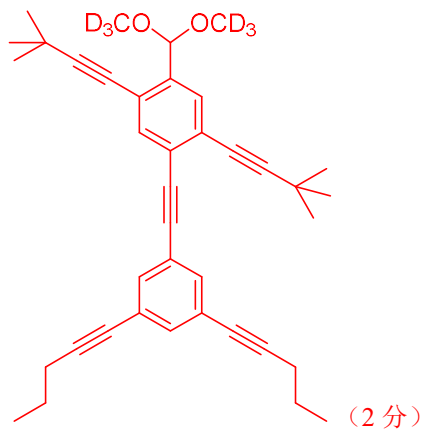
13-5 **X** 能催化下面这一反应，画出产物结构，然后据此比较 **X** 和底物中相同种类官能团的稳定性，并解释原因。



13-5 **X** 中的缩醛比底物缩醛稳定（1分）

底物的缩醛邻位有苯环，在水解过程中形成的碳正离子更加稳定、更易形成，为一苄基正离子（1分，也可表述为苯环对 C-O 键 σ^* 轨道有超共轭作用，削弱了底物中的 C-O 键）

而 **X** 则不然，因此底物的缩醛结构更易被水解（1分）



第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 7 参考答案

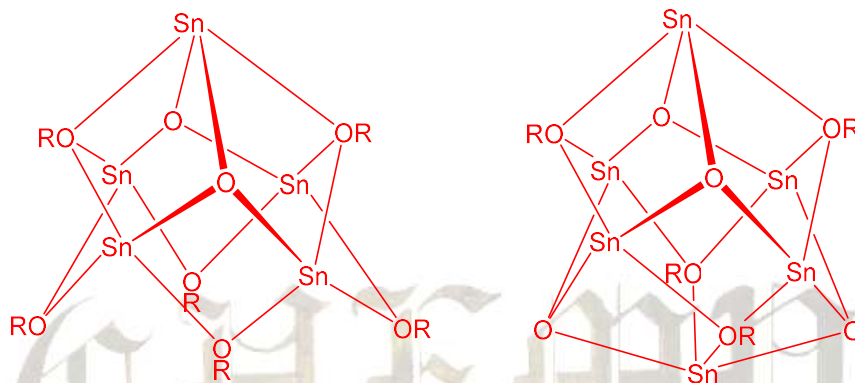
第 1 题（12 分，占 8%）锡的化合物

1-1 半导体工业中通过掺杂改善本征半导体性质。ITO 是重要的半导体材料，通常组成为 10% SnO_2 掺杂在 90% In_2O_3 中。制备高导电性超薄 ITO 可以采用湿法化学刻蚀。写出利用 HCl-HNO_3 混合溶液刻蚀 ITO 的离子方程式。

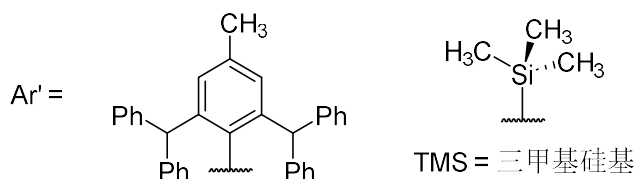
1-1 $6\text{H}^+ + \text{In}_2\text{O}_3 = 2\text{In}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

1-2 一定条件下水解 Sn(OR)_2 ，可以得到化学式为 $\text{Sn}_5\text{O}_8\text{R}_6$ 的 **A** 和 $\text{Sn}_6\text{O}_8\text{R}_4$ 的 **B** ($\text{R} = \text{CH}_2\text{tBu}$)。二者的氧原子可以近似具有相同的空间排布，前者相当于在后者的结构基础上“拿掉”一个 Sn。画出 **A** 和 **B** 的结构。

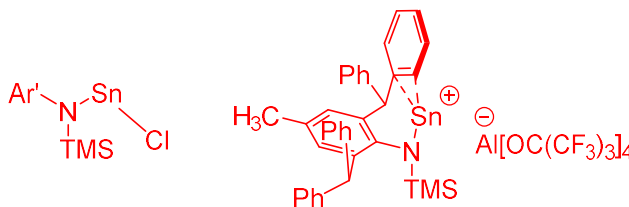
1-2（4 分，各 2 分）



1-3 SnCl_2 常用来合成二价 Sn 的化合物，将 SnCl_2 与 $\text{Ar}'\text{N(TMS)Li(Ar')}$ (Ar' 基如图所示，若 Ar' 不作为稳定 Sn 的结构，解答中可直接采用简写 Ar') 在 -80°C 的四氢呋喃溶液中反应，得到电中性化合物 **C**。**C** 在二氯甲烷溶液中与 $\text{Ag}[\text{Al}\{\text{OC}(\text{CF}_3)_3\}_4]$ 反应得到 1:1 型离子化合物 **D**，X 射线晶体学表明，**D** 中一个苯环与 Sn 之间的距离不同寻常的短。画出 **C** 和 **D** 的结构式，并解释为什么使用其他配体很难得到 **D** 阳离子的类似物。



1-3（4 分，各 2 分，未标电荷或未写出阴离子扣 1 分，**D** 中不示出 Ar' 结构及与 Sn 作用的不得分。）



因为 Sn(II) 既是 Lewis 酸又是 Lewis 碱，若不采用大体积配体或强给电子配体（一个例子，见 *Inorg. Chem.* **2023**, 62, 3592.）则 RSn(II)^+ 会倾向双聚。（2 分）

第2题（14分，占10%）预言性化合物的制备

1918年，F. Paneth将Mg-X合金用酸处理后得到的气体通过加热管，得到了0.15 mg X晶体。1961年，E. Amberger报道了X的氢化物A的合成，但此后40年从未有化学家重复出该结果，故A曾被认为是一种预言性化合物。2002年，德国化学家成功重复出了A的合成，并测定了其红外光谱。

X的常见氯化物B($\omega_X = 66.27\%$)与过量CH₃MgI反应，得到的有机X化物再和过量的B反应，得到单核X化合物C（反应1）。在-78℃下用LiAlH₄还原C，得到不含氯的单核X化合物D。升温至-55℃~-45℃，D分解生成A（反应2）。

实验测得A中X-H长177.59 pm，HXH键角为90.48°。

2-1 通过计算，写出元素X的名称。给出A~D的化学式。

2-1 设X的氯化物为XCl_n，则 $Ar_X = \left(\frac{1}{1-0.6627} - 1 \right) \times 35.45n$ 。打表有n=1时X为Ga，氧化数不合适，故排除；n=3时X为Bi，合适，故X为铋。（2分）

A BiH₃ B BiCl₃ C CH₃BiCl₂ D CH₃BiH₂（4分，每个1分）

2-2 若认为Mg-X合金为Mg₃X₂，X完全转化为A并分解，请计算出Paneth的实验至少需要多少克Mg-X合金。

2-2 $n(\text{Mg}_3\text{Bi}_2) = 0.15 \times 10^{-3} / (208.98 \times 2) = 3.6 \times 10^{-7} \text{ (mol)}$

$m(\text{Mg}_3\text{Bi}_2) = 490.875 \times 3.6 \times 10^{-7} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ (g)}$ （2分）

2-3 反应1的逆反应和反应2可以看作是同一类型的反应，由此给出反应1的化学反应方程式，并写出“D分解生成A”得到的其他“分解”产物。

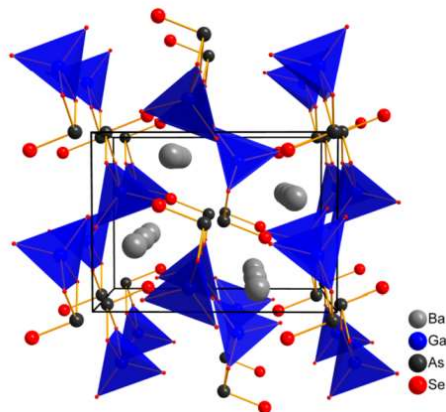
2-3 $\text{Bi}(\text{CH}_3)_3 + 2\text{BiCl}_3 = 3\text{CH}_3\text{BiCl}_2$ （1分） $\text{Bi}(\text{CH}_3)_2\text{H}$ 和 $\text{Bi}(\text{CH}_3)_3$ （2分）

2-4 杂化轨道理论能否合理预测A的结构性质？若能，请给出X的杂化轨道类型；若否，请给出一个合理的原因。

2-4 不能（1分）杂化轨道理论只适用于s轨道和p轨道能级差较小的低周期主族元素。对于高周期的Bi，杂化轨道理论不再适用。具体体现在H-Bi-H键角接近于未杂化的90°。（2分）

第3题（14分，占10%）四元零维材料的合成与结构。

2015年，中国化学家合成了零维晶体X。在手套箱中混合x mmol BaSe、y mmol As₂Se₃和0.125 mmol of Ga₂Se₃，装入石英管中高真空封管，加热至900℃。反应数十个小时后逐渐冷却至350℃，得到了黑色晶体X。X为正交晶系，沿b方向的晶体结构投影如下图所示（蓝色四面体顶点的小红球也是Se原子）：



晶胞参数为 $a = 12.632 \text{ \AA}$ ， $b = 8.9726 \text{ \AA}$ ， $c = 9.2029 \text{ \AA}$ 。

3-1 观察晶体结构图，请写出 **X** 的化学式，并解释为什么 **X** 是零维晶体。

3-1 $\text{Ba}_2\text{GaAsSe}_5$ (2 分) 因为所有的 $[\text{GaAsSe}_5]^{4-}$ 阴离子都是孤立的 (2 分) 相比之下不属于一维 (链状)、二维 (片状) 或三维 (网状) 结构。

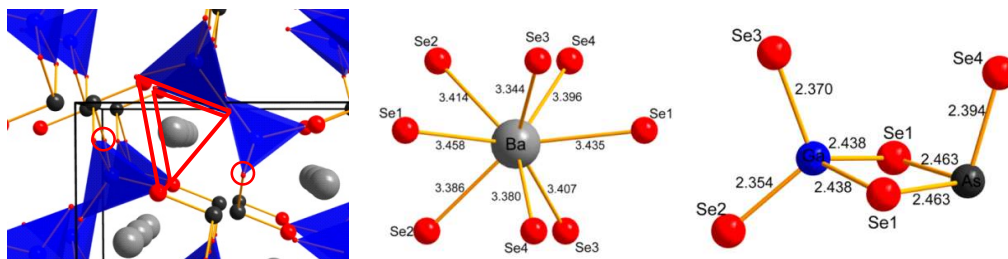
3-2 反应若是化学计量的，请给出 x 和 y 的值。

3-2 $x = 0.5$ (2 分) $y = 0.125$ (1 分)

3-3 已知 Ba 被 8 个 Se 配位，指出 Ba、Ga 和 As 的配位多面体。

3-3 双加帽三棱柱 (2 分) 四面体 (1 分) 角锥型 (1 分，或答 AsSe_3 形成四面体)

示意图：



3-4 给出 **X** 的点阵形式，计算其密度。

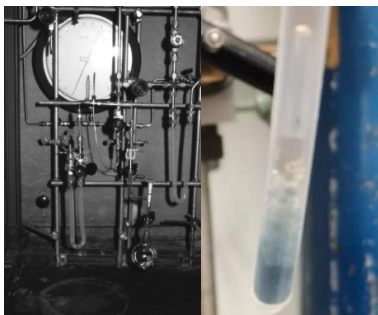
3-4 简单正交 (1 分)

$\rho = ZM/abcN_A = 4 \times 814.09 / (12.632 \times 8.9726 \times 9.2029 \times 10^{-24} \times 6.022 \times 10^{23}) = 5.184 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

很幽默的是，本题的参考文献密度算错了。

第 4 题 (17 分，占 11%) 经典的转化 复杂的反应

《科学美国人》杂志曾评价：“氟元素是化学世界的狂怒之神..一旦分离出来，就如现在所发现的，它就成为一个没有什么东西可以与之对抗的狂暴气体。”1986 年，Karl O. Christe 发展了一种实验室制备 F_2 的方法。依次加入 50% HF 溶液、 KF 和 KMnO_4 ，剧烈搅拌，在冷却条件下逐滴加入 H_2O_2 ，得到金黄色固体 **A** (反应 1)。在下图左的装置中混合 **A** 与 SbF_5 ，加热至 200°C (反应 2)，利用 Hg 可以探测到 F_2 的生成 (反应 3)。Christe 认为过程中生成了 MnF_4 ，后者在加热条件下发生了分解得到了 F_2 与 MnF_3 。 $\beta\text{-MnF}_4$ 是一种蓝色的晶体，与实验中产生的蓝色的相符合 (下图右)。



4-1 请给出 **A** 的化学式，并写出反应 1~3。

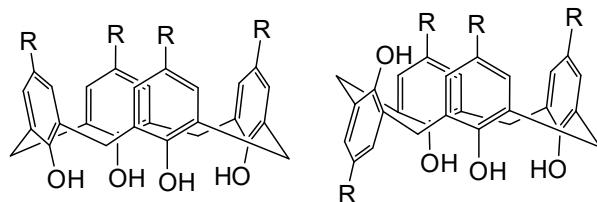
4-1 K_2MnF_6 (1 分)

反应 1 $3\text{H}_2\text{O}_2 + 10\text{HF} + 2\text{KF} + 2\text{KMnO}_4 = 2\text{K}_2\text{MnF}_6 + 3\text{O}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2 $2\text{K}_2\text{MnF}_6 + 4\text{SbF}_5 = 4\text{KSbF}_6 + 2\text{MnF}_3 + \text{F}_2$ (2 分)

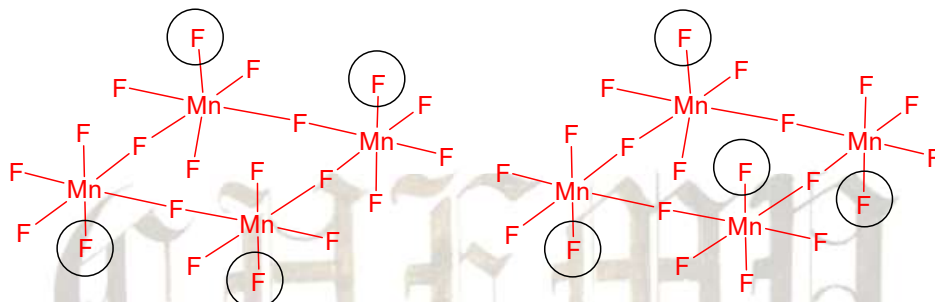
反应 3 $\text{Hg} + \text{F}_2 = \text{HgF}_2$ (1 分)

MnF_4 有两相，分别为 $\alpha\text{-MnF}_4$ 和 $\beta\text{-MnF}_4$ 。二者在晶体中的最小不对称单位都具有 4 个 Mn 原子组成的八元环，所有 Mn 的配位数相同，不存在孤立的氟锰单元。两相的差异在桥氟与端基氟的位置，若仅考虑氟锰八元环与垂直于八元环的端基氟， $\alpha\text{-MnF}_4$ 和 $\beta\text{-MnF}_4$ 的最小不对称单位的对称性可以类比杯[4]芳烃。杯[4]芳烃一共有四种较为稳定的构象，除以下两种外，其余两种类似于 $\alpha\text{-MnF}_4$ 和 $\beta\text{-MnF}_4$ 的结构。



4-2 指出 Mn 的配位数，画出 $\alpha\text{-MnF}_4$ 和 $\beta\text{-MnF}_4$ 的最小不对称单位，标出垂直于八元环的端基氟。

4-2 6 (1 分)

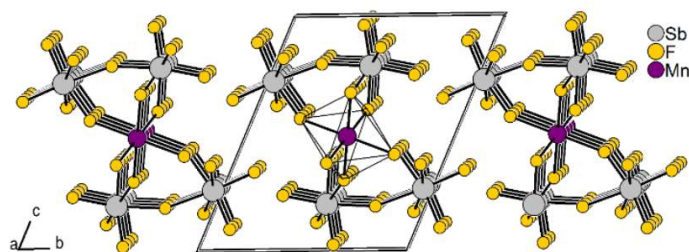


各 2 分，没有对应关系。

4-3 取 102.05 mg 制备的 $\beta\text{-MnF}_4$ 热重分析，加热完毕后剩余了 73.74 mg 固体，由此写出最合适的分解反应方程式。

4-3 $\text{MnF}_4 = \text{MnF}_2 + \text{F}_2$ (2 分)

诸多迹象表面，Christe 制备 F_2 时没有得到 MnF_3 。重复该实验，Christe 与 Kraus 的实验室分离得到了以下产物 B:



计算表明， SbF_5 不能导致 MnF_4 分解，实际上与 MnF_4 作用的物质是 C。

4-4 观察上图，写出 B 和 C 的化学式，比较 SbF_5 与 C 的 Lewis 酸性。

4-4 $\text{Mn}(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$ (2 分) Sb_2F_{10} (1 分) Sb_2F_{10} 更强 (1 分)

第5题（18分，占10%）失重的魅力？

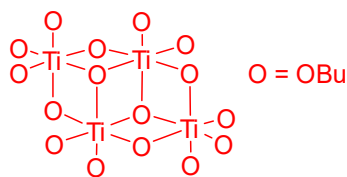
2010年，华南理工大学邓远富小组合成了一种二水合盐 $1 \cdot 2H_2O$ ，将这种盐在空气中加热，最终会得到混合氧化物 **A**。**A** 是一种很有前途的微波通信设备材料，也可以用作紫外光解水的催化剂，还是一种天然矿物的主要成分。**A** 中的一种金属元素 M_1 在自然界中丰度相当高，却由于分散且难提取而被认为是一种比较稀有的金属。钼坩埚中， M_1 最常见的氧化物 **B** 可以与 **A** 中另一金属元素 M_2 的氢化物（过量）在 900°C 下反应（反应1），得到 M_1 金属单质，这是实验室制备 M_1 的一种方法。**B** 可以和 CCl_4 反应，得到 M_1 的氯化物 **C**。**C** 与正丁醇反应，并通入干燥的 NH_3 ，得到 M_1 的醇盐 **D**（反应2）。**D** 一般以四聚体形式存在，其中存在三种不同配位数的氧，比例为 1:2:5。

5-1 请给出 **A-D** 的化学式，给出题中提到的两个反应方程式，并给出 **D** 的四聚结构。

5-1 **A** CaTiO_3 **B** TiO_2 **C** TiCl_4 **D** $\text{Ti}(\text{OBu})_4$ （每个1分）

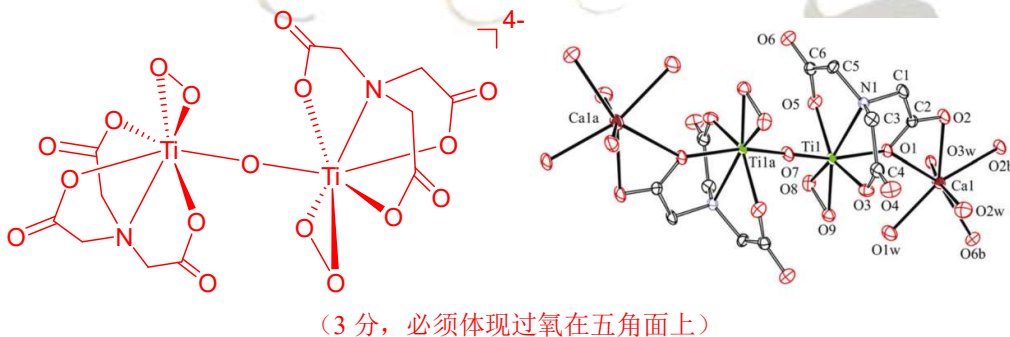
$\text{CaH}_2 + \text{TiO}_2 = \text{CaO} + \text{Ti} + \text{H}_2$ （1分）

$4\text{NH}_3 + \text{TiCl}_4 + 4\text{BuOH} = \text{Ti}(\text{OBu})_4 + 4\text{NH}_4\text{Cl}$ （1分）

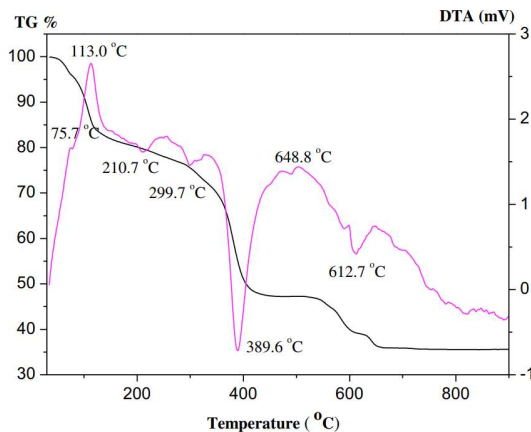


5-2 **D** 与含有三重旋转轴的酸 $\text{NC}_6\text{H}_5\text{O}_6$ 的水溶液等摩尔反应，搅拌后分别加入 H_2O_2 和 M_2 的醋酸盐即可得到 **1**。**1** 阳离子的实验式是 $M_2(\text{H}_2\text{O})_3^{m+}$ ，而阴离子存在 3 种配体，是双核配阴离子。配阴离子中三种配体比例为 2:2:1，其中两种配体均仅含有同一种元素。 M_1 在该配离子的质量分数为 17.35%。由此，请给出 **1** 的化学式，并给出其阴离子的结构式。提示：阴离子有对称中心， M_1 周围有 7 个配位原子，只有一种配体是桥配体。

5-2 化学式： $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{O})_3]_2[\text{Ti}_2\text{O}(\text{O}_2)_2(\text{NC}_6\text{H}_5\text{O}_6)_2]$ （3分，写二水合盐不得分）



5-3 热重-差热分析(TG-DTA)表明：当逐渐加热配合物 $1 \cdot 2H_2O$ 时，在 75.7°C 时有一个吸热峰，伴随着约 4.5% 的质量损失；在 113°C 时有一个强吸热峰，伴随着 14.0% 的质量损失；在 $160-675^\circ\text{C}$ 的热分解十分复杂，在 389.6°C 后分解得到了盐 **E** 和 **B**。请依次给出前两个温度质量损失的来源，判断 DTA 曲线在 389.6°C 的峰的吸放热情况，并给出在 $500-675^\circ\text{C}$ 发生的反应方程式。



注：本题 DTA 图与一般图不同，吸放热峰判断请按题目描述；图中 648.8°C 应为 548.8°C 。

5-3 分别为：2 个结晶水，6 个阳离子配位水（各 1 分）

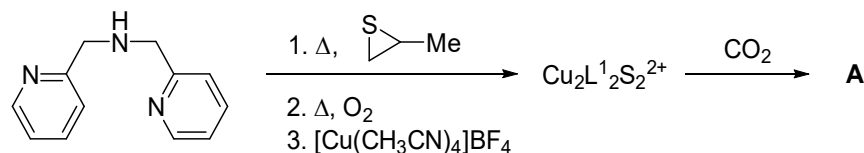
放热（1 分）

$\text{CaCO}_3 + \text{TiO}_2 = \text{CaTiO}_3 + \text{CO}_2$ （1 分）

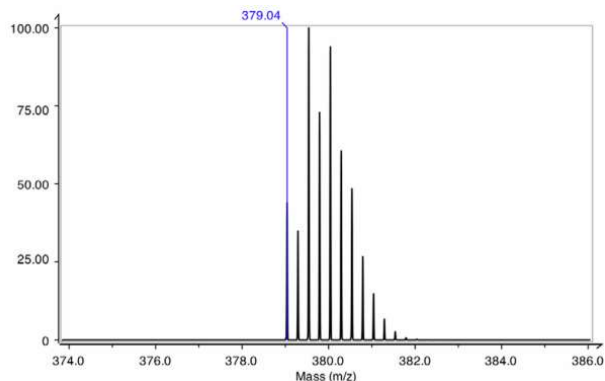
第 6 题（13 分，占 7%）铜与硫的配合物

正如 CuS 一样，铜离子与含硫配体形成的配合物通常伴随着丰富的氧化还原反应。本题将围绕 L_2S_2 配体与 Cu(I) 形成的配合物探讨这类氧化还原反应。

6-1 2010 年，有化学家报道了一种 $\text{Cu}_2\text{L}_2\text{S}_2^{2+}$ 配离子可以与 CO_2 反应，后续的转化使得 CO_2 净转化为草酸盐。

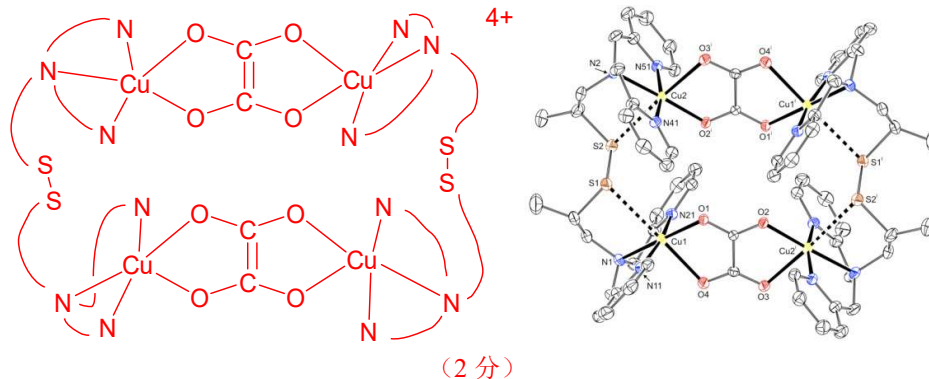


A 带有 4 个正电荷，S 不参与配位，Cu 的配位数为 5，模拟的 ESI-MS 数据如下图所示。



6-1 画出 **A** 的结构式，指出 Cu 的氧化数，可以适当简略配体。

6-1 氧化数: +2 (1 分)

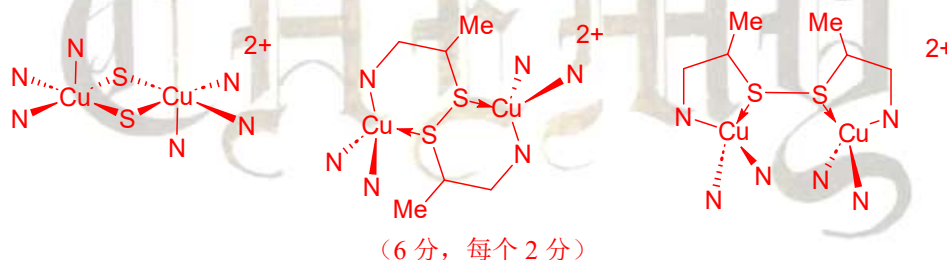


6-2 然而, $\text{Cu}_2\text{L}_2\text{S}_2^{2+}$ 配离子并不简单, 它在不同溶剂中展现出不同的形态, 分别为 **B**、**C**、**D**。**C** 中含硫原子的环为六元环, **D** 中为五元环; 此外, 它们性质上还有如下异同:

	B	C	D
磁性	顺磁性	抗磁性	抗磁性
有无对称中心	有	有	无
Cu 的配位构型	四方锥	四面体	四面体

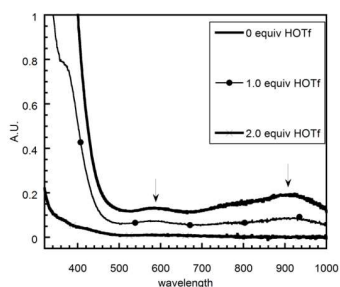
画出 **B**、**C** 和 **D** 的结构, 只用画出配位原子和含硫原子的环。

6-2

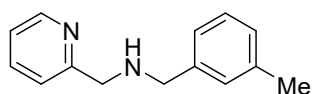


6-3 在乙腈中, 加入不同试剂可以使得 $\text{Cu}_2\text{L}_2\text{S}_2^{2+}$ 配离子在 **B** 和 **D** 形态之间转变, 如加入 2 当量的 TfOH 可以使得体系中 880 nm 处的吸光完全消除。

提示: 880 nm 的吸收对应的是电子跃迁。



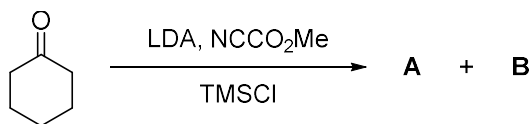
试推测 **B** 和 **D** 何种形态在 880 nm 处有吸光, 并据此推测当底物为以下分子时形成的 $\text{Cu}_2\text{L}_2\text{S}_2^{2+}$ 配离子在乙腈中主要以何种形态存在?



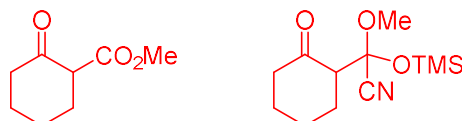
6-3 **B** (2 分) 类似于 **D** (2 分)

第 7 题 (26 分, 占 16%) 有机化合物基本概念和反应

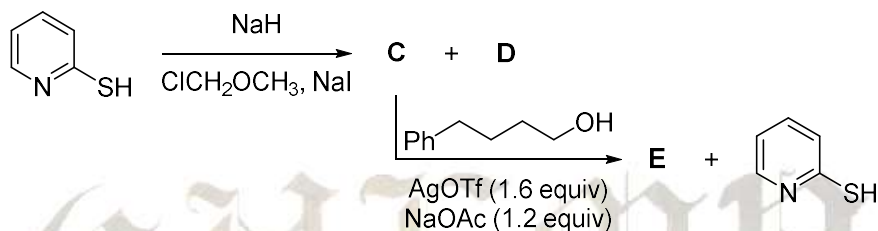
7-1 用碱处理环己酮后加入 Mander 试剂与 TMSCl, 后处理后发现除了目标产物 **A** 外还得到了 **B**。用四正丁基氟化铵处理 **B**, 可以得到 **A**。



B 的部分 ^1H NMR 信号为 δ 3.74 (3H, s), 2.53 (1H, dd), 0.23 (9H, s), 给出 **A** 和 **B** 的结构式。
(4 分, 各 2 分)

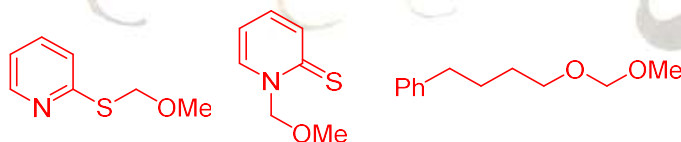


7-2 Merck 公司的化学家研究了以下转化。



7-2-1 已知 **C** 的 ^1H NMR (CDCl_3) δ 3.29 (3H), 5.22 (2H), 6.91 (1H), 7.17 (1H), 7.40 (1H), 8.35 (1H); **D** 的 ^1H NMR (CDCl_3) δ 3.45 (3H), 5.75 (2H), 6.75 (1H), 7.22 (1H), 7.71 (1H), 7.86 (1H)。由此请给出 **C~E** 的结构式。

7-2-1 (6 分, 各 2 分)



7-2-2 **C** 和 **D** 可以相互转化, 室温放置很久的纯 **D** 会转化为 4:1 的 **C/D** 混合物; 纯 **C** 或纯 **D** 在 100°C 反应 48h 都会得到 13:7 的 **C/D** 混合物。若忽略温度对反应焓变与熵变的影响, 计算 **C** 转化为 **D** 的焓变和熵变。

7-2-2 对于反应 **C**→**D**, $K(298\text{K})=0.250$, $K(373\text{K})=0.538$ 。(2 分)

由 Gibbs-Helmholtz 方程 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 和 $\Delta G = -RT\ln K$ 有 $K = \exp(\Delta S/R - \Delta H/RT)$ 。

若认为反应焓变、熵变随温度变化可以忽略, 对于不同的 K , $K_1/K_2 =$

$\exp[(\Delta H/RT_2) - (\Delta H/RT_1)]$ 。(2 分)

解得 $\Delta H = 9.45 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\Delta S = 20.20 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。(2 分, 共 6 分)

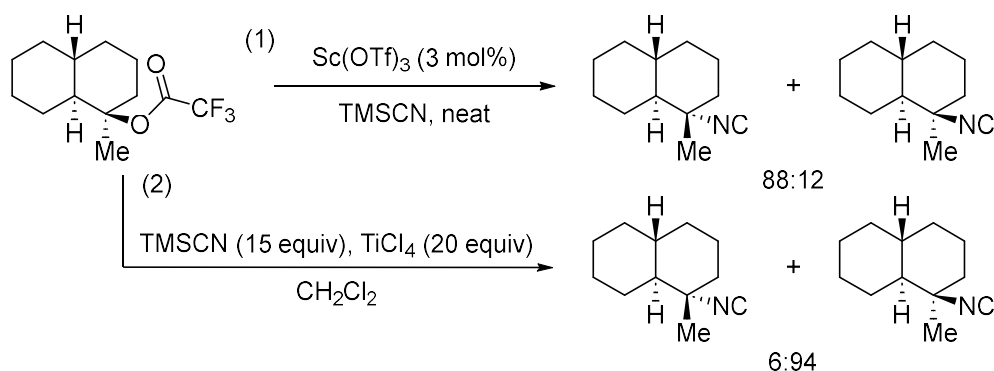
7-2-3 小含在合成 **C** 时分别配置了 3 瓶液体: 将 NaH 分散在 THF 中 (液 1), 将巯基吡啶溶于 THF 中 (液 2), 将 $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ 和 NaI 溶于 THF 中 (液 3)。小含按照文献的操作, 先将液 1 和液 2 混合, 1 小时后再向其中加入液 3, 过夜反应后发现只得到了痕量的 **C**, 并发现反应生成了聚合物。小含发现这瓶 $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ 已经变质了, 她将这瓶

“ $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ ”与 H_2O 混合, 剧烈放热, 在试管口放置的 pH 试纸变为红色。请你为小含解释 $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ 如何变质, 并推测聚合物是如何生成的。

7-2-3 $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ 发生了水解, 释放出了 HCl (2 分)

聚合物来源于液 3, 在强酸性条件下 THF 会发生开环聚合。(2 分)

7-3 条件的微小改变可能会显著改变反应的立体选择性。



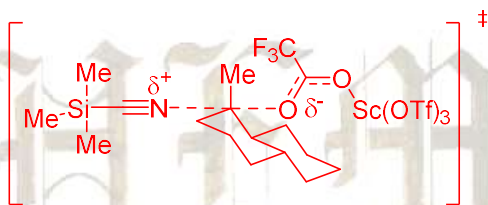
7-3-1 观察以上反应，请比较 $\text{Sc}(\text{OTf})_3$ 和 TiCl_4 的 Lewis 酸性。

提示：由于试剂性质的差异， TiCl_4 必须用当量以上的投料量，在比较时可以忽略投料量的差异。

7-3-1 $\text{Sc}(\text{OTf})_3$ 弱于 TiCl_4 (2 分)

7-3-2 请画出转化(1)中 TMSCN 参与的反应的过渡态。

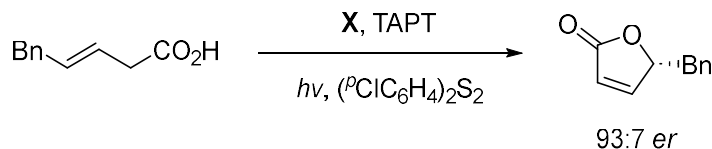
7-3-2 (4 分)



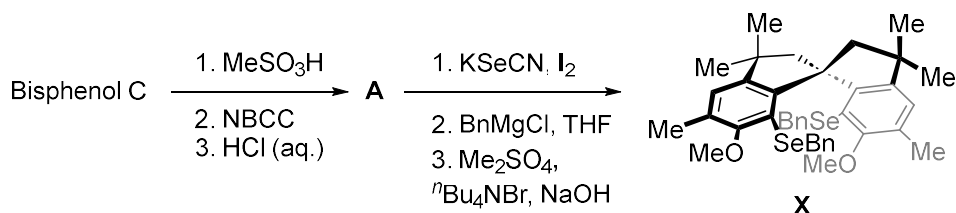
若物种不正确，本问不得分；漏画过渡态符号、括号、虚线和 δ 的，每漏一项扣 1 分；本问最低分为 0 分。

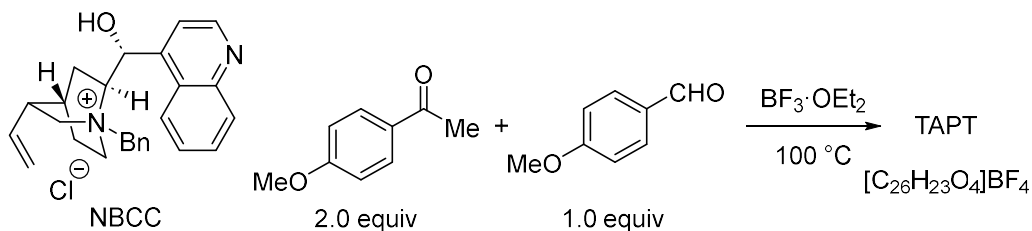
第 8 题 (17 分, 占 12%) 有机催化剂的合成

近年来，硒- π 酸常被用于光氧化还原催化烯烃官能团反应中。它可以与碳-碳 π 键形成动态共价键，从而实现与烯烃作用，这个作用为利用手性硒诱导不对称光氧化还原催化烯烃官能团反应提供了机会。最近德国课题组发展了以下转化：



催化剂 **X** 和光催化剂 TAPT 可以由以下的方法制备：

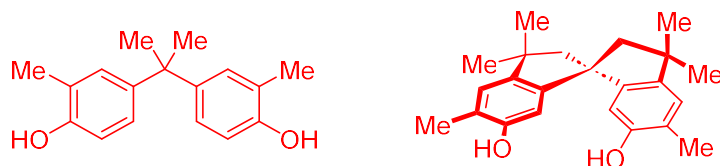




其中双酚 C (Bisphenol C, C₁₇H₂₀O₂) 可以由邻甲基苯酚和丙酮在酸性条件下缩合得到。

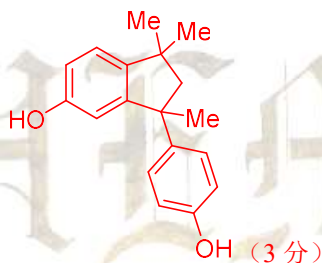
8-1-1 给出双酚 C 和合成中间体 **A** 的结构式。

8-1-1 (各 2 分, 共 4 分)



8-1-2 若使用相对于甲磺酸较弱的酸, 如 CF₃COOH, 双酚 A (合成时使用 **苯酚** 替代邻甲基苯酚) 会反应得到化学式为 C₁₈H₂₀O₂ 的三环化合物 **B**, 画出 **B** 的结构。

8-1-2



8-1-3 阳离子聚合通常使用 AlCl₃ 等 Lewis 酸作为引发剂, 试判断对甲氧基苯乙烯能否通过阳离子聚合得到大分子量的高分子并解释原因。

8-1-3 不能 (1 分)

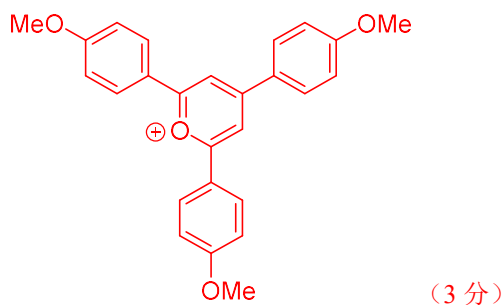
因为引发后的中间体与生成 **B** 的中间体很像, 实际上会发生傅-克反应 (2 分) 或者消除成烯烃而仅仅得到寡聚物。

8-2 制备催化剂 **X** 时两度使用了季铵盐, 请分别说明它们的作用。

8-2 NBCC: 拆分 (2 分) ^tBu₄NBr: 相转移催化剂 (1 分)

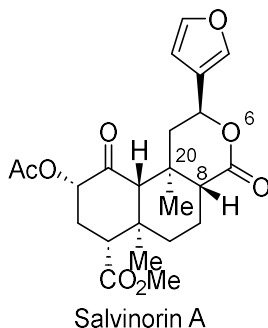
8-3 TAPT 是红色固体, 具有 4 个环。请给出 TAPT 阳离子的结构式, 假设所有原子共平面, 指出其中的离域 π 键。

8-3 π₂₇³⁰ (1 分)



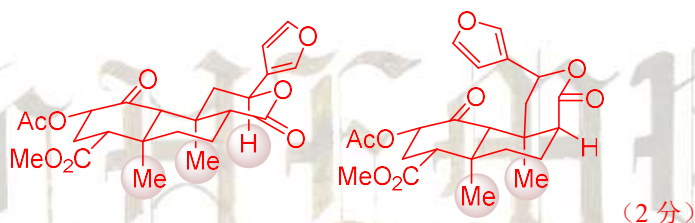
第9题 (21分, 占16%) 迷幻鼠尾草

Salvinorin A 一种从墨西哥鼠尾草中提取出的 **neoclerodane** 二萜, 它对于人体的 *kappa*-阿片受体(κ -OR)有高度选择性的激动作用, 是罕见的非生物碱类精神活性物质, 也是最强的天然致幻剂之一。



9-1 Salvinorin A 非常容易发生 C-8 位的差向异构化($K = 2.42$), 而 20-去甲基 Salvinorin A 的差向异构化则相对不利(计算的 $K = 0.36$), 画出 Salvinorin A 的优势构象并解释二者差向异构化的差别。

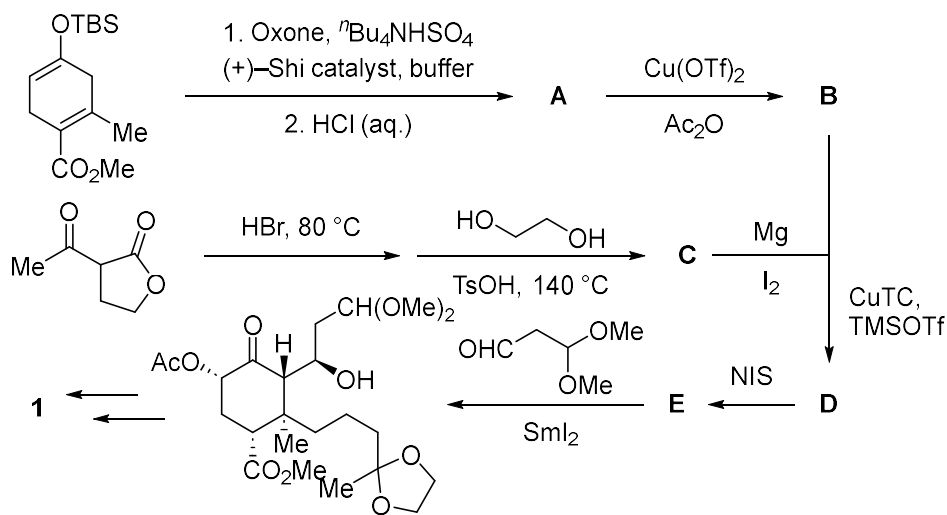
9-1



由于 Salvinorin A 中两个甲基有很强的 *syn-pentane* 排斥 (2分), 实际上两个甲基倾向于尽量远离。而在天然 Salvinorin A 构型中还存在内酯环 H 与甲基的 *syn-pentane* 排斥 (2分), 由于前边所述的原因, 这组排斥比相应的十氢化萘环要大。

而在 20-去甲基 Salvinorin A 中, 则更多考虑了内酯 C-C 处于直立键和呋喃处于假直立键的不利。(2分)

9-2 2023 年 Scripps 研究所的 Ryan Shenvi 小组合成了 O6C-20-去甲基 Salvinorin A(**1**, 即将 6 号位的 O 替换为 C 原子)。



9-2-1 反应中使用的 Shi 催化剂的缓冲溶液由 19.07g 硼砂($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)和 1L 水配成。若认为硼砂完全水解, 写出水解反应方程式。

反应需加入 53.3g oxone(组成为 $2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$, $M_w = 614.7$), 若不外加任何碱, 忽略溶液体积变化, 计算环氧化反应结束时(此时认为 oxone 全部反应或分解) $\text{B}(\text{OH})_4^-$ 的浓度。已知 $\text{pK}_a(\text{HSO}_4^-) = 1.99$, $\text{pK}_a(\text{H}_3\text{BO}_3) = 9.24$ 。

9-2-1 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaB}(\text{OH})_4 + 2\text{H}_3\text{BO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

写作 $\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{B}(\text{OH})_4^- + 2\text{H}_3\text{BO}_3$ 也得分, 其余答案不得分。

$n(\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}) = 19.07/381.38 = 5.00 \times 10^{-2}$ (mol); $n(\text{oxone}) = 53.3/614.7 = 8.67 \times 10^{-2}$ (mol)
活性氧完全反应, 故 oxone 转化为 $3\text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$; 在硼砂缓冲溶液中发生反应: $\text{HSO}_4^- + \text{B}(\text{OH})_4^- = \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$, 由于 pK_a 相差较大, 假设反应接近完全。

由物质的量可知 KHSO_4 过量, 反应结束后 $c(\text{KHSO}_4) = 3 \times 8.67 \times 10^{-2} - 2 \times 5.00 \times 10^{-2} = 0.160$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $c(\text{H}_3\text{BO}_3) = 0.200$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

忽略 H_3BO_3 对 pH 的影响, 即计算 $c(\text{KHSO}_4) = 0.160$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 水溶液的 pH。 $K_a = [\text{SO}_4^{2-}] \times [\text{H}^+] / [\text{HSO}_4^-] = 10^{-1.99}$; $[\text{HSO}_4^-] + [\text{H}^+] = c(\text{KHSO}_4)$, 解得 $[\text{H}^+] = 3.57 \times 10^{-2}$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
由分布分数求得 $[\text{B}(\text{OH})_4^-] = 0.200 \times [10^{-9.24} / (10^{-9.24} + 3.57 \times 10^{-2})] = 3.23 \times 10^{-9}$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

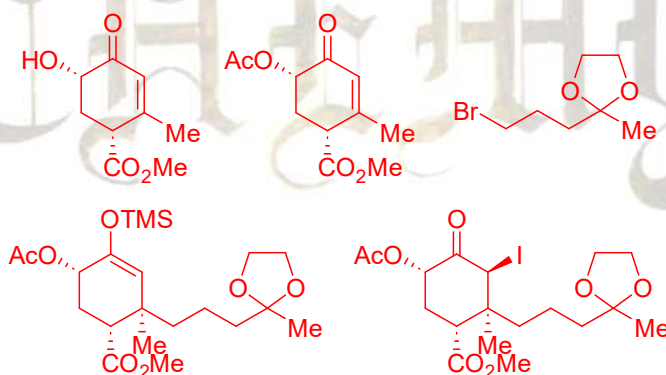
(共 5 分) 所以实际上反应要外加 K_2CO_3 作为碱。

9-2-2 由 **C** 制备 Grignard 试剂时需要加入痕量(10 mg)的碘单质, 请说明其作用。

9-2-2 引发反应。(1 分) 一种说法是击穿氧化镁膜。

9-2-3 已知 **A** 含有两个手性碳原子, 写出 **A~E** 的结构式。

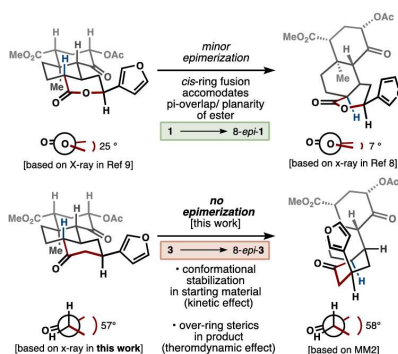
9-2-3 (各 1 分, 共 5 分, 不要求 **E** 的构型)



感兴趣的选手可以思考以下问题:

9-3 实际上 O6C-20-nor-Salvinorin A 的差向异构化倾向相比于 20-nor-Salvinorin A 更低, 请推测合理的原因。

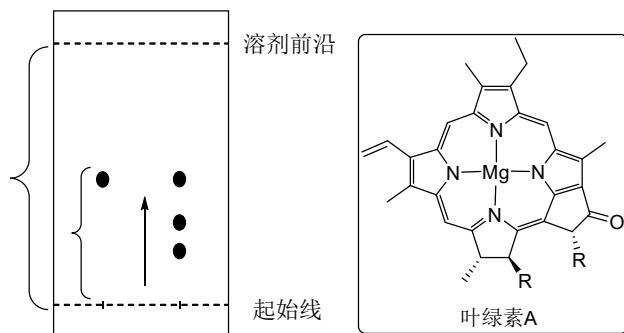
9-3 一种解释是, 由于内酯在非异构化时氧的共轭比异构化后差, 这促进了其异构化的驱动力; 而环己酮不存在这个问题, 只考虑构象带来的空间排除差异。



第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 8 参考答案

第 1 题（16 分，占 9%）分离化合物

色谱法是分离鉴定化合物的一种好方法。在色谱中，通过化合物在固定相/流动相中不同的分配比例，可以分离不同性质的物质。判断色谱的分离效率的一个很重要的数值是 R_f 值（比移值），其大小为分离物到起点的距离与溶剂前沿到起点的距离之比。



1-1 在高中，我们做过用纸层析法分离叶绿素的实验。我们发现，使用石油醚作为展开剂，至上而下有四个条带：橙黄色，黄色，蓝绿色，黄绿色。据此，请根据极性的大小为这四种条带分别对应的色素排序（要求色素的名称）。

1-1 橙黄色（胡萝卜素）<黄色（叶黄素）<蓝绿色（叶绿素 A）<黄绿色（叶绿素 B）（3 分）

1-2 实际上，叶片中所含的色素远不止这几种。小明同学想要对叶片中的色素有更深入的了解。

1-2-1 通过查阅文献，小明同学选择了某混合溶剂（X）作为展开剂，成功观察到更多的条带。请结合你对色谱的理解，比较 X 与石油醚的极性大小，并说明理由。

1-2-1 X 的极性更大。（1 分）极性大使得各物种的 R_f 值更大，有更强的区分度。（2 分）

1-2-2 通过柱分离的方法，小明得到了各种色素的溶液。通过在紫外灯下观察，小明同学发现，叶绿素存在红色荧光。根据叶绿素的结构，请解释产生红色荧光的原理。

1-2-2 在紫外灯的激发下，叶绿素吸收光子跃迁到高能级激发态。此后叶绿素分子回落至第一激发态，并释放出热。最后，第一激发态的叶绿素分子释放光子，并回到基态。（4 分）

1-3 除了改变展开剂，在实验室中还有一种常用的技巧在薄层色谱板上分离两个化合物以明确体系的组成：在进行一次 TLC 分离之后，挥干溶剂，此后再进行一次爬板（假定溶剂前沿达到同一高度）。已知体系中有两种化合物，它们的在展开剂中的 R_f 值分别为 a 和 b ($0 < a < b < 1$)。请说明在两种化合物的 R_f 值满足什么条件时，这种方法可以更有效地分离两种化合物。

1-3 假定溶剂前沿移动距离为 L ，则第一次化合物移动距离为 aL ，第二次移动的距离为 $(1-a)aL$ 。

$$R_f' = 2a - a^2 \text{ (2 分)}$$

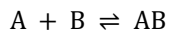
分离效果更好，指的是在 TLC 板中分得更开， R_f 值差距更大。（2 分）

$$\Delta R_f' = -2a + 2b - b^2 + a^2 = (b-a)(2-a-b) > b-a$$

则要求： $a+b < 1$ （2 分）

第2题（7分，占5%）反应平衡

今有如下反应：



2-1 写出该反应平衡常数与 AB 的解离度的关系。已知 AB 的初始浓度为 c 。

2-1 $K = \frac{(1-\alpha)}{c\alpha^2}$ （1分）

而对于类似的反应：

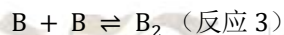
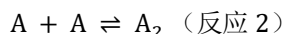


2-2 写出该反应平衡常数与 A_2 的解离度的关系。已知 A_2 的初始浓度为 c 。

2-2 $K = \frac{(1-\alpha)}{4c^2}$ （1分）

2-3 上面两个反应的平衡常数表达式给小明同学带来了疑惑。小明同学想知道，对于一些双分子反应，如果不改变反应焓的情况下使得两个反应物可以区分，是否会导致平衡常数改变？为此，聪明的他设计了如下的一个思维实验。

现有一定浓度的单体 A，和一定浓度的同位素标记的单体 B，同位素标记不影响它们的二聚反应。单体 A 和单体 B 可以反应聚合：



假定初始状态下 A 和 B 的浓度均为 c_0 ，请自行假定变量，给出反应 1 的平衡常数与反应 2 的平衡常数的比值。

2-3 由于各反应均处在热力学平衡，故存在一个隐藏的反应：



从统计上，该反应的平衡常数为 0.25。（1分）

从而可以知道： $[AB] = 2[A_2] = 2[B_2]$ （2分）

假定现 $[A_2]$ 、 $[B_2]$ 的浓度均为 αc_0 ，则 $[AB]$ 的浓度为 $2\alpha c_0$ 。 $[A]$ 、 $[B]$ 的浓度为 $(2-4\alpha)c_0$

反应 1 的平衡常数：

$$K = \frac{\alpha}{2(1-2\alpha)^2 c_0}$$

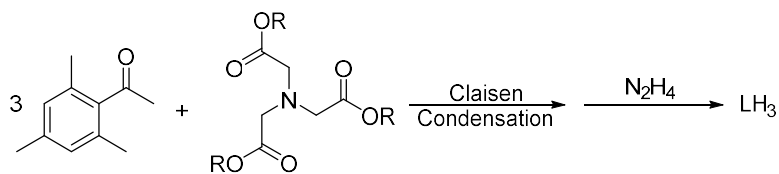
反应 2 的平衡常数：

$$K = \frac{\alpha}{4(1-2\alpha)^2 c_0}$$

因此，反应 1 与反应 2 的平衡常数不相等，其比值为 2。（2分）

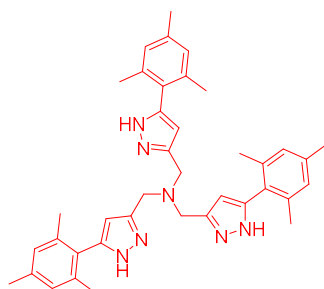
第3题（12分，占10%）Ru配合物的结构

配合物中的氢键是一个受到高度关注的研究领域，在生物化学中不少的金属酶都是以氢键的方式在温和的条件下实现其生理功能。Kuwata 等人合成了 Ru 中心的该类化合物。



3-1 Kuwata 等人用上述方法合成了配合物的关键配体 LH_3 。给出其结构。

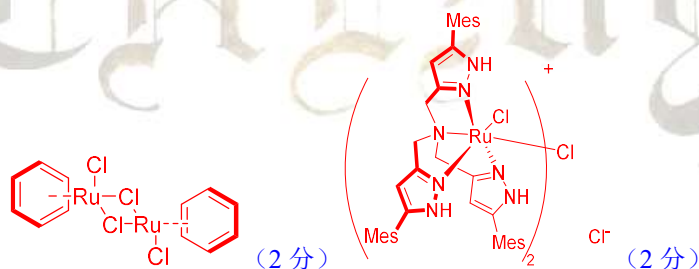
3-1



(2分)

3-2 上述配体与 $[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$ 2:1 反应，可以得到一种 1:1 型盐，其阳离子是一个双核配合物，两个 Ru 的配位环境相同。阴离子为一种简单阴离子。其中反应中只产生了一种小分子。画出 $[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$ 的结构以及反应产物的结构。

3-2

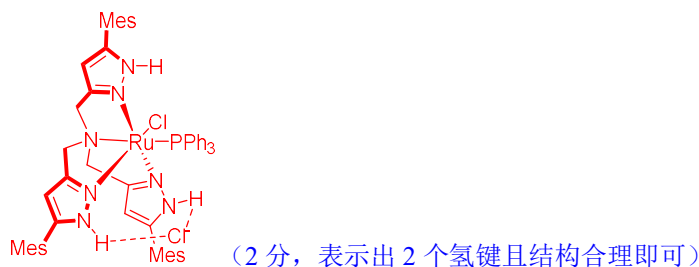


(2分)

(2分)

3-3 将 3-2 的产物用 PPh_3 解离，同样得到了 1:1 型离子化合物。其中阴离子与阳离子存在特殊的作用力。画出该化合物的结构，表示出阴离子与阳离子的作用。

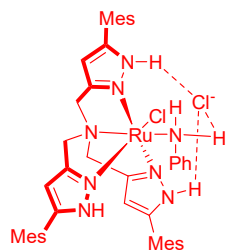
3-3



(2分，表示出2个氢键且结构合理即可)

3-4 有趣的是, 3-2 中的离子化合物可以与 PhNH-NHPh 以 1:2 发生反应, 理论上可以得到 1 种小分子副产物以及一种离子化合物。在该离子化合物中同样存在阴阳离子的特殊作用力。写出小分子副产物的化学式, 并给出离子化合物的结构。

3-4 Ph₂N₂ (2 分)



(2 分, 表示出三个氢键且结构合理即可)

第 4 题 (12 分, 占 8%) 元素反应

金属元素 **M** 的氧化物 **A** 是硫酸工业中的常用的催化剂, 常常用金属 **M** 最高价含氧酸的铵盐 **B** 受热分解制成。将含有元素 **M** 的化合物 **C** 3.552g 与浓盐酸混合加热, 得到黄绿色气体 0.3379L (1.1bar, 298K), 溶液由黄色变为蓝色。

4-1 通过计算给出 **A**、**B**、**C** 的化学式

4-1 $n(\text{Cl}_2) = pV/RT = 0.01500\text{mol}$;

结合题目信息, **M** 应为 **V**, 则 **C** 对应五价 **V** 到四价 **V** 元素的转变。 $n' = 0.03000\text{mol}$ (1 分)

则 $M(\text{C}) = 118.4\text{g/mol}$, 推出 **C** 为 VO_2Cl (1 分)

A V_2O_5 (1 分) **B** NH_4VO_3 (1 分) **C** VO_2Cl (1 分)

4-2 写出 **B** 分解的方程式以及 **C** 与浓盐酸反应的方程式

4-2 $2\text{NH}_4\text{VO}_3 = 2\text{NH}_3 + \text{V}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{VO}_2\text{Cl} + 4\text{HCl} = 2\text{VOCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$ (各 1 分)

4-3 元素 **M** 与有机配体结合可以产生有趣的结果。 V_2O_5 在硫酸的存在下被乙醇还原得到 **D**, 同时生成一种还原性物质 (反应 1)。**D** 在碳酸钠的存在下与乙酰丙酮反应得到 **E** (反应 2)。**E** 中含 **M** 19.21%。给出 **D** 和 **E** 的化学式, 并写出反应 1、反应 2 的化学反应方程式。

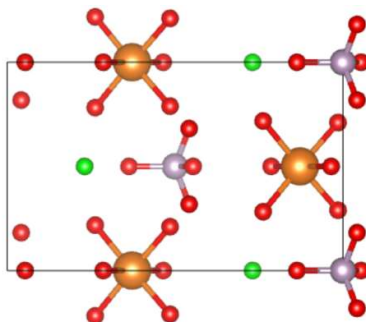
4-3 **D** VOSO_4 (1 分) **E** $\text{VO}(\text{acac})_2$ (1 分)

$\text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = 2\text{VOSO}_4 + \text{CH}_3\text{CHO} + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

$\text{VOSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{Hacac} = \text{VO}(\text{acac})_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (1 分, 写 NaHCO_3 亦可)

第 5 题 (10 分, 占 8%) 肥料的真容

Struvite 是一种优质肥料。晶体中含有三种离子: 四面体的 **A**、**B** 和重原子排列呈八面体的 **C**, 其比例为 1:1:1。其属于正交晶系, 晶胞参数为 $a = 6.9550 \text{ \AA}$, $b = 6.1420 \text{ \AA}$, $c = 11.2180 \text{ \AA}$ 。下图为该晶体的投影图, 已忽略 H 原子。



将 *Struvite* 加热至 100℃, 会失重 44.05%, 进一步加热会再失重 10.61%, 得到稳定化合物 **X**。**X** 中含非金属元素 **Y** 27.83%。

5-1 根据上述数据, 结合晶体信息, 推出 **A**, **B**, **C**, **X** 的化学式与 *Struvite* 的主要成分 (不要求区分 **A** 和 **B** 离子)

5-1 八面体的 **C** 应为 $M(H_2O)_6^{n+}$, **A** 和 **B** 和 **C** 应为 1:1:1。

$$\frac{18.016 \times 6}{0.4405} \times (1 - 0.4405 - 0.1061) \times 0.2783 = 30.97 g/mol \text{ 故 } Y \text{ 为 } P \text{ (1 分)}$$

联想到四面体阴离子应为 PO_4^{3-} , 另一个四面体阳离子极可能为 NH_4^+ (各 1 分), 余下质量可得, 金属离子为 $Mg(H_2O)_6^{2+}$ (1 分)

X 应为焦磷酸盐, 由质量分数可以推出 **M** 为 $Mg_2P_2O_7$ (1 分)

5-2 写出加热时发生的化学反应方程式。



5-3 根据晶胞参数, 计算晶体的理论密度。

5-3 3 分, 数据带入 1 分, 公式 1 分, 结果 1 分。

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{2 \times 245.4}{Na \times 6.955 \times 6.142 \times 11.218 \times 10^{-24}} = 1.701 g/mol$$

第 6 题 (17 分, 占 10%) 配合物的合成与分析

配合物 **X** 是一种翠绿色的单斜晶体。某同学通过如下步骤进行了合成与分析。

取 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 晶体 6.04 g, 放入 250 mL 烧杯中, 加入 1 mol/L 的硫酸 1 mL 与 20 mL 水加热溶解。再称取 5.00 g 草酸, 加入 40 mL 水微热搅拌, 溶解后取 22 mL 倒入上述溶液中, 加热, 煮沸 5 min, 得到黄色的沉淀 **A**。用热的蒸馏水洗涤该沉淀, 再将该沉淀加入 15 mL 饱和草酸钾溶液, 水浴加热至 40℃, 用滴管慢慢加入 6% 的过氧化氢溶液至过量 (反应 1), 此时体系变为棕褐色, 说明产生了氢氧化物 **B**。在此之后, 加热至沸腾, 发现有气泡冒出 (反应 2)。再取适量的草酸溶液, 逐滴滴入上述溶液中, 不断搅拌, 直到沉淀完全溶解为透明的绿色溶液为止 (反应 3)。冷却后, 缓慢加入无水乙醇, 结晶, 冷却, 抽滤, 洗涤, 得到产物 **X**。

6-1 写出 **A**、**B**、**X** 的化学式, 已知 **X** 中含 Fe 质量分数为 11.37%。

6-1 FeC_2O_4 (1 分) $Fe(OH)_3$ (1 分) $K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ (2 分)

6-2 写出反应 1~3 的方程式。已知反应 1 可以用 **A** 作为起始产物, 且部分 Fe 元素已经转化为目标配合物, 但尚未析出晶体。



6-3 某同学在实验时不慎加入了过量的无水乙醇, 发现分离后的产物颜色明显偏浅。他将产物用沸水溶解后冷却结晶如愿得到了理想的翠绿色晶体。试分析产物颜色偏浅的原因。

6-3 在醇析过程中, 部分 $K_2C_2O_4$ (或草酸) 一起析出 (2 分)

6-4 用移液管移取 0.1008mol/L 的草酸标准溶液 10mL 于锥形瓶中，加入 10mL 3mol/L 的硫酸溶液，在水浴上加热至 75°C，用 KMnO₄ 溶液滴定，滴定平行了三组，平均消耗 KMnO₄ 体积为 20.02mL。在此之后，某同学称取了重结晶后的产物 0.15g，将产物溶于硫酸溶液，水浴加热后用 KMnO₄ 溶液滴定，平行三组，结果如下。

	第 1 组	第 2 组	第 3 组
产物质量 m/g	0.1524g	0.1602g	0.1568g
KMnO ₄ 体积 V/mL	18.24mL	19.32mL	18.82mL

6-4-1 计算 KMnO₄ 标准溶液的浓度。

6-4-1 $c(\text{KMnO}_4) = \frac{cV \cdot 2}{5V} = 0.02014 \text{ mol/L}$ (1 分)

6-4-2 计算产物的纯度，用质量分数表示，假定杂质不与 KMnO₄ 溶液反应。

6-4-2 $\omega = \frac{cV \cdot 5M}{6m}$ (1 分)，求得三组的质量分数分别为：98.68%，99.43%，98.96% (2 分)

从而求得平均值 $\omega = 99.02\%$ (1 分)

6-4-3 已知实验考试中只有三组测定的平均相对偏差小于千分之二，测定的平行度才能满分。请问该同学的测定结果的平行度可以得到满分吗？

6-4-3 $d = \frac{\sum \text{abs}(\omega - \bar{\omega})}{3\bar{\omega}} = 0.275\%$ (1 分) 所以不能得到满分 (1 分)

第 7 题 (12 分，占 12%) 离子共存

已知：298 K 下的酸性电位： $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 = 0.771\text{V}$ ； $\varphi_{\text{NO}_3^-/\text{NO}}^0 = 0.80\text{V}$

7-1 溶液中 Fe²⁺、Fe³⁺、NO₃⁻ 的浓度均为 1.0mol/L，求出能发生氧化反应的最高 pH 值。

7-1 $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- = \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ 得到 $[\text{H}^+] = 0.4289 \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} = 0.37$ (2 分)

小明同学认为，如果在 7-1 的基础上升高 pH，可以让 Fe³⁺ 产生沉淀从而促进氧化反应的发生。已知 $K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 4.0 \times 10^{-38}$ 。

7-2 请计算在 pH 大于 7-1 的情况下，Fe²⁺ 可被 NO₃⁻ 氧化的最低 pH 值。假定硝酸根与亚铁离子的浓度均为 1.0 mol/L。

7-2 $0.771 - \frac{RT}{F} \ln \frac{K_w^3}{K_{\text{sp}} \times [\text{H}^+]^3} \leq 0.80 - \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{[\text{H}^+]^4}$ (1 分)

解得： $[\text{H}^+] = 3.411 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} = 2.47$ (2 分)

7-3 计算 1.0 mol/L 的 Fe(NO₃)₂ 溶液发生自氧化还原反应的终点。给出体系的 pH 值和亚铁离子的转化率。说明为什么我们认为硝酸根与亚铁离子可以共存，不计 Fe(II) 的酸效应。

7-3 先假定反应不额外产生新的氢离子： $9\text{Fe}^{2+} + 3\text{NO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3 + 5\text{Fe}^{3+} + 3\text{NO}$
假定最后 Fe²⁺ 浓度为 (1-3x) mol/L 则含有 Fe³⁺ 5x/3 mol/L，在此基础上，Fe³⁺ 进一步发生水解，假定产生氢离子浓度为 3y mol/L

$$\frac{K_w^3}{K_{\text{sp}}} = \frac{27y^3}{\frac{5}{3}x - y} \quad (2 \text{ 分})$$

$$0.771 - \frac{RT}{F} \ln \frac{1-3x}{\frac{5}{3}x - y} \leq 0.80 - \frac{RT}{3F} \ln \frac{1}{(3y)^4 \times (2-x)} \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $y = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} = 2.40$ ，消耗 Fe²⁺ $6.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)

故反应进度极小，基本可共存 (1 分)

第8题(9分,占8%)有机化学原理

8-1 已知下列键能的数据:

Me-Br	BE = 70 kcal/mol	Me ₃ C-Br	BE = 63 kcal/mol	$\Delta_1 = 7$ kcal/mol
Me-H	BE = 104 kcal/mol	Me ₃ C-H	BE = 91 kcal/mol	$\Delta_2 = 13$ kcal/mol

下列列举了对上述现象的可能主要影响因素,说明各种因素导致的 Δ_1 , Δ_2 的相对大小应该是怎样的,由此说明下列说法中最合理的是哪一个。

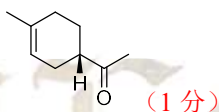
- A. 氢自由基的能量高 B. Me₃C 中的超共轭效应 C. Me₃C 中的空助效应

8-1 本题共 6 分

- A. 从热力学上解释了 BE 的差别,但是不能解释 Δ_1, Δ_2 的相对大小 (1 分)
B. 由于 Me₃C 具有较大的超共轭稳定化作用 (1 分),这个稳定化作用不仅是对自由基的,在底物中对 C-Br 键也有明显强于 C-H 键的超共轭。(1 分)因此,Me₃C-Br 的底物稳定性增强,从而键能削弱程度相较于 Me₃C-H 更小。(1 分)
C. Me₃C 的空助效应使得 Me₃CBr 更容易解离,使得 Δ_1 应该大于 Δ_2 。(1 分)
所以,最合理的应为 B (1 分)

8-2 异戊二烯和丁烯酮反应,可以得到两对对映体。当反应在水中反应时比无溶剂相比,有一对对映体的比例显著升高。预测哪种产物的比例会升高并说明原因。

8-2 本题共 3 分

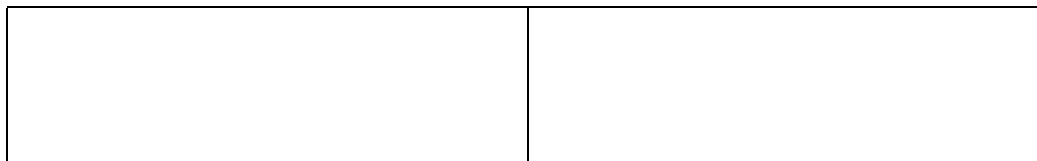


当我们采用水作为溶剂的时候,由于水可以与丁烯酮产生氢键,因此,可以当一个弱的 Lewis 酸,增强该反应的区域选择性。(两个要点各 1 分)

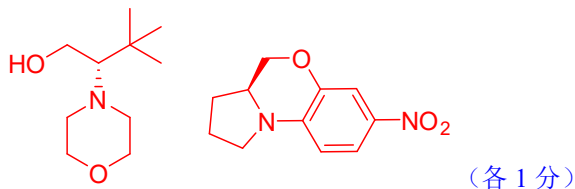
第9题(12分,占12%)吗啉环的构建

吗啉是有机化学中常用的一种试剂,吗啉环在药物分子和天然产物中都比较常见。针对吗啉环的构筑也有许多有趣的方法学。

9-1 如图所示的反应可以高效地构筑吗啉环,给出反应的产物,注意立体化学。

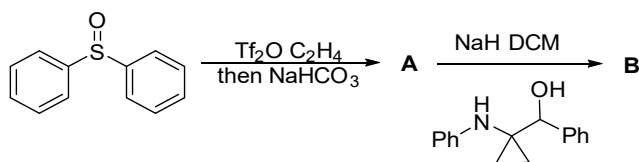


9-1

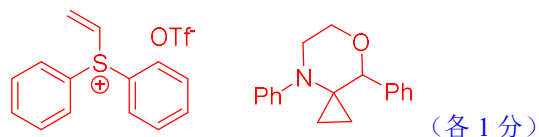


9-2 化学家通过不断思考与探究，开发出一系列吗啉环构筑的方法学。

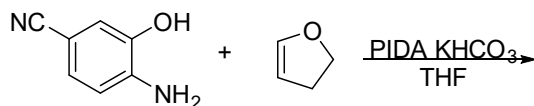
9-2-1 化学家开发出通过 S 试剂作为 C₂ 合成子构建吗啉的方法学。给出反应中间体的结构与产物结构。



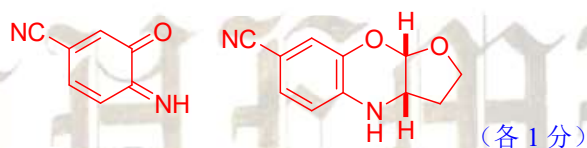
9-2-1



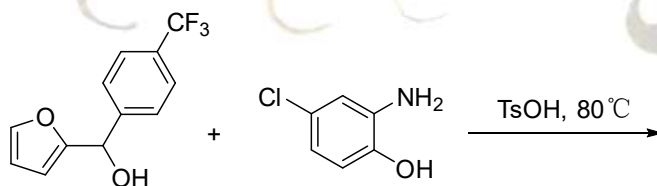
9-2-2 下面的反应利用了碘试剂构建了吗啉环。给出反应的产物与一个关键中间体。



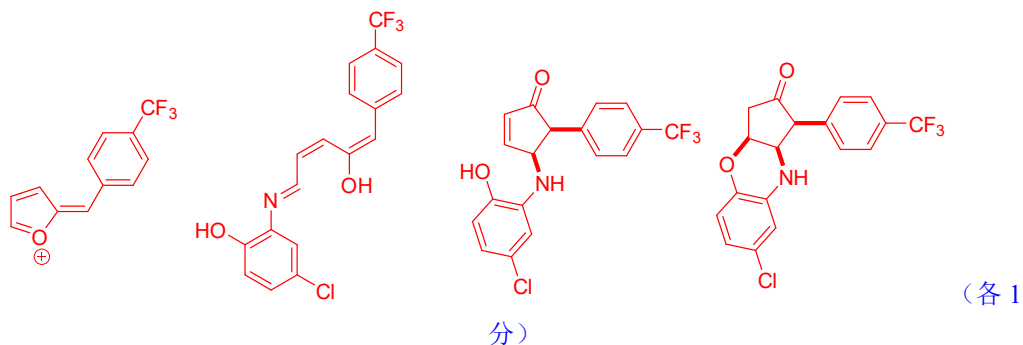
9-2-2



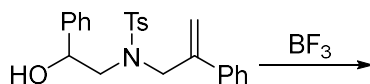
9-2-3 2012 年, Liu 等人报道了呋喃衍生物转化为吗啉的反应。给出下面反应的关键中间体与产物, 不要求立体化学。提示: 产物的核磁氢谱中有 7 个芳基氢。



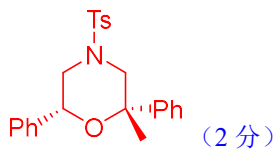
9-2-3



9-3 2015 年, Saikia 课题组报道了 Lewis 酸催化下环化构建吗啉环的反应。给出下面反应的产物, 要求相对立体化学。

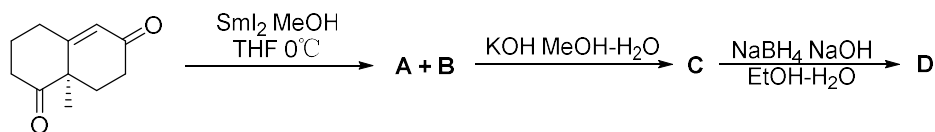


9-3



第 10 题 (11 分, 占 8%)

观察下面的反应:

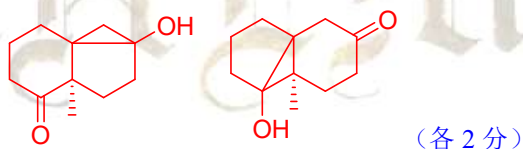


10-1 已知 **A** 和 **B** 都可以转化为化合物 **C**, 且无论是 **A** 还是 **B** 作为反应底物时都可以以相近的产率得到 **C**。试解释这一现象。

10-1 在 KOH 的存在下 **A** 和 **B** 可以互相转化 (1 分)

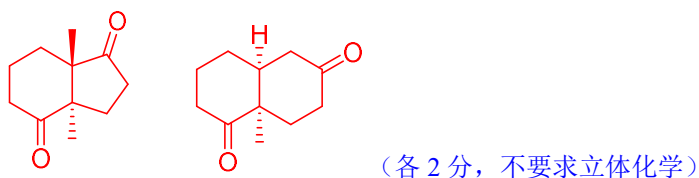
10-2 反应的第一步得到了 **A** 和 **B** 两种产物, 它们都含有三元环。给出 **A** 和 **B** 的结构。

10-2



10-3 在产生 **C** 的同时, 还存在副产物 **E**。给出 **C** 和 **E** 的结构。已知在 **C** 的核磁共振氢谱中存在两个峰的积分面积对应为 3H。

10-3



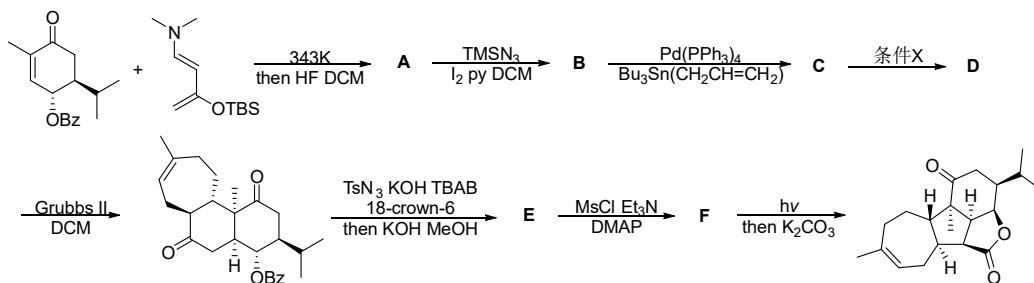
10-4 **D** 中新形成手性碳的构型为 S, 且存在反式并环的结构。给出 **D** 的结构。

10-4



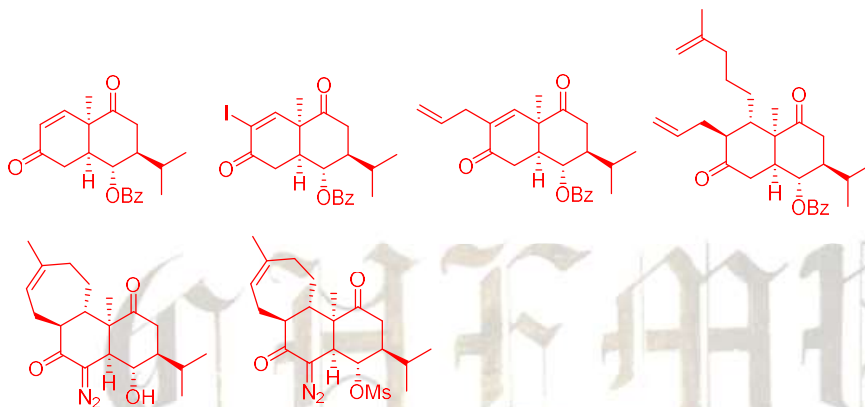
第 11 题 (16 分, 占 10%)

2019 年, 丁寒锋课题组完成了 Pavidolide B 的全合成。



11-1 给出 A、B、C、D、E、F 的结构。

11-1 各 2 分, 共 12 分



11-2 指出下面的条件中哪一个作为条件 X 最为合适。

- A) , CeCl_3 , THF, then HCl
- B) , $\text{CuBr} \cdot \text{SMe}_2$, HMPA, TMSCl , then AcOH
- C) , $\text{CuBr} \cdot \text{SMe}_2$, HMPA, TMSCl , then AcOH
- D) , $\text{CuBr} \cdot \text{SMe}_2$, MeOH, TMSCl , then AcOH

11-2 C (1 分)

11-3 解释从 C 产生 D 的立体选择性。

11-3 由于 C 为一个顺式六并六的环系, 因此亲核试剂倾向于从并环的外侧接近, 并且淬灭一步中质子也会从并环的外侧得到。因此得到产物所示的立体化学 (3 分, 两个关键词各 1 分)。如果画出底物 enone 的构像并应用构象改变最小原理, 亦可得到满分。

第 38 届 Chemistry 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 9 参考答案

第 1 题（20 分，占比 7%）“锰紫”的制备与性质

将定量的 MnO_2 、 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 与 H_3PO_4 混合共热至 300°C （反应 1），经水洗、干燥可以得到一种被称为“锰紫”的紫色粉末，其不含结晶水，式量为 246.9。若将其溶于稀硫酸，溶液颜色无显著变化但有沉淀生成（反应 2），而将其溶于浓硫酸则会得到澄清的红色溶液。

1-1 结合实验现象，给出“锰紫”的化学式，写出反应 1、反应 2 的方程式。

1-1 化学式： $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$ （1 分）

反应 1： $4\text{MnO}_2 + 4\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 4\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ （2 分）

反应 2： $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{MnO}_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4$ （2 分）

1-2 “锰紫”存在两种主要晶型： α 型和 β 型。其中， α 型晶体的骨架可以描述为 $[\text{MnO}_6]$ 八面体和另一种多面体共顶点、共棱连接形成的三维网络，阳离子 **A** 有序填充在骨架中。

1-2-1 给出该多面体的化学式，并指出阳离子 **A** 与骨架之间的主要相互作用。

1-2-1 化学式： $[\text{PO}_4]$ （1 分）

主要相互作用：静电引力、氢键（各 1 分）

1-2-2 X 射线衍射表明，在 α 型和 β 型晶体中， Mn-O 键皆存在多种键长，最短的仅有 $1.72 \text{ \AA}$ ，最长的则可以达到 $2.15 \text{ \AA}$ 。说明出现此现象的主要原因。

1-2-2 原因： Mn^{3+} 的价电子排布为 $3d^4$ ，填在 $[\text{MnO}_6]$ 正八面体弱场中为 $(t_{2g})^3(e_g)^1$ （1 分）， e_g 轨道填充不均引发 Jahn-Teller 畸变（1 分），导致 Mn-O 键部分缩短、部分拉长。

1-3 研究人员对“锰紫”进行了热重分析，其中间产物具有多种多样的颜色：将“锰紫”于惰性气氛中加热至 340°C ，失重 3.65%，得到蓝色物质（反应 3）；继续加热至 460°C ，又失重 10.14%，得到白色物质 **B**（反应 4）；随后加热至 800°C ，未观察到明显失重，**B** 发生熔化并完全转化为粉色液体 **C**。**C** 的式量为 **B** 的 1.5 倍。

1-3-1 通过计算和推理，给出 **B** 和 **C** 的化学式，画出 **C** 中阴离子的 Lewis 结构式。

1-3-1

第一步失重： $M_1 = w_1 \times M = 3.65 \times 10^{-2} \times 246.922 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 9.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 0.5 个 H_2O 分子；

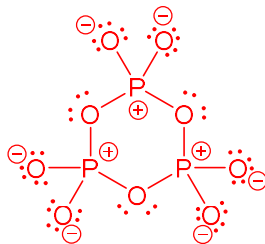
第二步失重： $M_2 = w_2 \times M = 10.14 \times 10^{-2} \times 246.922 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 25.04 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 0.5 个 NH_3 分子和 0.5 个 NH_2OH 分子（进一步分解为 N_2 、 H_2O 、 NH_3 ）；

因此两步失重中 1 分子 $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$ 失去 1 个 N 、4 个 H 、1 个 O ，对应 **B**、**C** 最简式均为 MnP_2O_6 。（以上计算、推断过程共 2 分）

由于 **C** 的式量为 **B** 的 1.5 倍，由最简单情况可推知 **B** $\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12}$ **C** $\text{Mn}_3\text{P}_6\text{O}_{18}$

（**B**、**C** 的化学式各 1 分，**C** 写作 $\text{Mn}_3(\text{P}_3\text{O}_9)_2$ 亦可）

C 的阴离子的 Lewis 结构式（2 分）：



1-3-2 写出反应 3、反应 4 的化学方程式。

1-3-2 反应 3： $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} + \text{H}_2\text{O}$ （2 分）

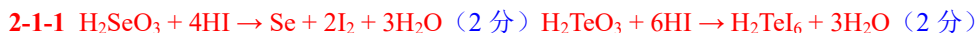
反应 4： $3\text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} \rightarrow 3\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12} + 4\text{NH}_3 + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

第2题 硒的元素化学 (30分, 占比13%)

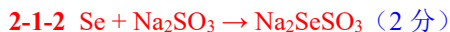
元素硒是人体不可或缺的微量元素, 也是一种多功能的生命营养素, 具有重要意义。

2-1 硒的提纯 硒与碲在一些矿物中常常伴生, 因此提纯硒时将其与碲元素分离至关重要。

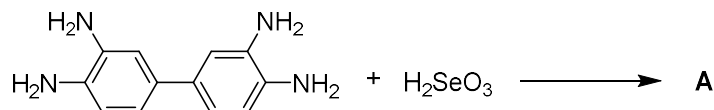
2-1-1 其中一种方法是将含有少量碲的粗硒溶于浓 HNO_3 溶液中, 蒸除 HNO_3 后, 向溶液中加入氢碘酸, 可以良好分离硒和碲两种元素, 其中一者以单质形式沉淀, 另一者仍存在于溶液中。写出加入氢碘酸时, 溶液中发生的两个主要反应的化学方程式。



2-1-2 另一种方法则是将粗硒在 363 K 下溶于浓 Na_2SO_3 溶液, 碲和其他单质不会溶解, 可以通过过滤除去。写出化学方程式。



2-2 硒含量分析 虽然微量的硒元素是维持生命所必需, 其相关药物可用于治疗癌症、克山病等, 但摄入过量的硒会引起中毒, 严重者可能死亡。因此, 硒含量分析至关重要。使用 3,3'-二氨基联苯胺与 Se(IV) 在 0.1 mol L^{-1} 盐酸或 $\text{pH} = 1 \sim 3$ 的甲酸中反应可以生成一种鲜黄色的四环化合物 **A**, 调节 $\text{pH} = 6$ 后用甲苯进行萃取, 对其进行分光光度测定, 是对硒最灵敏和特征的分析方法。

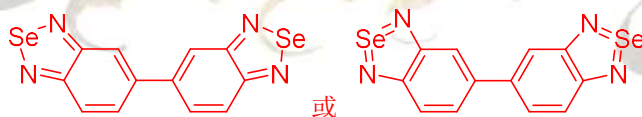


2-2-1 在实际应用中, 采用以上方法测定硒含量需要加入少量 EDTA 二钠盐, 解释原因。

2-2-1 EDTA 二钠盐可以与试样中的过渡金属离子络合而掩蔽之 (1分), 防止其氧化 3,3'-二氨基联苯胺或与 3,3'-二氨基联苯胺发生络合形成有色物质 (1分), 干扰测定。

2-2-2 画出 **A** 的结构。

2-2-2 共2分



2-2-3 已知 **A** 在甲苯-水体系中的分配系数为 $K_D = 25.4$, 计算用 1 mL 甲苯萃取 25 mL **A** 的水溶液时的萃取率 E (%), 忽略其他反应的影响。

2-2-3 萃取率 $E = \frac{n_o}{n_o + n_w} \times 100\% = \frac{c_o V_o}{c_o V_o + c_w V_w} \times 100\%$;

分配系数 $K_D = \frac{c_o}{c_w}$, 代入上式:

$E = \frac{\frac{c_o}{c_w}}{\frac{c_o}{c_w} + \frac{V_w}{V_o}} \times 100\% = \frac{K_D}{K_D + \frac{V_w}{V_o}} \times 100\% = \frac{25.4}{25.4 + 25} \times 100\% = 50.4\%$ (公式1分, 结果1分)

上述分析方法可以用于测定甜菜叶中的硒含量。以质量为 m_1 的高纯硒单质为起始物, 经过一系列处理后得到 25 mL **A** 的水溶液, 用 1 mL 甲苯萃取后, 于 420 nm 处用 1 cm 比色皿以甲苯作参比测得吸光度 A 。重复多次实验, 得到以下数据:

$m_1/\mu\text{g}$	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0	空白值
A	0.060	0.090	0.210	0.335	0.631	0.034

将 1.0 g 甜菜叶预处理后加入硒元素质量为 m_2 的 Se(IV) 溶液, 采用相同的方法, 于 420 nm 处用 1 cm 比色皿以甲苯为参比测得吸光度 A 。重复多次实验, 得到以下数据:

$m_2/\mu\text{g}$	0	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0
A	0.046	0.072	0.091	0.211	0.359	0.657

2-2-4 根据以上数据, 通过拟合分别计算 **A** 在 420 nm 处的摩尔消光系数 ε ($\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$) 和甜菜叶中硒的含量 w (ppm)。

2-2-4 摩尔消光系数:

$$\text{甲苯溶液中硒元素的浓度: } c_{\text{Se}} = \frac{n_{\text{Se},0}}{V} = \frac{E \times n_{\text{Se},w}}{V} = \frac{Em_1}{M_{\text{Se}}V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由于 1 分子 A 中含有 2 个 Se 原子, A 的浓度: } c_{\text{A}} = \frac{1}{2}c_{\text{Se}} = \frac{Em_1}{2M_{\text{Se}}V}$$

$$\text{吸光度 } A = \varepsilon lc_{\text{A}} + A_0 = \frac{\varepsilon l E m_1}{2M_{\text{Se}}V} + A_0, \text{ 推出 A 与 } m_1 \text{ 存在线性关系且斜率为 } \frac{\varepsilon l}{2M_{\text{Se}}V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{用表 1 中数据拟合: 得 } y = a_1x + b_1, a_1 = 0.060035 (\mu\text{g}^{-1}), b_1 = 0.031554, r = 0.99995 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\varepsilon = \frac{2M_{\text{Se}}V}{lE} \times a = 1.88 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \quad (\text{计算结果 2 分})$$

甜菜叶中硒的含量:

$$\text{实验 2 中, 同理有 } A = \varepsilon lc_{\text{A}} + A_0 = \frac{\varepsilon l E (m_1 + m_2)}{2M_{\text{Se}}V} + A_0 = \frac{\varepsilon l E}{2M_{\text{Se}}V} \times m_2 + \frac{\varepsilon l E m_1}{2M_{\text{Se}}V} + A_0,$$

A 与 m_2 存在线性关系;

$$\text{用表 2 中数据拟合: 得 } y = a_2x + b_2, a_2 = 0.062024 (\mu\text{g}^{-1}), b_2 = 0.037754, r = 0.99920 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } b_1 = A_0, b_2 = \frac{\varepsilon l E m_1}{2M_{\text{Se}}V} + A_0, \text{ 可知 } a_2 = \frac{\varepsilon l E}{2M_{\text{Se}}V} = \frac{b_2 - b_1}{m_1},$$

$$m = \frac{b_2 - b_1}{a_2} = 0.09996 \mu\text{g}$$

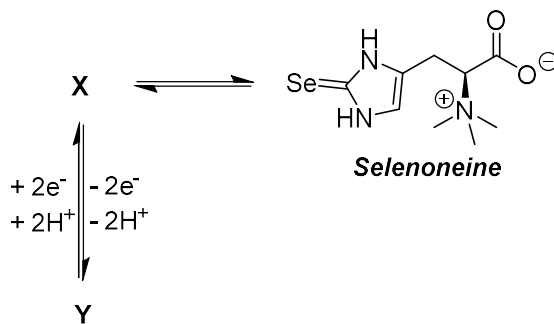
$$\text{故 } w = \frac{m}{m_0} \times 1 \times 10^6 \text{ ppm} = 0.100 \text{ ppm} \quad (\text{计算结果 2 分})$$

(若采用第一组实验获得的斜率, 根据 $m = \frac{b_2 - b_1}{a_1} = 0.10327 \mu\text{g}$ 算出 $w = 0.103 \text{ ppm}$, 也

得满分; 若未扣除空白值, 根据 $m = \frac{b_2}{a_2} = 0.60870 \mu\text{g}$ 算出 $w = 0.609 \text{ ppm}$, 扣 1 分)

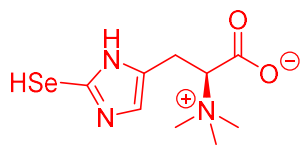
2-3 生命体中的硒化合物 硒在人体内以多种形式存在, 包括但不限于亚硒酸根、硒酸根以及硒代氨基酸等。其中, 科学家近年从金枪鱼中发现的麦角硒因类化合物引起了广泛关注: 它不仅具有较强的抗氧化能力, 能够保护血红蛋白不被氧化, 还能与自由基和有机汞物种反应, 防止机体中毒。

2-3-1 麦角硒因在生命体中主要以三种形式存在: 硒壬烯 (Selenoneine)、其同分异构体 **X** 以及 **X** 的二聚体 **Y**。根据信息, 画出 **X** 和 **Y** 的结构。



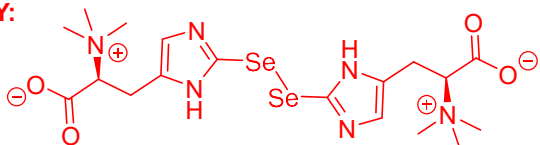
2-3-1

X:



(2分, 咪唑环 NH 与 N 互换也可得分)

Y:

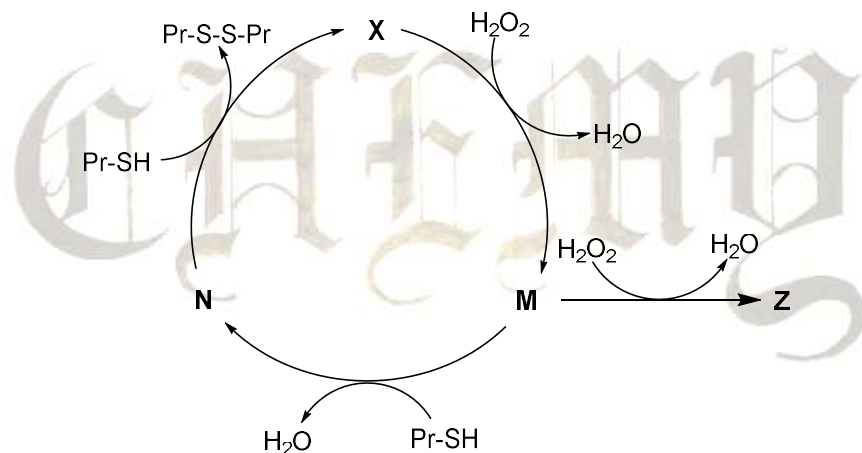


(2分, 咪唑环 NH 与 N 互换也可得分)

2-3-2 麦角硒因的生物合成源自于人体内含有的组氨酸 (化学式为 $C_6H_9N_3O_2$), 已知组氨酸的 $pK_{a,1} = 1.81$, $pK_{a,2} = 6.05$, $pK_{a,3} = 9.15$, 计算其等电点 pI 。

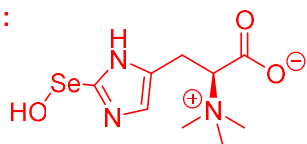
2-3-2 组氨酸为碱性氨基酸, $pI = (pK_{a,2} + pK_{a,3}) / 2 = (6.05 + 9.15) / 2 = 7.60$ (2分)

2-3-3 麦角硒因可以与活性氧物种 (以 H_2O_2 表示) 高效反应而显现抗氧化活性, 其被氧化后的形态还可以促进蛋白质二硫键的形成。研究已证实该过程的作用机理, 其中麦角硒因以 X 的形式参与催化循环。据此, 画出 M、N、Z 的结构。(注: Pr 代表蛋白质主链)



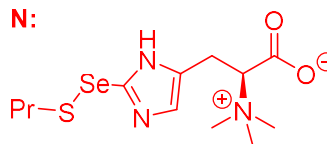
2-3-3

M:



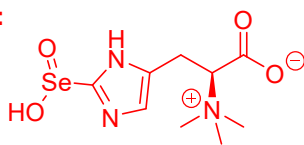
(1分)

N:



(1分)

Z:

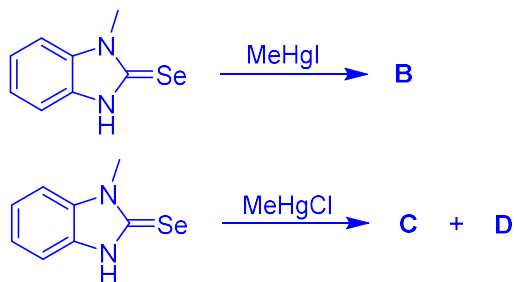


(2分)

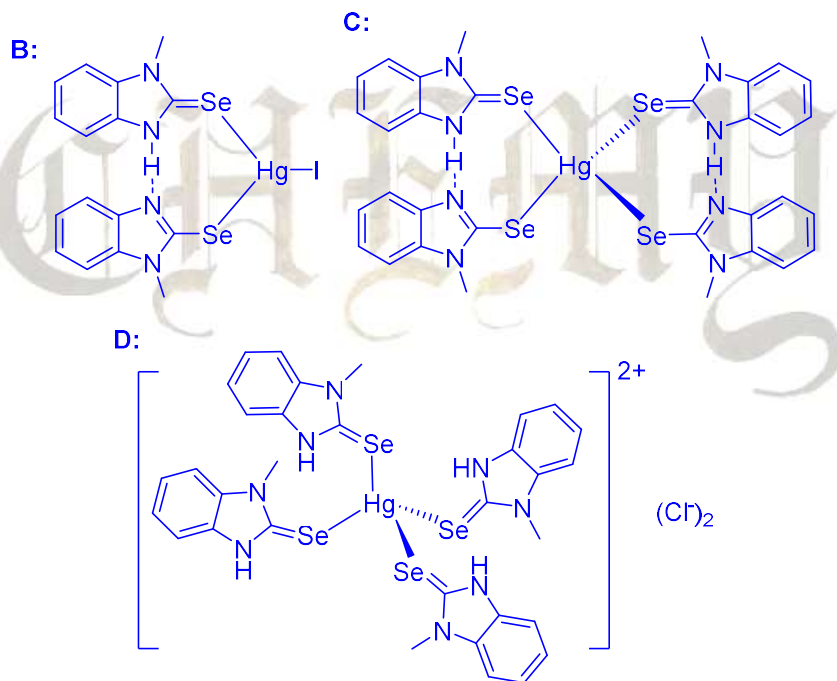
(以上化合物咪唑环 NH 与 N 互换也可得分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

2-3-4 麦角硒因与剧毒的甲基汞化合物结合的机理也已通过类似物合成的方式揭示。研究人员采用了与麦角硒因关键骨架相同的化合物参与反应：当甲基汞试剂为 MeHgI 时会消耗 2 倍量的硒化合物，得到一种中性配合物 **B** 并放出等摩尔数的甲烷；而甲基汞试剂为 MeHgCl 时则会消耗 4 倍量的硒化合物，放出甲烷的同时生成等量的中性配合物 **C** 和 1:2 型盐 **D**，**C** 和 **D** 中 Hg 的配位数相同。据此，分别画出 **B**、**C**、**D** 的结构，注意示出其中存在的次级相互作用。



2-3-4



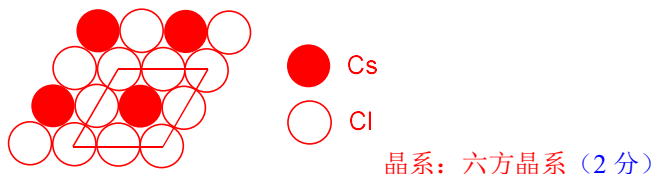
第3题 (26分, 占比10%) 未知元素的转化与应用

将元素 **X** 的单质与氯气反应的产物冷却、提纯可以得到化合物 **A**。

3-1 将 **A** 与 CsCl 在 650°C、高压下封管反应 2 天可以得到紫色晶体 **B**。**B** 的晶体结构可采取以下描述：将钙钛矿中密置单层的 Ca 替换为 Cs、O 替换为 Cl 得到 **B** 中密置单层，该密置单层的排列方式为…ABACBCABACBC…；其中，**X** 填入仅由 Cl 构成的八面体空隙且 $[\text{XCl}_6]$ 八面体间仅通过共面连接。（提示：请仔细考虑 NaCl 晶体与 NiAs 晶体的堆积方式与其中配位多面体连接关系的关联）

3-1-1 画出 **B** 中密置单层的示意图并框出二维晶胞，指出 **B** 所属的晶系。

3-1-1 密置单层 2 分，二维晶胞 1 分：



3-1-2 已知 **B** 的晶胞具有对称中心，以大写字母 A、B、C 表示 Cs 原子和 Cl 原子共同形成的密置单层的排布，小写字母 a, b, c 表示 **X** 原子密堆积层的排布，用□表示空位层，右下角标代表单层占有率，仿照示例，写出 **B** 的堆积方式。

示例：…Ac_{1/2}Ba_{1/2}Cb_{1/2}Ac_{1/2}Ba_{1/2}Cb_{1/2}…

3-1-2 …Ac_{1/4}Bc_{1/4}A□Ca_{1/4}Ba_{1/4}C□Ac_{1/4}Bc_{1/4}A□Ca_{1/4}Ba_{1/4}C□… (2 分)

3-1-3 写出 **B** 晶胞的组成。

3-1-3 Cs₆X₄Cl₁₈ (也可以写成 6 个 Cs、4 个 X、18 个 Cl 或 2 个 Cs₃X₂Cl₉)

3-1-4 已知 **B** 晶胞参数为 $a = 0.729 \text{ nm}$, $c = 1.817 \text{ nm}$, **B** 中最近的 **X-X** 间距为 0.318 nm , 其中一个 **X** 原子的分数坐标为 $(2/3, 1/3, 0.3375)$, 写出晶胞中所有 **X** 原子的坐标参数。

3-1-4 $(2/3, 1/3, 0.3375)$ $(2/3, 1/3, 0.1625)$ $(1/3, 2/3, 0.6625)$ $(1/3, 2/3, 0.8375)$ (3 分)

3-1-5 已知 **B** 晶体的密度为 3.27 g/cm^3 , 通过计算和推导, 给出 **X** 的元素符号。

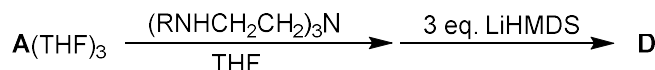
3-1-5 **B** 的晶胞体积 $V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c = 0.836 \text{ nm}^3$ (1 分)

B 的晶胞的摩尔质量 $M = DVN_A = 1646.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

X 的摩尔质量 $M_X = \frac{1}{4} \times (M - 6M_{\text{Cs}} - 18M_{\text{Cl}}) = 52.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

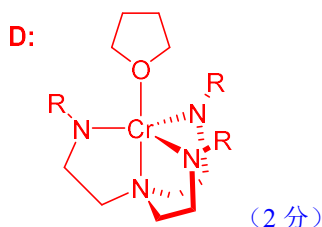
与 Cr 元素的摩尔质量最为接近, 推出 **X** 为 Cr (1 分)

3-2 化合物 **A** 常用作合成 **X** 的复杂配合物的前体, 例如三乙三胺(trien)衍生类配体与 **X** 形成的配合物 **D**。

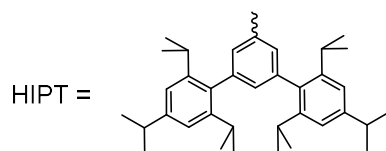
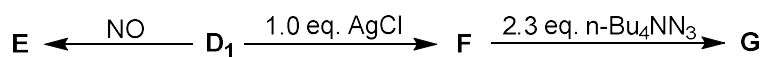


3-2-1 若将 THF 视为球形配体, 则 **D** 具有 C_3 轴。画出 **D** 的结构。

3-2-1

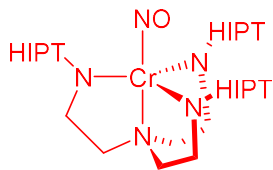


3-2-2 当 R = HIPT (结构如下) 时, 记配合物 **D** 为 **D₁**, 其具有较特殊的反应活性。已知以下四种配合物中中心金属的氧化态各不相同, 分别画出 **E**、**F**、**G** 的结构, 有机基团可省略表达。

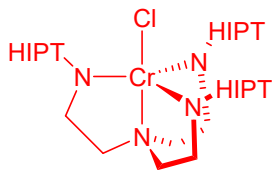


3-2-2

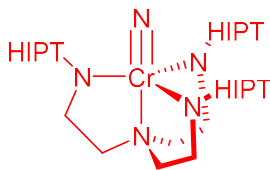
E:



F:

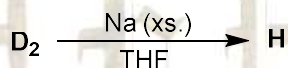


G:



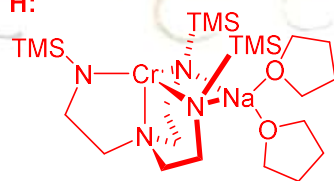
(各 2 分)

3-2-3 当 R = TMS (三甲基硅基) 时, 记配合物 **D** 为 **D₂**。用过量 Na 在 THF 中还原 **D₂** 可以得到含有两个金属原子的配合物 **H**。**H** 中的金属原子均为四配位, 而其中的 N 原子有两种配位数, 二者比例为 1:3。根据以上提示, 画出 **H** 的结构。



3-2-3

H:

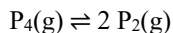


(2 分)

第4题（33分，占比13%）白磷活化与P₂分子

白磷是目前合成各种有机磷衍生物的主要磷元素来源，工业上通常采用氯气氧化白磷后再进行复分解来进行其转化。然而，在工业生产中，剧毒氯气的使用与卤化物废料的产生容易引发安全和环境问题。因此，近年来，以过渡金属或主族元素化合物为媒介，通过无氯方法直接活化白磷成为了一个重要发展领域和方向。其中，部分科学家受白磷在高温下可分解为P₂分子的启发，设计了经由P₂分子相关中间体的活化路径

4-1 白磷的熔沸点较低，在高温下以P₄(g)形式存在，与P₂(g)达成平衡：



4-1-1 在高温下向一密闭容器通入适量白磷蒸汽，改变温度并保持外压恒定为37.3 Pa。在不同的温度T下，研究人员利用光谱分析手段分别测得白磷的分解率α，如下表所示。

T/K	1170	1270	1370	1470
α	0.099	0.309	0.538	0.758

仅考虑以上平衡，忽略反应焓变、熵变随温度的变化，计算得出白磷分解的标准摩尔焓变Δ_rH_m^o(kJ·mol⁻¹)和熵变Δ_rS_m^o(J·mol⁻¹·K⁻¹)。

4-1-1 假设初始有1 mol P₄(g)，P₄(g) ⇌ 2 P₂(g)

$$\begin{array}{cccc} n_0/\text{mol} & 1 & 0 & 1 \\ n/\text{mol} & 1-\alpha & 2\alpha & 1+\alpha \end{array}$$

可以推知 $K_x = \frac{x_{P_2}^2}{x_{P_4}} = \frac{(\frac{2\alpha}{1+\alpha})^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}$ (1分)

得 $K^o = K_x \times (\frac{p_{tot}}{p^o})^{\Delta v_g} = \frac{p_{tot}}{p^o} \times \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = \frac{1.492 \times 10^{-3} \times \alpha^2}{1-\alpha^2}$ ，代入整理得 (1分)：

T/K	1170	1270	1370	1470
α	0.099	0.309	0.538	0.758
K ^o	1.48×10 ⁻⁵	1.57×10 ⁻⁴	6.08×10 ⁻⁴	2.01×10 ⁻³

以1/T为自变量、ln K^o为因变量进行线性拟合可得y = ax + b，其中a = -27901 K，b = 12.917，r = -0.99445 (1分)

计算得出 Δ_rH_m^o = -aR = 27901 K × 8.3145 J·mol⁻¹·K⁻¹ = 232.0 kJ·mol⁻¹ (1分)

Δ_rS_m^o = bR = 12.917 × 8.3145 J·mol⁻¹·K⁻¹ = 107.4 J·mol⁻¹·K⁻¹ (1分)

4-1-2 已知白磷中P-P单键的键能为201 kJ·mol⁻¹，计算P≡P的键能。

4-1-2 由Hess定律，Δ_rH_m^o = 6 × BE(P-P) - 2 × BE(P≡P) = 232.0 kJ·mol⁻¹ (1分)

故 BE(P≡P) = $\frac{6 \times BE(P-P) - \Delta_r H_m^o}{2} = \frac{6 \times 201 - 232}{2} = 487 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1分)

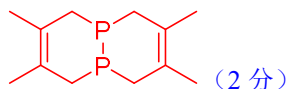
4-1-3 写出气态基态P₂分子的电子组态（仅考虑价层原子轨道与电子）。

4-1-3 (1σ_g)²(1σ_u)²(2σ_g)²(1π_u)⁴ 或 (σ_{3s})²(σ_{3s}^{*})²(σ_{3p})²(π_{3p})⁴ 或 (1σ)²(2σ)²(3σ)²(1π)⁴ (2分，若将2σ_g和1π_u的顺序写反，扣1分)

4-2 根据计算结果可知，P₂分子在常温下无法独立稳定存在，但其合成等价物（或反应前体）却可以在常温下存在。

4-2-1 白磷本身即是一种P₂分子的前体。用254 nm的紫外光照射含有白磷和2,3-二甲基-1,3-丁二烯的混合溶液可产生一种化学式为C₁₂H₂₀P₂的化合物，画出其结构。

4-2-1



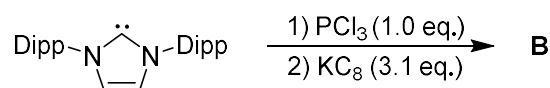
(2分)

4-2-2 2006 年, Cummins 等人报道了一种均相制备 P_2 等价物的温和方法, 通过 $Na[PNb(N[Np]Ar)_3]$ ($Ar = 3,5-Me_2-C_6H_3$, $Np =$ 新戊基) 与等摩尔数的 $CIPNMes^*$ ($Mes^* = 2,4,6-tBu_3-C_6H_2$) 反应制备了该等价物 **A**。将 **A** 的 1,3-环己二烯溶液加热至 $65^\circ C$ 可以生成与 **4-2-1** 中类似的产物。分别写出制备过程和转化反应的化学方程式, 有机物不要求画出结构简式。

4-2-2 制备过程: $Na[PNb(N[Np]Ar)_3] + CIPNMes^* \rightarrow Mes^*NPPNb(N[Np]Ar)_3 + NaCl$ (2 分)

转化反应: $Mes^*NPPNb(N[Np]Ar)_3 + 2 C_6H_8 \rightarrow Mes^*NNb(N[Np]Ar)_3 + C_{12}H_{16}P_2$ (2 分)

4-2-3 氮杂环卡宾 (NHCs) 由于其稳定低价主族元素化合物的优良性能, 也被用于稳定 P_2 分子。2008 年, Robinson 等人采用以下方法制备了 NHC- P_2 化合物 **B** (化学式为 $C_{54}H_{72}N_4P_2$), 晶体衍射数据表明, **B** 中 $\angle C-P-P-C$ 二面角为 180° , P-P 键长为 $2.205 \text{ \AA}$, P-C 键长为 $1.750 \text{ \AA}$ 。据此, 指出 **B** 中磷磷键的键级, 并分别写出 P 原子在该化合物中参与的 3 组轨道相互作用。(注: $Dipp = 2,6-iPr_2-C_6H_3$)



4-2-3 键级: 1 (1 分)

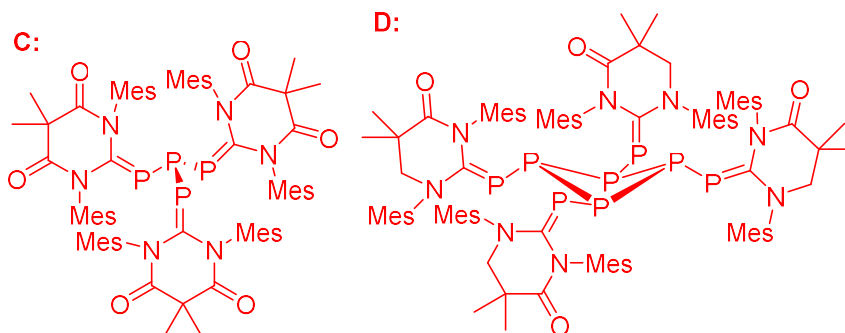
轨道相互作用: P-P σ 键 (1 分); 卡宾的孤对电子对 P 的 $3p$ 轨道的 σ 给予作用 (1 分); P 的孤对电子对卡宾的 π^* 的 π 反馈作用 (1 分)。

4-3 虽然 NHC 具有稳定 P_2 分子的能力, 但由于其反应活性不足, 直接用 NHC 活化白磷无法获得对应的 NHC- P_2 化合物, 而会得到其他类型的化合物。



4-3-1 以上两种 NHC 均可以在室温下活化 P_4 。 P_4 可与 **NHC-1** 以 1 : 3 的比例反应生成含有 C_3 轴分子 **C**, 也可与 **NHC-2** 以 2 : 4 的比例反应生成含有 S_4 轴分子 **D**。已知 **C** 和 **D** 的 ^{31}P -NMR 中各有两组峰, 分别画出 **C**、**D** 的结构。

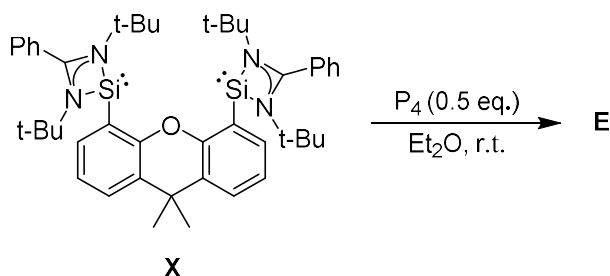
4-3-1 各 2 分, 若 **D** 立体化学错误或未标出, 扣 1 分。



4-3-2 指出 **D** 在室温下存在的立体异构体数目 (不包括自身)。

4-3-2 3 个 (1 分)

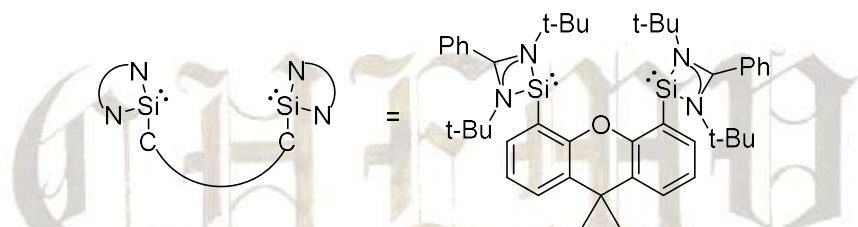
4-4 为将白磷直接活化为 P_2 片段，Driess 等人在 2020 报道了采用活性更高的氮杂环硅宾 (NHSis) 的方法。在室温下，向双 NHSi 化合物 **X** 的乙醚溶液中加入 P_4 ，可以制得 NHSi- P_2 化合物 **E**。



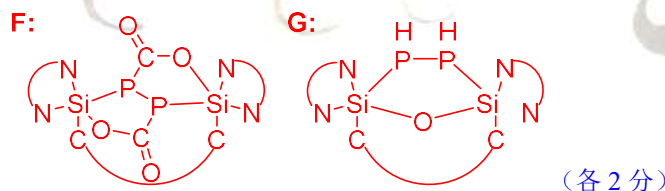
4-4-1 指出 **E** 中 P-P 键长相比 **B** 更长或更短，并简述原因。

4-4-1 更长 (1 分)；由于 Si 电负性小于 C，NHSi 是比 NHC 更好的 σ 给予体 (1 分)

4-4-2 化合物 **E** 可以用于活化多种小分子。其可与 CO_2 以 1:2 的比例反应生成含有两个五元环的化合物 **F**，也可与 H_2O 以 1:1 的比例反应得到含有一个五元环的 **G**。已知 **F** 中含有 C_2 轴，活化 H_2O 生成 **G** 的过程中同时发生了 1 根 N-Si 键的断裂。分别画出 **F** 和 **G** 的结构，可对 **X** 相关片段做以下省略。

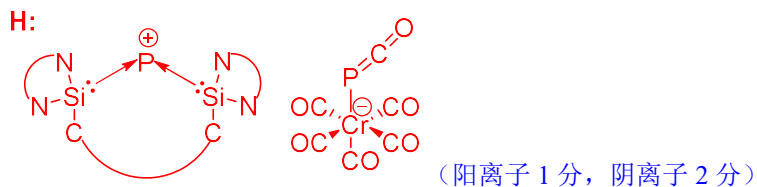


4-4-2



4-4-3 化合物 **E** 还可以给出 P 离子。将 **E** 与 $Cr(CO)_6$ 的溶液混合，可迅速生成一种 1:1 型离子化合物 **H**，分别画出 **H** 的阴阳离子结构。

4-4-3



第5题(25分, 占比11%) 绝热过程

5-1 判断以下三个有关绝热过程的论断的正误并解释。(若正确需给出证明, 若错误需给出反例)

5-1-1 绝热等容过程中系统的内能一定保持不变。

5-1-1 错误 (1分); 由热力学第一定律, $\Delta U = Q + W = Q + W_{\text{体积}} + W_{\text{非体积}}$, 绝热等容过程 $Q = 0$, $W_{\text{体积}} = 0$, 但 $W_{\text{非体积}}$ 不一定为 0 (1分), 故仅需构造一个包含电阻丝和绝热箱的系统, 当外界输入电功, 由于电阻丝位于绝热箱内部仅二者之间存在热交换, 系统发生了一个绝热等容过程, 但系统的总内能 $\Delta U > 0$ (1分)。

5-1-2 现有一个被多孔塞隔开成两个室的绝热钢筒, 筒的两端各有一个活塞, 两端的活塞外压均恒定不变; 使气体从左室通过多孔塞进入右室, 则该气体的焓一定保持不变。

5-1-2 正确 (1分); 由于钢筒两个室均为绝热, 因此有 $\Delta U = Q + W = W$, 而两端外压均不变, 故 $W_1 = -p_1 V_1$, $W_2 = p_2 V_2$ (1分), $\Delta U = W_2 - W_1 = p_2 V_2 - p_1 V_1$, 推知 $U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2$; 由焓的定义式 $H = U + pV$ 可知 $H_2 = H_1$ (1分), 也即 $\Delta H = 0$ 。

5-1-3 绝热可逆过程中系统的熵一定保持不变。

5-1-3 正确 (1分); 根据熵的定义式: $\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T}$ (1分), 由于绝热可逆过程中 $Q_{\text{rev}} = 0$, 故 $\Delta S = 0$ (1分)。

5-2 现有一体积为 1 L 且抽成真空的绝热容器, 其左端有一个不导热的无摩擦、无重量活塞, 暂被销钉固定; 其右端表面有一个足够小的小孔, 可以认为在小孔处只能发生物质交换而不能传递热量。由于氦气的性质接近理想气体, 本小题中可近似将氦气视做理想气体考虑。

5-2-1 将该容器放置在温度为 273.15 K, 压强为 $10p^\circ$ 的氦气气氛中, 氦气迅速进入容器内直至内外压强平衡, 试求出内外压强平衡时气体的温度 T_1 。

5-2-1 将进入箱子的所有气体视作系统, 其余视作环境, 由于进入箱子前系统与环境温度相同、进入箱子后由于壁绝热、小孔不传递能量, $Q = 0$, 则 $\Delta U = Q + W = W$ (1分);

单原子理想气体 $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_0)$;

等外压压缩过程 $W = -p\Delta V = -p(0 - V_0) = pV_0 = nRT_0$

故 $\frac{3}{2}nR(T_1 - T_0) = nRT_0$ (1分), 得 $T_1 = \frac{5}{3}T_0 = 455.25 \text{ K}$ (1分)

5-2-2 随后,在不改变内部气体状态的情况下关闭小孔并将容器左端的销钉撤去,使得活塞可以自由移动,不断调节外压使其中的气体发生可逆膨胀直至体积翻倍。已知 $S_m^\circ(\text{He, g}, 298.15\text{K}) = 126.15 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, 计算出末态的气体温度 T_2 和此过程的 ΔH , ΔS , ΔG 。

(若 **5-2-1** 中未求出 T_1 , 则可令 $T_1 = 273.15 \text{ K}$ 计算本小问)

5-2-2 绝热可逆膨胀 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$, $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{5}{3}$; $p_2 = \frac{V_1^\gamma}{V_2^\gamma} \times p_1 = 0.5^{\frac{5}{3}} \times 10 p^\circ = 314.98 \text{ kPa}$;

$p_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = p_2^{1-\gamma} T_2^\gamma$, 故 $T_2 = \frac{p_1^{1-\gamma}}{p_2^{1-\gamma}} \times T_1 = 286.79 \text{ K}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $T_2 = 172.07 \text{ K}$)

氦物质的量 $n_{\text{He}} = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = 0.264 \text{ mol}$ (若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $n_{\text{He}} = 0.440 \text{ mol}$);

单原子理想气体 $\Delta H = n C_{p,m} \Delta T = \frac{5}{2} n R (T_2 - T_1) = -925.10 \text{ J}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, 得 ΔH

$= -925.10 \text{ J}$); 绝热可逆过程 $\Delta S = 0$ (1 分);

故绝热过程中的系统总熵:

$S = n S_m^\circ(\text{He, g}, 298.15\text{K}) + n C_{p,m} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + n R \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = 30.59 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15$

K, 得 $S = 55.55 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

$\Delta G = \Delta(H - TS) = \Delta H - T\Delta S - S\Delta T = \Delta H - S\Delta T$ (1 分)

$\Delta G = \Delta H - S\Delta T = \Delta H - S(T_2 - T_1) = 4228.8 \text{ J}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $\Delta G = 4689.3 \text{ J}$)

5-2-3 在 **5-2-2** 的基础上, 将容器放在压强为 p° 的大气中, 发现其中的气体进一步发生膨胀直至内外压强平衡, 计算出内外压强平衡时气体的温度 T_3 和此过程的 ΔH , ΔS , ΔG 。(若 **5-2-1** 中未求出 T_1 , 可延续 **5-2-2** 中代入 $T_1 = 273.15 \text{ K}$ 所得到的结果计算本小问)

5-2-3 绝热等压膨胀 $\Delta U = W$; $\frac{3}{2} n R (T_3 - T_2) = -p \Delta V = -p \left(\frac{n R T_3}{p} - \frac{n R T_2}{p_2} \right)$

代入 $p_2 = 314.98 \text{ kPa}$, $n_{\text{He}} = 0.264 \text{ mol}$, 解得 $T_3 = 208.49 \text{ K}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $T_3 = 125.10 \text{ K}$)

$\Delta H = n C_{p,m} \Delta T = \frac{5}{2} n R (T_3 - T_2) = -429.96 \text{ J}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $\Delta H = -429.96 \text{ J}$)

$\Delta S = n C_{p,m} \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right) + n R \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = 0.7693 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $\Delta S = 1.2822 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

为计算 ΔG , 设计等温+绝热过程从 2 状态到 3 状态:

先等温后绝热——交点为 286.79 K , 221.91 kPa ($p_i^{1-\gamma} T_2^\gamma = p_3^{1-\gamma} T_3^\gamma$),

先绝热后等温——交点为 208.49 K , 141.94 kPa ($p_2^{1-\gamma} T_2^\gamma = p_i^{1-\gamma} T_3^\gamma$), 取后者计算更便利;

(以上两交点算出任意一个可得 1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, 交点为 172.07 K , 221.91 kPa 或 125.10 K , 141.94 kPa)

绝热过程: $\Delta G_{ad} = \Delta H - S\Delta T = \Delta H - S(T_3 - T_2) = 1965.4 \text{ J}$ (1 分)

等温过程: $\Delta G_{iso} = -T_3 \Delta S = -160.4 \text{ J}$ (1 分)

总过程: $\Delta G = \Delta G_{ad} + \Delta G_{iso} = 1805.0 \text{ J}$ (1 分, 若 $T_1 = 273.15 \text{ K}$, $\Delta G_{ad} = 2179.4 \text{ J}$, $\Delta G_{iso} = -160.4 \text{ J}$, $\Delta G = 2019.0 \text{ J}$)

也可以通过 $\Delta G = \Delta(H - TS) = \Delta H - \Delta(TS)$ 进行计算:

$\Delta G = \Delta(H - TS) = \Delta H - \Delta(TS)$ (1 分);

根据以上计算, $T_2 = 286.79 \text{ K}$, $T_3 = 208.49 \text{ K}$, $S_2 = 30.59 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$;

$S_3 = S_2 + \Delta S = 31.36 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分); $\Delta(TS) = T_3 S_3 - T_2 S_2 = -2234.98 \text{ J}$ (1 分);

$\Delta G = \Delta H - \Delta(TS) = -429.96 \text{ J} - (-2234.98 \text{ J}) = 1805.0 \text{ J}$ (1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

5-3 另一绝热容器中装有 373.15 K, p° 的 1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 使其可逆膨胀至 298.15 K 的末态, 试求出末态系统的压强 p 和物质组成。

已知 373.15 K 下, $\Delta_{\text{vap}}H_m^\circ = 40.67 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{p,m}^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 75.30 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{p,m}^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = 33.58 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, 忽略热容随温度的变化。

5-3

$$\Delta_{\text{vap}}S_m^\circ(373.15\text{K}) = \frac{\Delta_{\text{vap}}H_m^\circ(373.15\text{K})}{T} = 108.99 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{vap}}C_{p,m}^\circ = -41.72 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{vap}}H_m^\circ(298.15\text{K}) = \Delta_{\text{vap}}H_m^\circ(373.15\text{K}) + \Delta_{\text{vap}}C_{p,m}^\circ(T' - T) = 43.80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{vap}}S_m^\circ(298.15\text{K}) = \Delta_{\text{vap}}S_m^\circ(373.15\text{K}) + \ln\left(\frac{T'}{T}\right) = 118.36 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$p = \exp\left[\frac{-\Delta_{\text{vap}}H_m^\circ(298.15\text{K}) + T\Delta_{\text{vap}}S_m^\circ(298.15\text{K})}{RT}\right] \times p^\circ = 3.229 \text{ kPa}$$

总过程熵变为 0 (设计为 373.15 K 下发生可逆相变后对气体减压降温、对液体降温):

$$-n_l\Delta_{\text{vap}}S_m^\circ(373.15\text{K}) + n_g\left[R\ln\left(\frac{p^\circ}{p}\right) + C_{p,m}^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g})\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)\right] + n_lC_{p,m}^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l})\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = 0$$

$$n_l + n_g = 1 \quad \text{解得 } n_l = 0.1430 \text{ mol}, n_g = 0.8570 \text{ mol}$$

第 6 题 (25 分, 占比 11%) 钴配合物的消旋动力学

通常情况下, 当 EDTA 在水溶液中与金属离子络合时, 会生成等量且互为对映体的两种化合物, 使得溶液整体上不具有旋光性。然而, 若在溶液中引入手性源——例如马钱子碱, 可以立体专一地生成其中一种异构体, 并通过一系列分离操作得到其纯物质。例如, 曾使用此方法制备出了立体专一的 $\text{K}[d\text{-Co}(\text{EDTA})] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体。该晶体的水溶液会发生外消旋化: $d\text{-Co}(\text{EDTA})^- (\mathbf{A}) \rightleftharpoons l\text{-Co}(\text{EDTA})^- (\mathbf{B})$ 。其反应速率随温度变化明显: 在 30°C 下放置两周依然保持稳定, 而 100°C 下半衰期仅为 170 min。(本题中的计算和推导均基于反应初期讨论, 无需考虑逆反应的发生)

6-1 为解释该现象, Mellor 等人提出在反应过程中发生了 Co-O 键的断裂, 经由五配位的 $\mathbf{A}'$ $\{\text{Co}[\text{N}_2(\text{CH}_2\text{COO})_3\text{CH}_2\text{COO}]\}$ 形成产物 $\mathbf{B}$ 。反应的机理可如下表示:



计算 100°C 下反应的 $k_{\text{obs}} (\text{s}^{-1})$ 。给出速率方程 $r = k_{\text{obs}}C_A$ 中 k_{obs} 与各常数及 $[\text{H}^+]$ 的关系。其中, C_A 为包含 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}'$ 、 $\mathbf{A}'\text{H}$ 的总浓度。

6-1 由一级反应动力学公式, $k_{\text{obs}} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{170 \times 60 \text{ s}} = 6.80 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ (1 分);

由于 $\mathbf{A} \rightleftharpoons \mathbf{A}'$ 为快平衡, 可采用平衡态假设: $k_1[\mathbf{A}] = k_{-1}[\mathbf{A}']$ (1 分)

由于质子转移反应速率快, $\mathbf{A}'$ 与 $\mathbf{A}'\text{H}$ 也迅速达到平衡, 满足 $K_a = \frac{[\mathbf{A}'][\text{H}^+]}{[\mathbf{A}'\text{H}]}$

$$C_A = [\mathbf{A}] + [\mathbf{A}'] + [\mathbf{A}'\text{H}] = \frac{k_{-1}}{k_1}[\mathbf{A}'] + [\mathbf{A}'] + \frac{[\text{H}^+]}{K_a}[\mathbf{A}'] = \frac{k_{-1}K_a + k_1K_a + k_1[\text{H}^+]}{k_1K_a}[\mathbf{A}']$$

$$[\mathbf{A}'] = \frac{k_1K_a}{k_{-1}K_a + k_1K_a + k_1[\text{H}^+]}C_A \text{ (1 分)}$$

$$\text{由 } r = \frac{d[\mathbf{B}]}{dt} = k_2[\mathbf{A}'] = \frac{k_1k_2K_a}{k_{-1}K_a + k_1K_a + k_1[\text{H}^+]}C_A \text{ 可得 } k_{\text{obs}} = \frac{k_1k_2K_a}{k_{-1}K_a + k_1K_a + k_1[\text{H}^+]} \text{ (1 分)}$$

6-2 事实上, 在由 **A** 生成 **B** 的过程中, **A'** 为势能最高点即过渡态, 而如上将过渡态视作反应中间体的做法是化学动力学中常见的处理方法, 通过这种方法即可推出 Eyring 方程。考虑该反应为 $\mathbf{A} \rightleftharpoons \mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{B}$, 前一步的平衡常数为 $K^\ddagger$, 后一步的速率常数为 $k^\ddagger$, 不难得出反应的速率常数 $k_{\text{obs}} = k^\ddagger K^\ddagger$ 。其中 $k^\ddagger$ 与振动有关, 可通过统计热力学方法推出其表达式为

$$k^\ddagger = \frac{k_B T}{h}, \text{ 其中 } k_B \text{ 为玻尔兹曼常数、} T \text{ 为温度、} h \text{ 为普朗克常数。}$$

6-2-1 请根据热力学原理, 通过合理推导写出 k_{obs} 与 T 的函数关系, 式中活化焓、活化熵可分别以 $\Delta H^\ddagger$ 、 $\Delta S^\ddagger$ 表示。

6-2-1 由于势能最高点为 **A'**, 活化 Gibbs 自由能 $\Delta G^\ddagger = G(\mathbf{A}') - G(\mathbf{A})$, 故 $K^\ddagger = e^{-\frac{\Delta G^\ddagger}{RT}}$,

由 Gibbs 自由能的定义, $\Delta G^\ddagger = \Delta(H - TS)^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$

$$k_{\text{obs}} = k^\ddagger K^\ddagger = \frac{k_B T}{h} \times e^{-\frac{\Delta G^\ddagger}{RT}} = \frac{k_B T}{h} \times e^{-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}} \quad (\text{推导过程 1 分、结果 1 分})$$

6-2-2 活化焓 $\Delta H^\ddagger$ 与 Arrhenius 方程中涉及的活化能 E_a 也存在着数学关系, 若已知活化能 E_a 不随温度变化, 结合 Arrhenius 方程和 Gibbs-Helmholtz 方程 $(\frac{\partial G}{\partial T})_p = -\frac{H}{RT^2}$, 即 $\frac{G}{T}$ 在恒压下对 T 的导数为 $-\frac{H}{RT^2}$, 导出此例 (溶液相单分子反应) 中 $\Delta H^\ddagger$ 与 E_a 的关系式。

提示: 对于函数 $y=f(x)$, y 对 x 的导数 dy/dx 如下表所示 (表中 a 和 b 均为常数):

$f(x)$	$ax + b$	$\ln x$	$\ln(ax + b)$	$1/x$
dy/dx	a	$1/x$	$a/(ax + b)$	$-1/x^2$

6-2-2 Arrhenius 方程: $k_{\text{obs}} = A \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$, $\ln k_{\text{obs}} = \ln A - \frac{E_a}{RT}$, $\frac{d \ln k_{\text{obs}}}{dt} = \frac{E_a}{RT^2}$ (1 分)

$$\text{另有: } k_{\text{obs}} = \frac{k_B T}{h} \times e^{-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}}, \ln k_{\text{obs}} = \ln \frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{\Delta H^\ddagger}{RT} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} = \ln \frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{\Delta G^\ddagger}{RT},$$

根据 Gibbs-Helmholtz 方程, 有 $(\frac{\partial \Delta G^\ddagger}{\partial T})_p = -\frac{\Delta H^\ddagger}{RT^2}$,

$$\text{故 } \frac{d \ln k_{\text{obs}}}{dt} = \frac{1}{T} + -\frac{1}{R} \times \frac{d(\frac{\Delta G^\ddagger}{T})}{dT} = \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^\ddagger}{RT^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{综上得 } \frac{E_a}{RT^2} = \frac{d \ln k_{\text{obs}}}{dt} = \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^\ddagger}{RT^2},$$

可得 $E_a = RT + \Delta H^\ddagger$, $\Delta H^\ddagger = E_a - RT$ (1 分)

6-2-3 根据 k_{obs} 与 T 、 $\Delta H^\ddagger$ 与 E_a 的关系式, 进一步导出活化熵 $\Delta S^\ddagger$ 与 Arrhenius 方程中的指前因子 A 的关系式。

$$\mathbf{6-2-3} \ln k_{\text{obs}} = \ln A - \frac{E_a}{RT} = \ln \frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{\Delta H^\ddagger}{RT} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}$$

$$\ln A - \frac{E_a}{RT} = \ln \frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{E_a - RT}{RT} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} = \ln \frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{E_a}{RT} + 1 + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}$$

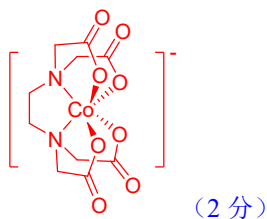
$$\ln A = \ln \frac{k_B}{h} + \ln T + 1 + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}$$

$$A = \frac{e k_B T}{h} \times e^{\frac{\Delta S^\ddagger}{R}}, \Delta S^\ddagger = R(\ln \frac{Ah}{k_B T} - 1) \quad (\text{推导过程 1 分、结果 1 分})$$

6-3 在后续实验中, Busch 等人发现 $\text{pH} = 2\sim 4$ 时 k_{obs} 与 $[\text{H}^+]$ 无关, 从而推翻了 Mellor 提出的机理。研究人员在 45°C 和 100°C 下获得了反应的表现速率常数, 分别为 $3.110 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$ 和 $4.018 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$, 并采用了分子内三角扭转的机理 $\text{A} \rightleftharpoons \text{A}' \rightarrow \text{B}$ ($k_1; k_{-1}; k_2$) 来解释, 过程中经历了三棱柱中间体 (由于为势能最高点, 亦可看作过渡态) A' 。

6-3-1 画出反应中间体 A' 的立体结构。

6-3-1



6-3-2 分别计算 100°C 下该反应的 E_a 、 $\Delta H^\ddagger$ 、 $\Delta S^\ddagger$ 以及 $K^\ddagger = k_1/k_{-1}$ 的大小。

6-3-2 根据 Arrhenius 方程积分式: $\ln \frac{k}{k'} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T} \right)$

代入 $k = 3.110 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$ 、 $k' = 4.018 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ 、 $T = 318.15 \text{ K}$ 、 $T' = 373.15 \text{ K}$

解得 $E_a = 169.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$\Delta H^\ddagger = E_a - RT = 166.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

代入 $k' = \frac{k_B T'}{h} \times e^{-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT'} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}}$, 解得 $\Delta S^\ddagger = 96.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (2 分)

$K^\ddagger = e^{-\frac{\Delta G^\ddagger}{RT'}} = e^{-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT'} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R}} = 5.17 \times 10^{-1}$ (1 分)

6-4 在碱性溶液中, 外消旋化反应的速率显著较大且依赖于 pH 值。对此, Busch 等人进一步提出了双分子反应机理 $\text{A} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{A}' \cdot \text{OH}^- \rightarrow \text{B} + \text{OH}^-$ ($k_3; k_{-3}; k_4$), 在 45°C 、 A 的分析浓度 $C_A = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 测得以下数据:

pH	10.30	11.50	12.26	13.02
$r (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$	1.08×10^{-6}	1.71×10^{-5}	9.83×10^{-5}	5.65×10^{-4}

利用稳态近似, 导出碱性条件下反应的速率方程, 并计算碱性条件下的 k_{obs}' ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)。

6-4 对中间体 $\text{A}' \cdot \text{OH}^-$ 采用稳态近似:

$$\frac{d[\text{A}' \cdot \text{OH}^-]}{dt} = k_3[\text{A}'][\text{OH}^-] - k_{-3}[\text{A}' \cdot \text{OH}^-] - k_4[\text{A}' \cdot \text{OH}^-] = 0$$

解得 $[\text{A}' \cdot \text{OH}^-] = \frac{k_3}{k_{-3} + k_4} [\text{A}'][\text{OH}^-]$ (1 分)

故 $r = \frac{d[\text{B}]}{dt} = k_4[\text{A}' \cdot \text{OH}^-] = \frac{k_3 k_4}{k_{-3} + k_4} [\text{A}'][\text{OH}^-]$ (1 分)

根据 $r = k_{\text{obs}}' C_A \times [\text{OH}^-]$ 可知 r 与 $[\text{OH}^-]$ 呈线性关系, 用表中 4 组数据拟合:

$y = ax + b$, $a = 5.3953 \times 10^{-3} (\text{s}^{-1})$, $b = 5.0351 \times 10^{-6}$, $r = 0.99999998$ (1 分)

故 $k_{\text{obs}}' = \frac{a}{C_A} = \frac{5.3953 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}}{0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 0.540 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (1 分)

6-5 作为结论, Busch 等人提出在任意 pH 下, 该外消旋化反应皆可通过两种机理进行。

6-5-1 据此, 直接写出任意 pH 下外消旋化反应的速率方程表达式。

6-5-1 $r = (k_{\text{obs}} + k_{\text{obs}}'[\text{OH}^-])C_A$ (2 分, 若进一步代换且结果正确也可得分)

6-5-2 根据表达式和以上数据, 计算 45°C 下 $\text{pH}=5$ 时反应的表现速率常数 $k_5 (\text{s}^{-1})$ 。

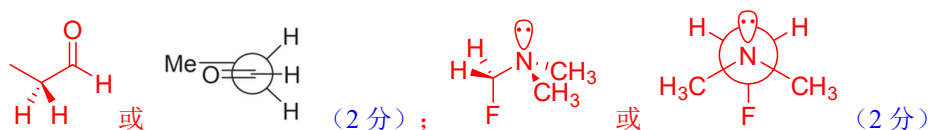
6-5-2 $k_5 = k_{\text{obs}} + k_{\text{obs}}'[\text{OH}^-] = 8.51 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

(有机部分涉及到的部分缩写如下: Ns 为对硝基苯磺酰基; 1,2-DCE 为 1,2-二氯乙烷; Ts 为对甲苯磺酰基; Tf 为三氟甲磺酰基; 1,4-dioxane 为 1,4-二氧六环; THF 为四氢呋喃; reflux 为回流; MOM 为甲氧基甲基; LiTMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶锂; DMAP 为对二甲氨基吡啶; LDA 为二异丙基氨基锂; DBU 为 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯。)

第 7 题 (20 分, 占比 9%) 基本概念

7-1 分别画出丙醛和氟甲基二甲胺的优势构象。

7-1



7-2 试比较以下两组自由基断裂化反应的相对速率 (断裂的键已用箭头标出)。

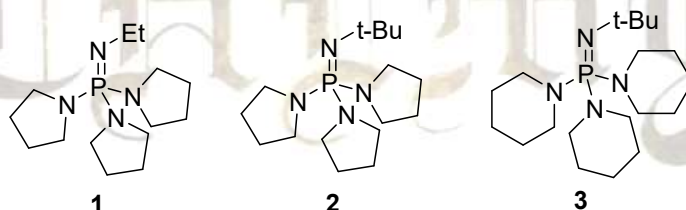
7-2-1

7-2-2

7-2-1 B 快于 A (2分)

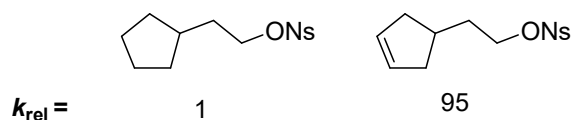
7-2-2 B 快于 A (2分)

7-3 给以下三个化合物在乙腈溶液中的碱性从大到小进行排序。



7-3 1 > 2 > 3 (只有正确排序才给分, 其他答案不得分, 共 2 分)

7-4 以下两种对硝基苯磺酸酯分别在 AcOH 溶液中发生溶剂解反应时, 后者的速率是前者的 95 倍。请为此实验结果提供合理的解释。



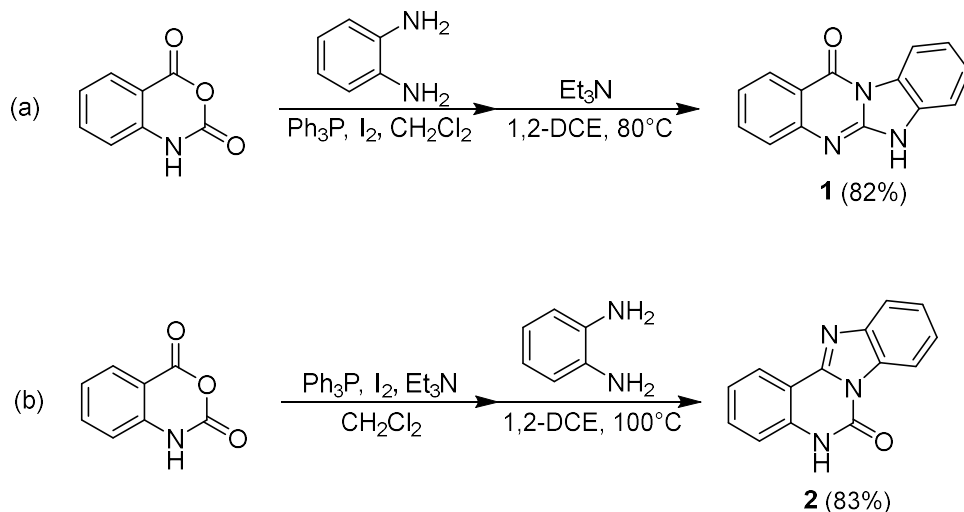
7-4 前者在 AcOH 中溶剂解采取 S_N2 机理, 而后者由于碳碳双键可以进行 1,5-邻基参与形成稳定的非经典碳正离子 (1 分), 可以采取 S_N1 机理; 由于体系为酸性环境, 中性 AcOH 分子亲核性较弱, 因此前者的 S_N2 反应慢于后者的 S_N1 反应 (1 分)。

生成的非经典碳正离子:



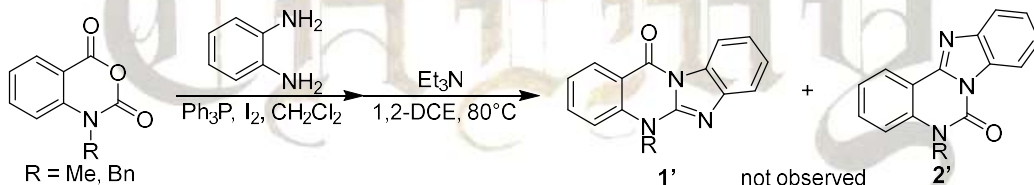
第 8 题 (20 分, 占比 7%) 杂环合成的机理研究

多环杂环化合物常常表现出重要的抗菌、抗癌活性, 但构建这类骨架往往涉及繁琐的多步反应或较为苛刻的反应条件, 其在常温下的高效合成因此成为了重要课题。2022 年, 研究人员利用 $\text{Ph}_3\text{P}\text{-I}_2$ 体系, 改变加料顺序, 分别合成了两种四环骨架产物 **1** 和 **2**:

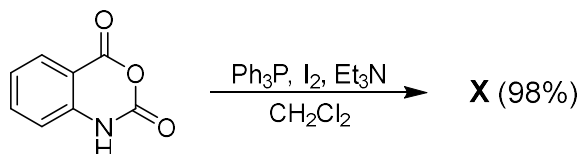


为研究该反应的机理, 研究人员进行了以下对照实验:

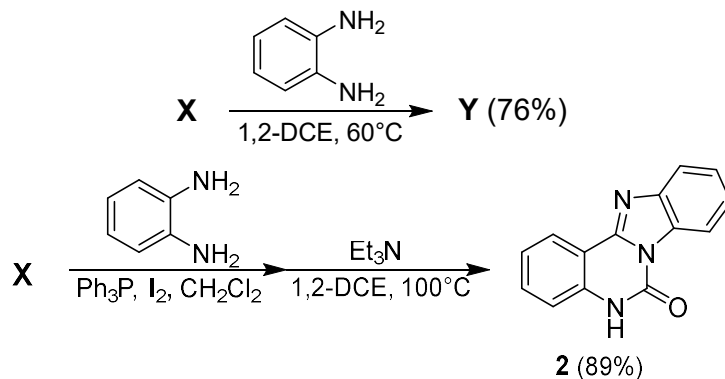
对照实验 1: 将酸酐中 N 原子上的取代基更换为 Me 或 Bn, 未观察到对应产物 **1'** 或产物 **2'** 的生成。



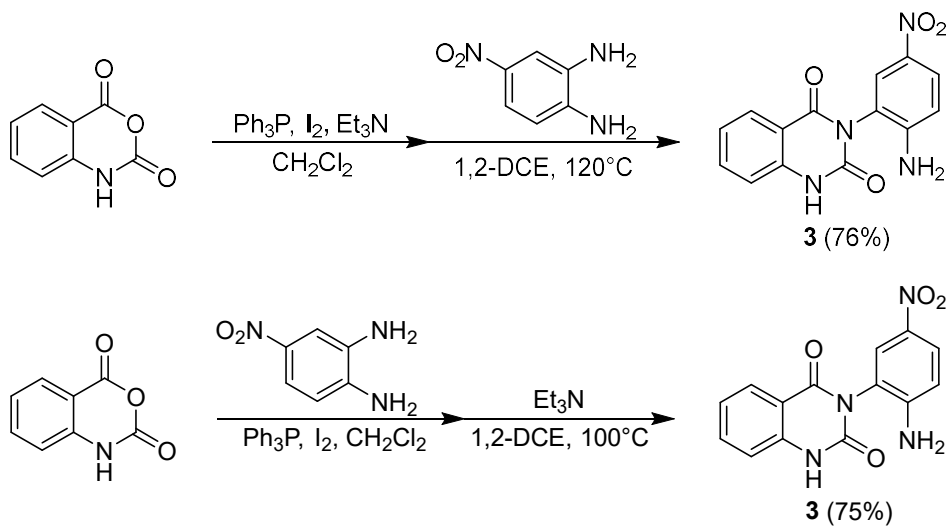
对照实验 2: 用(b)中的首步条件处理酸酐, 以 98% 的产率生成 **X**。



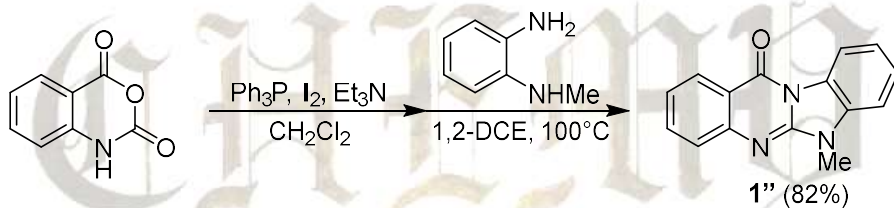
对照实验 3: 分别用(b)中的第二步条件和(a)中的两步条件处理 **X**, 前者以 76% 的产率生成产物 **Y**, 后者则以 89% 的产率生成产物 **2**。



对照实验 4: 将邻苯二胺更换为 2-氨基-4-硝基-苯胺, 分别用(a)和(b)的条件处理酸酐, 均以较高产率得到了相同的产物 **3**, 而并未生成类似 **1**、**2** 的产物。

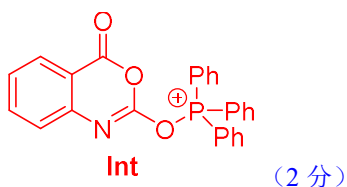


对照实验 5: 将邻苯二胺更换为 N-甲基-邻苯二胺, 用(b)的条件处理酸酐, 以 82%的产率得到了类似于 **1** 的产物 **1''**, 并未生成类似 **2** 的产物。



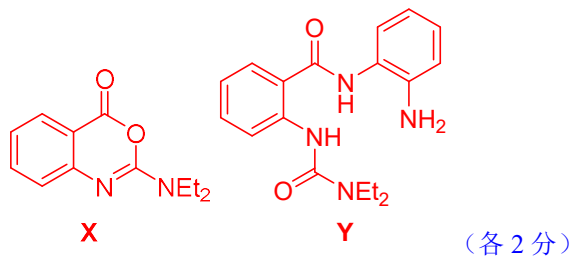
8-1 反应过程中, 酸酐先与 Ph_3P 和 I_2 作用生成中间体 **Int**, 画出其结构式。

8-1



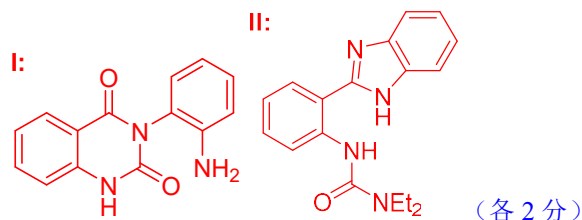
8-2 已知 **X** 中不含碘元素, **Y** 中只含两个六元环, 结合对照实验 2、3 的结果, 分别画出 **X** 和 **Y** 的结构式。

8-2



8-3 由 **X** 生成产物 **2** 的过程中也经历了中间体 **Y**, **Y** 可通过两种路径 I 和 II 生成产物。结合对照实验 3、4、5 的结果, 画出路径 I 和路径 II 经历的各 1 个关键中间体的结构式。

8-3

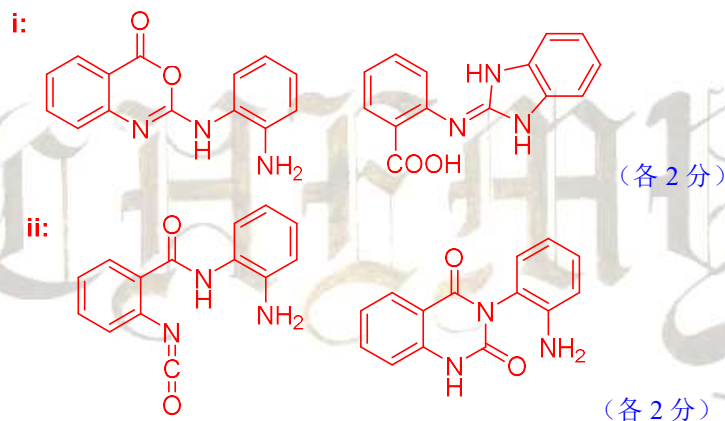


8-4 解释为何对照实验 4 中未生成类似 **1**、**2** 的产物。

8-4 硝基具有很强的共轭吸电子能力 (1 分), 通过苯环对其对位的氨基吸电子, 降低了其电子云密度和孤对电子活性, 削弱其亲核能力 (1 分), 使其不易进攻羰基成环。

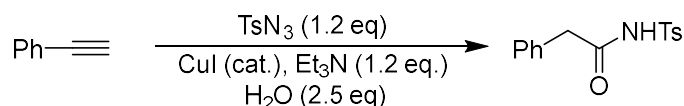
8-5 实验(a)中生成产物 **1** 的机理同样存在两种路径, 二者产生差异的原因是邻苯二胺与中间体 **Int** 反应时进攻了不同的位点。结合对照实验 5 的结果, 分别画出两种路径 (路径 i、路径 ii) 所经历的各 2 个电中性关键中间体的结构式。

8-5

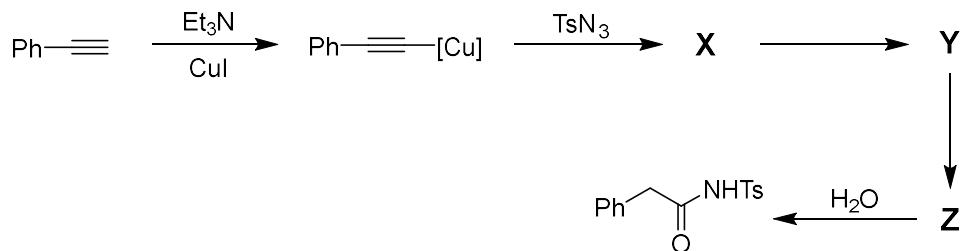


第 9 题 (23 分, 占比 8%) CuAAC 反应的衍生应用

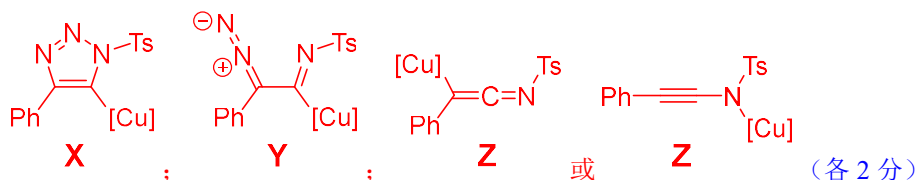
2022 年诺贝尔化学奖授予了生物正交化学与点击化学领域, 其中最引人注目的反应之一当属 Sharpless 等人发现的 CuAAC 反应, 即在 Cu(I)催化下由炔烃和叠氮高效反应生成三唑环。然而, 磺酰基叠氮在进行该反应时却会产生出人意料的副产物, 例如在如下反应体系中可以生成酰胺。



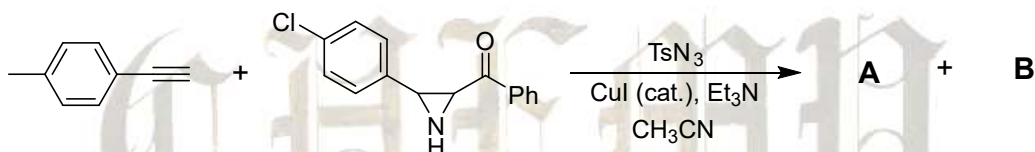
9-1 对此，研究人员提出了如下反应历程，炔烃在亚铜盐催化下先发生了 CuAAC 反应，而后经历一系列过程脱去氮气，最终在水的作用下转化为产物。据此画出关键中间体 **X**、**Y**、**Z** 的结构式，铜配合物用 [Cu] 表示。（注：反应历程中未示出副产物）



9-1

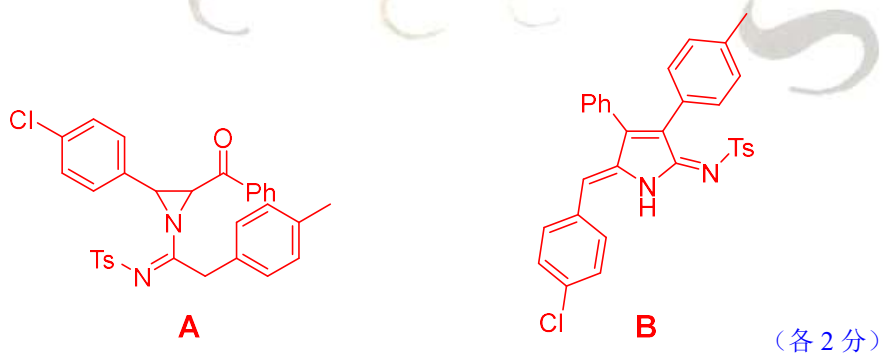


9-2 受以上反应的启发，研究人员设计了以下反应条件，在不同的温度下得到了不同的主产物：若在室温下反应，主产物为 **A**；若在回流条件下反应，则主产物变为 **B**。



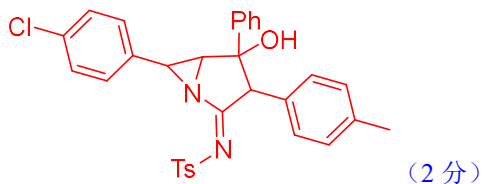
9-2-1 已知 **A** 中含有三元环，**B** 中含有单氮杂五元环，分别画出 **A** 和 **B** 的结构式。

9-2-1

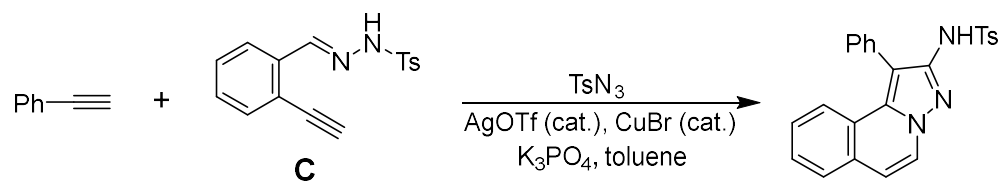


9-2-2 高温下生成产物 **B** 的过程中经历了一个能通过质子转移一步得到 **A** 的中间体，试给出该中间体转化为 **B** 的至少 1 个关键中间体。

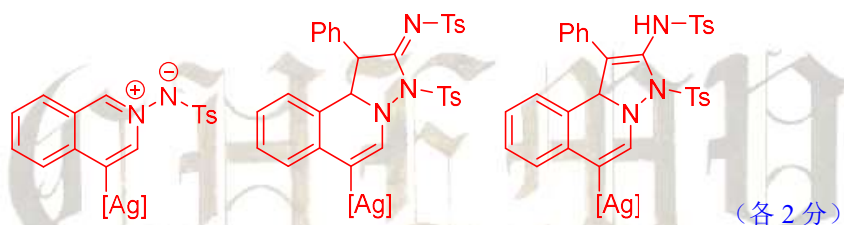
9-2-2



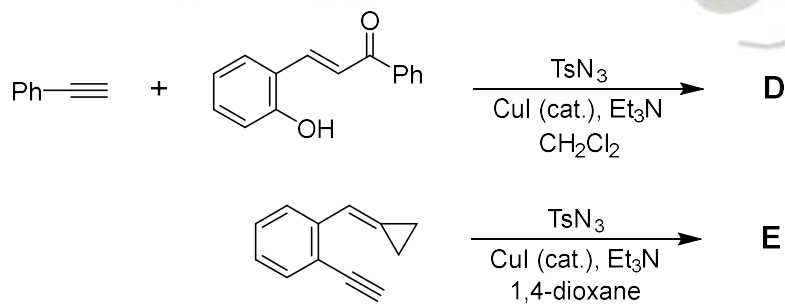
9-3 若在体系中加入 Ag(I)催化剂和胍类化合物 **C**，则可以构建三环芳香体系。已知 **C** 在 Ag(I)的催化下先生成了电荷分离的中间体，并进一步反应得到了产物。据此，画出反应经历的至少 3 个关键中间体，与 9-1 中相同的无需重复画出，银配合物用[Ag]表示。



9-3



9-4 根据你对以上反应的理解，画出下列两个反应的产物 **D** 和 **E** 的结构式，如有立体化学要求示出。

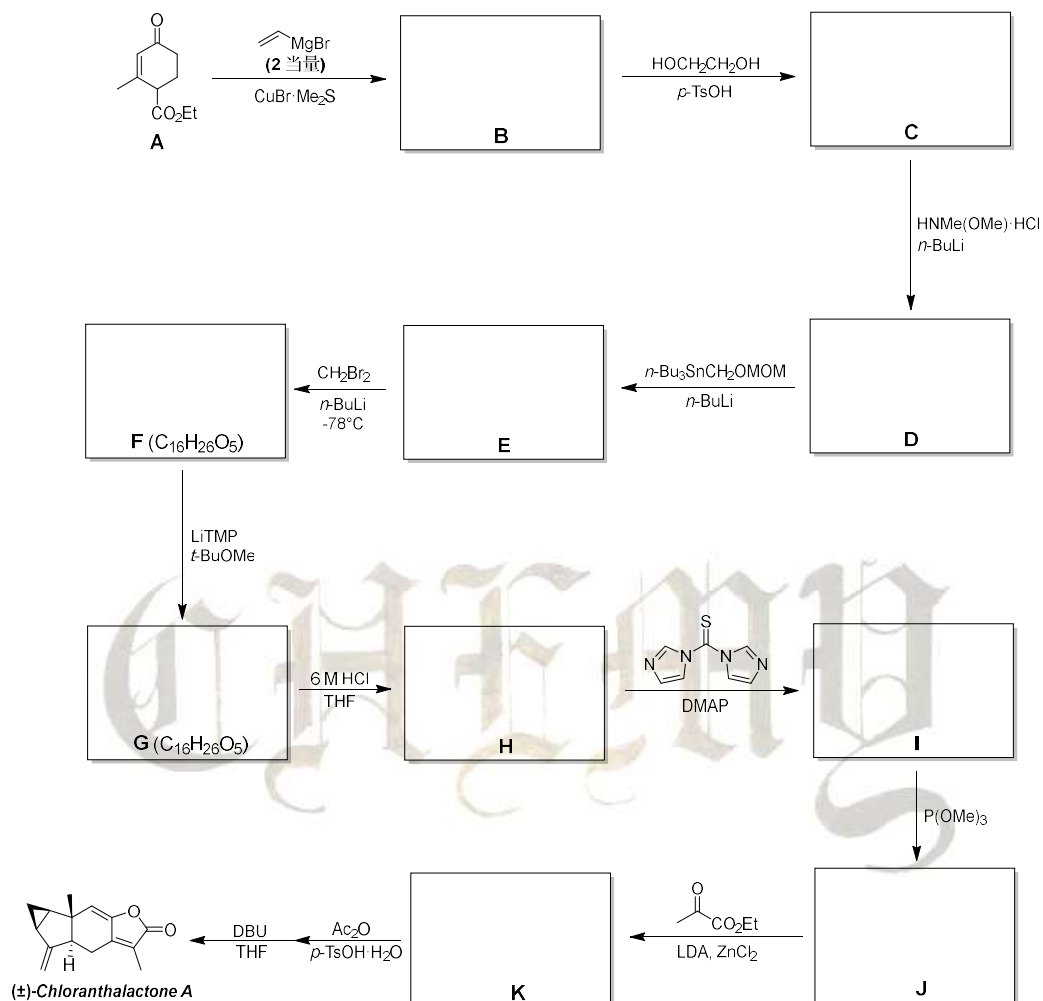


9-4



第 10 题 (30 分, 占比 11%) *Chloranthalactone A* 的全合成

金粟兰内酯是从金粟兰中提取的一类重要生物碱, 具有显著的抗真菌活性与细胞毒性。天然产物 *Chloranthalactone A* 是金粟兰内酯的一种, 具有典型的四环骨架。其合成路线如下。(作答时所有结构式**要求**画出立体化学)



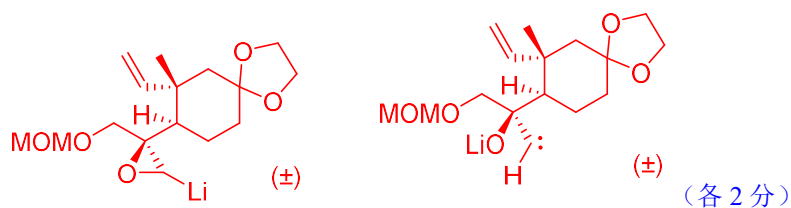
10-1 画出 **B**、**C**、**D**、**E** 和 **F** 的结构式。已知 **F**、**G** 中均含有三元环且元素组成不同。

10-1

B	C	D
		每个中间产物各 2 分, 骨架 1 分、立体化学 1 分; 若中间产物忘标消旋符号, 整小问扣 2 分。
E	F	

10-2 化合物 **F** 转化为 **G** 的过程中依次经历中间体 **F1** 及 **F2**，分别画出其结构式。

10-2



10-3 画出 **G**、**H**、**I**、**J** 和 **K** 的结构式。

10-3

G	H	I
		每个中间产物各 2 分， 骨架 1 分、立体化学 1 分； 若中间产物忘标消旋符号， 整小问扣 2 分。
J	K	

10-4 化合物 **K** 经历第一步反应生成中间产物 **K1**，**K1** 经历四个中间体 **K2**、**K3**、**K4**、**K5** 转化为产物，分别画出 **K1~K5** 的结构式。

10-4

K1	K2	K3
		K1 共 2 分， K2~K5 各 1 分； 若中间产物或中间体忘标消旋符号，整小问扣 2 分。
K4	K5	

第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 10 参考答案

第 1 题（25 分，占 15%）*Un certain bleu pénètre votre âme*

蓝色是一种具有魅力的颜色，其象征着和平，平静和寒冷，内涵丰富而又富有意境。在古代蓝色常用作艺术和装饰，从最古老的由蓝草提取的靛蓝，文艺复兴时期绘画所使用的群青到现在克莱因蓝，丰富了艺术的表达。

1-1 在摄影技术发明三年后便发明了蓝晒工艺(Cyanotype)，这是第一种古典的非银盐摄影工艺。蓝晒的制备流程如下：

① 取 40 g 柠檬酸铁铵 $[\text{FeC}_6\text{H}_5\text{O}_7]_x(\text{NH}_4)_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7_y$ （柠檬酸：3-羧基-3-羟基戊二酸）溶于 200 ml 水，得深棕色溶液。取 16 g 铁氰化钾 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶于 200 ml 水，得黄色溶液。取适量的两种溶液等体积混合，得到由化合物 **A** 和柠檬酸盐组成的深黄绿色感光剂混合液。将感光剂均匀涂抹在载体上并干燥。

② 将负片或物体放在载体上并用玻璃板覆盖，从而固定物体，在阳光下进行曝光处理。紫外线作用下，未被物体覆盖的载体表面产生少量二氧化碳，并逐渐形成蓝色影像（产生化合物 **B**，吸附在载体纤维上）。若曝光时间过长则蓝色影像会发生褪色而变浅（产生化合物 **C**），停止曝光后又会缓慢恢复至蓝色。

③ 用水冲洗载体五到十分钟，若冲洗时间短则画面局部呈现黄色，若冲洗时间长则会褪色。适当酸洗可进一步脱去感光剂，显影过程中水洗和酸洗后最初显天蓝色，静置或用低浓度双氧水处理可得深蓝色的影像。

部分无机颜料的说明如下，普鲁士白，普鲁士黄和普鲁士蓝^[2]的晶体骨架结构相同，只有柏林绿是混合物，其他均为化合物：

俗名	普鲁士白 <i>Prussian White</i>	柏林绿 <i>Berlin Green</i>	普鲁士黄 <i>Prussian Yellow</i>	普鲁士蓝 ^[1] <i>Prussian Blue</i> ^[1]	普鲁士蓝 ^[2] <i>Prussian Blue</i> ^[2]
状态	白色不溶固体	绿色不溶固体	黄色可溶固体	蓝色不溶固体	蓝色可溶胶体
化学式		混合物			
符号					

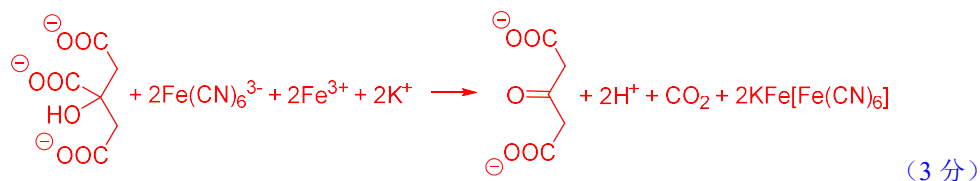
1-1-1 根据无机化学知识和蓝晒工艺过程补全上表中物质相应的化学式和对应工艺中出现化合物的符号，若工艺中未涉及该化合物则符号处写“无”。

1-1-1（共 11 分）

俗名	普鲁士白 <i>Prussian White</i>	柏林绿 <i>Berlin Green</i>	普鲁士黄 <i>Prussian Yellow</i>	普鲁士蓝 ^[1] <i>Prussian Blue</i> ^[1]	普鲁士蓝 ^[2] <i>Prussian Blue</i> ^[2]
状态	白色不溶固体	绿色不溶固体	黄色可溶固体	蓝色不溶固体	蓝色可溶胶体
化学式	$\text{K}_2\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2 分)	混合物	$\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2 分)	$\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ (1 分)	$\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (1 分)
符号	C (1 分)	无 (1 分)	A (1 分)	无 (1 分)	B (1 分)

1-1-2 写出曝光过程中发生的主反应的离子方程式（有机反应和产物用结构简式表示）。

1-1-2



若生成丙酮扣 1 分，若完全氧化生成 CO_2 不得分，生成 $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ 扣 1 分。

1-1-3 柏林绿实际上是其他两种颜料的混合物，指出其组成。

1-1-3 普鲁士黄和普鲁士蓝 (2分)

1-1-4 指出为何使用双氧水进行处理。若用沾满汗液(含大量无机盐)的手接触蓝晒产品会导致其变质，形成深色斑点，试说明原因。

1-1-4

双氧水作用：使过度还原产生的 $K_2Fe[Fe(CN)_6]$ 氧化生成 $KFe[Fe(CN)_6]$ (2分)

变质原因：汗液中还有的碳酸钾等无机盐使 $KFe[Fe(CN)_6]$ 水解生成褐色的氢氧化铁 (2分)

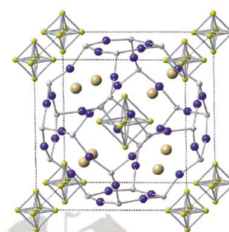
1-2 群青(Ultramarine)是一种昂贵的颜料，早期从青金石中分离得到，1828年首次合成了人造群青。群青化学式可视为 $Na_{8-10}Al_6Si_6O_{24}S_{2-4}$ 。

1-2-1 将高岭土(主要成分为 $Al_2Si_2O_7 \cdot 2H_2O$)，无水碳酸钠，石英，木炭和硫磺在坩埚中以特定的比例共同加热得到蓝色群青(记作 $Na_{6.8}Al_{5.6}Si_{6.4}O_{24}S_{2.4}$)，写出反应方程式。

1-2-1 (3分)

$14Al_2Si_2O_7 \cdot 2H_2O + 17Na_2CO_3 + 4SiO_2 + 20C + 12S \rightarrow 5Na_{6.8}Al_{5.6}Si_{6.4}O_{24}S_{2.4} + 28H_2O + 37CO$

1-2-2 群青的晶体结构可用右图简要概括，其顶点和体心为流变的 S_x^{2-} 离子，深色原子为 Si/Al。其吸收 600 nm 左右的绿-黄-橙区域宽能带。 S_x^{2-} 一般为 S_3^- 和 S_2^{2-} ，据此推测群青的显色机制。



1-2-2 S_3^- 和 S_2^{2-} 含有未成对电子，电子在晶格中穿梭移动而显色 (2分)

第2题 (20分，占13%) Re的多核配合物

将 0.3 g ReI_3 ，0.207 g KCN ，0.066 g As_2S_3 在真空的熔融石英管中混合反应后溶解于热水中过滤蒸发得到 0.145 g 深红色产物 **A**。**A** 为 Re 的四核配合物，Re 为+4 氧化态，其阴离子含有 $[Re]_4$ 四面体骨架结构。对 **A** 进行元素分析表明：C 9.19，H 0.70，N 10.71，S 4.09 (质量分数，%)。**A** 的晶体结构表征显示其为单斜晶系， $Z=4$ ， $a=1.099$ nm， $b=1.876$ nm， $c=1.635$ nm， $\beta=72.49^\circ$ ，晶体密度为 3.241 g/cm³。热重分析表明其第一阶段会失重 4.02%，对应失去全部结晶水。

2-1 写出 Re 元素的电子组态。

2-1 $[Xe]4f^{14}5d^56s^2$ (1分)

2-2 通过计算与推理，推出 **A** 的化学式。

2-2 (共8分，过程分应根据实际情况酌情调整)

由晶体密度及晶胞参数计算得 $M(\mathbf{A})=1569$ g/mol (1分)

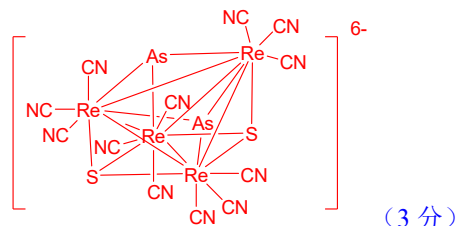
因此 **A** 中含有的结晶水个数 $n=M(\mathbf{A}) \times 0.0402 / 18.016=3.5$ (2分)

由 C、N、S 的质量分数可得： $n(C)=12$ ， $n(N)=12$ ， $n(S)=2$ (2分)

因此配合物中含有 12 个 CN^- 以及 2 个 S^{2-} ，结合四核配合物的信息，可知剩余的分子量 $M=384.8$ g/mol。由于 Re 为+4 氧化态，即该过程中发生了氧化还原反应，因此可推测 **A** 中存在 As^{3-} ，故剩余分子量对应 6 个 K^+ 和 2 个 As^{3-} (1分)

故 **A** 的化学式为 $K_6[\{Re_4As_2S_2\}(CN)_{12}] \cdot 3.5H_2O$ (2分)

2-3 画出 **A** 中阴离子的结构简式。



未示出 Re-Re 之间的成键只得 2 分。

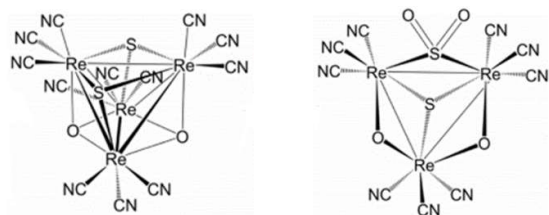
2-4 **A** 在过氧化氢水溶液中会发生一系列反应，首先得到与 **A** 结构类似的四核配合物 **B**，**B** 是一种 4 : 1 型盐，随着 **B** 的生成溶液中会逐渐积累剧毒物质 **X**。若此时对体系进行加热处理，**B** 最终转化为配合物 **C**。**C** 的配合物阴离子化学式为 $[\text{Re}_3\text{S}_2\text{O}_4\text{C}_9\text{N}_9]^{5-}$ ，含有 3 种不同的桥连配体。

2-4-1 写出 **X** 的化学式。

2-4-1 As_2O_3 (或 H_3AsO_3) (2 分)

2-4-2 分别画出 **B** 和 **C** 对应的配合物阴离子的结构。

2-4-2



(各 3 分)

B 为-4 阴离子，**C** 为-5 阴离子，未正确标出电荷者只得 2 分。

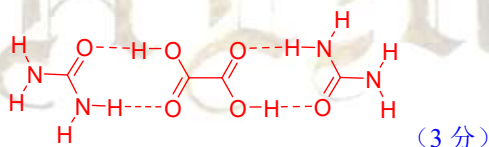
第 3 题 (16 分, 占 10%) 氢键复合物

尿素和草酸都是经典的氢键给体受体物种，被广泛用于晶体工程当中。

3-1 尿素与草酸在 80°C 的水溶液中可以 2:1 结合形成一种共晶。其晶体结构可以看作多个尿素-草酸通过氢键形成的平面网状结构堆叠而成。

3-1-1 已知尿素与草酸 2:1 地结合形成了一种近似直线型的单体 **A**，画出 **A** 的结构。

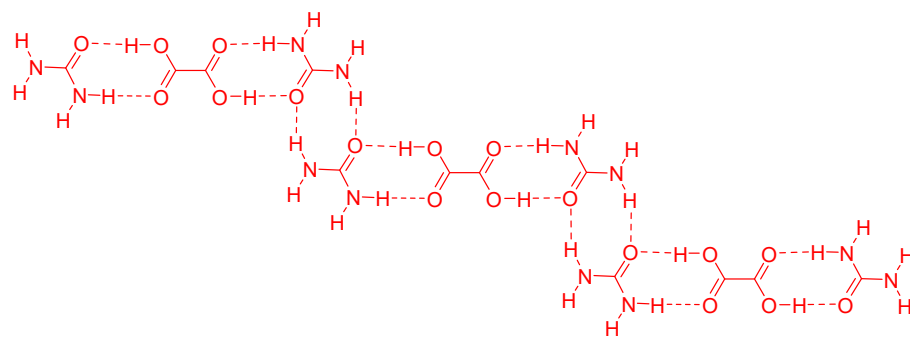
3-1-1



(3 分)

3-1-2 **A** 可以通过尿素间的氢键聚合形成无限长链结构 **B**，画出 **B** 的结构示意图。

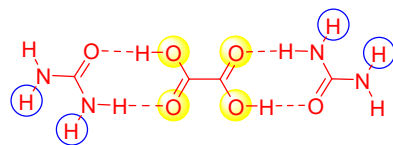
3-1-2



(4 分)

3-1-3 **B** 通过氢键即可得到上述平面网状结构。在 **B** 中标出氢键的给体与受体。

3-1-3



(4 分)

圈出的 O 为氢键受体，圈出的 H 为氢键给体，标出氢键给体得 2 分，标出氢键受体得 2 分

3-2 除草酸外, 尿素还可以与其他二羧酸形成类似的共晶结构。在异丙醇溶剂中, 二酸 **C** (分子量 < 200) 可以与尿素形成 2:1 型复合物。这个复合物为单斜晶系, 晶胞参数如下: $a = 563.7 \text{ pm}$; $b = 824.3 \text{ pm}$; $c = 1225.8 \text{ pm}$, $\beta = 96.90^\circ$ 。已知该晶胞的理论密度为 1.740 g/mol 。通过计算, 给出二酸 **C** 的化学式。

3-2 (共 5 分)

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{x}{N_A \times 5.637 \times 8.243 \times 12.258 \times 10^{-24} \times \sin(96.90)} = 1.740 \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $x = 592.5 \text{ g/mol}$ (1 分)

当 $Z = 1$ 时, $M = 266.2 \text{ g/mol}$, 不符合题意。

当 $Z = 2$ 时, $M = 118.1 \text{ g/mol}$ (1 分) 有合理解丁二酸, 化学式为 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$ (1 分)

第 4 题 (18 分, 占 10%) 非水体系的平衡计算

在纯非质子有机溶剂中, 乙酸除了解离平衡外, 还存在其他平衡, 反应式如下表所示(记 CH_3COOH 为 HA)。通过 NMR 滴定、分光光度法和 ITC 等多种手段, 测定得到了各个反应平衡常数:

反应	乙腈中的平衡常数
$\text{A}^- + \text{H}^+ = \text{HA}$	$\log K_0 = 22.23$
$2\text{HA} = (\text{HA})_2$	$\log K_1 = 3.83$
$\text{HA} + \text{A}^- = \text{HA} \cdot \text{A}^-$	$\log K_2 = 4.40$

固定乙腈溶液中 $[\text{TBA}]^+ \text{A}^-$ ($[\text{TBA}]^+$: 四正丁基铵) 浓度 $c = 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 通过改变 HA 的浓度以得到不同溶液。为便于表达, 记 $\text{HA} \cdot \text{A}^-$ 为 HA_2^- , 记初始 HA 浓度与 $[\text{TBA}] \text{A}$ 浓度之比为 n (总有 $0 < n < 2$), 记 $\%[\text{X}]$ 表示与物种 X 相当的醋酸浓度占醋酸分析浓度的百分比, 计算结果保留 3 位有效数字。

4-1 某溶液平衡后 $\%[\text{HA}_2^-]$ 与 $\%[\text{A}^-]$ 相等, 推导 n 的表达式并求出值。

4-1 即有 $2[\text{HA}_2^-] = [\text{A}^-]$

代入平衡有: $2K_2[\text{HA}][\text{A}^-] = [\text{A}^-]$, 则 $[\text{HA}] = 1/2K_2$

CBE: $[\text{H}^+] + [\text{TBA}^+] = [\text{A}^-] + [\text{HA}_2^-]$

代入各个平衡, 有: $[\text{HA}] / K_0[\text{A}^-] + c = 1.5[\text{A}^-]$

解得 $[\text{A}^-] = 2c/3$ (2 分)

$$c_0 = [\text{HA}] + [\text{A}^-] + 2[(\text{HA})_2] + 2[\text{HA}_2^-] = [\text{HA}] + 2[\text{A}^-] + 2K_1[\text{HA}]^2 = 4c/3 + (K_1 + K_2)/2K_2^2$$

$$c_0 = c_{\text{HA}} + c_{[\text{TBA}]\text{A}} = (n+1)c$$

$$n = 1/3 + (K_1 + K_2)/2K_2^2 c = 0.343 \quad (3 \text{ 分})$$

4-2 某溶液平衡后 $\%[(\text{HA})_2]$ 和 $\%[\text{HA}]$ 相等, 推导 n 的表达式并求出值。

4-2 即有 $[\text{HA}] = 2[(\text{HA})_2]$

代入平衡有: $[\text{HA}] = 2K_1[\text{HA}]^2$, 则 $[\text{HA}] = 1/2K_1$

CBE: $[\text{H}^+] + [\text{TBA}^+] = [\text{A}^-] + [\text{HA}_2^-]$

代入各个平衡, 有: $[\text{HA}] / K_0[\text{A}^-] + c = [\text{A}^-](1 + K_2/2K_1)$

解得 $[\text{A}^-] = 2K_1c/(2K_1 + K_2)$ (2 分)

$$c_0 = [\text{HA}] + [\text{A}^-] + 2[(\text{HA})_2] + 2[\text{HA}_2^-] = 1/K_1 + 2(K_1 + K_2)c/(2K_1 + K_2) = (n+1)c$$

$$n = 1/cK_1 + K_2/(2K_1 + K_2) = 0.709 \quad (3 \text{ 分})$$

4-3 某溶液平衡后%[HA]和%[A⁻]相等, 计算 n 的值。

4-3 即有 $[HA] = [A^-]$

CBE: $[H^+] + [TBA^+] = [A^-] + [HA_2^-]$

代入各个平衡, 有: $[HA] / K_0[A^-] + c = [A^-] + K_2[A^-]^2$

解得 $[A^-] = 2.96 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = [HA]$ (2分)

$c_0 = [HA] + [A^-] + 2[(HA)_2] + 2[HA_2^-] = 2[A^-] + 2(K_1 + K_2)[A^-]^2 = 6.19 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$n = c_0 / c - 1 = 1.47$ (3分)

4-4 根据以上计算, 指出 $0 < n < 2$ 的部分中所有%[X]最大的物种以及此时 n 的范围。

4-4 $0 < n \leq 0.373$ %[A⁻]最大, $0.373 < n < 2$ %[HA₂⁻]最大 (3分, 指出临界值得1分, 正确指出物种得2分)

第5题 (18分, 占12%) 可用于氮气活化的配位聚合物

近日, 研究人员合成了电中性配位聚合物 **X**, 其可在光照条件下实现氮气的活化还原。在空气气氛中, **L**、LiTCNQ 及 Zn(NO₃)₂ 在室温下充分反应可得到 **X**。

5-1 拉曼光谱表明, **X** 在 2005 cm⁻¹ 处有振动散射峰, 说明 **X** 中可能含有双氮配体。为了进一步验证双氮配体的存在, 研究人员更换气氛为 ¹⁵N₂ 气氛制得了 **X***。预测 **X*** 与 **X** 相比双氮配体的振动散射峰会如何移动(红移/蓝移), 并计算对应的振动波数。

简谐振动频率的计算公式为:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

其中 k 为力常数, 与键本身的强度有关; μ 为折合质量, 其表达式为:

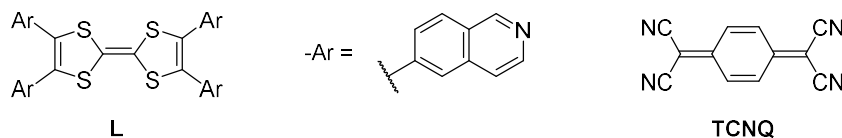
$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

5-1 **X*** 与 **X** 相比双氮配体的振动散射峰会发生红移。(2分)

根据振动频率的公式, ¹⁴N 变为 ¹⁵N 后可认为力常数 k 不变, 因此振动波数与折合质量相关, 与 $(1/\mu)^{0.5}$ 成正比。因此代入数据可计算得, 对应的振动波数为 1937 cm⁻¹。(3分)

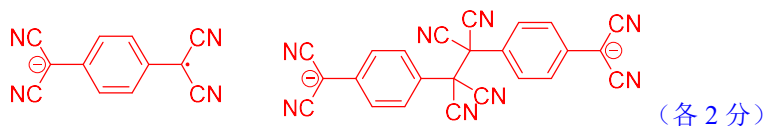
实验测得振动波数为 1920 cm⁻¹, 与计算结果基本相符。

5-2 在 **X** 中, 双氮配体与锌形成 [Zn₂N₂] 亚单元(未标出电荷), 亚单元间通过 **L** 连接成二维骨架, TCNQ⁻ 离子通过非共价相互作用结合在骨架孔隙中, 二维骨架间再通过 [TCNQ-TCNQ]²⁻ 连接形成无限三维结构。



5-2-1 根据 TCNQ⁻ 的结构画出 TCNQ⁻ 及 [TCNQ-TCNQ]²⁻ 的结构。

5-2-1



5-2-2 结合二维骨架的结构, 分析 TCNQ⁻ 是如何与二维骨架发生相互作用的。

5-2-2 TCNQ⁻ 与二维骨架中的四硫富瓦烯片段之间存在着给体-受体相互作用(也可答 π - π 堆叠作用) (2分), 形成了四硫富瓦烯-TCNQ⁻-四硫富瓦烯夹心型结构。

5-2-3 在 **X** 中 Zn^{2+} 为六配位, Zn^{2+} 与层间 TCNQ 的个数比为 2:1, 出 **X** 的化学式, 并计算 **X** 中双氮配体所带的电荷。

5-2-3 化学式: $\text{Zn}_2\text{N}_2\text{L}_2(\text{TCNQ})(\text{TCNQ}-\text{TCNQ})$ (2 分); 所带电荷: -1 (1 分)

5-3 在光照条件下, **X** 中的双氮配体可在 $0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 溶液中转化为不含 N-N 键的产物 **Y**, 同时得到配位不饱和的 **Z**, **Z** 又可进一步吸收外界的氮气得到 **X**, 进而实现循环。

5-3-1 写出 **Y** 的化学式。

5-3-1 NH_4Cl (2 分)

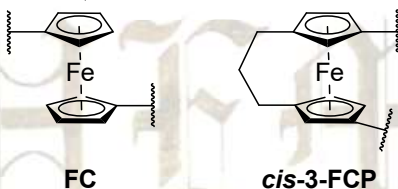
5-3-2 **X** 的 X 射线光电子能谱在电子结合能为 1021.6 eV 处有一个峰(对应 Zn^{2+} 的 2p 电子), 在 $0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 溶液中光照一段时间后, 结合能为 1021.6 eV 峰强度减小, 在结合能为 1020.7 eV 处还出现了一个新峰, 且两峰强度相近。据此写出 **Z** 中 Zn 的氧化态。

5-3-2 +1、+2 (各 1 分)

第 6 题 (13 分, 占 8%) 二茂铁片段的力响应

在聚合物链段中引入二茂铁片段后, 可体现出有趣的力响应性质。

6-1 在外力作用下, 二茂铁片段会发生解离, 进而发生聚合物的降解。二茂铁的解离主要有两种机制: 其中一种为剪切过程, 即 Fe^{2+} 上下的茂环向相反的方向位移; 另一种为剥离过程, 即增大两个茂环平面的二面角。研究表明, 下图所示两种二茂铁片段受力解离的机制不同, 指出两种片段受力解离的主要机制(波浪线省略部分表示聚合物链)。



6-1 **FC**: 剪切过程; **cis-3-FCP**: 剥离过程 (各 2 分)

6-2 不同的解离机制使上述二茂铁片段具有不同的力响应性能, **cis-3-FCP** 片段发生解离所需外力显著小于 **FC**。完成如下问题:

6-2-1 向硅弹性体链段中引入二茂铁片段, 而后引入邻二氮菲, 可制得一种机械力诱导变色高分子, 在外力作用下, 硅弹性体会变为红色。

6-2-1-1 写出显红色对应的配合物分子(或离子)。

6-2-1-1 $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$ (2 分)

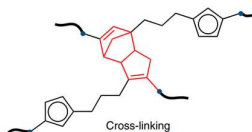
6-2-1-2 在施加外力相同的前提下, 引入 **cis-3-FCP** 片段的硅弹性体与引入 **FC** 片段的硅弹性体相比何者受外力作用后显示出的红色更深?

6-2-1-2 引入 **cis-3-FCP** 片段的硅弹性体 (2 分)

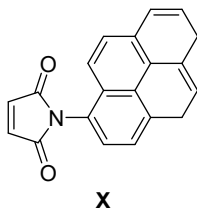
6-2-2 通常双官能度的单体只可形成链状聚合物、而无法形成交联网络, 但向链状聚合物中插入 **cis-3-FCP** 片段便可在外力作用下实现交联。

6-2-2-1 说明实现交联的原理。(提示: 未参与配位的茂基配体在溶液中会发生质子化反应)

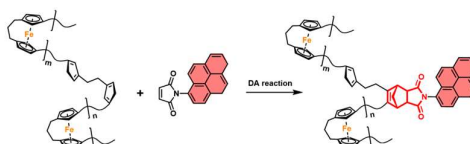
6-2-2-1 发生质子化反应后的茂基配体间可发生 *Diels-Alder* 反应, 进而实现链间交联 (2 分)



6-2-2-2 然而，若将插入 *cis*-3- **FCP** 片段的聚合物溶于含 **X** 分子的溶液后再施加外力，将得到澄清溶液，无交联网络生成，解释原因。



6-2-2-2 由于羰基的吸电子诱导及吸电子效应，**X** 具有相较于环戊二烯基更低的 LUMO，是更好的亲双烯体（2 分），因此会优先与二茂铁解离后释放出的环戊二烯发生 *Diels-Alder* 反应（1 分），故 **X** 体现出类似“封端”的作用、抑制了交联。

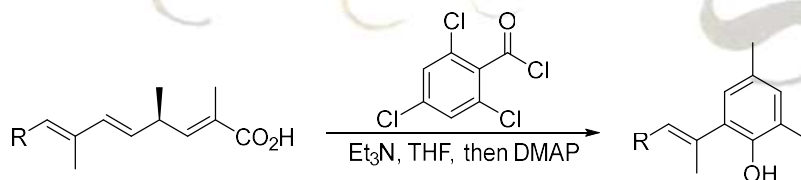


可能用到的缩写：Me 为甲基；Et 为乙基；Ph 为苯基；*i*-Pr 为异丙基；*n*-Bu 为正丁基；Bn 为苄基；PhthNH 为邻苯二甲酰亚胺；DMAP 为对二甲氨基吡啶；THF 为四氢呋喃；DCM 为二氯甲烷；TMS 为三甲基硅基；TFAA 为三氟乙酸酐；TfOH 为三氟甲磺酸。

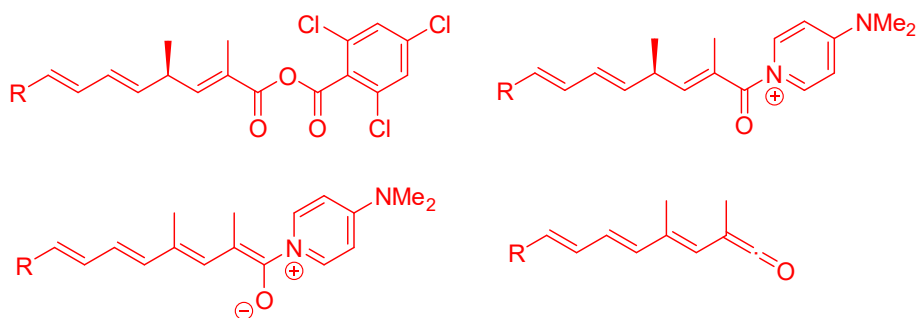
第 7 题（16 分，占 10%）DMAP 催化的有机反应

DMAP 常作为亲核催化剂，运用在各种有机反应当中。

7-1 画出如下反应所有关键中间体的结构简式。



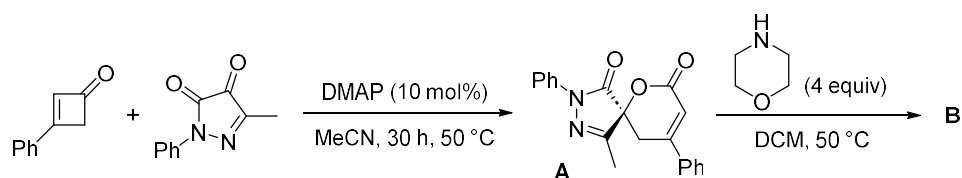
7-1



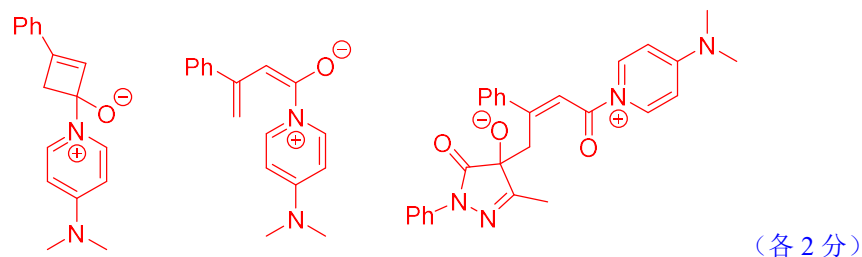
（各 2

分）

7-2 观察如下反应路线：

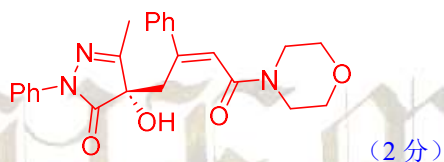


7-2-1 画出生成 **A** 过程经历的所有关键中间体的结构简式。



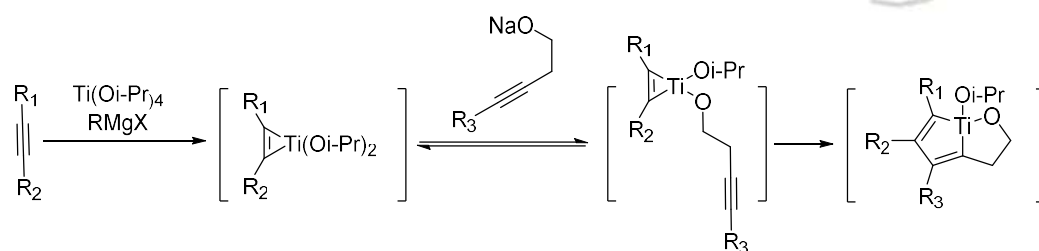
7-2-2 画出产物 **B** 的结构简式。

7-2-2



第 8 题 (14 分, 占 9%) 四价 Ti 催化

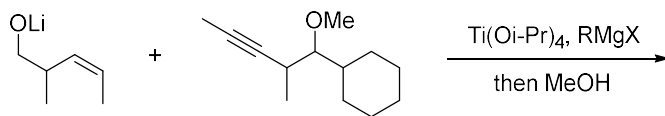
四价钛的醇盐在金属试剂的存在下可得到活性二价钛物种, 该物种可与三键加成, 得到的 C-Ti 键可与其它的多重键进一步发生插入反应, 从而快速构建多环骨架。反应示例如下图所示:



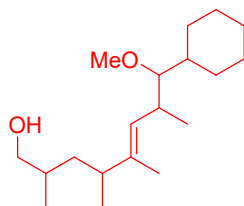
8-1 若将第二分子多重键物种由醇钠替换为醇, 则反应无法发生, 解释原因。

8-1 醇钠的氧原子具有较强的配位能力, 能迅速与 Ti 进行配位形成较强的 Ti-O 键, 从而拉近反应物间距离, 促进反应发生。(2 分) 换成醇以后醇的质子会将金属试剂猝灭, 导致其无法与四价钛反应产生活性二价钛物种。(1 分)

8-2 根据上述信息, 完成如下反应:

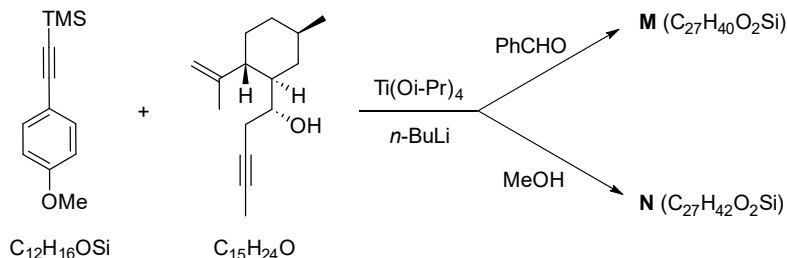


8-2



(3 分)

8-3 对于同一反应，若使用不同的淬灭方式，则会得到不同的产物。根据上述信息，画出产物 **M** 和 **N** 的结构简式。指出生成 **N** 的过程中苯甲醛的作用。



8-3

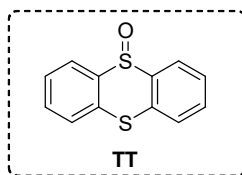


(各 3 分)

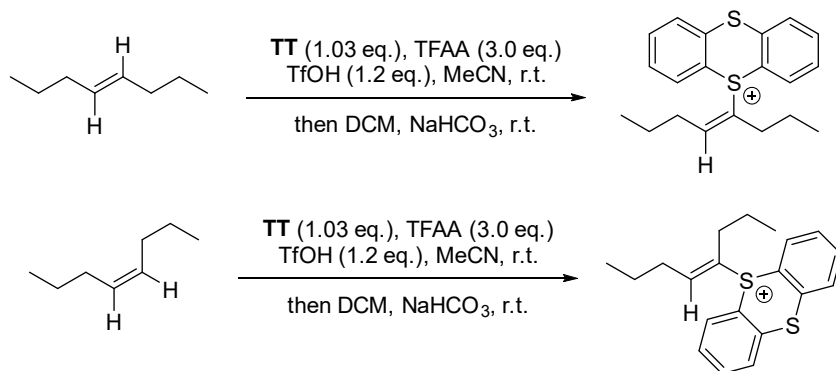
苯甲醛的作用：氧化剂 (2 分)，将二价钛氧化为四价钛脱除。

第 9 题 (19 分，占 13%) TT 试剂在合成中的应用

TT 氧化物试剂 (Thianthrenium-S-oxide, 结构如下图所示，以下简称为 TT 试剂) 是一种常用的硫试剂，其可以用于制备烯基硫正中间体，从而实现一系列的官能团化反应。

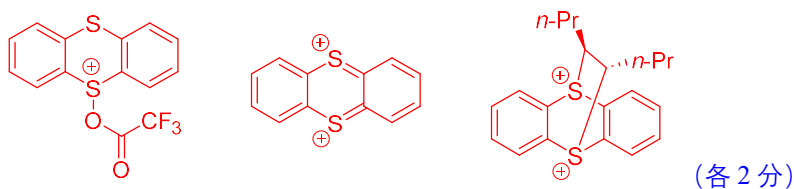


9-1 在三氟乙酸酐(简称为 TFAA)的存在下，TT 试剂可以与普通烯烃反应，立体选择性的得到对应的硫正中间体，反应如下图所示：



9-1-1 以反式产物为例，画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

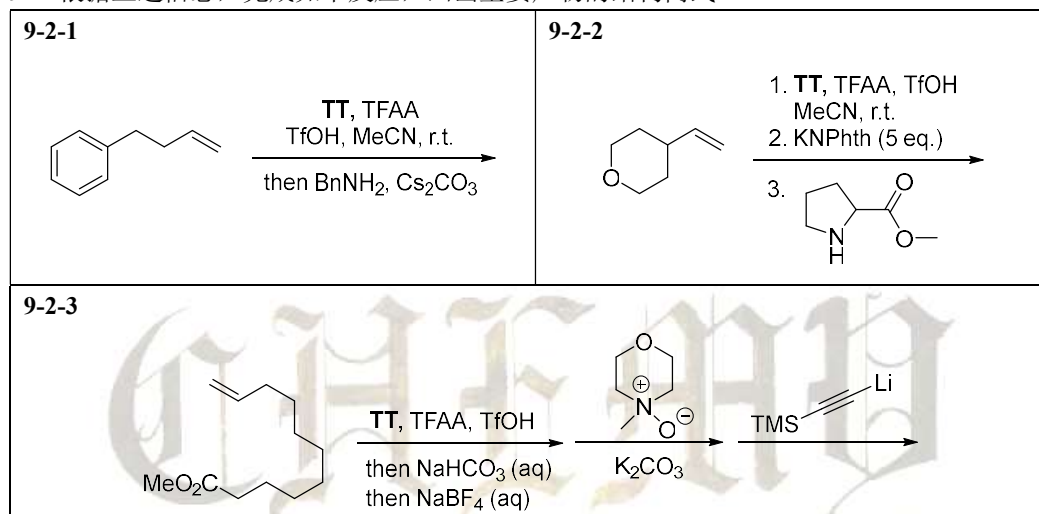
9-1-1



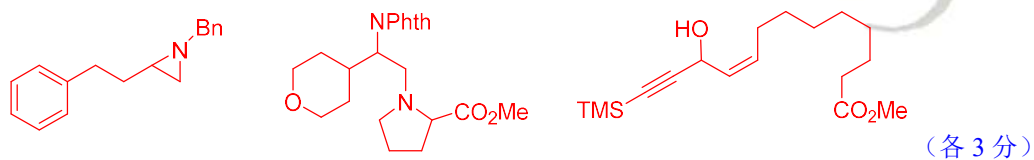
9-1-2 解释反应立体选择性的来源。

9-1-2 TT 试剂形成双正离子中间体，与烯烃发生 DA 反应的过程保留了烯烃的立体化学 (1 分)，后续的消除过程为 E2 机理，应满足反式共平面的立体化学需求。(1 分)

9-2 根据上述信息，完成如下反应，画出主要产物的结构简式。

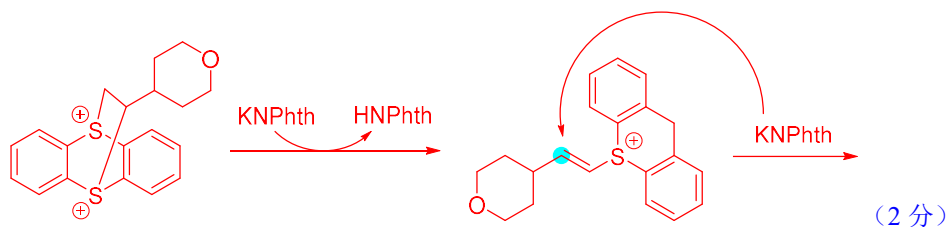


9-2



9-3 用反应式或反应中间体的方式解释 9-2-2 的区域选择性。

9-3



第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 11 参考答案

第 1 题 一氧化碳及其等电子体（19 分，占 9%）

1-1 一氟化硼 BF 是一氧化碳 CO 的等电子体，只能在高温、低压下稳定存在。但是近来，人们制得了以 BF 为配体的配合物。五羰基铁(0)与异腈 R-NC（R 为 2,6-二(2,4,6-三异丙基苯基)苯基，答题时可直接用 R 代替）在光照下按摩尔比 1:2 反应，生成化合物 **A**；**A** 与等摩尔 I₂ 在乙醚中反应生成化合物 **B**；在四氢呋喃中，用过量的 KC₈ 还原 **B** 得到化合物 **C**，**C** 是 2:1 型盐，其阴离子为铁的配离子；**C** 在乙醚-正己烷混合溶剂中与 BF₃ 反应可得到 **D**，**D** 是以 BF 为配体的单核配合物分子。此外，**C** 与 I₂ 以及液氮按摩尔比 1:1:1 反应可得到化合物 **E**。**A**~**E** 的 Fe 原子均满足 18 电子规则。

1-1-1 研究表明，在 BF 分子中存在明显的 s-p 混杂。写出基态的 BF 分子的价电子组态。

1-1-2 写出 **A**~**E** 的化学式；并分别指出 Fe 的氧化数。

1-1-3 说明在 **D** 中 BF 配体可以稳定存在的原因。

1-1-4 对于 **A**、**D**、**E** 三种配合物：

(a) C≡N 键伸缩振动频率最小的是：

(b) 角 NC-Fe-CN 最小的是：

1-1-1 组态为：(1σ)²(2σ)²(1π)⁴(3σ)²（1 分）

1-1-2 （共 7 分）

A [Fe(CO)₃(RNC)₂] 氧化态为 0

B [Fe(CO)₂(RNC)₂I₂] 氧化态为 +2

C K₂[Fe(CO)₂(RNC)₂] 氧化态为 -2

D [Fe(CO)₂(RNC)₂(BF)] 氧化态为 0（不作要求）

E [Fe(CO)₂(RNC)₂(N₂)] 氧化态为 0

化学式每个 1 分，氧化态共 2 分；

氧化态全部答对得满分；答对 3 个得 1 分；答对 2 个以下不得分。

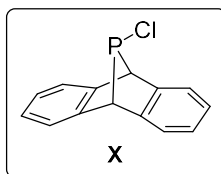
1-1-3 基团 R¹ 具有较大的空间位阻（1 分）

铁对硼原子的空 p 轨道的的反馈 π 键稳定了缺电子的硼原子（1 分）

硼的电负性小，硼原子上的孤对电子与 Fe 的配位作用较强

1-1-4 (a) **D**（1 分） (b) **D**（1 分）

1-2 类似地，利用配合物 **C'**（**C'** 为将 **C** 的异腈配体换为 R^ANC 所得化合物，R^A 为 2,6-二(2,6-二异丙基苯基)苯基）与 **X**（结构如下，可简记为 R^BPCl）在甲苯中反应可得化合物 **F**；**F** 与 **X** 在乙醚-正戊烷混合溶剂中进一步反应可得到 **G**，**G** 中铁的配位原子数为 6；**G** 可捕获 1,3-丁二烯分子生成 **H**。**F**~**H** 的 Fe 原子均满足 18 电子规则。



1-2-1 写出 **F**、**G** 的化学式。

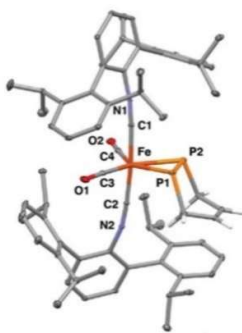
1-2-2 描述 **G** 中铁与磷配体之间的成键方式(指出具体的轨道)。

1-2-3 画出 **H** 的立体结构。

1-2-1 **F** K[Fe(CO)₂(R^ANC)₂(PR^B)]（1 分） **G** [Fe(CO)₂(R^ANC)₂(P₂)]（1 分）

1-2-2 P₂ 配体的一个 P-P π 键向 Fe 中心的空 d 轨道提供电子（1 分），同时 P₂ 配体的 π* 反键轨道接受 Fe 中心 d 电子的反馈（1 分）。

1-2-3 参考图形如下：



(3 分)

评分标准：原子键连顺序正确，得 1 分；在此基础上，两异腓配体处于对位，得 1 分；体现出 P=P 为双键，或体现出 P 为三角锥构型，得 1 分。

第 2 题 未知单质的元素推断 (14 分，占 8%)

A 为白色氧化物粉末；1.578 g **A** 经足量 CO 还原，生成 1.200 g 单质 **B** (反应 1)。**A** 易溶于水并与水反应转化为 **C**；**C** 与氨水反应，浓缩析出结晶 **D**，**D** 在 150°C 下热分解，产物中有 3 种单质 (反应 2)。使用 **B** 单质直接与浓氨水作用，无法得到 **D**，而是得到黑色的一氨合物沉淀 **E** (反应 3)；若 **B** 单质的含量较低，则还有可能生成分子 **F**。**F** 也可由 **E** 溶于过量氨水中得到。**E** 受光照或撞击易爆炸，关于 **E** 的爆炸机制以及产物在历史上曾有争议；其中一种观点认为，低压下 **E** 爆炸初步分解成氨以及 2 种单质 (反应 4)；产物之间进一步反应生成白色固体 (反应 5)。**D** 与浓度为 40% 的氢氟酸反应，可制得无色透明的块状结晶 **G**；**G** 为 1:1 型盐，其阴离子含 5 个原子。

2-1 写出 **A**~**G** 的化学式。

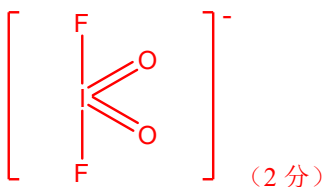
2-1 **A** I_2O_5 **B** I_2 **C** HIO_3 **D** NH_4IO_3
E $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ **F** NH_2I (或答 NHI_2) **G** $\text{NH}_4\text{IO}_2\text{F}_2$ (各 1 分)

2-2 写出反应 1~反应 5 的化学反应方程式。

2-2 反应 1: $\text{I}_2\text{O}_5 + 5\text{CO} \rightarrow \text{I}_2 + 5\text{CO}_2$
 反应 2: $2\text{NH}_4\text{IO}_3 \rightarrow \text{N}_2 + \text{I}_2 + \text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
 反应 3: $3\text{I}_2 + 5\text{NH}_3 \rightarrow \text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3 + 3\text{NH}_4\text{I}$
 反应 4: $2\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3 \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{N}_2 + 3\text{I}_2$
 反应 5: $8\text{NH}_3 + 3\text{I}_2 \rightarrow 6\text{NH}_4\text{I} + \text{N}_2$ (各 1 分)

2-3 画出 **G** 的阴离子的结构。

2-3



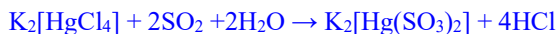
(2 分)

不要求 I=O 键的键级；但是 I-F 必须在轴向，I=O 和孤对电子必须在赤道位置。
 F-I-F 可以略微偏离 180 度。

第3题 硫氰酸银的氧化分解（8分，占4%）

将 1.013 g 硫氰酸银(AgSCN)置于 600°C 的空气气氛热分解，生成固体残渣以及 SO₂、CO₂、N₂ 的混合气体；将混合气体全部通入 K₂[HgCl₄]水溶液中，K₂[HgCl₄]转化为 K₂[Hg(SO₃)₂]；以甲基红为指示剂，用 0.2018 mol/L NaOH 水溶液滴定，消耗 30.49 mL。结合计算，推测固体残渣的主要成分；写出硫氰酸银于 600°C 的空气气氛热分解的反应方程式。

$$n(\text{AgSCN}) = 1.013 \text{ g} / 166.0 \text{ g mol}^{-1} = 6.102 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$



$$\text{SO}_2 \sim 2\text{H}^+ \sim 2\text{OH}^- \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NaOH}) = 0.2018 \text{ mol/L} \times 30.49 \text{ mL} = 6.153 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{SO}_2) = n(\text{NaOH}) / 2 = 3.076 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{AgSCN}) : n(\text{SO}_2) = 1.98 \approx 2$$

因此，有一半的硫在产物中以 SO₂ 存在，一半的硫存在于残渣中（1分）

所以，残渣中 $n(\text{Ag}) : n(\text{S}) = 2 : 1$

结合元素性质，固体残渣为 Ag₂S 和 Ag₂SO₄（1分）的混合物

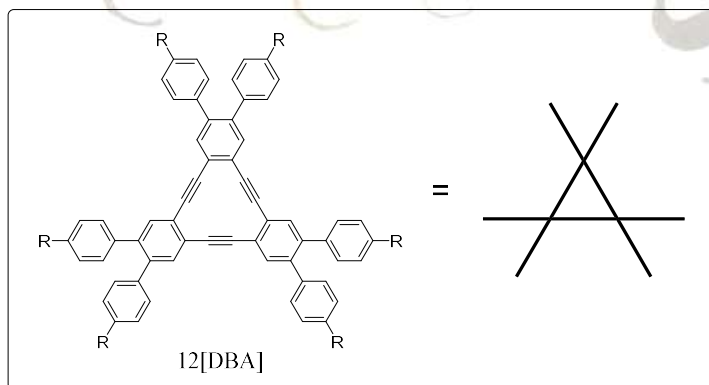
Ag₂S 和 Ag₂SO₄ 写出其中任何一个，均可得满分



氧化产物写 SO₃，也可以

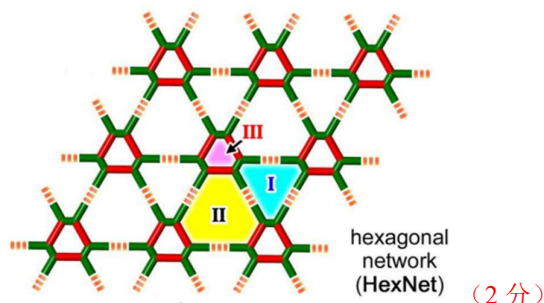
第4题 分子玻璃（14分，占8%）

分子玻璃是一类分子量较大并具有一定的聚合物特性的小分子化合物；它们在室温下为玻璃态。近期，科学家研发出了一种具有脱氢苯并[12]轮烯([12]DBA，结构式如下左图；答题时其结构可简化为下右图)衍生结构的分子玻璃，具有独特的介电性能与荧光效应。



4-1 当 $R = \text{CO}_2\text{H}$ 时, 该化合物 (记为 [12]DBACA) 通过分子自组装形成二维网状结构。画出自组装形成的二维结构示意图; 指出 [12]DBACA 通过何种次级作用进行自组装。

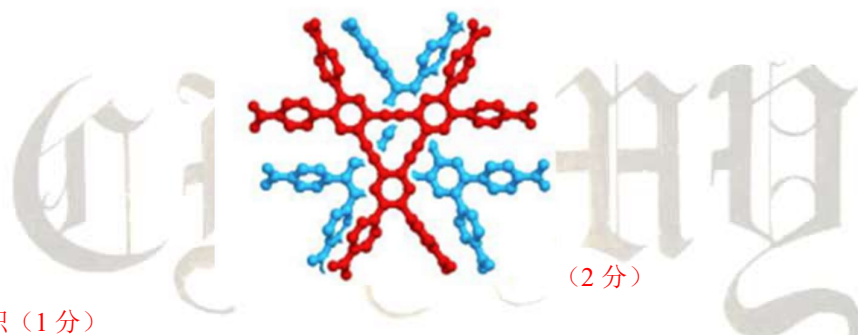
4-1 参考图形如下:



次级作用为氢键 (1 分)

4-2 当 $R = \text{COOCH}_3$ 时, 该化合物 (记为 C1[12]DBA) 无法通过分子自组装形成二维网状结构, 但可以在固态中通过次级作用形成二聚体。画出二聚体的结构, 指出 C1[12]DBA 通过何种次级作用进行二聚。

4-2 参考图形如下:



π - π 堆积 (1 分)

4-3 当 $R = \text{COO}n\text{-C}_8\text{H}_{17}$ ($n\text{-C}_8\text{H}_{17}$ 为正辛基) 时, 该化合物 (记为 C8[12]DBA) 升温至 320 K 时热容发生突变, 并无明显焓变, 而 C1[12]DBA 在附近温度却没有出现此现象。结合两者在低温下的存在形态分析原因。

4-3 C8[12]DBA 的端位烷基位阻大 (1 分), 使其无法通过 π - π 堆积形成二聚体并有序堆叠, 低温下以更无序的玻璃态 (1 分) 存在, 在 320 K 发生玻璃化转变 (1 分), 热容突变且无明显焓变。C1[12]DBA 则可以有序堆叠, 低温下以晶态 (1 分) 存在, 在 320 K 附近温度不发生相变。

4-4 分别对 C1[12]DBA 与 C8[12]DBA 在固态以及在 CHCl_3 溶液中的吸收光谱进行对比, 发现 C1[12]DBA 与 C8[12]DBA 中只有一种化合物的吸收光谱会在固态到溶液态的过程中发生明显的蓝移。判断发生明显蓝移的是哪一种化合物, 并分别说明二者发生(以及不发生)明显蓝移的原因。

4-4 C1[12]DBA 发生蓝移 (1 分)

C1[12]DBA 为晶态, 分子通过 π - π 堆积降低 HOMO-LUMO 能差 (1 分), 吸收光波长更长; 而在溶液中分子分散无序化导致 π - π 堆积作用变弱, (1 分) 吸收光波长变短并发生蓝移。C8[12]DBA 在玻璃态与溶液态中分子均处于无序状态 (1 分), 几乎不存在 π - π 堆积, 吸收光波长不变。

第5题 次氯酸钠及其溶金反应 (12分, 占11%)

在我国贵州等省份广泛分布着微细粒、高砷高硫的难浸金矿, 金以自然金的形式呈微细粒包体分布在载体矿物黄铁矿(FeS_2)以及砷黄铁矿(FeAsS)中, 即使经充分研磨也无法用传统方法将金以高浸出率的方式浸出。

次氯酸钠(NaClO)水溶液是一种很强的氧化剂, 在常温下即可分解放出氧气(反应1)。利用次氯酸钠在 $\text{pH} > 13$ 的碱性溶液中处理以上难浸金矿时, 黄铁矿以及砷黄铁矿均可被氧化分解(反应2、反应3); 硫元素和砷元素均被氧化进入溶液中; 同时, 金以 H_2AuO_3^- 的形体被氧化浸出(反应4), 该过程金的浸出率在75%以上。

可能用到的热力学数据如下(均为298.15 K 下的数据):

$\text{HClO}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}^-(\text{aq})$	$K_a^\ominus = 3.0 \times 10^{-8}$
$\text{Au}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{AuO}_3^-(\text{aq})$	$K^\ominus = 6.0 \times 10^{-8}$
$E_A^\ominus(\text{HClO}/\text{Cl}_2) = 1.610 \text{ V}$	
$E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.358 \text{ V}$	
$E_B^\ominus(\text{Au}(\text{OH})_3/\text{Au}) = 0.623 \text{ V}$	
$\Delta_f G_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}) = -237.13 \text{ kJ/mol}$	
$K_w^\ominus = 1.00 \times 10^{-14}$	

5-1 写出反应1~反应4的离子反应方程式。

5-1 反应1: $2\text{ClO}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{O}_2$ (1分)

反应2: $2\text{FeS}_2 + 15\text{ClO}^- + 8\text{OH}^- \rightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{SO}_4^{2-} + 15\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ (1分)

反应3: $\text{FeAsS} + 7\text{ClO}^- + 5\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{SO}_4^{2-} + 7\text{Cl}^- + \text{AsO}_4^{3-} + \text{H}_2\text{O}$ (1分)

反应4: $2\text{Au} + 3\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{AuO}_3^- + 3\text{Cl}^-$ (1分)

5-2 计算298.15 K 下的 $E_B^\ominus(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-)$ 。

5-2 根据 $\Delta G^\ominus = -nFE^\ominus$ 可得:

$$E_A^\ominus(\text{HClO}/\text{Cl}^-) = [E_A^\ominus(\text{HClO}/\text{Cl}_2) + E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)] / 2 = (1.610 \text{ V} + 1.358 \text{ V}) / 2 = 1.484 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

根据 $\text{HClO} + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}^-$:

$$E_B^\ominus(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-) = E_A(\text{HClO}^-/\text{Cl}^-) = E_A^\ominus(\text{HClO}/\text{Cl}^-) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{HClO}][\text{H}^+]}{[\text{Cl}^-]}$$

$$= E_A^\ominus(\text{HClO}/\text{Cl}^-) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{ClO}^-][\text{H}^+]^2}{[\text{Cl}^-]K_a}$$

$$= 1.484 \text{ V} + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{(10^{-14})^2}{3.0 \times 10^{-8}} = 0.878 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

算出在0.86~0.90V 之间的, 均可以得分。

5-3 计算298.15 K 下反应1 的平衡常数 $K_1^\ominus$ 。

$$5-3 \quad E_A^\ominus(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = -\Delta_f G_m^\ominus(\text{H}_2\text{O})/nF = 237.13 \text{ kJ/mol} \div (2 \times 96485 \text{ C/mol}) = 1.229 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

反应1 可看作以下两反应的加和: (1分)



$$K_1^\ominus = K_5^\ominus K_6^\ominus$$

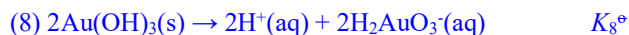
$$= \exp(nF[E_A^\ominus(\text{HClO}/\text{Cl}^-) - E_A^\ominus(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})]/RT) \times (K_a^\ominus)^{-2}$$

$$= 1.75 \times 10^{17} \times (3.0 \times 10^{-8})^{-2}$$

$$= 1.94 \times 10^{32} \quad (1 \text{ 分})$$

5-4 计算 298.15 K 下反应 4 的平衡常数 K_4° 。

5-4 反应 4 可看作以下三反应的加和：（1 分）



$$K_4^\circ = K_7^\circ K_8^\circ K_9^\circ$$

$$= \exp[nF(E_B^\circ(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-) - E_B^\circ(\text{Au(OH)}_3/\text{Au}))/RT] \times (K^\circ)^2 \times (K_w)^{-2}$$

$$= 1.02 \times 10^{29} \times (6.0 \times 10^{-8})^2 \times (1.00 \times 10^{-14})^{-2}$$

$$= 3.7 \times 10^{42} \quad (1 \text{ 分})$$

第 6 题 白磷及其活化（27 分，占 14%）

磷元素是生命体重要的元素之一；如何将白磷转化为各种含磷化合物，是科学家们一直在研究的问题之一。

6-1 自然界中磷元素常以磷酸盐的形式存在于矿石中。工业上多用焦炭和 SiO_2 与 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 在电炉中 1400°C 反应制备白磷(反应 1)。在酸或碱存在下利用白磷的歧化可以得到 PH_3 ；如在酸催化下白磷与水蒸气在 280°C 反应，氧化产物为磷酸(反应 2)；白磷在碱性水溶液中受热歧化，氧化产物中磷为+1 氧化态(反应 3)或+3 氧化态(反应 4)。分别写出反应 1~反应 4 的反应方程式。



6-2 利用白磷可得到多种以配体形式存在的多磷负离子， P_6^{x-} 就是其中之一。其中 $x = 2, 4, 6$ 的离子均具有六元单环结构。此外， $x = 4$ 的 P_6^{4-} 还存在另外 3 种满足八隅律的结构：结构(a)的环仅有三元环；结构(b)的环有三元环和五元环；结构(c)的环有四元环和五元环；以上三种结构中磷均为 2 和 3 配位且均不存在磷-磷多重键。

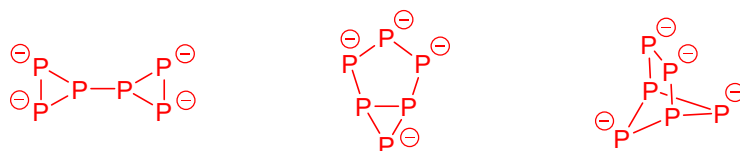
6-2-1 若孤立的 P_6^{x-} 为六元单环离子，利用休克尔规则判断 $x = 2, 4, 6$ 的哪些具有芳香性。

6-2-2 分别画出结构(a)、(b)、(c)的示意图。

6-2-3 分别指出结构(b)和结构(c)中存在的对称元素。

6-2-1 仅有 $x = 4$ 的有芳香性（1 分）

6-2-2



（各 1 分）

6-2-3 结构(b)仅具有 1 个镜面（1 分）

结构(c)具有 1 个 C_2 轴和 2 个镜面（1 分）

6-3 在四氢呋喃溶剂中, $\text{W}(\text{CO})_6$ 与白磷光照反应, 可得到橙色固体 **X**。结构测定表明, **X** 为分子晶体, 其分子中含多个钨原子; 质谱分析表明, 在 **X** 的质谱中存在 $m/z \approx 1714, 1390, 1067 \dots$ (EI) 的正离子峰, 以及 $m/z \approx 420$ (LD-FT) 的负离子峰 (其中 $m/z \approx 1714$ 的峰为分子离子峰); ^{31}P -NMR 谱表明, **X** 中的所有磷原子化学环境相同。

6-3-1 推出 $m/z \approx 1714, 1390, 1067, 420$ 的峰各自对应的离子的化学式 (无需示出同位素)。

6-3-2 写出制备 **X** 的化学反应方程式。

6-3-3 画出 **X** 的分子结构; 并分别指出每个钨原子的周围电子数。

6-3-1 结合各峰的 m/z 差值推测, $1714 - 1390 = 324$; $1390 - 1067 = 323$; $1067 - 420 = 647$; 各峰之间失去的应为某个摩尔质量为 $323 \sim 324$ 的碎片

设该碎片中含有 1 个 W 原子, 剩余分子量为: $324 - 183.84 \approx 140$, 对应 5 个 CO 分子;

失去的碎片为 $\text{W}(\text{CO})_5$; (1 分)

$m/z = 420$ 的离子必然含磷和 1 个钨, 设其含 x 和磷和 y 个 CO, 则:

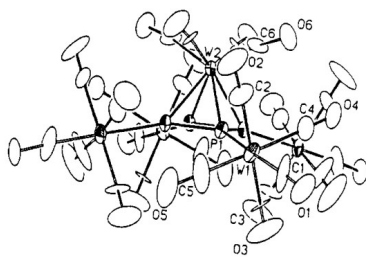
$$183.84 + 30.97x + 28.01y = 420$$

合理正整数解为 $x = 4, y = 4$ (1 分)

各离子化学式分别为: $\text{W}_5(\text{CO})_{24}\text{P}_4^+$; $\text{W}_4(\text{CO})_{19}\text{P}_4^+$; $\text{W}_3(\text{CO})_{14}\text{P}_4^+$; $\text{W}(\text{CO})_4\text{P}_4^-$ (各 1 分)

6-3-2 $\text{P}_4 + 5\text{W}(\text{CO})_6 \rightarrow \text{W}_5(\text{CO})_{24}\text{P}_4 + 6\text{CO}$ (2 分)

6-3-3 参考图形如下:



(3 分)

锥顶的钨原子的周围电子数为 18 (1 分) 锥底磷配位的钨原子的周围电子数为 18 (1 分)

第 7 题 铅和钴的复合氧化物 (27 分, 占 13%)

将 PbO , PbO_2 和 Co_3O_4 按计量比混合研磨, 并于 12 GPa, 1323 K 下反应, 制得一种晶体 **X**。对 **X** 进行了如下一系列的表征。

(a) 对 **X** 的晶体结构测定表明, **X** 为立方晶体, 晶胞参数 $a = 764.7 \text{ pm}$; 晶胞中有 8 个 Pb 原子和 8 个 Co 原子; 一个 Pb 原子位于晶胞顶点; Co 原子形成 2 种 $[\text{CoO}_6]$ 八面体: 一种 Co-O 键长均为 205.9 pm; 另一种 Co-O 键长均为 192.6 pm (且两种八面体的数量相同)。

(b) 对 **X** 的光电子能谱分析表明, **X** 中 Pb 原子的 4f 电子具有 2 组不同的吸收峰, 且峰面积比为 1:3。

(c) 对 **X** 的磁性研究表明, **X** 的磁性仅来源于某一种金属中心; 该种金属中心的周围有且仅有 3 个未成对电子。

7-1 **X** 的晶体密度 $D = 9.33 \text{ g/cm}^3$, 推出 **X** 晶胞中具有氧原子的数目; 写出制备 **X** 的反应方程式。

7-1 设有 n 个氧原子, 根据 $D = ZM/N_A V$ 可得:

$$9.33 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (764.7 \text{ pm})^3 = (8 \times 58.93 + 8 \times 207.2 + 16.00n) \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

求得: $n = 24$ (2 分)

方程式: $\text{PbO} + 2\text{PbO}_2 + \text{Co}_3\text{O}_4 \rightarrow 3\text{PbCoO}_3$ (1 分)

7-2 写出 **X** 晶胞中每种金属原子的氧化态，以及与氧化态对应的所有坐标参数。

7-2 Co 为+2 氧化态 (1 分) 和+3 氧化态 (1 分)

+2 价 Co 坐标: (0.25, 0.25, 0.25) (0.25, 0.75, 0.75) (0.75, 0.25, 0.75) (0.75, 0.75, 0.25) (共 1 分)

+3 价 Co 坐标: (0.75, 0.25, 0.25) (0.25, 0.75, 0.25) (0.25, 0.25, 0.75) (0.75, 0.75, 0.75) (共 1 分)

Pb 为+2 氧化态 (1 分) 和+4 氧化态 (1 分)

+2 价 Pb 坐标: (0, 0, 0) (0.5, 0.5, 0.5) (共 1 分)

+4 价 Pb 坐标: (0.5, 0, 0) (0, 0.5, 0) (0, 0, 0.5) (0.5, 0.5, 0) (0.5, 0, 0.5) (0, 0.5, 0.5) (共 1 分)

7-3 分别写出 **X** 中的 Co 在两种[CoO₆]八面体(视为正八面体)的电子组态 (要求: 用 $t_{2g}^m e_g^n$ 的形式表示) 以及自旋量子数 S 。

7-3 $t_{2g}^5 e_g^2$ (1 分) $S = 3/2$ (1 分)

$t_{2g}^6 e_g^0$ (1 分) $S = 0$ (1 分)

7-4 在 **X** 中, 存在多少种不同的 Co-O-Co 键角大小? 并计算键角。

7-4 存在 1 种 (1 分)。

根据余弦定理:

$$(764.7\text{pm} \times 0.5)^2 = (205.9\text{pm})^2 + (192.6\text{pm})^2 - 2 \times (205.9\text{pm} \times 192.6\text{pm}) \cos\theta \quad (2 \text{ 分})$$

解得: $\theta = 147.2^\circ$ (1 分)

7-5 在将 **X** 由常压加压至 15 GPa 的过程中, **X** 的电阻率逐渐提升, 表明 Co 的自旋态逐渐发生了变化。指出变化后 Co 的电子组态 (要求: 用 $t_{2g}^m e_g^n$ 的形式表示) 以及自旋量子数 S 。

7-5 $t_{2g}^5 e_g^0$ (1 分) $S = 1/2$ (1 分)

7-6 继续将 **X** 加压至 30 GPa 以上, **X** 发生晶型转变, 转化为抗磁性晶体。

7-6-1 指出抗磁性晶体中每种金属原子的氧化态及比例。

7-6-2 预测该抗磁性晶体的导电性如何。

7-6-1 Co 全部为+3 氧化态 (1 分) (比例 100%)

Pb 为+2 和+4 氧化态 (1 分), 比例为 1:1 (1 分)

7-6-2 该抗磁性晶体的导电性差 (1 分)。

有机部分可能用到的缩写如下:

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Tf: 三氟甲磺酰基 Ts: 对甲苯磺酰基

Ac: 乙酰基 Ms: 甲磺酰基 TBS: 叔丁基二甲基硅基 *m*-CPBA: 间氯过氧苯甲酸

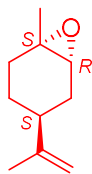
benzene: 苯 toluene: 甲苯 HFIP: 六氟异丙醇 THF: 四氢呋喃 DCM: 二氯甲烷

第8题 双键的环氧化 (19分, 占9%)

在 *m*-CPBA 作用下, 烯烃可发生环氧化反应。分别画出以下化合物经 1 当量的 *m*-CPBA 环氧化所得到的主产物的结构简式, 标出其中所有手性碳原子的构型; 解释每个反应的区域选择性和(或)立体选择性。

8-1 (*S*)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 (柠檬烯)

8-1

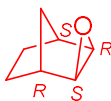


(3分, 其中结构2分; 所有的构型正确1分)

烷基具有给电子效应, 多取代双键电子云密度更高, 反应性更活泼 (1分), 更易与 *m*-CPBA 反应。1-甲基乙烯基的同侧位阻大 (1分), 因此 *m*-CPBA 从六元环另一侧进攻。

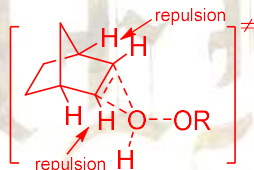
8-2 双环[2.2.1]庚-2-烯 (降冰片烯)

8-2



(3分, 其中结构2分; 所有的构型正确1分)

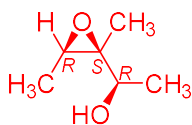
当 *m*-CPBA 从下方进攻时, 过渡态中双键氢与桥头氢处于重叠式, 能量较高。(2分)



若从空间位阻的角度解释, 也可酌情得分。

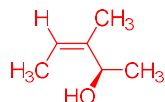
8-3 (*R,Z*)-3-甲基戊-3-烯-2-醇

8-3



(3分, 其中结构2分; 所有的构型正确1分)

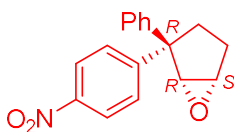
为避免甲基之间的排斥作用 (1分), 底物分子采取如下稳定构象:



m-CPBA 与羟基形成氢键 (1分), 从与羟基顺式的方向进攻。

8-4 (*R*)-3-(4-硝基苯基)-3-苯基环戊烯

8-4

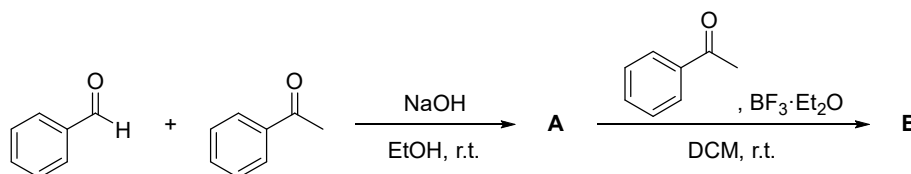


(3分, 其中结构2分; 所有的构型正确1分)

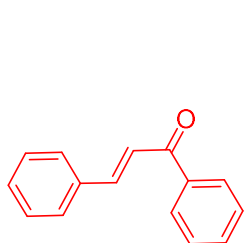
硝基是吸电子基团, 对硝基苯基的苯环电子密度相对更小, 与 *m*-CPBA 排斥更弱 (1分)。

第9题 缩合反应及进程探究 (16分, 占9%)

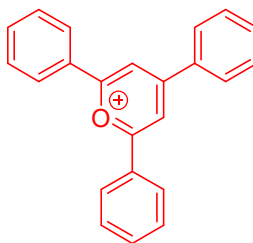
9-1 苯甲醛与苯乙酮在控制条件下缩合得到 **A**, **A** 在 $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 存在下在干燥的二氯甲烷中继续与苯乙酮反应可生成正离子 **B**: **B** 比 **A** 多 2 个芳环。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。



9-1

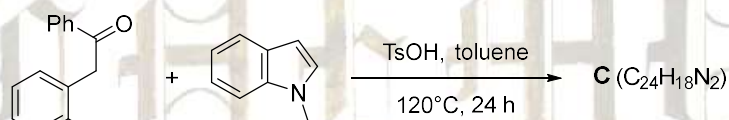


(2分)



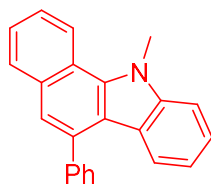
(3分)

9-2 构建 $\text{C}^{\text{sp}^2}\text{-CN}$ 与 $\text{C}^{\text{sp}^2}\text{-H}$ 之间的碳碳键, 常需要金属催化剂进行; 但经过巧妙设计通过酸催化下串联缩合反应便可以快速实现:

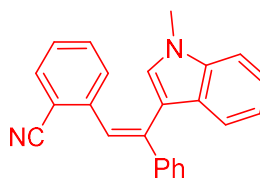


将温度降低到 65°C 时, 主产物为 **D** ($\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{N}_2$)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式, 指出构建 $\text{C}^{\text{sp}^2}\text{-CN}$ 与 $\text{C}^{\text{sp}^2}\text{-H}$ 之间的碳碳键的反应名称。

9-2



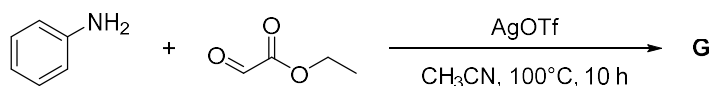
C (2分)



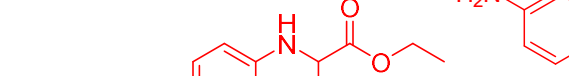
D (2分)

反应名称: 6π 电环化反应。(1分) 答周环反应、电环化反应, 都可以

9-3 对以下缩合反应进行研究:

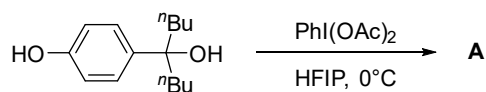


对该反应进程监测发现, 在最开始的半小时里, 化合物 **E** ($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{NO}_2$) 大量生成, 并有少量 **F** ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_2$) 生成; 1 小时后, **E** 逐渐减少, 而 **F** 大量生成; 此时开始有少量 **G** ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_2$) 生成; 2 小时后体系里主要物质仅为 **G**。为进一步验证反应机理, 将 **E** 与苯胺投入反应体系中, 8 小时后得到了产率 80% 的 **G**; 将 **F** 单独在该反应条件下反应, 得到了产率 90% 的 **G**。 $^1\text{H-NMR}$ 表明 **G** 中有 8 个芳基氢。画出 **E** 和 **F**、**G** 的结构简式。



(各 2 分)

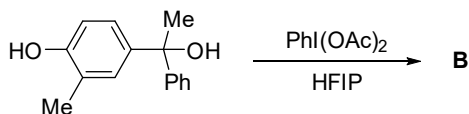
在六氟异丙醇中，利用碘苯二乙酸作为氧化剂实现了如下所示酚类化合物的氧化重排反应：



10-1 画出以上反应的产物 **A** 的结构简式。

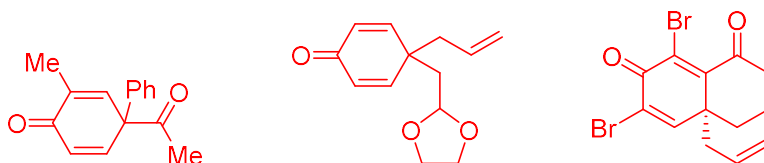
 (3分)

10-2-1



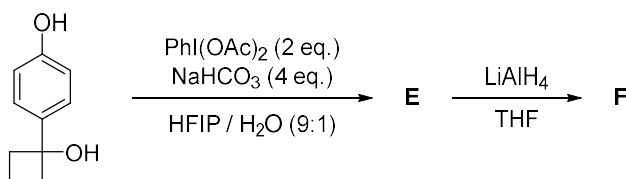


10-2



(各 2 分)

10-3 当反应体系中存在亲核试剂时，可能会发生进一步的反应：

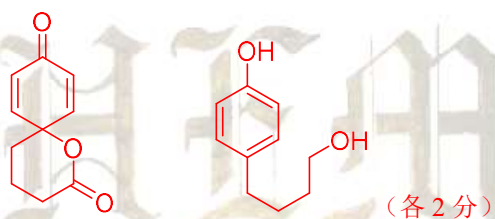


10-3-1 画出 **E**、**F**($C_{10}H_{14}O_2$)的结构简式。

10-3-2 画出由底物生成 **E** 经历的所有关键中间体。

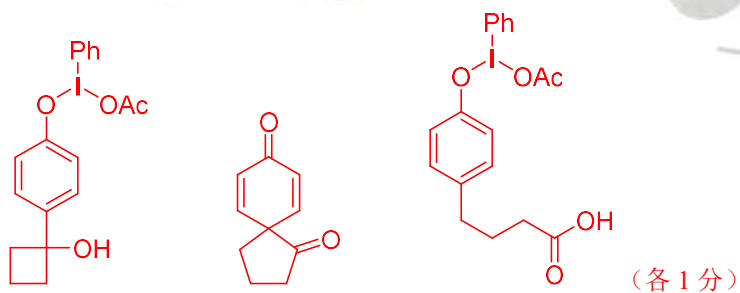
10-3-3 若使用的水为 $H_2^{18}O$ ，画出能得到的所有 **E** 的结构简式。

10-3-1



(各 2 分)

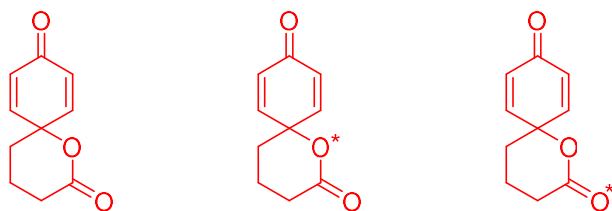
10-3-2



(各 1 分)

画成对应的正离子或负离子形式，也可以

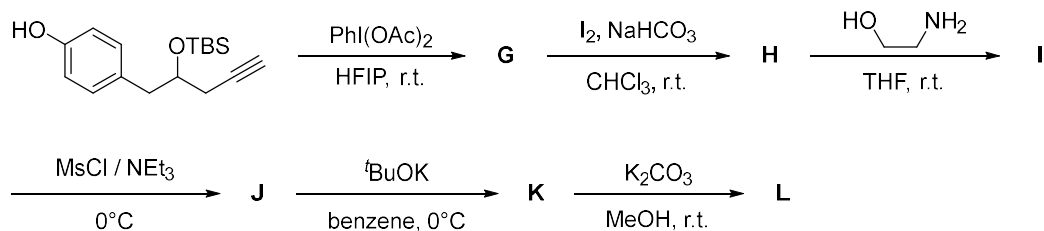
10-3-3



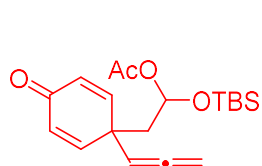
(1 分)

(1 分)

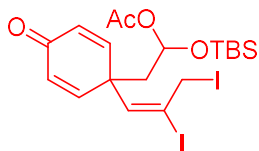
10-4 将以上反应利用到全合成中，可以构建生物碱 *Nebline* 中的核心四环结构。画出 **G**、**H**($C_{19}H_{28}I_2O_4Si$)、**I**、**J**、**K**、**L**($C_{14}H_{18}INO_3$)的结构简式(提示：**H** 的环外双键为 *E* 构型；**L** 为四环化合物；不要求立体化学)。



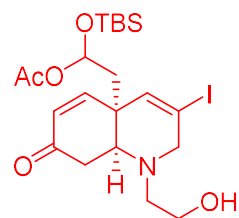
10-4



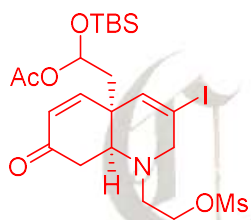
(2 分)



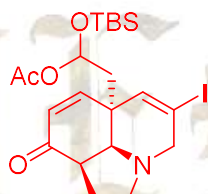
(1 分)



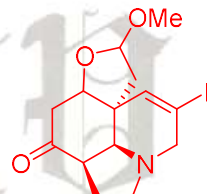
(1 分)



(1 分)



(1 分)



(2 分)

第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 12 参考答案

第 1 题 含碳物种（20 分，占 9%）

1-1 在 1400°C 下，氧化镁与甲烷作用；该反应生成的固体为化合物 **X**；**X** 含碳而不含氢。**X** 化学性质活泼，遇水分解放出气体；气体干燥后 25°C，101.325 kPa 下的密度为 1.64 g/L。

1-1-1 通过计算，推出 **X** 的化学式；写出生成 **X** 以及 **X** 遇水分解的化学反应方程式。

1-1-2 画出 **X** 阴离子的 Lewis 结构式。

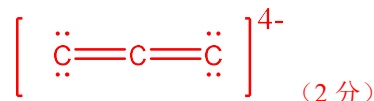
$$1-1-1 \quad M = \rho RT/p = 1.64 \text{ g/L} \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 298.15 \text{ K} / 101.325 \text{ kPa} = 40.1 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

因此，反应放出的气体为 C_3H_4 ；**X** 的阴离子为 C_3^{4-} ；**X** 为 Mg_2C_3 （2 分）



产物写 C_3H_4 或 $\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$ ，可不扣分。

1-1-2



形式电荷标为总电荷，也可以得分；

若不标电荷，只得 1 分。

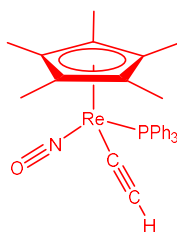
1-2 将铼(Re)的单核配合物 **A** $[\text{Re}(\text{NO})(\text{Cp}^*)(\text{PPh}_3)(\text{C}_2\text{H})]$ (Cp^* 为五甲基环戊二烯基；Ph 为苯基)用醋酸铜和吡啶处理，得到含 $[\text{C}_4]$ 配体的双核配合物 **B**；**B** 经 AgPF_6 氧化可得到阳离子 B^{2+} 。**A**、**B**、 B^{2+} 均满足 18 电子规则。

1-2-1 画出 **A** 的结构示意图；指出 Re 的氧化态。

1-2-2 分别画出 **B** 和 B^{2+} 的结构示意图。 $[\text{C}_4]$ 之外的配体可不示出。

1-2-3 在 $\text{Co}_6(\text{CO})_{18}(\text{C}_4)$ 中，所有 Co 化学环境相同；画出其结构示意图。CO 配体可不示出。

1-2-1



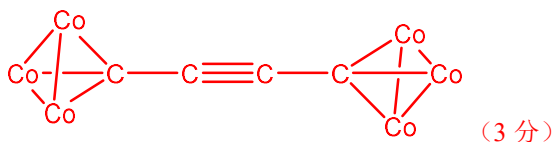
(2 分) 氧化态为 +1 (1 分)

1-2-2



键级表示不合理的，不得分。

1-2-3



(3 分)

不要求 C-C 单键构象。

第2题 成分确定 (21分, 占9%)

利用空气氧化铜粉制得的CuO粉末中,可能含有一定的Cu单质及未完全氧化得到的Cu₂O。为确定某Cu、Cu₂O和CuO混合样品(设不含其它杂质)的组成,进行了以下实验:

(a)向12.450 g混合样品中加入50.00 mL浓度为0.1384 mol/L的K₂Cr₂O₇溶液、少量FeCl₃溶液以及适量稀硫酸,使混合样品完全溶解;然后用0.5005 mol/L的硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的Cr₂O₇²⁻(反应1),消耗40.30 mL。

(b)向10.030 g混合样品中加入氯化钾-抗坏血酸酸性溶液,充分反应,使Cu₂O和CuO中的所有铜均浸出到溶液中。过滤出残渣,洗涤,将残渣用HCl-H₂O₂混合溶液溶解后,煮沸除去多余的H₂O₂;将溶液调至弱酸性(pH=3~4),加入过量的KI(反应2),以淀粉为指示剂,用0.2024 mol/L的Na₂S₂O₃溶液滴定(反应3),消耗23.17 mL。

2-1 分别写出实验(a)中Cu、Cu₂O和CuO溶解的总离子反应方程式。

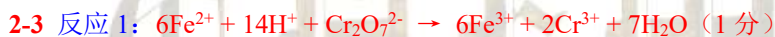


2-2 说明实验(a)中FeCl₃溶液的作用。

2-2 催化Cu单质的溶解(2分)。通过Cu与Fe³⁺反应生成Cu²⁺和Fe²⁺,然后Cr₂O₇²⁻再氧化Fe²⁺的方式催化溶解。

若只答催化剂,可得1分。

2-3 写出反应1~反应3的离子反应方程式。



2-4 分别计算样品中Cu和Cu₂O的含量(质量分数)。

2-4 根据实验(b):

10.030 g混合样品中铜单质摩尔数: $0.2024 \text{ mol/L} \times 23.17 \text{ mL} = 4.690 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (2分)

Cu单质的含量为: $4.690 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 63.55 \text{ g/mol} \div 10.030 \text{ g} = 2.972\%$ (或: 2.97%) (2分)

根据实验(a):

12.450 g混合样品被氧化共转移电子数为:

$$6 \times 0.1384 \text{ mol/L} \times 50.00 \text{ mL} - 0.5005 \text{ mol/L} \times 40.30 \text{ mL} = 2.135 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad (2 \text{分})$$

$$\text{即: } 2n(\text{Cu}) + 2n(\text{Cu}_2\text{O}) = 2.135 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{其中铜单质的摩尔数为: } n(\text{Cu}) = 12.450 \text{ g} \times 2.972\% \div 63.55 \text{ g/mol} = 5.822 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

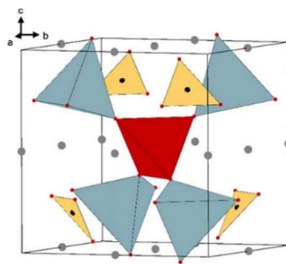
$$\text{因此: } n(\text{Cu}_2\text{O}) = [2.135 \times 10^{-2} \text{ mol} - 2 \times 5.822 \times 10^{-3} \text{ mol}] / 2 = 4.853 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2 \text{分})$$

Cu₂O的含量为:

$$4.853 \times 10^{-3} \text{ mol} \times (2 \times 63.55 \text{ g/mol} + 16.00 \text{ g/mol}) \div 12.450 \text{ g} = 5.578\% \quad (\text{或: } 5.58\%) \quad (2 \text{分})$$

第3题 晶体结构 (20分, 占9%)

在当前的能源背景下, 减少温室气体是一个主要问题。在考虑减少环境影响的方法中, 氢气似乎是一个不可避免的脱碳载体。但是, 成本上的问题将会限制氢燃料电池在减少温室气体中的作用。近期, 科学家通过传统的固态途径合成了一种新型的高温电化学电池的替代电解质 **A**。将脱水的碳酸钠、碳酸锂以及三氧化钨 WO_3 制成固态混合物并压成颗粒, 放入惰性容器中, 经两次研磨并在 495°C 下加热 36 h, 获得了结晶良好的产物 **A**, 其晶体结构示意图如下图所示。



A 的晶胞可以看作由 $[\text{WO}_4]$ 和 $[\text{LiO}_4]$ 四面体(分别对应图中的两种深浅不同的多面体)构建成 $[\text{WLi}_x\text{O}_y]$ 单元, 并通过平面三角形形状的酸根基团连接, 形成三维结构; Na^+ 填入三维结构的空隙中。

3-1 根据晶胞示意图, 写出 **A** 的化学式。

3-1 $\text{Na}_6\text{Li}_4\text{WO}_4(\text{CO}_3)_4$ (4分)

写成 $\text{Na}_6\text{W}_4\text{LiO}_4(\text{CO}_3)_4$, 只得2分

3-2 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

3-2 $2\text{Li}_2\text{CO}_3 + 3\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{WO}_3 = \text{Na}_6\text{Li}_4\text{WO}_4(\text{CO}_3)_4 + \text{CO}_2$ (2分)

3-3 通过 X 射线衍射可确定晶体 **A** 的晶胞参数。用波长为 154.2 pm 的 X 射线对其进行测定, 在 $2\theta = 12.34^\circ$ 处出现 $n = 1$ 的 (100) 衍射峰。计算晶胞参数 a 。

3-3 根据 $n\lambda = 2d\sin\theta$ (1分):

$$1 \times 154.2\text{ pm} = 2d \times \sin(12.34^\circ/2) \quad (1\text{分})$$

$$a = 717.3\text{ pm} \quad (1\text{分})$$

3-4 晶胞中一个 Li^+ 的 x 、 y 、 z 坐标均为 0.209, 分别写出晶胞中每种金属的所有分数坐标(需指出相应的金属种类)。

3-4 Li 的坐标: $(0.209, 0.209, 0.209)$; $(0.209, 0.791, 0.791)$; $(0.791, 0.209, 0.791)$; $(0.791, 0.791, 0.209)$

Na 的坐标: $(0.5, 0, 0)$; $(0, 0.5, 0)$; $(0, 0, 0.5)$; $(0.5, 0.5, 0)$; $(0.5, 0, 0.5)$; $(0, 0.5, 0.5)$

W 原子坐标: $(0.5, 0.5, 0.5)$ (共5分)

共5分; 除了 $(0.209, 0.209, 0.209)$ 不予评分之外, 每写对2个坐标, 得1分;

若不指出对应的金属种类, 则该坐标不予评分;

若多写或错写坐标, 则该金属的所有坐标均不得分。

3-5 判断 **A** 的空间点阵型式和结构基元; 分别指出氧原子有多少种化学环境和空间环境。

3-5 点阵形式为简单立方 (1分); 结构基元为1个 $\text{Na}_6\text{Li}_4\text{WO}_4(\text{CO}_3)_4$ (1分)

化学环境有2种 (1分), 空间环境有16种 (1分)

3-6 每个平面三角形的酸根基团连接多少个 $[\text{LiO}_4]$ 四面体?

3-6 连接3个 (2分)

有兴趣的选手可以思考以下问题:

3-7 晶胞中, 所有的 Na^+ 仅有一种配位数, 指出该配位数; 思考 Na^+ 的配位多面体。

第4题 铪团簇 (14分, 占8%)

将 HfCl_4 、 H_2BPDC (4,4'-联苯二甲酸)在甲醇中混合密封, 于 200°C 反应 3 天, 缓慢冷却至室温, 得到一种无色的多面体晶体 **X**。结构测定表明, **X** 中存在的粒子仅为一种 Hf 的多核簇合物分子, 摩尔质量 3565.6 g/mol ; Hf 有 2 种化学环境, 配体仅有 2 种; 神奇的是, 加入的反应物 H_2BPDC (及其阴离子)并未参与配位。元素分析测得 **X** 中各元素含量(质量分数, %)分别为: C, 12.09; H, 3.13; 且 **X** 中不含氯元素。**X** 在空气气氛下充分氧化, 失重 23.3%, 剩余固体为 HfO_2 。(提示: 通过元素分析得到的氢的含量通常误差较大)

4-1 通过计算, 推出 **X** 的化学式。

4-1 在 **X** 分子中含碳原子的数目为:

$$3565.6 \times 12.09\% \div 12.01 = 35.89 \approx 36 \quad (2 \text{ 分})$$

X 失重所得固体为 HfO_2 , 所以在 **X** 分子中含铪原子的数目为:

$$3565.6 \times (1 - 23.3\%) \div (178.49 + 16.00 \times 2) \approx 13 \quad (2 \text{ 分})$$

在 **X** 分子中含氢原子的数目约为:

$$3565.6 \times 3.13\% \div 1.008 = 110.7 \approx 111 \quad (1 \text{ 分})$$

氢原子数目约为碳原子的 3 倍; 推测存在甲醇负离子 CH_3O^- (1 分) 且氢均以 CH_3O^- 存在。

X 中存在 13 个 Hf 和 36 个 CH_3O^- ; 剩余部分的摩尔质量为:

$$3565.6 - 13 \times 178.49 - 36 \times 31.03 = 127.9 \text{ (g/mol)}; \text{ 对应 8 个 O 原子 (O}^{2-}\text{)} \quad (1 \text{ 分})$$

因此, **X** 的化学式为: $\text{Hf}_{13}\text{O}_8(\text{OCH}_3)_{36}$ (2 分)

结合氧化态分析, 过程合理, 得出正确答案的, 也可以。

4-2 写出 **X** 中每种化学环境的 Hf 的数目, 及与其配位的配体种类和数目。

4-2 一种 Hf 有 1 个, 另一种 Hf 有 12 个 (1 分)

1 个的 Hf 位于团簇中心, 配体为 8 个 O^{2-} (2 分)

12 个 Hf 位于外侧, 配体为 2 个 O^{2-} 和 5 个 CH_3O^- (2 分)

第5题 神奇物种 (23分, 占11%)

2:1 型铵盐 **A** 与浓硫酸在 0°C 反应(反应 1), 生成化合物 **B**, 并放出有刺激性气味的吸湿性气体。**B** 为黄色油状液体, 熔点 -15°C , 式量 349.0, 可溶于浓盐酸, 遇水转化为棕黑色固体 **C**; **C** 不与稀酸反应, 但可溶于浓盐酸(反应 2)或浓硫酸(反应 3)并放出气体。**B** 不稳定, 只能在低温下存在, 50°C 时分解为白色粉末 **D** 并放出黄绿色气体 **E**。**C** 与 SOCl_2 于 150°C 反应也能得到 **D**(反应 4)。**D** 与不同的有机金属化合物反应, 视计量比和条件的不同, 得到不同的产物。**D** 与苯基溴化镁按摩尔比 1:2 反应, 发生歧化, 生成白色固体 **F**(反应 5); **F** 能与 HCl 反应生成 **G**; **G** 中所有中心原子为 6 配位, 所有氯为桥基, 形成一维无限长链。**D** 与苯基锂按摩尔比 1:3 反应, 生成盐 **H**; **H** 与 **D** 反应得到红色固体 **X**。为确定 **X** 的结构, 令 **X** 与过量的碘单质反应(反应 6), 发现仅得到了 2 种产物; 其中一种是亮黄色固体 **I**, **X** 中有五分之一的金属原子转移到了 **I** 中。

5-1 写出 **A**~**I** 的化学式; 写出 **X** 的结构简式。

5-1

A $(\text{NH}_4)_2\text{PbCl}_6$	B PbCl_4	C PbO_2	$\text{Pb}[\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_3]_4$ X
D PbCl_2	E Cl_2	F $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$	
G $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Cl}_2$	H $\text{Li}[\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_3]$	I PbI_2	

A~**I** 的化学式各 1 分; **X** 的结构简式 2 分, 共 11 分。

5-2 写出反应 1~6 的化学反应方程式。

5-2 反应 1: $(\text{NH}_4)_2\text{PbCl}_6 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{PbCl}_4 + 2\text{HCl}$ (2 分)

产物写成 NH_4HSO_4 , 也可以

反应 2: $\text{PbO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{PbCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

产物写成 HPbCl_3 或 H_2PbCl_4 , 也可以

反应 3: $2\text{PbO}_2 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 4: $\text{PbO}_2 + \text{SOCl}_2 \rightarrow \text{PbCl}_2 + \text{SO}_3$ (2 分)

产物写 $\text{SO}_2 + \text{O}_2$, 也可以

反应 5: $2\text{PbCl}_2 + 4\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr} \rightarrow \text{Pb} + \text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4 + 2\text{MgCl}_2 + 2\text{MgBr}_2$ (2 分)

产物写成 MgClBr , 也可以。

反应 6: $\text{Pb}_5(\text{C}_6\text{H}_5)_{12} + 3\text{I}_2 \rightarrow \text{PbI}_2 + 4\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{I}$ (2 分)

(共 12 分)

第 6 题 键有多强 (16 分, 占 8%)

利用构建热力学循环, 可以实现一些热力学数据的间接测定。

6-1 在不同温度下测定 $2.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 的弱酸 HA 的水溶液的 pH 值, 发现不同温度下氢离子平衡浓度分别为: 20.0°C 时为 $1.41 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 35.0°C 时为 $1.30 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。计算 HA 电离的 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 。

6-2 此外, 人们还测得以下一些数据: H 原子失去 1 个电子吸热 13.6 eV; 电中性基团 A 得到 1 个电子放热 2.46 eV; H^+ 、 A^- 和 HA 在水中的溶剂化焓分别为 -1019 kJ/mol、-504 kJ/mol 和 -48 kJ/mol。估算 H-A 键键焓 (若未求得 6-1 的 $\Delta_r H_m^\circ$, 可按 $\Delta_r H_m^\circ = -30 \text{ kJ/mol}$ 计算)。

6-1

$$K_{20^\circ\text{C}} = \frac{(1.41 \times 10^{-3})^2}{2.00 \times 10^{-3} - 1.41 \times 10^{-3}} = 3.37 \times 10^{-3} \quad (1 \text{ 分})$$

$$K_{30^\circ\text{C}} = \frac{(1.30 \times 10^{-3})^2}{2.00 \times 10^{-3} - 1.30 \times 10^{-3}} = 2.41 \times 10^{-3} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\circ(20^\circ\text{C}) = -RT \ln K(20^\circ\text{C}) = 13.8 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\circ(35^\circ\text{C}) = -RT \ln K(35^\circ\text{C}) = 15.4 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

所以:

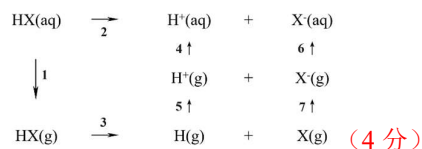
$$\Delta_r H_m^\circ - 293.15 \text{ K} \times \Delta_r S_m^\circ = 13.8 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r H_m^\circ - 308.15 \text{ K} \times \Delta_r S_m^\circ = 15.4 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

解得:

$$\Delta_r H_m^\circ = -17.3 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分}) \quad \Delta_r S_m^\circ = -106 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

6-2 设计波恩-哈伯循环:

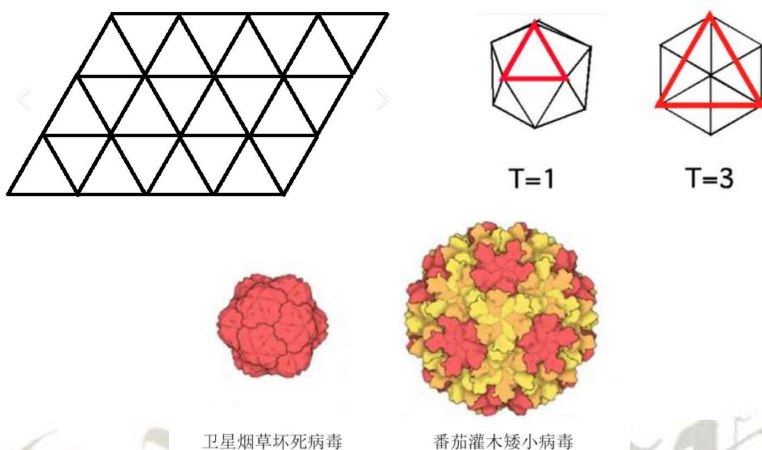


反应 3 的热效应 $\Delta_r H_m^\circ$ 为:

$$\begin{aligned} & -48 \text{ kJ/mol} - 17.3 \text{ kJ/mol} + 1019 \text{ kJ/mol} + 504 \text{ kJ/mol} - (13.6 \text{ eV} - 2.46 \text{ eV}) \times 96485 \text{ J eV}^{-1} \text{ mol}^{-1} \\ & = 382 \text{ kJ/mol} \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

第7题 球状病毒 (21分, 占11%)

“球状病毒”并非严格的球形结构;大多数球状病毒具有二十面体或近二十面体的外壳结构。这些病毒按照以下规则组装它们的外壳:将正二十面体的每个面按如下图三角形网格的方式,划分为面积等于 T 个小三角形面积的区域;这些三角形区域的顶点为由5~6个亚单元形成的多聚体。下图分别示出了 $T=1$ 和 $T=3$ 时的三角形区域划分方式(图中的每个小三角形均为正三角形,粗线三角形为正二十面体的面)。对应地,卫星烟草坏死病毒($T=1$)和番茄灌木矮小病毒($T=3$)的结构如下图所示。



7-1 写出球状病毒的化学成分。

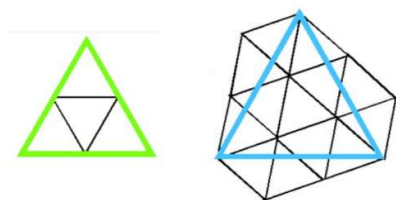
7-1 蛋白质 (1分) 和核酸 (1分)

将核酸写成“DNA 或 RNA”,也可得分。

将核酸写成“DNA 和 RNA”,不扣分。

7-2 仿照上图,画出 $T=4$ 和 $T=7$ 时的三角形区域划分方式图。

7-2



(各2分)

7-3 写出 $T=1$ 时病毒颗粒具有的亚单元数目 M 。

7-3 为60 (1分)。

7-4 推出病毒颗粒的亚单元数目 M 与三角形划分数 T 之间的关系。

7-4 对于任一顶点处,其必为5个或6个小三角形的交汇点;

由于顶点为由5~6个亚单元形成的多聚体,所以三角形的每个顶点为1个亚单元。

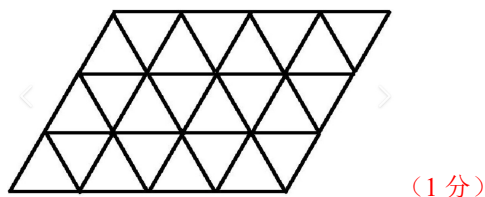
由于病毒颗粒为20面体,每个亚单元有3个顶点,因此:

$$M = 20 \times 3 \times T = 60T \text{ (共4分)}$$

采取其他方法,推出正确结论的,也可得4分。只有结论而无推导过程的,只得1分。

7-5 事实上，三角形划分数 T 并不能取到任意数值。推出所有可能存在的三角形划分数 T 。

7-5 正二十面体的边必为以下三角形点阵的两格点的连线：



设小三角形的边长为 1，则大三角形的边长可用以下向量加和的模长表示：

$$l = |hx + ky| \quad (2 \text{ 分})$$

$$l^2 = h^2 + k^2 - 2hk\cos 120^\circ = h^2 + hk + k^2 \quad (h, k \text{ 为整数})$$

三角形数目正比于 l^2 ；当 $l=1$ 时， $T=1$ ；因此： $T = h^2 + hk + k^2$ (h, k 为整数) (2 分)

7-6 人们分离出番茄灌木矮小病毒晶体，对其进行结构测定发现，它属于 I_{23} 空间群；球状病毒颗粒做体心立方堆积，颗粒半径为 16.5 nm，每个亚单元的分子量为 4.1×10^4 ，颗粒外壳质量占颗粒总质量的 79%。

7-6-1 计算番茄灌木矮小病毒晶体的密度。

7-6-2 正二十面体具有 I_h 的高对称性；而该晶体空间群为 I_{23} ，意味着其宏观对称元素仅具有 2 次旋转轴和 3 次旋转轴。说明该晶体对称性低于正二十面体对称性的原因。

7-6-1 晶胞参数 $a = 4r / \sqrt{3} = 38.1 \text{ nm}$ (2 分)

$$D = ZM / N_A V = 2 \times 180 \times 4.1 \times 10^4 \text{ g mol}^{-1} / (0.79 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (38.1 \text{ nm})^3) \\ = 0.56 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

密度保留 2~3 位有效数字，都可以。

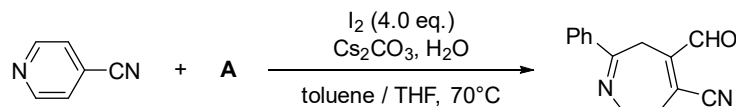
7-6-2 组成病毒的蛋白质为手性分子 (1 分) (或：高度不对称的分子)，使得晶体中不存在镜面和对称中心。

晶体结构的周期性重复决定了晶体不可能具有五次轴 (1 分)。

有机部分缩写如下：Me: 甲基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ts: 对甲苯磺酰基
Ac: 乙酰基 THF: 四氢呋喃 hexane: 己烷 toluene: 甲苯

第 8 题 七元中环 (13 分，占 7%)

人们利用以下反应构建了氮杂七元环系：



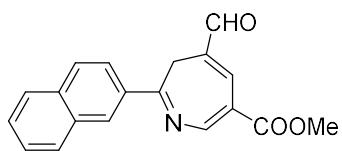
机理研究表明，反应经历关键中间体 $\mathbf{X}^+$ ($\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{IN}_2^+$)；反应即使不加入 Cs_2CO_3 和 H_2O ，也可以分离得到 $\mathbf{X}^+$ 的盐。 $\mathbf{X}^+$ 在以上反应条件下继续与 I_2 反应生成最终产物。

8-1 画出烯烃 A 的结构简式。

8-2 画出正离子 $\mathbf{X}^+$ 的结构简式。

8-3 画出由 $\mathbf{X}^+$ 生成最终产物的关键中间体。

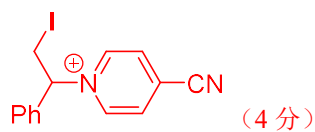
8-4 若想得到以下化合物，画出所需反应物的结构简式。



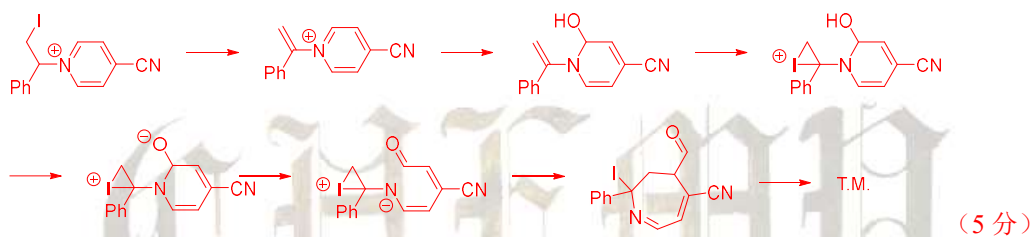
8-1



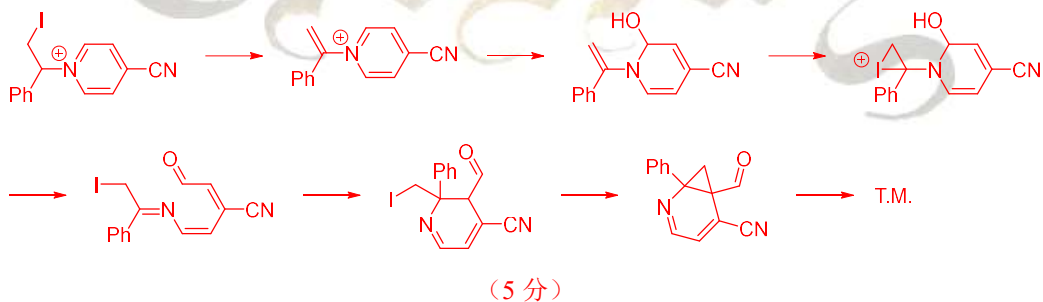
8-2



8-3 第一种答案:



或第二种答案:

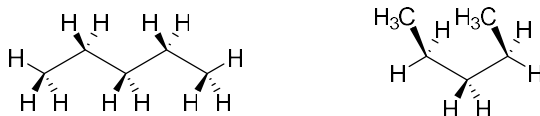


8-4



第9题 构象分析 (17分, 占9%)

9-1 在环己烷椅式构象中, CH₃-H 之间的 1,3-直立键的相互作用力和丁烷邻交叉作用力相当。在 298 K 下, 假定丁烷的对交叉构象能量为 0 kJ/mol, 邻交叉构象能量约为 3.8 kJ/mol; 假定正戊烷的下左图构象能量为 0 kJ/mol, 下右图构象的两个甲基之间的排斥能量约为 15.5 kJ/mol。



9-1-1 推算反-1,2-二甲基环己烷的两种椅式构象的能量差。

9-1-2 推算顺-1,3-二甲基环己烷的两种椅式构象的能量差。

9-1-3 推算反-1,4-二甲基环己烷的两种椅式构象的能量差。

9-1-1 能量差: $4 \times 3.8 - 3.8 = 11.4$ (kJ/mol) (2分)

9-1-2 能量差: $15.5 + 2 \times 3.8 = 23.1$ (kJ/mol) (2分)

9-1-3 能量差: $4 \times 3.8 = 15.2$ (kJ/mol) (2分)

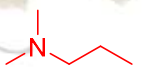
9-2 季铵碱类化合物 $[R^1R^2Me_2N^+][OH^-]$ 可发生热消除反应; 反应的区域选择性与过渡态的构象关系密切。

9-2-1 当 R^1 为乙基, R^2 为正丙基时, 画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构; 并解释反应的区域选择性。

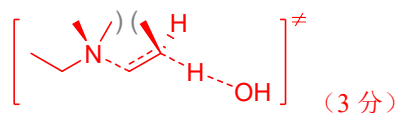
9-2-2 当 R^1 为异丙基, R^2 为正戊基时, 画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

9-2-3 当 R^1 为正丙基, R^2 为仲丁基时, 画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

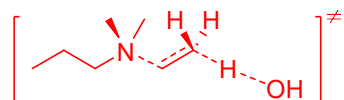
9-2-4 当 R^1 为正丙基, R^2 为环己基时, 画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

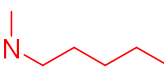
9-2-1 $H_2C=CH_2$ (1分)  (1分)

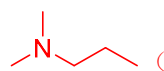
当在正丙基一侧消除时, 存在 g^+g^- 戊烷相互作用:

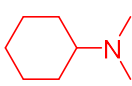


而在乙基一侧消除时, 则无这样的排斥作用:



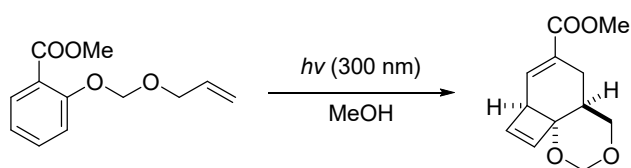
9-2-2  (1分)  (1分)

9-2-3  (1分)  (1分)

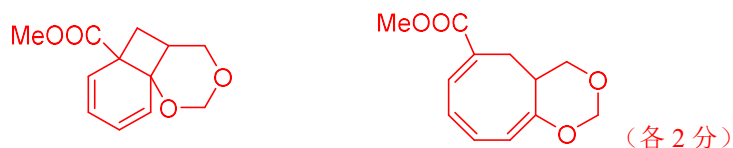
9-2-4  (1分)  (1分)

第 10 题 二醇合成 (18 分, 占 9%)

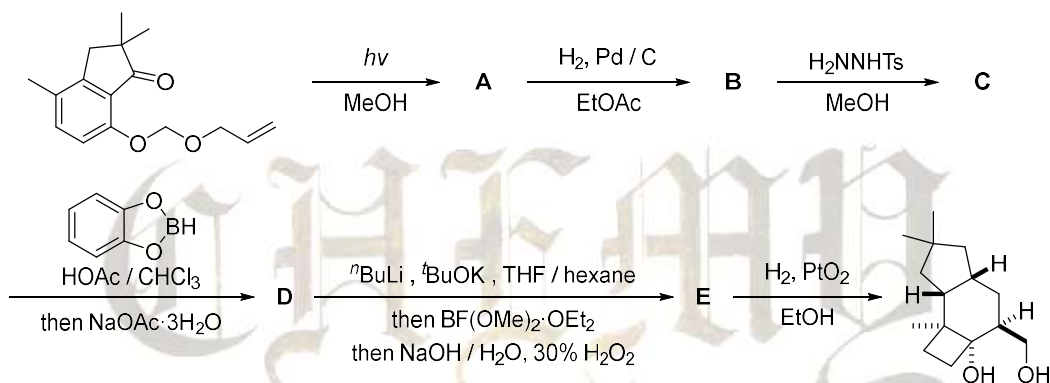
10-1 以下底物的甲醇溶液在光照下会转化为一种三环化合物；画出反应经历的所有关键中间体的结构简式。



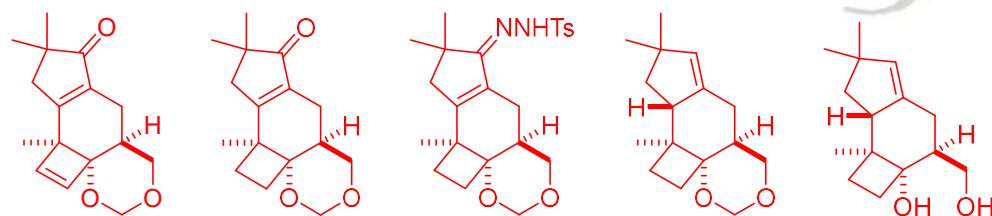
10-1



10-2 利用此反应，人们合成了以下二醇类化合物：



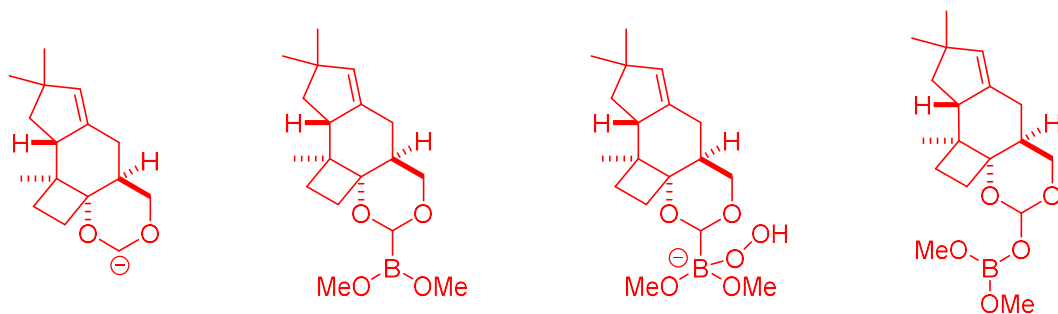
10-2-1 画出中间化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的结构简式 (立体化学可省略)。



(每个 2 分)

10-2-2 画出由 **D** 生成 **E** 的关键中间体；无关部分可简化。

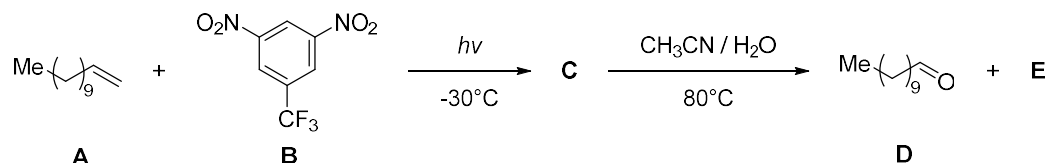
10-2-2



(共 4 分, 每个 1 分)

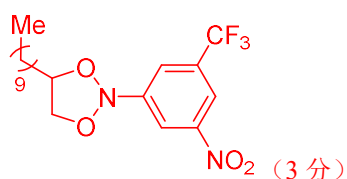
第 11 题 双键裂解 (19 分, 占 10%)

利用“臭氧化-还原”的方法可以将碳碳双键氧化裂解为醛、酮；但由于操作的不便性、中间体的爆炸性以及臭氧过强的氧化性等诸多不利因素限制了该方法的实际应用。由此，科学家开发了一种类似的新方法以实现碳碳双键的氧化切断，一个示例如下：



11-1 上述过程中第一步反应与“臭氧化-还原”反应的起始步反应相似。由此，画出中间产物 **C** 的结构，并解释使用光照条件的原因。

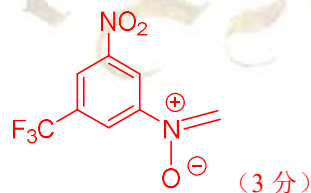
11-1



原因：采取硝基化合物作为 1,3-偶极体发生该反应(动力学)不利，而光照令其转变为双自由基，便于[3+2]环加成反应进行 (2 分)

11-2 上述过程中第二步反应与“臭氧化-还原”反应的后续步反应相似。由此，画出另一有机产物 **E** 的结构。

11-2



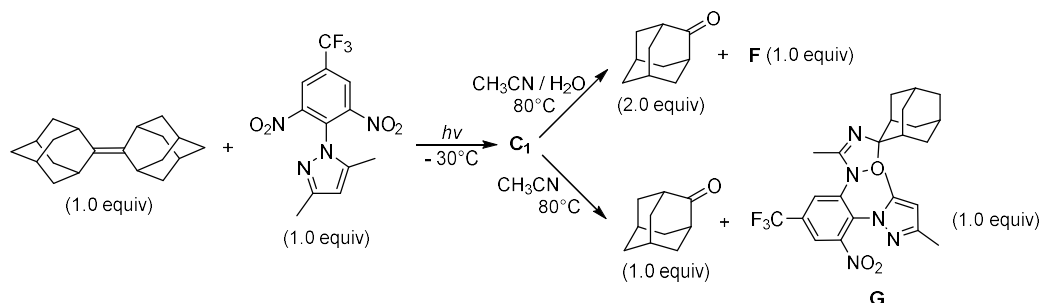
写成水解产物 ArNHOH 也得分。

11-3 监测到反应的中间体 **C** 后，科学家对关于中间产物 **C** 的后续反应机理进行讨论，并提出两种猜想：

猜想 1，先产生氮宾，其后氮宾水解；

猜想 2，先产生类似 *Criegee* 中间体后，该中间体水解。

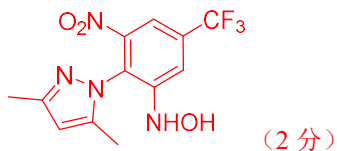
为验证二者中何者为实际机理，设计反应如下：



11-3-1 科学家根据上述反应结果排除了猜想 1，验证了猜想 2。画出 **F** 的结构，并说明为何通过上述结果可以做出对应判断。

11-3-2 由 **11-3-1** 所得的结论，若把 **11-1** 示例反应中第二步反应条件更换为 $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2^{18}\text{O}$ ，指出产物中 ^{18}O 分布于 **D** 还是 **E** 中。

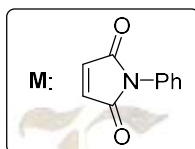
11-3-1



通过 **C₁** 在 CH_3CN 溶剂中的反应可以得知，乙腈捕获了 1,3-偶极体中间体得到了 **G**，由该中间体可以验证猜想 2 (2 分)；同时在反应前后，芳环上的高活性 3,5-二甲基吡唑取代基未发生变化，说明该反应未经历氮宾中间体，可排除猜想 1 (2 分)。

11-3-2 D (2 分)

11-4 向 **11-1** 示例反应第二步反应中添加化合物 **M**，能使产物 **D** 的纯化效率提高，试解释原因。



11-4 M 可以与 1,3-偶极子 **E** 发生[3+2]环加成反应得到新产物 (2 分，画出反应示意图也可得分)，消耗 **E** 以拉动反应平衡向右移动 (1 分)，令 **D** 产率上升。

第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 13 参考答案

第 1 题 N_2O_5 的性质、合成与结构（24 分，占 15%）

相比于浓硝酸或混合硝酸， N_2O_5 是一种更为温和的硝化试剂，副产物更少、选择性更高都是它的优点，这也引起了高能材料界的研究兴趣。然而，由于其热不稳定性， N_2O_5 无法在商业上使用。 N_2O_5 在 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 下半衰期为 10 天，随着温度升高， $20\text{ }^\circ\text{C}$ 下半衰期仅为 10 小时。研究指出， N_2O_5 的分解为一级反应。

1-1 写出 N_2O_5 分解的化学方程式，计算 $-5\text{ }^\circ\text{C}$ 下 N_2O_5 分解 1/3 所需要的时间。

1-1 $2\text{N}_2\text{O}_5 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ （1 分）

由 Arrhenius 方程： $\ln k = -E_a/RT + C$ ，代入 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 与 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 的数据（由 $k = \ln 2/t_{1/2}$ ）：

解出： $\ln k = -105792.9/RT + 40.735$ ， $-5\text{ }^\circ\text{C}$ 下 $k = 1.21 \times 10^{-3} (\text{h}^{-1})$ 。（2 分）

分解 1/3 时： $t = \ln(3/2) \div (1.21 \times 10^{-3}) = 334.7 (\text{h})$ 。（1 分）

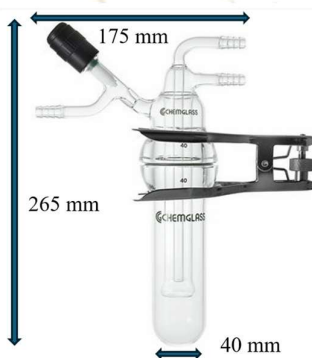
1-2 N_2O_5 的不稳定性使它的合成具有一定困难。传统方法是在低温下向五氧化二磷上滴加浓硝酸，如果反应在含臭氧的气氛下进行，可以得到更高的收率。写出合成反应的方程式，解释为什么在含臭氧的气氛下反应可以提高收率。

1-2 $2\text{HNO}_3 + \text{P}_2\text{O}_5 = 2\text{HPO}_3 + \text{N}_2\text{O}_5$ （1 分）

臭氧作为氧化剂防止 N_2O_5 的氧化还原分解（答成臭氧将 N_2O_5 的分解产物氧化也得分）。（1 分）

1-3 上述方法具有副产物多、产率低的缺点，尽管许多化学工作者都对其合成工艺进行了改进，但依然难以解决根本问题。2024 年，卡迪夫大学的研究人员另辟蹊径，对 Deville 的方法进行改进，实现了 N_2O_5 的高效合成。

1-3-1 改进后的合成工艺如下：向装有硝酸银细粉的 Chemglass 升华器（一种玻璃仪器，如下图所示）中通入氯气，在 365 nm 紫外光照射下加热至 $65\text{ }^\circ\text{C}$ ，反应 18 h 后以大于 95% 的产率在另一容器中得到 N_2O_5 结晶。写出合成反应方程式。



1-3-1 $4\text{AgNO}_3 + 2\text{Cl}_2 = 4\text{AgCl} + 2\text{N}_2\text{O}_5 + \text{O}_2$ （2 分）

1-3-2 用碱性过氧化氢处理上述工艺的固体副产物，再用稀硝酸与之反应，可以实现对硝酸银的回收。写出回收过程涉及的方程式。

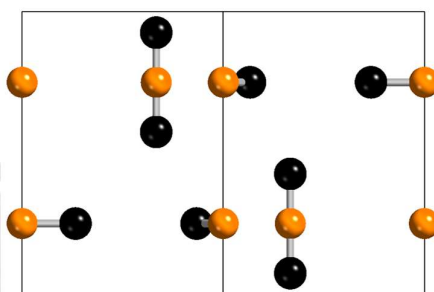
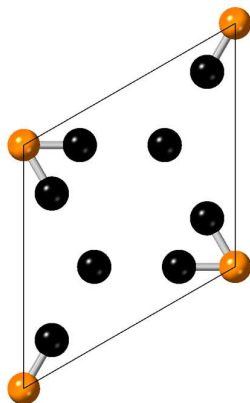
1-3-2 $2\text{AgCl} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{NaOH} = 2\text{Ag} + 2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ （2 分）

$3\text{Ag} + 4\text{HNO}_3 = 3\text{AgNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{NO}$ （2 分）

1-3-3 Deville 的原方法没有紫外光照射这一条件，需要在 $95\text{ }^\circ\text{C}$ 下反应 72 h 才能反应完全。解释为什么紫外光照射可以加快反应。

1-3-3 紫外光照射下硝酸银发生分解，生成 NO_3 自由基，这些自由基能够引发反应进行，相比于加热条件引发更快，因此反应时间更短。（2 分）

1-4 合成出目标分子后，往往需要与标样对比来确定是否得到了正确的产品。 N_2O_5 的合成也是如此，通过对照前人报道的 XRD 数据，可以方便快捷的分析结构。218 K 下 N_2O_5 的晶体属于六方晶系， $a = b = 541 \text{ pm}$ ， $c = 657 \text{ pm}$ ，沿 c 方向与 $a + b$ 方向的投影图分别如下：



1-4-1 写出该晶体能表示实际组成的化学式。

1-4-1 $[\text{NO}_2^+][\text{NO}_3^-]$ (1 分)

1-4-2 在晶体中存在两种 N-O 键长， $d_1 = 124.3 \text{ pm}$ ， $d_2 = 115.4 \text{ pm}$ 。已知晶胞中一个氮原子的 z 坐标为 0.2500，写出晶胞中氧原子的坐标，相同化学环境的原子写出一个即可。

1-4-2 (0.1327, 0.2653, 0.2500), (0.6667, 0.3333, 0.4256). (4 分, 各 2 分)

1-4-3 计算晶体中不同离子的氧原子间最短距离。

1-4-3 $d(\text{O-O})_1 = 541 - 2 \times 124.3 \times \sin 60^\circ = 325.7 \text{ (pm)}$. (1 分)

$d(\text{O-O})_2 = [(541 \div \sqrt{3} - 124.3)^2 + (657 \times 0.5 - 115.4)^2]^{1/2} = 284.2 \text{ (pm)}$. (1 分)

$d(\text{O-O})_3 = [(657 \times 0.5 - 115.4 \times 2)^2 + (541 \div \sqrt{3})^2]^{1/2} = 327.3 \text{ (pm)}$. (1 分)

综上，最短距离为 284.2 pm。 (1 分)

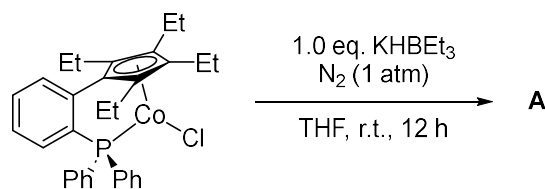
1-4-4 计算晶体密度。

1-4-4 $\rho = M_z/VN_A = (14.01 \times 4 + 16 \times 10) \div (541^2 \times 657 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30} \times N_A) = 2.15 \text{ (g/cm}^3\text{)}$. (1 分)

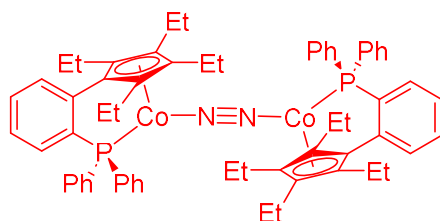
第 2 题 Co 的固氮配合物 (16 分, 占 11%)

氮气的活化与固定是一个具有挑战性的课题，近年来引起了极大的关注。2022 年 10 月，席振峰课题组使用 Co 中心配合物对氮气进行了活化。

2-1 研究人员首先合成了配合物 **A**，其中 Co 的质量分数为 11.54%，Co 满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。



2-1 2分



2-2 研究人员发现, **A** 除了在 1981 cm^{-1} 处存在拉曼光谱的振动峰外, 2044 cm^{-1} 处也显示出一个微弱的红外振动峰, 他们认为这两个峰均对应 N-N 键的伸缩振动。为了印证猜想, 研究人员将纯净的 **A** 晶体溶解于 d_8 -THF 中, 室温下发现其 ^{31}P NMR 谱分别在 69.97 和 73.20 ppm 处显示出两个信号。如果用 ^{15}N 对 **A** 进行同位素标记, 则会在 ^{15}N NMR 谱中观测到三个信号。根据以上信息, 解释 **A** 的拉曼光谱中 2044 cm^{-1} 处振动峰的来源。

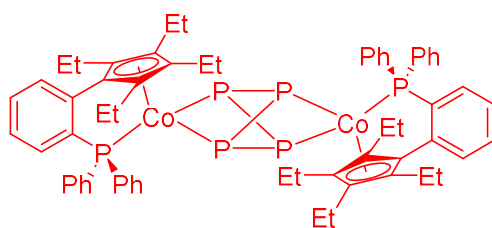
2-2 **A** 存在如下平衡:



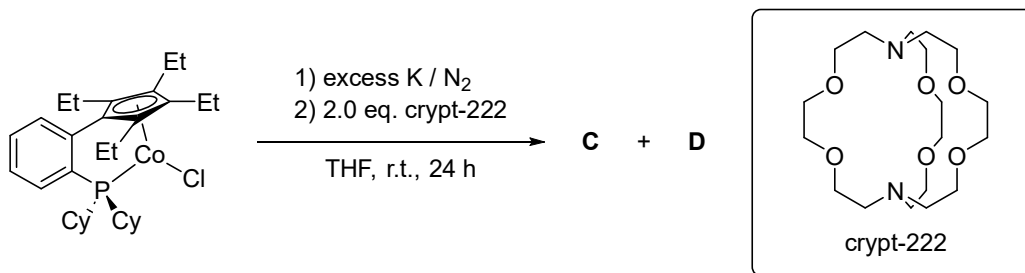
氮气端基配位时, 仅受到一个 Co 原子 d 轨道对 π^* 的反馈作用, 因此 N-N 键更强, 伸缩振动波数更大, 对应 2044 cm^{-1} 处的振动峰。(2分)

2-3 氮气保护下将 **A** 与 P_4 在 THF 中室温搅拌反应 12 小时, 得到双核配合物 **B**。这步反应可以看作是 Co 对 P-P 键的插入, 画出 **B** 的结构。

2-3 3分



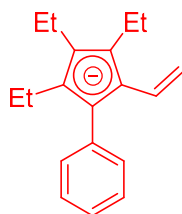
2-4 如果将 2-1 中的 KHBt_3 更换为 K, 则会得到不同的反应结果。



C、**D** 为离子化合物, 阳离子均为 $[\text{K}(\text{crypt-222})]^+$ 。**C** 的阴离子带两个负电荷, 属于 D_{2h} 点群。**D** 的阴离子仅含碳、氢两种元素, 用水淬灭后 GC-MS 检测到了 $m/z = 252.19$ 的分子离子峰。

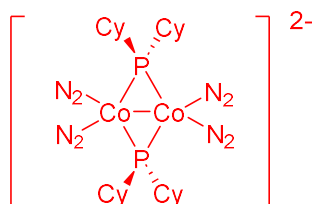
2-4-1 画出 **D** 的阴离子结构。

2-4-1 3 分



2-4-2 **C** 的阴离子中 Co 满足 EAN 规则，画出其阴离子结构。

2-4-2 4 分



第3题 绝命毒师 (16 分，占 8%)

M 是一种毒性极大的元素，常被用于制作杀鼠剂。常温下将 **M** 放置在潮湿的空气中，其表面很快就会被灰色的 **A** 覆盖，**A** 进一步潮解得到 **B**，**B** 的水溶液具有强碱性。向 **B** 的水溶液中加入过氧化氢，得到氧化物 **C** (反应 1)。**C** 与 S_2Cl_2 在 $300\text{ }^\circ\text{C}$ 下反应 24 h 可以得到 **M** 的氯化物 **D** (反应 2)，**D** 中氯元素质量分数为 20.64%。**M** 与 SO_2 可以直接反应得到柠檬黄色固体，**E** 对空气敏感，其中 **M** 质量分数为 76.13%。加热条件下 **E** 发生分解，1:1:2 地得到一种气体与两种盐 (反应 3)。向 K_2S_4 、 Ph_4PCl 的 DMF 溶液中加入 **MCl**，搅拌 6 h 后得到蓝色溶液，过滤后向滤液中加入乙醚，析出浅黄色晶体 **F**。**F** 是一种 2:1 型盐，含有五种元素，反应过程中没有发生氧化还原反应。

3-1 写出 **M** 的元素名称与 **A** ~ **F** 的化学式。

3-1 7 分，各 1 分。

M 铊	A Tl_2O	B TlOH	C Tl_2O_3
D $\text{Tl}_3[\text{TlCl}_6]$	E $\text{Tl}_2\text{S}_2\text{O}_4$	F $[\text{Ph}_4\text{P}]_2[\text{Tl}_2(\text{S}_4)_2]$	

3-2 写出反应 1 ~ 3 的化学反应方程式。

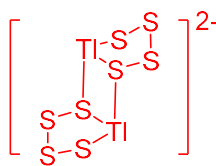
3-2 反应 1: $2\text{TlOH} + 2\text{H}_2\text{O}_2 = \text{Tl}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $4\text{Tl}_2\text{O}_3 + 6\text{S}_2\text{Cl}_2 = 2\text{Tl}_3[\text{TlCl}_6] + 6\text{SO}_2 + 6\text{S}$ (2 分)

反应 3: $3\text{Tl}_2\text{S}_2\text{O}_4 = \text{SO}_2 + \text{Tl}_2\text{SO}_4 + 2\text{Tl}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (2 分)

3-3 **F** 的阴离子含有两个五元环与一个四元环，存在一个对称中心，画出其结构。

3-3 3 分



第4题 从一个团簇到另一个团簇 (21分, 占15%)

钒(Vanadium)是一种非常美丽的元素, 不同价态的离子在溶液中具有令人眼花缭乱的颜色。除此以外, 钒在工业上也有着诸多应用, 主要用于钢铁行业, 其合金具有强度高、耐磨等一系列优点。在自然界中几乎不存在游离的钒, 大部分以分散状态分布在岩石中, 然而品位高的钒矿很少, 许多矿石还含有 Ti、Cr、Mn 等过渡元素。因此, 人们开发了火法以处理钒品位低的矿石, 工艺流程如下: 首先将钒铁矿石加入高炉, 用碳还原, 得到含钒生铁, 随后向含钒铁水中吹入氧气, 在 1400 °C 左右富集钒渣, 渣中钒与 FeO 结合为具有尖晶石结构的 **A**。最后, 向钒渣中加入 NaCl 熔剂, 鼓入空气焙烧得到盐 **B**, 浸出酸化得到 **C**, **C** 常用于催化合成硫酸。

4-1 写出 **A** ~ **C** 的化学式。

4-1 **A**: FeV_2O_4 (1分) **B**: NaVO_3 (1分, Na_3VO_4 也得1分) **C**: V_2O_5 (1分)

4-2 写出钒渣氧化焙烧得到 **B** 的化学反应方程式。

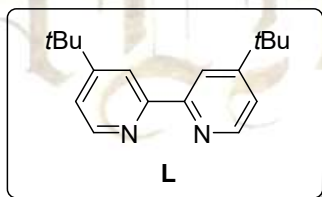
4-2 $4\text{FeV}_2\text{O}_4 + 8\text{NaCl} + 7\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{NaVO}_3 + 4\text{Cl}_2$ (2分)

若写为以下方程式也得1分:

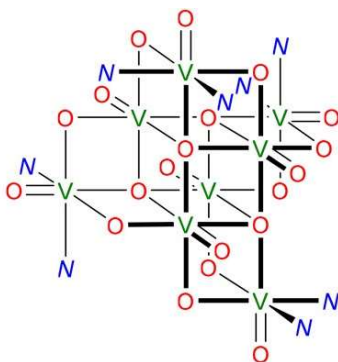
$12\text{FeV}_2\text{O}_4 + 24\text{NaCl} + 15\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{FeCl}_3 + 24\text{NaVO}_3$

4-3 钒的另一个特点是非常容易形成团簇。除了我们熟知的多钒阴离子 $\text{V}_3\text{O}_9^{3-}$ 、 $\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{6-}$ 外, 中性的多钒团簇也具有精致美观的结构。2018 年, 日本中央大学的 *Ishii* 课题组对中性多钒团簇进行了研究, 发现团簇之间的氧化还原会引起结构的变化。

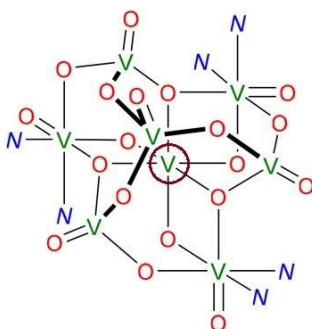
4-3-1 研究人员首先合成出了团簇 **V₁**, 化学式为 $\text{V}_8\text{O}_{20}\text{L}_4$, **L** 的结构如下所示。**V₁** 属于 S_4 点群, 含有一个 $\{\text{V}_4\text{O}_4\}$ 核心。**V₁** 中每个钒原子均为六配位, 氧原子有三种配位数, 二配位与四配位的比例为 2:1。画出 **V₁** 的结构, **L** 的结构可以简写 (注意标明简写方式)。



4-3-1 4分

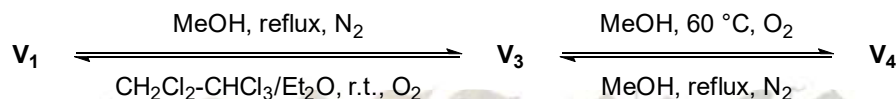


4-3-2 在氮气气氛下，将 V_1 和 PPh_3 的甲苯溶液加热回流 5 分钟，冷却至室温，放置过夜后沉积出深蓝色晶体 V_2 。X 射线分析表明 V_2 结构如下所示，图中 L 仅示出了配位原子。指出 V_2 的所有对称元素，写出 V_1 转化为 V_2 的所有副产物，并指出下图中被圈出的钒原子所属价态。



4-3-2 对称元素：一个 C_3 (1 分)；副产物： Ph_3PO (1 分)、 L (1 分)；价态： $+4$ (1 分， $+3$ 也得分)。

4-3-3 V_1 在甲醇溶液中可以发生如下转化：



X 射线衍射表明， V_3 的化学式为 $V_4O_6(OMe)_6L_2$ ， V_4 的化学式为 $V_4O_8(OMe)_4L_2$ 。

4-3-3-1 写出 V_1 转化为 V_3 的化学反应方程式。

4-3-3-1 $V_8O_{20}L_4 + 14MeOH = 2V_4O_6(OMe)_6L_2 + 8H_2O + 2CH_2O$ (2 分)

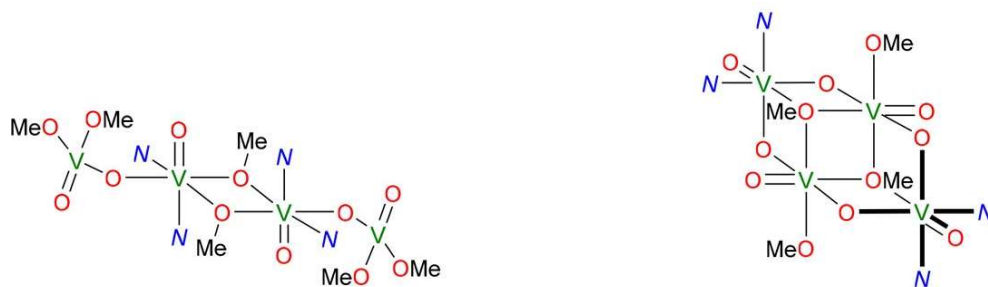
写为如下方程式也得分：

$V_8O_{20}L_4 + 13MeOH = 2V_4O_6(OMe)_6L_2 + 7H_2O + HCOOH$

$3V_8O_{20}L_4 + 38MeOH = 6V_4O_6(OMe)_6L_2 + 22H_2O + 2CO_2$

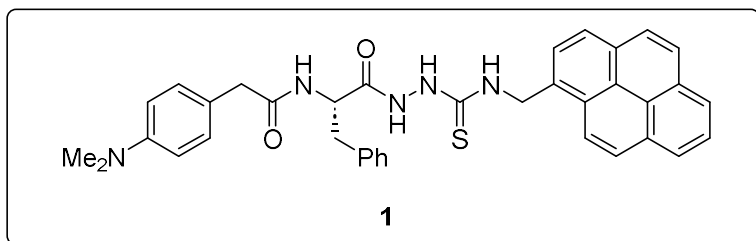
4-3-3-2 V_3 与 V_4 均各自存在一个对称中心（考虑对称性最高的情况）。不同的是， V_3 含有四配位与六配位的两种钒原子，比例为 1:1；而 V_4 所有钒原子均为六配位。 V_3 中存在一个 $\{V_2(OMe)_2\}$ 四元环，四元环上的 V 均为六配位，除此以外的 OMe 均以端基配体存在。 V_4 的四个 OMe 配体处于同一平面。结合本题所有信息，画出 V_3 、 V_4 的结构。

4-3-3-2 6 分，各 3 分。



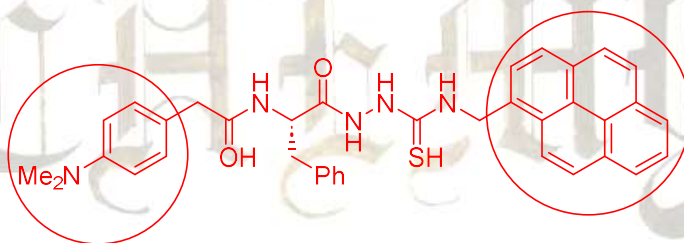
第5题 荧光传感器 (12分, 占8%)

有时我们会将多肽的构象类比于烷烃, 实际上多肽的构象远不如烷烃灵活多变, 链内的酰胺基团可以彼此间形成氢键, 这在一定程度上制约了肽链的自由旋转。然而, 多肽的变构常数往往很难直接测定, 这是因为尽管存在诸多制约因素, 多肽链依然具有良好的柔性, 大部分时候构象间可以相互转化。为了进一步了解多肽构象的变化, 来自厦门大学的 *Jiang* 课题组合成了如下短肽 **1**, 利用荧光光谱对 **1** 的变构展开了研究。



5-1 **1** 的溶液在 376 nm、550 nm 处存在荧光现象, 研究人员认为 550 nm 处的荧光来自于 **1** 的两个基团形成的激基复合物。进一步研究发现, 随着 **1** 浓度的增加, 376 nm、550 nm 处的荧光强度均增加, 并且强度比不变; 根据这一现象研究人员确定激基复合物存在于分子内。指出激基复合物是由哪两个基团形成的 (在答题卡上圈出), 并解释为什么根据这一现象可以确定激基复合物存在于分子内。

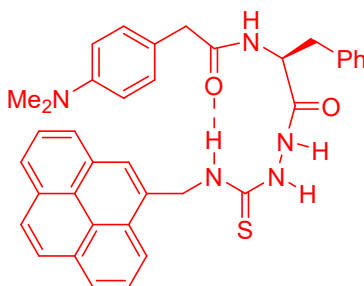
5-1 3分, 圈出两个基团 1分, 解释 2分。



如果激基复合物存在于分子间, 随着 **1** 浓度的增加, 激基复合物的浓度与发色基团浓度呈 n 次方关系, 不可能强度不变。(2分)

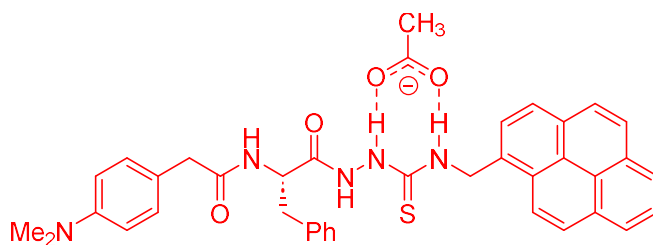
5-2 在荧光波长为 550 nm 的峰对应的构象中, 存在一个含有氢键的十元环。画出这一构象, 示出氢键。

5-2 3分

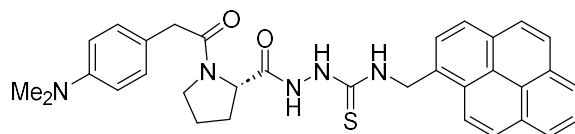


5-3 有趣的是，向 **1** 的溶液中加入乙酸盐后，550 nm 处荧光强度下降，376 nm 处荧光强度上升。**1** 与乙酸根 1:1 结合，画出结合产物的结构。

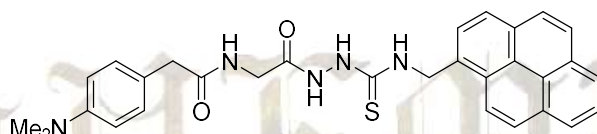
5-3 3 分



5-4 为了探究氨基酸残基是否对荧光现象存在影响，研究人员分别合成了 **2** 与 **3**。



2



3

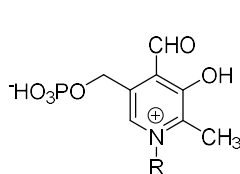
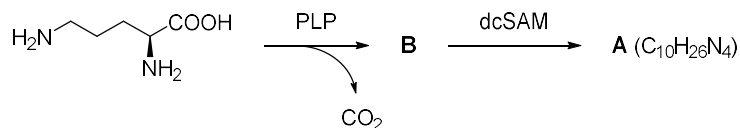
将 **1**、**2**、**3** 按 $I_{550\text{ nm}}/I_{376\text{ nm}}$ 的值从大到小排序， I 表示荧光强度。

5-4 **2** > **1** > **3** (3 分)

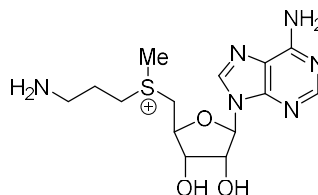
第 6 题 石榴花的味道 (21 分，占 14%)

石榴是一种蔷薇科常绿乔木，在中国大陆被广泛种植，常被用于城市绿化、净化空气等。然而，石榴开花时会散发出一股奇特的味道，它也因此饱受诟病。早在唐宋年间，就有人认为此花不雅，应当移除。进入二十世纪后，人们发现石榴花气味主要来自于其分泌的一种化学物质 **A**，经进一步研究发现 **A** 具有修复与稳定 DNA 的功能，这让科学家对它在生命体系中的价值又多了几分好奇。

6-1 人类也可以分泌出化学物质 **A**，生物合成途径如下：鸟氨酸在 PLP 催化下发生脱羧得到 **B**，**B** 进一步与 dcSAM 反应得到 **A**。画出 **A**、**B** 的结构，并画出 PLP 催化鸟氨酸脱羧的所有关键中间体。注：以下过程中每一步均存在酶催化。

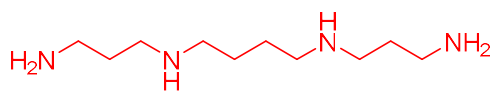


PLP



dcSAM

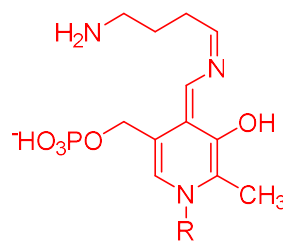
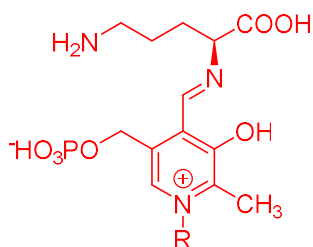
6-1 6分，**A**、**B**各1分，中间体每个2分。第二个中间体画成电荷分离或质子化的形式均得分。



A



B

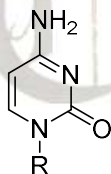


6-2 研究人员发现，生理条件下的 **A** 可以与 DNA 结合，从而稳定 DNA。

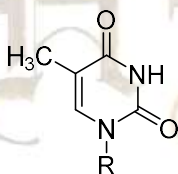
6-2-1 指出生理条件下的 **A** 是怎样与 DNA 结合的。

6-2-1 生理条件下的 **A** 以质子化即铵阳离子的形式存在（1分），与碱基、磷酸根（1分）通过氢键（1分）与静电作用（1分）结合。

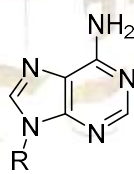
6-2-2 进一步研究发现，**A** 与 C-G 碱基对结合的稳定化作用比 A-T 碱基对更强。分析两种碱基对结构的差异，解释原因。



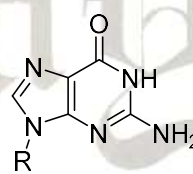
C



T



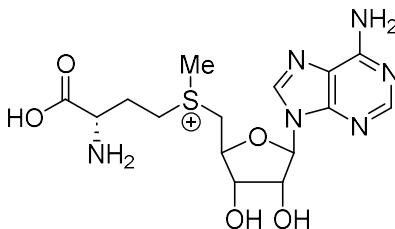
A



G

6-2-2 A-T 碱基对中胸腺嘧啶含有一个 5 位甲基（1分），这个甲基与 **A** 之间存在位阻排斥（1分），对复合物存在去稳定化作用。

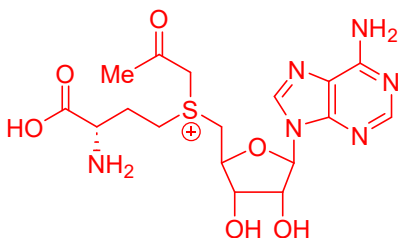
6-3 dcSAM 在 **A** 的合成中发挥了至关重要的作用。实际上，在许多涉及甲基化或烷基化的生化反应中，SAM 都扮演着关键角色。2023 年，Höbartner 课题组希望对 SAM 进行改造以完成 RNA 的修饰，然而在研究过程中却遇到了许多麻烦。



SAM

6-3-1 研究人员计划将 SAM 中的甲基更换为炔丙基，进而通过生物正交反应修饰 RNA。然而更改后的结构 **1** 在水溶液中非常不稳定，容易发生水合转化为 **C**。画出 **C** 的结构，腺苷部分可以缩写。

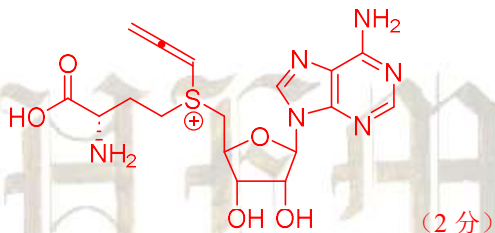
6-3-1 2 分



C

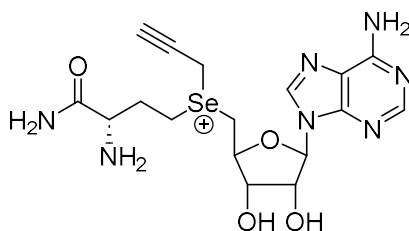
6-3-2 研究人员把 **1** 的硫原子更换为硒原子后得到 **2**，他们在 **2** 的水溶液中没有检测到水合产物，解释原因。

6-3-2 硫的电负性比硒大，硫鎓离子 α 位氢酸性更强，容易互变为如下联烯中间体（1 分），这个中间体进一步被水进攻即得到水合产物。



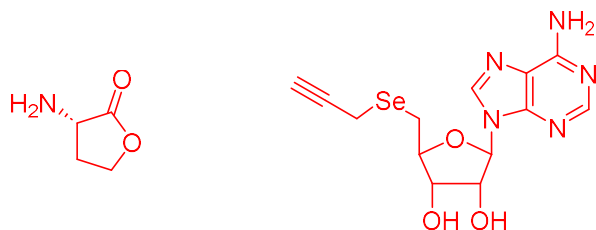
然而把硫更换为硒之后， α 位氢酸性更弱，无法形成以上联烯中间体，因此 **2** 更为稳定，不会发生水合。

6-3-3 尽管没有发生水合，但 **2** 容易发生分解，水溶液中的半衰期仅为 1 小时左右。研究人员继续对 **2** 的结构进行修改，发现 **3** 在水溶液中具有较好的稳定性，几乎不发生分解。比较 **2**、**3** 的结构差异，画出 **2** 分解产物的结构。



3

6-3-3 4 分，各 2 分。

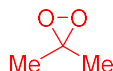


第 7 题 DMDO 的反应与应用 (23 分, 占 15%)

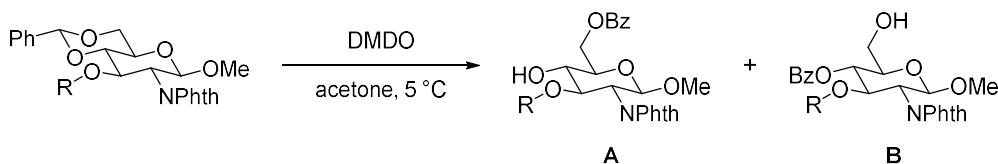
DMDO 是一种在有机合成中被广泛使用的氧化剂, 可以完成对 C-H 键、C=C 键等多种官能团的氧化。DMDO 因其不稳定而无法商业化, 常常使用 Oxone($2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$)处理丙酮, 原位制备出 DMDO 的稀溶液。

7-1 画出 DMDO 的结构。

7-1 1 分



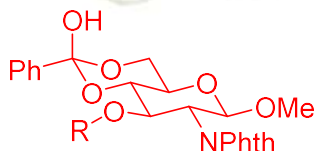
7-2 DMDO 可以完成对 C-H 键的氧化。使用 DMDO 处理以下缩醛时, R 基的改变引起了反应结果的不同。



	Yield(%)	A:B
R = TBS	94	1:99
R = TBDPS	97	>1:99
R = ClCH ₂ CO	96	94:6
R = Cl ₂ CHCO	97	98:2

7-2-1 研究人员认为, 反应过程中首先生成了三环中间体 **C** (不计入 NPhth 包含的环), **C** 的化学式只比底物多一个氧原子。画出 **C** 的结构。

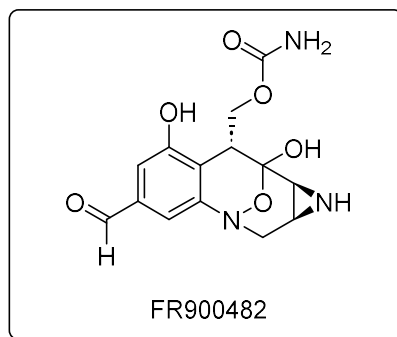
7-2-1 2 分



7-2-2 进一步研究发现, **C** 转化为 **A** 或 **B** 的选择性是由空间电子效应控制的。比较 R 基在电子效应上的不同, 解释生成 **A** 或 **B** 的选择性。

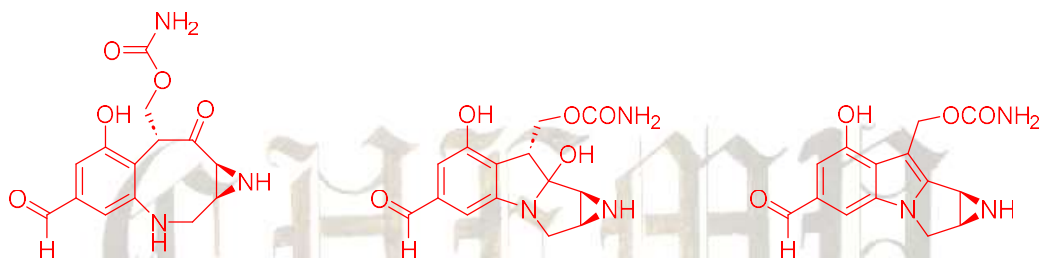
7-2-2 R 为硅基时, 如果 **C** 在 C4 位坍塌出羟基得到 **A** 型产物, 对应的过渡态中 C4 位上氧原子带负电荷, 与 OTBS 间存在电荷排斥, 能量较高, 因此更倾向于在 C5 位坍塌出羟基得到 **B** 型产物 (2 分); R 为酰基时, 酰基的 π^* 可以与 C4 位上带负电荷的氧原子作用, 稳定过渡态, 因此更加青睐 **A** 型产物对应的过渡态, 倾向于得到 **A** 型产物 (2 分)。

7-3 2002 年, *Jimenez* 利用 DMDO 完成了 FR900482 类似物 **H** 的合成。FR900482 是一种抗肿瘤药物, 通过交联 DNA 杀死肿瘤细胞。



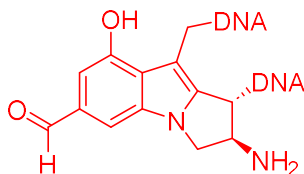
7-3-1 研究发现, FR900482 在进入生命体系后, 首先被酶还原为三环化合物 **D** ($C_{14}H_{15}N_3O_5$), **D** 与四环化合物 **E** 之间存在平衡。**E** 脱水后得到 **F**, **F** 进一步与 DNA 交联从而实现药效。画出 **D**~**F** 的结构。

7-3-1 6 分, 各 2 分。

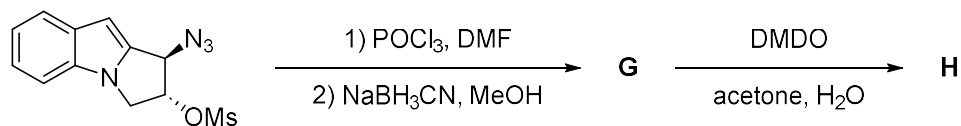


7-3-2 **F** 与 DNA 的交联是利用 DNA 的亲核性实现的。画出 **F** 与 DNA 的交联产物, 无需表示出 DNA 的具体亲核位点, 缩写为 “DNA” 即可。

7-3-2 2 分

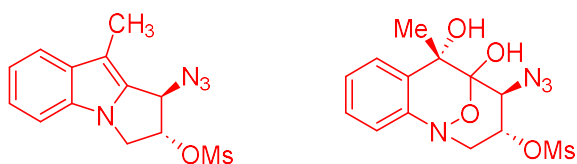


7-3-3 *Jimenez* 的合成路线如下:

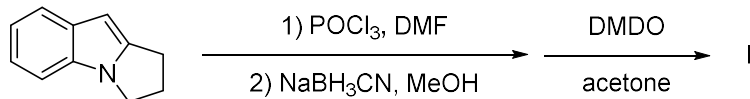


H 的化学式为 $C_{13}H_{16}N_4O_6S$, 画出 **G** 与 **H** 的结构。

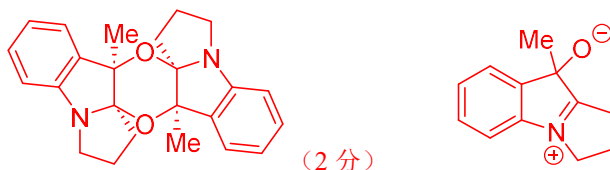
7-3-3 4 分, 各 2 分。



7-3-4 在合成过程中研究人员发现, 若将 **G** 到 **H** 一步的溶剂稍作更改, 将无法得到 **H**, 而是会得到七环化合物 **I** ($C_{24}H_{26}N_2O_2$)。画出 **I** 的结构, 解释为什么更改溶剂后反应产物不同。



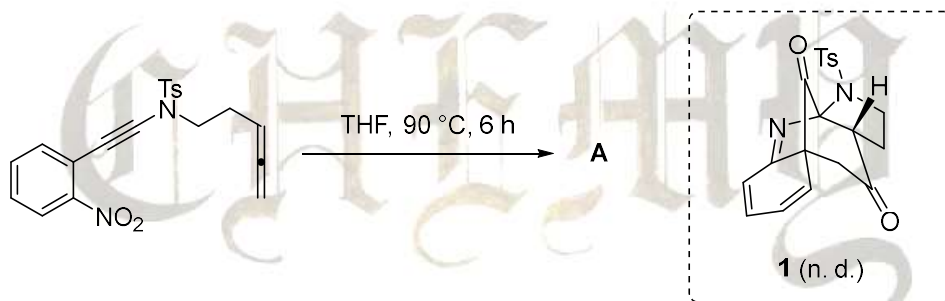
7-3-4 本问共 4 分。



解释: 因为生成 **H** 与 **I** 的过程均经历了上述中间体 (1 分), 有水存在时, 水会作为亲核试剂捕获该中间体并进一步反应得到 **H** (1 分), 没有水存在则会由两分子中间体二聚得到 **I**。

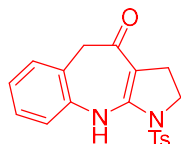
第 8 题 复杂桥环的构筑 (25 分, 占 14%)

复杂桥环化合物的构筑是许多有机合成工作者致力研究的一个难题。相比于逐步连接环系, 利用串联反应一步构建多环具有更高的原子经济性。2022 年, 中国化学家想利用以下反应一步合成出桥环化合物 **1**, 却发现没有得到目标产物, 而是得到了化合物 **A**。



8-1 研究人员认为 **A** 是由 **1** 通过一步周环反应脱去一个小分子得到的, **A** 的核磁氢谱数据如下: 1H NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 9.00 (s, 1H), 7.68 (d, $J = 8.0$ Hz, 2H), 7.31 (d, $J = 7.9$ Hz, 3H), 7.23 (d, $J = 6.5$ Hz, 2H), 7.16 (d, $J = 7.9$ Hz, 1H), 3.71 (t, $J = 8.4$ Hz, 2H), 3.60 (s, 2H), 2.52 (t, $J = 8.4$ Hz, 2H), 2.42 (s, 3H). 画出 **A** 的结构, 写出小分子的化学式与这步周环反应的名称。

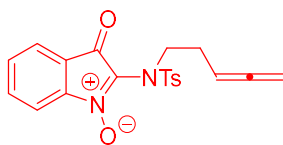
8-1 5 分, 结构 3 分, 小分子与反应名称各 1 分。



小分子: CO (1 分) 周环反应: 逆[4 + 1]反应 (1 分)

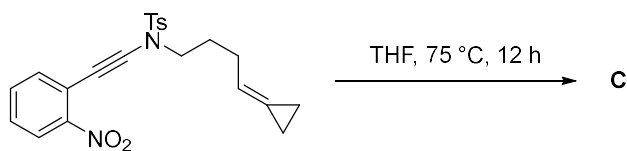
8-2 经研究发现 **1** 是通过如下机理生成的: 底物首先在加热条件下转化为中间体 **B**, **B** 含有六并五环系与电荷分离的结构, 随后 **B** 发生两步周环反应即得到 **1**。画出 **B** 的结构, 依次写出两步周环反应的名称。

8-2 7 分, 结构 3 分, 周环反应名称各 2 分 (顺序错误不得分)。



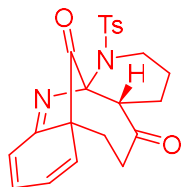
[3 + 2]环加成 (2 分)、[3, 3]- σ 迁移 (2 分)

8-3 通过进一步修改底物结构，研究人员成功合成出了与 **1** 含有相同骨架的 **C**。



8-3-1 画出 **C** 的结构。

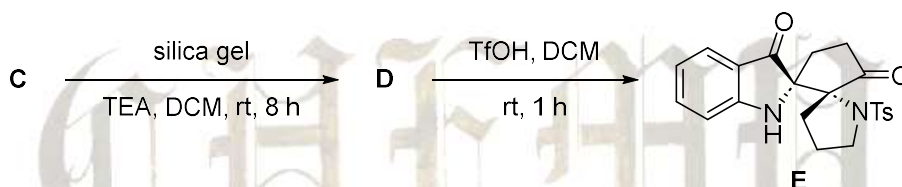
8-3-1 3 分



8-3-2 比较 **1** 与 **C** 在环大小上的差别，解释为什么 **1** 会脱去小分子转化为 **A** 而 **C** 能够稳定存在。

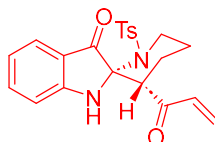
8-3-2 **1** 的环更小，桥环张力更大（1 分），脱羧能够缓解环张力（1 分），因此容易转化为 **A**；而 **C** 环较大，桥环张力小，此时脱羧在能量上不利（1 分），因此 **C** 能够稳定存在。

8-4 **C** 可以发生如下转化：



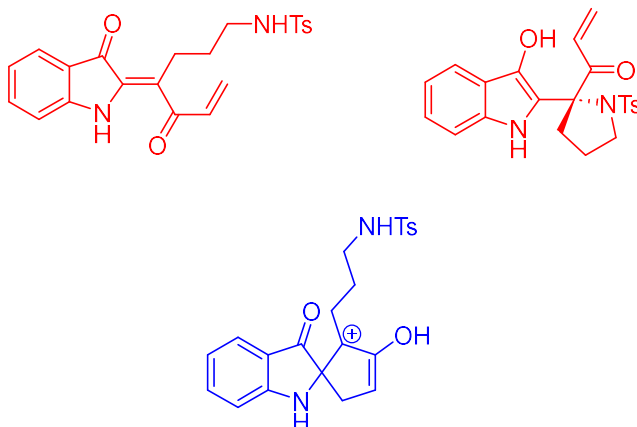
8-4-1 **D** 含有六螺五环系，画出 **D** 的结构。

8-4-1 3 分



8-4-2 画出 **D** 在酸作用下转化为 **E** 的所有关键中间体。

8-4-2 4 分，各 2 分。第二个中间体画为以下蓝色中间体也得分。



第 38 届 ChemY 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 14 参考答案

第 1 题（32 分，占比 13%）有机酸的合成及性质

二元酸 H_2L 在生命体中广泛分布，且在不同的生命体中发挥着不同的功能。有很多植物中富含 H_2L ，但过量摄入 H_2L 容易导致结石的发生。在分析化学中， H_2L 也是一种重要的基准试剂。

1-1 写出 H_2L 的化学式，并写出与结石相关的物质的化学式。

1-1 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ （1 分） CaC_2O_4 （1 分）

1-2 H_2L 的工业合成：写出下面描述的过程涉及的所有反应方程式

1-2-1 CO 与 NaOH 在加压下反应得到盐 **a**，此后 **a** 在高温下脱氢得到 Na_2L 。

1-2-1 $\text{NaOH} + \text{CO} = \text{HCOONa}$ （1 分） $2\text{HCOONa} = \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2$ （1 分）

1-2-2 在催化剂的存在下，葡萄糖被硝酸氧化。产生的无色气体与氧气反应再生硝酸。

1-2-2 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{HNO}_3 = 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

$4\text{NO} + 3\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$ （1 分）

1-2-3 CO 与 BuONO 反应得到中间产物 **b**，**b** 水解得到 H_2L 。

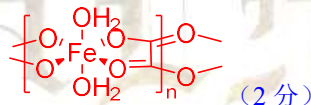
1-2-3 $2\text{CO} + 2\text{BuONO} = \text{Bu}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{NO}$ （1 分）

$\text{Bu}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{BuOH} + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ （1 分）

1-3 **X** 是一种黄色的沉淀，可以由摩尔盐与 H_2L 复分解得到。在晶体中，**X** 中的金属元素为 6 配位，八面体共棱连接形成无限长链。

1-3-1 写出 **X** 的化学式，画出晶体中 **X** 的结构。

1-3-1 化学式： $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ （1 分）；结构：



1-3-2 **X** 晶体中各长链间存在特殊的相互作用，写出相互作用的名称以及每个晶胞中该相互作用的个数。已知 $Z = 2$ 。

1-3-2 氢键（1 分） 8 个（1 分）

1-4 L^{2-} 可以与很多种金属形成络合物，它们有各自的性质与用途。其中钾盐 **A** 是一种翠绿色单斜晶体，在蓝晒工艺中有重要的应用价值，在有机反应中有时也被用作催化剂。电导实验表明，**A** 是一种 3 : 1 型的盐。在 N_2 气氛中加热该固体，其失重曲线如下（提示：所有失重数据均相对于初始状态的质量）：在 $100\text{ }^\circ\text{C}$ 失重 11.0%（反应 1）；在 $280\text{ }^\circ\text{C}$ 进一步失重，直到 $350\text{ }^\circ\text{C}$ 质量稳定（反应 2），对应失重 8.96%；在 $435\text{ }^\circ\text{C}$ 进一步失重 14.7%（反应 3）；在 $450\text{--}580\text{ }^\circ\text{C}$ 失重 8.51%（反应 4）。已知 **A** 的晶胞参数： $a = 774.2\text{ pm}$ ， $b = 1991.7\text{ pm}$ ， $c = 1034.6\text{ pm}$ ， $\beta = 107.8^\circ$ ，理论密度： 2.148 g/cm^3 。

1-4-1 通过计算，写出一个晶胞中结晶水的个数，并给出 **A** 的化学式，画出 **A** 中八面体阴离子的结构。

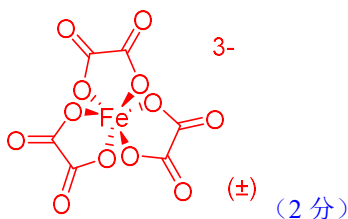
1-4-1 理论密度 $\rho = ZM / N_A V = x \times 18.016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / (0.11 \times N_A \times abc \sin \beta) = 2.148 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，解得 $x = 12$ 。（公式 1 分，结果 1 分）

根据题目条件，其化学式应为 $\text{K}_3\text{M}(\text{C}_2\text{O}_4)_n \cdot y\text{H}_2\text{O}$ ，其中 y 是 12 的因数。且满足下式：

$$18.016y / (39.10 \times 3 + M + 88.02n + 18.016y) = 11.0\%$$

可以求得 $M = 55.93 \text{ g/mol}$ ，对应 Fe 元素，其中 $n = y = 3$ 。（过程 2 分）

A 的化学式： $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ （1 分）；八面体阴离子的结构为：



1-4-2 写出反应 2~反应 4 涉及的反应方程式。

1-4-2 $2\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 = 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{FeC}_2\text{O}_4 + 2\text{CO}_2$ （2 分）

$\text{FeC}_2\text{O}_4 = \text{FeO} + \text{CO}_2 + \text{CO}$ （1 分）

$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{CO}$ （1 分）

1-5 深绿色晶体 **B** 与 **A** 的化学组成只有中心金属的差异。在空气中加热该固体，其失重曲线如下：在 100 °C 失重 11.1%，在 300-450 °C 失重 30.8%（反应 5），在 600 °C 失重 4.11%，生成黄色固体（反应 6）。写出 **B** 的化学式，并写出反应 5 和反应 6 的方程式。

1-5 化学式： $\text{K}_3\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

反应 5： $2\text{K}_3\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 = 3\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{CO}_2 + 6\text{CO}$ （2 分）

反应 6： $4\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{O}_2 = 4\text{K}_2\text{CrO}_4 + 4\text{CO}_2$ （2 分）

1-6 化合物 **C** 与 **A** 的化学组成也只有中心金属的差异。在 N_2 气氛中加热的失重曲线如下：在 100-300 °C 失重 11.7%，在 500 °C 失重 32.5%。更高温度下，会进一步发生失重（反应 7）。写出反应 7 的方程式。

1-6 $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3 = \text{KAlO}_2 + \text{CO}_2$ （2 分）

第 2 题（9 分，占比 5%）

对反应 $2\text{A}(\text{g}) \rightarrow \text{A}_2(\text{g})$ ： $\Delta_r H_m^\circ(298 \text{ K}) = -25.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_r S_m^\circ(298 \text{ K}) = -100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

认为 **A** 是单原子理想气体，**A**₂ 是双原子理想气体。可证明单原子理想气体 $C_{p,m} = 2.5R$ ，双原子理想气体 $C_{p,m} = 3.5R$ ， R 为气体常数。在 298 K 下，将 1 mol 的 **A** 充入一绝热恒压容器反应，保持总压为 1 bar。求平衡时体系中 **A**₂ 的物质的量以及温度。

由于是恒压反应， $\Delta H = 0$ 。（1 分）

假设反应末期体系中含 **A**₂ $x \text{ mol}$ ，**A** $(1 - 2x) \text{ mol}$ ，反应结束温度为 T ，则有：

$$-25000x + [(1 - 2x) \times 2.5R + x \times 3.5R](T - 298) = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

得到： $T = 298 + 25000x / (2.5R - 1.5xR)$ （1 分）

$$-\{[-25000 - 1.5R(T - 298)] - T[-100 - 1.5R \ln(T/298)]\} / RT = \ln[x(1 - x)/(1 - 2x)^2] \quad (1 \text{ 分})$$

$$(-25000 + 1.5R \times 298)/T - 1.5R + 100 + 1.5R \ln(T/298) = -R \ln[x(1 - x)/(1 - 2x)^2] \quad (1 \text{ 分})$$

代入解得： $x = 0.03531$ ， $T = 341.4 \text{ K}$ （各 2 分）

第3题（23分，占比14%）荧光与多光子吸收

荧光现象在自然界中非常常见，而荧光现象在科学技术领域有非常广泛的应用，包括 DNA 测序、成像标记和蛋白质组学研究。光子与分子发生相互作用后在 10^{-15}s 内发生吸收，使得分子被激发到电子的激发态上。此后，激发态分子可以通过荧光、内转换和系间窜跃等方式回到基态，而激发态分子的寿命一般在 10^{-8}s 。

一般而言，分子接受光子的激发都是单光子激发，一个光子所具有的能量与分子的电子能级跃迁所需能量相匹配。在入射光的功率足够大时，一个分子可以吸收多个光子的能量发生跃迁，这样的过程被称为多光子吸收。1931 年，*Maria Goeppert-Mayer* 在她的博士论文中最先对多光子吸收过程进行了讨论，但是由于多光子吸收对光强度的高要求，直到 1960 年激光发明之后多光子吸收才被逐渐证实。1990 年，康奈尔大学的 *Denk* 课题组首次实现了对猪肝细胞中染色体的多光子成像，相关工作发表在 *Science* 上。

3-1-1 已知黄色荧光蛋白可以吸收 514 nm 的可见光，发射 527 nm 的荧光，请计算黄色荧光蛋白第一电子激发态与基态的能量差。

3-1-1 $\Delta E = hc / \lambda = 3.77 \times 10^{-19} \text{ J}$ （2 分）

3-1-2 如果黄色荧光蛋白通过双光子吸收实现激发，试写出激发光波长的可能值。

3-1-2 $\Delta E = 2hc / \lambda$ ，故激发光波长的可能值为 1028 nm。（2 分）

3-2 *Lambert-Beer* 定律：一般而言我们认为，单光子吸收过程符合 *Lambert-Beer* 定律，是因为单个分子对光的吸收与入射光的光强 I 、吸收截面 σ 以及单位体积分子个数 n 成正比，即：

$$-\frac{dI}{db} = n\sigma I \Rightarrow -\lg T = \epsilon bc$$

而对于多光子吸收过程（吸收光子数为 n ）而言，单个分子对光的吸收强度与光强的 n 次幂成正比。以双光子吸收为例，推导透光率 T 与光程 b ，分子浓度 c 的关系。双光子吸收还符合 *Lambert-Beer* 定律吗？

3-2 $-dI/db = n\sigma I^2$ （1 分），故 $(1 - T)/T I_0 = \sigma bc$ （2 分），不符合 *Lambert-Beer* 定律（1 分）。

3-3 激发光功率：由于在进行双光子激发时，要求第一个光子在被分子吸收的过程中，第二个光子就要开始与分子进行相互作用。所以双光子激发对光源的功率要求非常苛刻。假定有一光源可以将光束聚焦在 $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ 的正方形内；分子对光子的吸收截面为 10^{-20}m^2 ，每一个吸收截面中同一时刻只有一个光子通过（提示：可以用来估算聚焦光束中某一截面中的光子数）。

3-3-1 现用波长为 1000 nm 的光对荧光团进行多光子激发，试估算要实现多光子激发所需光源的最小功率。

3-3-1 $P = nhc / \lambda = 20 \text{ kW}$ （4 分，公式 2 分，代入数据 2 分）

3-3-2 上述的功率非常的大，导致大多数的光源无法长时间以如此大的功率运行。同时，过高的入射光功率会导致样品受到严重的热损坏。为此，常用的多光子激发光源常使用飞秒脉冲激光，两束持续 100 fs 的脉冲激光之间间隔 12.5 ns。计算脉冲激光的平均功率。

3-3-2 $P = 100 \text{ fs} \times 20 \text{ kW} / 12.5 \text{ ns} = 0.16 \text{ W}$ （2 分）

3-4 某课题组使用 885 nm 的激光对 DAPI 分子进行多光子激发,得到如下所示的实验数据。

组别	1	2	3	4	5	6
光强 P	100	200	300	500	800	1000
荧光强度 I	10	68	244	1180	4095	8823

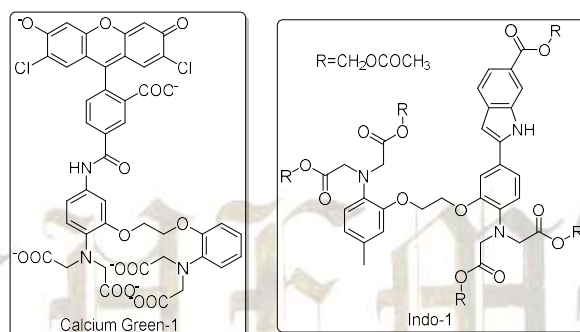
根据实验数据进行分析,利用线性回归,判断激发过程中分子吸收了几个光子?

3-4 假设激发过程吸收了 n 个光子,则有 $\ln I = n \ln P$ (1 分),对数据进行处理得:

组别	1	2	3	4	5	6
$\ln P$	4.61	5.30	5.70	6.21	6.68	6.91
$\ln I$	2.30	4.22	5.50	7.07	8.32	9.09

回归得到斜率 $k=2.95$ (2 分),因此是三光子吸收 (1 分)。

3-5 利用多光子技术,使用下面两种探针都可以实现对 Ca^{2+} 的成像。但是两种探针中只有 indo-1 探针能有效地实现细胞质内的 Ca^{2+} 成像,而另一种不能。说明 indo-1 探针是如何实现细胞质内钙离子成像的。

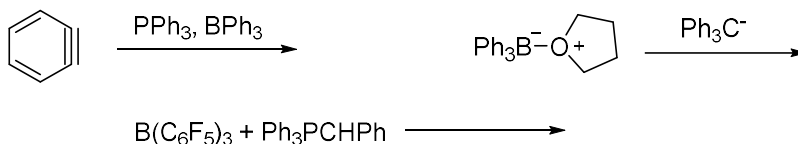


3-5 Indo-1 可以实现胞内钙离子成像 (1 分)。Indo-1 的 COOR 基团可以在细胞质内的弱酸性条件下水解形成羧基 (1 分),而在此之前分子是以中性的形式存在,因而可以通过细胞膜 (1 分)。水解后 Ca^{2+} 与 EDTA 的类似结构络合 (1 分),而吲哚基团则可以接受多光子激发实现成像。(1 分)

第 4 题 (17 分, 占比 13%) 受阻 Lewis 酸碱对

1923 年, Lewis 提出了孤对电子与空轨道形成加合物的 Lewis 酸碱加合物模型。在此之后,化学世界一直围绕这个“公理”展开。1942 年, Brown 及其合作者发现 2,6-二甲基吡啶无法与三甲基硼形成 Lewis 酸碱加合物。在此之后科学家们发现这类空间位阻导致的酸碱加合反应受阻的现象并不少见,而且这类化合物具有有趣的反应性质。它们往往会通过一些不同的手段实现“电子传递”的目的,比如利用第三个分子作为桥梁连接两个电子中心。

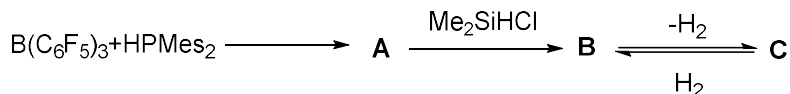
4-1 完成下面的反应,已知参与反应的各反应物比例均为 1:1; 反应 3 的产物电荷分离。



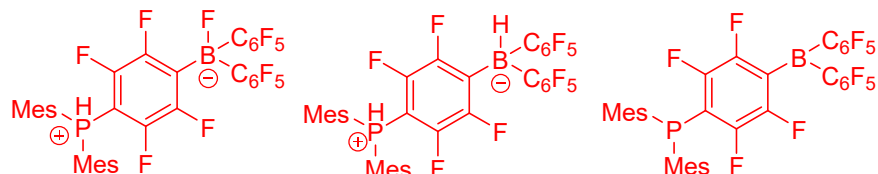
4-1 各 1 分, 共 3 分。



4-2 2007 年, *Douglas W. Stephan* 在 *Angew* 上发表了关于类似反应的研究, 并提出了“受阻 Lewis 酸碱对”这一概念。从此, 受阻 Lewis 酸碱对开始快速的发展。*Douglas* 课题组发现, 将 $B(C_6F_5)_3$ 与 $HPMes_2$ 反应可以得到内盐 **A**, **A** 可以被 Me_2SiHCl 还原得到 **B**, **B** 可以可逆地释放/吸收氢气。给出 **A**~**C** 的结构。

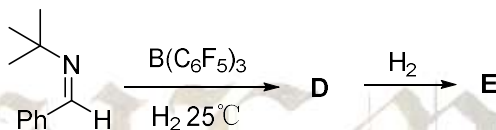


4-2 各 1 分, 共 3 分。

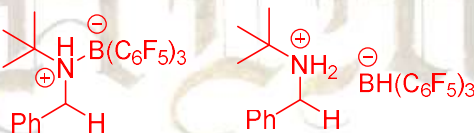


4-3 除了 P-B 体系, N-B 的 Lewis 酸碱对也受到了广泛的研究。

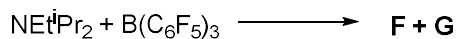
4-3-1 当 N 原子上的位阻较小时, N 与 B 可以形成经典的 Lewis 酸碱对。给出反应的中间产物 **D** 与最终产物盐 **E** 的结构。提示: 生成 **D** 和 **E** 的过程均消耗 1 分子 H_2 。



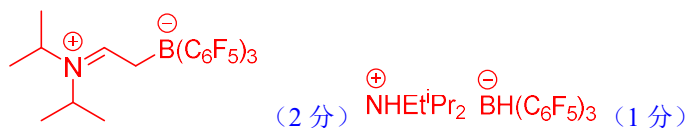
4-3-1 各 1 分, 共 2 分。



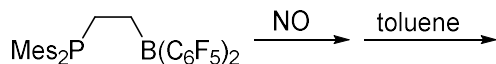
4-3-2 当 N 原子上的位阻较大时, 在氢气的条件下可以发生类似于生成 **E** 的反应。当体系中没有氢气的时候, 则会发生有趣的反应。其中 **F** 为电荷分离的中性分子, 且 **G** 与 **4-3-1** 中 **E** 相似。理论上 **F** 和 **G** 的比例为 1:1, 给出 **F** 和 **G** 的结构。



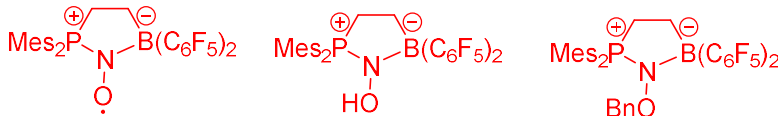
4-3-2



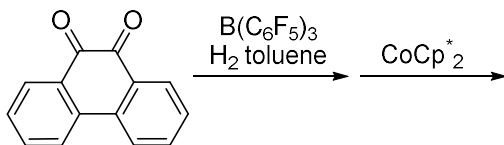
4-4 受阻 Lewis 酸碱对还可以捕获小分子, 如 CO , SO_2 , CO_2 等。下面的反应中, 受阻 Lewis 酸碱对捕获了 1 分子 NO , 得到氧自由基中间体, 该中间体可以与甲苯反应, 1:1 地得到两种产物, 其中一个产物含有 6 个环。给出中间体和产物的结构。



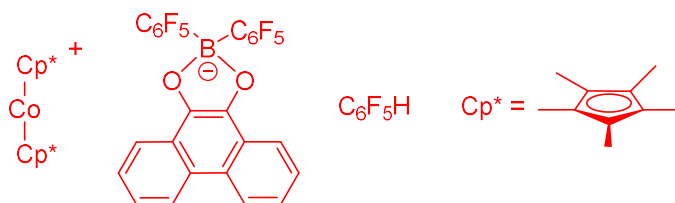
4-4 各 1 分, 共 3 分。



4-5 $B(C_6F_5)_3$ 在 H_2 气氛中与 9,10-菲醌反应,失去 1 分子小分子,得到了一个自由基中间体。这个自由基中间体可以被 $CoCp^*_2$ 还原得到一个 1:1 型离子化合物。给出产物阴阳离子的结构并给出小分子的化学式。



4-5 各 1 分,共 3 分。



第 5 题 (30 分, 占比 14%) 铝热反应

铝热反应是高中化学的一个经典反应,在实验的过程中由于放出强烈的光并迸发出炫目的火光深受同学们的喜爱。在本题中我们忽略铝热反应中光和火星造成的能量以及物料损失,并近似该过程的散热为 298 K 下燃烧反应以及置换反应焓变之和的 20.0%。

经典的铝热反应是以铝单质和红色的氧化铁按照一定投料比进行的。在 298 K 下,将 2.00 g 的铝单质与 5.00 g 的氧化铁铺在纸漏斗中,加入少量氯酸钾(本题的计算忽略氯酸钾的存在),将 0.200 g 燃着的镁条插入其中引发反应。

5-1 假定只有 Mg 发生了燃烧反应,而铝单质仅与氧化铁反应。写出反应后存在哪些物种。

5-1 Al_2O_3 MgO Fe Al (共 2 分)

5-2 已知 298K 下相关物种的热力学数据:

物种	$\Delta_f H_m^0 / (kJ \cdot mol^{-1})$	$S_m^0 / (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$	$C_{p,m}^0 / (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$
Al(s)	0	28.30	28.07 (298~933K)
Al(l)	10.56	39.55	31.75 (933~2790K)
Al(g)	329.7	164.55	20.77 (2790~6000K)
$Al_2O_3(l)$	-1620.57	67.24	192.46 (2327~3253K)
$Al_2O_3(s)$	-1675.7	50.92	130.08 (298~2327K)
$Fe_2O_3(s)$	-824.2	87.40	87.40 (298K~400K)
Mg(s)	0	32.66	24.87 (298K~950K)
MgO(s)	-597.4	27.88	37.62 (298K~3000K)
Fe(s)	0	27.25	25.08 (298~1811K)
Fe(l)	13.12	34.26	25.04 (1811~3000K)

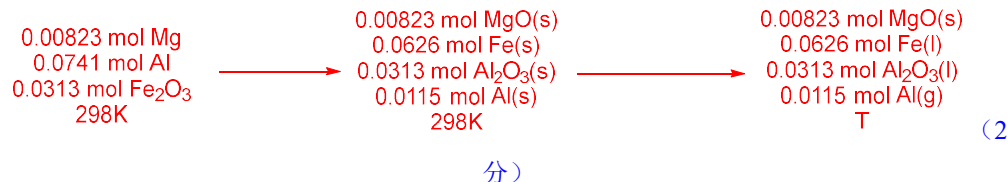
100kPa 下, Al、 Al_2O_3 的熔点分别为 933 K 和 2327 K, 熔点下的熔化焓分别为 10.71 kJ/mol 和 111.4 kJ/mol。Al 的沸点为 2790 K, 汽化焓为 294.0 kJ/mol。Fe 的熔点为 1811 K, 熔化焓为 13.81 kJ/mol。结合题干给出的假定, 计算上述铝热实验达到的最高温度, 并分别指出反应后存在的物种的存在形式。提示: 若反应过程中的温度超过了某物种的沸点, 可以认为该物种全部转化为了气体。

5-2 本题共 16 分。

初始状态: $n(\text{Mg}) = 0.00823 \text{ mol}$, $n(\text{Al}) = 0.0741 \text{ mol}$, $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0.0313 \text{ mol}$, $T = 298 \text{ K}$;

最终状态: $n(\text{MgO}) = 0.00823 \text{ mol}$, $n(\text{Fe}) = 0.0626 \text{ mol}$, $n(\text{Al}_2\text{O}_3) = 0.0313 \text{ mol}$, $n(\text{Al}) = 0.0115 \text{ mol}$ 。(两种物料, 各 1 分)

假定在末态 Al 是气体, MgO 是固体, Fe 是液体, Al_2O_3 是液体。



$$\Delta H_1 = -597.4 \times 0.00823 - (1675.7 - 824.2) \times 0.0313 = -31.57 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_2 = 0.00823 \times 37.62 \times (T - 298)$$

$$\Delta H_3 = 0.0626 \times [25.08 \times (1811 - 298) + 13810 + 25.04 \times (T - 1811)]$$

$$\Delta H_4 = 0.0313 \times [130.08 \times (2327 - 298) + 111400 + 192.46 \times (T - 2327)]$$

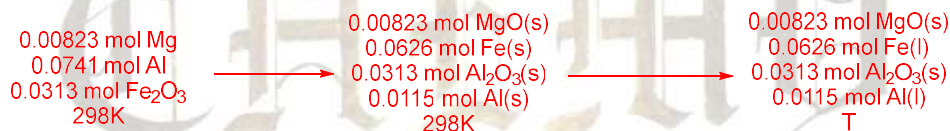
$$\Delta H_5 = 0.0115 \times [28.07 \times (933 - 298) + 10710 + 31.75 \times (2790 - 933) + 294000 + 20.77 \times (T - 2790)] \quad (\text{四种物种的升温焓以及两个反应的焓变各 1 分, 共 6 分})$$

$$\Delta H = 0.8\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

解得: $T = 2887 \text{ K}$ (4 分)

假定在末态 Al 是液体, MgO 是固体, Fe 是液体, Al_2O_3 是固体。

(如果未进行上面的讨论只进行了下面的讨论且给出正确的结论, 共得 8 分)



对于一个恒压的绝热反应, 有 $\Delta H = 0$

$$\Delta H_1 = -597.4 \times 0.00823 - (1675.7 - 824.2) \times 0.0313 = -31.57 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_2 = 0.00823 \times 37.62 \times (T - 298)$$

$$\Delta H_3 = 0.0626 \times [25.08 \times (1811 - 298) + 13810 + 25.04 \times (T - 1811)]$$

$$\Delta H_4 = 0.0313 \times 130.08 \times (T - 298)$$

$$\Delta H_5 = 0.0115 \times [28.07 \times (933 - 298) + 10710 + 31.75 \times (T - 933)]$$

$$\Delta H = 0.8\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 = 0, \text{ 解得 } T = 4145 \text{ K}, \text{ 显然不符合题意。}$$

5-3 分别计算 2000 K 下 1 mol Al(l)和 1 mol Fe(l)的标准熵。

5-3 各 2 分, 共 4 分。

$$S_m^\circ(\text{Al}) = [28.30 + 28.07 \ln(933 / 298) + 10710 / 933 + 31.75 \ln(2000 / 933)] \text{ J/K} = 96.03 \text{ J/K}$$

$$S_m^\circ(\text{Fe}) = [27.25 + 25.08 \ln(1811 / 298) + 13810 / 1811 + 25.04 \ln(2000 / 1811)] \text{ J/K} = 82.62 \text{ J/K}$$

5-4 将 1 mol 的 298 K 下的 Al(s)放入 10 mol 2000 K 的 Fe(l)中。假定 Al(l)和 Fe(l)形成理想液体混合物, 该过程是一个绝热过程。假定 Fe 和 Al 的熔化焓近似不随温度变化改变。说明末态系统的组成, 并计算这个过程的熵变。提示: 在涉及热容的计算时可作近似计算。

5-4 对于末态, 假定没有固体剩余。下面计算 $x = 0.909$ 的 Fe-Al 混合物中 Fe 的熔点。

$$\ln(10 / 11) = -13810 / R \times (1 / T - 1 / 1811), \text{ 解得 } T = 1640 \text{ K} \quad (2 \text{ 分})$$

根据 $\Delta H = 28.07 \times (933 - 298) + 10710 + 31.75 \times (T - 933) + 25.04 \times (T - 2000) = 0$, 解得 $T = 1778.8 \text{ K}$ (2 分), 所以最后均为液体 (1 分)

$$\Delta S = 28.07 \ln(933 / 298) + 10710 / 933 + 31.75 \ln(1778.8 / 933) + 25.04 \ln(1778.8 / 2000) + R(\ln 11 + 10 \ln 1.1) = 62.5 \text{ J/K} \quad (3 \text{ 分})$$

第6题（24分，占比14%）水的蒸发：一个简单的模型

水的蒸发是一个简单又复杂的过程，对水的蒸发进行建模是一个非常重要的工作。科学家们一直在尝试对水的蒸发过程进行建模和量化。早在1802年，Dalton 就通过实验，提出了 Dalton 蒸发定律：

$$r \approx C \times (p_{\text{sat}} - p)$$

其中， r 表示蒸发速率， C 是一个与风速有关的常数， p_{sat} 表示水的饱和蒸气压， p 表示实际的水蒸气气压。

从微观上看，水的蒸发是一个可逆的过程：其正过程是液体中的水分子挣脱其他分子引力的过程，在本题中我们将它近似为只与温度、表面积相关的过程；其逆过程则是气体分子碰撞水的表面，部分分子发生反射（假定反射率 θ 为常数），另一部分被吸收进入液相发生“液化”。根据分子动理论，单位时间碰到单位器壁面积上的分子数 z (mol) 与气体的分压 (Pa) 存在如下关系，其中 M 为该分子的摩尔质量 (kg/mol)：

$$z = \frac{p}{\sqrt{2\pi MRT}}$$

6-1 水平面的蒸发：根据题目所给信息，给出在外界水蒸气气压为 p ，温度为 T 时，地板上的一滩水蒸发的速率（单位时间蒸发）。你得到的结果与 Dalton 蒸发定律一致吗？

6-1 根据上面的信息，可以写出水蒸发速率的表达式：

$$r = \frac{dn}{dt} = r_{\text{vap}} - r_{\text{con}} = r_{\text{vap}} - \frac{(1-\theta)p}{\sqrt{2\pi MRT}} \quad (1 \text{ 分})$$

在温度 T 下，外界水蒸气气压为 p_{sat} 时，有：

$$r = r_{\text{vap}} - \frac{(1-\theta)p_{\text{sat}}}{\sqrt{2\pi MRT}} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

因此可以写出水的蒸发速率：

$$r = \frac{dn}{dt} = r_{\text{vap}} - r_{\text{con}} = \frac{(1-\theta)(p_{\text{sat}} - p)}{\sqrt{2\pi MRT}} \quad (2 \text{ 分})$$

该式的结论与 Dalton 的结论一致。（1分）

6-2 小液滴的蒸发：在干燥的空气中（可认为 $p=0$ ），有一个半径为 x 的小水珠。通过推导和计算，尝试讨论水珠蒸发速率与半径 x 的定量关系与定性趋势。

已知：为了刻画小液滴半径与饱和蒸气压的关系，有 Kelvin 公式：

$$RT \ln \frac{p_r}{p_0} = \frac{2\gamma M}{r\rho}$$

其中， p_r 表示半径为 r 的球形小水滴的饱和蒸气压， p_0 表示水平液面的饱和蒸气压。 γ 是常数，在 298K 下为 0.0729 N/m。 M 是水的摩尔质量， ρ 是水的密度，可近似为 1.0 g/cm³。

6-2

$$r \propto 4\pi x^2 \times p_r = 4\pi x^2 \times p_0 \times \exp\left(\frac{2\gamma M}{x\rho RT}\right) = Ax^2 \exp\left(\frac{2B}{x}\right) \quad (1 \text{ 分})$$

对 x 求导：

$$\frac{dr}{dx} = 2Ax \exp\left(\frac{2B}{x}\right) - Ax^2 \times \frac{2B}{x^2} \times \exp\left(\frac{2B}{x}\right) = A \exp\left(\frac{2B}{x}\right) \times (2x - 2B) \quad (1 \text{ 分})$$

故当 $x < B$ 时，蒸发速率随 x 的增大降低；而当 $x > B$ 时，蒸发速率随 x 的增大而升高。（2分）

$B = \frac{\gamma M}{\rho RT} = 529.8 \text{ pm}$ ，可以认为蒸发速率随 x 增大单调增大。（1分）

6-3 非等温情形的讨论：众所周知，蒸发速率是与温度成正相关的。假定 $p=0$ ，请自行补充物理量，给出 $r(T)$ 的表达式，证明上面的命题。

6-3 带入水的饱和蒸汽压的关系，得到：

$$r = \frac{dn}{dt} = \frac{(1-\theta)p_{\text{sat}}}{\sqrt{2\pi MRT}} = \frac{(1-\theta)e^{\frac{\Delta H}{RT} + \frac{\Delta S}{R}}}{\sqrt{2\pi MRT}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dr}{dT} \sim \frac{\Delta H}{R} - \frac{1}{2}T \quad (1 \text{ 分})$$

因此，在 $T < 2\Delta H/R$ 时，上述命题始终成立（1分）；我们又知道，常压下液体的沸点 $T_b = \Delta H/\Delta S$ ，而显然液体的气化熵 $\Delta S > R/2$ 。因此上述关系始终成立。（1分）

6-4 实际情形的估计：在吹头发时，使用热风吹头发吹得更快。请通过上面的讨论，估算使用热风档（ $T=40^\circ\text{C}$ ）和冷风档（室温， 20°C ）吹头发所需的时间之比，假定两者的风速相同且空气流动相对蒸发过程而言较快。已知当天的相对湿度（ p/p_{sat} ）为 50%。已知水的摩尔蒸发焓为 44 kJ/mol，沸点为 100°C 。

6-4 $p_{313\text{ K}} = 6.58 \text{ kPa}$ ， $p_{293\text{ K}} = 2.07 \text{ kPa}$ （1分）；因此 $\Delta p_1 = 5.55 \text{ kPa}$ ， $\Delta p_2 = 1.04 \text{ kPa}$ （1分）
 $r_2/r_1 = 5.55/1.04 \times (T_1/T_2)^{0.5} = 5.16$ （1分）， $t_h/t_l = 0.19$ 。（1分）

6-5 干湿球温度计：在气象学中常常使用干湿球温度计测定空气中的相对湿度。干湿球温度计由两根温度计组成，其中一根温度计指示室温，而另一根温度计的水银球被湿纱布包裹。由于水的蒸发是吸热的，这会降低水银球的温度。若假定纱布与空气的传热相对于蒸发过程而言是极慢的，试根据上面的理论，尝试推导相对湿度 RH 与干湿球温度计的示数（ T_h ， T_l ）的关系。计算当气温为 20°C ，湿温度计为 15°C 时，空气的相对湿度。

6-5 在上面的假定中，认为纱布上的水的蒸发速率与水蒸气的凝结速率相同。

$$r_{\text{vap}} = \frac{(1-\theta)p_{T_l}^*}{\sqrt{2\pi MRT_l}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$r_{\text{con}} = \frac{(1-\theta)p}{\sqrt{2\pi MRT}} = \frac{(1-\theta)p_T^* \times RH}{\sqrt{2\pi MRT}} \quad (1 \text{ 分})$$

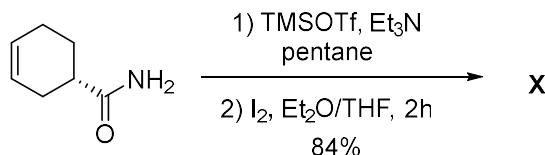
$$RH = \sqrt{\frac{T_h}{T_l}} \times \exp\left[\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_h} - \frac{1}{T_l}\right)\right] \quad (1 \text{ 分})$$

$$RH = 73.7\% \quad (2 \text{ 分})$$

第 7 题（18 分，占比 11%）鎓离子

7-1 一般认为，烯烃与卤素或拟卤素发生反应时，常常会经历鎓离子中间体，鎓离子中间体的形成是可逆的。根据这一性质，回答下面的问题：

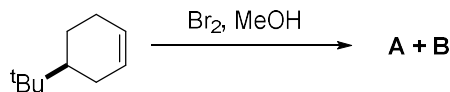
7-1-1 在达菲的全合成中涉及如下的一步转化，写出底物在使用 TMSOTf/Et₃N 处理后得到的中间产物以及产物 **X** 的结构。（提示：TMSOTf 与 Et₃N 投料均大于 2 eq，产物经过水溶液后处理）



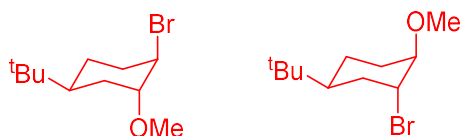
7-1-1 中间产物 2 分，X 1 分。



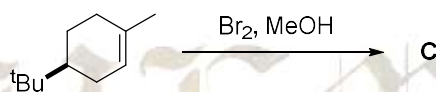
7-1-2-1 下面的化合物与 Br_2 在 MeOH 中反应可以得到分子式相同的 **A** 和 **B**。写出 **A** 和 **B** 的结构，要求相对立体化学。



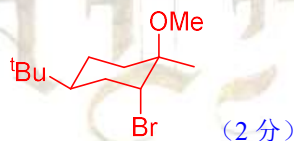
7-1-2-1 各 1 分，共 2 分。



7-1-2-2 而在底物中增加一个甲基，产物只有一对对映体。画出产物的结构，并通过动力学解释为什么产物中只有一对对映体。提示：溴鎓的开环有一定的正离子成分。

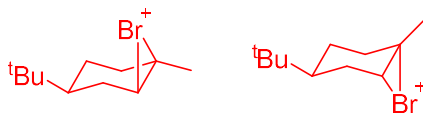


7-1-2-2



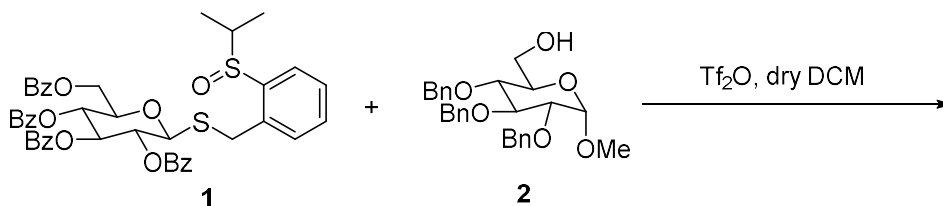
(2 分)

溴鎓形成之后， MeOH 进攻溴鎓时受到构象改变最小原理的控制，因此左侧的溴鎓倾向于从二级碳进攻，而右侧的溴鎓倾向于从三级碳进攻。(1 分) 而由于三级碳的存在，溴鎓发生极化，三级碳上的正电荷成分更大，静电吸引更强 (1 分)，因此右侧溴鎓被进攻的速率更快 (1 分)，左侧的溴鎓在受到进攻前会可逆地回到烯烃底物。(1 分)

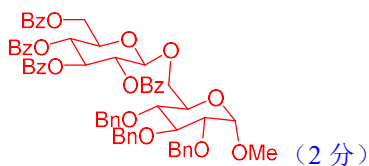


7-2 硫原子由于其较大的半径与较强的亲核性，其鎓离子具有一定的稳定性。*Qian Wan* 等人根据硫的这种性质设计了一种经历阻断 *Pummer* 反应的糖苷化，可以合成 β -糖苷。反应的过程也很简单：将两种糖 **1** 和 **2** 溶于 DCM ，此后加入 Tf_2O ，最后加 NaHCO_3 淬灭即完成反应，此后通过柱分离可以得到糖苷。

7-2-1 画出产生的糖苷的结构。

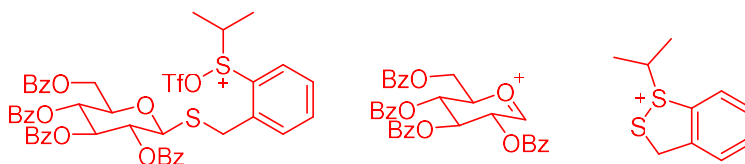


7-2-1



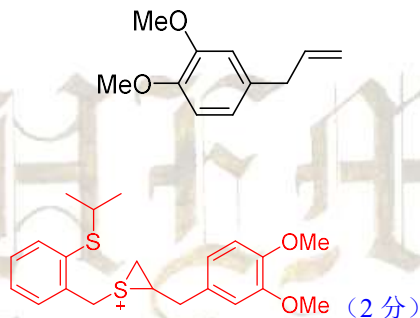
7-2-2 若只用 **1** 与 TiF_2O 反应，可以在高分辨质谱中观察到一个分子量为 197.04 的离子 **M**。据此，画出上述反应经历的三个重要的阳离子中间体。

7-2-2 各 1 分，共 3 分。



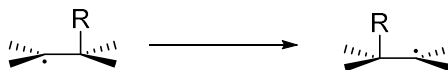
7-2-3 在 7-2-1 的反应体系中加入如下所示的烯烃，在高分辨质谱中观察到了分子量为 375.15 的离子峰，已知离子中含有三元环结构，画出该离子的结构。

7-2-3



第 8 题 (23 分，占比 16%) 1,2 自由基迁移

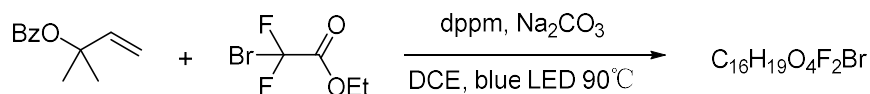
1,2 自由基迁移 (RaM) 可以实现自由基活性中心的转移，通过 1,2 RaM 策略可以实现传统方法难以进行的骨架位点的官能团化。



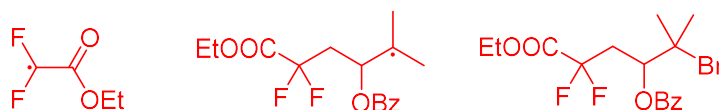
有兴趣的选手可思考以下问题：若 R 是烷基，考虑迁移过程中的轨道对称性，1,2 自由基迁移是禁阻的吗？



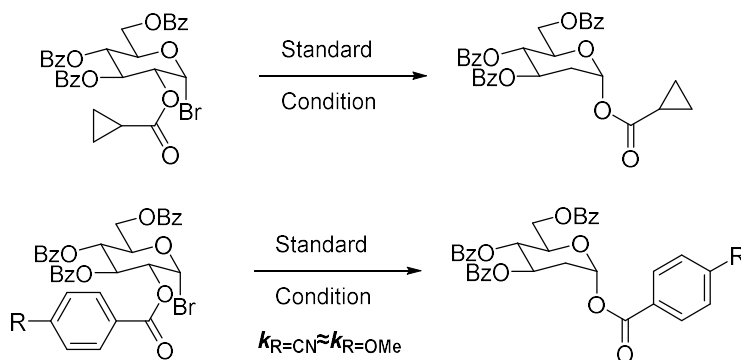
8-1 Mingyu Ngai 等人利用 1,2 RaM 策略，实现了烯丙醇酯的多官能团化。首先 $\text{BrF}_2\text{CCO}_2\text{Et}$ 被 dppm 还原形成自由基中间体 **A**，**A** 进攻烯丙醇酯后经过 1,2 RaM 得到自由基中间体 **B**，最后得到产物。画出涉及的中间体以及产物的结构。



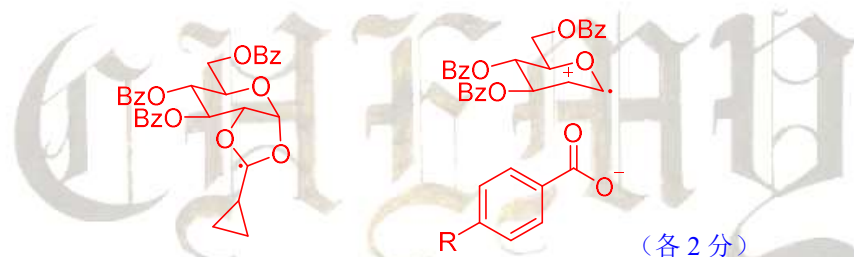
8-1 各 1 分，共 3 分。



8-2 在另一个工作中, *Mingyu Ngai* 等人利用 1,2 RaM 策略实现了葡萄糖 C-2 位的官能团化, 并就 1,2 RaM 过程的机理, 进行了一系列机理实验。反应中氧原子 α 位的 Br 会首先被还原形成碳自由基。请说明这两个机理实验分别否定了哪种可能的反应路径。



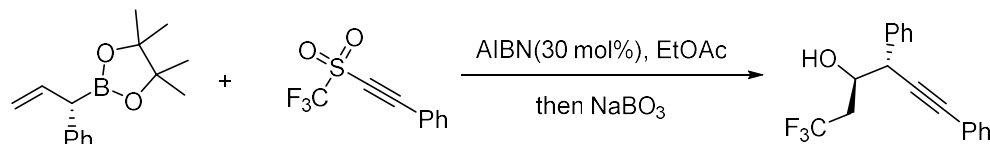
8-2



实验 1: 环丙烷自由基没有开环, 说明中间体自由基不存在或寿命极短。(1 分)

实验 2: 反应速率与苯环的负电子程度无关, 说明不存在离子中间体。(1 分)

8-3 除了羧酸酯, 硼酸类化合物也可以实现类似的 1,2 RaM 过程。Studer 等人开发了使用 AIBN 作为引发剂, 对烯丙基硼进行双官能化的反应。有趣的是, 当使用手性烯丙基硼时, 得到的产物也具有很高的对映选择性。

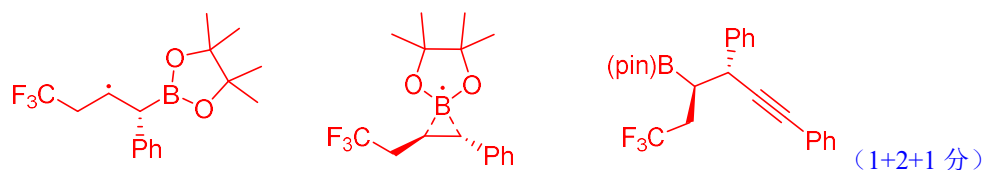


8-3-1 写出反应的关键中间体和 1,2 RaM 涉及的关键过渡态的结构, 尤其要清楚地表示出自由基链反应的引发阶段是如何进行的。

8-3-1 链引发 (各 1 分, 共 3 分):



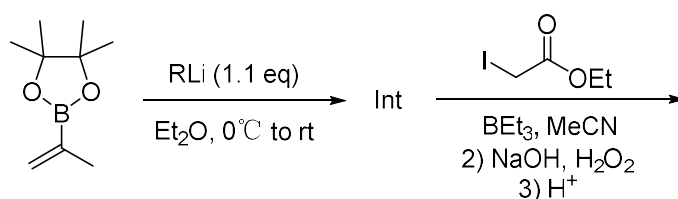
反应中间体：



8-3-2 根据你给出的反应的关键过渡态，解释底物的手性是如何传递到产物中新形成的连接硼原子的手性中心中去的。

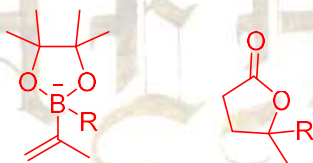
8-3-2 在 1, 2 RaM 中，硼杂三元环的两个取代基处于反式时，迁移的过渡态较为稳定。(2 分)

8-4 2017 年，Studer 等人开发了四配位硼阴离子向邻位活性中心的 1,2 迁移反应，相关成果发表在 *Science* 上。



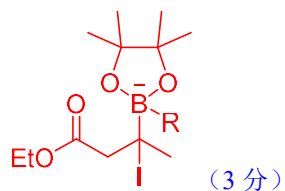
8-4-1 画出中间产物以及最终产物的结构。

8-4-1 各 1 分，共 2 分。



8-4-2 已知当 R = Bu 时，反应仍可以正常进行。据此请推测第二步反应中迁移一步涉及的关键中间体。

8-4-2

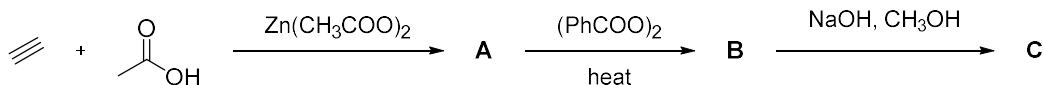


第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 15 参考答案

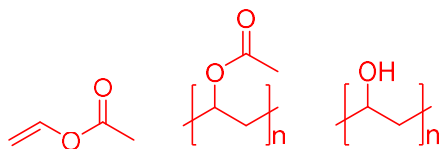
第 1 题（13 分，占比 9%）生活中的化学

1-1 生活中使用的各种材料与化学息息相关。以维尼纶为例，维尼纶又称“合成棉花”，可用于衣料的生产，下面将讨论维尼纶的制备及性质。

1-1-1 首先通过如下反应先制得了聚合物 **C**，画出 **A**、**B**、**C** 的结构(不要求封端)。



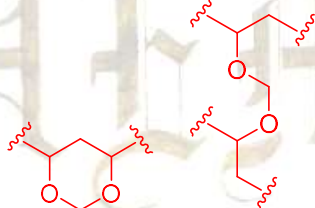
1-1-1 各 1 分，共 3 分。



1-1-2 在酸催化剂的作用下，**C** 与甲醛发生反应可得到维尼纶。比较 **C** 与维尼纶的亲水性强弱，并结合发生的反应及反应后维尼纶链段的结构说明原因。

1-1-2 画出结构(或描述出反应)1 分，解释 1 分，共 2 分。

C 的亲水性强于维尼纶。原因是：**C** 与甲醛发生缩醛化反应，反应后维尼纶链段可能含有如下结构：

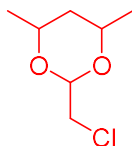


发生反应后，高分子链段中羟基的个数减少。而羟基相较于缩醛与水分子形成氢键的能力更强，因此 **C** 相较于维尼纶与水有更强的溶剂化作用，**C** 的亲水性更强。

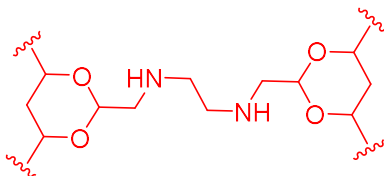
1-1-3 若将甲醛换为氯乙醛，待其与 **C** 反应后再加入乙二胺，可制得维尼纶 AN。采用合理的简化方式，画出制备维尼纶 AN 时发生的反应。

1-1-3 缩醛中间体 1 分，链间交联过程 1 分，共 2 分。

首先生成缩醛中间体：



然后缩醛中间体通过乙二胺实现链间交联：



有兴趣的同学可思考以下问题:

研究表明, 维尼纶 AN 相较于一般的维尼纶具有更强的弹性, 也对高温具有更强的耐受性, 思考其原因。

1-2 近年春节, 各地的年味越来越浓, 其中起大功劳的便是丰富多彩烟花, 下面讨论烟花中的化学。

1-2-1 烟花必不可少的成分是氧化剂。氧化剂在一定温度下反应放出气体、促进燃料的燃烧。有两种常用的氧化剂 X 和 Y, 受热分解时仅放出同一种顺磁性单质气体, 对应失重百分数分别为 15.82% 和 46.19%。写出 X、Y 受热分解反应方程式。

1-2-1 各 2 分, 共 4 分。



1-2-2 为了达到好的观赏效果, 还需添加一些物质。请指出以下两种物质的作用。

a) $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ b) Mg

1-2-2 a) Sr^{2+} 的焰色为红色, 使烟花显现出红色火焰; 用作氧化剂。(1 分)

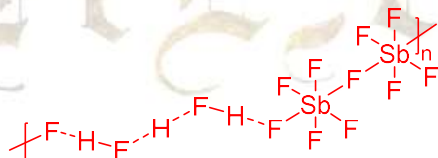
b) Mg 和 O_2 反应, 发出耀眼的白光, 增加烟花的亮度。(1 分)

第 2 题 (21 分, 占比 14%) 超酸体系中的新奇物种

顾名思义, 超酸是一类酸度极强的酸, 其共轭碱往往具有电荷高度分散的特征, 因此与质子亲和力和弱。

2-1 超酸中的质子往往都不是裸露的。以 HF/SbF_5 体系为例, 已分离出了化学式为 $\text{H}_3\text{Sb}_2\text{F}_{13}$ (未表示出组成) 的化合物, 其结构可视为阴阳离子通过氢键(1 mol $\text{H}_3\text{Sb}_2\text{F}_{13}$ 中含有 3 mol 氢键)形成了一维长链, 阴阳离子均具有对称中心。画出一维长链的示意图。

2-1 3 分, 阴离子未画出直线桥、重叠式不得分, 阳离子画成顺式不得分。



2-2 衡量超酸酸性的一般方法是向超酸中加入一种弱碱性的指示分子(B), 通过光谱等手段检测 HB^+ 与 B 的浓度比, 进而得到 Hammett 酸度 H_0 (K_{HB^+} 为 HB^+ 的酸解离常数, 是已知量):

$$H_0 = \text{p}K_{\text{HB}^+} - \lg([\text{HB}^+]/[\text{B}])$$

2-2-1 以吸光光度法为例, 假设 B 的分析浓度为 c_0 , HB^+ 和 B 的摩尔消光系数分别为 $\varepsilon(\text{HB}^+)$ 和 $\varepsilon(\text{B})$, 实验所用光路光程为 l , 用上述参数及实验测得吸光度 A 表示 H_0 。

2-2-1 列式 2 分, 结果 1 分, 共 3 分。

根据 Lambert-Beer 定律: $A = \varepsilon(\text{HB}^+)[\text{HB}^+]l + \varepsilon(\text{B})[\text{B}]l$, 又有 $c_0 = [\text{HB}^+] + [\text{B}]$, 解得:

$$[\text{HB}^+] = [A - \varepsilon(\text{B})c_0l] / [\varepsilon(\text{HB}^+)l - \varepsilon(\text{B})l] \quad [\text{B}] = [A - \varepsilon(\text{HB}^+)c_0l] / [\varepsilon(\text{B})l - \varepsilon(\text{HB}^+)l]$$

故 $H_0 = \text{p}K_{\text{HB}^+} - \lg[A - \varepsilon(\text{B})c_0l / \varepsilon(\text{HB}^+)c_0l - A]$

2-2-2 选出下列选项中正确的说法:

- (a) 理论上, 若超酸足量, 可认为 H_0 不会随 c_0 的改变而改变;
- (b) 理论上, 若超酸足量, H_0 会随 c_0 的改变而改变;
- (c) H_0 越小, 说明超酸的酸性越强;
- (d) H_0 越大, 说明超酸的酸性越强。

2-2-2 (a)(c) (2 分)

2-3 从 H_0 来看, HF/SbF_5 能质子化 H_2SO_4 ($H_0(\text{HF/SbF}_5) = -21$, $H_0(\text{H}_2\text{SO}_4) = -12$), 但实际将二者混合却会生成其它物种(反应 1); 若在低温下将 $[(\text{CH}_3)_3\text{SiO}]_2\text{SO}_2$ 加入至 HF/SbF_5 中, 则能得到预期产物(反应 2)。上述两反应得到的阳离子均具有 C_3 轴, 写出反应的离子方程式。

2-3 各 2 分, 共 4 分。

反应 1: $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HF} + \text{SbF}_5 = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{FSO}_3\text{SbF}_5^-$ (阴离子写作 HS_2O_7^- 也得 分)

反应 2: $[(\text{CH}_3)_3\text{SiO}]_2\text{SO}_2 + 3\text{HF} + \text{SbF}_5 = 2(\text{CH}_3)_3\text{SiF} + \text{H}_3\text{SO}_4^+ + \text{SbF}_6^-$ (写作 $\text{Sb}_2\text{F}_{11}^-$ 亦可)

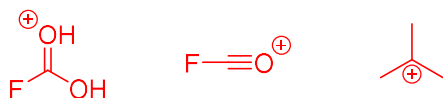
2-4 Hammett 酸度的一个问题是无法描述固体酸的酸性, $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}][\text{HCB}_{11}\text{Cl}_{11}]$ 与三异丙基硅烷反应后加入 HCl 液体可得到一种常见的固体超酸。该固体超酸可与 SO_2 发生反应, 反应产物随二者相对量的不同而不同, 分别给出 SO_2 过量和 SO_2 少量时反应产物的结构简式。(提示: 两种情况下所得产物均有 2 种化学环境的氧原子)

2-4 SO_2 过量: $[\text{OSOHOSO}][\text{HCB}_{11}\text{Cl}_{11}]$; SO_2 少量: $[\text{HOSO}][\text{HCB}_{11}\text{Cl}_{11}]$ 。(各 1 分, 共 2 分)

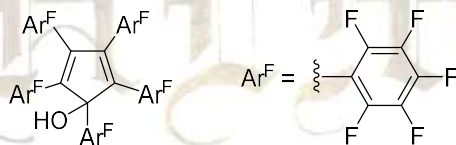
2-5 由于强酸性和阴离子的特殊稳定性, 超酸体系可发生有趣的反应。

2-5-1 向 $\text{HSO}_3\text{F/SbF}_5$ 的溶液中加入 $\text{FCOOC}(\text{CH}_3)_3$ 可得到三种含碳阳离子, 其中一种为直线型三原子离子, 另一种阳离子可视为由该三原子离子水合得到, 给出三种阳离子的结构。

2-5-1 各 1 分, 共 3 分。



2-5-2 SbF_5/SO_2 混合体系具有超强的 Lewis 酸性, 其与下图所示化合物反应可得到一种 1:1 型盐 **X**, **X** 的阳离子中具有看似不稳定的结构。**X** 与 CO 反应后水解可转化为电中性化合物 **Y**, 反应同时放出一种无色无味气体。画出 **X** 的阳离子和 **Y** 的结构(Ar^F 无需展开)。



2-5-2 各 2 分, 共 4 分。



第 3 题 (9 分, 占比 6%) 钒铌杂多酸阴离子

将 $\text{K}_7\text{HNb}_6\text{O}_{19} \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ 、 NaVO_3 、 $\text{H}_2\text{NC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ (简称为 Tris) 及 $\text{VO}(\text{acac})_2$ (acac 为乙酰丙酮阴离子) 混合溶解, 再加热至 165°C 充分反应 4 天, 冷却可得到一种暗绿色晶体, 与该晶体有关的信息如下:

- (1) 晶体衍射表明, 其阴离子中 V 和 Nb 通过 O^{2-} 连接形成了笼状骨架, 笼内还有随机分布的 2 个 V 原子和 1 个 O 原子(考虑化学式时需计入);
- (2) 理想情况下, 笼状骨架的对称性与 C_{60} 相同;
- (3) 若不考虑笼内及笼外的原子, 骨架上的所有 O^{2-} 均为三配位, 且配位形式相同, 有两种不同配位几何的金属原子, 一种为四方锥构型, 另一种为五角双锥构型, 位于五角双锥轴向上的 2 个配体分别为 O^{2-} 和 H_2O , 五角双锥之间不相互连接;
- (4) 所有参与构成骨架的 V 原子组成了一个仅含三元环和五元环的多面体;
- (5) 元素分析表明, 该晶体 $n(\text{Nb}) : n(\text{V}) = 3 : 8$ 。

3-1 采取四方锥构型和五角双锥构型的分别是哪种金属原子？

3-1 四方锥构型：V；五角双锥构型：Nb。（各 1 分，共 2 分）

3-2 所有 Nb 原子组成了一个什么多面体？写出其名称，并给出其多面体记号(例如：四面体的多面体记号为[3⁴])，四方锥的多面体记号为[3⁴1])。

3-2 组成了一个正三角二十面体（2 分），多面体记号：[3²⁰]（1 分）。

3-3 X 射线光电子能谱检测结果表明，阴离子中所有 V 均为+4 价，据此给出阴离子的化学式，并给出骨架 V 原子构成的多面体记号。

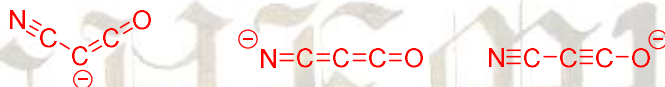
3-3 阴离子的化学式：[V₃₂Nb₁₂O₁₀₃(H₂O)₁₂]¹⁸⁻（3 分），多面体记号：[5¹²3²⁰]（1 分）。

第 4 题（18 分，占比 12%）一种阴离子的发现

对星际物质的探索能辅助人们理解从小分子到复杂生物大分子的演化过程，除 CO、CO₂、NH₃ 等简单气体化合物外，还有一些含 C、N、O 元素的分子或离子通常被认为是合成氨基酸或核酸所经历的中间体。然而，一种简单小分子——氰烯酮还尚未在星际介质中检测到，近日，研究人员通过化学方法顺利制得了其对应的阴离子 X。

4-1 X 的制备思路与前人报道的烯酮衍生物的制备相同：向 K[NCCP(C₆H₅)₃]的四氢呋喃溶液中加入过量 18-冠-6 (*M_r* = 264.312 g·mol⁻¹)，并通入 CO，经过滤、洗涤、干燥可得到最终产物。结合制备条件，画出 X 的三个合理共振式。

4-1 各 1 分，共 3 分。



4-2 晶体衍射显示，4-1 中得到的 X 为直线型(结果 1)；而若将 18-冠-6 换为[2,2,2]穴醚，晶体衍射则显示 X 的构型更偏向于 V 字型(结果 2)。选出下列选项中正确的说法：

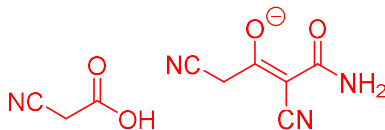
- (a) 结果 1 更能反映游离 X 的构型；
- (b) 结果 2 更能反映游离 X 的构型；
- (c) 根据实验结果，不同构型 X 之间的转化能垒可能较低；
- (d) 若将 18-冠-6 换为 15-冠-5，投料等条件不变，所得阳离子中 K⁺的配位数为 5。

4-2 (b)(c)（3 分，少选得 1 分，多选、错选不得分）

4-3 X 的结构决定了其反应活性，计算表明，由于杂原子与 K⁺存在相互作用，4-1 中得到的 X 负电荷在碳端电子云密度更大。

4-3-1 X 水解、酸化可得到 Y₁；X 与 NH₃ 反应可构建含六碳骨架、带一个负电荷的双羰基 α 位负离子 Y₂。画出 Y₁ 与 Y₂ 的结构。

4-3-1 Y₁ 1 分，Y₂ 2 分，共 3 分。



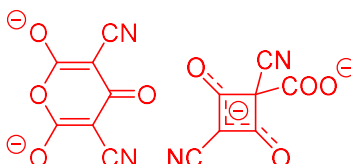
4-3-2 X 与 CO₂ 的反应则较为复杂：以二氯甲烷为溶剂，4-1 中得到的产物与 CO₂ 在室温下反应，产物 P₁ 的阴离子对称性与水相同，含有一个六元环；以甲苯为溶剂在-10 °C 反应，产物 P₂ 的阴离子含有一个四元环，理想情况下阴离子有 1 个镜面。两种条件下得到产物均为 2:1 型盐。

4-3-2-1 元素分析表明，P₂(包括阳离子)各元素的质量分数为：w(C) = 47.24%，w(H) = 6.19%，w(N) = 3.57%(均为实验值)。结合计算与推导给出 P₂ 的化学式(冠醚可用名称代替)。

4-3-2-1 根据题意, P_2 阳离子的化学式应为 $[\text{K}(18\text{-冠-6})]^+$, 2 个阳离子共对应 24 个碳(1 分);
再结合元素分析结果, $n(\text{C}) : n(\text{N}) = 15.4 : 1$, 因此至少有 2 个 N (1 分);
而 N 只能来自于 **X**, 因此有 2 当量 **X** 参与形成阴离子, 对应 6 个碳;
再结合质量分数, 还有 1 个碳来自 CO_2 , 推测阴离子化学式为 $\text{C}_7\text{N}_2\text{O}_4^{2-}$, 代入验证 $w(\text{C}) = 47.55\%$, $w(\text{H}) = 6.18\%$, $w(\text{N}) = 3.58\%$, 与实验值接近, 满足题意。
因此 P_2 的化学式为: $[\text{K}(18\text{-冠-6})]_2[\text{C}_7\text{N}_2\text{O}_4]$ (2 分)

4-3-2-2 画出 P_1 和 P_2 阴离子的结构。

4-3-2-2 P_1 阴离子 3 分, P_2 阴离子 2 分, 共 5 分。



第 5 题 (20 分, 占比 12%) CaSi_2 的结构

CaSi_2 是一种应用广泛的 *Zintl* 相化合物, 其结构中硅通过共价键形成了二维片层, 钙填在层间。由于钙和硅的相对位置不同, CaSi_2 存在丰富多彩的结构变体, 这些结构变体的密度相近, 但由于 Ca 和 Si 的配位环境不同可能在其它方面体现出不同性质。

5-1 CaSi_2 可由单质按计量比直接混合熔融制得, 也可以由二氧化硅、电石、炭在 1800°C 下反应制得(反应 1)。在制备过程中还会伴随着介稳相 $\text{Ca}_{14}\text{Si}_{19}$ 的生成, 其在浓硝酸处理过程中会发生转化, 多晶 X 射线衍射表明产物之一是 Si 单质(反应 2)。 CaSi_2 在钢铁工业中可用作脱氧剂, 在高温下可被 O_2 氧化(反应 3)。写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

5-1

反应 1: $2\text{SiO}_2 + \text{CaC}_2 + 2\text{C} = \text{CaSi}_2 + 4\text{CO}$ (1 分)

反应 2: $\text{Ca}_{14}\text{Si}_{19} + 56\text{HNO}_3 = 14\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + 19\text{Si} + 28\text{NO}_2 + 28\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 3: $2\text{CaSi}_2 + 5\text{O}_2 = 2\text{CaSiO}_3 + 2\text{SiO}_2$ (1 分)

5-2 最简单的一种变体属于三方晶系, 其正当晶胞的部分晶胞参数为: $a = b = 385.0 \text{ pm}$, $c = 520.0 \text{ pm}$ 。已知其中 Si-Si 键长为 245.4 pm , Ca 和 Si 沿 z 轴投影不重合, 据此计算以 Ca 为顶点时所有 Si 的分数坐标, 并写出该晶体的点阵形式。

5-2 根据题意, 晶胞中 2 个 Si 的 x 、 y 坐标分别为 $2/3, 1/3$ 及 $1/3, 2/3$;

因此有 $d(\text{Si-Si}) = [(\Delta c)^2 + (a/3^{0.5})^2] = 245.4 \text{ pm}$;

代入解得 $\Delta c = 104.0 \text{ pm} = c/5$, 因此所有 Si 的分数坐标为: $(1/3, 2/3, 2/5)$, $(2/3, 1/3, 3/5)$ 。

(计算过程 2 分, 分数坐标各 1 分, 写作 $(2/3, 1/3, 2/5)$, $(1/3, 2/3, 3/5)$ 亦可)

晶体的点阵形式: 简单六方点阵。(1 分)

5-3 其它的结构变体可视为在 **5-2** 的基础上部分钙和硅沿 x 、 y 方向发生相对位移而得, 若将 z 坐标相同的原子视作一堆积层(钙的堆积层用 A, B, C 表示, Si 的堆积层用 a, b, c 表示), 各变体均有其特定的堆积方式。在对一系列已发现的结构进行总结后, 研究人员提出了稳定 CaSi_2 变体需满足的三条经验规则:

规则一: 相邻堆积层沿 z 轴投影必须不同, 例如堆积方式为 Aa 的两层是不稳定的;

规则二: 为避免硅孤对电子的排斥, 位于钙堆积层两侧的硅堆积层沿 z 轴投影必须不同;

规则三: 若两个邻近的钙堆积层沿 z 轴投影不同, 其间的硅堆积层采取最大化 Ca-Si 之间次级作用的堆积方式更加稳定, 例如 AbaB 的堆积方式较 AbcB 的堆积方式更稳定; 若两个邻近的钙堆积层沿 z 轴投影相同则无需满足, 例如 AbcA 也是能稳定存在的。

5-3-1 一种变体(记作 **X**)的部分晶胞参数为: $a = b = 384.5 \text{ pm}$, $c = 1591.4 \text{ pm}$, 写出其堆积方式(至少示出一个堆积周期), 并指出 **X** 的结构基元。

5-3-1 堆积方式: $\cdots\text{AbaBcbCac}\cdots$ (2 分); **结构基元:** CaSi_2 (1 分)。

5-3-2 判断采取如下堆积方式(仅示出一个堆积周期)的 CaSi_2 变体哪个(些)更可能稳定存在?

(a) $\cdots\text{AbaBab}\cdots$ (b) $\cdots\text{AbaBcb}\cdots$ (c) $\cdots\text{AbaBcbCacAbaBbcCac}\cdots$

(d) $\cdots\text{AbaBcbCacAbaCbcBac}\cdots$ (e) $\cdots\text{AbcAbaBcaBcbCabCac}\cdots$ (f) $\cdots\text{AbcAbaBacBcbCabCac}\cdots$

5-3-2 (e) (2 分)

5-3-3 另一种稳定结构变体 **Y** 中 Ca 原子堆积方式为 $\cdots\text{AABBCCABBCCAABCCAABBC}\cdots$, 其晶胞参数 $a = 386.9 \text{ pm}$, $c = 10727.6 \text{ pm}$, 写出 **Y** 所属晶系及点阵形式, 并结合计算说明在足够高的压力下 CaSi_2 更容易以 **X** 还是 **Y** 形式存在。

5-3-3 所属晶系: 三方晶系; **点阵形式:** R 心六方。(各 1 分, 共 2 分)

X 的摩尔体积为: $a^2 c \sin 120^\circ \cdot N_A / 3 = 4.090 \times 10^{-5} \text{ m}^3 / \text{mol}$; (1 分)

Y 的摩尔体积为: $a^2 c \sin 120^\circ \cdot N_A / 21 = 3.988 \times 10^{-5} \text{ m}^3 / \text{mol}$; (1 分)

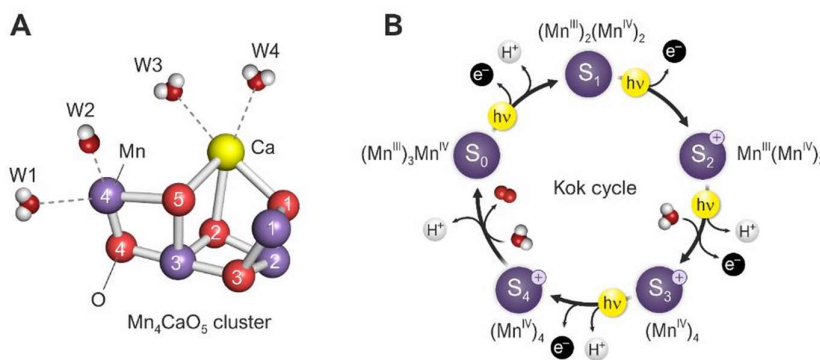
根据 $dG = Vdp - SdT$, 在足够高的压力下 CaSi_2 更倾向于以摩尔体积小(即 **Y**)的形式存在。(1 分)

5-3-4 研究表明, CaSi_2 不同变体之间的转化无需断裂 Si-Si 键, 仅需发生各原子在不同方向上的位移, 但该过程在动力学角度较为缓慢, 常需要通过延长退火时间、升高温度或是引入催化物种来提高转化的程度。从底物到过渡态结构稳定性差别的角度解释不同变体转化在动力学上较为缓慢的原因。

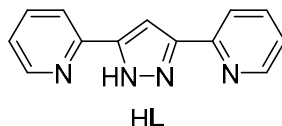
5-3-4 在原子位移过程中所经历的过渡态不可避免地会引入原子间的排斥或是破坏 Ca-Si 之间的次级作用, 因此活化能较高, 在动力学上较为缓慢。(1 分)

第 6 题 (19 分, 占比 12%) 水氧化反应催化剂的设计

在自然界中, 光合作用系统 II (简称为光系统 II) 可以高效催化水氧化反应, 其作用机制如下图所示, 从图中可以看出, 光系统 II 的关键结构是 Mn_4CaO_5 , 在反应过程中之前步骤生成的 P_{680}^+ (氧化形态的一种叶绿素, 由 P_{680} 在光照条件下激发失去电子得到) 将 Mn_4CaO_5 簇中的 Mn 分步氧化, 得到的高价 Mn 再将 H_2O 氧化得到 O_2 。仿照此思路, 有研究人员设计了一种催化水氧化反应的多核铁簇催化剂。



6-1 该催化剂的制备方法为：在空气气氛下，向 **HL**(结构示于下图)的甲醇溶液中加入等量的 NaOH 水溶液，再加入 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，充分反应后过滤除去不溶物，再向滤液中加入适量的 NaBF_4 水溶液，反应后经分离操作可得到橙色催化剂晶体。

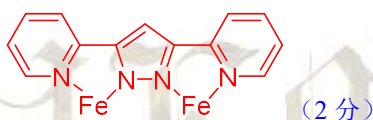


所得晶体的相关信息如下：

- (1) 晶体衍射表明，晶体带 7 个结晶水，Fe 形成了五核簇合物阳离子，Fe 有两种配位数，配位数分别为 5 和 6(比例为 3:2)，有两种配体对 Fe 配位，其中一种为 O^{2-} ，另一种有机配体的配位模式相同；
- (2) 将橙黄色晶体溶于乙腈/水混合溶剂并进行循环伏安分析，所得伏安曲线表明在 -0.55 V 有一个可逆还原峰(对应发生还原半反应)，在 0.13、0.30、0.68、1.08 V 处共发现了 4 个可逆氧化峰(对应发生氧化半反应)，上述氧化还原峰均对应 Fe(II) 和 Fe(III) 的转化。
- (3) ^{57}Fe Mössbauer 谱结果显示，阳离子有 2 种 Fe^{II} (个数比为 1:1)。

6-1-1 指出 O^{2-} 配体的配位几何构型，并示出有机配体的配位模式。

6-1-1 平面三角形 (1 分)；有机配体的配位模式见下图：

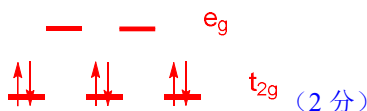


6-1-2 结合上述信息直接给出橙黄色晶体的化学式(有机配体可简化表示)。

6-1-2 $[\text{Fe}_5\text{OL}_6][\text{BF}_4]_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (3 分)

6-1-3 指出阳离子中 Fe^{III} 的配位数，画出六配位 Fe^{II} 的 d 轨道在八面体场(近似为正八面体场)中的分裂图并给出 d 电子排布。

6-1-3 阳离子中 Fe^{III} 的配位数：5。(1 分)



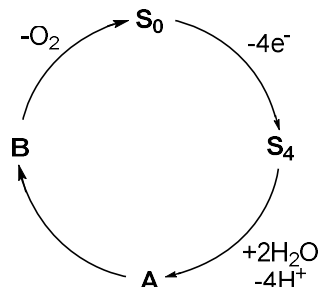
6-2 研究人员还在 20 °C 下进行了恒电位电解实验，实验时控制电极电压为 1.42 V (相对于 Fc^+/Fc , Fc 为二茂铁)，电解质溶液溶解有 $0.2 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的橙黄色晶体与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Et_4NClO_4 ，溶剂为乙腈-水混合物，共电解 120 min。电解结束后，积分显示电极表面通过的总电量为 41.0 C，可测得在大气压、对应温度下放出 O_2 的体积为 2.45 mL。结合有关数据，计算电解过程的法拉第效率。

6-2 在 20 °C 下，释放出 O_2 的物质的量为： $n(\text{O}_2) = p_0 V / RT = 1.02 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 。(1 分)

对应的电量为： $Q = 4n(\text{O}_2)F = 39.4 \text{ C}$ 。(1 分)

因此电解过程的法拉第效率 $\eta = Q / Q_{\text{总}} \times 100\% = 96.0\%$ 。(1 分)

6-3 在进一步探究机理后提出了一个反应循环：从橙黄色晶体的阳离子(记作 S_0)出发，在 1.42 V 下分步失去四个电子转化为 S_4 ； S_4 与两分子 H_2O 配位后脱去质子转化为 **A**，计算表明为了稳定 $Fe=O$ **A** 中铁的电子分布相较于 S_4 发生了变化，共有 3 种氧化态的 Fe；随后 **A** 又转化为 **B**，此过程中新生成了一个五元环；**B** 脱去 O_2 再生出催化物种 S_0 。画出 **A**、**B** 的结构，仅需示出五个铁中心、 O^2- 配体及新引入的配体，注意标出 **A**、**B** 中 Fe 的氧化态。



6-3 各 3 分，共 6 分。



6-4 对比自然界中的锰氧簇和多核铁催化剂，总结二者适合作为水氧化反应催化剂的共同原因(写出一点即可)。

6-4 原因一：金属中心都具有可变的价态，在施加电压或外来氧化性物种作用下可发生电子转移过程；原因二：水氧化得到一分子氧气共需转移 4 个电子，单一金属难以转移 4 个电子，使用多核金属簇合物能将转移电子分摊到各个金属原子上。(1 分)

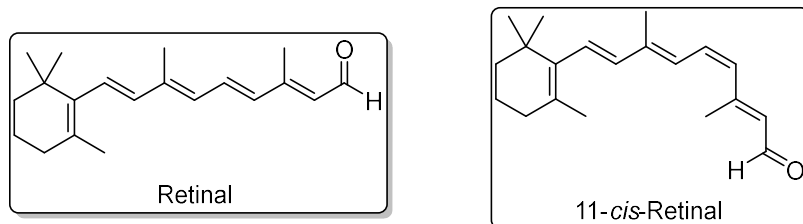
有机部分可能用到的缩写如下：

Me: 甲基	Et: 乙基	Bu: 丁基	Ph: 苯基	Ac: 乙酰基	TBS: 叔丁基二甲基硅基
Phth: 邻苯二甲酰基	Tf: 三氟甲磺酰基	COD: 1,5-环辛二烯	<i>p</i> -TsOH: 对甲基苯磺酸		
PMHS: 聚甲基氢硅氧烷	BINAP: 1,1'-联萘-2,2'-双二苯膦	<i>m</i> -CPBA: 间氯过氧苯甲酸			
TFA: 三氟乙酸	LiTMP: 四甲基哌啶锂	DCE: 二氯乙烷			

第 7 题 (16 分, 占比 10%) 维生素 A 的故事

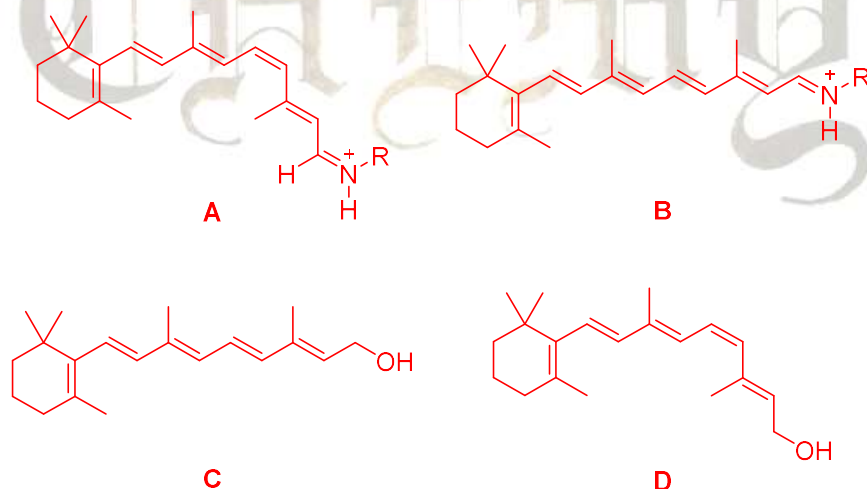
维生素 A 族化合物是一系列具有相同骨架结构的化合物, 包括视黄醇、视黄醛、视黄酸等, 在生命活动中发挥着至关重要的作用。早在 1000 多年前, 中国唐代医学家孙思邈在《千金方》中就记载了使用动物肝脏治疗夜盲症。1912 年, 科学家在鳕鱼肝脏中首次提取了维生素 A 族化合物, 而关于它们的结构与功能的研究至今仍被人们所重视。

7-1 视黄醇和视黄醛是形成视觉的两个关键化合物, 而视黄醛和 11-*cis*-视黄醛的相互转化则是将外界光信号转化为生物信号的重要一步。下图给出了视黄醛与 11-*cis*-视黄醛的结构。



在生物体中, **X**(上述两种化合物中的一种)可以与视蛋白上的氨基残基缩合形成 **A**(蛋白部分可以用 R 替代), **A** 可以吸收光发生顺反异构化得到 **B**, 而此时由于结合口袋中的分子发生了结构的改变, 导致视蛋白的构象发生了改变, 从而产生了视觉神经冲动, 并水解 **B** 释放了 **Y**(上述两种化合物中的另一种)。**Y** 首先被还原为 **C**, 此后 **C** 在酶的催化下消耗 ATP 经过两步反应得到 **D**, 此后 **D** 被氧化再生得到 **X**。给出 **A** ~ **D** 的结构。提示: ATP 可以作为生命活动中吸能反应的**能量来源**。

7-1 各 1 分, 共 4 分。



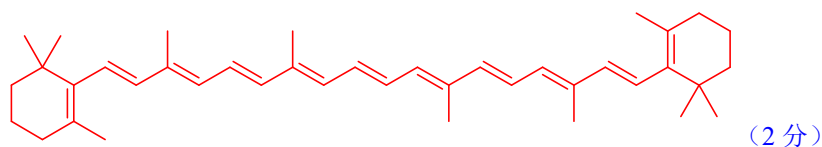
7-2 人类需要补充维生素 A 还可以摄入 β -胡萝卜素, 而 β -胡萝卜素可以在小肠粘膜上被氧化产生两分子的维生素 A。

7-2-1 请判断 β -胡萝卜素是否属于萜类化合物。若属于, 写出其含有的异戊二烯单元数量。

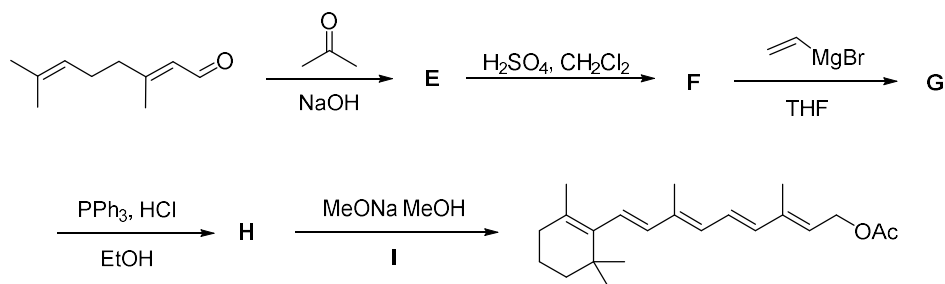
7-2-1 属于, 8 个。(1 分)

7-2-2 已知 β -胡萝卜素只含 C, H 元素, 尝试给出其可能的结构。

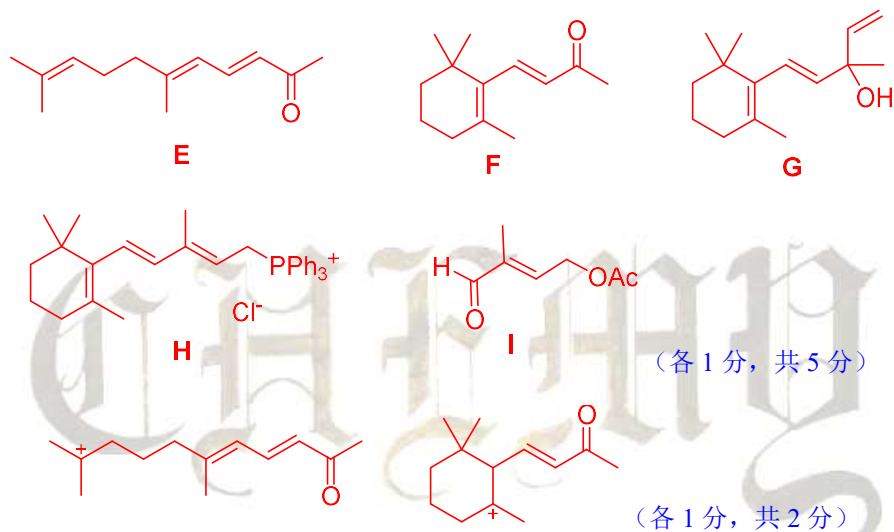
7-2-2



7-3 由于维生素 A 缺乏会导致视觉以及上皮功能异常等一系列问题，不少人需要通过服用维生素 A 片剂补充维生素 A。工业上的维生素 A 一般是由化学合成得到的。下面展示了一条合成维生素 A 醋酸酯的路线，请给出 **E** ~ **I** 的结构。并给出 **E** 生成 **F** 经历的关键中间体。

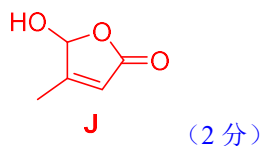


7-3



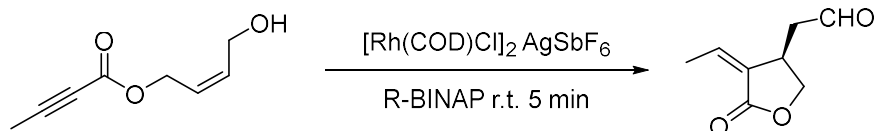
7-4 异维 A 酸是视黄酸的 13-(Z)异构体，具有缩小皮脂腺组织、抑制皮脂腺活性的功能，常用于治疗痤疮。此外，异维 A 酸有时还被用于癌症治疗中。工业上合成异维 A 酸的路线与维生素 A 醋酸酯的路线高度重合，只需将上述路线中的 **I** 更换为 **J**。据此，请给出 **J** 的结构。

7-4



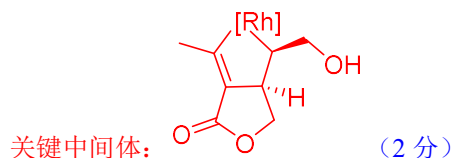
第8题 (21分, 占比12%) 金属催化的环化反应

1943年, Alder首次报道了两分子烯烃的 *Ene* 反应。在金属催化下, 烯烃和炔烃可以发生 *Ene* 反应, 得到环化的化合物。2000年, 张绪穆的课题组报道了首例手性铑催化剂催化的 1,6-烯炔类化合物不对称环化异构化反应, 该反应可以高效地合成手性五元杂环化合物, 在全合成中已经得到了应用。



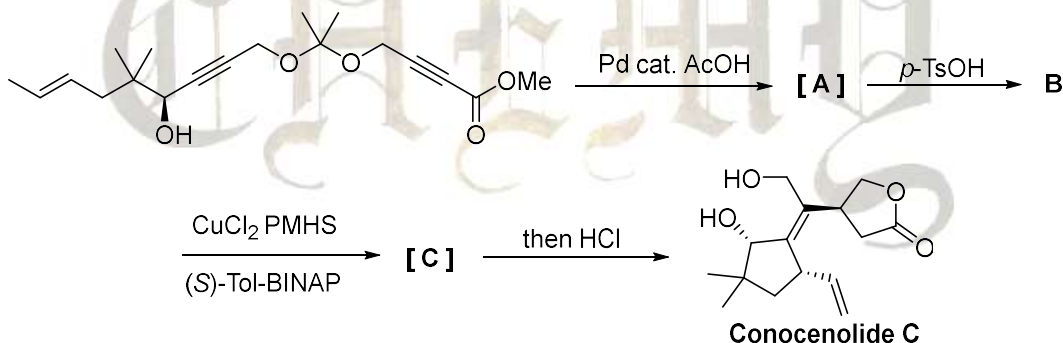
8-1 说明反应中 AgSbF_6 的作用, 并给出反应经历的 1 个关键中间体。

8-1 与 $\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}$ 中的 Cl 结合, 提高 Rh 与炔烃、烯烃的配位活性。(2分)

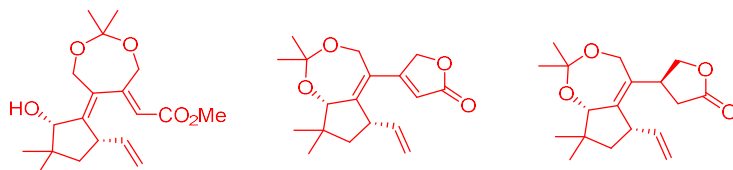


8-2 除了增加手性配体, 底物中的手性中心也可以控制环化反应新生成的手性中心。2020年, *B.M. Trost* 等人发展了 Pd 催化的串联烯炔环化反应, 并将其运用在 *Conocenolide* 家族化合物的发散性合成上。

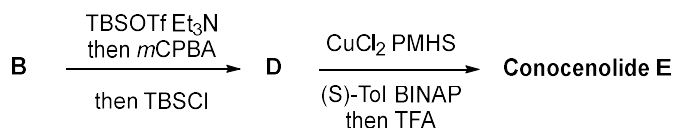
8-2-1 已知化合物 **C** 中有 3 个环, 给出 **A** ~ **C** 的结构。



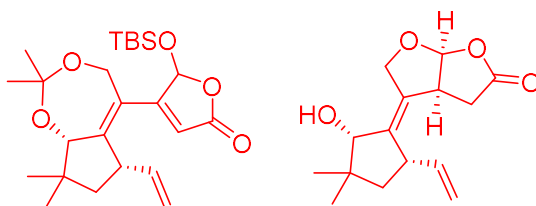
8-2-1 各 2 分, 共 6 分。



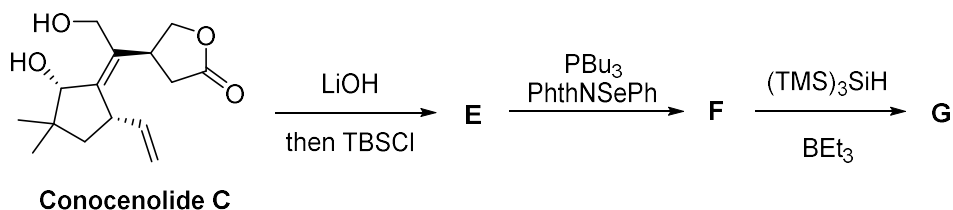
8-2-2 在进行还原前先对 **B** 进行一次氧化, 可以得到更高氧化态的三环化合物 *Conocenolide E*。给出 **D** 和 *Conocenolide E* 的结构, 提示: *Conocenolide E* 中含有 3 个环。



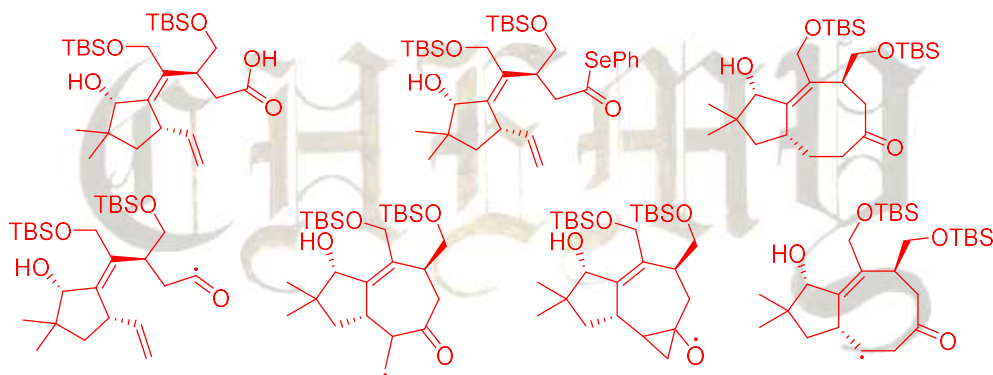
8-2-2 各 2 分，共 4 分。



8-3 对 Conocenolide C 进行进一步的修饰，可以得到含 8 元环的 **G** (核磁共振氢谱表明，**G** 中有 4 个甲基氢的化学位移小于 0.1)。已知 **F** 中含 Se，在生成 **G** 的过程中经历了 7 元环中间体。给出 **E** ~ **G** 的结构，并写出 **F** 生成 **G** 的过程中经历的关键中间体。



8-3 各 1 分，共 7 分。



第 9 题 (22 分，占比 13%) 环丙烷：结构与合成

环丙烷具有三个碳原子首尾相连的骨架结构，其高张力的结构不仅推进了化学理论的进步，也为合成化学提出了不少的挑战。

9-1 根据杂化轨道理论，两个等性杂化轨道的最大值之间的夹角 θ (一般而言可以等价于键角) 与参与形成杂化轨道的 s 成分 (α)、p 成分 (β) 的关系：

$$\alpha + \beta \cos \theta = 0$$

已知环丙烷中 H-C-H 键角为 113.9° ，试通过计算给出：

9-1-1 环丙烷中 C-H 键以及 C-C 键中参与成键的 C 原子的杂化方式。

9-1-1 $\alpha + (1-\alpha)\cos 113.9^\circ = 0$ ，解得 $\alpha = 0.288$ (1 分)，故环丙烷 C-H 键中，s 成分占 28.8%，p 成分占 71.2%，因此为 $sp^{2.5}$ 杂化。(1 分)

一个 C 原子共形成 2 根 C-C 键和 2 根 C-H 键，因此参与 C-C 键的 s 成分为：

$$s = (1 - 2 \times 0.288) / (1 - 2 \times 0.288 + 3 - 2 \times 0.712) = 0.212 \text{ (1 分)}$$

故 C-C 键中，s 成分占 21.2%，p 成分占 78.8%，因此为 $sp^{3.7}$ 杂化。(1 分)

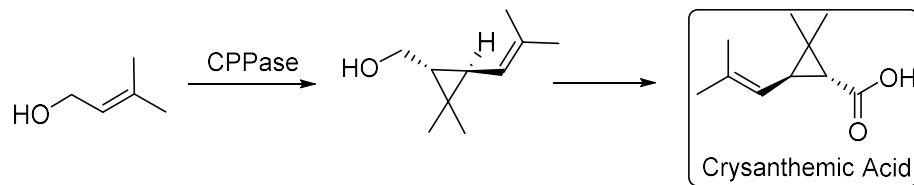
9-1-2 预测两根 C-C 键杂化轨道的最大值之间的夹角。

9-1-2 $0.212 + 0.788\cos\theta = 0$ ，代入得 $\theta = 105.6^\circ$ 。(1 分)

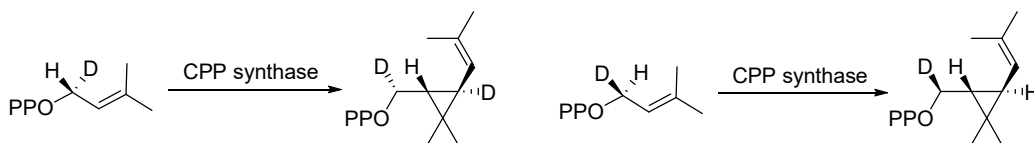
9-1-3 将上述夹角与环丙烷的理论键角 60°相对比，你能得出什么结论？

9-1-3 环丙烷中的 C-C 键是弯曲键。(1 分)

9-2 在天然产物中，环丙烷的结构并不少见。1924 年，*Staudinger* 等人首先发现了菊酸中的环丙烷结构，此后越来越多包含环丙烷结构的天然产物得到了报道以及合成。今天，菊酸类化合物作为杀虫剂得到了广泛的使用。在生物体内，菊酸类化合物的三元环骨架是由 CPPase 催化两分子异戊烯醇焦磷酸酯反应得到的，相关中间体可以被进一步修饰得到多重多样的天然产物。而该反应的历程吸引了人们的兴趣，为此 *Poulter* 等人展开了一系列实验进行探索。

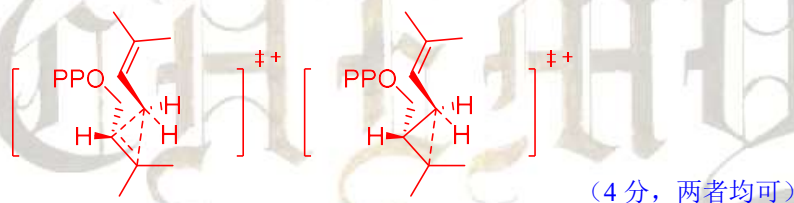


Poulter 等人发现，对映异构体 **A** 和 **B** 分别被 CPPase 催化得到不同的产物。



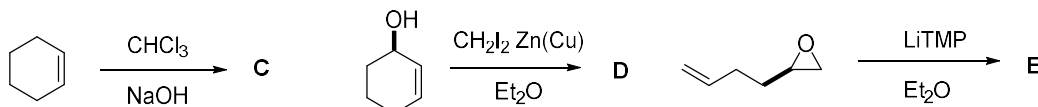
根据 *Poulter* 的实验，给出生成三元环经历的可能的关键过渡态。

9-2



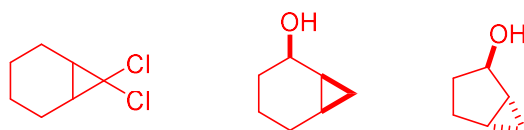
上面的过程被称为 Cationic Cyclopropanation，目前已实现特定底物上非酶催化的类似反应。例如：Grant, Maulide et.al. *J. Am. Chem. Soc.* **2023**, 145, 5855 – 5863

9-3 化学合成上，原位生成的卡宾与烯烃发生环丙烷化反应是一个常用且可靠的策略。比如，氯仿在 NaOH 中可以与环己烯形成 **C**，烯丙醇可以发生 Simmons-Smith 环丙烷化得到 **D**。环氧化合物在碱性条件下得到 **E**。

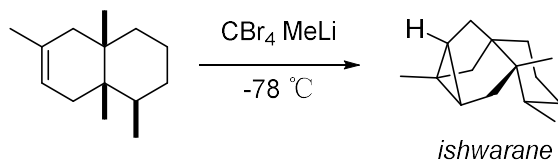


9-3-1 给出 **C**、**D**、**E** 的结构，要求相对立体化学。

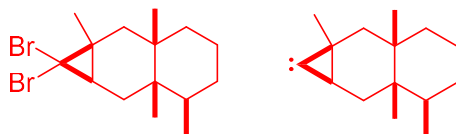
9-3-1 各 1 分，共 3 分。



9-3-2 运用类似的策略，McLaren 等人实现了 *ishwarane* 的高效全合成。给出反应涉及的关键中间体，并结合反应构象解释第二步 C-H 键插入的区域选择性。



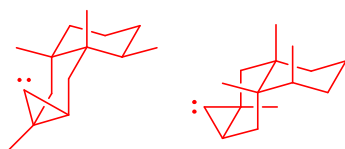
9-3-2



关键中间体：

(各 1 分，共 2 分)

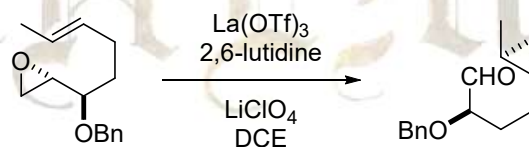
C-H 插入区域选择性的解释：



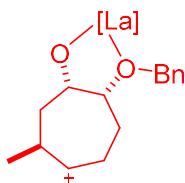
(各 1 分)

第一个构象可以通过 C-H 键插入得到产物，而第二个构象由于存在两个甲基的 **1, 3 直立键排斥** 而不利。因此中间体倾向于第一个构象，与**平伏键**的甲基发生氢插入得到产物。(2 分)

9-4 2009 年，Lambert 等人开发了一种环丙烷合成的新方法。给出反应涉及的 1 个关键中间体。



9-4



(3 分)

第 38 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 16 参考答案

提示：

1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$ 普朗克常数 $h = 6.626076 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 圆周率 $\pi = 3.1415926$

阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

3) 可能用到的有机化学部分缩写如下：

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基

DCM: 二氯甲烷 DCE: 二氯乙烷 DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺 THF: 四氢呋喃 r.t.: 室温

Ac: 乙酰基 Phenol: 苯酚 DTBP 为 2,6-二叔丁基吡啶 TBAF 为四丁基氟化铵 reflux: 回流

关于反应方程式评判的统一说明：

1) 方程式正确且合乎要求，得满分。

2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。

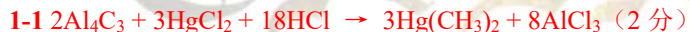
3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。

4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

5) 如果将要求的离子方程式写为一般化学反应式且书写正确，得一半分。

第 1 题 写出以下化学反应的方程式。(12 分，占 8%)

1-1 碳化铝与氯化汞的盐酸溶液反应，产生一种剧毒的化合物。



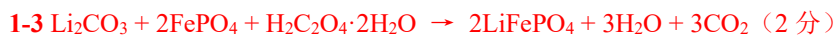
写成离子方程式，也可以。

1-2 在无氧条件下，含 Cu^{2+} 的溶液可作为氧化剂与黄铁矿反应，产物中硫有 2 种氧化态：-2 和 +6；铁的氧化态保持不变。



产物写成 Cu 和 CuS ，配平，不扣分。

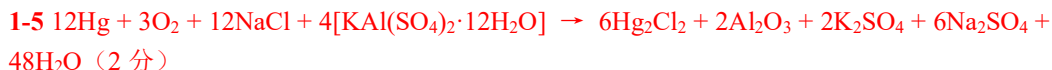
1-3 将磷酸铁、碳酸锂以及二水合草酸混合研磨后高温煅烧制备 LiFePO_4 。



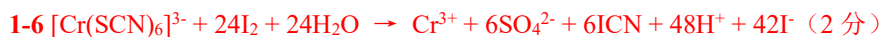
1-4 在弱酸性条件下，用过氧化氢水溶液与 LiFePO_4 反应，能使得锂全部进入水溶液中，而铁和磷仍留在固相。



1-5 将汞单质、明矾和 NaCl 在空气中混合加热，挥发含 +1 氧化态汞的化合物。



1-6 在酸性水溶液中，用过量的 I_2 氧化六硫氰酸根合铬(III)酸钾，碳和氮只转化为 ICN；反应无单质产生。



第2题 异核双原子分子的转动光谱 (18分, 占8%)

双原子分子的转动可以利用刚性转子模型描述。根据这一模型, 双原子分子的键长在转动过程中保持不变, 其转动能级的表达式为: $E_J = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1)$ 。式中, I 为转动惯量, I 与核间距 R 之间满足 $I = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} R^2$; J 为转动量子数, 取值为 $J = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 。实验测得, 一氧化碳 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的转动光谱中各谱线的间距为 3.845 cm^{-1} 。设 ^{12}C 的原子量为 12, ^{16}O 的原子量为 15.9949, 转动能级跃迁选律为: $\Delta J = \pm 1$ 。

2-1 计算 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 分子的键长。

2-1 符合跃迁选律的所有跃迁的能量差值为:

$$\Delta E = E_{J+1} - E_J = \frac{h^2}{8\pi^2 I} (J+1)(J+2) - \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1) = \frac{h^2}{8\pi^2 I} \cdot 2(J+1) \quad (1 \text{ 分})$$

相邻谱线间的能量间隔为:

$$\frac{h^2}{8\pi^2 I} \cdot 2(J+1+1) - \frac{h^2}{8\pi^2 I} \cdot 2(J+1) = 2 \cdot \frac{h^2}{8\pi^2 I} \quad (1 \text{ 分})$$

根据 $\Delta E = h\nu$ (1分), 可得:

$$6.626076 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 299792458 \text{ m/s} \times 3.845 \text{ cm}^{-1} = 2 \times \frac{(6.626076 \times 10^{-34} \text{ J s})^2}{8\pi^2 I} \quad (1 \text{ 分})$$

解得:

$$I = 1.45604 \times 10^{-46} \text{ J s}^2 \quad (1 \text{ 分})$$

约化质量为:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} N_A^{-1} = \frac{0.012 \times 0.0159945}{0.012 + 0.0159945} \times (6.022141 \times 10^{23})^{-1} \text{ kg} = 1.138488 \times 10^{-26} \text{ kg} \quad (1 \text{ 分})$$

核间距:

$$R = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{1.45604 \times 10^{-46} \text{ J s}^2}{1.138488 \times 10^{-26} \text{ kg}}} = 1.1309 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

2-2 若将 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 换为 $^{12}\text{C}^{18}\text{O}$, 则各谱线的间距如何变化? 解释原因。

2-2 变小 (2分) 将 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 换为 $^{12}\text{C}^{18}\text{O}$, 同位素对核间距影响不大, 但约化质量变大。导致转动惯量变大, 谱线间距变小。 (2分)

2-3 设 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 在各个转动能级的分布满足玻尔兹曼分布律, 转动能级简并度 $g_J = 2J+1$; 通过计算或推导, 预测在 298 K 下, 处于哪一转动能级的 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 分子数量最多。

提示: 玻尔兹曼分布 $\frac{N_J}{N_0} = \left(\frac{g_J}{g_0}\right) \exp(-\Delta E / kT)$

2-3 根据玻尔兹曼分布律:

$$\frac{N_J}{N_0} = \left(\frac{g_J}{g_0}\right) \exp(-\Delta E / kT) = (2J+1) \exp\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 I kT} \cdot J(J+1)\right] \quad (1 \text{ 分})$$

N_J 取最大值时, $d(\frac{N_J}{N_0})/dJ = 0$; 即:

$$d(\frac{N_J}{N_0})/dJ = 2 \exp\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 I kT} \cdot J(J+1)\right] - \frac{h^2}{8\pi^2 I kT} \cdot (2J+1)^2 \exp\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 I kT} \cdot J(J+1)\right] = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{h^2}{8\pi^2 I kT} \cdot (2J+1)^2 = 2 \quad \frac{h^2}{4\pi^2 I kT} \cdot (J+1/2)^2 = 1$$

$$J = \sqrt{\frac{4\pi^2 I kT}{h^2}} - \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{4\pi^2 \times 1.45604 \times 10^{-46} \text{ J s}^2 \times 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 298 \text{ K}}{(6.626076 \times 10^{-34} \text{ J s})^2}} - \frac{1}{2} = 6.87 \quad (2 \text{ 分})$$

将 $J=6$ 和 $J=7$ 分别带入计算, 发现当 $J=7$ 时 N_J 最大;

因此, $J=7$ 的 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 分子数量最多。(1 分)

第3题 铑的络合物 (20 分, 占 9%)

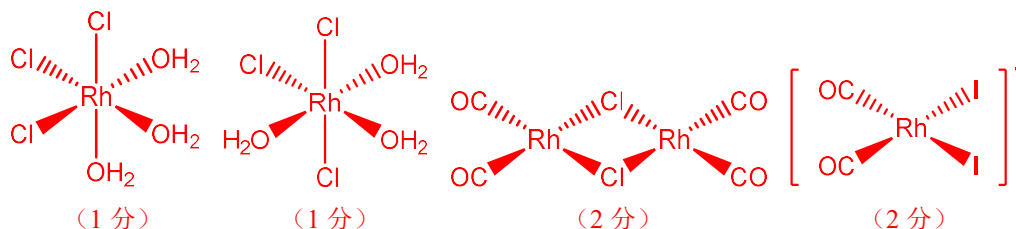
三水合三氯化铑($\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)是一种红色固体, 但其组成比较复杂; 对其水溶液进行柱色谱分离和光谱研究, 发现其中包含 **A**₁、**A**₂ 等多种六配位单核配合物分子; **A**₁ 中同种原子化学环境相同。 $\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 与 CO 气流反应, 得到 **B**; **B** 是双核配合物分子, Rh 为 4 配位, +1 氧化态, 配体只有 Cl 和 CO。**B** 与四甲基碘化铵反应得到 **C**; **C** 为 1:1 型盐, Rh 为 +1 氧化态, 配体只有 I 和 CO。以上 **A**₁、**A**₂、**B**、**C** 均为抗磁性物种。

以 **C** 的阴离子为催化剂, 以碘甲烷为助催化剂, 可以实现醋酸的制备(Monsanto 法): $\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 。反应中, **C** 的阴离子与碘甲烷发生氧化加成反应得到 **D**; **D** 发生甲基迁移得到 **E**; **E** 与 CO 配位得到 **F**; **F** 发生还原消除, 脱去小分子 **G** 并得回 **C**; **G** 遇水生成醋酸和 HI; HI 与甲醇反应生成碘甲烷和水。

在以上的 Monsanto 法制备醋酸的过程中, 体系中大量的 H_2O 的存在导致了一个副反应, 即水蒸气变换反应(WGS, Water-Gas Shift Reaction)。**C** 的阴离子可能是通过如下途径催化该副反应的: **C** 的阴离子与 HI 反应, 生成一种稳定的八面体配离子 **X** 并放出气体; **X** 被水亲核进攻后, 脱除 H^+ 并得到带 2 个负电的配离子 **Y**; **Y** 经历脱羧、脱除 H^+ 和 I 以及被 CO 配位, 最终得回 **C** 的阴离子。

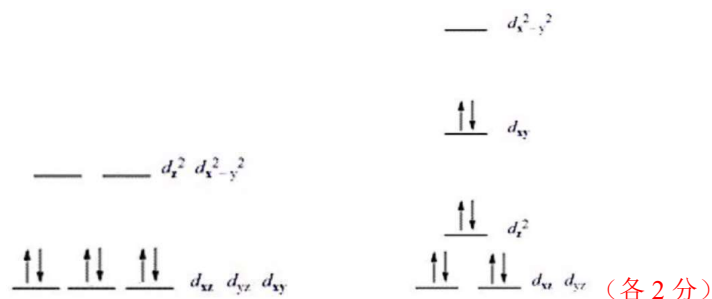
3-1 分别画出 **A**₁、**A**₂、**B**、**C** 的结构示意图。

3-1



3-2 分别画图示出 **A1** 和 **C** 中中心原子的 d 轨道分裂情况，并填入电子。

3-2



3-3 写出配离子 **D** ~ **F** 的化学式；写出小分子 **G** 的结构简式。

3-3

D $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3)]^-$ (1 分) **E** $[\text{Rh}(\text{CO})\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$ (1 分)
F $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_3(\text{CH}_3\text{CO})]^-$ (1 分) **G** CH_3COI (1 分) (共 4 分)

3-4 写出配离子 **X** 和 **Y** 的化学式。

3-4 **X**: $[\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_4]^-$ (2 分) **Y**: $[\text{Rh}(\text{COOH})(\text{CO})\text{I}_4]^{2-}$ (2 分)

3-5 动力学研究表明，Monsanto 法的反应速率与碘甲烷浓度以及 **C** 的阴离子的浓度均成正比。据此指出 Monsanto 法中的哪一步是反应的决速步。

3-5 氧化加成一步为决速步 (2 分)。

第 4 题 HgS 与 HCl 的反应 (21 分，占 10%)

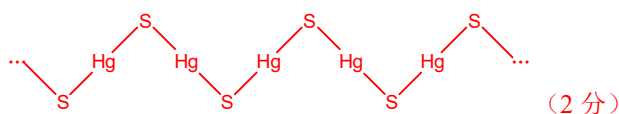
如图所示，在一个两端温度不等 ($T_1 \neq T_2$) 的高温反应容器中，充入 HCl 气体，并在 T_1 一端放置反应物 HgS 固体。一段时间后，在区域 2 沉积出化合物 **X**。

结构测定表明，**X** 有多种晶型；其中一种为立方晶体，晶胞参数 $a = 1.792 \text{ nm}$ ；晶体中仅含有 2 种粒子：一种为 $[\text{Hg}_8\text{S}_8]^{8+}$ 团簇，其中 1 个团簇中心的坐标为 $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ ；另一种为 Cl^- ，它近似做简单立方堆积；晶体中最近的 $\text{Cl} \cdots \text{Cl}$ 间距约为 0.44 nm 。晶体中存在沿 4 条对角线方向的三次旋转轴，且均穿过晶胞的中心。晶体密度 $D = 6.80 \text{ g/cm}^3$ 。



4-1 在硫化汞 HgS 晶体中存在一维链状结构。画出该结构的示意图。

4-1



4-2 指出反应生成 **X** 的动力；写出在区域 1 沉积的化合物的化学式。

4-2 在高温区，发生反应 $\text{HgS} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{HgCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$ ， HgCl_2 为气态，推动反应进行。在低温区， $3\text{HgCl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{X} + 4\text{HCl}$ ，反应放热生成稳定固体，推动反应进行。(2 分)

区域 1 沉积的是 HgS (1 分)

4-3 通过计算和推理, 确定 x 、 y 的数值; 并写出其他所有团簇中心的坐标参数。

4-3 每个晶胞参数的距离对应的氯离子的数目为: $1.792 / 0.44 = 4.1 \approx 4$

由于氯离子为简单立方堆积, 所以晶胞中氯离子个数为 $4^3 = 64$ (1 分)

晶胞摩尔质量 $M = DN_A V = 6.80 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (1.792 \text{ nm})^3 = 23565 \text{ g/mol}$ (2 分)

根据电荷守恒, 晶胞中有 8 个阳离子。

根据摩尔质量: $8 \times (200.6x + 32.06y) + 64 \times 35.45 = 23565$; 根据氧化态: $2x - 2y = 8$

解得: $x = 12$ (1 分) $y = 8$ (1 分)

团簇坐标: $(0, 0, 0)$; $(1/2, 1/2, 1/2)$ (1 分)

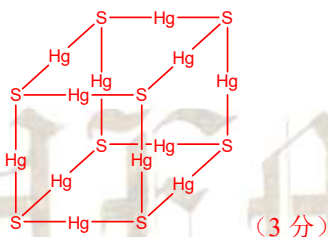
$(0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4})$; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0)$; $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0)$; $(\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2})$; $(\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2})$ (2 分)

前 2 个坐标全部写对, 得 1 分。

后 5 个坐标, 写对 3 个以上得 1 分, 写对 5 个得 2 分; 有错误不得分。

4-4 画出团簇 $[\text{Hg}_x\text{S}_y]^{8+}$ 的结构示意图。

4-4



(3 分)

4-5 在该晶体中, 每个 Hg 周围有多少个 Cl? 指出 Cl 的最大配位数; 说明这样的 Cl 在晶胞里有多少个。

4-5 每个 Hg 周围有 4 个 Cl (1 分) 最大配位数为 12 (1 分), 有 8 个 (1 分)

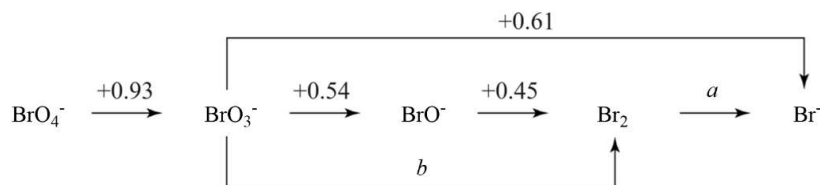
4-6 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

4-6 简单立方 (1 分) 结构基元为 32 个 $\text{Hg}_3\text{S}_2\text{Cl}_2$ (1 分)

第 5 题 溴的元素化学 (48 分, 占 22%)

溴的元素化学丰富多彩。在不同的体系中, 溴能展现出多种不同的存在形态。

5-1 溴的水溶液化学 在水溶液中, 溴常以 +7, +5, +1, -1 的氧化态存在; 在 25°C , 碱性标准条件下, 溴的 Latimer 电势图如下图所示。图中除 Br_2 为纯单质外, 其他各离子均为水溶液中的离子:



5-1-1 分别计算电极电势 a 和 b 的数值。

5-1-2 写出碱性条件下液溴歧化为 BrO_3^- 的离子反应方程式; 计算反应的平衡常数。

5-1-3 计算 $E_A^\circ(\text{BrO}_4^-/\text{BrO}_3^-)$ 。

$$5-1-1 \quad 6 \times 0.61 \text{ V} = 4 \times 0.54 \text{ V} + 1 \times 0.45 \text{ V} + a \quad a = 1.05 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$5b = 4 \times 0.54 \text{ V} + 1 \times 0.45 \text{ V} \quad b = 0.52 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$



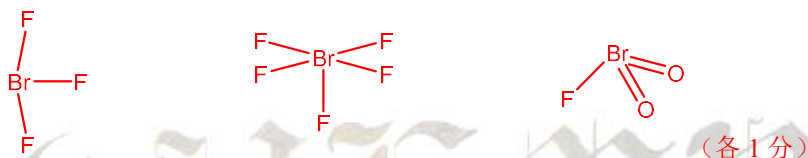
$$K = \exp(nFE/RT) = \exp(5 \times 96485 \text{ C/mol} \times (1.05 \text{ V} - 0.52 \text{ V}) / [8.314 \text{ J/(mol K)} \times 298.15 \text{ K}]) \\ = 6.3 \times 10^{44} \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{算出 } 10^{43} \sim 10^{45} \text{ 数量级内, 都可以得分}$$

$$5-1-3 \quad E_{\text{A}}^\circ = E_{\text{B}}^\circ - \frac{0.0592}{2} \lg[\text{OH}^-]^2 = 0.93 \text{ V} - \frac{0.0592}{2} \lg(10^{-14})^2 = 1.76 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

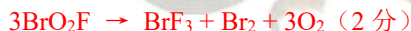
5-2 溴的氧化物及氟氧化物 将溴的 CCl_4 冷溶液与氧化汞作用, 可以得到 $\text{HgBr}_2 \cdot \text{HgO}$ 以及一种棕黑色氧化物晶体(反应 1)。溴与臭氧混合放电, 得到亮黄色的 BrO_2 晶体。溴酸钠与五氟化溴在低温的 HF 溶剂中反应, 生成 BrO_2F (反应 2); BrO_2F 对热不稳定, 在 56°C 迅速分解(反应 3), 含氟产物只有 BrF_3 。 BrO_2 和 BrO_2F 在碱性水溶液中均发生分解(反应 4、反应 5), 两反应的产物中均有同一种阴离子。

5-2-1 分别画出 BrF_3 、 BrF_5 、 BrO_2F 的分子的立体结构示意图。

5-2-1



5-2-2 写出反应 1~反应 3 的化学反应方程式; 写出反应 4、反应 5 的离子反应方程式。



5-3 硝酸溴与“溴和氮的复合氧化物” 人们曾经制得了一种化学式为 BrN_3O_8 的化合物; 人们一开始认为, 它是复合物 $\text{BrO}_2 \cdot 3\text{NO}_2$; 后续研究表明, 虽然该化合物化学组成正确, 但是它并不是 BrO_2 分子和 NO_2 分子的复合物。后来的制备和验证实验如下。将 BrF_5 与大过量的硝酸锂在低温下混合, 并在 0°C 反应 3.5 天(反应 1); 将反应产物分离, 得到 BrN_3O_8 、 N_2O_5 和 O_2 且它们的摩尔数均与 BrF_5 相同。然而, 当参与反应的硝酸锂的摩尔数是 BrF_5 的 3 倍时(反应 2), 虽然也能得到与 BrF_5 等摩尔的 O_2 , 但是却几乎无 BrN_3O_8 和 N_2O_5 生成; 反应得到的含溴产物 **X** 是一种液体, 熔点约 -30°C ; **X** 在 23°C 下挥发(饱和蒸气压 114 mmHg)并缓慢分解为 Br_2 、 N_2O_5 、 NO_2 和 O_2 。 BrN_3O_8 在 23°C 下也会缓慢分解为 **X**; 然后继续缓慢地彻底分解。**X** 与硝酸四甲基铵反应, 唯一产物为化合物 **Y**; BrN_3O_8 与硝酸四甲基铵反应也能得到化合物 **Y**。

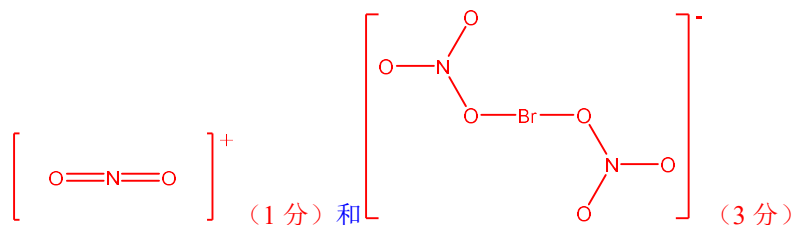
5-3-1 分别写出 **X** 和 **Y** 的化学式。

5-3-2 分别写出反应 1~反应 2 的化学反应方程式。

5-3-3 画出 BrN_3O_8 的立体结构(要求: 若其中存在多种粒子, 则每种粒子的结构需分别画出)。



5-3-3



5-4 溴氧正离子 在不同的条件下可以得到多种不同的溴氧正离子。利用 BrO_2F 与三氟甲磺酸反应, 得到 $[\text{Br}_3\text{O}_6][\text{CF}_3\text{SO}_3]$; 利用 BrO_2F 与五氟化砷低温反应 7 天, 得到 $[\text{Br}_5\text{O}_4][\text{AsF}_6]$ 。对这两种化合物的结构测定表明, 分子式为 $[\text{Br}_3\text{O}_6]^+$ 的正离子实际上是由 2 个相同的阳离子和 1 个阴离子通过次级作用(间距 208 pm)连接形成的; 分子式为 $[\text{Br}_5\text{O}_4]^+$ 的正离子实际上是由 1 个阳离子、1 个“亚溴酸溴”分子和 1 个电中性分子通过次级作用(间距 206 pm 和 273 pm)连接形成的。 $[\text{Br}_3\text{O}_6]^+$ 和 $[\text{Br}_5\text{O}_4]^+$ 均不存在单电子。

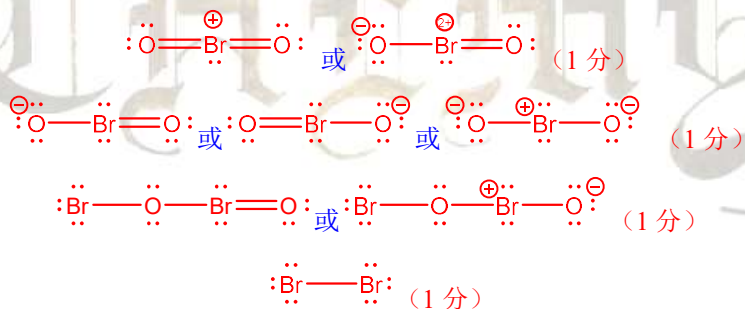
5-4-1 分别写出能体现 $[\text{Br}_3\text{O}_6]^+$ 和 $[\text{Br}_5\text{O}_4]^+$ 结构特点的化学式。

5-4-2 画出以上两种溴氧正离子中包含的每一种粒子的 *Lewis* 结构式(要求: 若有多个较稳定共振式, 画出其中 1 个即可; 并标出形式电荷)。

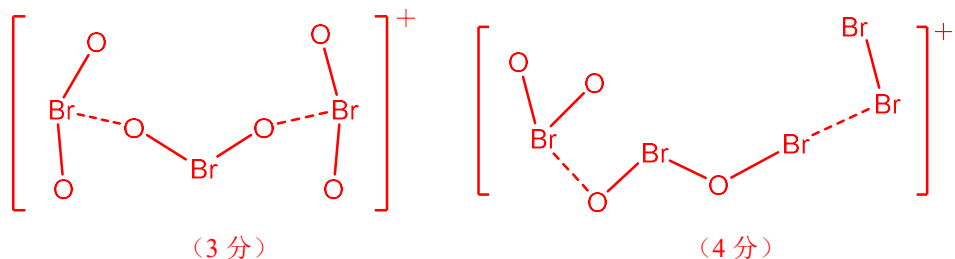
5-4-3 画图示出 $[\text{Br}_3\text{O}_6]^+$ 和 $[\text{Br}_5\text{O}_4]^+$ 的立体结构(要求: 无需示出共价键的键级, 但是次级作用需用虚线示出)。

5-4-1 $(\text{BrO}_2^+)_2 \cdot (\text{BrO}_2^-)$ (2 分) $(\text{BrO}_2^+) \cdot \text{BrOBrO} \cdot \text{Br}_2$ (2 分)

5-4-2



5-4-3 参考图形如下:



评分要求:

整个结构的键连顺序正确, 每个得 2 分;

结构 1 中, 键角 $\text{O}-\text{Br}-\text{O}$ 为折线, 再得 1 分。

结构 2 中, 键角 $\text{Br}-\text{O}-\text{Br}$ 、 $\text{O}-\text{Br}-\text{O}$ 为折线, 再得 1 分; $\text{Br} \cdots \text{Br}-\text{Br}$ 为折线且 $\text{Br} \cdots \text{Br}-\text{O}$ 为接近直线, 再得 1 分。

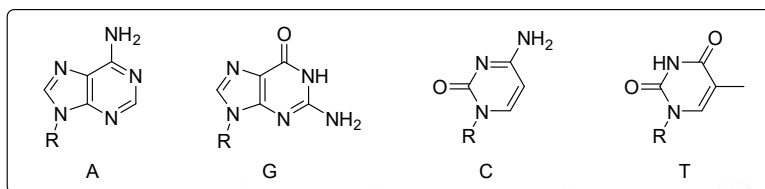
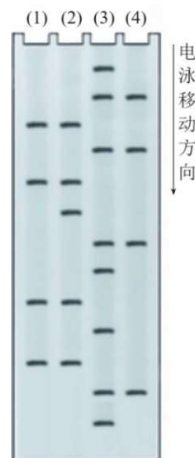
第6题 DNA 测序 (13 分, 占 7%)

Maxam 和 Gilbert 建立了一种以化学修饰为基础的 DNA 序列分析法。将某种待测序的单链 DNA 的 5'端用 ^{32}P 标记, 然后置于 4 个不同的反应管中, 进行如下两步处理。

第一步, 分别对 4 个反应管进行以下处理: (1)号管用热的近中性硫酸二甲酯水溶液处理, 鸟嘌呤发生反应; (2)号管用甲酸水溶液处理, 嘌呤环发生反应; (3)号管用碱性胍水溶液处理, 嘧啶环发生反应; (4)号管用含 1.5 mol/L 的 NaCl 的碱性胍水溶液处理, 胞嘧啶发生反应。

第二步, 将以上 4 个反应管用 90°C 六氢吡啶溶液处理, 使脱氧核糖与磷酸之间的连接发生断裂; 通过控制试剂用量和反应条件, 使每条 DNA 单链平均只有 1 个左右的位点发生断裂。

将四个反应管所得产物在相同条件下进行凝胶电泳分离和放射自显影, 在 X 线片底板上显示相应谱带, 如右图所示。各碱基基团的结构如下图所示。

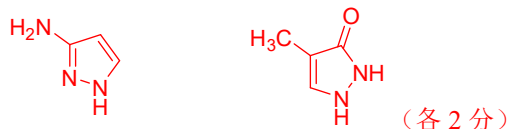


6-1 说明为何使用硫酸二甲酯水溶液处理 DNA, 能使鸟嘌呤基团断裂。

6-1 因为鸟嘌呤的 N 原子 (五元环上的 N7 原子) 能对硫酸二甲酯进行亲核进攻, 转化为带正电的甲基化鸟嘌呤基团, 增强了其离去性。(2 分) 虽然碱基 A 也能对硫酸二甲酯进行亲核进攻, 但是近中性条件下 G 的甲基化反应速度明显快于 A, 据此可以控制断裂鸟嘌呤基团。

6-2 胍与嘧啶环作用时, 两种嘧啶环分别裂解得到两种不同的五元环化合物。画出这两种五元环化合物的结构简式。

6-2



画成其合理的互变异构体, 也可得分。

6-3 为何可以通过凝胶电泳分离所得的产物?

6-3 体积较大的 DNA 在凝胶电泳时受到的移动阻力较大, 移动较慢, 移动距离较小 (2 分)

6-4 按照从 5'端到 3'端的顺序, 写出该单链 DNA 的碱基序列。

6-4 5'-TCGTGTCAGCGCT-3' (5 分)

不写 5'和 3', 也可以。若前后写反, 只得 4 分。

有兴趣的选手可以思考以下问题:

6-5 如果待测 DNA 是双链, 必须使其形成末端标记的单链才能继续测定。应如何操作?

6-6 该 DNA 测序方法有何优劣?

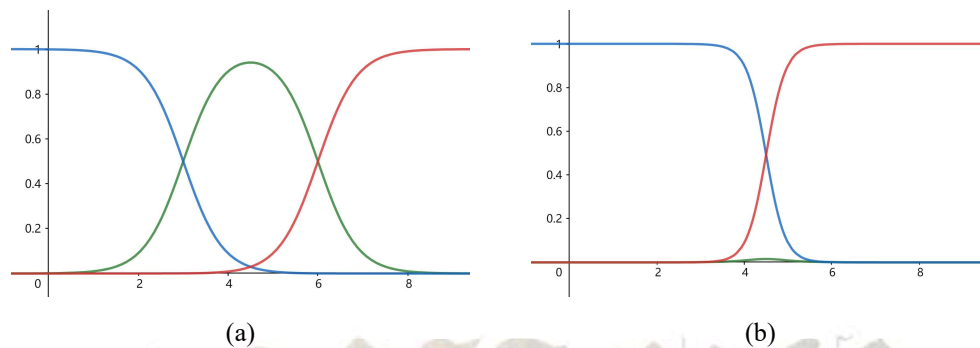
6-7 从有机化学机理的层面分析 DNA 断裂的机制。

第7题 pH 探针 (22 分, 占 12%)

pH 探针依其遵循的方程可分为两类: 服从 *Henderson-Hasselbalch* 方程的 *HH* 型探针和服从 *Hill* 方程的 *Hill* 型探针。现假设两种探针 X 和 Y 分别属于 *HH* 型和 *Hill* 型, 在水溶液中存在如下方程:

<i>HH</i> 型探针 X		<i>Hill</i> 型探针 Y	
$X + H^+ = XH^+$	$K_1 = 1.0 \times 10^6$	$Y + H^+ = YH^+$	$K_1 = 1.0 \times 10^3$
$XH^+ + H^+ = XH_2^{2+}$	$K_2 = 1.0 \times 10^3$	$YH^+ + H^+ = YH_2^{2+}$	$K_2 = 1.0 \times 10^6$

7-1 分别求算溶液 $pH = 4.5$ 时 XH^+ 与 YH^+ 的摩尔分数; 并根据计算结果, 在下面的图像中选出符合 *Hill* 型 pH 探针的 x (摩尔分数)– pH 图像。



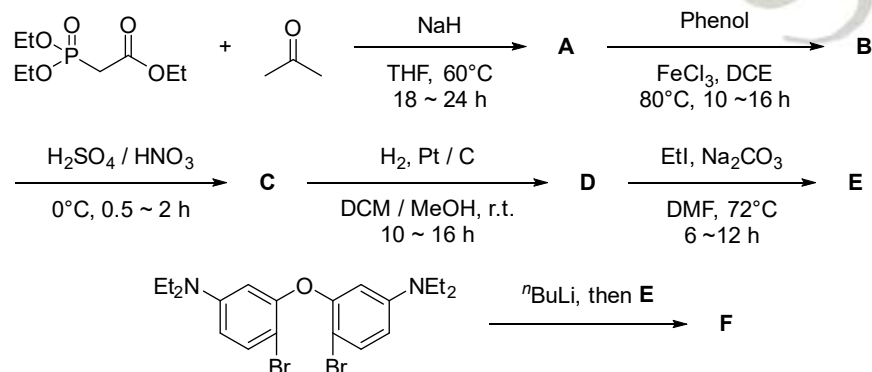
7-1 取各个反应的逆反应并记平衡常数分别为 K_{a1} 和 K_{a2}

则 $x(XH^+) = n(XH^+) / [n(X) + n(XH^+) + n(XH_2^{2+})] = [XH^+] / \{[X] + [XH^+] + [XH_2^{2+}]\} = K_{a1}[H^+] / \{K_{a1}K_{a2} + K_{a1}[H^+] + [H^+]^2\}$ (2 分)

代入数据可得 $x(XH^+) = 0.94$ (1 分) 同理可求得 $x(YH^+) = 0.016$ (1 分)

符合 *Hill* 型 pH 探针的 x (摩尔分数)– pH 图像是(b) (2 分) (共 6 分)

7-2 通过如下路线可合成一类新的 pH 探针:

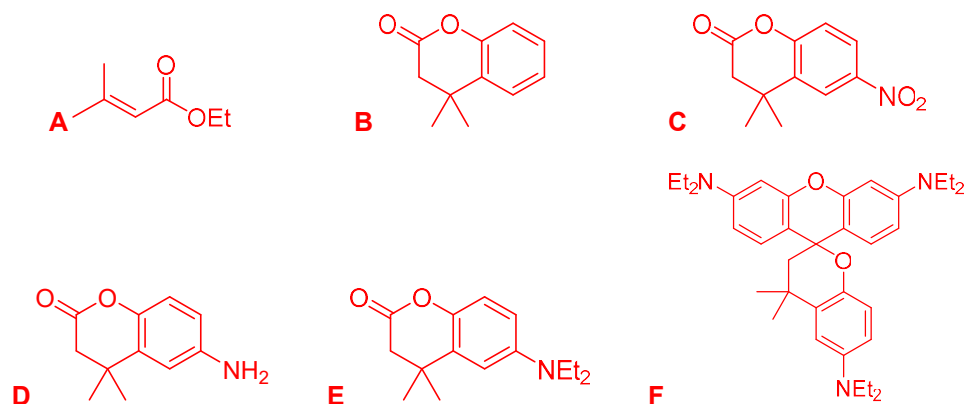


7-2-1 画出 A~F 的结构简式(B 为双环内酯)。

7-2-2 探针 F 具有独特的性质: 能同时展现出 *Hill* 型和 *HH* 型探针的性质, 在溶液中按比例分布。而该性质来源于其独特的质子结合机理。F 能途径一次开环总计结合两个质子, 根据两类探针 K_1 、 K_2 的相对大小关系, 画出 F 按 *Hill* 型探针结合质子的中间体 Y_1 、 Y_2 和最终形态 FH_2^{2+} 的结构。

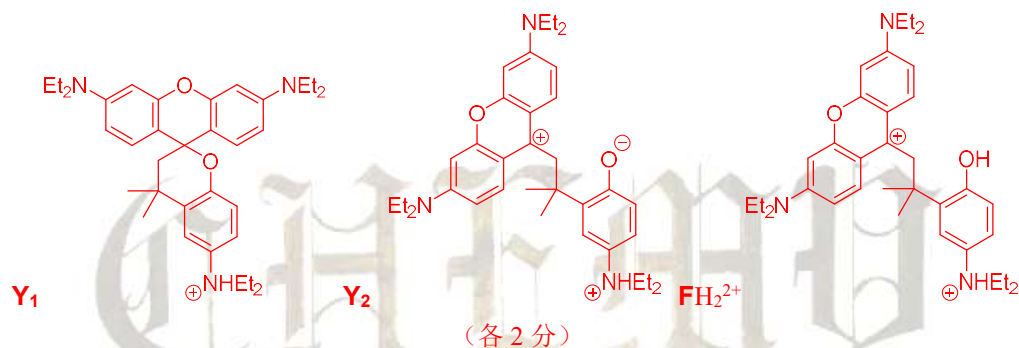
7-2-3 在以上合成路线中更换底物酮能得到某位置取代不同的探针, 而该处的结构会影响其按不同探针类型结合质子的分布比例。将丙酮替换为 2-丁酮或 3-戊酮能分别得到探针 G、H。试比较 F、G 和 H 按 *Hill* 型结合质子的比例大小。

7-2-1



(共 7 分, **F** 的结构 2 分, 其余结构每个 1 分)

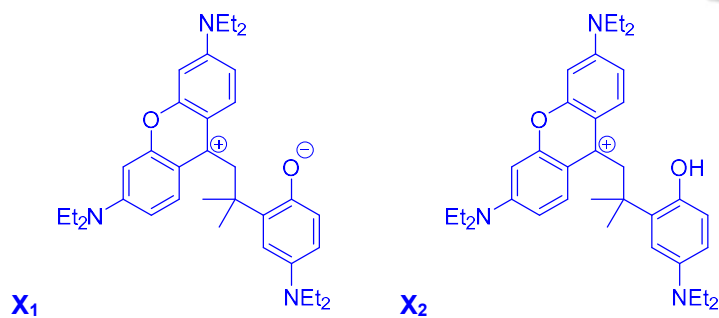
7-2-2



7-2-3 *Hill* 型占比由 **F**、**G**、**H** 依次升高。(3 分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

试画出 **F** 按 *HH* 型结合质子的中间体 **X**₁、**X**₂,



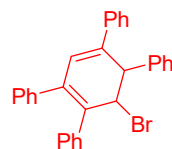
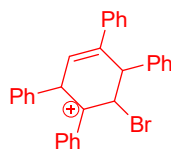
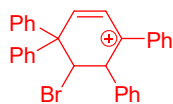
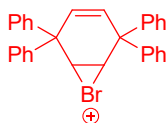
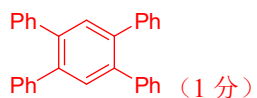
第 8 题 环己二烯体系的重排 (15 分, 占 8%)

8-1 在四氯化碳溶液中, 3,3,6,6-四苯基-1,4-环己二烯与 Br₂ 于室温反应 26 h, 以 98% 的产率得到化合物 **A**(C₃₀H₂₂)。

8-1-1 画出 **A** 的结构简式以及生成 **A** 的所有关键中间体。

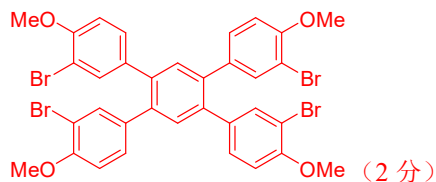
8-1-2 若将反应物换为 3,3,6,6-四(4-甲氧基苯基)-1,4-环己二烯, 所得产物为 **B**(C₃₄H₂₆Br₄O₄)。画出 **B** 的结构简式。

8-1-1

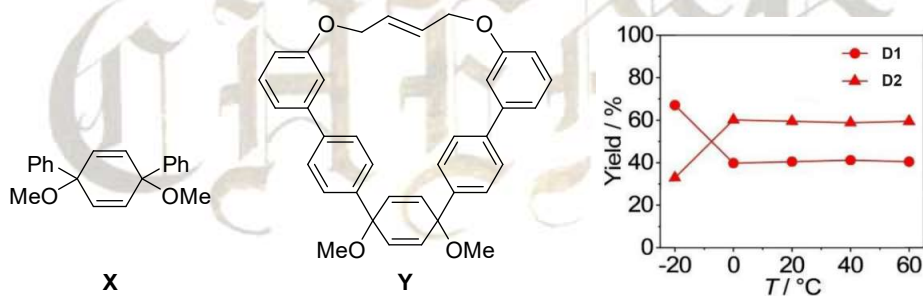


(各 1 分)

8-1-2



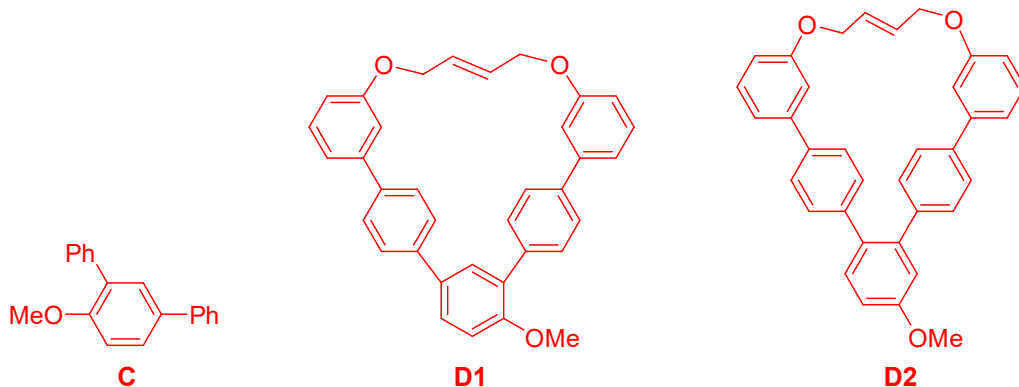
8-2 用酸处理以下化合物 **X** 和 **Y**，均能脱除甲醇分子并得到三取代产物。**X** 用酸处理，仅得到了产物 **C**；**Y** 用酸处理，所得产物为 **D1** 和 **D2**，其比例受反应温度影响：反应所得 **D1** 和 **D2** 的比例随温度的关系如下图所示。



8-2-1 分别画出 **C**、**D1**、**D2** 的结构简式。

8-2-2 说明 **Y** 用酸处理能得到两种产物，而 **X** 却只能得到一种产物的原因。

8-2



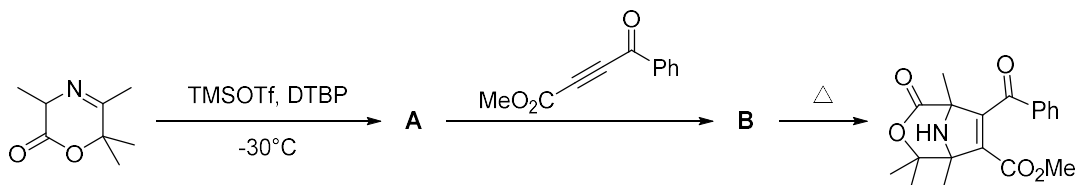
(各 2 分)

若将 **D1**、**D2** 画反，则每个只得 1 分。

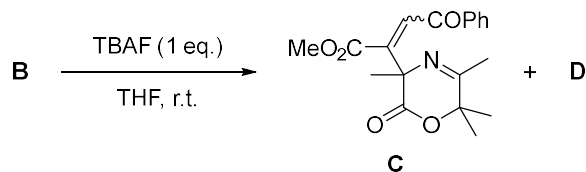
因为化合物 **Y** 具有弓形刚性大环结构，具有环张力；仅通过一次[1,2]芳基迁移得到 **D1** 并不能完全释放环张力，因此可以通过进一步反应释放环张力得到 **D2**。(2 分)

第9题 连锁反应 (20 分, 占 11%)

9-1 如图所示, 以下化合物经 TMSOTf 和 DTBP 处理后得到中间化合物 **A**; **A** 与炔基酮进一步反应得到 **B**, **B** 经加热转化为多环化合物:



将 **B** 用 1 当量的 TBAF 处理, 得到了产物 **C** 和 **D**:

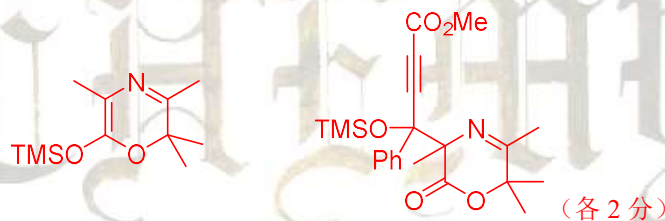


9-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

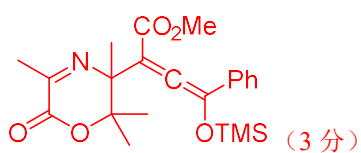
9-1-2 画出由 **B** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体的结构简式。

9-1-3 画出吡啶衍生物 **D** 的结构简式(生成 **D** 的过程脱除了一种有机小分子)。

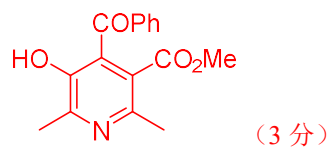
9-1-1



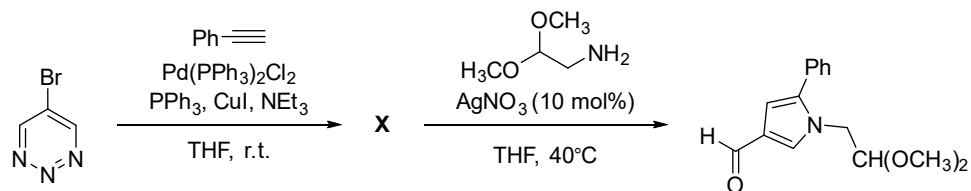
9-1-2



9-1-3



9-2 1,2,3-三嗪由于较强的缺电子能力从而易被进攻，研究人员利用此性质开发出了合成吡咯环的新方法：

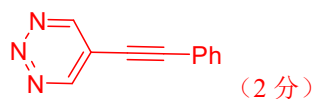


9-2-1 画出 **X** 的结构简式。

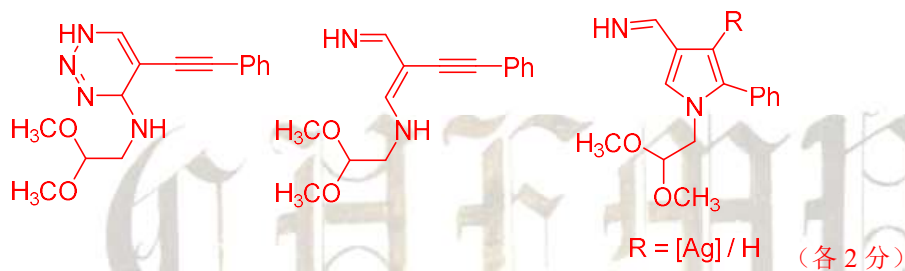
9-2-2 画出从 **X** 到产物的关键中间体。

9-2-3 解释第二步反应中加入硝酸银的作用。

9-2-1



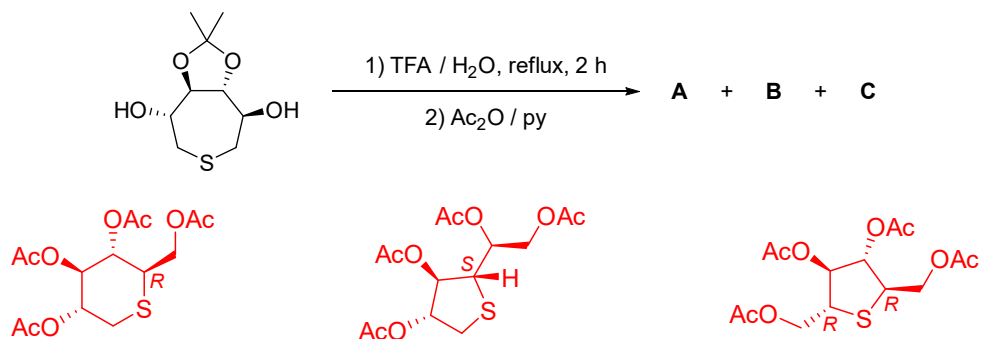
9-2-2



9-2-3 与三嗪中 N 配位提升其亲电能力 (1 分)；活化三键促进吡咯环形成 (1 分)。

第 10 题 环硫醚的缩环 (10 分, 占 5%)

以下七元环硫醚化合物经两步处理，主产物为含六元环的产物 **A**，此外还得到了 2 种含五元环的产物 **B**、**C**；**A**~**C** 为同分异构体；**C** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱 $\delta(\text{ppm})$ 为：5.29 (2H), 4.22 (2H), 4.08 (2H), 3.57 (2H), 2.02 (6H), 2.01 (6H)。画出 **A**~**C** 的结构简式；标出 **A**~**C** 中所有与硫原子相连接的不对称碳原子的立体构型(*R/S*)。



每个结构 2 分，每个手性中心 1 分，共 10 分。

第 38 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 17 参考答案

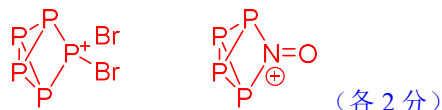
第 1 题（27 分，16%）磷簇化学

1-1 磷是生命、生产与生活中的常见元素。工业上用氟磷灰石($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$)在 SiO_2 的存在下与焦炭反应制备最常见的磷簇。写出化学方程式。

1-1 $4\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F} + 30\text{C} + 18\text{SiO}_2 = 2\text{CaF}_2 + 18\text{CaSiO}_3 + 3\text{P}_4 + 30\text{CO}$ （2 分， $\text{CaSiO}_3 + \text{SiF}_4$ 亦可）

1-2 上述磷簇虽然满足八电子结构，但并不十分稳定。在 Ag^+ 的作用下，它可以与 NOCl 、 PBr_3 分别发生反应得到具有 2 个对称面与 1 根 C_2 轴的离子，分别画出其结构。

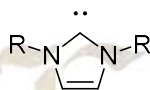
1-2



1-3 在室温下，虽然该磷簇很不稳定，容易自燃，但其仍然不会形成双原子分子。解释原因。

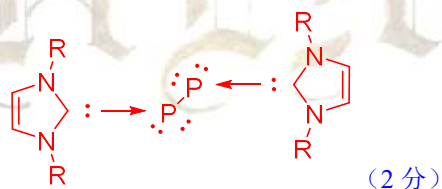
1-3 P 半径大，形成 π 键更不稳定。（1 分）

1-4 为了制得室温下稳定的双磷结构，需要采用特殊的手段。经典的制备方法是由 PCl_3 出发，先经如下配体 L_n 处理，随后与过量 KC_8 反应，生成双核配合物 A_n 。



1-4-1 画出 A_n 的结构通式。

1-4-1



1-4-2 当配位为 L_1 ：R = 2,6-二异丙基苯基(dipp)时， A_1 为 C_{2h} 点群，而配位为 L_2 ：R = H 时， A_2 为 C_2 点群，解释差异。

1-4-2 L_1 位阻较大，位于反式。（1 分）

L_2 位阻较小，根据超共轭效应，处于邻交叉结构。（1 分）

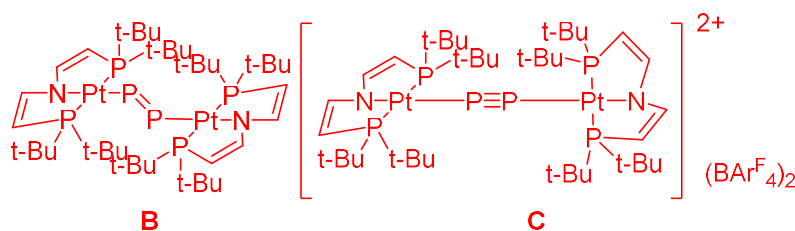
1-4-3 解释此时 A_n 的稳定性。

1-4-3 位阻阻碍了 A_n 进一步聚合。（1 分，认为 NHC 导致 P_2 电子结构改变、阻止聚合亦可）

1-5 2021 年，科学家制备了具有 D_{2d} 对称性的磷簇结构 C ，其合成路线如下：以 $\text{Pt}(\text{PNP})(\text{PCO})$ ($\text{PNP} = (\text{t-Bu}_2\text{PCH=CH})_2\text{N}^-$) 为原料，在 C_6D_6 中，456nm 光照射下得到了双核配合物 B ， B 在 $\text{Ag}[\text{BAR}^{\text{F}}_4]$ 的作用下生成 C 。

1-5-1 画出 B 、 C 的结构。除 C 外，PNP 配体可以缩写为 PNP。 C 中 PNP 配体可以缩写为 P-N-P ，需要示出立体结构。

1-5-1 B 2 分, C 3 分 (阳离子 2 分, 阴离子 1 分)。



1-5-2 比较 B 与 C 中 Pt-N 键长哪个更长。

1-5-2 B (1 分)

1-5-3 比较 B 与 C 中 Pt-P(in P₂)的键长哪个更长。

1-5-3 B (1 分)

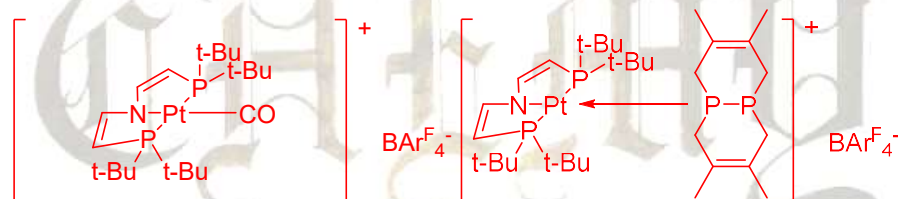
C 在配体作用下可以发生有趣的配体交换反应。

1-5-4 写出 C 与过量 t-BuNC 发生反应的化学方程式。

1-5-4 $2C + 2t\text{-BuNC} = P_4 + 4D_2$ (2 分)

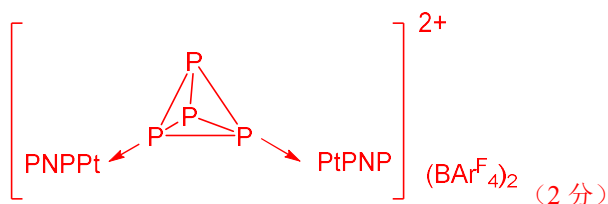
1-5-5 C 在 t-BuNC 或 CO 与 1,3-环己二烯的共同作用下,可以得到单核配合物 D₁(CO)或 D₂(t-BuNC)与单核配合物 E 的混合物,且满足 $n(D_1) : n(E) = n(D_2) : n(E) = 1 : 1$ 。画出 D₁ 与 E 的结构。

1-5-5 各 2 分, 共 4 分。



1-5-6 但是,若先用 CO 处理 C,同样可以生成两种配合物 D₁与 F,其摩尔比为 2:1,此时再用 1,3-环己二烯处理 F 并不能得到 E。若 F 具有 C_{2v}对称性,画出 F 的结构。

1-5-6



第 2 题 (15 分, 8%) 砒霜的分析

1992 年 6 月 18 日中午,河南财税专科学校出现了一起恶性案件。数百名学生突然上吐下泻、头晕恶心,部分同学甚至高烧不退。校长如坠冰窟,恐怕教育部问责,无奈立即求助附近的解放军信息工程院校医院。随着时间推移,中毒学生人数剧增,重症患者也激增,远超该院的承受能力,校方迅速上报了市委市政府,市政府指令卫生部门迅速安置好病人,同时指令市公安局迅速展开调查,经封锁财税专科学校,查出了大量砒霜成分。最终,举全市全国之力,经专机送来救命药,最终挽救了 803 名中毒大学生的性命。

2-1 河南省委向全国求助，最终在上海医药公司寻找到大量的二巯基丁二酸钠特效药。解释该特效药的解毒原理。指出该药相对于二巯基丙醇的优势。

2-1 对砷螯合防止其与人体作用；(1分) 水溶性更好，易于排出体外。(1分)

公安部门对砒霜污染的面粉进行了定量分析，首先进行了准备工作，称取 0.2641g 基准三氧化二砷于 250mL 烧杯中，加入 10mL 200 g/L 氢氧化钠溶液，低温加热溶解，加入 50mL 水，2 滴酚酞溶液，用 1+1 盐酸（浓度下同）中和至红色恰好消失，过量 2 mL，定容至 1000mL 容量瓶中。称取 0.76g 溴酸钾，3.7g 溴化钾于 250 mL 烧杯中，加入少量水，加热溶解，冷却至室温，稀释至 5L。吸取 25.00mL 砷标准溶液置于 250mL 烧杯中，加入 30mL 盐酸，用水稀释至 100mL，加热至 60℃，加入 2 滴甲基橙溶液，用溴酸钾标准溶液滴定至红色消失为终点，消耗溴酸钾标准溶液 24.80 mL。空白实验消耗溴酸钾溶液 0.05 mL。

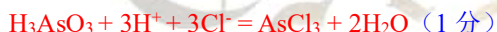
2-2 为什么本方案必须做空白实验否则误差很大。

2-2 氧化甲基橙需要消耗滴定剂。(1分)

随后，称取了 1.0000g 有毒面粉，将试样置于 250mL 烧杯中，用少量水润湿，加入 30mL 1+1 硝酸，1g 氯酸钾，盖上表面皿，低温加热 40min，取下、稍冷，加入 10mL 硫酸，加热至冒烟后，蒸至近干，取下冷却。用少量水吹洗杯壁，加热至为非，移入预先盛有 0.6g 溴化钾，0.6g 硫酸肼的锥形瓶中，加入 50mL 盐酸，用水洗净烧杯，稀释至 100mL，在 100-110℃ 蒸馏，用盛有 50mL 水的烧杯接收。停止蒸馏，合并洗液，加入 2 滴甲基橙溶液，搅拌滴加硫酸铈溶液至红色刚好褪去，加热至 60℃，再加入 2 滴甲基橙溶液，用溴酸钾标准溶液滴定至红色恰好消失，消耗体积 0.87mL。空白实验消耗体积 0.05mL。

2-3 写出测定样品过程中砷转化的所有离子方程式。

2-3 (共 8 分)



2、3 合并也得满分

2-4 计算面粉试样中砷的质量分数。

2-4 滴定过程总等价关系： $1\text{As} \sim 2\text{e}^- \sim 1/3\text{BrO}_3^-$ ；(1分)

砷标液浓度： $c(\text{As}) = 2m(\text{As}_2\text{O}_3)/M_r(\text{As}_2\text{O}_3)V_{\text{总}} = 2.670 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ；(1分)

溴酸钾标液浓度： $c(\text{KBrO}_3) = c(\text{As})(V_a - V_{a0})/3 \cdot V_b = 8.810 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ；(1分)

面粉含 As 量： $\omega(\text{As}) = n(\text{As})M_r(\text{As})/m_0 = 3c(\text{KBrO}_3)M_r(\text{As})(V_c - V_{c0})/m_0 = 1.6 \times 10^{-4} = 0.016\%$ ；(1分)

第 3 题 (10 分，7%) 钠离子电池

发展高性能电池技术是我国能源结构转型升级、发展低碳清洁经济、实现“碳中和，碳达峰”目标的重大战略需求。锂离子电池是当前应用最广泛的高效电池体系之一，但锂元素在地壳中丰度很低，且我国锂储量仅占全球 7%，近七成碳酸锂依赖进口，未来难以满足储能与动力电池领域的巨大需求。因此，开发原料来源广泛的钠离子电池是防止美帝国主义卡脖子的重大战略需求。

普鲁士蓝类化合物是一种备受关注的钠离子电池正极材料。

3-1 指出普鲁士蓝类化合物作为电极材料的两点优势。

3-1 多孔，有利于离子导电。(1分) 骨架稳定。(1分)

3-2 普鲁士蓝中过多的结晶水会降低钠离子电池的性能，指出两点问题。

3-2 释放出结晶水进入有机相，降低电池性能。结晶水过多干扰骨架内离子迁移，降低导电性。结晶水直接参与放电，产生气体。（任答两点即得 2 分）

一种钠离子电池使用 $\text{Na}_{1.91}\text{Fe}_2(\text{CN})_6 \cdot 3.2\text{H}_2\text{O}$ 为正极材料，硬碳（可记为 Na_xC ）为负极材料，高氯酸钠的有机聚合物溶液为电解质。

3-3 写出放电时的电极反应方程式。

3-3 $\text{Na}_x\text{C} - x\text{e}^- = \text{C} + x\text{Na}^+$ （1 分）

$\text{Na}_{1.91}\text{Fe}_2(\text{CN})_6 \cdot 3.2\text{H}_2\text{O} + x\text{e}^- + x\text{Na}^+ = \text{Na}_{1.91+x}\text{Fe}_2(\text{CN})_6 \cdot 3.2\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

3-4 该正极材料的制备方法为：水相中 24mmol $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、26 mmol $\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ ，在柠檬酸钠存在下，搅拌反应，得到沉淀（结晶水可记为 5 个）。（反应一）270℃下焙烧沉淀得到最终产物（反应二）。写出相应的化学方程式。

3-4 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 = \text{Na}_2\text{Fe}_2(\text{CN})_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{SO}_4$ （2 分）

$\text{Na}_2\text{Fe}_2(\text{CN})_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 0.0225 \text{O}_2 = \text{Na}_{1.91}\text{Fe}_2(\text{CN})_6 \cdot 3.2\text{H}_2\text{O} + 0.09 \text{NaOH} + 1.755\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

第 4 题（14 分，7%）钴的多核配合物

用于催化和生物医学目的的稳定水溶性过渡金属配合物是现代配位化学的重要研究领域。在乙醇中，用 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与 $\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ 、 H_2S 共同反应得到了分子量为 1444.6 的配合物 $\text{A} \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 。 A 为 6 核配合物，具有八面体对称性，仅含两种配体，配合物中除氢元素外，同种元素的化学环境完全相同。已知 $y \in [4, 8]$ 。

4-1 通过计算与分析确定 $\text{A} \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 的组成。

4-1 考虑到六核，高对称性，同种元素化学环境相同，P 必须作端基，故 S^{2-} 必须作桥。

故 P 可能的个数为 6、12 等，而 S 可能为 8、12 等。（2 分）

仅当二者均取最小值时，分子量小于 1444.6。

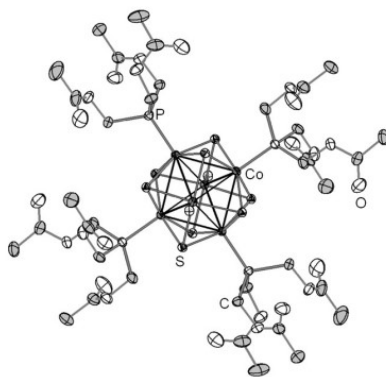
故核心只可能为 $\text{Co}_6\text{S}_8(\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3)_6$ （1 分）

进而计算得出结晶水个数为 5，合理。（1 分）

故 $\text{A} \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 的化学式为 $\text{Co}_6\text{S}_8(\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3)_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

4-2 画出 A 的结构式，膦配体可缩写为 P。

4-2



（4 分）

4-3 写出合成配合物 A 的化学方程式。

4-3

$6\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3 + 8\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = \text{Co}_6\text{S}_8(\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3)_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 33\text{H}_2\text{O} + 12\text{HCl}$ （4 分）

第5题(20分, 13%) 矿物的转化

某矿石的主要成分是 **A**, **A** 不溶于酸碱。将该矿石用纯碱水溶液处理, 可以得到溶于酸的固体 **B**, **B** 在 1000℃ 下与碳反应生成具有 NaCl 结构的物质 **C**。在真空下 **C** 与铝粉高温反应得到金属 **M** 的单质和 **D**。**D** 中铝的质量分数为 13.07%。若 **B** 在 2000℃ 下与焦炭反应生成 **E**, **E** 与水反应放出气体 **F**, **F** 能使溴的四氯化碳溶液褪色。

5-1 写出 **M**、**A-F** 的化学式。

5-1 **M**: Sr; **A**: SrSO₄; **B**: SrCO₃; **C**: SrO; **D**: Sr₃Al₂O₆; **E**: SrC₂; **F**: C₂H₂

(D 2 分, 其他每个 1 分)

5-2 研究表明, 若只观察阳离子位置, **D** 可以看作有序缺位的 **G** 结构, **G** 中仅有一种元素 **N** 与 **D** 不同。**D** 的结构可以描述为: **G** 中 1/4 的阴离子出现缺位并发生位移, 有 1/4 的 **N**^{x+} 被 **M**⁺ 置换, 且原来的 **M** 位置有 1/8 的 **M**⁺ 缺位。剩余 **N**^{x+} 被 Al³⁺ 取代以平衡电荷。

5-2-1 若 **N**^{x+} 的最外层电子数与 Al³⁺ 相同, 写出 **G** 的化学式。

5-2-1 SrTiO₃ (2 分)

5-2-2 若 **D** 与 **G** 均为立方晶系, 且 **D** 的晶胞参数近似为 **G** 的 n 倍。讨论说明 n 的最小取值, 并给出此时一个正当晶胞的原子数。

5-2-2 (共 6 分)

因进行 1/4 与 1/8 取代仍维持立方晶系, n 不可能为奇数。(1 分)

若 $n = 2$, 晶胞化学式为 Sr₉Al₆O₁₈, 缺陷点位需要同时存在 1 与 2 两组等效点, 不合理, 不可能为立方晶系。(1 分) 指出不可能为立方晶系即可得分。

若 $n = 4$, 晶胞化学式为 Sr₇₂Al₄₈O₁₄₄, 缺陷点位的数量为 8 或 16, 合理。(1 分)

故 $n = 4$ (2 分)

正当晶胞的原子数为 264。(1 分)

5-2-3 与 **G** 不同的是, **D** 中 Al 为四面体配位, 指出晶体中 AlO₄ 四面体的连接情况。

5-2-3 (共 2 分)

共用两个顶点 (1 分) 共顶连接 (1 分) 成环状 (1 分)。答出 2 点即可得满分。

5-2-4 **D** 中仅有一种阴离子, 结合阳离子分布情况, 推测由铝和氧原子构成的环最小可能为几元环。

5-2-4 十二元环 (2 分) 答八元环得 1 分。

第6题(27分, 14%) 生命化学中的核心物质

蛋白质是一类最重要的生物大分子, 英文名为 protein, 源自希腊文 πρωτο, 它是“最原初的”, “第一重要的”意思。蛋白质在生物体内占有特殊的地位。

蛋白质的基本结构的氨基酸, 多个氨基酸通过肽键结合成蛋白质。

6-1 普通的氨基酸形成的肽键为 Z 式构型, 而脯氨酸(四氢吡咯-2-羧酸)并不具有此类优势。解释原因。

6-1 E 式结构存在 R 与 H 的位阻; (1 分, 从 N-H σ 对 C-O σ* 的超共轭作答也得 1 分) 脯氨酸的酰胺键上两侧均为 R, 位阻相似。(1 分)

6-2 蛋白质主链的构型与构象决定了它的折叠方式。蛋白质主链具有极性的 C=O 与 N-H 基团, 为亲水结构, 而氨基酸侧链多具有疏水结构, 因此, 它难以像嵌段共聚物与磷脂一样形成简单的聚合结构。

6-2-1 据此, 指出蛋白质折叠过程中的主要作用力, 指出相比于磷脂, 蛋白质维持主链构象稳定性的关键作用。

6-2-1 疏水作用 (1 分); 氢键 (1 分)

6-2-2 分别指出形成氢键与生物体中形成盐键、疏水作用时 ΔH 、 ΔS 的情况 (>0 , <0 或不能判断)。

6-2-2 (共 6 分, 每点 1 分)

氢键: $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$, 答 ΔH 不能判断也得 1 分。

盐键: ΔH 不能判断, $\Delta S > 0$ 。答 $\Delta H < 0$ 也得 1 分 (教材表示是静电作用, 不能量化)。

疏水作用: ΔH 不能判断, $\Delta S > 0$ 。答 $\Delta H < 0$ 也得 1 分。

6-3 蛋白质的基本结构为 α -螺旋, 为右手螺旋。每个氨基酸残基绕螺旋轴的中心旋转 100° , 并沿轴上升 0.15nm 可位移至相邻的氨基酸残基。

6-3-1 忽略氨基酸侧链基团的不同, 指出 α -螺旋中的螺旋轴类型, 计算该结构抽象出的一维晶胞的晶胞参数与螺距 (提示: 螺距为相邻平行螺旋沿螺旋轴方向移动的距离)。

6-3-1 18_{11} 螺旋轴 (2 分)

晶胞参数: $18 \times 0.15 = 2.7\text{ nm}$ (1 分)

螺距: $2.7/5 = 0.54\text{ nm}$ (1 分)

6-3-2 推测氨基酸中的氢键形成的环含有的原子数, 说明理由。

6-3-2 13 个 (1 分)

旋转 3 次后错开 60° , 旋转 4 次后两单元错开 40° , 距离更近。(1 分) 答出错开角度更小或距离更近即可得分。

6-3-3 判断 α -螺旋是否具有手性和极性。

6-3-3 有手性 (1 分) 有极性 (1 分)

6-3-4 判断脯氨酸是否会形成 α -螺旋, 说明理由。

6-3-4 不能 (1 分) 脯氨酸无氢键 (1 分, 从二面角角度回答也得 1 分)

6-4 头发中的主要蛋白质 α -角蛋白具有 α -螺旋结构。三股 α -螺旋缠绕拧成一根直径为 2 nm 的原纤维。原纤维排列成“9+2” (外 9 相切成圆环状) 的电缆式纤维, 称微原纤维。

6-4-1 计算微原纤维的外直径。

6-4-1 (共 4 分)

9 个圆的圆心构成正九边形。设小圆圆心到中心的距离为 D , 则有

$D \sin(\pi/9) = r = 1\text{ nm}$ (1 分)

$D = 2.92\text{ nm}$ (1 分)

$R = D + r = 3.92\text{ nm}$ (1 分)

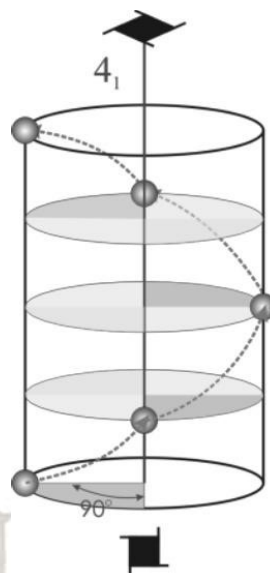
$d = 2R = 7.85\text{ nm}$ (1 分)

6-4-2 大原纤维是头发的基本结构原件, 可将其视为微原纤维密置而成。若大原纤维的横截面积为 $1.26 \times 10^4\text{ nm}^2$, 计算一股大原纤维中含有几股 α 螺旋。

6-4-2 (共 3 分)

平面的空间利用率为 $\pi / (2 \times 3^{1/2}) = 90.7\%$ (1 分)

$n = 0.907 \times 33S / (\pi R^2) = 7.9 \times 10^3$ (2 分)

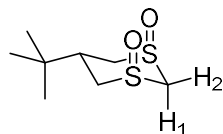


有机部分可能用到的缩写: Me 为甲基; Et 为乙基; Ph 为苯基; TMS 为三甲基硅基; LDA 为二异丙基氨基锂; Ms 为甲磺酰基; Ts 对甲基苯磺酰基; DCE 为 1,2-二氯乙烷; DCM 为二氯甲烷; toluene 为甲苯。

第 7 题（27 分， 11%）影响分子结构与性质的因素

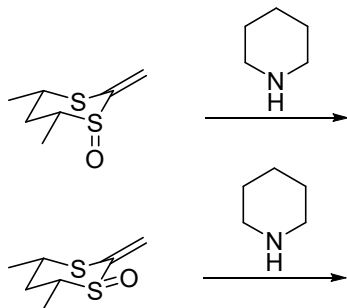
7-1 同碳上亚甲基的氢酸性有着明显差距。

7-1-1 比较以下氢的酸性并解释。

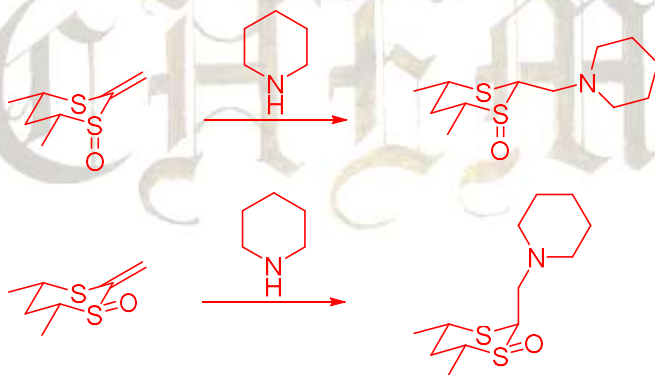


7-1-1 H_1 强（2 分）存在 $\sigma-\sigma^*$ 超共轭。（1 分）

7-1-2 根据你的分析，预测以下反应的产物。

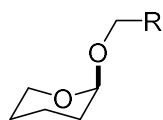


7-1-2



（各 2 分）

7-2 比较以下分子中加粗的 C-O 键的键长并解释。



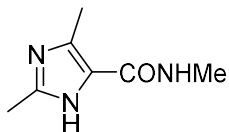
$R = \text{TMS}; \text{H}; \text{CF}_3$

7-2 $\text{TMS} < \text{H} < \text{CF}_3$ （2 分）

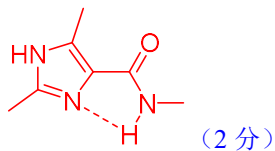
吸电子效应增强，C-O 反键更能接受电子，（1 分）被超共轭削弱更多。（1 分）

7-3 次级键也的影响稳定性的重要因素。

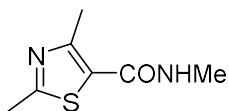
7-3-1 画出以下分子最稳定的互变异构体的最稳定构象。示出关键的次级键。



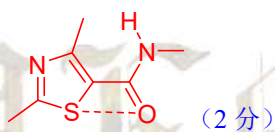
7-3-1



7-3-2 若将分子中的 NH 用 S 取代, 研究表明, 羰基仍然与噻唑环共平面, 画出其稳定构象, 指出维持平面性的动力。



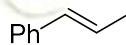
7-3-2



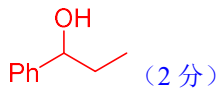
羰基与正电硫的静电作用。(1分)

7-4 永远不能忽略了最基础的效应。

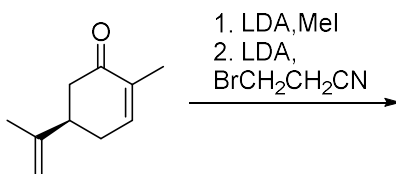
7-4-1 直接画出以下分子经 $\text{B}_2\text{H}_6/\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ 处理后的产物。



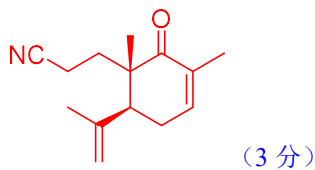
7-4-1



7-4-2 画出以下反应的产物。



7-4-2



7-4-3 比较以下分子与 HBr 反应的速率, 按从大到小排列。

乙烯、丙烯、异丁烯、(E)-2-丁烯

7-4-3

异丁烯 > 丙烯 > (E)-2-丁烯 > 乙烯 (3 分)

7-4-4 比较以下分子与 mCPBA 反应的速率, 按从大到小排列。

丙烯、(Z)-2-丁烯、(E)-2-丁烯、异丁烯

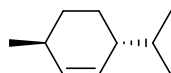
7-4-4

异丁烯 > (Z)-2-丁烯 > (E)-2-丁烯 > 丙烯 (3 分)

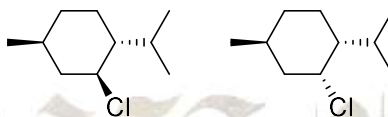
第 8 题 (28 分, 13%) β -消除反应

β -消除反应指从相邻两原子上失去两个基团形成新的重键。其机理可以有多种极限形式——E1、E2、E1cB 与 Ei。对于协同的消除, 立体电子效应在消除过程中起到决定性因素。

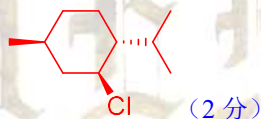
8-1 若想专一性制备以下烯烃:



应选择以下哪个卤代烃作为底物?

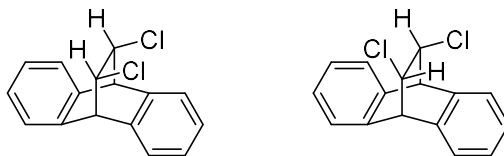


8-1

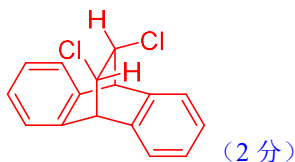


(2 分)

8-2 选出一组化合物中消除反应较快的一个。



8-2



(2 分)

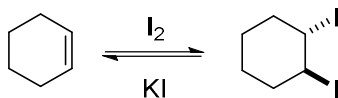
8-3 对于卤代烃的单分子与双分子的消除反应。以下哪些实验事实支持单分子反应。

- A. 加入少量溶剂的共轭碱不影响反应速率。
- B. 若更换离去基团, 速率变化但取代/消除比不变。
- C. 存在明显的 β 位 H/D 的动力学同位素效应。
- D. 观察到了重排产物的生成。

8-3 ABD (3 分) 每个选项 1 分, 错选得 0 分

8-4 消除反应与加成反应互为可逆过程。

8-4-1 试分别指出以下经典可逆反应正逆反应发生的动力。



8-4-1 加成： π 键变为 σ 键。(1 分)

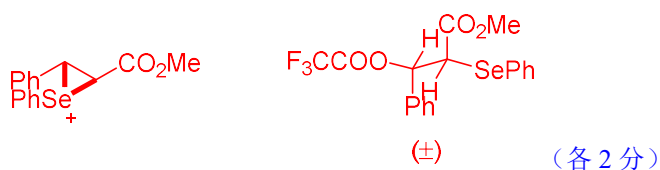
消除：形成了稳定的 I_3^- 。(1 分)

8-4-2 科学家发现了以下有趣的可逆反应。



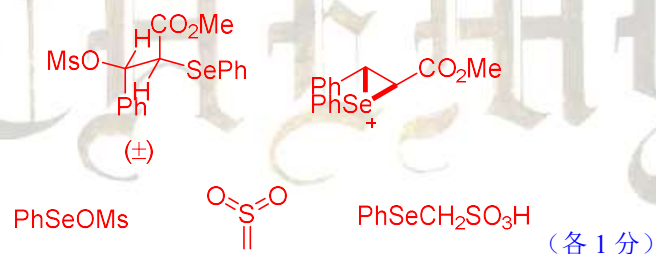
8-4-2-1 画出加成反应的关键中间体。

8-4-2-1

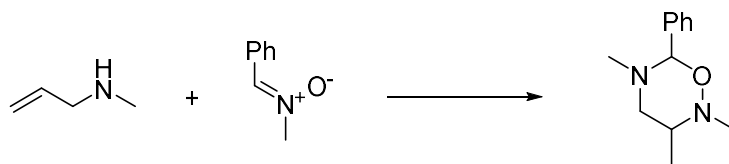


8-4-2-2 类似 **8-4-1** 中反应，消除的副产物(by product)在反应体系中异构化生成稳定结构，从而推动消除反应正向进行，画出该副产物的结构与消除反应的关键中间体。

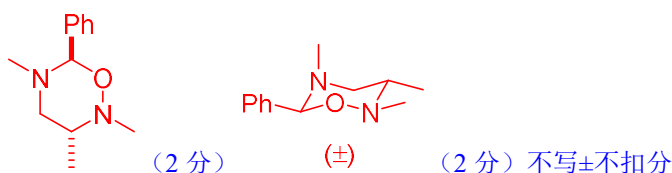
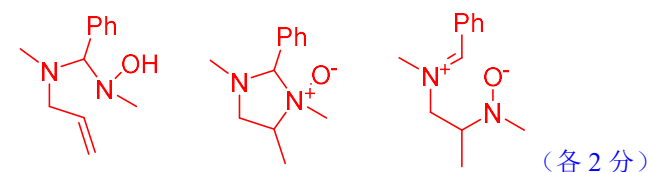
8-4-2-1



8-4-3 其他的消除反应也存在可逆反应，画出以下反应的关键中间体，确定产物的立体化学，画出其稳定构象。

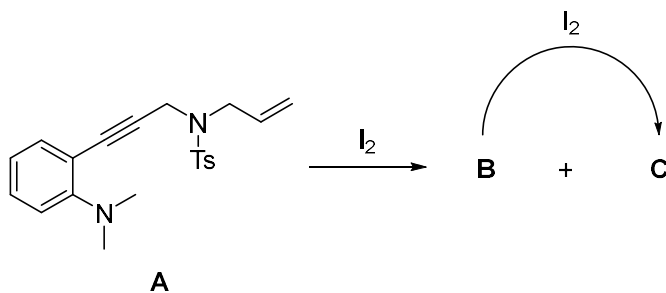


8-4-3



第9题 (20分, 11%) 连续反应

化合物 **A** 在 I_2 作用下可以转化为 **B**($C_{20}H_{21}IN_2O_2S$)、**C**($C_{20}H_{21}IN_2O_2S$)。



实验 I:

Entry	溶剂	A : I_2	temp ($^{\circ}C$)	Time (h)	Yield (B)	Yield (C)
1	DCE	1:1	70	4	92	trace
2	DCE	1:2	70	4	0	90
3	DCM	1:2	r.t.	4	30	0
4	DCM	1:2	r.t.	24	58	trace
5	DCM	1:2	40	12	60	15
6	toluene	1:2	70	12	80	10

DCE: 二氯乙烷, DCM: 二氯甲烷, toluene: 甲苯。

实验 II:

B 在 DCE 中以相同条件与 1eq I_2 反应可以转化为 **C**

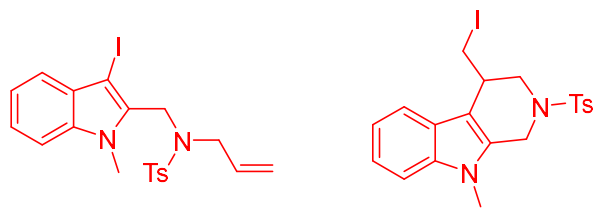
B、**C** 的核磁信息如下:

B: 1H NMR($CDCl_3$): δ 7.77 d 2H, 7.38 d 3H, 7.30 d 2H, 7.16-7.20 m 1H, 5.33-5.43 m 1H, 4.80 d J = 16.8 Hz 1H, 4.73 d J = 10.0 Hz 1H, 4.61 s 2H, 3.95 s 3H, 3.63 d 2H, 2.48 s 3H.

C: 1H NMR($CDCl_3$): δ 7.81 d 2H, 7.51 d 1H, 7.37 d 2H, 7.28 d 2H, 7.22 t 1H, 7.13 t 1H, 4.65 d 1H, 4.17 dd 1H, 3.86 d 1H, 3.61 s 3H, 3.56 d 1H, 3.28-3.40 m 2H, 2.92 dd 1H, 2.44 s 3H.

9-1 画出 **B**、**C** 的结构。

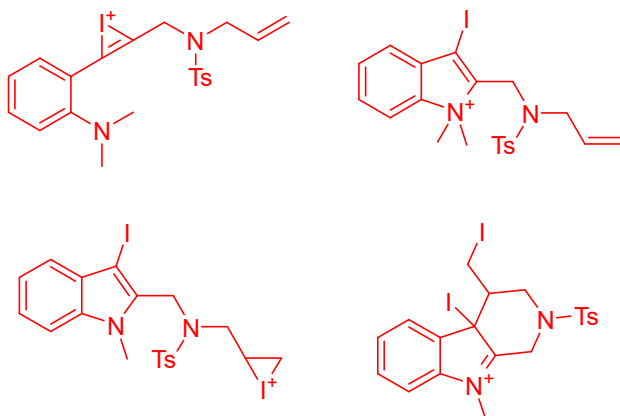
9-1



(**B** 2 分, **C** 3 分)

9-2 画出 A 生成 C 的关键中间体。

9-2



(各 2 分)

9-3 指出 I₂ 的作用。

9-3 作亲电试剂 (1 分)

提供亲核试剂碘负离子 (1 分) 答捕获 Me⁺也得 1 分

做催化剂 (1 分)

9-4 分别指出 DCM 与 toluene 为什么不利于反应进行。

9-4 DCM: 沸点太低, 反应温度不够。(1 分)

toluene: 极性太小, 不利于稳定带电中间体。(1 分)

9-5 反应完后需要对体系进行后处理。选择最合适的后处理条件。

A: H₂SO₄(aq) B: NaOH(aq) C: FeSO₄(aq) D: Na₂S₂O₃(aq) E: K₂S₂O₈(aq) F: NaOCl(aq)

9-5 D (2 分)

第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 18 参考答案

第 1 题（17 分，占 10 %）工业炸药的配方设计

工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。现在主要使用的工业炸药品种有三类：铵梯炸药、铵油炸药和乳化炸药。

1-1 根据不同使用场景与性能特点，铵梯炸药有许多品种。通常分为岩石硝铵炸药、煤矿许用硝铵炸药和露天硝铵炸药。

1-1-1 岩石铵梯炸药被用于爆破中硬岩石，其配方中本应用做敏化剂的 TNT 质量分数可高达 10%~20%，解释为何需要添加高含量的 TNT。

1-1-1 较高含量的 TNT 能提升爆炸威力（2 分），有利于爆破高硬度岩石。

1-1-2 煤矿井下含有较多甲烷，为保证爆破作业的安全性，煤矿井中常用的硝铵炸药中特有一种组分为 NaCl，其质量分数为 10%~30%。解释该种炸药添加 NaCl 的原因。

1-1-2 氯化钠作为消焰剂，能有效降低爆炸温度与压强，减少引燃甲烷的可能。（2 分）

1-1-3 与前两种硝铵炸药相比，露天硝铵炸药具有低成本的优势，但仍含有毒性成分 TNT。采用膨化硝铵炸药技术能实现在不引入 TNT 的情况下实现炸药敏化。该技术的核心为在硝铵装药中引入大量的微小气泡，试解释在受到外界能量冲击时炸药中所含气泡如何实现敏化。

1-1-3 在外界的冲击下炸药中的微小气泡被压缩，压强与温度快速上升（2 分），从而引燃周围组分引发爆炸。

1-2 铵油炸药成本低廉、制作简便且比较钝感，如多孔粒状铵油炸药的制作只需混合多孔粒状硝酸铵和柴油即可。工业用 4 号岩石铵梯油炸药组成表如下：

组分	分子式	摩尔质量 / $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	质量分数 / %
硝酸铵	NH_4NO_3	80	91.3
木粉	$\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_{10}$	362	4.0
石蜡	$\text{C}_{18}\text{H}_{38}$	254	1.3 ^a
轻柴油 ^b	$\text{C}_{16}\text{H}_{32}$	224	1.7
TNT	$\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_6\text{N}_3$	227	2.0

a) 合并了部分以 C、H 元素为主的添加剂，b) 忽略了极少量的部分添加剂

1-2-1 要精确的建立工业炸药的爆炸反应方程式是极为困难的。一方面由于它的组分多，反应复杂，另外还由于引爆条件、装药条件、爆破介质的性质和做功的大小以及炸药混合的均匀程度等一系列因素的影响，都可以使反应的最终产物发生变化。硝酸铵在不同温度下热分解形式不同：在 185 °C ~ 270 °C 时分解产物含有两种单质气体，而在 400 °C 以上则爆炸分解得到 1:2 比例的 NO_2 和 NO 。写出两个热分解反应方程式。

1-2-1 $2\text{NH}_4\text{NO}_3 = 2\text{N}_2 + \text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

$8\text{NH}_4\text{NO}_3 = 2\text{NO}_2 + 4\text{NO} + 5\text{N}_2 + 16\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

1-2-2 氧平衡是衡量炸药配方的一种手段，若假设假设某组分的化学式为 $\text{C}_a\text{H}_b\text{O}_c\text{N}_d$ ，可由下式计算其氧平衡：

$$\text{氧平衡} = \frac{[c - (2a + \frac{b}{2})] \times 16}{M} \times 100\%$$

计算 4 号岩石铵梯油炸药的氧平衡，保留两位小数。

1-2-2 (共 4 分) 分别计算五个组分的氧平衡：硝酸铵氧平衡= 20%；木粉氧平衡= -137.02%；石蜡氧平衡= -346.46%；轻柴油氧平衡= -342.86%；TNT 氧平衡= -74.01% (2 分)

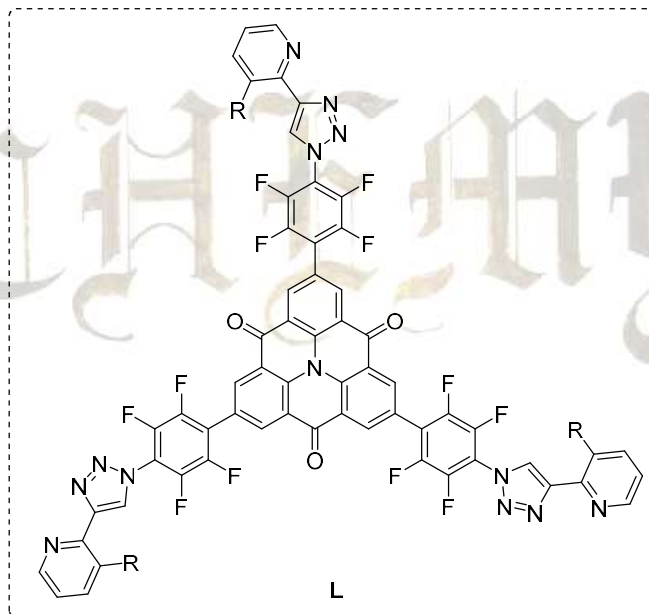
对上述五个组分的氧平衡加权平均，计算得：炸药氧平衡= 0.97% (2 分)

1-3 乳化炸药由浆状炸药、水胶炸药发展而来，这类炸药的特点是将水引入体系中，有一定抗水性能。借助乳化剂的作用，乳化炸药以油包水型乳状液存在，相比浆状炸药或水胶炸药有更好的抗水性以及爆轰感度。硝酸铵很容易吸水、结块，给以其为主要成分炸药的生产、保存带来了困难。以乳化剂十二烷基硫酸盐为例，解释其为何能抑制硝酸铵吸水。

1-3 当硝酸铵吸湿后，其颗粒表面便会形成一层极薄的饱和水溶液，用表面活性剂处理硝酸铵时，硝酸铵颗粒的表面饱和水溶液层中就会溶有极少量的表面活性剂。(1 分) 此时表面活性剂分子中的极性基团便会与硝酸铵分子中的离子通过静电作用而相互吸引，(1 分) 而表面活性剂分子中的亲油憎水基团便在硝酸铵颗粒表面形成一层薄的疏水层，(1 分) 从而避免或缓解了硝酸铵的进一步吸湿，使硝酸铵具有防湿性。

第 2 题 (9 分，占 5 %) 手性金属笼

在 CD_3CN 溶剂中，配体 **L** (结构如下图所示) 与 $\text{Fe}(\text{NTf}_2)_2$ 反应得到四面体笼产物 $[\text{Fe}^{\text{II}}_4\text{L}_4]$ 。



2-1 指出 $[\text{Fe}^{\text{II}}_4\text{L}_4]$ 中 Fe 的配位数。

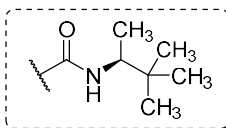
2-1 配位数为 6 (2 分)

2-2 当 **L** 中的 R 为 H 时，反应得到 1:1 的 **A** 和 **B**，它们之间的关系为：_____。

a) 几何异构体；b) 对映异构体；c) 非对映异构体；d) 差向异构体

2-2 b) (2 分)

2-3 当 **L** 中的 R 为如下基团时，反应得到 **A'** 和 **B'** 的比例是否会偏离 1:1？说明理由。



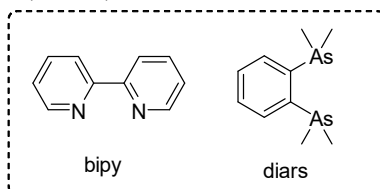
2-3 会偏离 1:1 (1 分) 因为 R 基团本身具有手性，会影响互为对映异构体的 **A'** 和 **B'** 的生成比例 (2 分) 仅判断未给出理由者不得分。

2-4 其他介质对 $[\text{Fe}^{\text{II}}_4\text{L}_4]$ 对作用也能影响两种异构体的比例。在 CH_3CN 溶液中，一系列富勒烯及其衍生物能与 A' 、 B' 作用改变其比例。指出它们的作用方式。

2-4 作用方式为与配合物形成主-客体加合物（2分），嵌套进 $[\text{Fe}^{\text{II}}_4\text{L}_4]$ 笼中。

第3题（17分，占10%）元素推断与方程式书写

元素 X 含量稀少，常伴生于锌矿中。将单质 X 溶于浓硝酸中，得到含氧51.86%的四水合物 A （反应1）。令单质 X 与热浓盐酸作用，在 HCl 气氛中蒸馏，在 N_2 下干燥最终制得 B （反应2）。将 X 熔于 B 中得到暗红色熔体，加入 AlCl_3 能析出抗磁性黄色化合物 C （反应3）。 C 遇水即分解得到单质 X 。 D 为 X 的碘化物，bipy(结构如下图所示)/ KI/FeSO_4 可用来检测 D ，检出限低至 $0.05\text{ }\mu\text{g}$ ，在该条件下能够观察到红色斑点，原理为 Fe 六配位阳离子与 X 的配位阴离子结合产生配合物 E （反应4）。混合 diars(o-苯基双二甲肼，结构如下图所示)与 D 的溶液生成配合物 F （反应5）， F 含有与 E 相同的阴离子。



3-1 写出反应1~反应5的化学方程式。

3-1 反应1: $\text{Cd} + 4\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}_2$ （3分）

反应2: $\text{Cd} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CdCl}_2 + \text{H}_2$ （3分）

反应3: $\text{Cd} + \text{CdCl}_2 + 2\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{Cd}_2[\text{AlCl}_4]_2$ （3分）

反应4: $\text{FeSO}_4 + 2\text{KI} + 3\text{bipy} + \text{CdI}_2 \rightarrow [\text{Fe}(\text{bipy})_3][\text{CdI}_4] + \text{K}_2\text{SO}_4$ （3分）

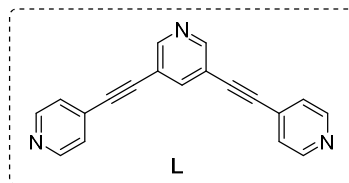
反应5: $2\text{CdI}_2 + 2\text{diars} \rightarrow [\text{Cd}(\text{diars})_2][\text{CdI}_4]$ （3分）

3-2 蒸干配合物 F 的水溶液，其会分解为配合物 G ， G 中 X 的配位数与 F 保持一致，写出 G 的化学式。

3-2 G 的化学式为 $\text{Cd}(\text{diars})\text{I}_2$ （2分）

第4题（17分，占10%）动态超分子转化的热力学研究

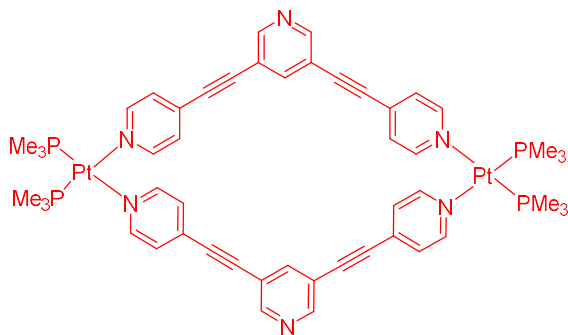
将配体 L （结构如下图所示）与 $\text{cis}-[(\text{CH}_3)_3\text{P}]_2\text{Pt}(\text{OTf})_2$ 在 CD_3NO_2 溶剂中混合反应10分钟，分离得到两种处于动态平衡的超分子 A 和 B ， A 和 B 分别含有2个 Pt 和3个 Pt ，其中 Pt 均为四配位。



4-1 画出 A 的阳离子的结构。其结构可否简化为下图所示的菱形？说明理由。



4-1



(3 分)

不可以，因为在该化合物中 Pt 应为平面四方构型，理论键角为 90° (2 分)

4-2 通过 NMR 方法测得不同温度下 **A** 转化为 **B** 的平衡常数如下表，计算转化的反应焓与反应熵(忽略温度对焓变和熵变的影响)。

T / K	$-\ln(Kc^\circ)$
253	-3.6
273	-2.9
293	-2.3
313	-2.2
333	-1.5
353	-1.11

4-2 $-RT\ln K = \Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ，故有： $-\ln K = \Delta H / RT - \Delta S / R$

回归 $T^{-1} \sim -\ln K$ ，得 $y = -2143x + 4.895$ ， $r = -0.989555$ (2 分)

可得 $\Delta H = -17.82 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分) $\Delta S = -40.70 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (2 分)

4-3 假设所有原料全部转化为 **A** 或 **B**， $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，计算在 $13.5 \text{ mmol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 浓度原料，293 K 下反应平衡后 **A** 和 **B** 的相对丰度(提示：相对丰度即转化为 **A** 或 **B** 的原料占总投料量的比例)。

4-3 **A** 和 **B** 的转化平衡为： $3\text{A} = 2\text{B}$ ，故有

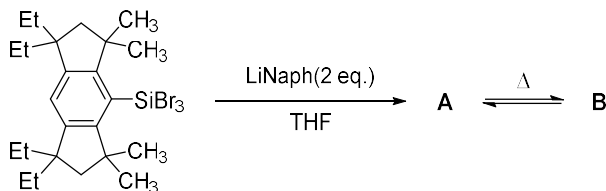
$K = [\text{B}]^2 / [\text{A}]^3 = 9.97 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $c = 2[\text{A}] + 3[\text{B}]$ (2 分)

代入解得 $[\text{A}] = 5.05 \text{ mmol} \cdot \text{kg}^{-1}$ ， $[\text{B}] = 1.13 \text{ mmol} \cdot \text{kg}^{-1}$ (2 分)

$\omega(\text{A}) = 74.8\%$ ， $\omega(\text{B}) = 25.2\%$ (2 分)

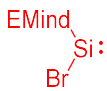
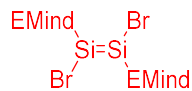
第 5 题 (15 分，占 9%) 硅卡宾

通过下图所示的反应，研究人员制得了硅卡宾 **B**。**A** 为 **B** 的二聚体，在室温下二者达成平衡，加热条件下该平衡则会偏向 **B** 一侧(提示：LiNaph 为萘锂试剂，是一种还原剂)。



5-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

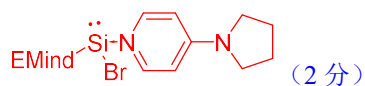
5-1



(各 2 分，EMind 为上图芳环配体的缩写)

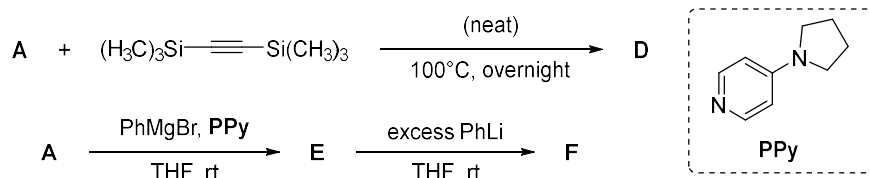
5-2 硅卡宾 **B** 可与 PPy (结构如下) 反应得到 **C**, 这一过程能拉动上述 **A** 与 **B** 之间的平衡。画出 **C** 的结构, 指出其中 Si 的配位构型。

5-2



配位构型: 三角锥 (1 分)

5-3 画出以下反应产物 **D**、**E** 和 **F** 的结构(提示: neat 指无溶剂反应, excess 指过量)。



5-3

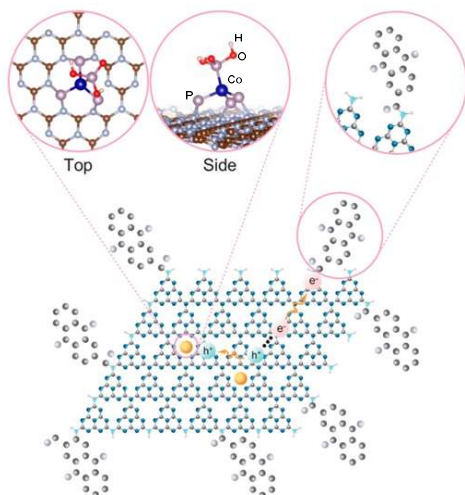


5-4 研究表明, 对于 5-3 中 **A** 到 **E** 的反应, 若体系中未加入 PPy, 则反应几乎无法发生, 解释原因。

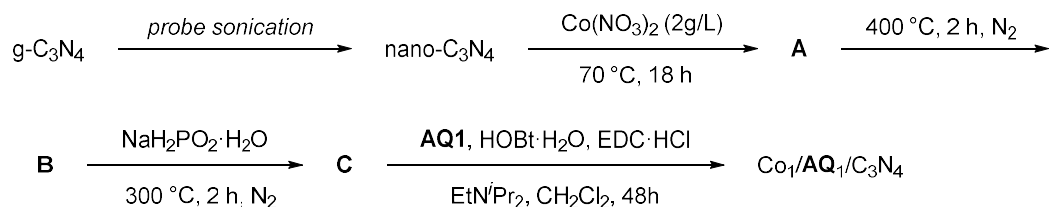
5-4 由于反应在室温下进行, **A** 无法解离形成硅卡宾, 由于位阻较大, 苯基格氏试剂无法直接与 Si-Br 键发生取代反应; (1 分) 当体系中加入 PPy 时, 由于 PPy 能与硅卡宾 **B** 形成稳定的配合物 **C**, 相比于 **A**, **C** 具有更小的位阻, (1 分) 能够很快的与苯基格氏试剂发生反应, 之后被体系中的 **C** 捕获, 从而形成单取代的产物 **E**。

第 6 题 (21 分, 占 11 %) 单原子钴催化剂

单原子催化剂 (single-atom catalysts) 是一种新兴催化剂, 通常以过渡金属原子作为催化中心负载于基底材料表面, 实现可控高效催化。近期科学家研发出一种单原子钴-蒽醌负载的石墨型氮化碳催化剂 $\text{Co}_1/\text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4$ (结构模型如下图所示), 单原子钴位于氮化碳的三角形空隙中, 蒽醌-2-羧酸(简称为 **AQ1**)与氮化碳边缘的氨基形成酰胺键。该催化剂可以在氙灯照射下高效催化水与氧气化合生成过氧化氢的反应。



6-1 催化剂 $\text{Co}_1/\text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4$ 的合成路线如下图所示, 其中 $\text{g-C}_3\text{N}_4$ 在探针超声法下首先转化为 $\text{nano-C}_3\text{N}_4$, 之后与 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 水溶液反应从而向平面层的空隙中引入 $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$, 对应于结构 **A**; **A** 在 400°C 下生成 **B**, **B** 中的 Co 仍被 6 个氧原子配位; **B** 与水合次磷酸钠在 300°C 下反应得到 **C**, **C** 中的 Co 被 4 个 P 原子配位; **C** 最终与 AQ_1 反应得到目标催化剂。



上图用到的缩写: $\text{g-C}_3\text{N}_4$ 为石墨型氮化碳; $\text{nano-C}_3\text{N}_4$ 为纳米薄片氮化碳; *probe sonication* 为探针超声法; HOBt 为 1-羟基苯并三唑; EDC 为 1-乙基-3-[3-二甲基氨基丙基]碳二亚胺。

6-1-1 指出反应 **A** 到 **B** 的主要目的。

6-1-1 目的是脱水, 以便下一步 Co 的磷化。(2 分)

6-1-2 在 **B** 到 **C** 的反应条件下, 水合次磷酸钠会歧化产生一种还原性气体, 写出该歧化反应的化学方程式。

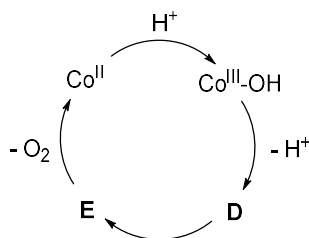
6-1-2 $3\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{PH}_3 + \text{Na}_2\text{HPO}_3 + \text{NaH}_2\text{PO}_3$ (3 分)

6-1-3 指出最后一步反应的主要目的。

6-1-3 目的是利用 AQ_1 与平面层边缘游离的氨基发生酰胺化反应, 从而将 AQ_1 引入到该催化剂平面中。(2 分)

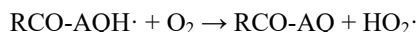
6-2 在氙灯照射下催化剂 $\text{Co}_1/\text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4$ 可在 C_3N_4 上形成空穴-电子对, 并分别转移至单原子钴氧化位点与蒽醌还原位点, 发生同步的氧化还原反应。

6-2-1 单原子钴经历了如下催化循环, **D** 中钴的氧化态高于 **E**, 给出 **D** 和 **E** 的结构式(提示: 需表示出钴原子的氧化态和钴原子与氧原子的成键形式, 例如 $\text{Co}^{\text{III}}\text{-OH}$)。



6-2-1 **D**: $\text{Co}^{\text{IV}}=\text{O}$; **E**: $\text{Co}^{\text{III}}\text{-O-O-Co}^{\text{III}}$ (各 2 分)

6-2-2 蒽醌位点(简称为 RCO-AQ)可接受电子形成两种不带电荷的还原性中间体, 两者都可以分别还原氧气至过氧化氢。该还原反应的机理的其中一步可用如下反应方程式表示:



类比上述反应方程式, 写出表示该还原反应机理的其余 3 个反应方程式。

6-2-2 $\text{RCO-AQH}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{RCO-AQH} \cdot + \text{HO}_2 \cdot$ (2 分)

$\text{RCO-AQH} \cdot + \text{HO}_2 \cdot \rightarrow \text{RCO-AQ} + \text{H}_2\text{O}_2$ (2 分)

$\text{RCO-AQH}_2 + \text{HO}_2 \cdot \rightarrow \text{RCO-AQH} \cdot + \text{H}_2\text{O}_2$ (2 分)

6-3 若在催化剂的合成中不负载单原子钴或使用纳米钴负载, 可分别得到催化剂 $\text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4$ 与 $\text{Co}_{\text{Nano}}/\text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4$ 。现对比三种催化剂的催化效果, 动力学实验测得过氧化氢的生成速率相对大小为 $\text{Co}_1/\text{AQ}/\text{C}_3\text{N}_4 > \text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4 > \text{Co}_{\text{Nano}}/\text{AQ}_1/\text{C}_3\text{N}_4$, 结合单原子钴与纳米钴的结构差异, 分析单原子钴催化反应而纳米钴抑制反应的原因。

6-3 单原子钴位点与水分子或氢氧根离子的结合能力比石墨型氮化碳表面更强, 使氧化位点与还原位点能同步反应, 反应速率更快; (2分, 答出结合能力强即可) 纳米钴尺寸过大, 导致负载于氮化碳表面时会直接与蒽醌位点接触, 两者之间会直接发生电子转移并淬灭光激发的空穴-电子对, 使水分子与氧气无法参与反应。(2分)

第7题 (18分, 占10%) 三角二十面体与晶体结构

由于硼在周期表中的位置非常特殊, 为了缓解硼原子中心的缺电子性, 许多硼化物中都广泛地存在着多中心键, 例如在各种硼“单质”中几乎都存在着三角二十面体单元。根据“对角线规则”, 硅与硼具有相似的性质, 硼硅化物 X 中也大量存在三角二十面体单元。

7-1 X 的晶体结构可简化为如下描述: 若将原子簇 $[\text{B}_n\text{Si}_{12-n}]$ 看作单一原子 A , 则 A 按照立方最密堆积方式堆积, 其位于晶胞顶点的位置; Si_2 单元填入由 A 构成的所有八面体空隙, Si_2 所在直线与 A 的堆积方向平行。 X 的部分晶胞参数为: $a = b = 631.9 \text{ pm}$, $c = 1271.3 \text{ pm}$ 。

7-1-1 指出 X 晶体所属的晶系及其特征对称元素。

7-1-1

晶系: 三方晶系 (2分); 特征对称元素: I_3 (2分, C_3 , 3_1 螺旋轴均可得分)

7-1-2 已知 X 中一个 Si 原子的坐标为 (0, 0, 0.4030), 计算与之化学环境相同的 Si 原子之间最近和次近的两种距离。

7-1-2 (共6分, 过程2分, 结果4分)

有三个备选的距离, 分别为: 平行于 c 轴方向的 Si-Si 距离、垂直于 c 轴方向的 Si-Si 距离以及斜向的 Si-Si 距离。

对于上述三种距离, 可以选定题干中 Si 原子附近的三个 Si 原子进行计算, 它们的坐标分别为 (0, 0, 0.5970)、(0, 1, 0.4030) 和 (0.3333, 0.6667, 0.2637)。

平行距离 $d_1 = (0.5970 - 0.4030) \times 1271.3 \text{ pm} = 246.6 \text{ pm}$

垂直距离 $d_2 = a = 631.9 \text{ pm}$

斜向距离 $d_3 = \{[(0.4030 - 0.2637) \times 1271.3 \text{ pm}]^2 + (631.9 \text{ pm} / \sqrt{3})^2\}^{0.5} = 405.5 \text{ pm}$ (2分)

因此最短和次短的距离分别为 246.6 pm 和 405.5 pm (各2分)

7-1-3 若将 X 晶体中的 Si_2 单元均移走, 剩余的原子会形成一种典型的晶体结构, 写出其点阵型式。

7-1-3 点阵型式: 面心立方点阵 (cF) (2分)

7-2 若考虑 A 的结构和朝向, 则三角二十面体单元的两个相对的三角面应垂直于 c 轴, 而不属于这两个三角面的六个原子应分别对齐原子簇周围的六个 Si 原子。

7-2-1 判断所有原子簇的取向是否完全相同。

7-2-1 完全相同 (2分)

7-2-2 考虑到原子簇之间也会形成共价键, 假设除原子簇内部的键外, 所有共价键均为正常的二中心二电子键, 为了达到稳定的结构, 指出合适的 n 的值 (提示: 尝试运用等电子体), 并计算其晶体密度。

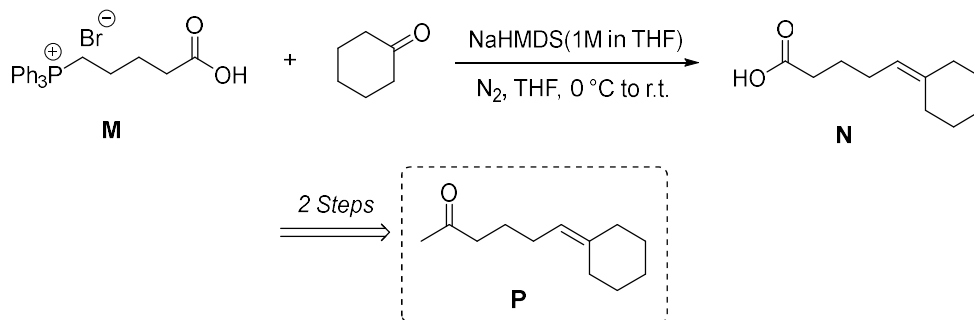
7-2-2 $n = 10$ (2分), 对应化学式为 $\text{B}_{30}\text{Si}_{12}$, 则密度

$\rho = zM / N_A V = (30 \times 10.81 + 12 \times 28.09) \text{ g mol}^{-1} / [6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (631.9^2 \times 1271.3 \times \sin 120^\circ) \text{ pm}^3] = 2.498 \text{ g/cm}^3$ (2分)

有机部分可能用到的缩写：Ph 为苯基；Bu 为丁基；Cy 为环己基；Ac 为乙酰基；THF 为四氢呋喃；DCM 为二氯甲烷；DCC 为二环己基碳二亚胺；DMAP 为对二甲氨基吡啶；DIPEA 为 N,N-二异丙基乙胺；NaHMDS 为二(三甲基硅基)氨基钠；LDA 为二异丙基氨基锂；TBS 为叔丁基二甲基硅基；reflux 为回流条件；work up 为后处理。

第 8 题 (21 分, 占 11 %)

8-1 某同学希望合成化合物 **P** (结构如下图所示)。通过文献调研, 该同学设计了如下合成方法: 化合物 **M** 与环己酮反应得到化合物 **N**, 之后通过两步反应得到目标产物 **P**。



8-1-1 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应, 正确的加料顺序为:

- A. 环己酮、化合物 **M**、NaHMDS 的 THF 溶液。
- B. 环己酮、NaHMDS 的 THF 溶液、化合物 **M**。
- C. 化合物 **M**、环己酮、NaHMDS 的 THF 溶液。
- D. 化合物 **M**、NaHMDS 的 THF 溶液、环己酮。

8-1-1 D (3 分)

8-1-2 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应, 当环己酮的投料量为 22 mmol, 化合物 **M** 的投料量为 20 mmol, 反应体系应加入 NaHMDS 的 THF 溶液量为:

- A. 24 mL B. 48 mL C. 72 mL

8-1-2 B (2 分)

8-1-3 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应, 后处理的操作步骤为:

1. 反应结束后, 向 THF 中加入一定量的去离子水, 充分振荡, 用分液漏斗分出水相, 重复该步骤 3 次, 合并得到的水相。

2. 需要考生作答。

3. 用无水 Na_2SO_4 干燥所得有机相, 旋干后通过柱层析分离得到目标中间产物 **N**。

8-1-3-1 经过后处理的第一步操作后, 目标产物应出现在:

- A. 水相 B. 有机相 (THF)

8-1-3-1 A (2 分)

8-1-3-2 补全后处理第二步的正确操作。

8-1-3-2 向水相中滴加 2M HCl 的水溶液 (写出酸化即可), (1 分) 直至体系的 pH 约为 1 (期间用 pH 试纸进行监测)。用乙酸乙酯萃取水相 (需要表示出正确的萃取溶剂, DCM 和 Et_2O 也得分), (1 分) 重复 3 次。

8-1-4 写出从 **N** 到 **P** 的转化所需的两步反应的反应条件。

8-1-4 (共 3 分)

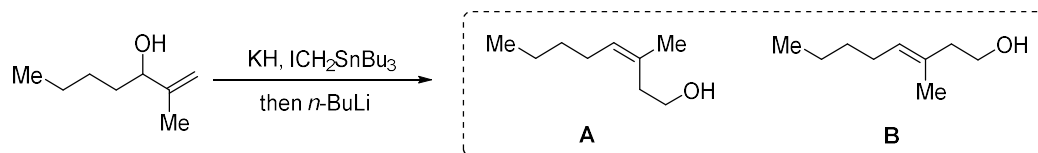
Step 1: $CH_3NHOMe \cdot HCl$ 、 $EDC \cdot HCl$ 、DMAP、 Et_3N 、DCM (2 分)

Step 2: CH_3MgBr 、THF (1 分)

只需要写出主要的反应试剂即可得分, 不要求给出溶剂。

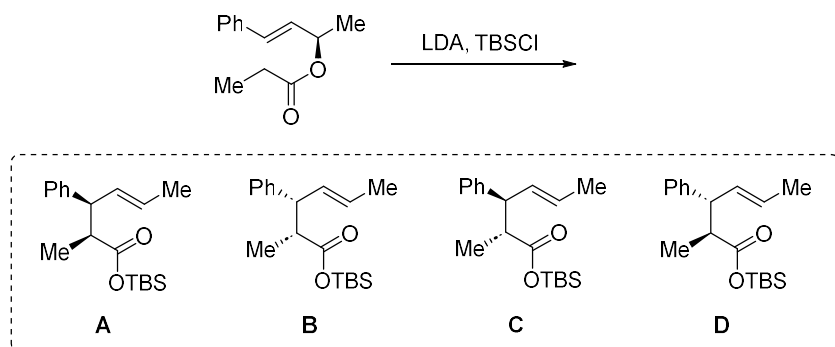
8-2 基于你对周环反应的理解，完成如下问题。

8-2-1 选出如下反应的主要产物。



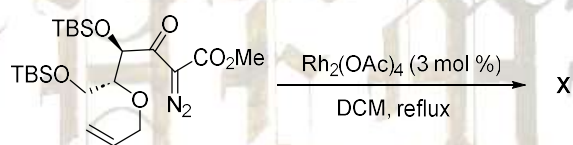
8-2-1 A (3 分)

8-2-2 选出如下反应的主要产物。

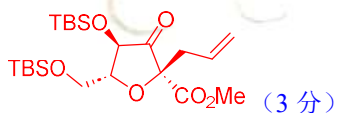


8-2-2 A (3 分)

8-2-3 画出如下反应主要产物 **X** 的结构简式 (不要求立体化学)。



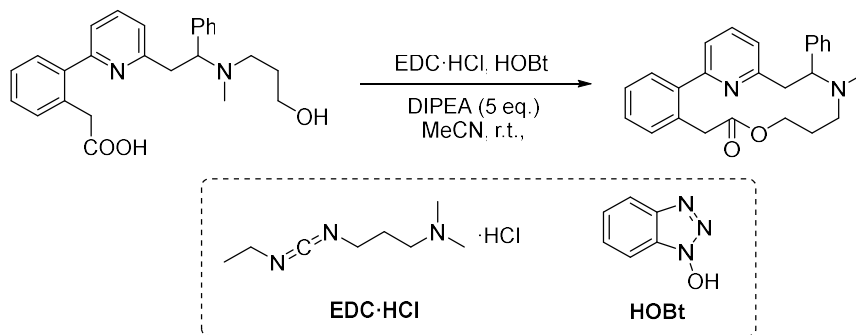
8-2-3



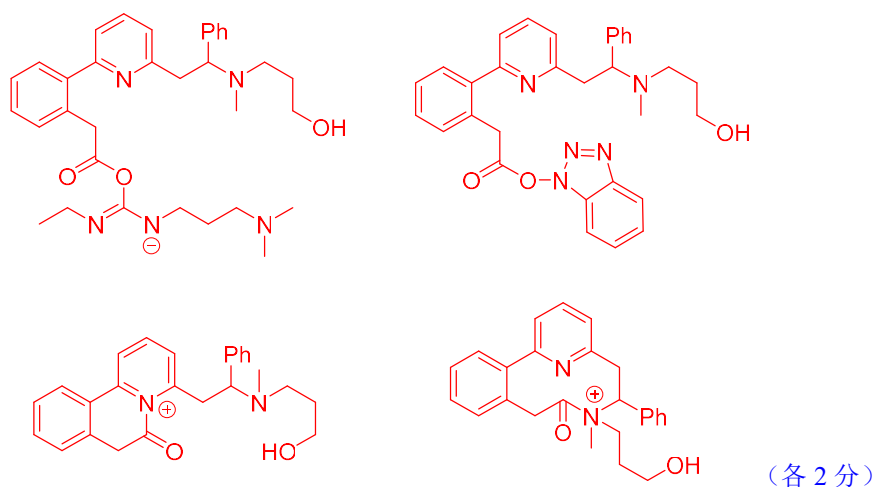
第9题 (26分, 占14%) 大环的合成

大环的合成往往是有机合成中比较困难的一环,而五、六元环等小环的合成则相对较为容易。近年来,通过对底物结构的改造,研究人员实现了在简单条件下的大环合成。本题均不要求立体化学。

9-1 通过上述“从小环合成大环”的策略，研究人员实现了十四元环内酯的合成。画出该转化经历的至少4个关键中间体的结构简式。

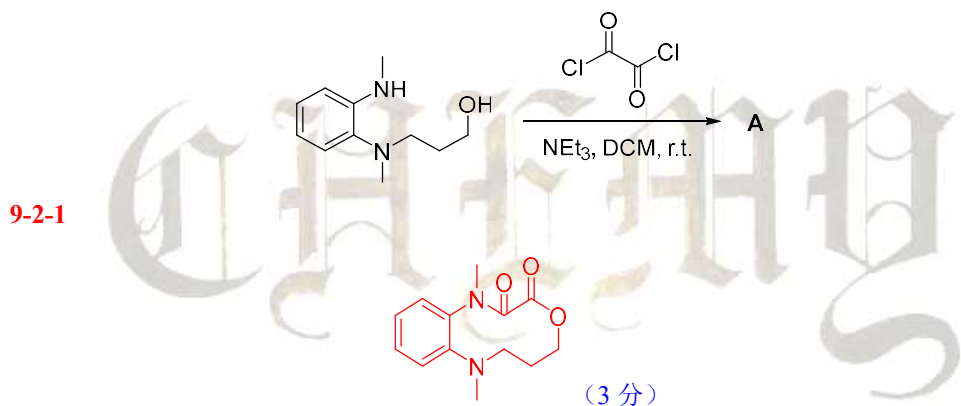


9-1

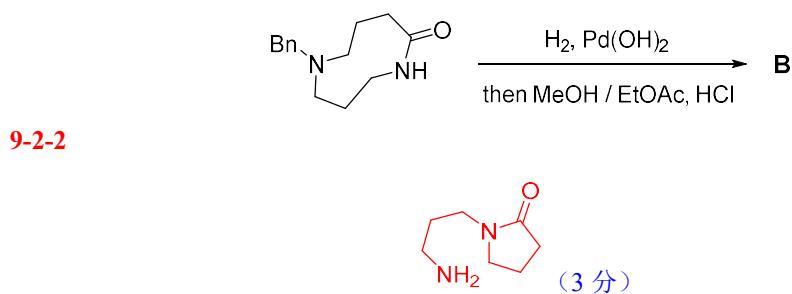


9-2 基于对 9-1 反应的理解，完成如下反应。

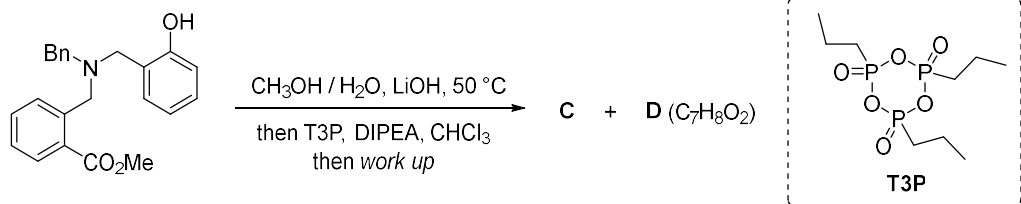
9-2-1 画出如下转化产物 **A** 的结构简式。



9-2-2 画出如下转化产物 **B** 的结构简式。

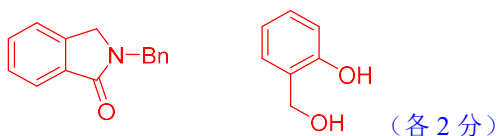


9-3 研究人员发现，并非所有类似底物均能够实现大环的合成，如下即为一个失败的案例，最终以 79 % 的产率得到了含五元环的产物 **C** 和另一副产物 **D**。



9-3-1 画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

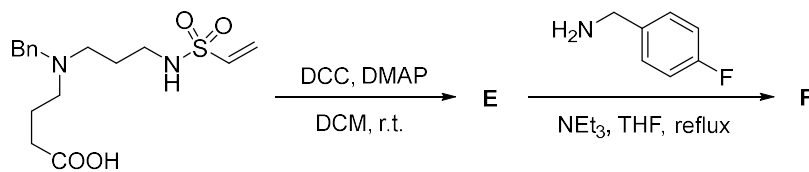
9-3-1



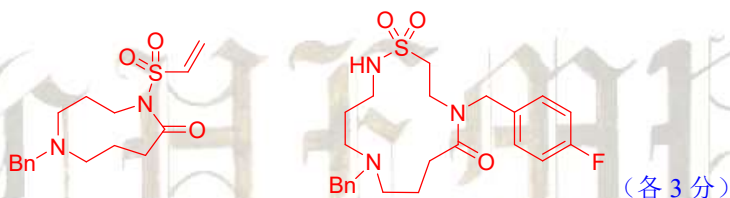
9-3-2 指出 T3P 试剂在反应中的作用。

9-3-2 作用是活化第一步水解后形成的羧酸根，将其转化为活性更高的羧基磷酸酐。(2 分)
甲酯的活性不足以令苄基保护的胺直接发生分子内亲核加成-消除过程，需要先将酯基水解成羧酸盐，羧酸盐再与 T3P 形成羧基磷酸酐。

9-4 完成如下反应路线，画出中间产物 **E** 和最终产物 **F** 的结构简式。

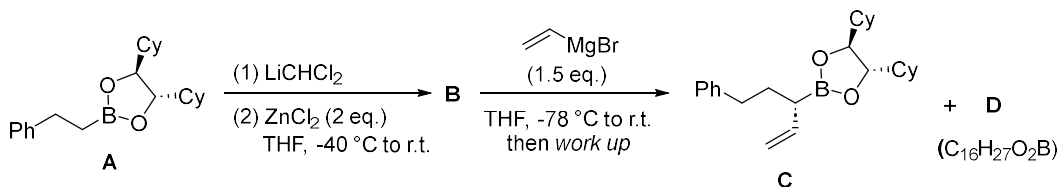


9-4



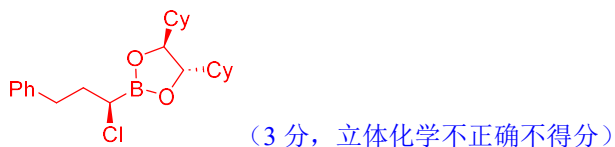
第 10 题 (17 分, 占 10 %) Matteson 反应

Matteson 反应是一种能够有效实现有机硼酸酯的增碳反应，具有一定的立体选择性。观察如下转化，底物 **A** 通过 Matteson 反应得到化合物 **B**，之后与乙烯基溴化镁反应得到最终产物 **C**，同时伴随副产物 **D** 的生成。



10-1 画出化合物 **B** 的结构简式，注意立体化学。

10-1

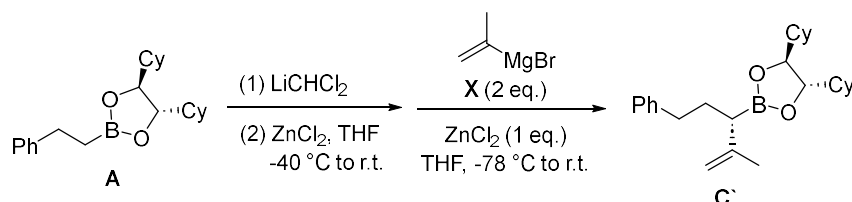


10-2 指出 **A** 到 **B** 过程反应条件中 ZnCl_2 的作用。

10-2 作为 Lewis 酸，促进氯离子的离去 (1 分)，使得 [1,2] 亲核重排反应顺利发生。

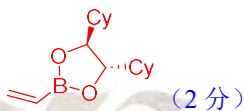
10-3 为了避免副产物 **D** 的生成，研究人员对 **B** 到 **C** 的转化条件进行了筛选，实验结果如下所述：

1. 在上图所示的反应条件下 **C** 和 **D** 的生成比例为 81 : 19。
2. 将乙烯基溴化镁的投料量提高到 2.5 当量，**D** 的生成比例有所提高；同时，提高反应温度，**D** 的生成比例同样有所提高。
3. 在 -40 °C 下将金属试剂替换为 2.5 当量的乙烯基氯化镁，**C** 和 **D** 的生成比例为 28 : 72，底物的转化率为 100 %；若在体系中额外加入 2 当量 ZnCl_2 ，则 **C** 和 **D** 的生成比例变为 58 : 42，但底物转化率仅有 55 %。
4. 若将金属试剂替换为 2 当量的 **X**（结构如下图所示），并在体系中加入 1 当量 ZnCl_2 ，能够以大于 99 : 1 的选择性得到目标产物 **C**。



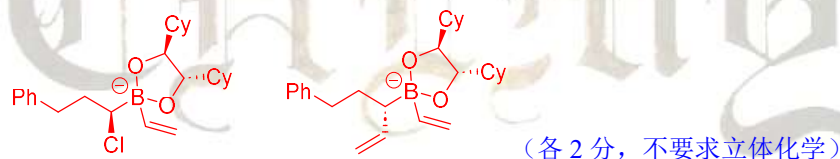
10-3-1 画出副产物 **D** 的结构简式。

10-3-1



10-3-2 画出从 **B** 到 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

10-3-2



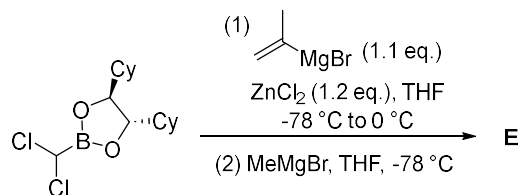
10-3-3 解释 **B** 到 **C** 过程使用金属试剂 **X** 为何可以降低副产物 **D** 的生成比例。

10-3-3 相较于乙烯基溴化镁，金属试剂 **X** 多一个甲基，位阻更大，(1 分) 在发生了一次 *Matteson* 反应后难以与硼中心进一步反应，(1 分) 从而降低副产物 **D** 的生成比例。

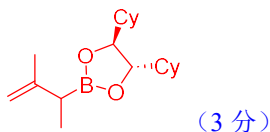
10-3-4 解释 **B** 到 **C** 过程加入 ZnCl_2 为何可以降低副产物 **D** 的生成比例。

10-3-4 当量的 ZnCl_2 能够将格氏试剂转化为锌试剂，锌试剂相比于格氏试剂反应活性更低，(2 分) 难以与硼中心进一步反应，从而降低副产物 **D** 的生成比例。

10-4 基于你对 *Matteson* 反应的理解，完成如下反应，画出主要产物 **E** 的结构简式（不要求立体化学）。



10-4



第 38 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 19 参考答案

第 1 题 多种多样的碳硫化合物（17 分，占 8%）

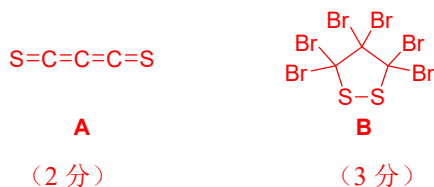
1-1 二硫化碳是最简单、最常见的碳硫化合物；工业制备二硫化碳的一种方法是使硫蒸气(记作 S_8)与甲烷在 600°C 附近作用(反应无单质生成)；写出反应方程式。



1-2 在电弧放电下，用金属锌还原二硫化碳，可制得一种五原子分子 **A**；**A** 的所有原子均在同一条直线上。1 摩尔 **A** 与 3 摩尔溴单质反应，唯一产物为含五元环的化合物 **B**。

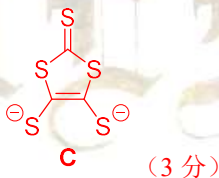
画出 **A**、**B** 的结构简式；写出制备 **A** 的反应方程式。

1-2



1-3 使用金属钠还原二硫化碳，产物仅为两种钠盐；其中一种钠盐为 **C**($\text{Na}_2\text{C}_3\text{S}_5$)，其阴离子为全平面结构，含五元环；另一种钠盐的阴离子为平面三角形结构。画出 **C** 的阴离子的结构；写出反应方程式。

1-3



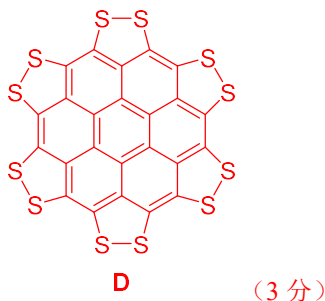
1-4 最近发现的碳硫化合物 **D**(分子式 C_{24}S_x)为平面型分子，可作为锂硫电池充放电的电极材料；用 $I = 300 \text{ mA}$ 的电流通电 1.59 h (理论值，设法拉第效率为 100%)，可以使得 1.00 g 化合物 **D** 中的二硫键全部断裂，转化为 $\text{Li}_x\text{C}_{24}\text{S}_x$ ；**D** 和 $\text{Li}_x\text{C}_{24}\text{S}_x$ 均含 7 个六元环且均满足所有硫原子化学环境相同。推算 x 的数值；画出 **D** 的结构简式。

1-4 反应转移电子摩尔数为：

$n(e) = 300 \text{ mA} \times 1.59 \text{ h} \times 3600 \text{ s h}^{-1} / (96485 \text{ C mol}^{-1}) = 0.1780 \text{ mol}$ (1 分)

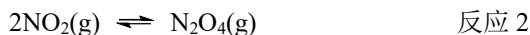
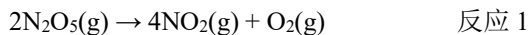
每摩尔 **D** 转移 $x \text{ mol}$ 电子，因此：
$$\frac{1.00 \text{ g}}{(12.01 \times 24 + 32.06x) \text{ g/mol}} \cdot x = 0.1780 \text{ mol}$$
 (1 分)

解得： $x = 12$ (1 分)



第2题 五氧化二氮的分解 (18分, 占8%)

在室温 25°C 下, 将 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 置于某刚性反应容器中, 发生以下 2 个反应:



反应开始时, 体系中只有 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$, 初始压力 $p_0 = 35.8 \text{ kPa}$; N_2O_5 全部分解后, 体系最终压力 $p_\infty = 63.3 \text{ kPa}$ 。已知 $\text{NO}_2(\text{g})$ 的二聚反应是极快的平衡; 气体均可视作理想气体。

2-1 分别计算 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 全部分解后, 体系中每种气体的分压。

2-1 根据计量系数比: $p(\text{O}_2) = p(\text{N}_2\text{O}_5) / 2 = 17.9 \text{ kPa}$ (1分)

由:

$$p(\text{NO}_2) + p(\text{N}_2\text{O}_4) + p(\text{O}_2) = 63.3 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{NO}_2) + 2p(\text{N}_2\text{O}_4) = 35.8 \text{ kPa} \times 4 \div 2 \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $p(\text{NO}_2) = 19.2 \text{ kPa}$ (1分) $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 26.2 \text{ kPa}$ (1分) (共5分)

2-2 计算反应 2 的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

$$2-2 \text{ 标准平衡常数 } K^\ominus = \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)p^\ominus}{p^2(\text{NO}_2)} = \frac{(26.2 \text{ kPa}) \times 100 \text{ kPa}}{(19.2 \text{ kPa})^2} = 7.11 \quad (2 \text{ 分}) \quad (\text{共 } 2 \text{ 分})$$

2-3 动力学研究表明, 反应 1 为一级反应, 速率方程为: $r = kp(\text{N}_2\text{O}_5)$ 。在室温 25°C 下, 速率常数为: $k = 3.38 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ 。由此推算反应进行 2 h 时体系的总压。

2-3 由: $\ln p = \ln p_0 - kt$

$$\text{即: } \ln p_1(\text{N}_2\text{O}_5) = \ln(35.8 \text{ kPa}) - 3.38 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \times 2 \times 3600 \text{ s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p_1(\text{N}_2\text{O}_5) = 28.07 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

因此, 根据计量系数比:

$$p(\text{O}_2) = (35.8 \text{ kPa} - 28.07 \text{ kPa}) / 2 = 3.87 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{NO}_2) + 2p(\text{N}_2\text{O}_4) = (35.8 \text{ kPa} - 28.07 \text{ kPa}) \times 2 = 15.46 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

联立:

$$\frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)p^\ominus}{p^2(\text{NO}_2)} = 7.11$$

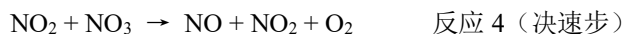
$$p(\text{NO}_2) + 2p(\text{N}_2\text{O}_4) = 15.46 \text{ kPa}$$

$$\text{得: } p(\text{NO}_2) = 7.47 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分}) \quad p(\text{N}_2\text{O}_4) = 3.97 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

所以体系的总压为:

$$p_{\text{sum}} = 28.07 \text{ kPa} + 3.87 \text{ kPa} + 7.47 \text{ kPa} + 3.97 \text{ kPa} = 43.4 \text{ kPa} \quad (2 \text{ 分}) \quad (\text{共 } 8 \text{ 分})$$

2-4 对于 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 的气相分解, 有人提出了如下机理:



通过推导说明, 该反应机理是否符合一级反应速率方程。

2-4 由于反应 4 为决速步, 因此: $r = k_4 p(\text{NO}_2)p(\text{NO}_3)$ (1分)

根据反应 3: $k_3 p(\text{N}_2\text{O}_5) = k_{-3} p(\text{NO}_3)p(\text{NO}_2)$ (1分)

$$\text{所以: } r = k_4 p(\text{NO}_2) \times [k_3 p(\text{N}_2\text{O}_5)] / [k_{-3} p(\text{NO}_2)] = \frac{k_3 k_4}{k_{-3}} p(\text{N}_2\text{O}_5) = kp(\text{N}_2\text{O}_5) \quad (1 \text{ 分})$$

符合一级反应速率方程

推导过程不完整, 即使结论正确, 也不得满分。 (共3分)

第3题 高价铬化合物的制备及分析 (15分, 占8%)

将第五周期金属元素 **M** 的六水合硝酸盐与 $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 按计量比混合, 并在氧气流中逐步加热, 可制得化合物 **X** 并放出红棕色混合气体(反应 1)。进一步研究表明, **X** 是一种顺磁性固体, 化学式为 MCrO_4 ; 将 0.2786 g 固体 **X** 用 0.10 mol/L H_2SO_4 溶解, 无气体放出(反应 2); 所得溶液用 0.1144 mol/L Fe^{2+} 溶液滴定至终点(反应 3), 消耗 23.76 mL。以上过程中, 金属元素 **M** 的氧化态始终未发生变化。

3-1 通过计算, 推出 **X** 中 Cr 的氧化态以及 **M** 的元素符号。

3-1 0.2786 g 固体 **X** 转移的电子的摩尔数为:

$$n(e) = 0.1144 \text{ mol/L} \times 23.76 \text{ mL} = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

根据反应性, Cr 最终被还原为+3 价态; 对 **X** 中 Cr 的各种氧化态进行讨论:

1. 如果固体 **X** 中 Cr 为+4 价, 则: $n(\text{X}) = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$M(\text{X}) = 0.2786 \text{ g} \div (2.718 \times 10^{-3} \text{ mol}) = 102.5 \text{ g/mol} \quad \text{非合理解;}$$

2. 如果固体 **X** 中 Cr 为+6 价, 则: $n(\text{X}) = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol} \div 3 = 9.06 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$$M(\text{X}) = 0.2786 \text{ g} \div (9.06 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 307.5 \text{ g/mol}$$

对应的 $M(\text{M}) = 307.5 \text{ g/mol} - 52.00 \text{ g/mol} - 4 \times 16.00 \text{ g/mol} = 191.5 \text{ g/mol}$ 非第五周期元素;

3. 如果固体 **X** 中 Cr 为+5 价, 则: $n(\text{X}) = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol} \div 2 = 1.359 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$

$$M(\text{X}) = 0.2786 \text{ g} \div (1.359 \times 10^{-3} \text{ mol}) = 205.0 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

对应的 $M(\text{M}) = 205.0 \text{ g/mol} - 52.00 \text{ g/mol} - 4 \times 16.00 \text{ g/mol} = 89.0 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$

因此, Cr 的氧化态为+5 (1 分), 金属 **M** 为 Y (1 分) (共 7 分)

3-2 写出反应 1 的化学反应方程式。



3-3 写出反应 2、反应 3 的离子反应方程式。



第4题 金原子簇合物 (17分, 占9%)

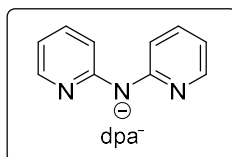
向 $[\text{Au}(\text{PPh}_3)_2][\text{SbF}_6](\text{Ph} \text{ 为苯基})$ 和 Audpa (配体 dpa^- 的结构如下所示) 的混合 CH_2Cl_2 溶液中, 加入 CH_3ONa 的甲醇溶液, 室温搅拌, 体系变为绿色溶液。在剧烈搅拌下, 向体系中逐渐滴加新制的 NaBH_4 的乙醇溶液, 溶液逐渐变为淡棕色, 最后变为深棕色。继续避光搅拌反应 20 h, 将体系蒸发干燥, 经乙醚和乙醇洗涤后, 得到一种黑色固体 **A**; 对 **A** 进行重结晶可得到 **A** 的单晶并进行研究; 得出 **A** 的部分信息如下:

(a) **A** 为 1:2 型盐, 其阳离子为以金原子簇 Au_x^{y+} 为中心的簇离子, 具有 C_{3i} 对称性; Au_x^{y+} 具有形如 $[\text{Au}_a @ \text{Au}_b]$ 的双层嵌套结构。

(b) **A** 的阳离子在飞行时间质谱中的主要信号的 $m/z = 4711.02$ 。

(c) **A** 在 950°C 下热分解, 失重 36.5%, 剩余固体残渣为 Au 单质。

(d) **A** 中部分元素含量(质量分数): C, 24.8%; N, 2.55%; P, 2.50%。



4-1 通过计算和推演, 求出 x 和 y 的数值; 并推出黑色固体 **A** 的化学式。

4-1 **A** 中各元素的原子数之比 C:N:P 为:

$$\frac{24.8\%}{12.01} : \frac{2.55\%}{14.01} : \frac{2.50\%}{30.97} \approx 11.35 : 1 : 0.4435 \quad (1 \text{ 分})$$

A 中氮原子仅来源于 **dpa** 配体, 数目为 3 的倍数, 可将上式化为:

$$11.35 : 1 : 0.4435 \approx 34.05 : 3 : 1.331 \approx 102 : 9 : 4 \quad (1 \text{ 分})$$

4 个 PPh_3 和 3 个 **dpa** 的碳原子总数为: $4 \times 18 + 3 \times 10 = 102$ 。符合计算结果。

因此, **A** 的含碳配体仅有 PPh_3 和 dpa^- , 比例 4:3 (1 分)

4 个 PPh_3 和 3 个 **dpa** 的总摩尔质量为: $4 \times 262.3 + 3 \times 170.192 = 1559.8 \text{ (g/mol)}$

1. 若阳离子中有 4 个 PPh_3 和 3 个 dpa^-

Au 的数目为: $(4711.02 \times 2 - 1559.8) / 197.0 = 39.90$ 含金量太大, 不太可能符合失重结果;

2. 若阳离子中有 8 个 PPh_3 和 6 个 dpa^-

Au 的数目为: $(4711.02 \times 2 - 1559.8 \times 2) / 197.0 = 32.00$ 符合题意

因此 **A** 的阳离子为 $[\text{Au}_{32}(\text{PPh}_3)_8(\text{dpa})_6]^{2+}$, $x = 32$ (1 分), $y = 8$ (1 分)

A 的总摩尔质量为: $197.0 \times 32 \div (1 - 0.365) = 9927.6 \text{ (g/mol)}$

阴离子的摩尔质量为: $(9927.6 - 2 \times 4711.02) / 2 = 252.8 \text{ (g/mol)}$, 对应 SbF_6^- (1 分)

所以 **A** 的化学式为: $[\text{Au}_{32}(\text{PPh}_3)_8(\text{dpa})_6][\text{SbF}_6]_2$ (1 分) (共 7 分)

4-2 计算表明, 高对称的原子簇 Au_x^{y+} 的价层轨道能级图如右图所示。结合轨道能级图, 回答以下问题:

4-2-1 写出此时 Au_x^{y+} 的价层电子组态。

4-2-2 说明结构测定得出的 **A** 的阳离子仅有 C_{3i} 对称性(而非具有更高的对称性)的原因。

4-2-1 $(1a_g)^2(1t_{1u})^6(1h_g)^{10}(1f_u)^6$ (2 分)

将 $(1f_u)^6$ 写成 $(1f_u)^5(2a_g)^1$, 也可以。

不写 $(1a_g)^2(1t_{1u})^6(1h_g)^{10}$, 不扣分。

4-2-2 因为 Au_{32}^{8+} 的 HOMO 轨道(或答: $1f_u$ 轨道; HOMO-1 轨道)为不对称填充, 会产生 Jahn-Teller 畸变 (2 分), 使得原子簇的对称性降低。

额外答出其他因素(如配体的分布; 晶体的堆积等), 不得分也不扣分。 (共 4 分)

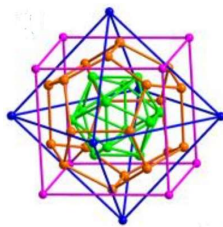
4-3 写出 a 、 b 的数值; 分别指出内层(Au_a)和外层(Au_b)的金原子各与多少个金原子邻接。

4-3 $a = 12$; $b = 20$ (1 分, 全部写对才可得分)

内层 Au 原子与 10 个 Au 原子 (1 分) 邻接; 外层 Au 原子与 6 个 Au 原子 (1 分) 邻接。

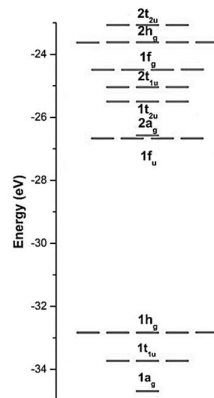
4-4 在 **A** 的阳离子中, 磷原子是与内层的金原子配位, 还是与外层的金原子配位? 画图示出 **A** 的阳离子中磷原子间的位置关系(仅画出所有磷原子即可; 无需画出 Au 或其他原子)。

4-4 外层 (1 分), 所有磷原子形成一个立方体, 参考图形如下 (2 分):



画成双加帽八面体, 也可以。

(共 3 分)



第5题 元素推断 (23分, 占10%)

橙红色固体 **X** 为 ZnS 结构的晶体, 可用作半导体材料。通过水溶液反应可合成 **X**: 将氧化物 **A** (含氧 25.6%) 与具有四面体分子结构的单质 **B** 于稀 NaOH 水溶液中混合加热反应, **A** 溶解得到 **C** (反应 1), **B** 歧化得到 **D** (反应的转化率为 25%) (反应 2); 而后 **C** 与 **D** 反应可得到 **X** (反应 3)。向体系中加入适量碘可提高反应的速率和 **X** 的产率, 原因可能是由于: **B** 与碘单质按摩尔比 1:2 在稀 NaOH 水溶液中发生了新的反应, 生成 **D**、**E** 等产物(产物的摩尔比为 1:1) (反应 4)。此外还可通过传统方法高温下合成 **X**。令 **A** 与 **D** 于 950°C 的 H₂ 气氛下反应(反应 5), 或令 **B** 与低价氯化物 **F** 于 1050°C 的真空中反应(反应 6), 均可得到 **X**; **F** 在高温下为气相分子, 迅速冷却至 77 K 转化为红色固体; 继续升温至 0°C 以上, **F** 发生歧化分解。

5-1 写出 **X**、**A**~**F** 的化学式。

5-1 **X** GaP **A** Ga₂O₃ **B** P₄ **C** NaGa(OH)₄ **D** PH₃
E NaH₂PO₄ (或: Na₂HPO₄ 或 Na₃PO₄ 或 H₃PO₄) **F** GaCl (各 1 分) (共 7 分)

5-2 写出反应 1~反应 6 的化学反应方程式。

5-2 反应 1: Ga₂O₃ + 2NaOH + 3H₂O → 2NaGa(OH)₄

反应 2: P₄ + 3NaOH + 3H₂O → PH₃ + 3NaH₂PO₂

反应 3: NaGa(OH)₄ + PH₃ → GaP + NaOH + 3H₂O

反应 4: P₄ + 2I₂ + 4H₂O + 4NaOH → 2PH₃ + 2H₃PO₄ + 4NaI

或: P₄ + 2I₂ + 2H₂O + 6NaOH → 2PH₃ + 2NaH₂PO₄ + 4NaI

或: P₄ + 2I₂ + 8NaOH → 2PH₃ + 2Na₂HPO₄ + 4NaI

或: P₄ + 2I₂ + 10NaOH → 2PH₃ + 2Na₃PO₄ + 4NaI + 2H₂O

反应 5: Ga₂O₃ + 2PH₃ → 2GaP + 3H₂O

反应 6: 6GaCl + P₄ → 4GaP + 2GaCl₃ (各 2 分) (共 12 分)

5-3 若 **X** 为闪锌矿结构, 键长 $d = 236.0 \text{ pm}$, 写出 **X** 的点阵形式; 并计算 **X** 的密度。

5-3 点阵形式为面心立方 (1 分);

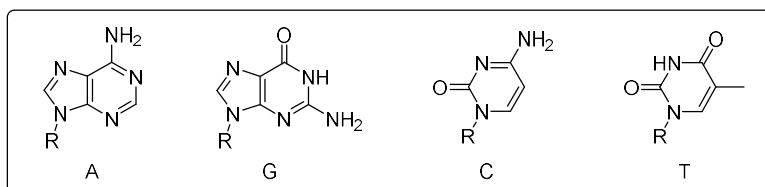
$a = 236.0 \text{ pm} \times 4 / \sqrt{3} = 545.0 \text{ pm}$ (1 分)

$D = ZM/N_A V = 4 \times 100.7 \text{ g mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (545.0 \text{ pm})^3)$

$= 4.132 \text{ g/cm}^3$ (2 分) (共 4 分)

第6题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶 (14分, 占9%)

DNA 是一种重要的生物分子。在生物体中, DNA 分子中的四种碱基 A、T、C、G 之间有着严格的匹配规则: Watson-Crick 碱基互补配对规则。但是, 在极少数的生物体中, 或者在体外条件下, 碱基有可能形成不符合 Watson-Crick 配对的组合模式。例如, 若碱基被质子化 (如: H⁺A 的 pK_a = 3.8; H⁺C 的 pK_a = 4.6), 则可以形成 AH⁺-H⁺A 配对、H⁺C:C 配对等多种配对形式; 此外, DNA 还可形成三螺旋结构, 主要分为嘧啶-嘌呤-嘧啶 (如 T·A-T 配对) 和嘌呤-嘌呤-嘧啶两种配对模式。各碱基结构示意图如下所示:



将丙烯酰胺的 N 原子上的 1 个 H 原子用以下两种 DNA 单链取代, (1) 5'-(AAA)₇-3'; (2) 5'-(AAACCCC)₂-3'; 然后将它们和丙烯酰胺进行共聚, 可以制得含有一定数量的 DNA 侧链的聚丙烯酰胺。研究表明, 该聚合物在不同 pH 的水体系中会发生不同的变构反应, 并以水凝胶或普通水溶液的形体存在:

- (a) 当体系的 pH = 1.1 时, 该聚合物以水凝胶的形体存在;
- (b) 当体系的 pH = 5.2 时, 该聚合物仍以水凝胶的形体存在;
- (c) 当体系的 pH = 7.2 时, 该聚合物以水溶液的形体存在;
- (d) 若向体系(c)依次加入以下两种 DNA 单链, 5'-(TTT)₇-3'和 5'-(TTT)₁₅-3'; 则该聚合物转变以水溶胶的形体存在;
- (e) 当体系的 pH = 10.2 时, 无论是否向体系中加入 5'-(TTT)₇-3'和 5'-(TTT)₁₅-3'单链, 该聚合物均以水溶液的形体存在。

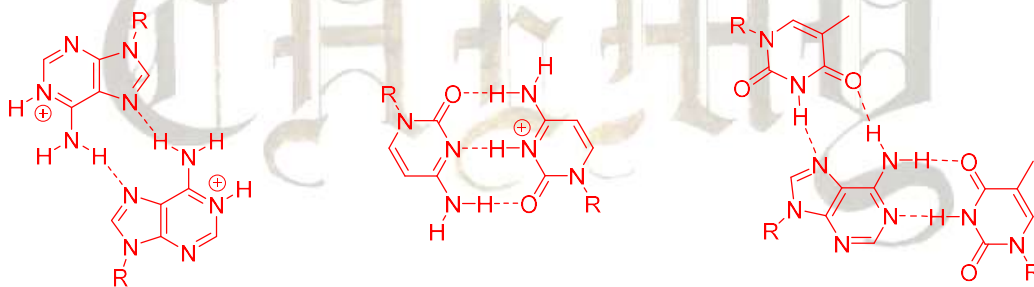
6-1 说明什么是 Watson-Crick 碱基互补配对规则(无需画图)。

6-1 在 DNA 或一些双链 RNA 分子结构中, 碱基配对必须遵循一定的规律, 即 A (Adenine, 腺嘌呤)与 T (Thymine, 胸腺嘧啶)配对 (1 分), G (Guanine, 鸟嘌呤)与 C (Cytosine, 胞嘧啶)配对 (1 分); 在 RNA 中 A 与 Uracil(U, 尿嘧啶)配对。反之亦然。 (共 2 分)

写对 1 对对 1 分, 写对 2 对对 2 分。多写或有错误的, 不得分

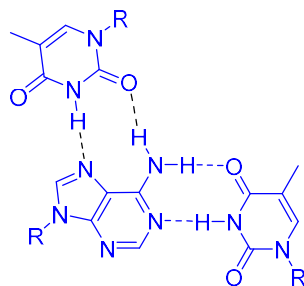
6-2 分别画出 AH⁺-H⁺A 配对、H⁺C:C 配对以及 T·A-T 配对的结构图(提示: 在 AH⁺-H⁺A 配对中, 质子化发生在氨基邻位的氮原子上)。

6-2



(每个 2 分)

若将 T·A-T 配对画为以下结构, 可得 1 分:



(共 6 分)

6-3 分别解释实验现象(a)~(e)。

6-3 解释(a): 当体系的 $\text{pH} = 1.1$ 时, 丙烯酰胺侧链的 $5'-(\text{AAA})_7-3'$ 中的碱基 A 大量被质子化为 AH^+ , 并通过 $\text{AH}^+ \cdots \text{H}^+ \cdots \text{A}$ 配对实现链间交联 (1 分), 导致其以水凝胶的形体存在。

解释(b): 当体系的 $\text{pH} = 5.2$ 时, 丙烯酰胺侧链的 $5'-(\text{AAACCCC})_2-3'$ 中的碱基 C 部分被质子化为 CH^+ , 并通过 $\text{H}^+ \cdots \text{C} \cdots \text{C}$ 配对实现链间交联 (1 分), 导致其以水凝胶的形体存在。

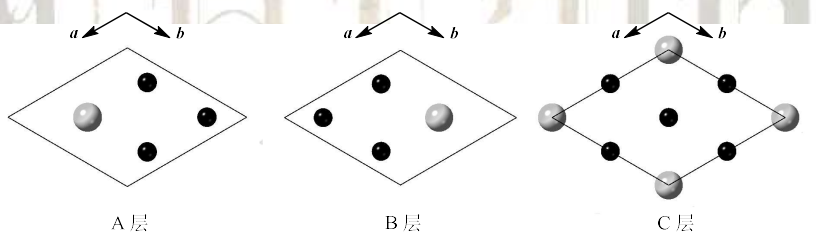
解释(c): 当体系的 $\text{pH} = 7.2$ 时, A、C 均几乎不发生质子化, 链间难以交联 (1 分), 导致其以水溶液的形体存在。

解释(d): 加入 $5'-(\text{TTT})_7-3'$; $5'-(\text{TTT})_{15}-3'$ 后, 体系中形成 $\text{T} \cdots \text{A} \cdots \text{T}$ 配对 (1 分) 的三螺旋结构; 又由于 $5'-(\text{TTT})_7-3'$ 与 $5'-(\text{AAA})_7-3'$ 长度相等, $5'-(\text{TTT})_{15}-3'$ 长度稍大于 $5'-(\text{AAA})_7-3'$ 长度的 2 倍, 因此每条 $5'-(\text{TTT})_{15}-3'$ 可以与 2 条侧链的 $5'-(\text{AAA})_7-3'$ (以及 2 条 $5'-(\text{TTT})_7-3'$) 进行配对 (1 分) 实现链间交联, 导致其以水凝胶的形体存在。

解释(e): 当体系的 $\text{pH} = 10.2$ 时, 碱基 T 的 N-H 被去质子化 (1 分), 难以形成 $\text{T} \cdots \text{A} \cdots \text{T}$ 配对结构, 导致其以水溶液的形体存在。 (共 6 分)

第 7 题 六方钙钛矿 (28 分, 占 14%)

钙钛矿是经典结构之一, 常见结构的钙钛矿(ABO_3)可描述为: A 位原子和氧原子共同作立方最密堆积, B 位原子填入所有仅有氧原子形成的八面体空隙中。除此之外, 若 A 位原子和氧原子做其他形式的最密堆积, 则钙钛矿还可形成多种多样的其他结构(六方钙钛矿)。例如, 在高温制得的 5H-BaCrO_3 (记为 X) 中, Ba 原子与 O 原子共同作 $\cdots \text{ABABCABABC} \cdots$ 型最密堆积 (其中 A、B、C 层的结构均如下图所示; 大球为 Ba 原子, 小球为 O 原子); Cr 原子填入所有仅由 O 原子形成的八面体空隙中。



X 在 350°C 下经氢气还原可得到 Y, 晶体结构测定表明: Y 与 X 的主要结构差别在于, Y 中位于 C 层中的 O 原子的数目和位置与 X 中不同, 使得 Y 中原本与 C 层 O 原子相连的两层 Cr 原子转变为四面体配位; 除 C 层的 O 原子之外, 其他原子的位置无明显变化; 且 Y 与 X 的晶胞参数差别并不显著。

通过热重分析, 可以确定 Y 的化学式。X 和 Y 在氧气气氛中加热至 720°C , 均生成 Z; X 转变为 Z 增重 6.74%, 而 Y 转变为 Z 则增重 8.20%。

7-1 根据热重数据, 通过计算, 确定 Y 和 Z 的化学式。

7-1 Z 的摩尔质量为: $237.3 \times (1 + 6.74\%) = 253.3$ 因此 Z 为 BaCrO_4 (2 分)

Y 的摩尔质量为: $253.3 \div (1 + 8.20\%) = 234.1$ 因此 Y 为 $\text{BaCrO}_{2.8}$ (2 分);

Y 写成 $\text{Ba}_5\text{Cr}_5\text{O}_{14}$, 也可以。 (共 4 分)

7-2 若 X 中的 $[\text{CrO}_6]$ 为正八面体, 设 Cr-O 键长均为 202 pm, 计算 X 的晶胞参数及密度。

7-2 $[\text{CrO}_6]$ 八面体的棱长为 O $\cdots$ O 间距, 为: $d = 202 \text{ pm} \times \sqrt{2} = 285.7 \text{ pm}$ (1 分)

一层堆积层的高为: $h = 202 \text{ pm} \times \frac{2}{3}\sqrt{3} = 233.3 \text{ pm}$ (1 分)

因此: $a = 2d = 571 \text{ pm}$ (1 分) $c = 5h = 1166 \text{ pm}$ (1 分)

$\alpha = \beta = 90^\circ$ (1 分) $\gamma = 120^\circ$ (1 分) $D = ZM/N_A V = 5.98 \text{ g/cm}^3$ (共 8 分)

7-3 用 A、B、C 表示 Ba 原子和 O 原子共同形成的最密堆积层，用 a、b、c 表示 Cr 原子层，写出 X 的堆积方式并标出一个周期。

7-3 $\cdots[\text{AcBcAcBaCb}]\text{AcBcAcBaCb}\cdots$ (2 分) (共 2 分)

答出其他合理答案或用其他合理方式标注周期，也可以

7-4 若以 C 层的 Ba 原子为晶胞顶点，分别写出 X 和 Y 中的 C 层 O 原子的坐标参数。

7-4 在 X 中: $(1/2, 0, 0)$; $(0, 1/2, 0)$; $(1/2, 1/2, 0)$ (1 分)

在 Y 中: $(1/3, 2/3, 0)$; $(2/3, 1/3, 0)$ (1 分)

多个坐标全部写对，才可以得分。 (共 2 分)

7-5 研究表明，在 Y 中，处于八面体配位的不同 Cr 原子之间具有明显的磁矩差别。分别指出在 Y 中各个 Cr 原子的氧化态。

7-5 各层的氧化态分别为: (2 分)

+3 +4 +3 +4 +4

$\cdots[\text{AcBcAcBaC'b}]\cdots$

要求: 只要写出四面体层的氧化态为+4，剩余三层的氧化态均在+3 到+4 之间，且相加等于+10(如: +3.5, +3, +3.5)，即可得满分。 (共 2 分)

7-6 在 Y 中，有一种 Cr-O 键长非常短，为 157 pm。是哪种 Cr-O 键? 简述该 Cr-O 键远远短于其他 Cr-O 键的理由。

7-6 是四面体 Cr 与 C' 层 (原 C 层) 氧原子形成的 Cr-O 键 (2 分)

理由: (1)Cr 的氧化态为+4，价态高，与氧原子的作用强;

(2)Cr 为四面体配位而非八面体配位，配位数少，与氧原子的作用强;

(3)C' 层的氧原子为端基氧而非桥氧，配位数少，与 Cr 原子的作用强。(2 分)

3 条理由写出任意 2 条，即可得满分; 额外写出其他合理理由的，不扣分。 (共 4 分)

7-7 关于 X 和 Y 的结构，选出正确的选项:

7-7-1 在 X 中， $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间的连接方式为:

7-7-2 在 Y 中， $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间的连接方式为:

7-7-3 在 Y 中， $[\text{CrO}_6]$ 八面体和 $[\text{CrO}_4]$ 四面体之间的连接方式为:

7-7-4 在 Y 中， $[\text{CrO}_4]$ 四面体之间的连接方式为:

a) 共顶点连接 b) 共棱连接 c) 共面连接 d) 无以上任何一种连接

7-7

7-7-1 为 a)、c) (1 分) 7-7-2 为 c) (1 分) 7-7-3 为 a) (1 分) 7-7-4 为 d) (1 分)

有多个选项的，全部选对才可得分; 多选、错选不得分。 (共 4 分)

7-8 分别写出 X、Y 的点阵类型。

7-8 简单六方 (1 分)、简单六方 (1 分) (共 2 分)

有机部分缩写如下:

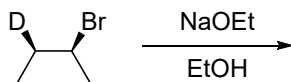
Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Bn: 苄基 Ts: 对甲苯磺酰基

Tf: 三氟甲磺酰基 THF: 四氢呋喃 PMB: 对甲氧基苄基 TES: 三乙基硅基

TBS: 叔丁基二甲基硅基 TIPS: 三异丙基硅基 Piv: 特戊酰基

第 8 题 有机化合物的基本性质与基本反应 (12 分, 占 6%)

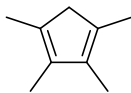
8-1 写出以下消除反应的所有产物:



8-2 以下化合物中何者酸性最弱?

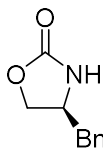


A

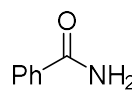


B

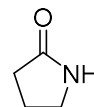
8-3 以下化合物何者酸性最弱?



A



B

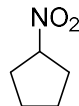


C

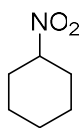
8-4 以下化合物中何者酸性最弱?



A

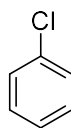


B

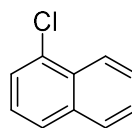


C

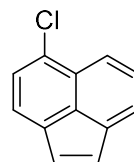
8-5 以下化合物何者发生 S_N2Ar 反应最快?



A



B



C

8-1



EtOH

EtOD

NaBr

(4 分)

前三个全部画对, 即可得满分;

画对 2 个得 2 分; 画对 1 个得 1 分;

若在全部画对的基础上, 只多写了 1 个错误答案, 可得 2 分;

其他答案不得分。

8-2 B (2 分)

8-3 C (2 分)

8-4 A (2 分)

8-5 C (2 分)

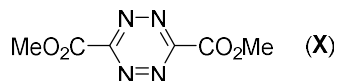
第 9 题 环丙烯与环丙烯酮 (22 分, 占 11%)

9-1 环丙烯及其反应

9-1-1 以下圈出的两氢原子中何者酸性更强? 简述理由。



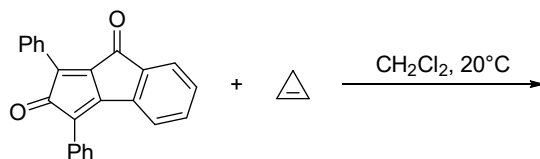
9-1-2 环丙烯可参与 [4+2] 环加成反应。3-甲基环丙烯(**A**)或 3,3-二甲基环丙烯(**B**)与以下化合物 **X** 在二氧六环中于 20°C 反应, 其中一者的反应速率是另一者的 7.1×10^3 倍:



(1) 指出 **A** 和 **B** 何者与 **X** 反应更快; 并解释二者反应速率差别如此之大的理由。

(2) 指出该反应过程中电子的流动方向。

9-1-3 画出以下产物的结构简式；已知产物中不含三元环。

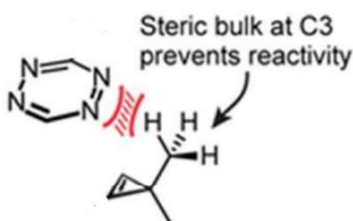


9-1-1 环丙烷的 H 原子的酸性更强 (1 分)。

因为环丙烯的 H 原子电离后，体系中的环状 π 电子轨道具有 4 个电子，为反芳香性体系 (1 分)，稳定性差。

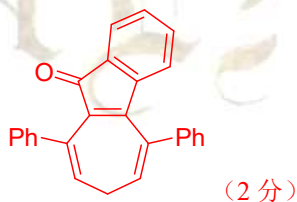
9-1-2 化合物 A 与 X 反应更快 (2 分)。

氢原子的位阻小于甲基 (1 分)；当环丙烯的 C-3 上两个氢原子均被甲基取代时，双键两侧空间位阻均很大，使双键难以接近 X；而 C-3 上仅有一个氢原子被甲基取代时，环丙烯的双键可从另一侧接近 X，使反应得以进行。(1 分) 答出空间位阻，可得 1 分；具体分析 1 分。



电子从亲双烯体(的 HOMO 轨道)流向双烯体(的 LUMO 轨道) (1 分) 或答从环丙烯流向 X

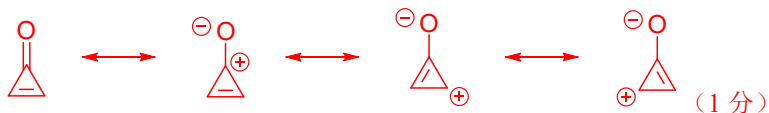
9-1-3



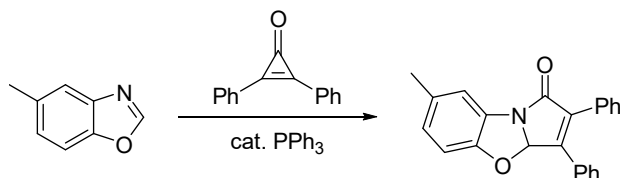
9-2 环丙烯酮及其反应

9-2-1 画出环丙烯酮的共振式并解释其稳定性。

9-2-1 三元环中形成 2 个 π 电子的共轭体系，有一定芳香性 (1 分) 从而被稳定。

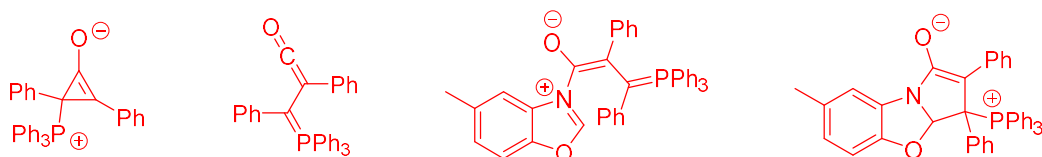


9-2-2 在亲核性催化剂三苯基膦的存在下，环丙烯酮类似物可以完成形式上的[3+2]反应：



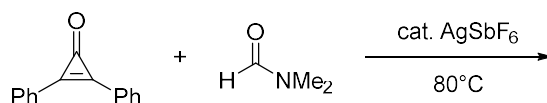
画出反应过程中的所有关键中间体。

9-2-2

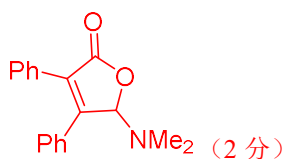


(4 分)

9-2-3 类似的反应历程也可以通过亲电性催化剂实现。写出下反应的反应产物。

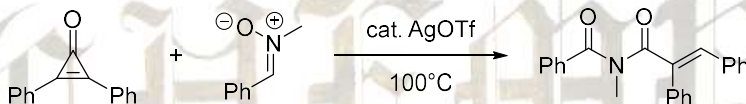


9-2-3



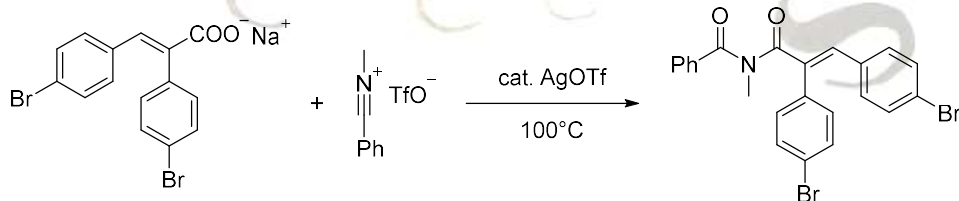
(2 分)

9-2-4 在二氧六环溶剂中进行另一相关的反应：

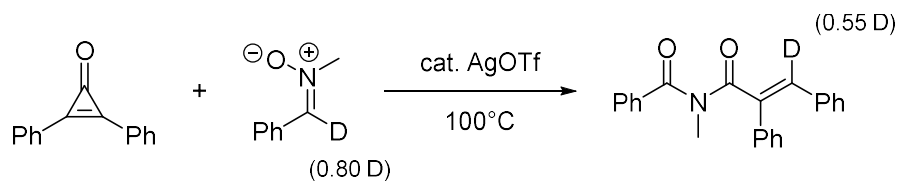


为研究其反应机理，研究人员进行了如下实验：

(1)使用以下两化合物作为底物在相同条件下反应，可得到类似结构的酰亚胺：

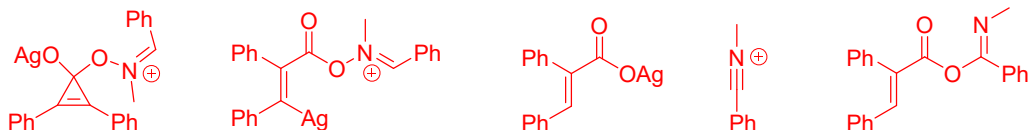


(2)同位素研究表明，反应物 D 处有 80%的 D 原子标记时，产物 D 处有 55%的 D 原子标记：



根据以上信息，画出反应经历的所有关键中间体。

9-2-4

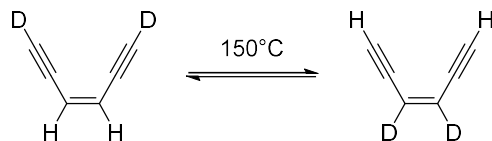


(5 分，各 1 分)

第 3 个中间体画成羧酸负离子形式，也可以

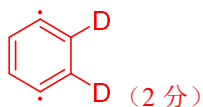
第 10 题 有趣的重排反应 (15 分, 占 8%)

如图所示, 以下化合物在加热时, H 原子和 D 原子形式上“交换了位置”:



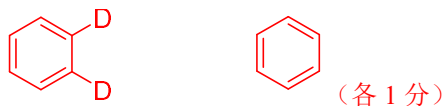
10-1 画出以上反应经历的关键中间体的结构简式。

10-1



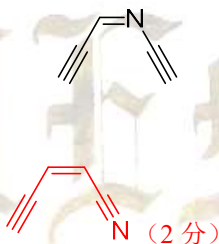
10-2 若向体系中加入 1,4-环己二烯, 画出所有能得到的产物的结构简式。

10-2

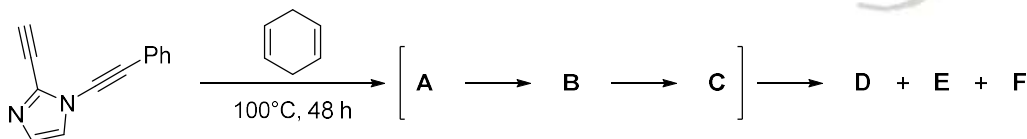


10-3 画出以下化合物加热重排所得产物的结构简式。

10-3



10-4 类似地, 以下化合物在环己二烯中加热, 产物为 D、E、F:



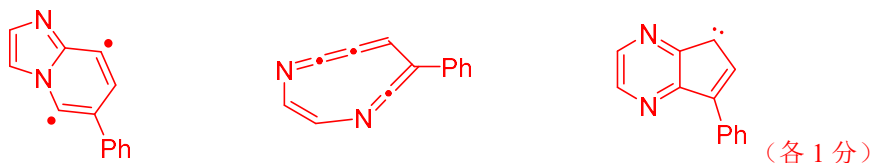
对于 D、E、F 的生成, 人们提出了如下机理: 底物加热时转化为中间体 A; A 开环得到双环中间体 B; B 重排为含有 3 个环的卡宾 C; 产物 D、E、F 均是由卡宾 C 与 1,4-环己二烯反应得到的。

10-4-1 画出 A、B、C 的结构简式。

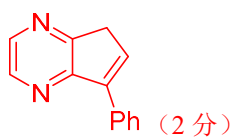
10-4-2 产物 D 的化学式为 $C_{13}H_{10}N_2$, 其 1H NMR (δ , ppm) 3.63 (2H), 7.22 (1H), 7.26~7.41 (1H), 7.45~7.50 (2H), 8.01~8.04 (2H), 8.34 (1H), 8.48 (1H)。画出 D 的结构简式。

10-4-3 产物 E、F 均为内消旋体, 化学式均为 $C_{19}H_{16}N_2$ 。画出 E、F 的结构简式。

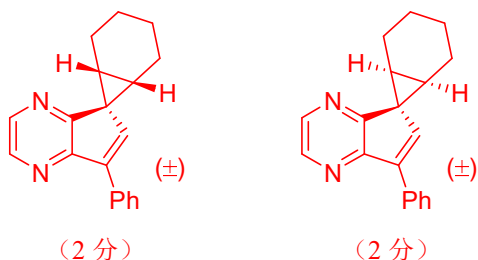
10-4-1



10-4-2

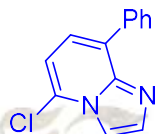


10-4-3



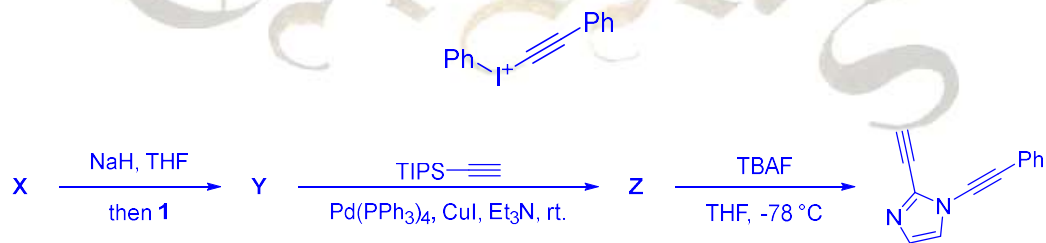
有兴趣的选手可以思考以下问题：

10-4-4 当反应在氯苯的 1,4-环己二烯溶液中进行时，还有以下产物：



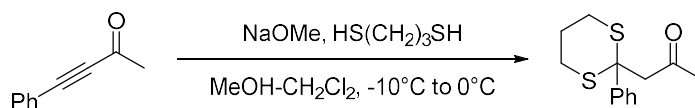
思考产生这一产物的可能机理。

10-4-5 以下为前体的合成法。**1** 为对甲苯磺酸盐，其阳离子的结构如图, TIPS 为三异丙基硅基。画出 **X~Z** 的结构。



第 11 题 缩硫酮及其反应 (17 分, 占 9%)

利用以下反应可以得到缩硫酮类化合物：

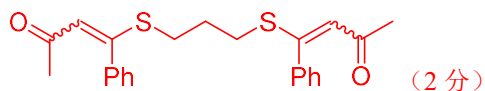


11-1 指出以上反应的具体反应类型。

11-1 Michael 加成 (1 分), 1,4-共轭加成, 亲核加成反应, 都可以

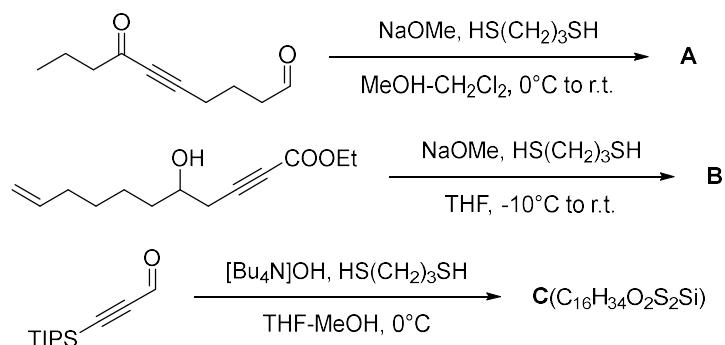
11-2 研究发现, 该反应有一化学式为 $C_{23}H_{24}O_2S_2$ 的副产物产物生成; 画出其结构简式。

11-2

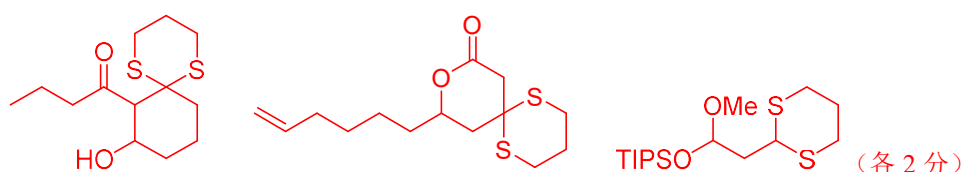


不要求立体化学。

11-3 将以上反应与其他反应结合，可以制备多种多样的化合物。画出以下反应的产物 **A**、**B**、**C** 的结构简式：

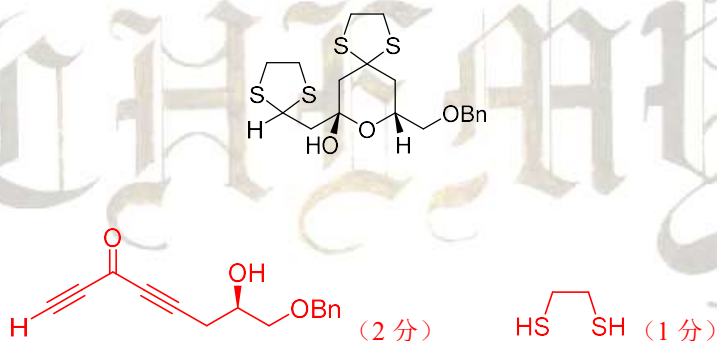


11-3

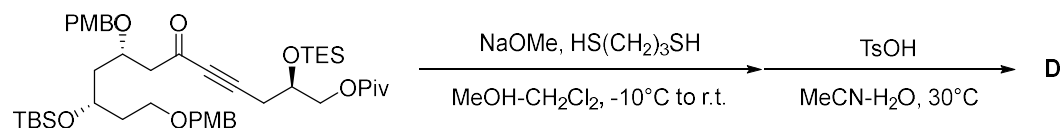


11-4 根据以上信息，若制备以下化合物，画出所需的 2 种反应物的结构简式。

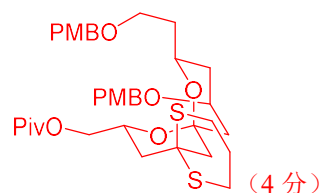
11-4



11-5 通过以下反应可以高产率地生成高立体选择性的产物 **D**。画出 **D** 的立体构象；标出 **D** 中新生成的手性碳原子的立体构型(*R/S*)。



11-5



键连顺序正确，但是立体结构完全错误的，只得 1 分。

在此基础上，缩螺酮的骨架的立体结构正确，得 3 分。

在此基础上，所有立体化学正确，得满分。

立体构型为 *R* (1 分)

第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 20 参考答案

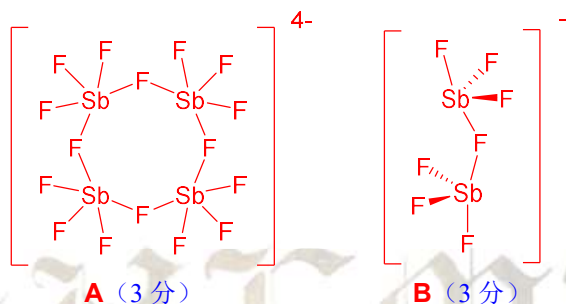
第 1 题（16 分，占 9 %）锑的化合物

1-1 Sb_2S_3 用途广泛，可被用作玻璃橡胶的添加剂、防潮剂等。一种较方便制备 Sb_2S_3 的方法是加热 SbCl_3 和硫代硫酸钠溶液，二者计量比为 1: 3，反应仅产生一种含氧酸盐。写出该反应的化学方程式。

1-1 $2\text{SbCl}_3 + 6\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = \text{Sb}_2\text{S}_3 + 6\text{NaCl} + 3\text{Na}_2\text{S}_3\text{O}_6$ （2 分）

1-2 SbF_3 与碱金属的氟化物反应可以得到各式各样的含氟配离子。譬如， SbF_3 和 KF 反应可以得到盐 **A** ($w(\text{F}) = 32.08\%$)，盐 **A** 的阴离子中含有一个八元环状结构； SbF_3 和 CsF 反应可以得到盐 **B** ($w(\text{F}) = 26.10\%$)，盐 **B** 的阴离子中 Sb 的化学环境相同。画出盐 **A**、盐 **B** 阴离子的结构。

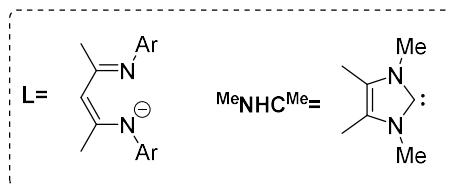
1-2 共 6 分



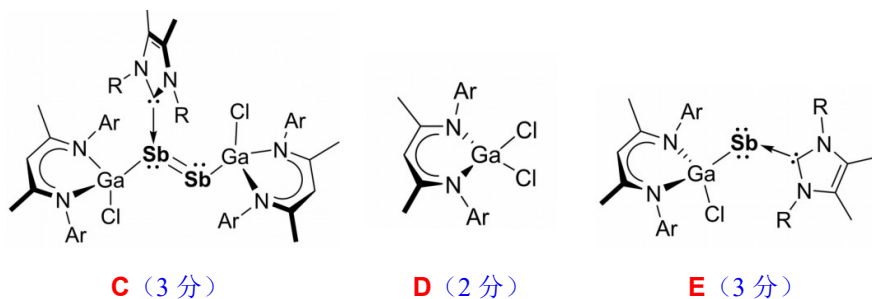
B 中 Sb 的配位多面体必须是变形四面体，否则不得分。

F-Sb-F 为 180° 或略偏离 180° ，都得分。

1-3 主族金属元素间形成的多重键是当前研究的热点。2022 年，德国科学家合成了一系列含有 Sb-Sb 双键的化合物：他们将 $[\text{L}(\text{Cl})\text{Ga}]_2\text{SbCl}$ 和 MeNHCMe （结构如下图所示）在一定条件下按计量比 2: 1 反应，得到计量比为 1: 2 的含有 Sb-Sb 双键的化合物 **C** 与 Ga 的单核配合物 **D**，**C** 中有一个 Sb 不满足八隅律。**C** 中的 Sb-Sb 双键可在一分子 MeNHCMe 的作用下发生裂解，该反应仅生成一种化合物 **E**。画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构。



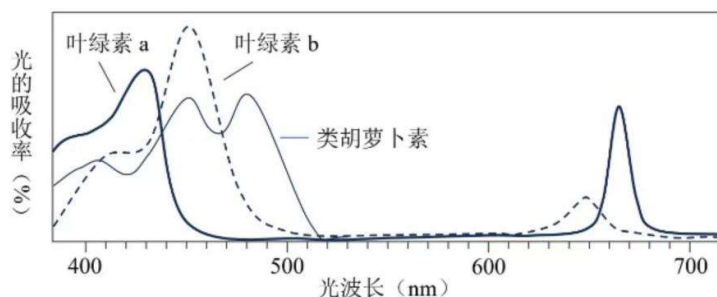
1-3 共 8 分，下图中的 R 为甲基。



第2题(26分, 占13%) 分光光度法的应用

分光光度法是一种灵敏的分析方法, 可以测定较低的化合物浓度。这种方法基于分子对特定波长光的吸收, 而这种吸收与特定的电子跃迁有关。*Lambert-Beer* 定律描述了吸光度与化合物浓度之间的关系: $A = \lg \frac{I_0}{I} = \epsilon l c = \sum_i \epsilon_i c_i l$, 其中 A 为吸光度, I 和 I_0 分别是透射光和入射光的强度, ϵ 为摩尔消光系数, l 为光通过的路径长, c 为溶液浓度。

2-1 小宇正在做通过分光光度法测定水稻叶片中叶绿素含量的实验。他查阅资料, 得到不同叶绿体色素光的吸收率与光波长的关系, 如下图所示:



2-1-1 据上图分析, 为定量测定叶绿素的含量, 分光光度计的波长应设定在 ____。(不定项)

a) 430 nm; b) 450 nm; c) 480 nm; d) 650 nm; e) 665 nm

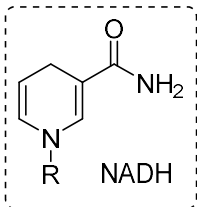
2-1-1 d)、e) (全部正确得3分, 错选、漏选均不得分)

2-1-2 选出正确测定水稻叶片叶绿素含量的实验步骤并排序: ____。

- ①加入95%乙醇研磨叶片 ②以蒸馏水为对照调零
- ③以95%乙醇为对照调零 ④研磨液过滤后待用
- ⑤研磨液过滤、稀释后待用 ⑥测定色素提取液在2-1-1确定的波长处的吸光度

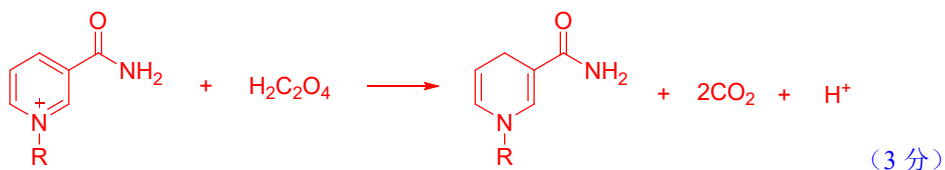
2-1-2 ①⑤③⑥ (4分, 正确选择2分, 在此基础上正确排序2分)

2-2 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)是一种辅酶, 以氧化型(NAD^+)和还原型(NADH)形式存在(NADH 的结构如下图所示), 参与所有活细胞的氧化还原反应。



2-2-1 写出该辅酶参与的草酸氧化反应的化学反应方程式。(有机物用结构简式表示)

2-2-1

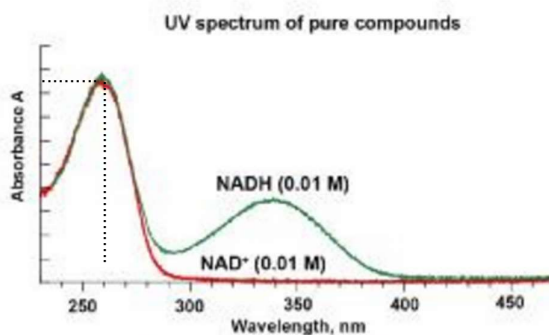


2-2-2 小烨正在使用分光光度法测定溶液中的 NAD 浓度：他从含有 25 mM NAD⁺和少量 H₂C₂O₄ 的初始溶液 **1** 中，取 5.0 mL 溶液并将其稀释至 1000 mL 得到溶液 **2**；接着，他在 260 和 340 nm 两个波长处测量溶液 **2** 的吸光度 A_2 ；同时，稀释 5.0 mL 4.0 mM 的 NADH 溶液得到溶液 **3**，在相同的两个波长下测量溶液 **3** 的吸光度 A_3 ，然而，粗心的小烨忘记了他稀释了多少倍的溶液。所有的实验结果如下表所示。已知在所有测定吸光度的实验中， l 均为 5 毫米。

λ/nm	A_2	A_3
260	0.981	1.047
340	0.325	0.433

2-2-2-1 下图为 NAD⁺与 NADH 的紫外-可见吸收光谱，据此选择溶液 **1** 的颜色：_____。

a) 淡蓝；b) 无色；c) 淡绿；d) 浓红



2-2-2-1 b) (2 分)

2-2-2-2 根据图表信息，计算溶液 **1** 中 NAD⁺和 NADH 的浓度，并指出小烨稀释 NADH 溶液得到溶液 **3** 的稀释倍数。

2-2-2-2 共 11 分，本问不要求有效数字。

由 Lambert-Beer 定律和表格，对溶液 **2** 有：

$$A_2(260 \text{ nm}) = (\epsilon_{260}(\text{NADH}) \cdot c(\text{NADH}) + \epsilon_{260}(\text{NAD}^+) \cdot c(\text{NAD}^+)) \cdot l$$

$$A_2(340 \text{ nm}) = (\epsilon_{340}(\text{NADH}) \cdot c(\text{NADH}) + \epsilon_{340}(\text{NAD}^+) \cdot c(\text{NAD}^+)) \cdot l$$

对溶液 **3** 有：

$$A_3(260 \text{ nm}) = \epsilon_{260}(\text{NADH}) \cdot c(\text{NADH}) \cdot l$$

$$A_3(340 \text{ nm}) = \epsilon_{340}(\text{NADH}) \cdot c(\text{NADH}) \cdot l \text{ (正确写出以上四个方程得 2 分)}$$

由 NAD⁺与 NADH 的紫外-可见吸收光谱可知：

$$\epsilon_{340}(\text{NAD}^+) = 0 \text{ (1 分)}$$

$$\epsilon_{260}(\text{NADH}) = \epsilon_{260}(\text{NAD}^+) \text{ (1 分)}$$

由物料守恒：

$$c(\text{NADH}) + c(\text{NAD}^+) = c(\text{溶液 } 2) = c(\text{溶液 } 1) \cdot 5.0/1000 = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ M (1 分)}$$

则有

$$\epsilon_{260}(\text{NADH}) = \epsilon_{260}(\text{NAD}^+) = A_2(260 \text{ nm}) / [(c(\text{NADH}) + c(\text{NAD}^+)) \cdot l] = 15700 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \text{ (1 分)}$$

$$\epsilon_{340}(\text{NADH}) = A_3(260 \text{ nm}) \cdot \epsilon_{340}(\text{NADH}) / A_3(340 \text{ nm}) = 6500 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \text{ (1 分)}$$

因此

$$c(\text{NADH}) = A_2(340 \text{ nm}) / (\epsilon_{340}(\text{NADH}) \cdot l) = 10^{-4} \text{ M}$$

$$c(\text{NAD}^+) = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ M} - 10^{-4} \text{ M} = 0.25 \cdot 10^{-4} \text{ M}$$

则在溶液 **1** 中有：

$$c(\text{NAD}^+) = 5.0 \text{ mM (1 分)}, c(\text{NADH}) = 20.0 \text{ mM (1 分)}$$

对溶液 3 有:

$$c(\text{NADH}) = A_3(260 \text{ nm}) / (\epsilon_{260}(\text{NADH}) \cdot l) = 0.133 \text{ mM} \quad (1 \text{ 分})$$

因此稀释倍数为:

$$k = c_0(\text{NADH}) / c(\text{NADH}) = 4.0 / 0.133 = 30 \quad (1 \text{ 分})$$

若采用其他计算方法, 过程合理且结果正确也可得满分。

2-2-2-3 假设该方法的检测透光率 $T_{\max}$ 为 99 % (透光率 $T = I/I_0$), 计算该方法可检测到的 NAD^+ 与 NADH 的总浓度的最小值。

2-2-2-3 共 3 分, 本问不要求有效数字。

由 $A = \lg \frac{I_0}{I}$ 和 $T = \frac{I}{I_0}$ 可知 $A = -\lg T$, 则 $A_{\min} = 4.36 \cdot 10^{-3} \quad (1 \text{ 分})$

由 NAD^+ 与 NADH 的紫外-可见吸收光谱可知 $\epsilon_{\max} = 15700 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$

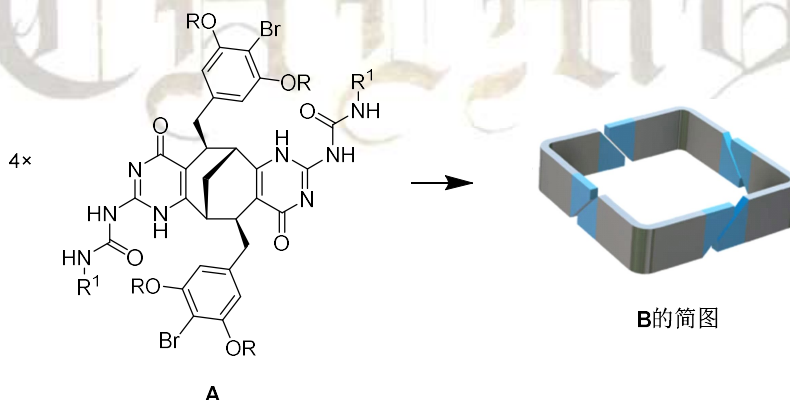
则有 $c(\text{NAD})_{\min} = A_{\min} / \epsilon_{\max} \cdot l = 5.6 \cdot 10^{-7} \text{ M} \quad (1 \text{ 分})$

第 3 题 (17 分, 占 9 %) 想起四重氢键

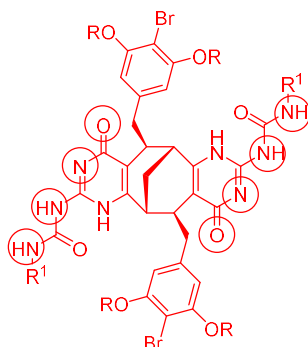
众所周知, 在第 34 届初赛出现了令人震撼的通过四重氢键构建的聚合物。小波为了让你回忆起被四重氢键支配的恐惧, 向你介绍了一系列具有四重氢键的结构。

3-1 2022 年, 有课题组报道了由四重氢键形成的分子镊子。分子镊子是一种开放的、具有空腔的 U 型分子结构, 在超分子化学中具有很高的应用潜力。而由氢键组装而成的分子镊子则更富有灵活性, 受到了广泛关注。

3-1-1 以下单体 **A** 能通过四重氢键形成首尾相连的环状四聚体 **B** (此处以简图表示)。在答题卡中圈出所有参与形成四重氢键的原子。

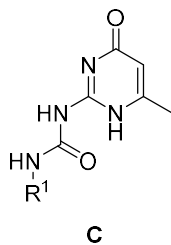


3-1-1

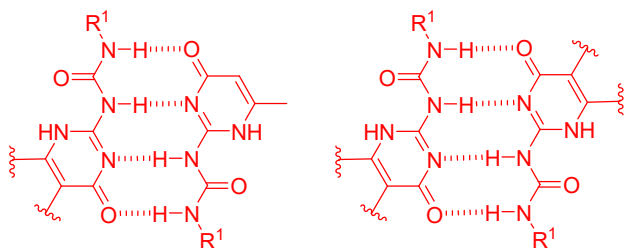


(2 分, 左右两处各 1 分, 每一处正确圈出所有 6 个原子才可得分)

3-1-2 向上述四聚体 **B** 中加入四当量化合物 **C** (结构如下图所示), 四聚体即发生解聚产生两分子二聚体 **D**。**D** 具有分子镊子的 U 型结构, 各部分间由四重氢键相连。画出 **D** 中所有四重氢键的结构 (无关部分可适当省略)。

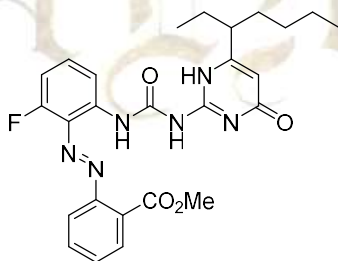


3-1-2



(各 2 分, 每多画一个倒扣 2 分, 不得负分)

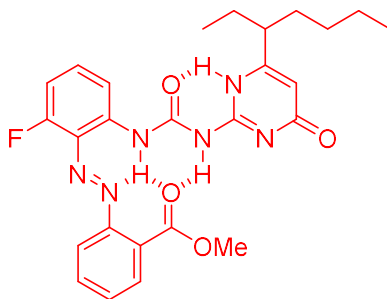
3-2 2020 年, 研究人员发现了一个光控自组装的化合物 **G₁** (结构如下图所示)。**G₁** 在 365nm 的光照下发生异构化反应, 产生其几何异构体 **G₂**。研究人员观察到, **G₁** 无法发生二聚, 而 **G₂** 可以发生二聚, 该现象与氢键的形成密切相关。



G₁

3-2-1 **G₁** 无法发生二聚的主要原因是因为 **G₁** 中存在大量的分子内氢键“锁住”了其构象。画出 **G₁** 的结构, 表示出其所有的分子内氢键。

3-2-1

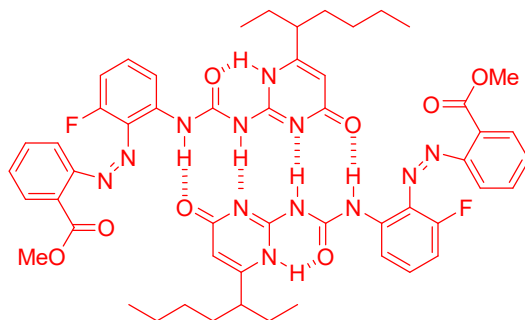


G₁

(3 分, 每少画一处氢键扣 1 分, 不得负分; 结构错误不得分)

3-2-2 G_2 则可正常通过分子间氢键形成二聚体。画出 G_2 二聚体的结构，表示出所有分子内氢键与分子间氢键。

3-2-2

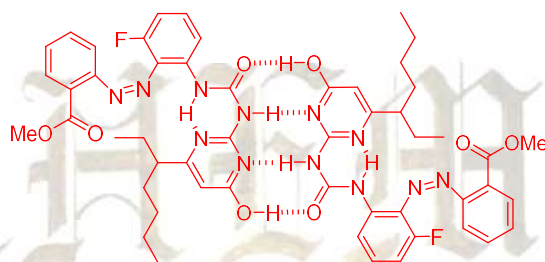


(G_2)₂

(4 分，每少画一处氢键扣 1 分，不得负分；结构错误不得分)

3-2-3 G_2 的互变异构体 G_3 也可通过分子间氢键形成二聚体。已知 G_3 中存在一个嘧啶(1,3-二氮杂苯)环，画出 G_3 二聚体的结构，表示出所有分子内氢键与分子间氢键。

3-2-3



(G_3)₂

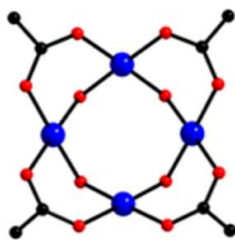
(4 分，每少画一处氢键扣 1 分，不得负分；结构错误不得分)

第 4 题 (18 分，占 10 %) 多氧金属簇

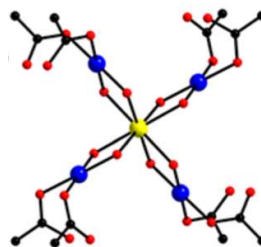
将醋酸钯，六水合硝酸铟按照一定比例溶解在 0.5 mol/L 的醋酸钾溶液中，加热至 50 °C 反应 2 h，冷却至室温后结晶出一种深红色块状晶体 **A**，其阴离子化学式为 $[\text{InPd}_{12}\text{O}_8(\text{CH}_3\text{COO})_{16}]^{5-}$ ，具有较高的对称性。

4-1 该阴离子可看作 $[\text{InO}_8\text{Pd}_4(\text{CH}_3\text{COO})_8]$ 片段和 $[\text{Pd}_4\text{O}_4(\text{CH}_3\text{COO})_4]$ 片段共用氧原子连接而成，其中 $[\text{InO}_8\text{Pd}_4(\text{CH}_3\text{COO})_8]$ 中 In 为立方体配位，两个结构片段中 Pd 均为四配位。分别画出这两个结构片段的结构 (配体可适当简写，注意表示出 Pd 的配位几何结构)。

4-1 共 6 分



$[\text{Pd}_4\text{O}_4(\text{CH}_3\text{COO})_4]$ 片段 (3 分)



$[\text{InO}_8\text{Pd}_4(\text{CH}_3\text{COO})_8]$ 片段 (3 分)

Pd 的配位多面体必须是平面四边形，否则每个结构只得 1 分。

4-2 取 0.009 mmol **A** 溶解在 pH = 7 的磷酸盐缓冲溶液中，加热反应，冷却后得到 10 mg 深红色针状结晶 **B**。元素分析表明，**B** 中部分元素质量分数（理论值）分别为：Na 8.43%，In 4.01%，Pd 42.71%，P 7.03%。已知 **B** 是一种水合钠盐，**B** 的阴离子中含有四种配体，包括一个 OH⁻ 和一个 HPO₄²⁻，其余配体均不含氢元素。

4-2-1 通过计算和分析确定 **B** 的化学式。

4-2-1 共 8 分

B 中 $n(\text{Pd}) : n(\text{In}) = (42.71\% / 106.4) : (4.01\% / 114.8) = 11.5$

假设 **B** 中含有 23 个 Pd，则有 $M_{\text{B}} = 23 \times 106.4 \text{ g/mol} \div 42.71\% = 5729.8 \text{ g/mol}$

且由质量分数可知 **B** 中有 13 个 P，21 个 Na（得出各元素之间的比例 1 分）

B 是一种水合钠盐，阳离子应为 Na⁺。现考虑阴离子组成，阴离子中含有四种配体，由于该体系显然不涉及氧化还原过程，磷元素只能以磷酸根/磷酸氢根的形式存在，由于提示给出只含一个 HPO₄²⁻，其他 12 个磷只能以 PO₄³⁻ 的形式存在。（指出存在 PO₄³⁻ 配体 1 分）

剩下一种不含氢的配体大概率为 O²⁻（指出存在 O²⁻ 配体 1 分）

假设 **B** 的化学式为 Na₂₁[In₂Pd₂₃O_m(OH)(PO₄)₁₂(HPO₄)]·*n*H₂O（设出 **B** 的化学式 1 分）

由 $M_{\text{B}} = 5729.8 = 21 \times 22.99 + 2 \times 114.8 + 23 \times 106.4 + 16.00m + 17.008 + 12 \times 94.97 + 95.978 + 18.016n$ （1 分），则有 $16.00m + 18.02n = 1317.6$ （1 分）

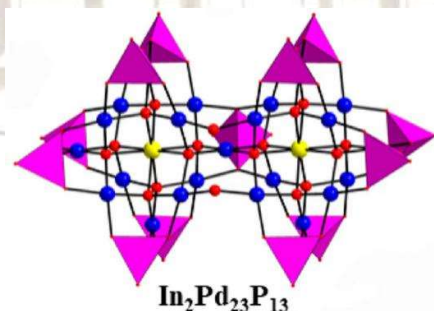
考虑价态，尝试令 $m = 17$ ，代入上式求解，可得 $n = 58$ 。

综上所述：**B** 的化学式为 Na₂₁[In₂Pd₂₃O₁₇(OH)(PO₄)₁₂(HPO₄)]·58H₂O（2 分）

若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

4-2-2 画出 **B** 的阴离子的结构，仅需示出 Pd 和 In 的相对位置即可。

4-2-2



（4 分，表示出 Pd 的位置构成共顶点的两个立方八面体，In 处于立方八面体的中心即可）

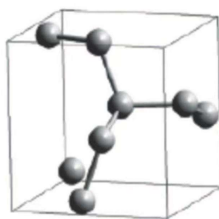
第 5 题（26 分，占 12 %）高压化学

近年来，高压下的新研究成果时有报道。研究表明，在高压下物质的组成、结构、化学反应都可能不同于常压。譬如，氢在常压下不是金属，但在高压下分子氢会变为金属氢，具有导电性；我们熟知的二氧化碳也会在高压下由分子晶体转变为类似于二氧化硅的原子晶体。本题主要研究高压下原子、分子和晶体的特殊性质或结构。

5-1 高压下的原子 在高压下，所有原子轨道的能量均随压强的增加而增加。但是，较低主量子数和较高角量子数轨道能量增加的幅度明显低于较高主量子数和较低角量子数的轨道。根据以上信息，从价电子排布的角度，解释 Ni 在高压下成为绝缘体的原因。

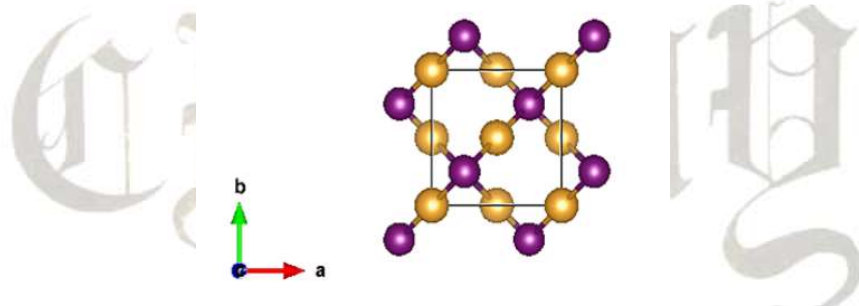
5-1 随着压力的增加，4s 轨道的能量比 3d 轨道的能量上升得快（1 分）。因此，在某一压力下，3d 轨道的能量就会低于 4s 轨道的能量，导致 4s 轨道上的电子跃迁至 3d 轨道，此时核外电子排布为 3d¹⁰4s⁰（1 分）。此时导带和满带之间的禁带很宽，故 Ni 在高压下成为绝缘体（1 分，结合电子能带理论简要说明即可）。

5-2 高压下的分子 实验发现，高压下分子晶体可能发生相变，譬如 N_2 在一定的压力下会部分地转化为如下图所示的共价晶体。使用热力学基本关系式 $dG = Vdp - SdT$ 解释其原因（假设加压过程中温度不发生变化）。



5-2 图中的共价晶体相比 N_2 晶体更为紧凑，即相同个数的氮原子所占体积更小， N_2 晶体转化为该晶体是 $\Delta V < 0$ 的过程（1分）。由热力学基本关系式，在温度一定即 $dT = 0$ 时有 $dG = Vdp$ ，则当 $p_2 > p_1$ 时有 $\Delta G_2 < \Delta G_1$ ，在压力足够高时存在 N_2 晶体转化为该晶体的 $\Delta G < 0$ ，此时 N_2 晶体自发转化为图中的晶体（2分，简要说明并指出高压存在 $\Delta G < 0$ 即可）。

5-3 高压下的晶体 在高压下，金属元素 **A** 可以和非金属元素 **B** 形成一种晶体 **X**。已知该晶体为四方晶系，晶胞参数 $a = 435.5 \text{ pm}$, $c = 1370 \text{ pm}$ 。在晶体中，**A** 和 **B** 形成一维无限链状结构，且 **A** 原子为直线型配位。晶胞沿 c 轴的投影图如下所示，其中浅色球为 **A**，深色球为 **B**。



5-3-1 已知在晶胞中，**A** 原子占据晶胞的所有顶点和面心，其中一个 **B** 原子的坐标为 $(0.250, 0.250, 0.153)$ 。据此写出晶胞中所有 **A** 原子和 **B** 原子的坐标，并写出该晶体的化学式（用 **A** 和 **B** 表示）。

5-3-1 共 7 分

A 原子的坐标： $(0,0,0)$ 、 $(0,0.5,0.5)$ 、 $(0.5,0.5,0)$ 、 $(0.5,0,0.5)$ （全部正确得 2 分）

B 原子的坐标： $(0.250, 0.250, 0.153)$ 、 $(0.250, 0.250, 0.653)$ 、 $(0.750, 0.750, 0.847)$ 、 $(0.750, 0.750, 0.347)$ （共 3 分，每写错/漏写/多写一个扣 1 分，不得负分）

晶体的化学式：**AB**（2 分）。

5-3-2 计算晶体中最短的 **A-A** 距离，最短的 **A-B** 距离及 **A-B-A** 键角的大小。

5-3-2 共 6 分

$$d_{(A-A)} = \frac{\sqrt{2}}{2} a = 307.9 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$d_{(A-B)} = [2 \times (0.250 a)^2 + (0.153 c)^2]^{0.5} = 260.1 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\angle_{A-B-A} = 2 \times \sin^{-1} [307.9 / (2 \times 260.1)] = 72.6^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

5-3-3 已知 **A** 单质为面心立方结构，晶胞参数 $a = 407.6 \text{ pm}$ ，**A** 的范德华半径比金属半径大约 30 pm ，据此判断晶体 **X** 中是否存在金属-金属相互作用。

5-3-3 共 3 分

该单质中金属半径 $r = 0.5 d_{(\text{A-A})} = \frac{\sqrt{2}}{4} a = 144.1 \text{ pm}$ (1 分)，则 **A** 的范德华半径约为 174 pm (1 分)；**X** 中 **A-A** 之间最短的距离为 307.9 pm ，小于 **A** 范德华半径的二倍，因此存在金属-金属相互作用 (1 分)

5-3-4 已知该晶体密度 $\rho = 8.274 \text{ g/cm}^3$ ，通过计算推断出 **A** 和 **B** 的元素符号。

5-3-4 共 4 分

$$M_{\text{X}} = \rho N_{\text{A}} V / Z = \frac{8.274 \times 6.022 \times 10^{23} \times 4.355^2 \times 13.71}{4 \times 10^{24}} \text{ g/mol} = 323.9 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

考虑到 **A** 原子为直线型配位，经尝试可知：**X** 为 AuI ，

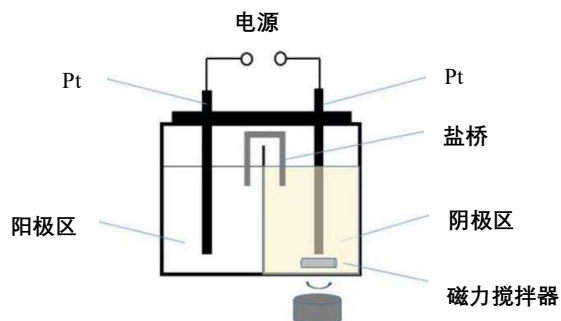
因此 **A** 的元素符号为 Au (1 分)，**B** 的元素符号为 I (1 分)。

第 6 题 (23 分，占 12 %) 饮用水中的铀

铀是自然界中一种普遍的元素，但其浓度通常极低。当水流经含铀的岩石或区域时，水中的铀含量就会增加，造成铀污染。以下描述了一种处理铀污染水的电化学工艺。

1、溶液配制：取两个烧瓶，分别标号为 **A** 和 **B**。向烧瓶 **A** 中加入 6.465 g 碳酸钠与少量新制的 $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 并使之溶解，再加水稀释并调节 pH ，使得溶液的体积为 50.0 mL 且 $\text{pH} = 11.02$ ，同时测得该溶液的放射性活度为 30.6 Bq ；在烧瓶 **B** 中，先将 6.465 g 碳酸钠溶于少量水，然后向烧瓶中继续加水并调节 pH ，使溶液的体积为 50.0 mL 且 $\text{pH} = 11.02$ 。

2、电解：使用电解槽进行电解 (示意图如下所示)。该装置由阳极和阴极两部分组成， Pt 为两极的电极材料；两极溶液之间通过盐桥相连，中间用隔板隔开，相互之间无法混合。向阴极区倒入烧瓶 **A** 中的所有溶液，向阳极区中倒入烧瓶 **B** 中的所有溶液。在电解过程中，不断搅拌阴极区的溶液， U(VI) 还原成结晶的氧化铀(IV)，没有离子形式的可溶性 U(V) 或 U(IV) 产生。在本题的计算中，认为整个系统的温度均为 25°C ，可忽略铀盐含量对碳酸根浓度的影响，假设铀仅与碳酸根形成配合物，溶液密度均为 1 g/cm^3 。



可能用到的数据：

表 1：天然铀同位素的相关性质

核素种类	相对原子质量	半衰期 $T_{1/2} / \text{y}$	占有所有核素的质量分数
^{238}U	238.05	$4.468 \cdot 10^9$	99.2742 %
^{235}U	235.04	$7.04 \cdot 10^8$	0.7204 %
^{234}U	234.04	$2.45 \cdot 10^5$	0.0054 %

表 2: 25 °C 下的标准平衡常数与标准电极电势的值

$\text{UO}_2^{2+} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{U}^{4+} + \text{H}_2\text{O}$	$E^\ominus = 0.267 \text{ V}$
$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} + \text{e}^- = \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{5-}$	$E^\ominus = -0.492 \text{ V}$
$\text{UO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ = \text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O}$	$\lg K = -1.5$
$\text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-} = \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$	$\lg \beta_3 = 21.84$
$\text{U}^{4+} + 5\text{CO}_3^{2-} = \text{U}(\text{CO}_3)_5^{6-}$	$\lg \beta_5 = 34.00$
$\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	$\text{p}K_{\text{a}1} = 6.4$
$\text{HCO}_3^- = \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	$\text{p}K_{\text{a}2} = 10.3$

6-1 计算在开始电解前阳极区溶液中 U(VI) 离子总浓度的大小。

提示: 放射性活度的计算式为 $A = kN$, 其中 k 是衰变常数, N 是放射性粒子数, 放射性活度的单位为 Bq ; 衰变可视为一级反应, 物种含量 c 随时间 t 变化的关系式: $c = c_0 e^{-kt}$, 其中 c_0 为起始含量。

6-1 共 6 分

$$A_{\text{U}} = A_{\text{U-238}} + A_{\text{U-235}} + A_{\text{U-234}} = k_{\text{U-238}} \cdot N_{\text{U-238}} + k_{\text{U-235}} \cdot N_{\text{U-235}} + k_{\text{U-234}} \cdot N_{\text{U-234}}$$

由一级反应动力学公式: $k = \frac{\ln}{T_{1/2}}$ (1 分)

则有 $A_{\text{U}} = \ln 2 \cdot \left(\frac{m_{\text{U-238}} \cdot N_{\text{A}}}{T_{1/2}(\text{U-238})} + \frac{m_{\text{U-235}} \cdot N_{\text{A}}}{T_{1/2}(\text{U-235})} + \frac{m_{\text{U-234}} \cdot N_{\text{A}}}{T_{1/2}(\text{U-234})} \right)$ (1 分)

又 $m_{\text{U-238}} = m_{\text{U}} \cdot w(\text{U-238})$, $m_{\text{U-235}} = m_{\text{U}} \cdot w(\text{U-235})$, $m_{\text{U-234}} = m_{\text{U}} \cdot w(\text{U-234})$

代入数据可解得 $m_{\text{U}} = 1.206 \cdot 10^{-3} \text{ g}$ (2 分)

又由表中数据可得 $M_{\text{U}} = 238.03 \text{ g/mol}$ (1 分)

则 $c_{\text{U(VI)}} = m_{\text{U}} / M_{\text{U}} V = 1.013 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1 分)

6-2 计算在开始电解前阴极区溶液中 CO_3^{2-} 浓度的大小, 并通过计算说明在该溶液中 U(VI) 的主要存在形式。

6-2 共 4 分

$$c(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 6.465 \text{ g} / (105.99 \text{ g/mol} \cdot 0.05 \text{ dm}^3) = 1.220 \text{ mol/L}$$

对平衡 $\text{HCO}_3^- = \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$, 有 $K_{\text{a}2} = \frac{(c(\text{Na}_2\text{CO}_3) - [\text{HCO}_3^-])[\text{H}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}$

代入解得 $[\text{HCO}_3^-] = 0.195 \text{ mol/L}$, $[\text{CO}_3^{2-}] = 1.025 \text{ mol/L}$ (2 分)

对平衡 $\text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-} = \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$, 有 $\beta_3 = \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{UO}_2^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]^3}$

把 $[\text{CO}_3^{2-}]$ 代入可得: $\frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{UO}_2^{2+}]} = 7.45 \cdot 10^{21}$ (1 分)

因此在该溶液中 U(VI) 的主要存在形式为 $\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$ (1 分)

6-3 写出电解过程中 U(VI) 还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式, 并根据表中数据, 计算标准电极电势 $E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2)$ 的值。

6-3 共 6 分

U(VI) 还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式: $\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} + 2\text{e}^- = \text{UO}_2 + 3\text{CO}_3^{2-}$ (1 分)

该反应可视为以下三个反应的耦合:

① $\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} = \text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-}$ $\Delta G_1 = RT \ln \beta_3$ (1 分)

② $\text{UO}_2^{2+} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{U}^{4+} + \text{H}_2\text{O}$ $\Delta G_2 = -ZF E^\ominus(\text{UO}_2^{2+} / \text{U}^{4+})$ (1 分)

③ $\text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{UO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+$ $\Delta G_3 = RT \ln K$ (1 分)

则电极反应的 $\Delta G = \Delta G_1 + \Delta G_2 + \Delta G_3 = -ZF E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2)$ (1 分)

解得 $E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2) = -0.335 \text{ V}$ (1 分)

6-4 根据欧盟理事会 2013 年的规定，饮用水中 ^{238}U 的最大允许放射性活度为 3 Bq/dm^3 。假设某含铀饮用水经题干中的处理过程，在电解过程中阴极电位为 -0.507 V 。通过计算判断，该饮用水是否满足欧盟的标准？

6-4 共 7 分

由 *Nernst* 方程,阴极电位 $E = E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2) + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]^3}$ (1 分)

代入 $[\text{CO}_3^{2-}] = 1.025 \text{ mol/L}$ ，解得 $[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}] = 1.650 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$ (1 分)

在 **6-1** 中的溶液中， $1.013 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$ 的 U(VI) 对应放射性活度为 $30.6 \text{ Bq}/0.050 \text{ dm}^3$

故此时 $1.650 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L } \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$ 对于放射性活度大小约为 10.0 Bq/dm^3 (2 分)

在 **6-1** 中的溶液中， $A_{\text{U-238}} = m_{\text{U}} \cdot N_{\text{A}} \cdot \ln 2 \cdot \frac{W(\text{U-238})}{T_{1/2}(\text{U-238}) \cdot M_{\text{U-238}}} = 14.9 \text{ Bq}$ ，总放射性活度为 30.6

Bq ， ^{238}U 的放射性活度占比为 $14.9/30.6 = 0.487$ (1 分)

故对本题中的含铀饮用水， ^{238}U 的放射性活度为 $10.0 \text{ Bq/dm}^3 \cdot 0.487 = 4.9 \text{ Bq/dm}^3 > 3 \text{ Bq/dm}^3$ ，

故该饮用水不满足欧盟的标准 (2 分)

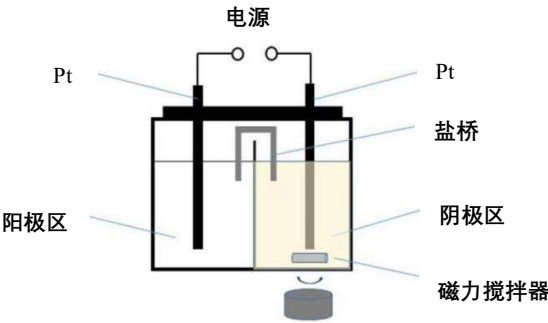
本题不要求有效数字；若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

第 6 题（23 分，占 12 %）饮用水中的铀

铀是自然界中一种普遍的元素，但其浓度通常极低。当水流经含铀的岩石或区域时，水中的铀含量就会增加，造成铀污染。以下描述了一种处理铀污染水的电化学工艺。

1、溶液配制：取两个烧瓶，分别标号为 **A** 和 **B**。向烧瓶 **A** 中加入 6.465 g 碳酸钠与少量新制的 $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 并使之溶解，再加水稀释并调节 pH ，使得溶液的体积为 50.0 mL 且 $\text{pH} = 11.02$ ，同时测得该溶液的放射性活度为 30.6 Bq ；在烧瓶 **B** 中，先将 6.465 g 碳酸钠溶于少量水，然后向烧瓶中继续加水并调节 pH ，使溶液的体积为 50.0 mL 且 $\text{pH} = 11.02$ 。

2、电解：使用电解槽进行电解（示意图如下所示）。该装置由阳极和阴极两部分组成， Pt 为两极的电极材料；两极溶液之间通过盐桥相连，中间用隔板隔开，相互之间无法混合。向阴极区倒入烧瓶 **A** 中的所有溶液，向阳极区中倒入烧瓶 **B** 中的所有溶液。在电解过程中，不断搅拌阴极区的溶液， U(VI) 还原成结晶的氧化铀(IV)，没有离子形式的可溶性 U(V) 或 U(IV) 产生。在本题的计算中，认为整个系统的温度均为 $25 \text{ }^\circ\text{C}$ ，可忽略铀盐含量对碳酸根浓度的影响，假设铀仅与碳酸根形成配合物，溶液密度均为 1 g/cm^3 。



可能用到的数据：

表 1：天然铀同位素的相关性质

核素种类	相对原子质量	半衰期 $T_{1/2} / \text{y}$	占有所有核素的质量分数
^{238}U	238.05	$4.468 \cdot 10^9$	99.2742 %
^{235}U	235.04	$7.04 \cdot 10^8$	0.7204 %
^{234}U	234.04	$2.45 \cdot 10^5$	0.0054 %

CHFANY

表 2: 25 °C 下的标准平衡常数与标准电极电势的值

$\text{UO}_2^{2+} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{U}^{4+} + \text{H}_2\text{O}$	$E^\ominus = 0.267 \text{ V}$
$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} + \text{e}^- = \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{5-}$	$E^\ominus = -0.492 \text{ V}$
$\text{UO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ = \text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O}$	$\lg K = -1.5$
$\text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-} = \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$	$\lg \beta_3 = 21.84$
$\text{U}^{4+} + 5\text{CO}_3^{2-} = \text{U}(\text{CO}_3)_5^{6-}$	$\lg \beta_5 = 34.00$
$\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	$\text{p}K_{\text{a}1} = 6.4$
$\text{HCO}_3^- = \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	$\text{p}K_{\text{a}2} = 10.3$

6-1 计算在开始电解前阳极区溶液中 U(VI)离子总浓度的大小。

提示: 放射性活度的计算式为 $A = kN$, 其中 k 是衰变常数, N 是放射性粒子数, 放射性活度的单位为 Bq; 衰变可视为一级反应, 物种含量 c 随时间 t 变化的关系式: $c = c_0 e^{-kt}$, 其中 c_0 为起始含量。

6-1 共 6 分

$$A_{\text{U}} = A_{\text{U-238}} + A_{\text{U-235}} + A_{\text{U-234}} = k_{\text{U-238}} \cdot N_{\text{U-238}} + k_{\text{U-235}} \cdot N_{\text{U-235}} + k_{\text{U-234}} \cdot N_{\text{U-234}}$$

由一级反应动力学公式: $k = \frac{\ln}{T_{1/2}}$ (1 分)

$$\text{则有 } A_{\text{U}} = \ln 2 \cdot \left(\frac{m_{\text{U-238}} \cdot N_{\text{A}}}{T_{1/2}(\text{U-238})} + \frac{m_{\text{U-235}} \cdot N_{\text{A}}}{T_{1/2}(\text{U-235})} + \frac{m_{\text{U-234}} \cdot N_{\text{A}}}{T_{1/2}(\text{U-234})} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{又 } m_{\text{U-238}} = m_{\text{U}} \cdot w(\text{U-238}), m_{\text{U-235}} = m_{\text{U}} \cdot w(\text{U-235}), m_{\text{U-234}} = m_{\text{U}} \cdot w(\text{U-234})$$

$$\text{代入数据可解得 } m_{\text{U}} = 1.206 \cdot 10^{-3} \text{ g} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又由表中数据可得 } M_{\text{U}} = 238.03 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } c_{\text{U(VI)}} = m_{\text{U}} / M_{\text{U}} V = 1.013 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

6-2 计算在开始电解前阴极区溶液中 CO_3^{2-} 浓度的大小, 并通过计算说明在该溶液中 U(VI) 的主要存在形式。

6-2 共 4 分

$$c(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 6.465 \text{ g} / (105.99 \text{ g/mol} \cdot 0.05 \text{ dm}^3) = 1.220 \text{ mol/L}$$

$$\text{对平衡 } \text{HCO}_3^- = \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}, \text{ 有 } K_{\text{a}2} = \frac{(c(\text{Na}_2\text{CO}_3) - [\text{HCO}_3^-])[\text{H}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

$$\text{代入解得 } [\text{HCO}_3^-] = 0.195 \text{ mol/L}, [\text{CO}_3^{2-}] = 1.025 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对平衡 } \text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-} = \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}, \text{ 有 } \beta_3 = \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{UO}_2^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]^3}$$

$$\text{把 } [\text{CO}_3^{2-}] \text{ 代入可得: } \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{UO}_2^{2+}]} = 7.45 \cdot 10^{21} \quad (1 \text{ 分})$$

因此在该溶液中 U(VI) 的主要存在形式为 $\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$ (1 分)

6-3 写出电解过程中 U(VI) 还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式, 并根据表中数据, 计算标准电极电势 $E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2)$ 的值。

6-3 共 6 分

$$\text{U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式: } \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} + 2\text{e}^- = \text{UO}_2 + 3\text{CO}_3^{2-} \quad (1 \text{ 分})$$

该反应可视为以下三个反应的耦合:

$$\text{① } \text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} = \text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-} \quad \Delta G_1 = RT \ln \beta_3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{② } \text{UO}_2^{2+} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{U}^{4+} + \text{H}_2\text{O} \quad \Delta G_2 = -ZF E^\ominus(\text{UO}_2^{2+} / \text{U}^{4+}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{③ } \text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{UO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ \quad \Delta G_3 = RT \ln K \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则电极反应的 } \Delta G = \Delta G_1 + \Delta G_2 + \Delta G_3 = -ZF E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2) = -0.335 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

6-4 根据欧盟理事会 2013 年的规定，饮用水中 ^{238}U 的最大允许放射性活度为 3 Bq/dm^3 。假设某含铀饮用水经题干中的处理过程，在电解过程中阴极电位为 -0.507 V 。通过计算判断，该饮用水是否满足欧盟的标准？

6-4 共 7 分

由 Nernst 方程, 阴极电位 $E = E^\ominus(\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) / \text{UO}_2) + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]^3}$ (1 分)

代入 $[\text{CO}_3^{2-}] = 1.025\text{ mol/L}$, 解得 $[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}] = 1.650 \cdot 10^{-6}\text{ mol/L}$ (1 分)

在 6-1 中的溶液中, $1.013 \cdot 10^{-4}\text{ mol/L}$ 的 U(VI) 对应放射性活度为 $30.6\text{ Bq}/0.050\text{ dm}^3$

故此时 $1.650 \cdot 10^{-6}\text{ mol/L UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$ 对于放射性活度大小约为 10.0 Bq/dm^3 (2 分)

在 6-1 中的溶液中, $A_{\text{U-238}} = m_{\text{U}} \cdot N_{\text{A}} \cdot \ln 2 \cdot \frac{W(\text{U-238})}{T_{1/2}(\text{U-238}) \cdot M_{\text{U-238}}} = 14.9\text{ Bq}$, 总放射性活度为 30.6

Bq , ^{238}U 的放射性活度占比为 $14.9/30.6 = 0.487$ (1 分)

故对本题中的含铀饮用水, ^{238}U 的放射性活度为 $10.0\text{ Bq/dm}^3 \cdot 0.487 = 4.9\text{ Bq/dm}^3 > 3\text{ Bq/dm}^3$,

故该饮用水不满足欧盟的标准 (2 分)

本题不要求有效数字; 若采用其他计算方法, 过程合理且结果正确也可得满分。

有机部分可能用到的缩写: Me 为甲基; Et 为乙基; Bu 为丁基; Ac 为乙酰基; Ph 为苯基; Bn 为苄基; Tf 为三氟甲磺酰基; PCC 为氯铬酸吡啶鎓盐; ppy 为 2-苯基吡啶; DCM 为二氯甲烷; DCE 为二氯乙烷; DMSO 为二甲基亚砜; THF 为四氢呋喃; TEMPO 为 2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物; LDA 为二异丙基氨基锂; LiHMDS 为二(三甲基硅基)氨基锂; collidine 为三甲基吡啶; piperidine 为六氢吡啶; benzene 为苯; reflux 为回流条件。

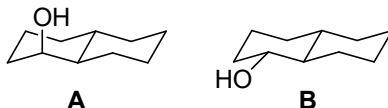
第 7 题 (20 分, 占 10 %) 有机中的张力释放

有机化学中的高张力结构具有特殊性质与反应活性, 在有机合成和药物研发领域有广泛应用, 张力释放也会极大的影响有机化合物的反应性。依据此信息, 按要求作答以下问题:

7-1 解释在相同条件下发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的速率大小顺序: $\text{Me}_3\text{CCl} > \text{Me}_2\text{CHCl} > \text{MeCH}_2\text{Cl}$ 。

7-1 一方面, $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应经过碳正离子中间体, 由于甲基的超共轭给电子效应, 碳正离子稳定性为 $\text{Me}_3\text{C}^+ > \text{Me}_2\text{CH}^+ > \text{MeCH}_2^+$ (1 分); 另一方面, 碳正离子中间体键角为 120° , 相比底物 109° 的键角更大, 因此过渡态中各基团间的距离比底物中远, 当底物基团更大时, 过渡态和底物间的能量差更小 (1 分)。结合以上两点, 发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应活化能大小为 $\text{Me}_3\text{C}^+ < \text{Me}_2\text{CH}^+ < \text{MeCH}_2^+$, 故反应速率为 $\text{Me}_3\text{CCl} > \text{Me}_2\text{CHCl} > \text{MeCH}_2\text{Cl}$ 。

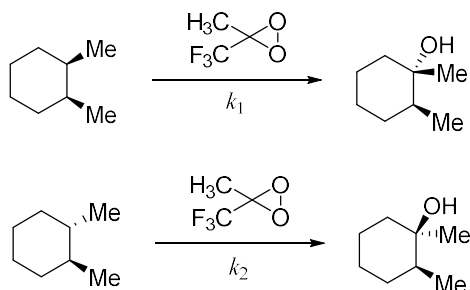
7-2 比较并解释 A 和 B 与 PCC 的反应速率大小。



7-2 比较: $\text{A} > \text{B}$ (1 分)

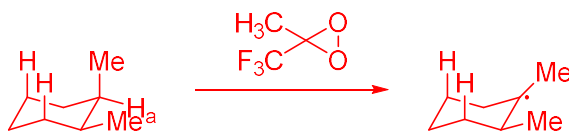
解释: 二级醇被 PCC 氧化为酮的决速步为铬酸酯消除的步骤 (1 分)。A 对应的铬酸酯的铬酸酯基与直立氢存在明显的 1,3 直立键相互作用, 消除成酮时张力释放比 B 对应的铬酸酯更多, 因此 A 与 PCC 反应的决速步活化能小于 B 与 PCC 反应决速步的活化能, 反应速率更快 (1 分)。

7-3 比较并解释 k_1 和 k_2 的大小关系。



7-3 比较: $k_1 > k_2$ (1分)

解释: 该反应首先发生了过氧化物对 H_a 的攫取, 形成了碳自由基 (1分, 写形成碳正离子也可得分)。对顺式的 1,2-二甲基环己烷, H_a 被攫取后释放了位于直立键的甲基与直立氢的 1,3 直立张力, 反应活化能更低, 反应速率更快 (1分)。



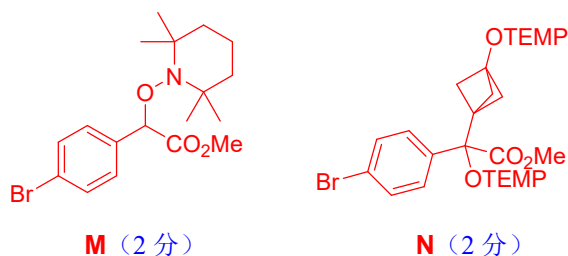
7-4 螺桨烷系列中骨架最小的[1.1.1]螺桨烷由三个张力较高的环丙烷组成。近年来, 有机化学家们发展了许多方法对[1.1.1]螺桨烷进行单次张力释放的官能团化反应。此外, [1.1.1]螺桨烷亦可作为双重张力释放过程的前体, 以下反应便是一例:



为了研究该反应的机理, 研究人员向反应体系中加入了两当量 TEMPO, 发现反应完全被抑制, 并且以高分辨质谱(HEMS)检测浓缩的反应液, 观察到两个质荷比(m/z)分别为 384.1162 和 605.2951 的分子离子峰, 对应于 TEMPO 加合物 **M** 和 **N**。

7-4-1 画出 **M** 和 **N** 的结构简式, 并指出 TEMPO 的作用 (自由基抑制剂/自由基捕获剂)。

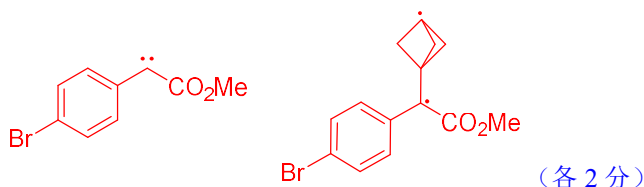
7-4-1



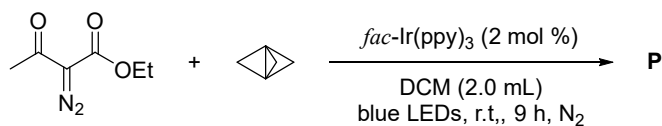
TEMPO 的作用: 自由基捕获剂 (1分)

7-4-2 画出该反应的两个关键中间体的结构简式。

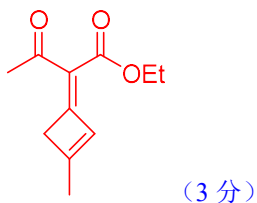
7-4-2



7-4-3 当使用 1,3-二羰基化重氮化合物作为反应底物时，没有得到目标产物，而是得到了其同分异构体。画出以下反应的产物 **P** 的结构简式。



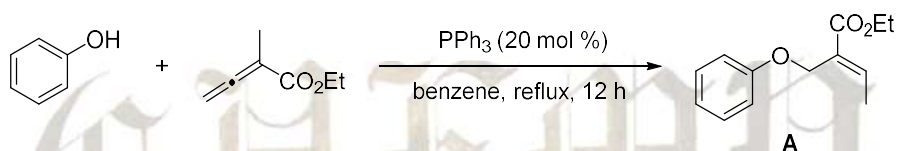
7-4-3



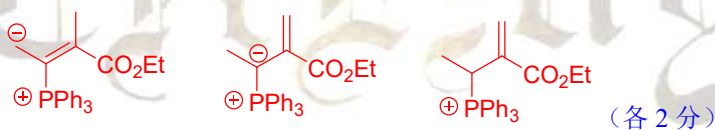
第 8 题 (19 分, 占 9 %) 叔磷催化剂的应用

8-1 叔磷是一种有机化学中常见的催化剂，常被用于羰基化合物的极性反转的反应。

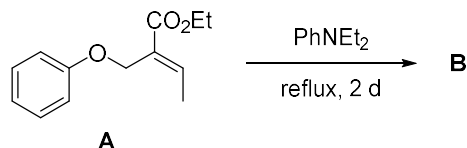
8-1-1 画出下列反应的关键中间体。



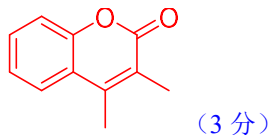
8-1-1



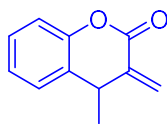
8-1-2 **A** 在 PhNEt_2 中回流 2 天，得到了具有内酯结构的 **B**。画出 **B** 的结构简式。



8-1-2

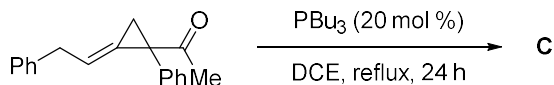


画成以下结构只得 2 分:

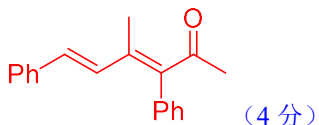


8-2 叔膦催化剂还可用于催化极化环丙烷的开环反应。在开环后的反应中，反应底物取代基的改变会极大地影响产物的结构。

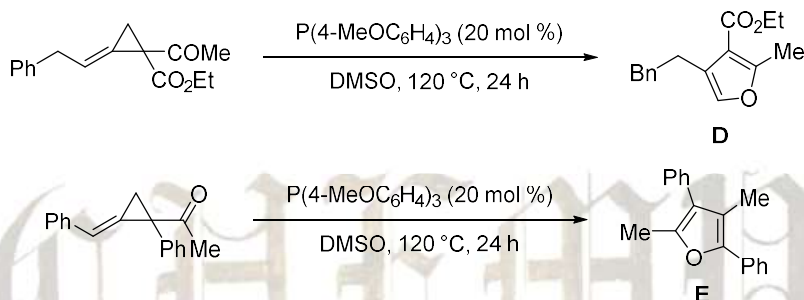
8-2-1 画出下列反应的产物 **C** 的结构简式。已知 **C** 为底物的同分异构体，**C** 的 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 7.46–7.32 (m, 3H), 7.30–7.17 (m, 7H), 6.86 (d, $J = 16.2$ Hz, 1H), 6.77 (d, $J = 16.2$ Hz, 1H), 2.24 (s, 3H), 2.10 (s, 3H)。



8-2-1

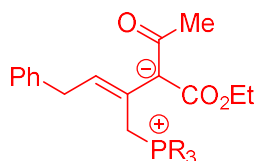


8-2-2 观察如下两个反应，和 **8-2-1** 中的反应进行比较：

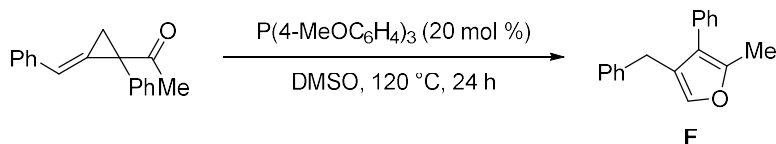


8-2-2-1 解释当环丙烷上的苯基换为 $-\text{CO}_2\text{Et}$ 时，反应不产生 **C** 而产生 **D** 的原因。

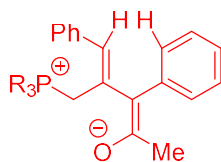
8-2-2-1 $-\text{CO}_2\text{Et}$ 比苯基有更强的吸电子效应，下图所示的中间体中碳上的负电荷被分散，质子转移更困难，故反应不产生 **C**，而是直接发生 **O** 端的亲核取代反应，进一步产生 **D**。(3分，其他合理解释也可得分)



8-2-2-2 解释在产生 **E** 的反应中，**E** 为主产物而 **F** 为副产物的原因。

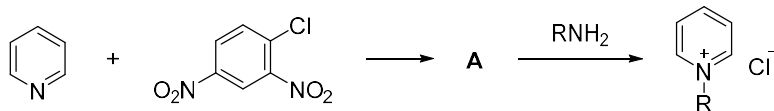


8-2-2-2 在产生 **F** 的反应中，存在苯基上的 **H** 和烯烃上的 **H** 的位阻排斥（如下图所示），反应活化能较高，故 **F** 为副产物。(3分，其他合理解释也可得分)

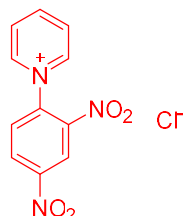


第9题 (34分, 占15%) 不破不立——吡啶的多样性转化

9-1 1903年, Zincke报道了一种N-烷基吡啶盐的合成方法(如下图所示), 其中**A**被称作Zincke盐。画出**A**的结构简式, 并写出生成**A**的具体反应类型。



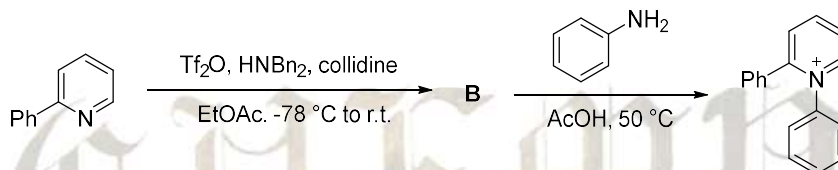
9-1



(2分, 不示出抗衡阴离子不得分)

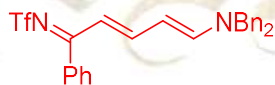
芳香亲核取代反应 (1分)

9-2 上述产生**A**的反应需要较高温度才能发生。2024年, 研究人员开发了一种在温度更低的条件下产生N-芳基吡啶盐的策略, 如下图所示。



9-2-1 已知**B**分子中含有三个环, 画出**B**的结构简式。

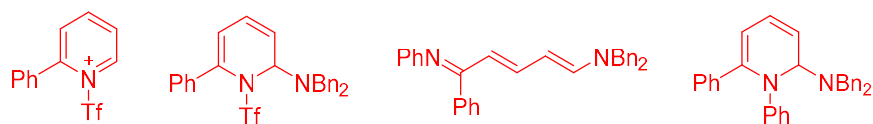
9-2-1



(2分)

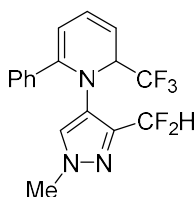
9-2-2 仔细思考9-1中**A**到产物的反应机理, 画出9-2反应中除**B**外的四个关键中间体的结构。

9-2-2

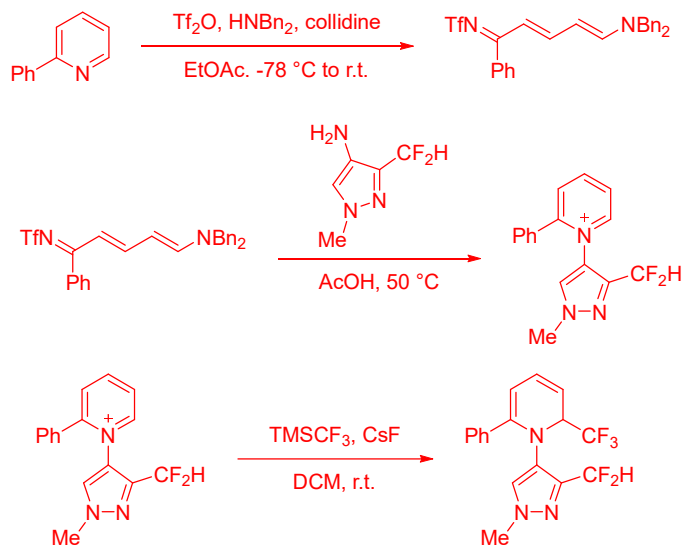


(各1分)

9-2-3 根据以上信息, 限定其中一个底物为2-苯基吡啶, 自选其他有机和无机原料, 设计合成以下产物的路线。

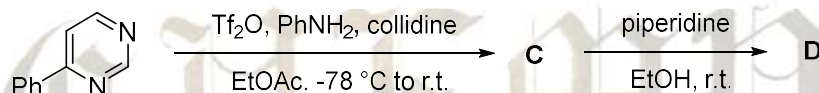


9-2-3



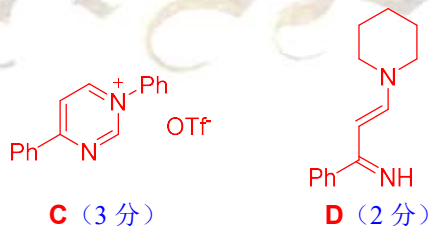
(第一步、第二步各 1 分，第三步 2 分，其他合理答案也可得分)

9-3 基于 9-2 中的反应，研究人员开发了一种多取代杂环合成的新策略。如下反应中 **C** 为一种盐类，含有三个六元环，**D** 为杂环合成的关键片段，其化学式为 $C_{14}H_{18}N_2$ 。



9-3-1 根据以上信息，画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

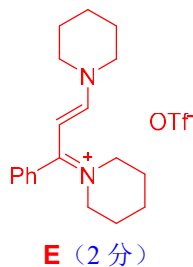
9-3-1



C 不示出抗衡阴离子不得分。

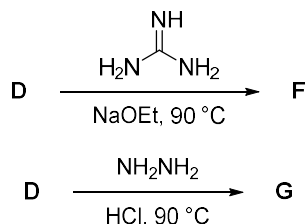
9-3-2 在 **C** 到 **D** 的反应中还会产生一种副产物 **E**，其被称作 *Vinamidinium* 盐，化学式为 $C_{20}H_{27}N_2O_3F_3S$ 。画出 **E** 的结构简式。

9-3-2

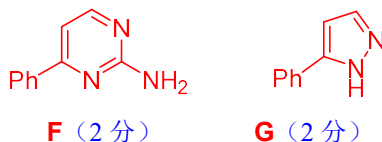


E 不示出抗衡阴离子不得分。

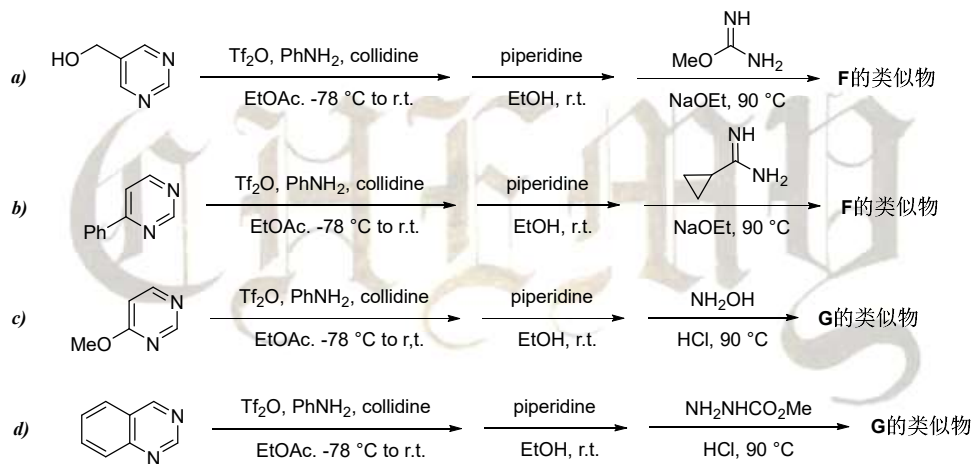
9-3-3 **D** 后续转化可以得到 **F** 和 **G**，如下图所示。已知 **F** 和 **G** 中均含有两个环且均为芳环，画出 **F** 和 **G** 的结构简式。



9-3-3

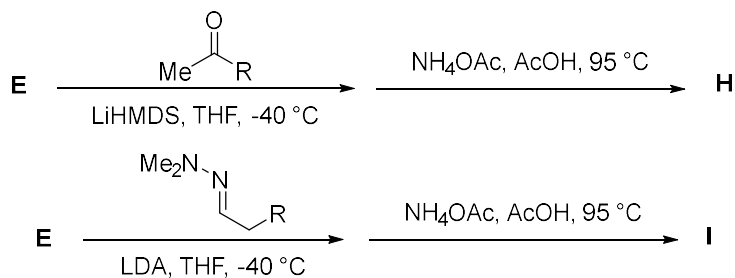


9-3-4 研究人员发现，某些具备特定结构的底物无法通过类似的反应转化为 **F** 和 **G** 的类似物。请从下列选项中选出所有无法高产率的得到 **F** 和 **G** 的类似物的反应：_____。(不定项)
提示：“类似物”指的是经历与产生 **F** 和 **G** 完全相同的反应历程得到的对应产物。

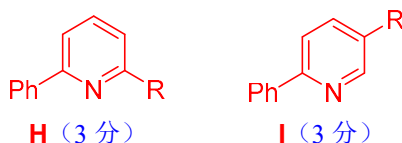


9-3-4 a)、d) (全部正确得 4 分，漏选得 2 分，错选不得分)

9-3-5 利用 **C** 到 **D** 中产生的 *Vinamidinium* 盐(**E**)可以进行更多有趣的转化。下列反应的产物 **H** 和 **I** 均含有两个六元芳环，画出 **H** 和 **I** 的结构简式 (未知基团用 **R** 表示)。



9-3-5



第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 21 参考答案

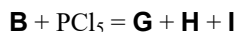
第 1 题（9 分，6%）

金属 **M** 的单质是高密度，低熔点且柔软的。我国很早便发现、生产、应用了 **M**。早在公元前 2000 年，我们的祖先就已经用 **M** 来铸造货币。**M** 可以与钠在液氨中反应，先生成白色沉淀，后转化为绿色化合物 **A**，**A** 与氯乙烷反应可以得到无色、具有粘性的液体 **B**，此化合物常用于汽车汽油的添加剂，以提高辛烷值。将 **M** 的粉末置于管中，在充满氧气的情况下加热反应，可以得到氧化物 **C**，将 **C** 与醋酸反应，可以得到有甜味的 **D**。**D** 既可以与砷酸反应得到沉淀 **E**，亦可以与黄血盐反应得到沉淀 **F**，已知 **E** 和 **F** 中 **M** 的质量分数分别为 61.28% 和 66.16%。

1-1 给出各字母代表物质的化学式。

1-1 **M** Pb **A** Na₄Pb₉ **B** Pb(C₂H₅)₄ **C** PbO **D** Pb(CH₃COO)₂ **E** Pb₂As₂O₇ **F** Pb₂[Fe(CN)₆]
(每个 1 分)

1-2 **B** 可以参与下面的反应，完成下面反应的方程式。

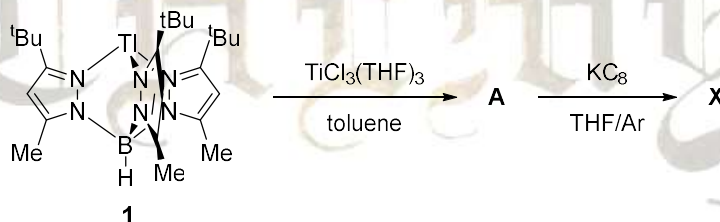


1-2 Pb(C₂H₅)₄ + PCl₅ = Pb(C₂H₅)₃Cl + PCl₃ + C₂H₅Cl (1 分)

Pb(C₂H₅)₄ + CH₃COCl = Pb(C₂H₅)₃Cl + CH₃COCH₂CH₃ (1 分)

第 2 题（13 分，11%）

某单核 Ti 配合物可用如下方法制备：



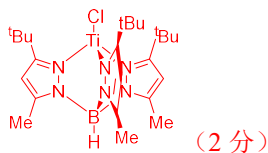
2-1-1 经测量得 **X** 在 300 K 时的实际磁矩为 2.72 μ_B，据此判断 Ti 的氧化态画出 **X** 的结构(不要求形式电荷，下同)。

2-1-1 理论磁矩的计算公式 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ (1 分)

将 $n = 1, 2, 3, \dots$ 依次代入发现 $n = 1$ 时， $\mu = 1.73 \mu_B$ ； $n = 2$ 时， $\mu = 2.83 \mu_B$ ； $n = 3$ 时， $\mu = 3.87 \mu_B$ ……

可以发现 $n = 2$ 时最接近实际值，所以 Ti 的氧化态为 +2 价 (1 分)

X 的结构如下：

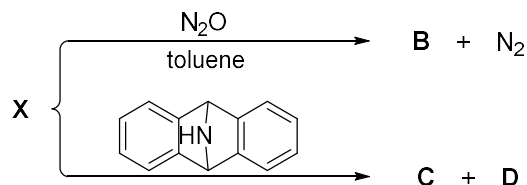


2-1-2 把 **1** 中的 Ti 换成 K 与 TiCl₃(THF)₃ 反应依然可以得到 **A**。众所周知 Ti 盐有着很强的毒性，那么为何还是要使用 **1** 来制备 **A**？

2-1-2 **1** 与 TiCl₃(THF)₃ 反应生成 **A** 的同时生成了难溶的 TiCl 推动了平衡，能够进一步提高产率 (1 分)

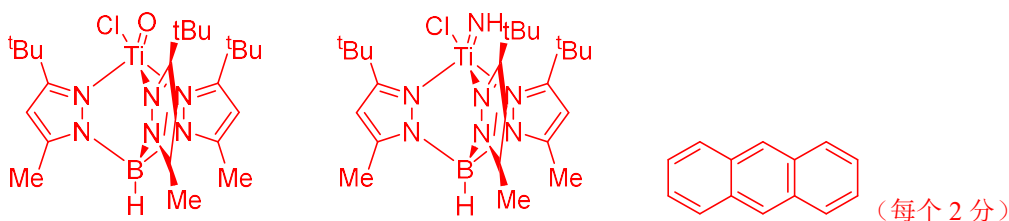
事实上用钾盐反应生成 **A** 的产率很低，Ti 的半径与 K 相似，同时又可以形成难溶于 THF 的 TiCl(KCl 在 THF 里也有一定溶解度)，这两点或许是使用 **1** 作为反应底物的最重要原因。

由于其特殊的氧化态，**X** 具有特别的反应性：



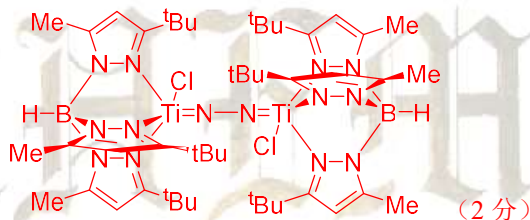
2-2 画出反应的产物 **B**、**C**、**D** 的结构。

2-2



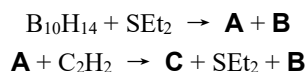
2-3 有趣的是，若在 N_2 气氛中在 THF 溶剂里用 KC_8 去还原 **A**，可得到含 Cl 的配合物 **E**。**E** 同样可以在相同条件下同 N_2O 反应，生成 **B** 与 N_2 。**E** 中 N 元素的质量分数为 18.83%，画出 **E** 的结构。

2-3



第 3 题 (12 分, 5%)

笼型硼烷与笼型碳硼烷的结构极具研究价值。某实验室欲通过如下反应制备一种经典碳硼烷 **C**，硫-碳键在反应过程中始终未发生变化，方程式均未配平。



3-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

3-1 **A** $\text{B}_{10}\text{H}_{12}(\text{SEt}_2)_2$ **B** H_2 **C** $(\text{CH})_2(\text{BH})_{10}$ (每个 2 分)

3-2 运用韦德规则解释 **C** 的结构类型，并列出其 s 、 t 、 y 、 x 数码方程组。

3-2 $(\text{CH})_2(\text{BH})_{10}$ 的等电子体为 $[(\text{BH}_{12})]^{2-}$ (1 分)

$b = n + 0.5d = 12 + 1 = 13 = 12 + 1$ (1 分)

从结构来说，为 $n+1$ 型硼烷，即闭式硼烷 (1 分)

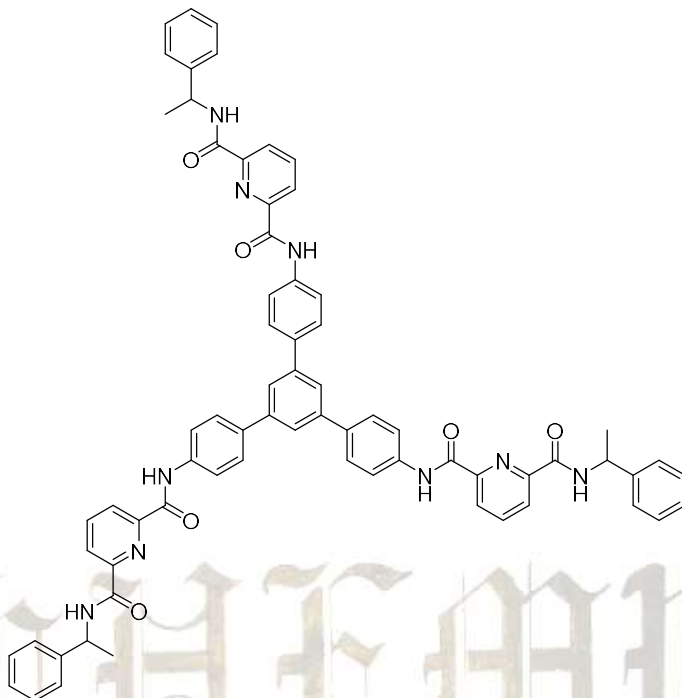
通过氢原子守恒可得 $s + x = 0$ (1 分)

通过 B 价轨道守恒可得 $2s + 3t + 2y + x = 36$ (1 分)

通过 B 价电子守恒可得 $2s + 2t + 2y + 2x = 26$ (1 分)

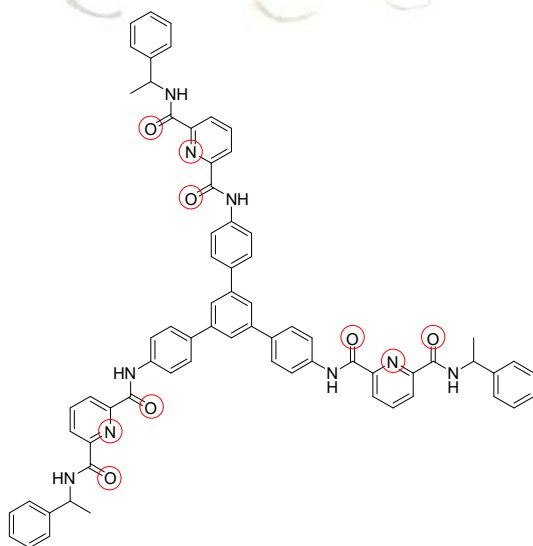
第4题（23分，18%）

2018 年，某中国团队基于金属元素与配体的配位性完成了某四面体分子笼的自组装。通过将 $\text{MX}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的乙腈溶液加入配体 **L** 的乙腈悬浊物里，得到了 $[\text{M}_4\text{L}_4]\text{X}_8$ ，配体 **L** 的结构如下所示：



4-1-1 圈出在 $\text{M}_4\text{L}_4^{8+}$ 中所有参与配位的原子。

4-1-1



(2 分)

4-1-2 在这一四面体分子笼中，**M(II)** 展现出了一种稍显特殊的配位数，写出其配位数。

4-1-2 配位数为 9 (1 分) 每个配体有 9 个配位原子，**M** 和 **L** 个数相等，因此 **M** 为 9 配位。

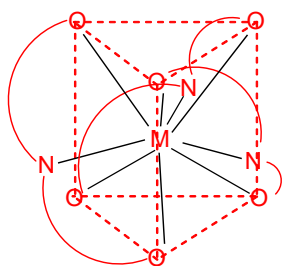
4-1-3 指出分子笼中 **M(II)** 的配位多面体类型。

4-1-3 三帽三棱柱 (2 分)

常见的配位方式是三帽三棱柱和加帽四方反棱柱，但前者更符合四面体分子笼的对称性。

4-1-4 画出分子笼中 $M(II)$ 的配位多面体结构，注意标出各顶点的原子的具体种类，并体现出哪些原子属于同一配体。

4-1-4



(3 分)

其中表示出“加帽的三个原子是 N”得 1 分，表示出“O-N-O 应该横跨一个三棱柱的侧面矩形，两个 O 是其对角顶点，N 是该面上的加帽”再得 2 分。不画出 M 与九个配位原子之间的键连关系不影响此题得分。

4-1-5 写出该阳离子的所有对称元素。

4-1-5 有 4 个 C_3 (1 分) 和 3 个 C_2 (1 分)

该分子笼为 T 点群。之所以没有镜面，从 M 的配位结构不存在镜面就可以看出。

在 $[M_4L_4]X_8$ 的质谱中发现了如下几个峰： $m/z = 610.6775, 711.6234, 846.8852, 1036.2516, 1320.3012$ 。理论而言还有三个更大质荷比的峰，但超出质量检测范围而未能发现。

4-2-1 分析并指出这些峰对应的离子片段。

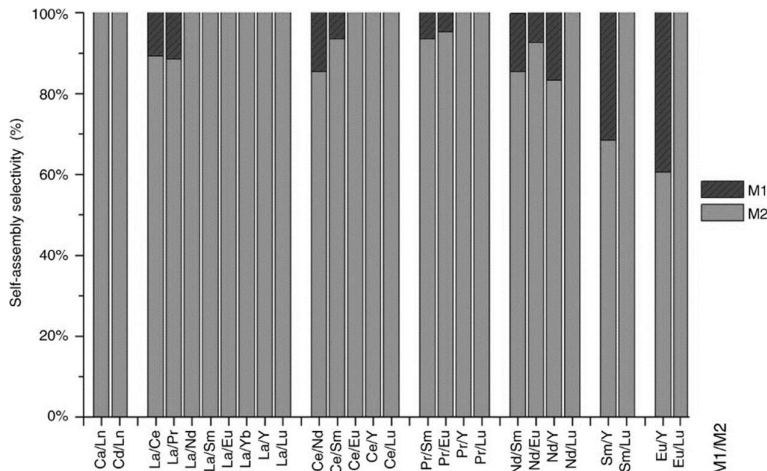
4-2-1 观察到 $610.6775 \times 8, 711.6234 \times 7, 846.8852 \times 6, 1036.2516 \times 5, 1320.3012 \times 4$ 近似相等，进一步计算可知它们几乎成公差为 100 的等差数列，从而可以分析出它们依次对应 $[M_4L_4]^{8+}, [M_4L_4]X^{7+}, [M_4L_4]X_2^{6+}, [M_4L_4]X_3^{5+}, [M_4L_4]X_4^{4+}$ (5 分)

$[M_4L_4]X_n^{(8-n)+} (n = 5, 6, 7)$ 则超出了质量检测范围。

4-2-2 X 是一种简单阴离子，通过计算和推理写出 M 和 X 的化学式。

4-2-2 $610.6775 \times 8, 711.6234 \times 7, 846.8852 \times 6, 1036.2516 \times 5, 1320.3012 \times 4$ 分别为 4885.42、4981.3638、5081.3112、5181.258、5281.2048。通过计算可知 X 的相对质量也即上述数列的公差，为 99.9468。鉴于 X 是一种简单阴离子，可以推出最接近该值的离子为 ClO_4^- (2 分) 接着，在此基础上，我们可以计算出由各个数据算出的 M 的相对质量，分别是 113.085、112.19595、112.3078、112.4195、112.5312，因此 M 为 Cd (2 分)

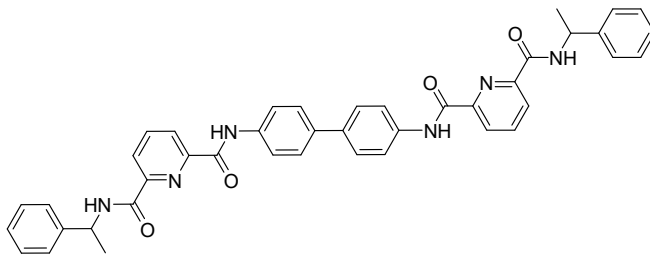
4-3 研究人员将含有混合金属离子的溶液与配体反应，在不同的 M_1/M_2 组合下，分子笼的自组装过程展现出了极强的选择性。具体的结果如下图所示：



4-3-1 从上述结果与你对反应的理解中推测，在 M_1/M_2 的混合体系中，配体的这种自识别对怎样的金属离子有明显的偏好？

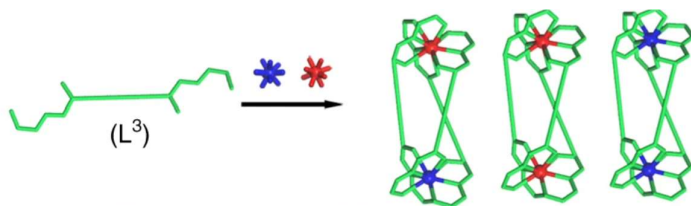
4-3-1 偏好离子半径更小的离子（1分） 铜系收缩。

4-3-2 配体 **L** 比起下图中的配体，在双金属离子的体系中呈现出的金属离子选择性是更好还是更差？为什么？



4-3-2 更好。（1分）因为 **L** 配体配位时配合物为四金属中心的四面体结构，相比图示配体的二中心结构更加刚性，对金属离子半径要求高，故所以选择性高。（1分）

事实上，在文献中甚至出现了下面的情况：

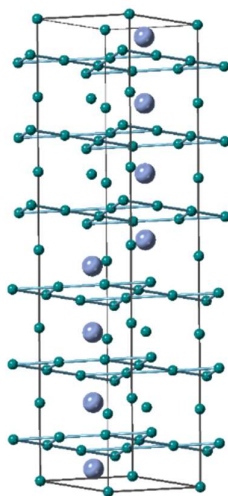


4-3-3 该研究成果未来可能会有怎样的意义？

4-3-3 未来可以用于镧系元素之间的分离，或镧系元素与 Ca 、 Cd 之间的分离（1分）

第5题（5分，4%）

下图为二元合金 La_xNi_y 的晶体结构，大球为 La 原子，小球为 Ni 原子。



5-1 写出该合金的化学式。

5-1 该合金化学式为 La_2Ni_7 （2分）

5-2 晶胞中 $\text{Ni}-\text{Ni}$ 键长为 $2.512 \text{ \AA}$ ，晶体密度 $\rho = 8.51 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，求晶胞参数 c 。

5-2 晶胞参数 $a = 2d(\text{Ni}-\text{Ni}) = 2 \times 251.2 \text{ pm} = 502.4 \text{ pm}$ （1分）

$$c = \frac{ZM}{N_A \rho a^2 \sin \gamma} = \frac{4 \times (138.9 \times 2 + 58.69 \times 7)}{6.022 \times 10^{23} \times 8.51 \times 10^{-30} \times 502.4^2 \times \sin 120^\circ} = 2.459 \text{ (nm)} \quad (2 \text{ 分})$$

第6题 (12分, 7%)

AlN 具有热膨胀系数低、电阻率高、硬度大等特点, 它的性质吸引了大量的理论与实验研究。20 世纪末的一项研究发现, AlN 在高压下会转变为晶型, 且恢复常压后该晶型由于动力学原因仍能存在。纤锌矿型 AlN 的晶胞参数 $a = 314.4 \text{ pm}$, $c = 504.6 \text{ pm}$, 岩盐型 AlN 的晶胞参数 $a = 404.3 \text{ pm}$ 。

6-1 给出常压下热力学稳定的 AlN 晶体的特征对称元素。

6-1 6_3 螺旋轴 (1 分)

6-2 纤锌矿型 AlN 带隙为 6.3 eV , 计算其最大吸收波长并推测 AlN 晶体的颜色。

6-2 $\lambda = hc/\Delta E = 196.8 \text{ nm}$ (2 分)

可见光范围约为 $400 \sim 800 \text{ nm}$, 故不吸收可见光, 晶体为无色 (1 分) (粉末为白色)

6-3 假设纤锌矿型 AlN 的键角均为 109.5° , 计算 Al-N 的键长。

6-3 设平行于 c 轴的键长为 x , 另一种键长为 y

由余弦定理得

$$y^2 + y^2 - 2y^2 \cos 109.5^\circ = a^2 \quad (1 \text{ 分})$$

解得 $y = 192.5 \text{ pm}$ (1 分)

根据 c 轴长度可得出

$$x = \frac{c}{2} - \sqrt{y^2 - \frac{a^2}{3}} = 188.2 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

故键长为 192.5 pm 与 188.2 pm

6-4 Cu 的 K_α 射线波长为 154 pm , 计算岩盐型 AlN 的 220 衍射对应衍射角。

6-4 $d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = 142.9 \text{ pm}$ (2 分)

$\theta = \sin^{-1} \frac{154 \text{ pm}}{2d} = 32.6^\circ$ (2 分)

第7题 (6分, 4%)

7-1 表面张力(surface tension)是液体的一种性质, 单位为 N/m^2 , 它表面了液体收缩的趋势, 从微观角度简述表面张力产生的原因。

7-1 处于表面的液体分子受到了来自内部分子的吸引, 而内部分子处于受力平衡的状态, 因此表面的分子有向内收缩的趋势 (2 分)

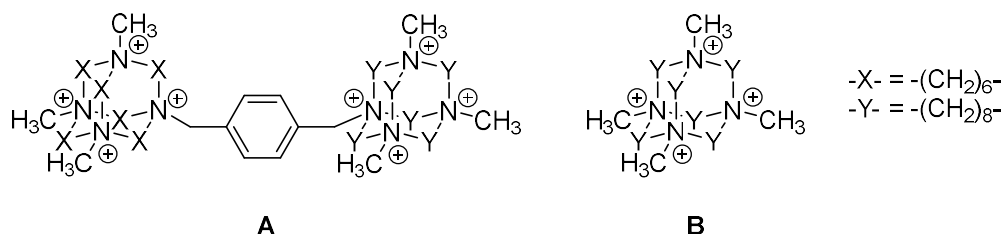
7-2 实验表明气体粘度随温度升高而增加, 液体则相反, 解释这一现象。

7-2 液体分子排列较为紧密, 升高温度分子热运动更加剧烈, 因此分子之间更容易相对运动, 粘度下降 (2 分)

气体分子相距较远, 较为独立。因此温度升高气体分子之间发生相互作用的几率越大, 粘度上升 (2 分)

第8题 (13分, 9%)

有科学家设计了一种双空腔离子 **A**(下左图), 模仿酶进行多个位点对 **C** 进行特异性识别。为了证明识别的特异性, 将其与单空腔的主体离子 **B**(下右图)进行对比。



8-1 客体分子中选取了邻硝基苯酚作为官能团之一, 其在被识别结合后摩尔吸光系数会发生变化。已知结合后与结合前摩尔吸光系数相差 ε 。现有 $\text{pH} = 8$ (含缓冲溶液) $1.0 \times 10^{-4} \text{M}$ 的 **C** 溶液 $250 \mu\text{L}$, 向其中分多次加入 50mM 的 **A** 溶液至 $40 \mu\text{L}$, 并在厚度为 l 的吸收池中测定对应的吸光度。已知每次测定时, **A** 的分析浓度为 m , **C** 的分析浓度为 n , 吸光度与初始值的差值为 ΔA 。令 $m+n$ 对 $nm/\Delta A$ 线性回归($m+n$ 为自变量), 可得一条 $r > 0.98$ 的直线。做出适当近似, 推导直线的截距 b 与斜率 k , 并用 k 、 b 的表达式给出加合物稳定常数 K_{ass} 。

8-1 忽略溶液体积的变化, 则加合物浓度 $c = \frac{\Delta A}{\varepsilon l}$

$$K_{\text{ass}} = \frac{c}{(m-c)(n-c)} \quad (1 \text{ 分})$$

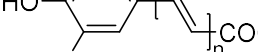
$$mn = c(m+n) + \frac{c}{K_{\text{ass}}} - c^2 \quad (1 \text{ 分})$$

由于底物浓度较小, 可忽略 c^2 一项。带入 $c = \frac{\Delta A}{\varepsilon l}$, 式子可化为

$$\frac{mn}{\Delta A} = \frac{m+n}{\varepsilon l} + \frac{1}{\varepsilon l K_{\text{ass}}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$k = \frac{1}{\varepsilon l} \quad (1 \text{ 分}) \quad b = \frac{1}{\varepsilon l K_{\text{ass}}} \quad (1 \text{ 分}) \quad K_{\text{ass}} = \frac{k}{b} \quad (1 \text{ 分})$$

8-2 换用 n 不同数值的客体分子可得到多组 K_{ass} 的数据, 如下表所示(图中双键上的 t 代表双键为反式, 且在实验条件下 **C** 为双负离子):

	底物	n	$K_{\text{ass}} / \text{M}^{-1}$		$Q = K_{\text{ass, A}} / K_{\text{ass, B}}$
			B	A	
	S₁	0	208	714	3.4
	S₂	1	556	2041	3.7
	S₃	2	476	5265	11.1
S₄	3	1042	10000	9.6	

8-2-1 将 **A** 中主体的空腔与客体分子的两个结合位点对应, 并解释为何 Q 在 $n=1$ 与 2 间出现了突跃。

8-2-1 较大的空腔对应邻硝基苯酚负离子, 较小的空腔对应羧基负离子 (1 分)

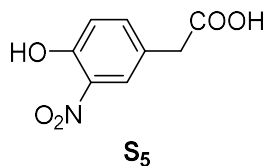
$n=1$ 时链长较短, 两个位点无法同时被识别 (仅邻硝基苯酚负离子基团被识别) (1 分)

$n=2$ 时链长较长, 两个位点可以同时被识别, 分子间作用力增强, 结合常数发生突跃 (1 分)

8-2-2 无论 n 为多少, 总有 $K_{\text{ass, A}} > K_{\text{ass, B}}$, 说明分子识别的主要作用力是什么?

8-2-2 离子-离子相互作用 (1 分) 或答离子键、盐键

8-2-3 若将客体换为无大共轭体系分子 **S₅**, K_{ass} 明显低于其他物种。说明分子识别的主要作用力是什么?



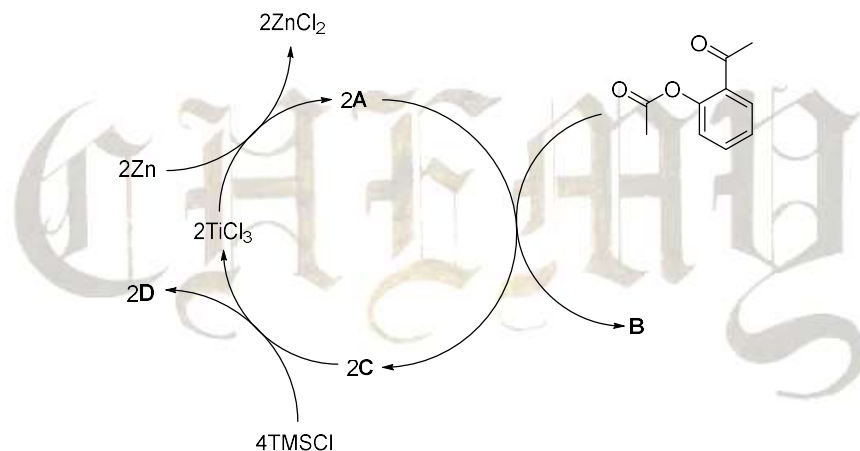
8-2-3 范德华力 (1 分) 或答色散力

8-2-4 随 n 增大 K_{ass} , **B** 变化并非单调, 请给出两个相反的影响因素。

8-2-4 随 n 增大, 羧基距离变远, 主客体之间离子-离子相互作用下降 (2 分) 同时共轭体系增大, 可极化性增强, 色散力增强。

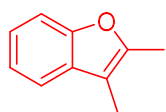
第 9 题 (10 分, 6%)

长时间以来, 试剂的高效利用一直是研究者关心的问题。在 *McMurry* 反应中, 为了定向生成烯烃产物, 钛试剂一般都会过量加入, 但钛试剂的价格较高, 一定程度上限制了该反应的适用范围。研究者设计了如下过程解决这一问题。



9-1 对于如上杂环合成的过程, 给出 **A**、**C** 的分子式, 画出 **B**、**D** 的结构简式。

9-1 **A** TiCl **C** TiOCl (每个 1 分)

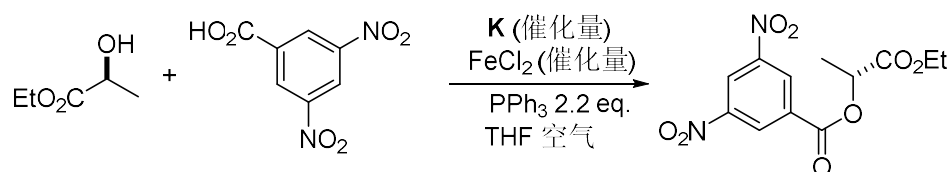


TMS-O-TMS (每个 2 分)

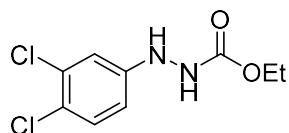
9-2 已知在该反应中, 钛试剂为催化量加入。简述氯硅烷在反应中的作用及原理。

9-2 利用 Si-O 键较 Ti-O 键更稳定的性质, 在钛酰氯生成时即将其转化为三氯化钛, 防止钛酰氯参与第二次还原反应生成稳定的二氧化钛, 从而实现了低价钛的循环利用, 大幅降低了反应中钛试剂的用量, 因此可以催化量加入的同时保证反应进行 (2 分)

观察下述反应：



K 为如下分子：



9-3 给出 **K** 的系统命名。

9-3 1-羧酸乙酯-2-(3,4-二氯苯基)肼 (1 分)

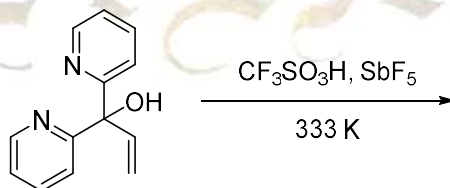
9-4 描述并指出二氯化铁在该反应中的作用。

9-4 可循环氧化剂 (1 分)

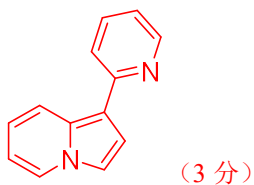
在反应中被空气氧化生成三价铁，三价铁氧化 **K** 生成二亚胺，后者参与反应，而在这一过程中生成的二价铁会被空气再次氧化生成三价铁并形成循环。在生成的二亚胺完成反应后，会再次生成 **K**。此时体系中的三价铁再次氧化 **K** 生成二亚胺并使后者再次参与反应并形成循环。

第 10 题 (13 分, 8%)

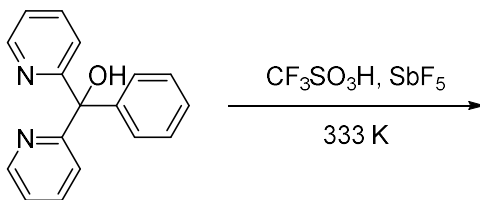
10-1 在超酸介质中往往会发生一些不寻常的反应，如下图所示反应，产物中含三个环，画出产物的结构简式。



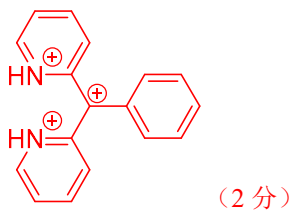
10-1



10-2-1 如下物质在同样条件下会脱水并形成一种三正离子，画出其结构并指出其能够存在的原因。



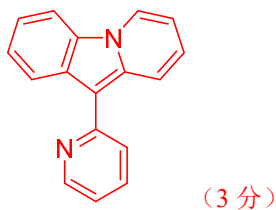
10-2-1



其中含有 π^{18}_{19} 的大 π 键 (1 分)

10-2-2-1 在没有其他溶剂的情况下, 上述三正离子会转化为一种比底物多一个五元环的产物, 画出其结构并指出生成产物过程中关环一步的具体反应类型。

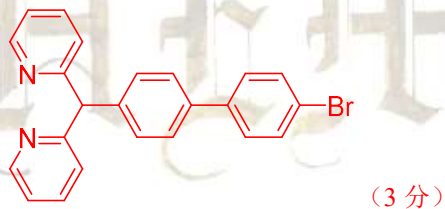
10-2-2-1



4π 电环化 (1 分)

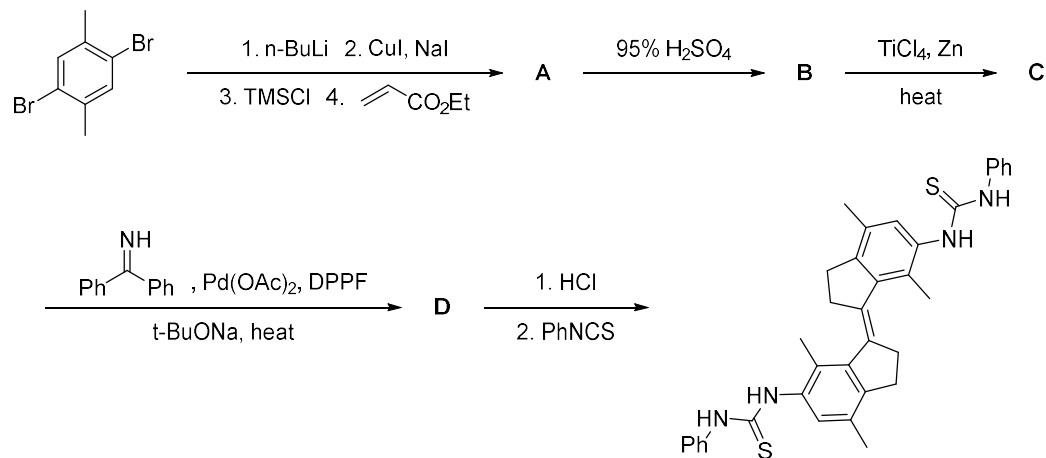
10-2-2-2 在溴苯存在的情况下, 上述三正离子会转化为一种含联苯结构的产物, 画出其结构。

10-2-2-2



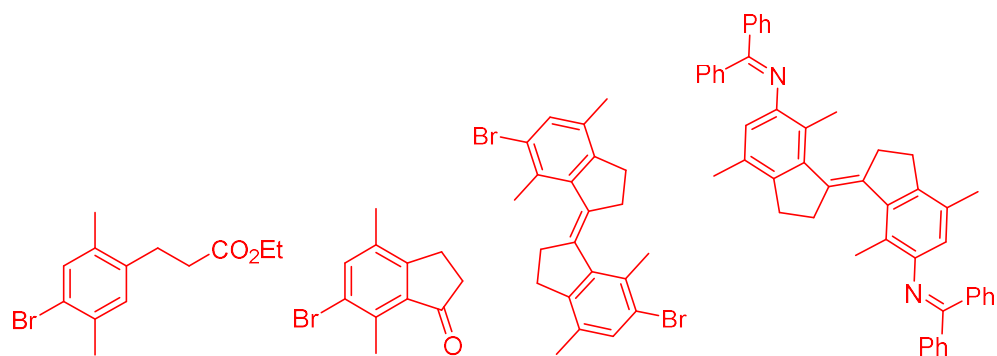
第 11 题 (16 分, 10%)

最近, 某小组合成了一种光驱动分子马达, 在手性磷酸盐客体作用下, 其可在光照下实现单向旋转。其合成路线如下所示:



11-1 画出 A~D 的结构简式。

11-1



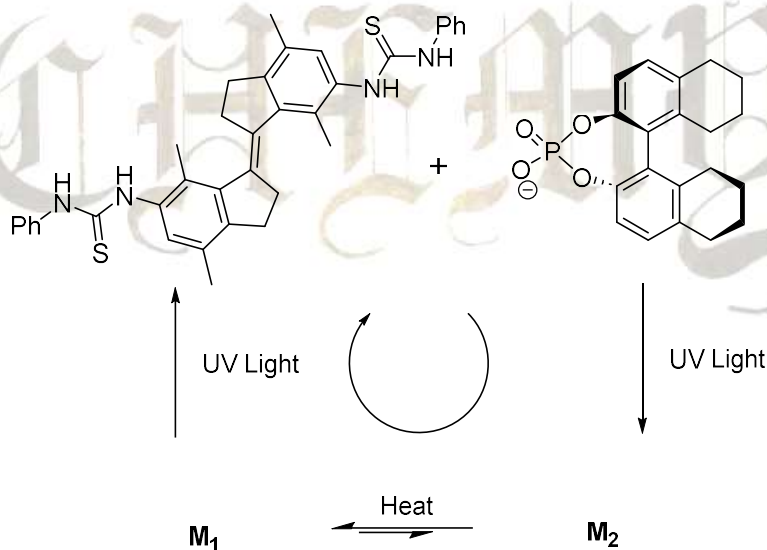
(每个 2 分)

11-2 研究表明 Z 构型分子的两种手性异构体在 298.15 K 下发生转化为一级反应，其能垒约 $104.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，半衰期约一天，估计该反应的指前因子。

11-2 $k = -\ln(1/2)/24 \times 60 \times 60 \text{ s} = 8.023 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ (2 分)

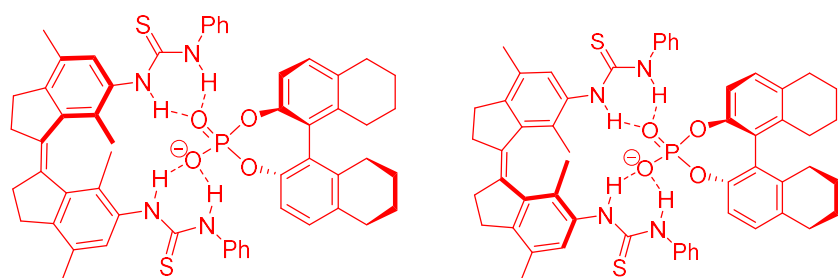
由阿伦尼乌斯公式有： $A = k/\exp(-E_a/RT) = 1.69 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$ (2 分)

11-3 该分子在手性磷酸盐和光照作用下的单向旋转过程如下：



画出 M_1 与 M_2 的结构简式。

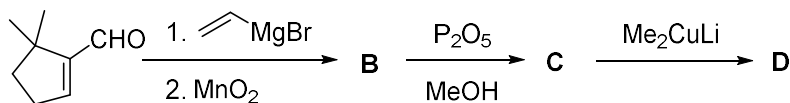
11-3



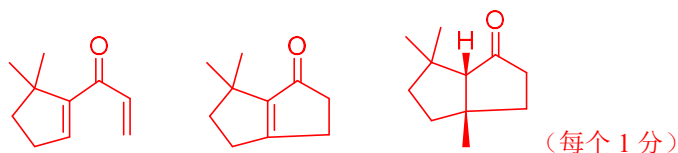
(每个 2 分)

第 12 题 (21 分, 12%)

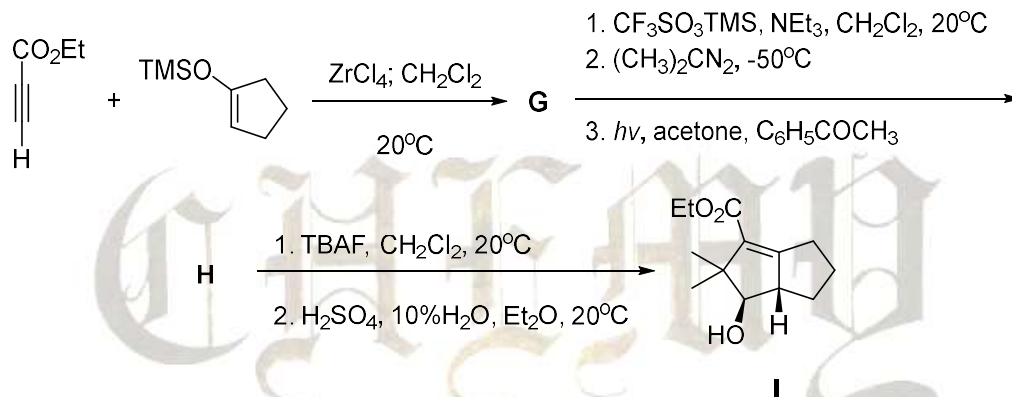
12-1 Nazarov 环化可以看作是一种电环化过程, 常常用于有机合成中, 尝试写出下列产物。



12-1

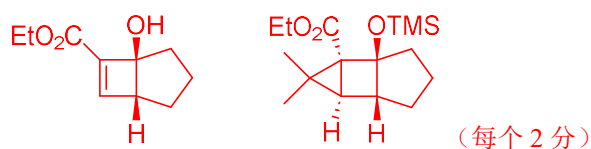


12-2 *Silphinene* 是一种天然的倍半萜, 从 *Silphium perfoliatum* 中分离, 并且其特征在于, 三环[6.3.0.0^{4,8}]十一烷骨架。当时, 这种分子以其非常不寻常的三喹烷结构进行合成成为有机化学家的一个挑战, 这使硅氧烯以及其他角三喹烷戊烯成为了天然产物合成的主要目标。

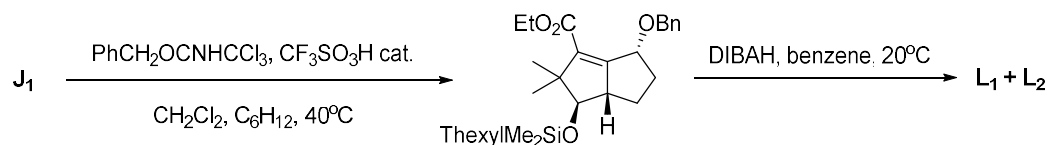


12-2-1 科学家们通过如上路线定量地和立体定向地得到双官能化的二喹烷 **I**, 画出中间产物 **G** 和 **H** 的结构简式。

12-2-1

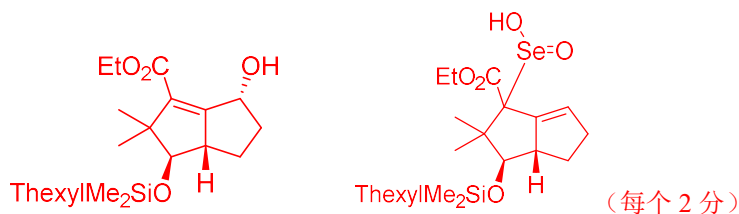


12-2-2 对化合物 **I** 进行氧化, 得到三种产物, 对我们期望的主产物 **J₁** 进行下一步的反应后并还原, 得到了主产物 **L₁**(C₂₆H₄₂O₃Si)和预料外的产物 **L₂**(C₁₉H₃₄O₂Si)。

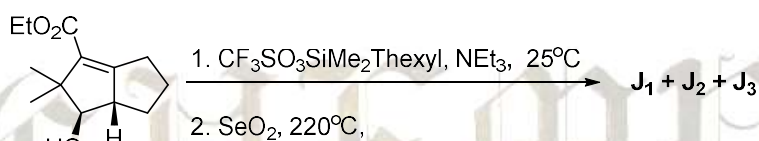
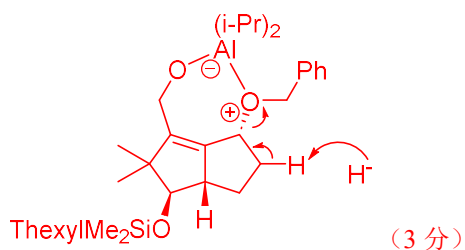


12-2-2-1 画出 J_1 的结构简式， SeO_2 氧化生成 J_1 过程中的一个关键中间体，并解释生成 L_2 的原因。

12-2-2-1

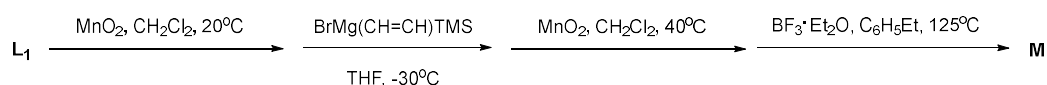
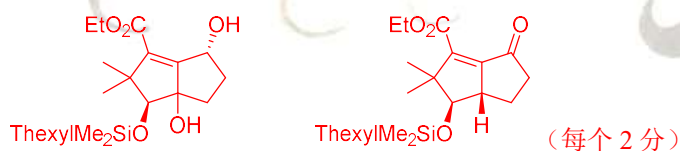


产生 L_2 的原因是低温下形成下图所示的稳定配合物，在负氢离子的诱导下消除苄基。



12-2-2-2 化合物 J_2 ($C_{21}H_{38}O_5Si$) 和化合物 J_3 ($C_{21}H_{36}O_4Si$) 是反应的副产物，均是由 J_1 进一步氧化而得到的产物，推断 J_2 和 J_3 的结构。(Thexyl: 叔己基)

12-2-2-2



12-2-3 将 L_1 进行以下一系列反应得到具有三环十一烷骨架的产物 M 。写出 M 的结构。

12-2-3



第 38 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 22 参考答案

第 1 题 阅读以下内容，并回答问题（28 分，占 12%）

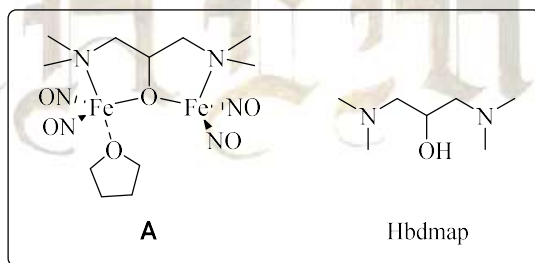
在 1772 年，英国自然哲学家和化学家 Joseph Priestley 首次合成了一种气体 **X**。**X** 是一种无色气体，密度略大于空气，带有轻微的甜味，可用作麻醉剂、镇痛剂等。**X** 可以通过以下一些方式得到：(1)加热硝酸钠和硫酸铵的混合物；(2)尿素、硝酸与硫酸反应；(3)将亚硝酸钠加入到盐酸羟胺溶液中；(4)用 SnCl_2 的盐酸溶液还原硝酸。

X 分子的偶极矩很小，只有 0.17D。将 **X** 冷却至 -88.5°C 以下时，**X** 转变为立方晶系的结晶；进一步结构测定表明，它是简单立方晶体，与干冰晶体具有相同的对称性（空间群 $Pa\bar{3}$ ），晶胞参数 $a = 572 \text{ pm}$ 。

无色气体 **Y** 可以与一些过渡金属(或其配合物)作用，转化为 **X** 分子。该过程通常有 2 种不同的机制：一种为歧化机制，即 **Y** 与金属中心作用，歧化为 **X** 和 **Z**，歧化得到的小分子 **Z** 可能以红棕色气体的形式放出，也可能作为配体与金属中心配位；另一种为还原偶联机制，即 **Y** 与金属配位后发生还原偶联；中间产物经酸处理后得到 **X**。

例如，在四氢呋喃(THF)中，可以发生以下一些过程：下图所示的配合物 **A**(化学式为 $\text{Fe}_2(\text{NO})_4(\text{bdmap})(\text{THF})$)与 **Y** 作用，当 **Y** 少量时，反应主要生成四核配合物 **B**；当 **Y** 过量时，反应主要生成双核配合物 **C** 并得到 **X**；**B** 与 Hbdmap 作用可生成双核配合物 **D**；**D** 与 $\text{Fe}(\text{CO})_2(\text{NO})_2$ 反应得到 **A**。在 **B**、**C**、**D** 中的 Fe 均为 $\{\text{Fe}(\text{NO})_2\}^9$ 且配位原子数均为 5。

（提示：在 Feltham-Enemark 记号 $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$ 中， x 为 NO 配体的数目， y 为金属 M 的 d 电子数和所有 NO 配体的反键轨道 π^* 中的电子数之和）



1-1 写出 **X**、**Y**、**Z** 的化学式。

1-1 **X** N_2O **Y** NO **Z** NO_2 （各 1 分）

1-2 写出制备 **X** 的反应(1)~反应(4)的化学反应方程式。

1-2 反应 1: $2\text{NaNO}_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{N}_2\text{O} + 4\text{H}_2\text{O}$

反应 2: $2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + 2\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{N}_2\text{O} + 2\text{CO}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

反应 3: $\text{NH}_3\text{OHCl} + \text{NaNO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$

反应 4: $4\text{SnCl}_2 + 2\text{HNO}_3 + 8\text{HCl} \rightarrow 4\text{SnCl}_4 + \text{N}_2\text{O} + 5\text{H}_2\text{O}$ （各 2 分）

反应 2 的产物中，所有的氨基均转化为 N_2O ，也可得分。

反应 4 的各物种，写成其他合理形式，也可得分。

1-3 在 0 K 下的晶体 **X** 是否具有残余熵？简述判断理由。若具有残余熵，计算其数值。

1-3 具有残余熵（1 分）。

X 与干冰晶体的空间群相同，这表明其分子在晶体中具有首尾不分的统计分布（2 分），中心为 N 原子，两侧为一个 $\text{N}_{0.5}\text{O}_{0.5}$ 统计原子。

$S = kN_A \ln \Omega = R \ln 2 = 5.76 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ （2 分）

1-4 写出配合物 **B**、**C**、**D** 的化学式；写出由 **B** 生成 **D** 的化学反应方程式。

1-4

B $\text{Fe}_4(\text{NO})_8(\text{bdmap})_2(\text{N}_2\text{O}_2)$ (2 分)

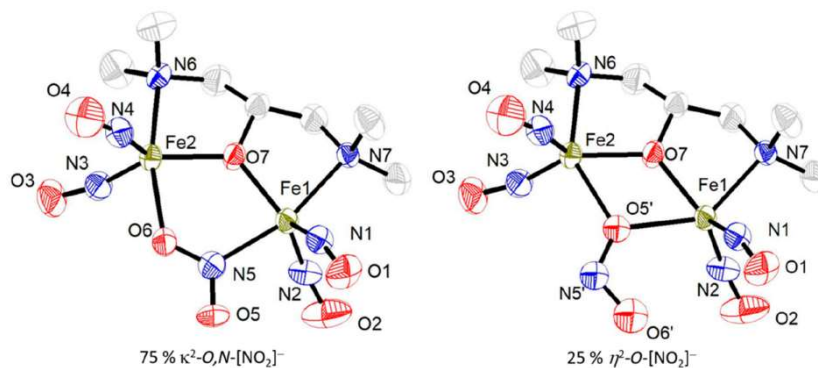
C $\text{Fe}_2(\text{NO})_4(\text{bdmap})(\text{NO}_2)$ (2 分)

D $\text{Fe}_2(\text{NO})_4(\text{bdmap})_2$ (2 分)

$\text{Fe}_4(\text{NO})_8(\text{bdmap})_2(\text{N}_2\text{O}_2) + 2\text{Hbdmap} \rightarrow 2\text{Fe}_2(\text{NO})_4(\text{bdmap})_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2\text{O}$ (2 分)

1-5 光谱研究表明, **C** 以 2 种异构体的形式存在; 画出这两种异构体的结构示意图。

1-5 参考图形如下:



(各 2 分)

第 2 题 复合氧化物的结构 (23 分, 占 12%)

有一类复合氧化物呈现出非常有趣的结构。在该复合氧化物的晶体中有 **A** 原子、**A'** 原子、**B** 原子和氧原子, 其中 **A** 通常为碱金属或碱土金属, **A'** 和 **B** 通常为过渡金属。**A'** 原子与 6 个氧原子形成三棱柱配位(tp), **B** 原子与 6 个氧原子形成八面体配位(o); 这两种配位多面体通过共面连接形成平行于 *c* 轴的无限单链; 链间存在 **A** 原子以平衡电荷, 每个三棱柱中心对应 2 个 **A** 原子, 每个八面体中心对应 1 个 **A** 原子。设单链中八面体中心与三棱柱中心的数目比为 *x*:1(其中 *x* 为整数)。

2-1 写出该晶体的化学式。

2-1 化学式为 $\text{A}_{x+2}\text{A}'\text{B}_x\text{O}_{3x+3}$ (3 分)

2-2 简要说明晶体中 **A'** 原子和 **B** 原子位于无限单链内(而不是链间)的原因。

2-2 因为 **A'** 和 **B** 常为过渡金属, *d* 电子数目多, 极化能力强, 配位数(相对)更低 (2 分) (相对于碱金属或碱土金属), 易形成八面体或三棱柱配位。

2-3 将晶体中的八面体视为正八面体; 设三棱柱和八面体中 **A'-O** 和 **B-O** 键长均为 200.0 pm, 计算:

(1) 单层八面体的高度 h_1 和单层三棱柱的高度 h_2 ;

(2) 为使晶体满足平移对称性的要求, 符合要求的最小晶胞参数 *c*;

2-3 单层八面体的高度 $h_1 = 2 \times \sqrt{3} \times 200.0 \text{ pm} / 3 = 230.9 \text{ pm}$ (1 分)

根据几何图形的相似性: $h_2 = 230.9 \text{ pm}$ (1 分)

当 *x* 为奇数时, 一个周期含 2 个三棱柱和 2*x* 个八面体, 此时:

$$c = 2x \times 230.9 \text{ pm} + 2 \times 231.0 \text{ pm} = 461.8(x+1) (\text{pm}) \quad (1 \text{ 分})$$

当 *x* 为偶数时, 一个周期含 1 个三棱柱和 *x* 个八面体, 此时:

$$c = 230.9(x+1) (\text{pm}) \quad (1 \text{ 分})$$

2-4 由 Sr、Co、O 三种原子形成的该类型复合氧化物晶体，所有原子均有序分布，六方晶胞体积 $V = 0.85606 \text{ nm}^3$ ，晶体密度 $D = 5.548 \text{ g/cm}^3$ 。晶体中所有 Sr 原子化学环境相同。

2-4-1 通过计算，推出该晶体的化学式，推出晶胞中有多少根无限单链穿过。

2-4-2 若以 Co 原子为晶胞顶点，画出晶胞沿 c 轴的投影示意图（氧原子可不画出）；写出晶体点阵类型。

2-4-1 （共 6 分）该晶体的化学式为 $\text{Sr}_{x+2}\text{Co}_{x+1}\text{O}_{3x+3}$ ；摩尔质量为：

$$M = 87.62(x+2) + 58.93(x+1) + 16.00(3x+3) = 194.55x + 282.17 \text{ (g/mol)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{根据 } ZM = DN_A V: (194.55x + 282.17) Z = 5.548 \times 6.022 \times 10^{23} \times 0.85606 \times (10^{-7})^3 \quad (1 \text{ 分})$$

当 $x = 1$ 时， $Z = 6$ ，刚好为合理解（2 分）

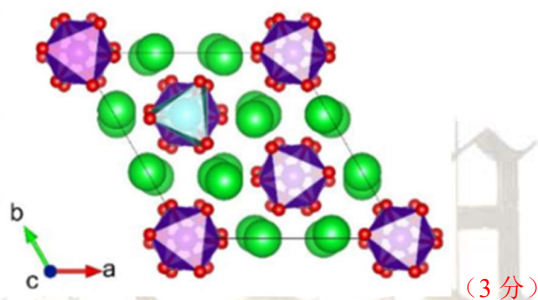
当 $x > 1$ 时， $Z < 6$ ；

将 $Z = 1, 2, 3, 4, 5 \dots$ 带入上式，分别求得： $x = 13.25, 5.90, 3.45, 2.24, 1.49$ 均非合理解

因此，晶体的化学式为 $\text{Sr}_3\text{Co}_2\text{O}_6$ （1 分）

根据上题结论，该链每 2 个化学式为一个周期，晶胞中的无限单链数目为： $6 \div 2 = 3$ （1 分）

2-4-2 （共 5 分）



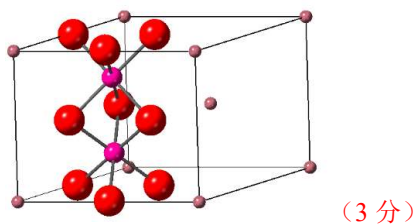
评判标准：若所有 Co 原子位置画对，可得 2 分；

在此基础上，把所有 Sr 原子画在剩余位置，可得满分。每个位置的 3 个 Sr 原子画成从上到下投影重合，也可以。

点阵类型： R 心六方（2 分）

2-5 若晶体中只有 B 原子而无 A' 原子，但配位多面体之间的连接方式不变，画出晶胞示意图。

2-5 参考图形如下：



大球为氧原子，小球为 A 原子，八面体中心为 B 原子

第3题 硫脲衍生物的制备（19分，占9%）

最近，人们发现了一种制备硫脲衍生物的新方法。以 KF 作碱，在二甲亚砜(DMSO)溶剂中，硫单质(S_8)、二氯甲烷(CH_2Cl_2)和对甲基苯胺($CH_3C_6H_4NH_2$ ，解答中可简记为 RNH_2)于 $80^\circ C$ 反应 3 h，可以得到硫脲衍生物 **X**。人们提出该反应的机制如下：在 KF 的作用下，硫单质首先转化为阴离子 **A** 以及多硫阴离子 S_x^{2-} 等多种产物，**A** 与 ClO_2 分子是(价层)等电子体；接下来，多硫阴离子 S_x^{2-} 与二氯甲烷作用，生成阴离子 **B**(化学组成为 $CH_2S_m^{2-}$)；**B** 在 KF 作用下发生消除反应得到阴离子 **C**(化学组成为 CHS_n^-)；**C** 与对甲基苯胺发生加成反应生成阴离子 **D**；**D** 继续发生消除反应得到电中性分子 **E**；**E** 与对甲基苯胺缩合得到最终产物 **X**。**C** 也可以直接发生消除反应，得到小分子 **F**；**F** 与对甲基苯胺发生加成反应也可以得到 **E**。

3-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**X** 的结构简式。

3-1 (X 的结构 2 分，其余每个 1 分)	A S_3^{2-}	B $CH_2(S_x)_2^{2-}$ 或 	C $HC(S)(S_x)^-$ 或
D 	E $RNHCSSH$ 或 	F CS_2 或 $S=C=S$	X $CS(NHR)_2$ 或

3-2 利用 ^1H-NMR 谱可测定该反应的产率。反应开始时投入 2.00 mmol 对甲基苯胺，反应结束后，若向体系中投入 0.1145 g 均三甲苯，测得混合体系的 ^1H-NMR 在 $\delta = 2.22$ 和 $\delta = 2.28$ 处的峰面积比为 1.470 : 1。计算反应的收率。

3-2 $n(\text{均三甲苯}) = 0.1145 \text{ g} \div 120 \text{ g/mol} = 0.000954 \text{ mol}$ (2 分)

收率 $\omega = 0.00954 \text{ mol} \times 3 \div 1.470 \div 2.00 \text{ mmol} = 97.4\%$ (2 分)

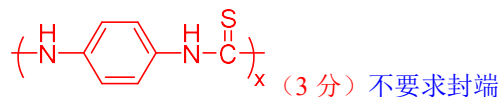
不要求有效数字

3-3 若将对甲基苯胺换为对苯二胺，该反应得到的产物为 **Y**。研究表明，**Y** 具有高效结合水溶液中金的功能；在 Au^{3+} 初始浓度为 60 mg/L 的水溶液中，足量 **Y** 粉末 10 min 的金结合效率高于 99.99%；然而，相同条件下 **X** 对金的结合效率不足 25%。

3-3-1 画出 **Y** 的结构简式。

3-3-2 说明 **X** 和 **Y** 能够结合水溶液中金的原因；解释二者结合水溶液中金的效率差别。

3-3-1



3-3-2 硫为软碱位点，可以与软酸金离子进行络合 (2 分)。

Y 中具有对苯二胺基团，可以将 Au^{3+} 还原 (2 分) **X** 中无此类似结构，更难实现这一过程。

第4题 洛美沙星 (19分, 占9%)

盐酸洛美沙星是一种喹诺酮类抗菌药,可用于治疗各种革兰氏阳性菌和阴性菌引起的急、慢性感染性疾病。现对某成年病人采取静脉滴注的方式,按照 0.200 g/h 的给药速率滴注盐酸洛美沙星,滴注时间 $T=1\text{ h}$ 。

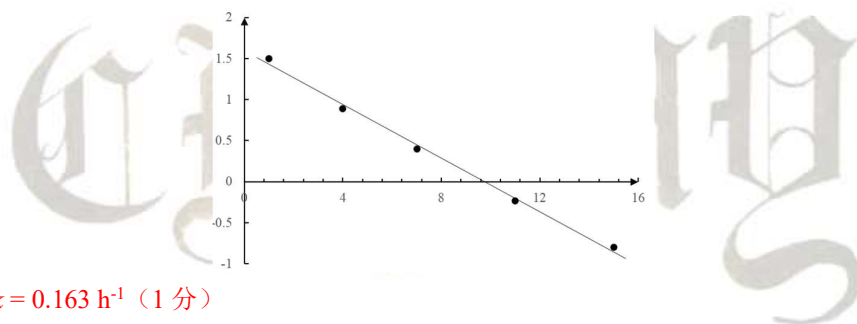
盐酸洛美沙星在进入体内后,迅速扩散至各部位达到平衡,因此可将整个机体看做是单个“房室”。记此时体内药量与血药浓度的比值为 V_d ,则 V_d 相当于该“房室”的容积(表观分布容积)。盐酸洛美沙星在人体内的代谢可视为一级反应(速率常数为 k)。血浆中盐酸洛美沙星的浓度 $C(\mu\text{g/mL})$ 随时间的变化关系如下表所示。

时间(h)	0.00	0.50	1.00	4.00	7.00	11.00	15.00	$+\infty$
$C(\mu\text{g/mL})$	0	2.54	4.49	2.43	1.49	0.79	0.45	0

4-1 利用线性拟合的方法,计算该药物代谢的速率常数 k 。

4-1 (共4分) 对于一级反应, $\ln C = \ln C_0 - kt$ (1分); 因此,作 $\ln C-t$ 图,其斜率即为 $-k$ 。算出每个 C 对应的对数值 $\ln C$ (2分):

时间(h)	1.00	4.00	7.00	11.00	15.00
$C(\mu\text{g/mL})$	4.49	2.43	1.49	0.79	0.45
$\ln C$	1.50185	0.88789	0.3988	0.23572	0.79851



求得: $k = 0.163\text{ h}^{-1}$ (1分)

4-2 计算表观分布容积 V_d 。

4-2 (共7分) 对于静脉滴注给药阶段,患者体内药量随时间的变化关系满足:

$$dC/dt = r - kC \quad (1\text{分})$$

$$-\frac{1}{k} \ln(-kC + r) = t + c \quad (1\text{分})$$

当 $t=0$ 时, $C=0$; 因此, $c = -\frac{1}{k} \ln(r)$

$$\text{所以: } t = \frac{1}{k} \ln(r) - \frac{1}{k} \ln(-kC + r)$$

$$\text{化简得: } \exp(-kt) = 1 - \frac{kC}{r} \quad (1\text{分})$$

$$\exp(-0.163\text{ h}^{-1} \cdot t) = 1 - \frac{0.163\text{ h}^{-1} \cdot C}{r} \quad (1\text{分})$$

将 $t=1.00\text{ h}$, $C=4.49\text{ }\mu\text{g/mL}$ 代入,求得: $r=4.9\text{ }\mu\text{g}/(\text{mL h})$ (1分)

或: 将 $t=0.50\text{ h}$, $C=2.54\text{ }\mu\text{g/mL}$ 代入,求得: $r=5.3\text{ }\mu\text{g}/(\text{mL h})$

表观分布容积为: $V_d = 0.200\text{ g/h} \div 4.9\text{ }\mu\text{g}/(\text{mL h}) = 41\text{ L}$ (2分)

或: $V_d = 0.200\text{ g/h} \div 5.3\text{ }\mu\text{g}/(\text{mL h}) = 38\text{ L}$

4-3 若按相同的速率持续保持静脉滴注给药,经一段时间后,患者体内的血药浓度可达到相对稳定的水平,称此时的血药浓度为稳态血药浓度 C_{ss} 。计算题设条件下药物的 C_{ss} 。

4-3 $C_{ss} = r/k = 4.9 \mu\text{g}/(\text{mL h}) \div 0.163 \text{ h}^{-1} = 30.06 \mu\text{g}/\text{mL}$ (2分)

4-4 回答以下问题:

4-4-1 若增加静脉滴注给药速率,则稳态血药浓度 C_{ss} :

(a) 变大 (b) 不变 (c) 变小

4-4-2 若增加静脉滴注给药速率,则药物浓度达到稳态血药浓度的 90%的时间 t :

(a) 变大 (b) 不变 (c) 变小

4-4-3 盐酸洛美沙星在人体内的分布规律是:

(a) 集中分布在血浆中 (b) 较均匀地分布在体液中 (c) 集中分布在一些组织器官

4-4-1 (a) (2分) 4-4-2 (b) (2分) 4-4-3 (b) (2分)

第5题 多硫化物 (32分,占16%)

5-1 多硫化钠(Na_2S_x)是一种具有广泛用途的无机化合物;它可用作聚合终止剂、脱毛剂、杀虫剂、石油炼制助剂;也可用于电池。现有含硫代硫酸钠($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)杂质的多硫化钠 Na_2S_x 溶液样品;为测定 x 的值,采取了以下方案:

实验1

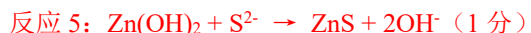
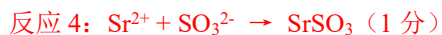
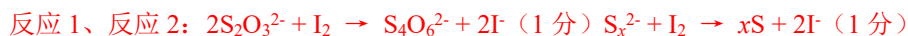
取 5.00 mL 样品溶液,以淀粉作指示剂,用 0.01004 mol/L 的碘标准溶液滴定至终点(反应1、反应2),消耗 6.73 mL。

实验2

取 5.00 mL 样品溶液于离心试管中,加入足量 Na_2SO_3 溶液使 S_x^{2-} 完全转化为 S^{2-} 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (反应3);再加入过量 SrCl_2 溶液充分反应(反应4),离心分离除去沉淀并洗涤沉淀 5~6 次,合并洗液至清液中;然后在清液中加入过量洗净的 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 悬浊液(反应5),充分反应后,过滤,洗涤沉淀 5~6 次,合并洗液至滤液中;滤液以淀粉作指示剂,用 0.01004 mol/L 的碘标准溶液滴定至终点,消耗 13.39 mL。

将反应5生成的沉淀转移到碘量瓶中,滴加 1+1 HCl 使沉淀完全溶解(反应6),加入 10.00 mL 0.01004 mol/L 碘标准溶液(反应7),用淀粉作指示剂,用 0.01630 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液返滴定剩余的碘,消耗 4.34 mL。

5-1-1 写出反应1~反应7的离子反应方程式。



以上方程式中, S^{2-} 写成 HS^- , I_2 写成 I_3^- , 配平, 均可得分。

5-1-2 计算原溶液中 S_x^{2-} 的总摩尔浓度。

5-1-2 原溶液中的摩尔数为:

$$n(\text{S}_x^{2-}) = 10.00 \text{ mL} \times 0.01004 \text{ mol/L} - \frac{1}{2} \times 0.01630 \text{ mol/L} \times 4.34 \text{ mL} = 6.503 \times 10^{-5} \text{ mol} \quad (2 \text{分})$$

对应至浓度: $c(\text{S}_x^{2-}) = 6.503 \times 10^{-5} \text{ mol} \div 5.00 \text{ mL} = 0.01300 \text{ mol/L}$ (2分)

5-1-3 计算原溶液中杂质离子 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的总摩尔浓度。

5-1-3 由实验 1:

$$c(\text{S}_x^{2-}) + \frac{1}{2}c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 6.73 \text{ mL} \times 0.01004 \text{ mol/L} \div 5.00 \text{ mL} = 0.01351 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

$$c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 \times (0.01351 \text{ mol/L} - 0.01300 \text{ mol/L}) = 0.0010 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

5-1-4 计算 x (结果保留 2 位小数)。

5-1-4 由实验 2:

$$\frac{1}{2}(x-1)c(\text{S}_x^{2-}) + \frac{1}{2}c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 13.39 \text{ mL} \times 0.01004 \text{ mol/L} \div 5.00 \text{ mL} = 0.02689 \text{ mol/L} \quad (3 \text{ 分})$$

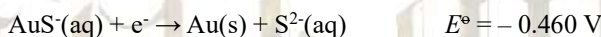
$$x = [2 \times 0.02689 \text{ mol/L} - 0.0010 \text{ mol/L}] \div 0.01300 \text{ mol/L} + 1 = 5.06 \quad (2 \text{ 分})$$

5-1-5 在实验过程中, 需要维持体系的 $\text{pH} > 10$, 简述理由。

5-1-5 若 pH 过低, 多硫化物离子易分解为 S 和 S^{2-} (2 分)。

5-2 利用氰化物提金一直是常用的提炼金单质的方法之一, 但氰化物有剧毒; 有人提出利用多硫化物溶液替代有毒的氰化物, 将金单质以 AuS^- 等形式溶出, 以达到浸金的效果。

设 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$, 硫化氢的 $K_{a,1}$ 和 $K_{a,2}$ 分别为 1.07×10^{-7} 和 7.1×10^{-15} , 各热力学数据如下(设温度为 298.15 K):

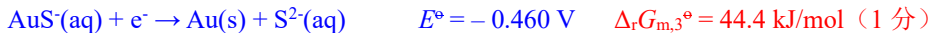


5-2-1 计算反应 $\text{S}(\text{s}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{S}(\text{aq})$ 的标准电极电势。

5-2-2 有人提出, 在无氧条件下利用反应 $8\text{Au}(\text{s}) + 3\text{S}^{2-}(\text{aq}) + \text{S}_5^{2-}(\text{aq}) \rightarrow 8\text{AuS}^-(\text{aq})$ 将金单质溶出。计算该反应的平衡常数 K 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

$$5-2 \quad E = E^\circ - RT/nF \ln([\text{S}^{2-}]/c^\circ) = -0.476 \text{ V} + \frac{0.0591 \text{ V}}{2} \lg(K_{a,1}K_{a,2}) = 0.149 \text{ V} \quad (3 \text{ 分})$$

根据 $\Delta_r G_m^\circ = -nFE^\circ$:



反应 $8\text{Au}(\text{s}) + 3\text{S}^{2-}(\text{aq}) + \text{S}_5^{2-}(\text{aq}) \rightarrow 8\text{AuS}^-(\text{aq})$ 可看作 $5 \times (2) - (1) - 8 \times (3)$, 所以:

$$\Delta_r G_m^\circ = 5 \times 91.8 - 56.0 - 8 \times 44.4 = 47.8 \text{ (kJ/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K = \exp(-\Delta_r G_m^\circ/RT) = 4 \times 10^{-9} \quad (2 \text{ 分})$$

第6题 铬和铅的配合物 (19分, 占10%)

在甲醇溶液中, $\text{Cr}(\text{CO})_6$ 、 PbCl_2 和 KOH 反应, 然后加入溴化四乙基铵(Et_4NBr), 可沉淀出化合物 **A**。X 射线衍射表明 **A** 为 2:1 型盐, 其阴离子是含铅和铬的多核配离子, 铅和铬分别为四面体和八面体配位; 对 **A** 的元素分析结果表明, 其中各元素的质量分数(%)为: C, 29.19; H, 2.81; N, 1.87。核磁共振氢谱表明 **A** 的阴离子具有 2 个羟基; 红外光谱表明 **A** 中的 CO 配体全部为端基配位。

在二氯甲烷中, **A** 与 CO_2 反应, 产物为 **B**; 反应产生的 **B** 的摩尔数是消耗的 **A** 的 2 倍。**B** 加热至 35°C 生成 **C**。结构测定表明, **B**、**C** 均是 2:1 型盐, 铅和铬仍分别保持四面体和八面体配位; **B** 的阴离子具有 1 个四元环; **C** 的阴离子具有 2 个四元环; **B**、**C** 均能在 KOH 的甲醇溶液中均能转化回 **A**。

6-1 通过计算和推导, 求出 **A** 的化学式。(提示: 元素分析测定的结果往往有一定的误差)

6-1 **A** 中各元素的原子数目比 $n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{N})$ 为:

$$(29.19 / 12.01) : (2.81 / 1.008) : (1.87 / 14.01) = 18.20 : 20.88 : 1 \approx 18 : 21 : 1 \quad (1 \text{ 分})$$

A 中有 2 个阳离子 $[\text{NEt}_4]^+$, 则 **A** 的摩尔质量为: $14.01 \times 2 / 0.0187 = 1498 \text{ (g/mol)}$ (1 分)

A 的 1 个阳离子中含 20 个 H、1 个 N 和 8 个 C; 阴离子中剩余 20 个 C 和 2 个 H。若阴离子中碳均为 CO 配体, 氢均为 OH 配体, 则剩余部分的摩尔质量为:

$$1498 - 20 \times 28.01 - 2 \times 17.01 - 2 \times (14.01 + 8 \times 12.01 + 20 \times 1.008) = 643 \text{ (g/mol)} \quad (1 \text{ 分})$$

4 个 Cr 和 2 个 Pb 的摩尔质量总和为 $52.00 \times 4 + 207.2 \times 2 = 622.4 \text{ (g/mol)}$ 与之接近 (1 分)

因此 **A** 的化学式为 $[\text{NEt}_4]_2[\text{Pb}_2(\text{OH})_2(\text{Cr}(\text{CO})_5)_4]$ (2 分)

6-2 画出 **A** ~ **C** 的阴离子的结构简式(Cr 的配位多面体的立体结构可不示出)。

6-2 参考图形如下:



6-3 分别写出 **B** 和 **C** 在氢氧化钾的甲醇溶液中转化回 **A** 的反应方程式。

6-3



写离子方程式, 也可以

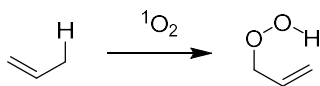
6-4 对于化合物 **A** 的生成机制, 人们提出, 反应的第一步为 $\text{Cr}(\text{CO})_6$ 转化为 $\text{K}[\text{HCr}(\text{CO})_5]$; 然后 $\text{K}[\text{HCr}(\text{CO})_5]$ 经历之后的转化生成最终产物。写出第一步转化的反应方程式; 指出 $\text{K}[\text{HCr}(\text{CO})_5]$ 的阴离子在八面体场中的 d 电子排布。

6-4 $\text{Cr}(\text{CO})_6 + 3\text{KOH} \rightarrow \text{K}[\text{HCr}(\text{CO})_5] + \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分) 写离子方程式, 也可以

$t_{2g}^6 e_g^0$ (1 分) 画图示意也可以

第7题 单线态氧的 Ene 反应 (14 分, 占 13%)

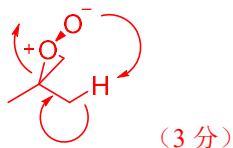
对于单线态氧参与的以下反应, 研究人员最初提出了协同过渡态的机理来描述此反应。但进一步的理论计算结果更支持反应经历一特殊的“PE”中间体。



7-1 以下为研究人员提出的新机理, 其中间体包含一电荷分离的三元环结构。请以所给出的底物为例, 示出中间体的**立体结构**, 并标明其生成对应产物的电子流向箭头。(提示: 该中间体的结构中两个甲基的环境不相同)



7-1 (共 3 分)

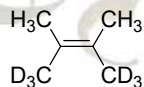


(3 分)

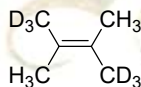
7-2 为了进一步确认该机理的合理性, 研究人员采取了动力学同位素实验来研究反应中间体。

7-2-1 指出动力学同位素效应 (KIE) 是由于 H 与 D 的何种差异所导致的?

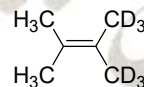
7-2-2 研究人员对以下三个相似的底物 **A**、**B**、**C** 进行了实验, 发现仅在 **B**、**C** 上观察到 KIE (对应 PE 中间体向产物转化的过程)。结合 PE 中间体的结构, 阐述以上实验如何佐证 PE 中间体机理的合理性。



A



B

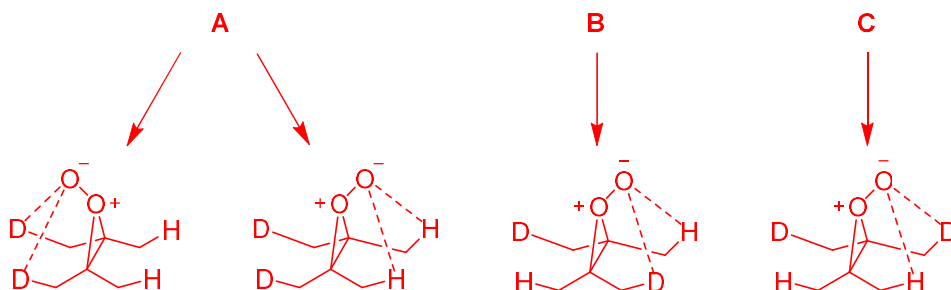


C

7-2 (共 3 分)

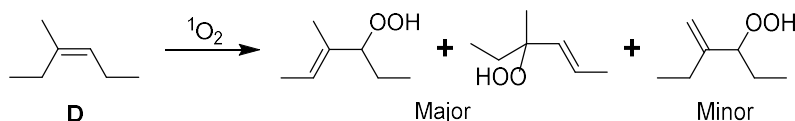
7-2-1 由于 C-H 键和 C-D 键的振动零点能 (1 分) 有差别所导致的。

7-2-2 对于底物 **A**, 无论中间体中过氧朝向哪一侧, 均只可能进攻 H 或 D 中的一种, 故不会产生 KIE (1 分)。而对于底物 **B**、**C**, 无论中间体中过氧朝向哪一侧, 都存在进攻 H 与 D 的竞争, 故存在 KIE (1 分)。

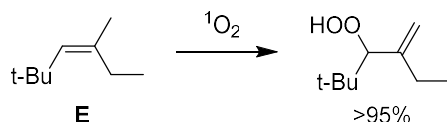


7-3 基于新提出的机理，研究人员得以解释单线态氧与烯烃反应时的一系列区域选择性。

7-3-1 下列反应的区域选择性被称为“*cis effect*”。考察相应过渡态中的稳定化作用，解释该实验结果。



7-3-2 把 **D** 中的一个乙基换成叔丁基(t-Bu)，得到与 7-3-1 截然不同的产物。给出合理解释。

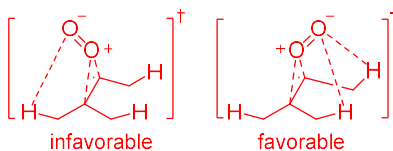


7-3-3 当烯烃侧链存在取代基时，反应会产生有趣的区域选择性。

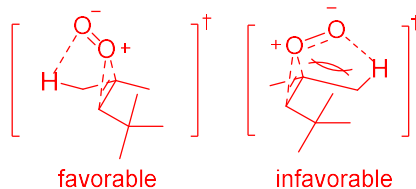
(1) 忽略立体化学，预测以下反应的主产物：	(2) 若烯烃 β 位有取代基，基团的性质可极大影响反应的选择性。对于 F，若 R = COOMe，反应主产物含共轭双键；若 R = SPh(亚砷)，却主要得到末端烯烃的产物。在比较两种取代基区别的基础上，进一步比较 PE 中间体向产物转化的过渡态中的相互作用，并对实验结果做出合理解释。 F
-------------------------------	--

7-3 (共 8 分)

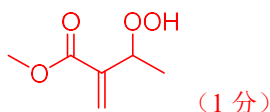
7-3-1 两种过渡态如下图所示。注意到生成主产物对应的过渡态中存在两组 O-H 作用，进一步降低了过渡态的能量，故产生区域选择性。(2 分)



7-3-2 把乙基换成叔丁基后，原本有利的两组 O-H 作用，仅剩一组 (1 分)；同时叔丁基朝上的甲基还会与氧产生排斥 (1 分)，进一步提高过渡态能量。



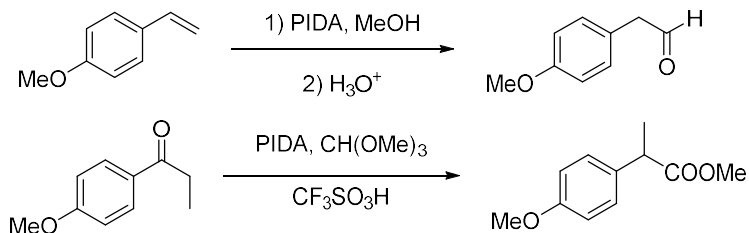
7-3-3 (1)



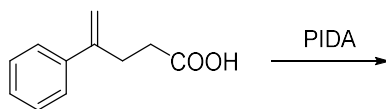
(2) (共 3 分) 亚砷与羧基相比其极化程度更大，氧上负电荷更集中。对于 R = COOMe，进攻羧基邻位的氢，羧基可通过共轭效应稳定过渡态，故得到共轭产物；对于 R = SPh，氧上的负电荷过多，使得进攻其邻位氢的过渡态中过氧基和亚砷氧间存在强烈排斥，故倾向生成末端烯烃。(比较官能团 1 分，共轭 1 分，电荷排斥 1 分)

第 8 题 高价碘试剂 (30 分, 占 19%)

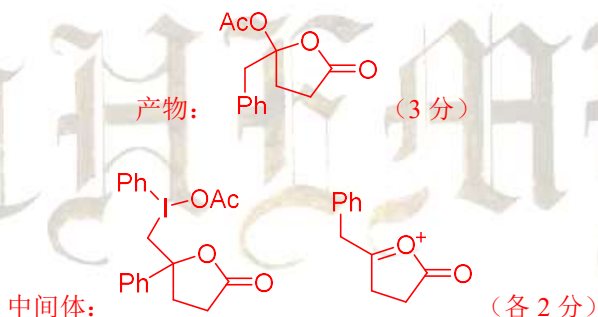
PIDA(碘苯二乙酸, $\text{PhI}(\text{OAc})_2$) 及其衍生物是常见的相对温和的氧化剂; 它们较为常见的用途是将一级醇氧化为对应的醛或酮。以下是与 PIDA 相关的两个转换反应, 在思考其反应机理的基础上, 完成下列问题。



8-1 使用类似的氧化条件, 可以在氧化的同时, 实现内酯环的构建。画出以下产物(化学式 $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{O}_4$)的结构简式; 并画出反应的至少 2 个关键中间体。

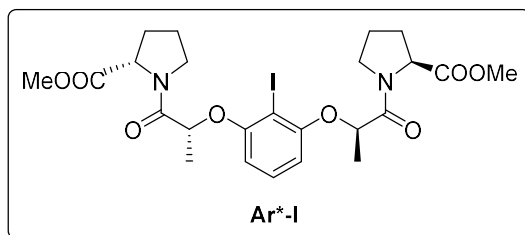
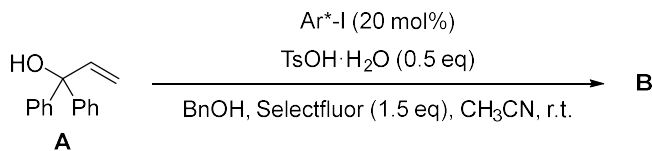


8-1 (共 7 分)

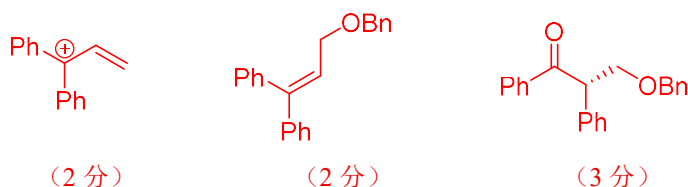


写出苯基邻基参与过程中的三元环中间体, 或其他合理中间体, 不扣分

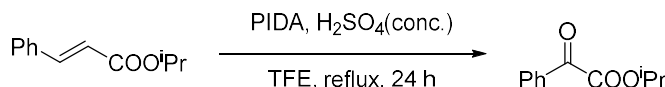
8-2 在如下的反应条件下, $\text{TsOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 与氟化试剂 Selectfluor 以及 Ar^*I^* 反应, 原位生成高价碘化合物 $\text{Ar}^*\text{I}(\text{OH})(\text{OTs})$, 然后进一步将化合物 **A** 转化为 **B** ($\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_2$)。已知反应的过程中 **A** 首先通过正离子中间体 **1** 转化为化合物 **2** ($\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}$), **2** 再和高价碘试剂反应得到产物 **B**。画出中间体 **1**、化合物 **2** 以及产物 **B** 的结构(提示: **B** 中有 1 个手性碳原子, 它是 *S* 构型; TsOH 为对甲苯磺酸; Bn 为苄基)。



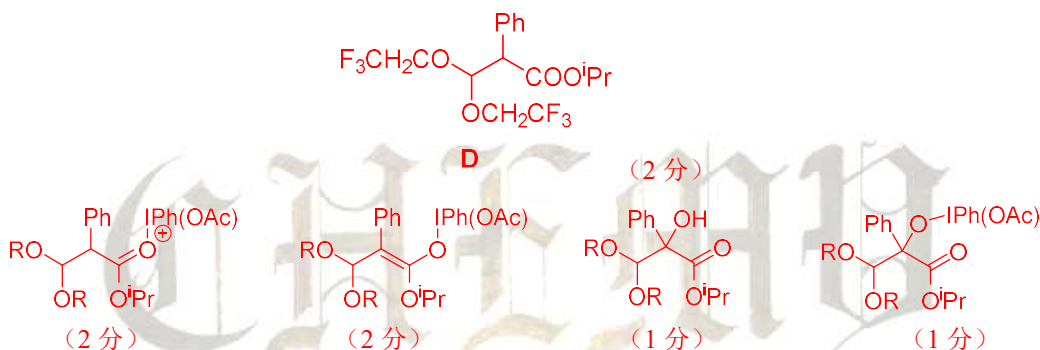
8-2 (共 7 分)



8-3 更换碘试剂的氧化条件，可以实现直接的 C-C 键切断反应。如下反应以 65% 的产率得到了 α -氧代酯的结构， α,β -不饱和酰胺同样可以得到类似的反应结果。而如果将反应时长改为 7 h，则以 75% 的产率分离得到反应的关键中间体 **D** ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{F}_6\text{O}_4$)；生成 **D** 的过程与前述反应类似。画出 **D** 的结构以及由 **D** 生成产物的关键中间体。(提示：TFE 为三氟乙醇 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OH}$)

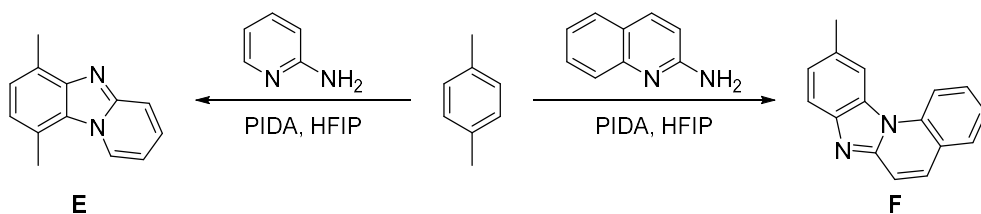


8-3 (共 8 分)



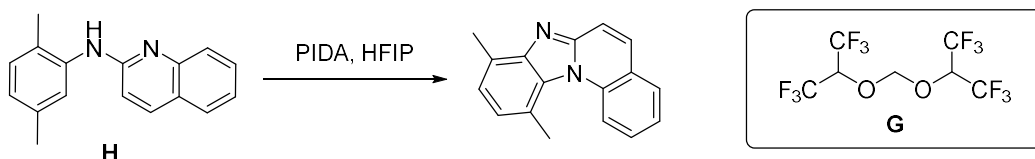
(其中 OR = OCH₂CF₃)

8-4 还可将 PIDA 用于一些芳杂环的合成中。在 HFIP(六氟异丙醇)溶剂中, PIDA、对二甲苯和 2-氨基吡啶反应, 可以顺利获得芳杂环化合物 **E**, 而有趣的是, 仅仅将 2-氨基吡啶换成 2-氨基喹啉, 便生成了甲基“消失”的产物 **F**。



8-4-1 生成 1 分子的化合物 **E**，至少需要消耗多少分子的 PIDA？

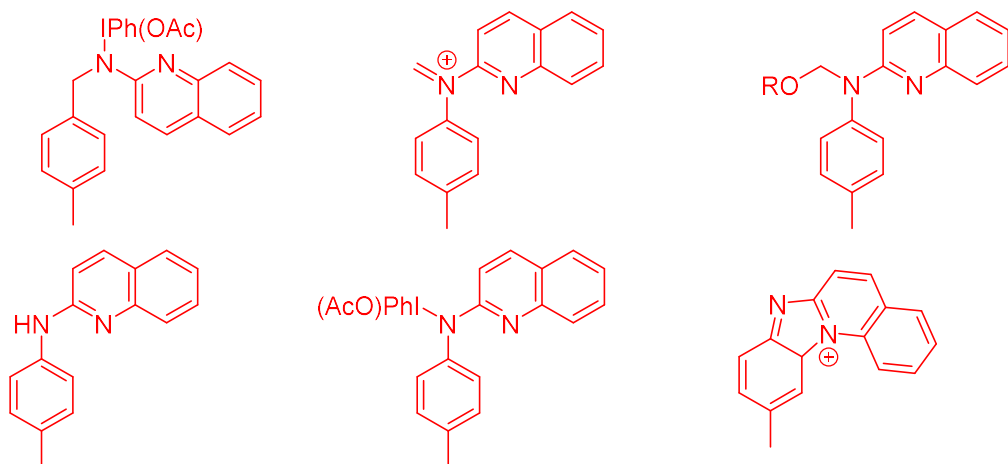
8-4-2 为研究生成 **F** 的机理, 对生成 **F** 的体系进行了检测, 发现了副产物有 **G**。同时, 合成了化合物 **H**; 使 **H** 在相同条件下反应, 却未得到 **F** 而仅得到了 **E** 的类似物。据此人们提出, 在生成 **F** 的历程中, PIDA 先通过自由基机理将对二甲苯氧化成苄基正离子 **I**⁺, 再经历后续反应得到产物 **F**。写出由 **I**⁺ 生成产物的关键中间体。



8-4 (共 8 分)

8-4-1 2 分子 PIDA (2 分)

8-4-2 (共 6 分) 能体现出完整反应历程, 即可得满分



有兴趣的选手可以思考以下问题：

8-4-3 思考 2-氨基吡啶和 2-氨基喹啉的结构差异, 并根据实验结果尝试解释反应以不同路径进行的原因。

8-4-3 在反应条件下, 2-氨基吡啶的还原性强于对二甲苯, 而 2-氨基喹啉的还原性弱于对二甲苯, 因此 2-氨基吡啶首先和 PIDA 反应, 而后发生芳香亲电取代反应。而在 2-氨基喹啉作为亲核试剂的体系中, 对二甲苯先被氧化成苄基正离子进行后续反应。

第 38 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 23 参考答案

第 1 题 二氧化碳的吸附（19 分，占 10%）

1-1 甲酸铝吸附 CO₂ 将 Al(OH)₃ 和大量 HCOOH 水溶液回流，反应 48 h 后冷却，离心，用乙醇处理后得到白色固体。在近真空环境下，加热该白色固体至 150℃ 反应 1 天，产生 Al(HCOO)₃。结构测定表明，Al(HCOO)₃ 是立方晶体，Al³⁺ 与甲酸根离子通过八面体配位形成无限三维结构。该三维结构具有较多的空腔，可以吸附 CO₂、H₂O 等小分子，形成 Al(HCOO)₃·xCO₂·yH₂O。其中，各元素的质量分数为：C: 22.06%，H: 1.96%，Al: 13.21%。

1-1-1 在生成白色固体的反应中，反应温度大约是多少？乙醇的作用是什么？

1-1-2 写出以上过程得到 Al(HCOO)₃ 的总化学反应方程式。

1-1-3 通过计算，确定 x 和 y 的数值(保留小数点后 2 位)。

1-1-4 在 Al(HCOO)₃ 中，每个氧原子对几个 Al 配位？

1-1-5 CO₂ 和 N₂ 同为常见的非极性气体分子，CO₂ 较易被 Al(HCOO)₃ 吸附，而 N₂ 却很难被 Al(HCOO)₃ 吸附。推测从 CO₂ 和 N₂ 的混合气体中高选择性吸附 CO₂ 的原因。

1-1（共 12 分）

1-1-1 接近 HCOOH 水溶液的沸点（或答 100℃）（1 分）；洗涤（1 分）

1-1-2 Al(OH)₃ + 3HCOOH = Al(HCOO)₃ + 3H₂O（2 分）

1-1-3 1 个（2 分）

1-1-4 分子量 $M = 26.98 / 13.21\% = 204.2 \text{ g/mol}$ （2 分）

C 原子数目： $204.2 \times 22.06\% / 12.01 = 3.75$

H 原子数目： $204 \times 1.96\% / 1.008 = 4.00$

因此 $x = 0.75$ （1 分）； $y = 0.50$ （1 分）

1-1-5 CO₂ 的氧原子可以与甲酸根离子形成 C-H...O 氢键（2 分）

1-2 活性炭吸附 CO₂ CO₂ 在活性炭表面满足 Langmuir 吸附，正反应 CO₂(g) + * → CO₂(ads)，速率 $r_a = k_a(1 - \theta)p(\text{CO}_2)$ ；逆反应 CO₂(ads) → CO₂(g) + *，速率 $r_d = k_d\theta$ 。式中“*”为表面活性位点，CO₂(ads) 为被活性位点吸附的 CO₂， θ 为活性位点被 CO₂ 占据的比例， k_a 和 k_d 为速率常数。测定与活性炭表面达平衡时的 CO₂ 分压以及 CO₂ 的吸附量，当气相 CO₂ 分压为 4.9 kPa 时，单位质量活性炭对 CO₂ 的吸附量为 74.0 L/kg；CO₂ 分压为 13.5 kPa 时，吸附量为 90.2 L/kg(均为 298 K 下的数据)。计算该活性炭在 298 K 下对 CO₂ 的最大吸附量(L/kg)。

1-2（共 7 分）

达平衡时，有： $r_a = r_d$ （1 分）

$k_a(1 - \theta)p(\text{CO}_2) = k_d\theta$ （2 分）

则： $\theta = \frac{V}{V_m} = \frac{ap(\text{CO}_2)}{1 + ap(\text{CO}_2)}$ （2 分）

将 $p = 5.2 \text{ kPa}$ ， $V = 75.5 \text{ L/kg}$ 和 $p = 13.5 \text{ kPa}$ ， $V = 90.2 \text{ L/kg}$ 代入，求得：

$V_m = 103 \text{ L/kg}$ （2 分）

第2题 铝-钛合金及其结构 (22分, 占10%)

Al 为立方最密堆积晶体。从不同温度和组成的 Al-Ti 熔体中能析出多种 Al-Ti 合金(如 $L1_0$ 结构、 Al_5Ti_3 、 $h-Al_2Ti_3$ 等), 在这些结构中, Al 和 Ti 原子仍然共同做立方最密堆积。

2-1 在 Al 单质中, Al 的原子半径为 143.0 pm。计算晶胞参数 a 和 Al 的金属密度。

2-1 (共 5 分)

$$a = 143.0 \text{ pm} \times 2 \times \sqrt{2} = 404.5 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$D = ZM/N_A V = 4 \times 26.98 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (404.5 \text{ pm})^3) = 2.707 \text{ g/cm}^3 \quad (3 \text{ 分})$$

2-2 最简单的 Al-Ti 合金为 $L1_0$ 结构; 它可看作是由 Al 原子和 Ti 原子分别形成具有四重轴对称性的单层(分别记为 A 层和 B 层); 单层沿 c 方向按照...ABABAB...的方式进行堆积。

2-2-1 写出 $L1_0$ 结构的化学式。

2-2-2 设 Al-Al 最短间距为 284.0 pm, Al-Ti 最短间距为 286.0 pm, 求 $L1_0$ 结构的晶胞参数。

2-2 (共 8 分)

2-2-1 化学式: $AlTi$ (1 分)

2-2-2 晶胞参数 $a = 284.0 \text{ pm}$; $b = 284.0 \text{ pm}$ (2 分)

设层间距为 h , 则: $h^2 + (284.0 \text{ pm} \div \sqrt{2})^2 = (286 \text{ pm})^2$ (1 分)

$$h = 203.6 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c = 2h = 407.2 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

2-3 结构较为复杂的 Al-Ti 合金有 Al_5Ti_3 、 $h-Al_2Ti$ 等。在这 2 种合金中, 单层 A 和单层 B 仍沿 c 方向按照...ABABAB...的方式进行堆积; A 层均仍为仅由 Al 原子形成的层。合金 Al_5Ti_3 为四方晶体, 晶胞参数 $a = 1592 \text{ pm}$, $c = 402 \text{ pm}$ 。合金 $h-Al_2Ti$ 为正交晶体, 晶胞参数 $a = 396 \text{ pm}$, $b = 1209 \text{ pm}$, $c = 403 \text{ pm}$; 所有 Ti 原子的化学环境相同。

2-3-1 分别写出 Al_5Ti_3 和 $h-Al_2Ti$ 的晶胞中含有的化学式的数目。

2-3-2 分别写出 Al_5Ti_3 和 $h-Al_2Ti$ 的 B 层的化学组成。

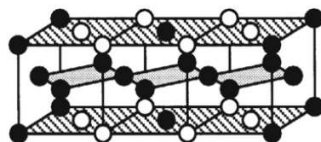
2-3-3 写出 $h-Al_2Ti$ 的点阵类型; 画出 B 层的结构示意图。

2-3 (共 9 分)

2-3-1 分别为 8 (1 分) 和 4 (1 分)。

2-3-2 分别为 $AlTi_3$ (1 分) 和 $AlTi_2$ (1 分) 比例正确即可。

2-3-3 底心正交(或 C 心正交) (2 分) 参考图形如下:



(3 分)

有兴趣的选手可以思考以下问题:

2-4 在 $r-Al_2Ti$ 中, $a = b = 397 \text{ pm}$; $c = 2431 \text{ pm}$ 。所有 Ti 化学环境相同, 晶体有四次螺旋轴。画出晶胞结构。

第3题 芳胺及其转化 (16分, 占7%)

3-1 芳基重氮盐是合成卤代芳烃的重要原料, 它一般是由芳胺与 NaNO_2 在弱酸性条件下反应得到的。然而芳基重氮盐有致癌性, 并且在干燥或者较高温度时有爆炸的风险。

3-1-1 写出苯胺与 NaNO_2 在酸性条件下反应得到苯基重氮盐的离子反应方程式。

3-1-2 过量的 NaNO_2 可以通过氨基磺酸($\text{p}K_a = 1$)淬灭, 写出离子反应方程式。

3-1-3 在 $\text{pH} = 5 \sim 6$ 时, 苯基重氮盐会与水反应得到一种极易爆炸的分子; 画出其结构。

3-1 (共7分)

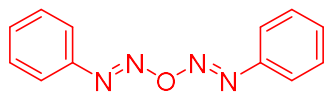
3-1-1 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{NO}_2^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ + 2\text{H}_2\text{O}$ (2分)

苯胺质子化、亚硝酸写分子形式, 都可以得分

3-1-2 $\text{H}_2\text{NSO}_3^- + \text{HNO}_2 = \text{N}_2 + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ (2分)

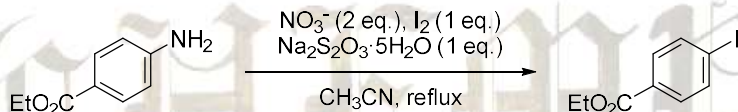
亚硝酸写成 H^+ 和 NO_2^- , 也可以; 氨基磺酸写成分子形式, 也可以

3-1-3 (3分, 构型不影响得分)



画成 PhN_2OH , 也可以

3-2 近来报导了一种利用硝酸盐氧化芳胺从而实现卤代的策略。在芳胺的乙腈溶液中加入硝酸盐、 I_2 和含硫还原剂, 回流反应, 得到卤代芳胺:



人们提出: NO_3^- 被单电子还原为+4 氧化态, 然后歧化得到阳离子 **A**, **A** 与芳胺反应可以原位得到低浓度的芳基重氮正离子, 后者原位卤代即可转化为卤代烃。由于 NO_3^- 的动力学惰性很强, 体系中实际发生的过程可能是: 反应先生成含有 4 个硫原子的阴离子 **B**; **B** 歧化得到 S_8 、 SO_4^{2-} 和 **C** (其中 SO_4^{2-} 和 **C** 的摩尔数相同), **C** 在室温下为气体; **C** 将 NO_3^- 还原, 从而进行接下来的步骤(不考虑芳胺的各种副反应)。

3-2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式以及由硝酸根转化为 **A** 的过程中经历的含氮物种。

3-2-2 写出生成 **B** 的离子反应方程式以及 **B** 歧化为 **C** 的离子反应方程式。

3-2 (共9分)

3-2-1 NO^+ (1分)、 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1分)、 SO_2 (1分)

NO_2 (1分) 和 N_2O_4 (1分)

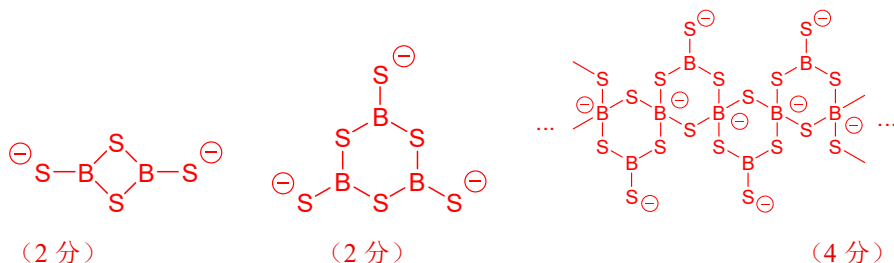
3-2-2 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2分)

$4\text{S}_4\text{O}_6^{2-} = 4\text{SO}_2 + \text{S}_8 + 4\text{SO}_4^{2-}$ (2分)

第4题 含硼和硫的阴离子 (22分, 占10%)

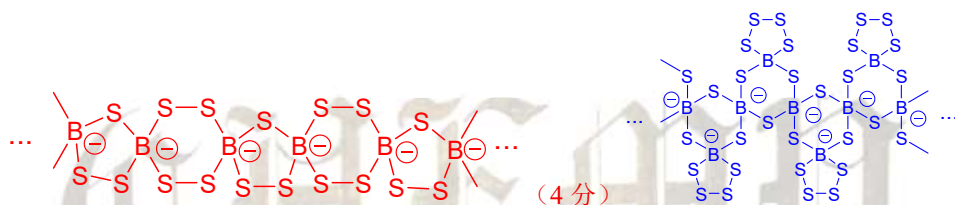
4-1 最简式为 BS_2 的硼硫阴离子在不同的化合物中结构不同。在 CsBS_2 中, BS_2 为二聚体; 在 NaBS_2 中, BS_2 为三聚体; 在 BaB_2S_4 中, BS_2 具有由 $[\text{B}_3\text{S}_3]$ 六元环通过共用 B 原子连接形成的一维无限长链结构。画出这三种 BS_2 的结构示意图。

4-1 (共8分)



4-2 将 K_2S 、S 和 B_2S_3 混合加热制得化合物 $\text{K}_2\text{B}_2\text{S}_7$; 其阴离子 $\text{B}_2\text{S}_7^{2-}$ 为一维无限长链结构; B 原子和 S 原子形成 5 元环和 6 元环, B 均为四面体配位。画出 $\text{B}_2\text{S}_7^{2-}$ 的结构示意图。

4-2 (共4分)



其他合理结构, 也可以得分

4-3 在六氟异丙醇中, $0.0300 \text{ mol NaBH}_4$ 和 0.100 mol S 充分反应, 得到 748 mL 气体 H_2 (25°C , 100 kPa); 反应的另一产物是一种活性更高的还原剂 **A**。研究发现, S 的用量达到化学计量前, H_2 释放体积和 S 用量成线性关系, 达到计量后不再释放 H_2 。**A** 阴离子的一种可能结构具有八元环, S 有 2 种化学环境。

4-3-1 计算生成 H_2 的摩尔数。

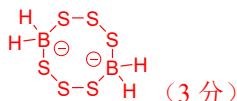
4-3-2 写出反应方程式, 画出含有八元环结构的阴离子的结构示意图。

4-3-3 以 S 与 NaBH_4 的物质的量比为横坐标, 生成 H_2 与 NaBH_4 的物质的量比为纵坐标, 画出实验结果曲线图。

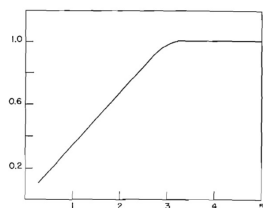
4-3 (共10分)

4-3-1 $n(\text{H}_2) = pV/RT = 0.0302 \text{ mol}$ (2分)

4-3-2 $3\text{S} + \text{NaBH}_4 = \text{NaBH}_2\text{S}_3 + \text{H}_2$ (2分)



4-3-3 参考示意图如下:



(3分) 折线、横线、坐标轴部分各1分

第5题 水样中微量锰的测定(12分,占6%)

为测定某水样中的微量 Mn^{2+} 含量,采取以下方法:取 100.00 mL 水样,用缓冲溶液调节 $\text{pH}=3.0$,加入足量 H_5IO_6 充分反应,使所有 Mn(II) 转化为 Mn(VII) ;体系中过量的 H_5IO_6 用钼酸盐掩蔽后,加入足量 KI 充分反应,然后用浓度为 0.02025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定,消耗 23.03 mL。写出下划线处发生的所有离子反应方程式;计算水样 Mn^{2+} 含量(mg/L)。



由于: $2\text{Mn}^{2+} \sim 2\text{MnO}_4^- + 5\text{IO}_3^-$; $2\text{MnO}_4^- \sim 5\text{I}_2 \sim 10\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; $5\text{IO}_3^- \sim 15\text{I}_2 \sim 30\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

所以: $\text{Mn}^{2+} \sim 20\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (2分)

$$n(\text{Mn}^{2+}) = 0.02025 \text{ mol/L} \times 23.03 \text{ mL} \div 20 = 2.330 \times 10^{-5} \text{ mol} \quad (2 \text{分})$$

$$\text{转化为质量含量为: } 2.330 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 54.94 \text{ g/mol} \div 100.00 \text{ mL} = 12.80 \text{ mg/L} \quad (2 \text{分})$$

第6题 铁硫簇的合成及其质子化过程的研究(30分,占15%)

如图 6.1 所示的铁硫簇 $[\text{Fe}_2\text{S}_2]$ 是 $[\text{FeFe}]$ -氢化酶中的活性位点, $[\text{FeFe}]$ -氢化酶在 H_2 的产生与活化上具有极高的效率,这使得铁硫簇成为了科研的热点。铁硫簇的衍生物在模拟酶、氢气活化等领域有重要地位。

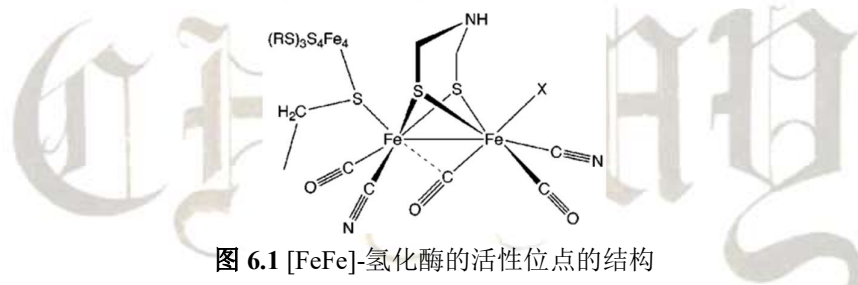


图 6.1 $[\text{FeFe}]$ -氢化酶的活性位点的结构

6-1 有人制备和研究了一种 $[\text{Fe}_2\text{S}_2]$ 铁硫簇,并研究了其与质子反应的反应性,为氢化酶活化 H_2 中的机理细节研究提供了参考。该铁硫簇的制备方法如下:在甲醇中, $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 与 KOH 反应,生成了 2:1 型离子化合物 **A**(反应 1);**A** 与硫反应,得到双核簇合物 **B**,**B** 含铁 32.5%;**B** 被 2 当量的 LiHBEt_3 还原,得到盐 **C**(反应 2);**C** 与多聚甲醛和苄胺($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$)反应,得到簇合物 **D**。**D** 与 2 当量的三甲基膦(PMe_3)反应得到目标簇合物 **E**。**E** 含碳 39.8%。在 **E** 中,Fe 的周围电子数均为 18。

6-1-1 写出 **A**~**C** 的化学式,桥连配体前需要加“ μ -”来表示。

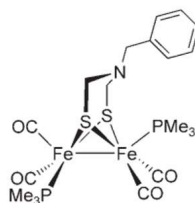
6-1-2 参考 $[\text{FeFe}]$ -氢化酶的活性位点的结构,画出 **E** 的结构示意图。

6-1-3 写出反应 1 和反应 2 的反应方程式。

6-1 (共 16 分)

6-1-1 A: $\text{K}_2\text{Fe}(\text{CO})_4$ (2分) **B:** $\text{Fe}_2(\mu\text{-S}_2)(\text{CO})_6$ (2分) **C:** $\text{Li}_2\text{Fe}_2(\mu\text{-S})_2(\text{CO})_6$ (2分)

6-1-2



(4 分)

不要求 Fe 上各基团的立体化学与相对位置

若将两个 PMe_3 基团连在同一个 Fe 上, 得 3 分

6-1-3 反应 1: $\text{Fe}(\text{CO})_5 + 4\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{Fe}(\text{CO})_4 + \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (3 分)

反应 2: $\text{Fe}_2(\mu\text{-S}_2)(\text{CO})_6 + 2\text{LiHBEt}_3 \rightarrow \text{Li}_2\text{Fe}_2(\mu\text{-S})_2(\text{CO})_6 + \text{H}_2 + 2\text{BEt}_3$ (3 分)

6-2 簇合物 **E** 的质子化过程十分有趣。在乙腈溶液中, 使用 1 当量的三氟甲磺酸(HOTf)处理 **E**, 可以得到物种 **E**₁, 向 **E**₁ 中加入三乙醇胺(TEOA)可以重新得到 **E**; 若再加入 1 当量的 HOTf, 则可以得到 **E**₂, 往 **E**₂ 中加入 1 当量三乙醇胺无法重新得到 **E**₁, 而是得到 **E**₃, 向 **E**₃ 中加入四丁基氯化铵(TBACl)则可以得到 **E**。其转化过程如图 6.2 所示:

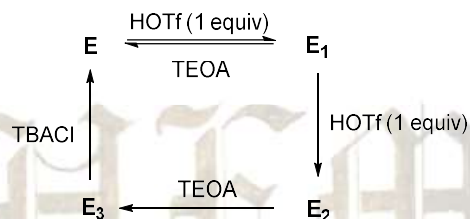


图 6.2 化合物 **E**、**E**₁、**E**₂ 和 **E**₃ 的相互转化

使用红外光谱监测反应体系, 发现加入 1 当量 HOTf 后, 由 **E**→**E**₁, 羰基的伸缩振动波数改变了 16 cm^{-1} ; 由 **E**₁→**E**₂, 羰基伸缩振动波数改变了 80 cm^{-1} ; 由 **E**₂→**E**₃, 羰基伸缩振动波数改变了 16 cm^{-1} 。

6-2-1 向 **E** 中加入 1 当量 HOTf 后, 羰基的伸缩振动波数是变大还是变小?

6-2-2 分别写出 **E**₁、**E**₂、**E**₃ 中 2 个铁原子的氧化态。

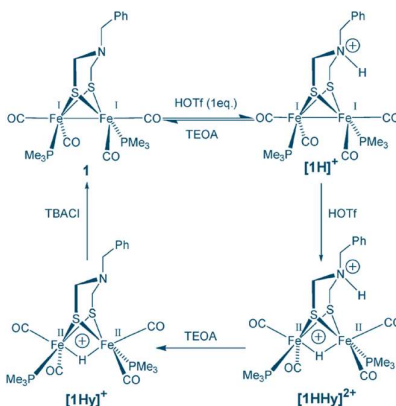
6-2 (共 7 分)

6-2-1 变大 (1 分)

6-2-2 E₁: +1, +1 (2 分); **E**₂: +2, +2 (2 分); **E**₃: +2, +2 (2 分)。

将 **E**₂ 和 **E**₃ 的氧化态写成 +1, +3, 每个可得 1 分;

参考结构如下所示:



6-3 通过计算表明, $E_1 \rightarrow E_3$ 的互变异构的吉布斯自由能变为 -17.6 kJ/mol , E_1 的 $pK_a = 12$, E_2 电离产生 H^+ 与 E_3 的 $pK_a = 5$ 。然而, 向 E 的乙腈溶液中加入过量的 HOTf, 一开始并没有观察到 E_2 的产生, 若使用酸性更强的 $HClO_4$, 无论过了多久, 得到的产物主要是 E_1 ; 但是, 如果使用 HBr 质子化 E , 反应得到的主要产物就是 E_2 。

6-3-1 计算 E_3 的 pK_a 以及 E_1 质子化的平衡常数 K 。(设体系温度为 298 K)

6-3-2 为何酸的不同会导致 E 质子化产物的不同? 提出一个合理的解释。

6-3 (共 7 分)

6-3-1 (5 分)

E_1 转变为 E_3 的平衡常数: $K' = \exp(-\Delta G/RT) = 1.22 \times 10^3$ (1 分)

因此 $pK_a(E_3) = pK_a(E_1) - pK = 15.1$ (2 分)

$K = K'/K_a(E_2) = 1.22 \times 10^8$ (2 分)

6-3-2 (2 分)

Fe-Fe 键比 N 更富电子, 碱性更强, 但是 N 结合质子更快, 位阻更小, 当酸的位阻大, 质子化位阻更大的 Fe-Fe 键面临的能垒会更高。

或者另外一种可能的解释: 在质子化 Fe-Fe 键时阴离子与正电荷增多的 Fe 中心的相互作用可以降低反应势垒, 由于 Br⁻ 的配位性比 OTf⁻ 和 ClO₄⁻ 好, 从而导致了 HBr 质子化 Fe-Fe 的反应比 HOTf 和 HClO₄ 快。

其他合理答案, 都可以得分。

第 7 题 分子机器 (19 分, 占 11%)

分子机器是能在外界刺激下模拟宏观机械, 产生机械运动的分子。

7-1 在 1997 年, T. R. Kelly 教授报道了一种“分子棘轮”(X), X 被称为“分子棘轮”是因为其与棘轮(Y)结构相似。棘轮中齿轮左边的刚性棘爪(a)可以保证齿轮(b)单方向转动(下图中为顺时针转动)。

Kelly 教授认为, “分子棘轮”X 中的螺苯结构(a)类似于棘爪, 可以阻止 X 前部具有 C₃ 轴的三蝶烯“齿轮”结构(b)逆时针旋转, 从而依靠单键的转动在溶液中实现类似于棘轮的“单方向旋转”。下图中 Z 为分子 X 的电子密度分布图。遗憾的是, 将含有 X 的溶液加热到 160°C 以克服旋转能垒后, 齿轮 b 并没有单方向旋转, 而是顺时针与逆时针的旋转同时发生。解释为什么在该体系中单方向旋转无法实现。



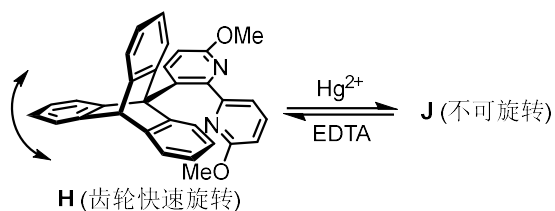
7-1 (共 2 分)

若 X 中齿轮单方向旋转, 则相当于在没有任何额外能量输入的情况下, 将无序热运动转变为了有序的定向运动, 违背了热力学第二定律 (2 分)。

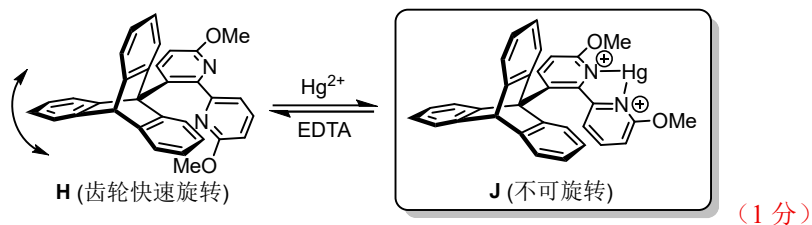
或答: 由于旋转前后分子结构不变, 且过渡态结构相同, 故正向旋转和反向旋转能垒相同, 两种旋转的速率常数应该相同。

从热力学或动力学的任何一个角度作答, 均可得满分。

7-2 在此之前, Kelly 教授已经成功合成了“分子刹车器”(H)。H 的齿轮部分在-30 °C 的溶液中可以快速自由旋转。但是加入过量的 Hg^{2+} 之后, 齿轮停止了旋转。请画出加入过量 Hg^{2+} 后形成的离子 J 的结构(只需示出“分子刹车器”中的配位原子即可; 不必体现溶剂分子对金属离子的配位), 并解释齿轮停止旋转的原因。



7-2 (共 3 分)



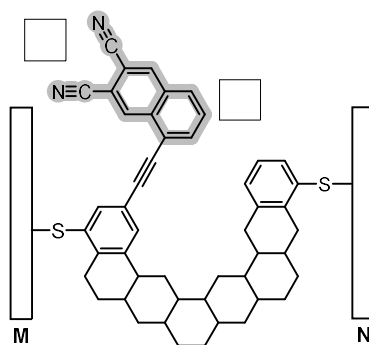
必须画出含两个 N 和一个 Hg 的五元环结构

和汞离子配位后, 联吡啶的构象被锁定, 外侧的联吡啶会产生很大的空间位阻(2 分), 阻止齿轮旋转。

7-3 右图展示了 A. Troisi 等人通过理论计算设计的“变构象分子整流器”, 其中 M 和 N 是一对金电极。

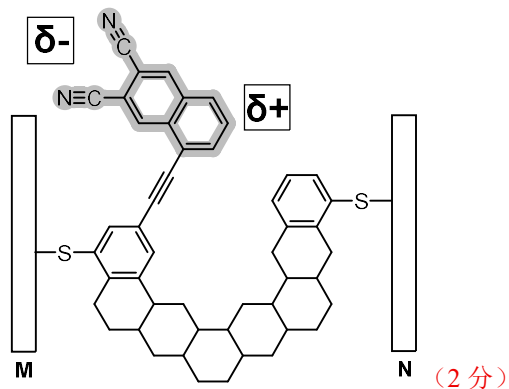
7-3-1 在右图中的两个方框内填入 δ^+ 和 δ^- , 以表示用阴影标出的三取代苯结构的偶极方向。

7-3-2 两极通电后, 两极之间形成电场。在特定的电场方向下, 分子整流器便可以导电。请问: 在其导电时, 电场方向如何? 并解释导电原因。



7-3 (共 6 分)

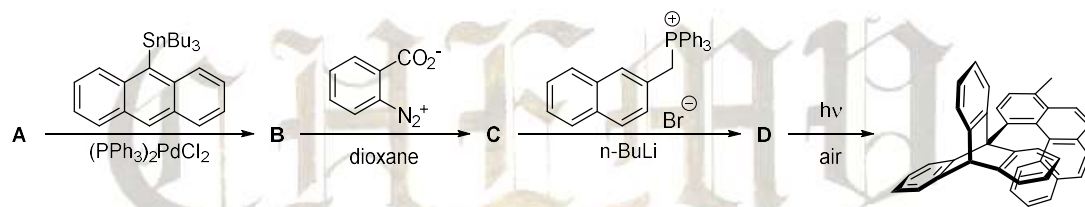
7-3-1



7-3-2 电场方向向左 (或由 **N** 指向 **M**) (2 分)。

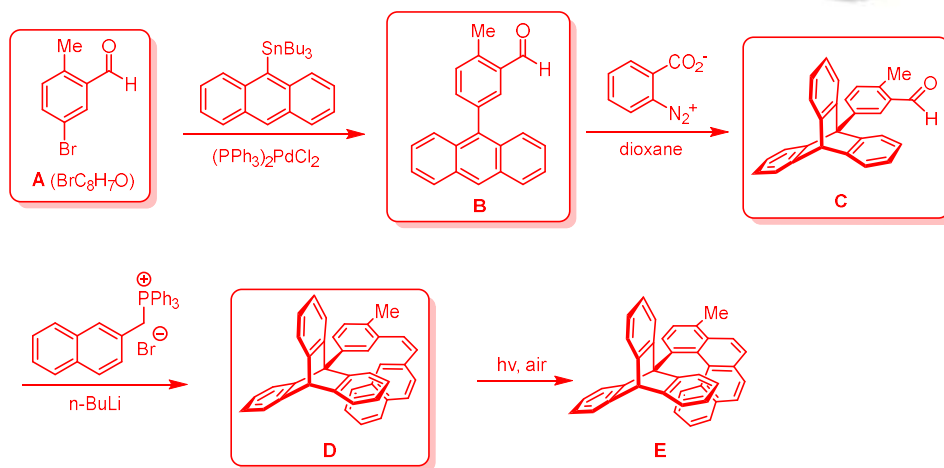
在电场方向向左时, 三取代苯的偶极与电场会产生作用, 以三键为轴旋转 180° 。此时, 苯的 π 轨道与右侧苯环的 π 轨道产生作用 (2 分), 使得 **M** 和 **N** 电极之间的 π 体系连通, 电阻率大幅下降。

7-4 以上涉及到的“分子棘轮”的合成路线如下:



画出 **A**(C_8H_7BrO)、**B**、**C**、**D** 的结构简式(不要求立体化学)。

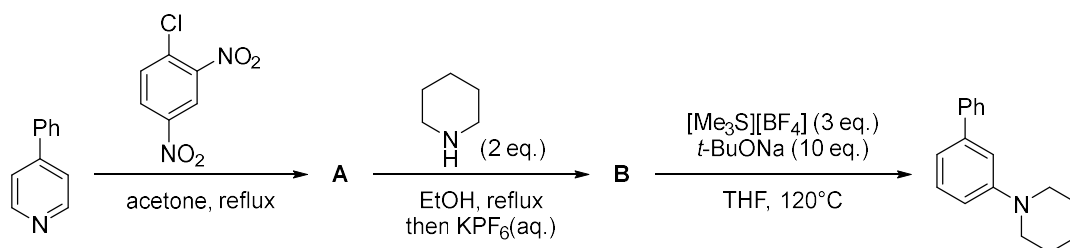
7-4 (共 8 分)



每个结构 2 分

第 8 题 吡啶与苯胺的转化 (13 分, 占 7%)

通过以下步骤可以将取代吡啶转化为取代苯胺:



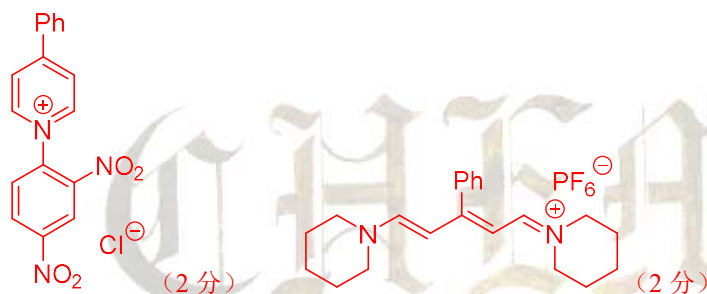
为确定由 **B** 生成最终产物的机理, 在室温下进行由 **B** 生成最终产物的反应, 利用核磁共振氢谱和高分辨率质谱监测到中间体 **C** 的出现; **C** 的 HRMS (ESI): $m/z = 323.2471$ 。

8-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

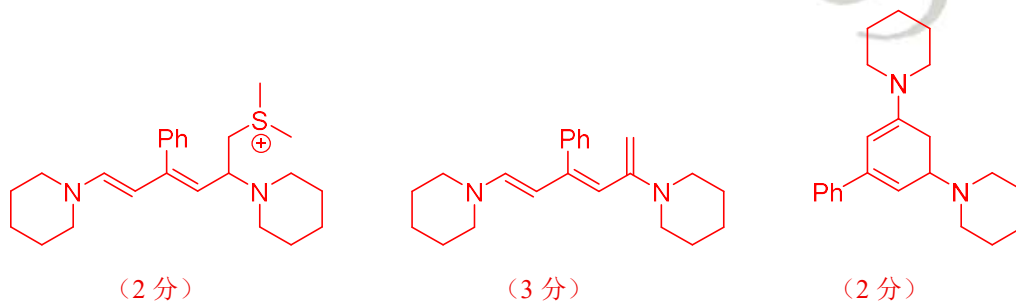
8-2 画出由 **B** 生成最终产物的所有关键中间体。

8-3 若将底物换为 3-苯基吡啶, 画出能得到的最终产物的结构简式。

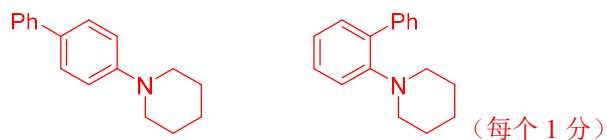
8-1



8-2



8-3



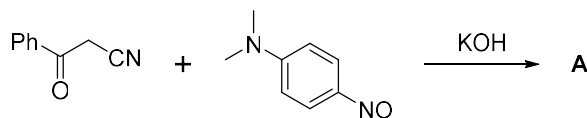
全部画对才可得分。

第9题 β -羰基- α -亚胺腈 (26分, 占14%)

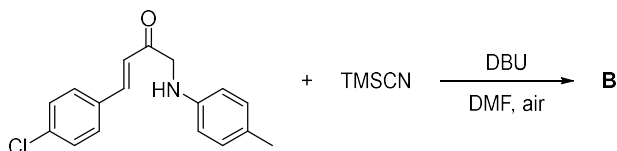
β -羰基- α -亚胺腈是一类高官能度的合成子, 在骨架合成上有重要意义。

9-1-1 通过对羰基化合物前体进行修饰可合成 β -羰基- α -亚胺腈, 例如以下2个反应:

反应 1:

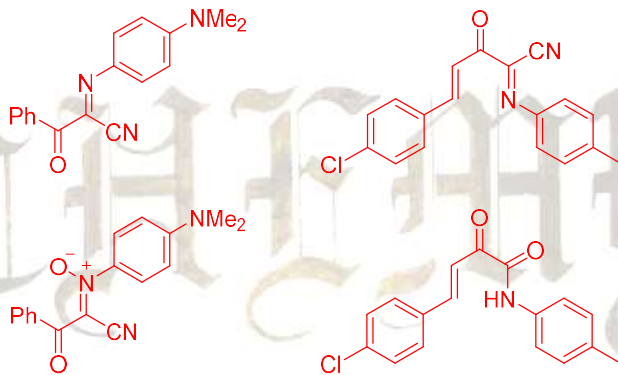


反应 2:



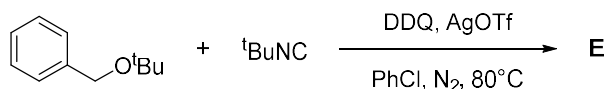
A 和 **B** 均为 β -羰基- α -亚胺腈。反应 1 还得到副产物 **C** ($C_{17}H_{15}N_3O_2$), **C** 具有电荷分离的结构; 反应 2 得到副产物 **D** ($C_{17}H_{14}ClNO_2$)。画出 **A** ~ **D** 的结构。

9-1 (共8分)



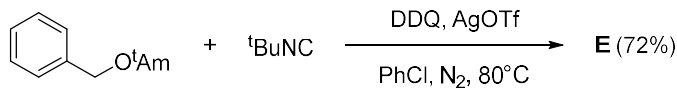
(各2分)

9-2 近来, 研究人员开发了一套全新的合成 β -羰基- α -亚胺腈的方法学, 反应如下:

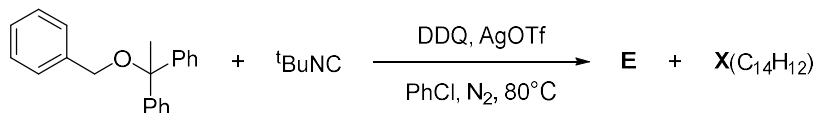


为进一步研究该反应的机理, 研究人员进行了如下实验:

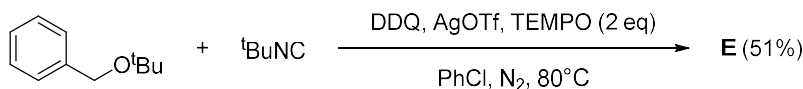
实验 1:



实验 2:



实验 3:

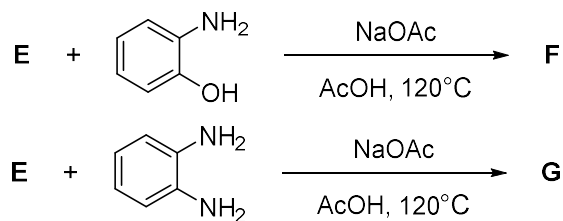


9-2-1 化合物 **E** 的 $^1\text{H NMR}$: δ 8.05(2H), 7.63(1H), 7.48(2H), 1.55(9H)。画出 **E** 的结构简式。

9-2-2 画出 **X** 的结构简式。

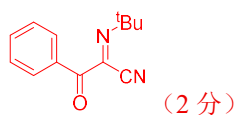
9-2-3 根据以上机理实验, 给出反应经历的至少 4 个关键中间体。已知反应第一步是苄醚底物被 DDQ 氧化。

9-2-4 β -羰基- α -亚胺腈作为高效的合成子有许多合成应用。**E** 与 2-氨基苯酚或邻苯二胺反应得到不同产物:**F** 有 1 个五元环和 2 个六元环;**G** 有 3 个六元环。画出 **F**、**G** 的结构简式。

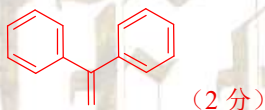


9-2 (共 18 分)

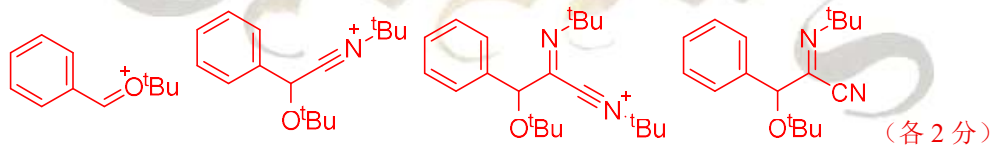
9-2-1



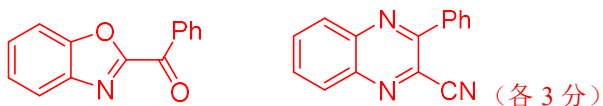
9-2-2



9-2-3

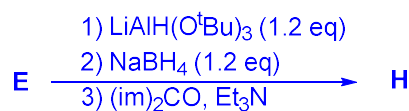


9-2-4

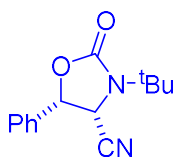


有兴趣的选手可思考以下问题:

9-2-5 已知 **H** 的核磁氢谱: $^1\text{H NMR}$ (acetone- d_6 , 500MHz): δ 7.48-7.41(m, 5H), 5.56(d, $J=7.3\text{Hz}$), 4.83(d, $J=7.3\text{Hz}$), 1.56(s, 9H)。画出 **H** 的结构简式, 要求立体化学。



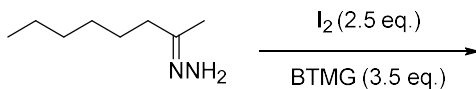
9-2-5



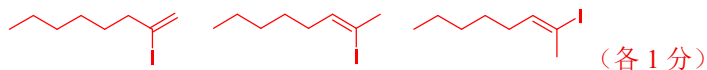
第 10 题 碘与脎的激情反应 (19 分, 占 10%)

脎在碘的作用下会生成重氮中间体, 并与亲电试剂或亲核试剂发生进一步的反应, 由此可以开发出许多合成方法学。

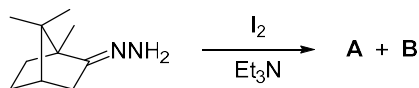
10-1 以下反应得到了三种主要产物, 均为同分异构体。画出三种产物的结构简式 (提示: BTMG 为四甲基胍, 在该反应中做碱)。



10-1 (共 3 分)



10-2 与上述反应中间体类似, 樟脑衍生物与碘的反应得到了 2 种互为同分异构体的产物 **A** 和 **B**, $^1\text{H-NMR}$ 谱表明 **A** 在 $\delta = 6$ ppm 附近有 2 个氢, 而 **B** 在 $\delta = 6$ ppm 附近有 1 个氢。



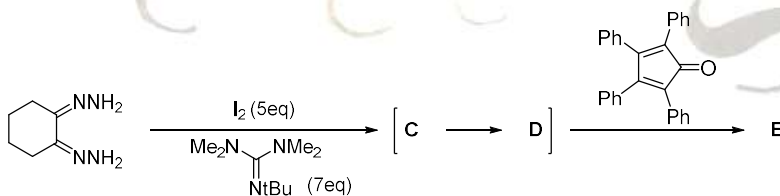
10-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

10-2-2 若将三乙胺换为 BTMG, **A** 和 **B** 中哪种产物的比例会增加?

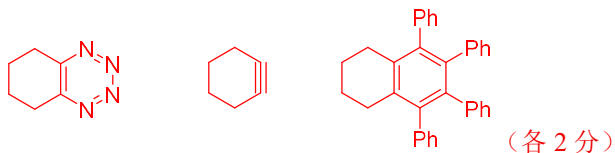
10-2 (共 8 分) B 的比例会增加 (2 分)



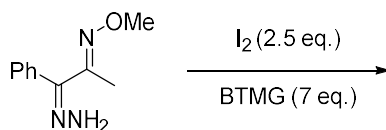
10-3 以下反应捕获了高活性烃类中间体 **D**。C 中有 2 个环, 画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式。



10-3 (共 6 分)



10-4 画出以下反应产物的结构简式。



10-4 (共 2 分)



第 38 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 24 参考答案

第 1 题（11 分，占比 11%）元素推断及性质

某元素 **M** 早在几千年前就被人类利用。将 **M** 的单质在潮湿的空气中放置，得到墨绿色的 **A**。将 **A** 溶于一种常见的酸得到含物质 **B** 的黄绿色溶液。向 **B** 中加入过量 NaOH 溶液得到悬浊液，该悬浊液被有机物还原得到砖红色的固体 **C**。将 **C** 溶于氨水，将一种直线型四原子分子气体通入溶液，得到红棕色沉淀 **D**。向 **B** 中加入某种含 4 种元素的黄色钾盐 **E**，可以发生非氧化还原反应得到含 **M** 质量分数 37.5 % 的红棕色沉淀 **F**。

提示：**E** 可用于检验 Fe^{3+} 离子。

1-1 写出 **M** 的元素名称和核外电子排布式。

1-1 **M**：铜 核外电子排布： $[\text{Ar}]3\text{d}^{10}4\text{s}^1$ （1 分，元素名称写元素符号不得分；核外电子排布不写原子实不得分）

1-2 写出 **A**~**F** 的化学式。

1-2 各 1 分，**D** 写作 Cu_2C_2 也可。

A $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ **B** CuCl_2 **C** Cu_2O

D $\text{Cu}(\text{CCH})$ **E** $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ **F** $\text{Cu}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$

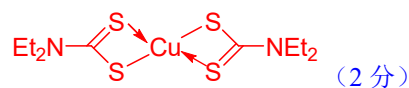
1-3 某 1:1 型有机钠盐（不含结晶水）只由 5 种短周期元素组成，元素分析测得该盐含 C、H、Na 元素质量分数分别为 35.1 %、5.93 %、13.4 %。已知该盐不含氧元素，碳原子有三种化学环境，所有氢仅与碳相连。该盐经 I_2 处理，可以生成某种特殊的化学键，该种化学键在蛋白质中发挥重要作用。

1-3-1 推断该盐的化学式。

1-3-1 不含 O 的有机钠盐，猜测可能是硫代羧酸盐（1 分）。由质量分数， $\text{C}:\text{H}:\text{Na}=5:10:1$ ，化学式为 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NS}_2\text{Na}$ （1 分）。

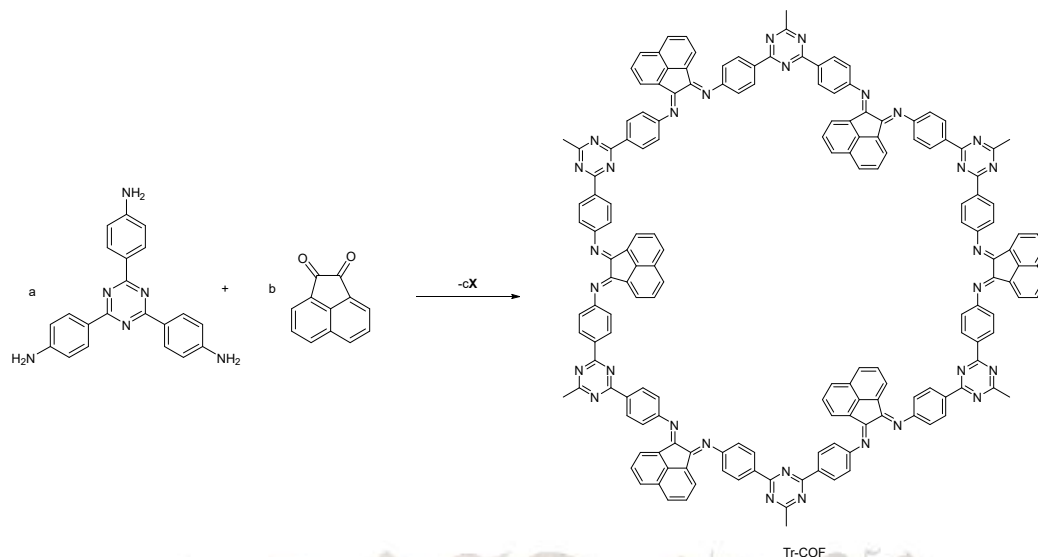
1-3-2 该盐能和 **M** 的最常见价态离子形成一种 2 : 1 型灰绿色配合物，该配合物可以被 CCl_4 萃取。画出该配合物的结构。

1-3-2



第2题（11分，占比11%）共价有机框架材料

共价有机框架材料(COFs)是材料学研究的热点之一。大多数 COFs 由二维平面层垂直堆积(AA 堆积)而成,具有一定大小的孔穴通道,有良好的吸附、催化等性能。下面为其中一种具有三重旋转轴的 Tr-COF 的合成与应用。



2-1 已知 X 为一种小分子, 指出 $a:b:c$ 的值。

2-1 $a:b:c=2:3:6$ (1分)

2-2 已知 Tr-COF 的孔径大小(外接圆半径)为 1000 pm, 层间距为 357 pm, 计算 Tr-COF 的密度。

2-2 画出二维晶胞(相邻四个大空穴中心为顶点的平行四边形), 计算晶胞参数:

$a=b=1000 \times 3^{0.5}=1732 \text{ pm}$ (1分)

题干已说明 Tr-COF 为 AA 堆积, 故 c 即层间距 357 pm。

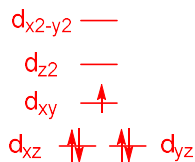
每个晶胞的分子式为 $C_{78}H_{42}N_{12}$, $M=1147.236 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

因此 Tr-COF 的密度为 $\rho=ZM/N_A V=2.06 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (2分)

2-3 向 Tr-COF 中添加 FeCl_3 , 一定条件下生成 Fe SAS/Tr-COF, 其中所有 Fe 化学环境相同, 且均为四方锥 5 配位, 每个晶胞中有 3 个 Fe 原子, 测得每个 Fe 原子磁矩为 1.73 B.M.。

2-3-1 定性画出 Fe 的 d 轨道分裂情况并填充电子。

2-3-1 2分, 分裂、电子各1分, d_{z^2} 和 d_{xy} 的能级顺序颠倒也得分。



2-3-2 在 N 1s XPS 中, 光电子动能更高的亚胺峰来自 Fe SAS/Tr-COF 还是 Tr-COF?

2-3-2 Tr-COF (1分, 孤对电子配位后对内层电子的斥力减小)

2-3-3 已知 Fe-N 键键长为 192 pm, Cl-Cl 最短距离为 311 pm。不考虑四方锥配位中键角上的畸变, 计算 Cl-N 的最短距离。

2-3-3 先计算 Fe-Cl 键键长: $d(\text{Fe-Cl})=2^{0.5}d_{\text{Cl-Cl}}/2=220 \text{ pm}$ (1分), 再由勾股定理计算 Cl-N 最短距离: $d=(220^2+192^2)^{0.5} \text{ pm}=292 \text{ pm}$ (1分)。

2-3-4 Fe SAS/Tr-COF 可以催化 CO_2 光还原为 CO ，其第一步是催化剂活性位点在光照下产生激子(电子-空穴对)。指出“电子”和“空穴”的产生位点。

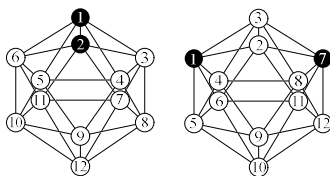
2-3-4 “电子”：Fe (1 分)；“空穴”：萘环 (1 分)。萘环答成苯环不得分

第3题 (13 分, 占比 10%) 有趣的“笼行走”

“笼行走”策略(“Cage Walking” Strategy)是一种应用于碳硼烷的金属催化官能团化策略。

“笼行走”现象最早由 Hawthorne 于 1971 年在 nido- $\text{C}_2\text{B}_9\text{H}_{12}$ 体系中观察到，其含义是碳硼烷笼上的金属单元发生 1,2-迁移。(本题中，碳硼烷骨架上的 H 可省略不写)

3-1 碳硼烷笼上 C 原子或 B 原子上的电荷密度是控制金属原子迁移的重要因素之一。 α - $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{12}$ 和 m- $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{12}$ 的骨架原子编号已展示于下图中，分别将两个碳硼烷中所有 B 原子按电荷密度从高到低排序。

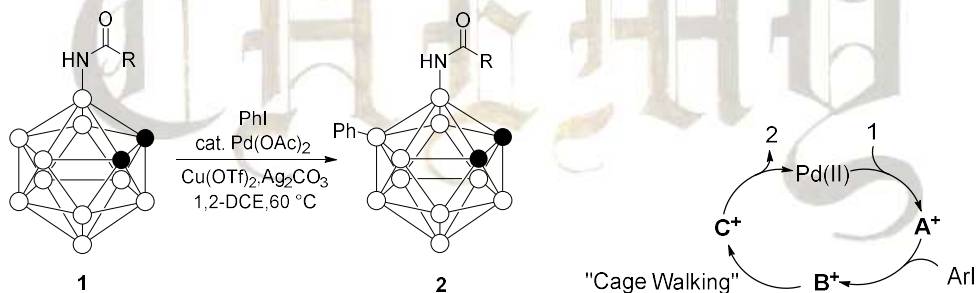


3-1 α - $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{12}$: B(9,12) > B(8,10) > B(4,5,7,11) > B(3,6) (1 分)；

m- $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{12}$: B(9,10) > B(5,12) > B(4,6,8,11) > B(2,3) (1 分)。

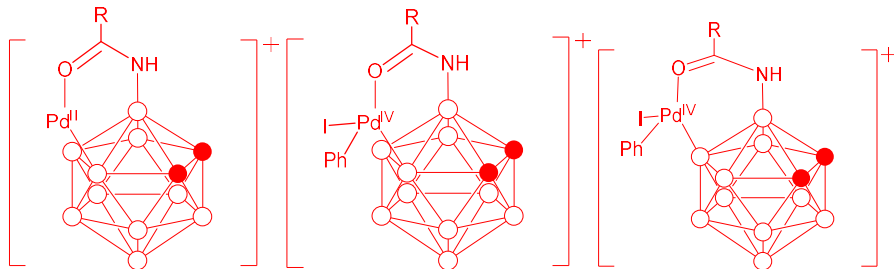
C 电负性比 B 大，主要考虑 C 的诱导吸电子效应，可类比卤代烃的电荷分布。

3-2 近年有课题组应用“笼行走”策略实现了 Pd 催化的区域选择性 B-H 键官能团化。



3-2-1 补全上图中含 Pd 阳离子中间体 $\text{A}^+ \sim \text{C}^+$ 的结构。(提示： A^+ 中 Pd 为 2 配位)

3-2-1 各 2 分，共 6 分。



3-2-2 指出 $\text{A}^+ \sim \text{C}^+$ 中 Pd 中心的氧化态。

3-2-2 +2, +4, +4 (各 1 分，共 3 分)

3-2-3 解释其中 1 到 A^+ 一步和“笼行走”一步的区域选择性。

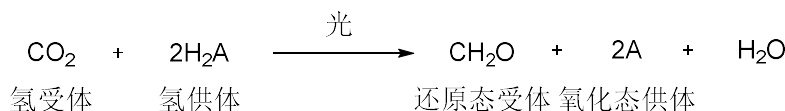
3-2-3 1 到 A^+ : Pd(II)较富电子，在酰胺基的配位作用下活化相对缺电子的 B-H 键。(1 分)

“笼行走”：B(8)电荷密度高于 B(4)，更能稳定缺电子的 Pd(IV)。(1 分)

第4题（13分，占比11%）生产者的奥秘

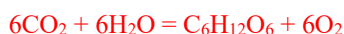
光合作用，通常是指绿色植物（包括藻类）吸收光能，把二氧化碳和水合成富能有机物，同时释放氧气的过程。其主要包括光反应、暗反应两个阶段，涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤，对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。

4-1 20 世纪 30 年代，van Niel 对细菌光合作用进行比较研究后，提出了一个较为一般的光合作用过程表达式：

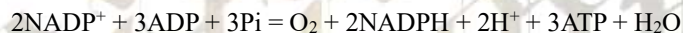


据此，分别写出葡萄糖为产物时，绿色植物利用 H_2O ，硫细菌利用 H_2S 或 SO_3^{2-} ，非硫细菌利用异丙醇进行光合作用的反应式。

4-1 各 1 分，共 4 分。



4-2 暗反应中的还原剂 NADPH 和供能物质 ATP 全部由光反应合成。其中非循环光合磷酸化过程的总反应式为：



光的作用是激活电子，驱动 H_2O 到 NADP^+ 的电子转移。机理研究表明，每驱动 1 个电子需要 2 个光子的参与。假定每个光子的能量被吸收后只能被利用约 40 %。计算 $\text{pH} = 7$ 时每消耗 1 mol NADP^+ 至少应输入多少光能，以及所吸收光的波长和颜色。可供参考的数据： $E^\circ(\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) = +1.23 \text{ V}$ ， $E^\circ(\text{NADP}^+ / \text{NADPH}) = -0.32 \text{ V}$ ；水解 1 mol ATP 放出 30.53 kJ 能量； $E^\circ(\text{NADP}^+ / \text{NADPH})$ 为生物化学标准态 ($\text{pH} = 7.00$ ， $T = 298 \text{ K}$) 下的电极电势。

4-2 生物化学中的标准态指 $\text{pH} = 7$ ，将 $E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0$ 换成生物化学标准态 $E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0$ ：

$$E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 + \frac{RT}{nF} \ln p_{\text{O}_2} [\text{H}^+]^4 = 1.23 + \frac{8.314 \times 298}{4 \times 96485} \ln (10^{-7})^4 = 0.816 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

无 ATP 合成过程的 NADP^+ 氧化水过程的标准吉布斯自由能变：

$$E^0 = -0.32 - 0.816 = -1.136 \text{ V}$$

$$\Delta G^0 = -nFE^0 = -2 \times (-1.136) \times 96485 \times 10^{-3} = 219.2 \text{ kJ (mol NADP}^+)^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

题干中反应总的自由能变，和需要输入的光能：

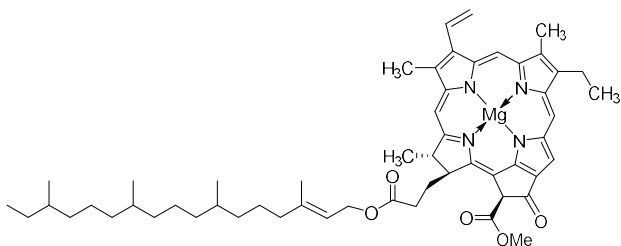
$$\Delta G_{\text{tot}}^0 = 219.2 + 30.53 \times 1.5 = 265.0 \text{ kJ (mol NADP}^+)^{-1}$$

$$E_{\text{tot}} = \frac{265.0}{40\%} = 662.5 \text{ kJ (mol NADP}^+)^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{光的波长: } \lambda = \frac{nhcN_A}{E_{\text{tot}}} = \frac{4 \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8 \times 6.022 \times 10^{23}}{662.5 \times 10^3} \times 10^9 = 722.2 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分}), \text{ 属于红光。}$$

根据高中生物知识，叶绿素吸收红光和蓝紫光。

4-3 叶绿素 a 的结构如下图:



4-3-1 其中包含了一个大环共轭体系, 指出环上的电子数。

4-3-1 18 (1 分)

4-3-2 已知环状势箱能级公式:

$$E = \frac{m_l^2 h^2}{8\pi^2 m r^2}, m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

根据你 4-2 算得的结果 (假定光子全部由叶绿素 a 吸收), 估算叶绿素 a 中卟啉环的直径。

若你未做出 4-2, 可以假定吸收光的波长 $\lambda = 662 \text{ nm}$ 。

4-3-2 将 18 个电子填入环形势箱能级中, HOMO 对应 $m_l = \pm 4$, LUMO 对应 $m_l = \pm 5$ (1 分)。联立可得:

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(5^2 - 4^2)h^2}{8\pi^2 m r^2}$$

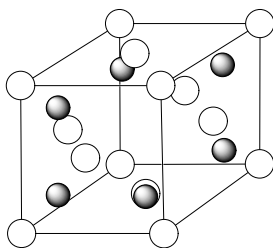
$$r = \sqrt{\frac{(5^2 - 4^2)h\lambda}{8\pi^2 mc}} = 441 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d = 2r = 882 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

若用题目给定数据 $\lambda = 662 \text{ nm}$, 同样算法可得到 $d = 856 \text{ pm}$, 也可得满分。

第 5 题 (7 分, 7%) 稀土氧化物的晶体结构

稀土元素是钪、钇、镧系元素共 17 种元素的统称, 是重要的国家战略资源。如图所示, 某稀土元素 M 的氧化物 M_2O_3 的一种晶体结构可以被描述成: M 采取 ccp 堆积, O 原子填所有四面体空隙构成小立方体, 除去处于体对角线上的两个 O 原子以保持化学计量比, 该结构可以看作萤石结构的变体。图中所示立方体晶胞边长为 529 pm 。



5-1 该 M_2O_3 晶体属于哪种晶系, 哪种点阵形式?

5-1 立方晶系 (1 分); 简单立方点阵 (1 分)。

5-2 图中示出的晶胞是否是正当晶胞? 如果是, 指出晶胞中包含的特征对称元素及位置; 如果不是, 计算其正当晶胞的晶胞参数。

5-2 是。(1 分) 特征对称元素及位置: 4 条 C_3 ; 体对角线方向, 经过 M 构成的四面体空隙中心。(2 分, 全答对才得分; 位置答“体对角线”不得分, 其他正确答案的等价表述也得 1 分, 只答出“是”不得分)

5-3 该 M_2O_3 晶体的密度为 5.06 g cm^{-3} , 推断 M 为何种元素。

5-3 氧化物分子量:

$$M = \frac{\rho V N_A}{Z} = \frac{5.06 \times 529^3 \times 10^{-30} \times 6.02 \times 10^{23}}{2} = 226 \text{ g mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

稀土元素 M 分子量:

$$M_M = \frac{225.5 - 16.00 \times 3}{2} = 88.8 \text{ g mol}^{-1}$$

M 为 Y 元素 (1 分)

第 6 题 (10 分, 8%)

广受玩家喜爱的开放世界冒险游戏《原神》中有一种矿物“夜泊石”, 其在三次元世界里的原型是常见氟化物矿物——萤石。其主要成分为氟化钙, 其次是碳酸钙、硫酸钙、二氧化硅、氧化铁、氧化铝等。下面对一份萤石样品进行分析:

准确称取 0.2503 g 萤石样品, 置于 100 mL 烧杯 (记作烧杯 1) 中, 加入 $10 \text{ mL } 100 \text{ g L}^{-1}$ 的乙酸溶液, 盖上表面皿, 水浴加热 30 min (每隔 $5 \sim 7 \text{ min}$ 用玻璃棒搅拌一次)。取下烧杯, 用致密滤纸并加少许纸浆过滤, 滤液收集于 400 mL 烧杯 (记作烧杯 2) 中。用 $\leq 20 \text{ mL}$ 热水洗涤烧杯及残渣数次, 然后将滤纸和残渣全部转入烧杯 1。

将烧杯 2 中溶液用水稀释至约 250 mL , 加 3 mL 三乙醇胺 (1+2) 及适量的甲基百里香酚蓝指示剂, 搅拌下加入 200 g L^{-1} 的 KOH 溶液至出现稳定的蓝色后再过量 3 mL , 然后用 $0.01514 \text{ mol L}^{-1}$ 的 EDTA 标准溶液滴定至蓝色消失, 记录消耗 EDTA 体积 $V_1 = 11.67 \text{ mL}$ 。

6-1 计算氟化钙在 100 g L^{-1} 乙酸中的溶解度 (以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 记)。可供参考的数据: 乙酸 $\text{p}K_a = 4.74$, $K_{sp}(\text{CaF}_2) = 2.7 \times 10^{-11}$, HF $\text{p}K_a = 3.18$ 。

6-1 HAc 物质的量浓度:

$$c(\text{HAc}) = \frac{100}{60.052} = 1.67 \text{ mol L}^{-1}$$

CBE:

$$2[\text{Ca}^{2+}] + [\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{OH}^-] + [\text{Ac}^-]$$

$$\text{即: } 2s_0 + [\text{H}^+] = \frac{10^{-\text{p}K_a}}{10^{-\text{p}K_a} + [\text{H}^+]} \times 2s_0 + \frac{K_w}{[\text{H}^+]} + \frac{10^{-\text{p}K_a}}{10^{-\text{p}K_a} + [\text{H}^+]} \times 1.67 \quad (1 \text{ 分})$$

溶解平衡:

$$[\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = K_{sp}(\text{CaF}_2)$$

$$\text{即: } \left(\frac{10^{-\text{p}K_a}}{10^{-\text{p}K_a} + [\text{H}^+]} \right)^2 \times 4s_0^3 = K_{sp}(\text{CaF}_2) \quad (1 \text{ 分}) \text{ 解得: } s_0 = 7.78 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

在烧杯 1 中加入 $10 \text{ mL } 50 \text{ g L}^{-1}$ 硼酸溶液和 10 mL 浓硫酸, 盖上表面皿, 加热煮沸 20 min 。用快速滤纸过滤, 滤液收集于 250 mL 容量瓶中。滤纸上的不溶残渣, 用热水洗涤 $8 \sim 10$ 次, 将溶液冷却至室温, 加水稀释至标线, 摇匀。

吸取 50 mL 溶液放入 400 mL 烧杯 (记作烧杯 3) 中, 用水稀释至约 250 mL , 加 5 mL 三乙醇胺 (1+2) 及适量的甲基百里香酚蓝指示剂, 在搅拌下加入 200 g L^{-1} 的 KOH 溶液至出现稳定的蓝色后再过量 3 mL , 用 $0.01514 \text{ mol L}^{-1}$ EDTA 标准溶液滴定至蓝色消失, 记录消耗 EDTA 体积 $V_2 = 36.70 \text{ mL}$ 。

6-2 写出加入硼酸和浓硫酸后烧杯 1 中发生反应的方程式。



对产物水的存在形式不做要求。产生 CaSO_4 也得 1 分。



6-3 计算该样品中的 CaF_2 含量 (%) 及总 Ca 含量 (%)。

6-3 EDTA 对 Ca 的滴定度:

$$T_{\text{Ca}} = 0.01514 \times 40.08 = 0.6068 \text{ mg mL}^{-1}$$

CaF_2 含量:

$$\omega_{\text{CaF}_2} = \frac{5T_{\text{Ca}}V_2 \times \frac{78.08}{40.08} + s_0V_0M}{1000m} \times 100\% = \frac{5 \times 0.6068 \times 36.70 \times \frac{78.08}{40.08} + 7.78 \times 10^{-4} \times 10 \times 78.08}{1000 \times 0.2503} \times 100\% = 86.91\% \quad (2 \text{ 分})$$

认为 CaF_2 溶解损失少从而忽略的需给出说明, 否则酌情扣除过程分。

总 Ca 含量:

$$\omega_{\text{Ca}} = \frac{T_{\text{Ca}}(V_1 + 5V_2)}{1000m} \times 100\% = \frac{0.6068 \times (11.67 + 5 \times 36.70)}{1000 \times 0.2503} \times 100\% = 47.31\% \quad (2 \text{ 分})$$

第 7 题 (16 分, 占比 10%) 冰雪之谜

7-1 水的三相点为 (273.16 K, 610.62 Pa)。由下列热力学数据计算处于三相点时水蒸发过程的 $\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus$ 和 $\Delta_{\text{vap}}S_m^\ominus$, 及水凝固过程的 $\Delta_{\text{con}}H_m^\ominus$ 和 $\Delta_{\text{con}}S_m^\ominus$ 。

已知: 在 101.325 kPa 下, $T_b = 373.15 \text{ K}$, $T_c = 273.15 \text{ K}$ 。在 298.15 K 下: $\Delta_{\text{con}}H_m^\ominus = -6.008 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{p,m,l} = 75.29 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $C_{p,m,g} = 33.58 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $C_{p,m,s} = 37.65 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

7-1 水的相变有关量的计算:

$$\Delta_{\text{vap}}H'_m - T_b \Delta_{\text{vap}}S'_m = -RT \ln p / p^0$$

$$(\Delta_{\text{vap}}H'_m + \Delta_{\text{vap}}C_{p,m}^0(T - T_b)) - T(\Delta_{\text{vap}}S'_m + \Delta_{\text{vap}}C_{p,m}^0 \ln \frac{T}{T_b}) = -RT \ln p / p^0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_{\text{vap}}H'_m = 41.02 \text{ kJ} / \text{mol}$$

解得: $\Delta_{\text{vap}}S'_m = 109.9 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 表示 373.15 K 下的热力学函数。

$$\Delta_{\text{vap}}H''_m = \Delta_{\text{vap}}H'_m + \Delta_{\text{vap}}C_{p,m}^0(T - T_b) \quad \Delta_{\text{vap}}H''_m = 45.19 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\Delta_{\text{vap}}S''_m = \Delta_{\text{vap}}S'_m + \Delta_{\text{vap}}C_{p,m}^0 \ln \frac{T}{T_b} \quad \Delta_{\text{vap}}S''_m = 122.9 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K})$$

(2 分, 每个 1

分)

同理可以得到:

$$\Delta_{\text{con}}H''_m = -5.067 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\Delta_{\text{con}}S''_m = -18.55 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K}) \quad (2 \text{ 分})$$

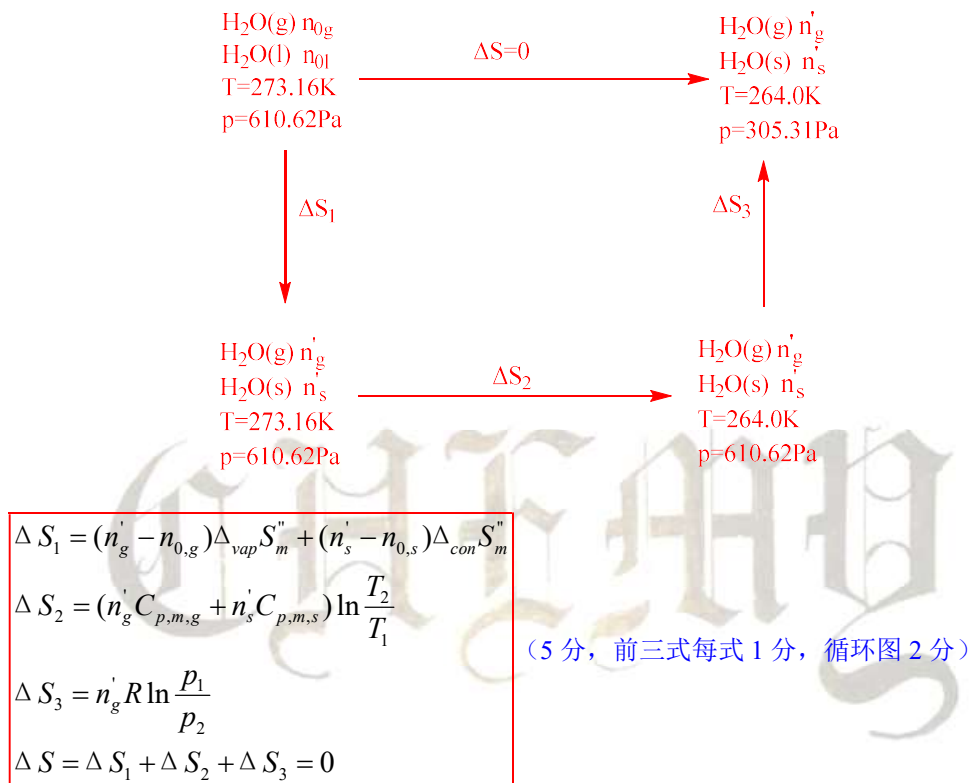
7-2 在一个绝热容器里有 1 mol 处于三相点的水 (l, g)。已知体系的初始体积为 1 L, 此时经过绝热可逆过程拉动活塞使其压强变为原来的 50%。计算末状态的体系的组成。

7-2 末态状态的有关计算:

$$(\Delta_{sub} H_m' + \Delta_{sub} C_{p,m}^0 (T - T_0)) - T(\Delta_{sub} S_m' + \Delta_{sub} C_{p,m}^0 \ln \frac{T}{T_0}) = -RT \ln p / p^0 \quad T = 264.9K \quad (2 \text{ 分})$$

$$n_{0,g} = \frac{pV}{RT} = 2.688 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad n_{0,l} = 0.9997 \text{ mol} \quad n_g' + n_s' = 1 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分, 每式 1 分})$$

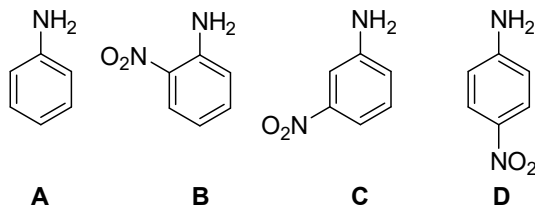
进行循环计算:



解得 $n_s = 0.896 \text{ mol}$, $n_g = 0.1339 \text{ mol}$ (2 分)

第 8 题 (11 分, 占比 10%) 基础有机化学

8-1 将下列化合物按照酸性从强到弱排序:

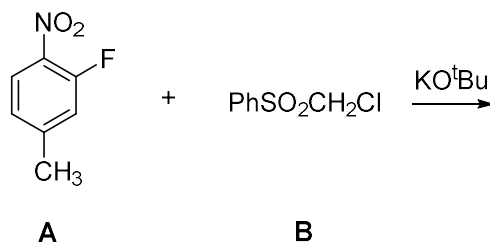


8-1 **B > D > C > A** (4 分)

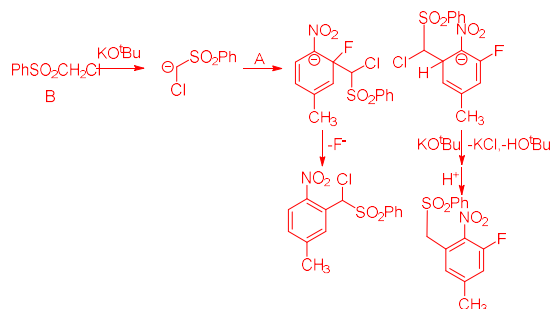
8-2 将下列化合物按照碱性从强到弱排序: LDA, LiHMDS, ^tBuLi, ⁿBuLi

8-2 **^tBuLi > ⁿBuLi > LDA > LiHMDS** (4 分)

8-3 下图所示反应的速率方程可表达为 $-d[A]/dt = k_1[A][B][O^tBu^-] + k_2[A][B][O^tBu^-]^2$ ，解释该速率方程中两项的含义。



8-3 存在 S_NAr 和 VNS 两种取代模式的竞争：

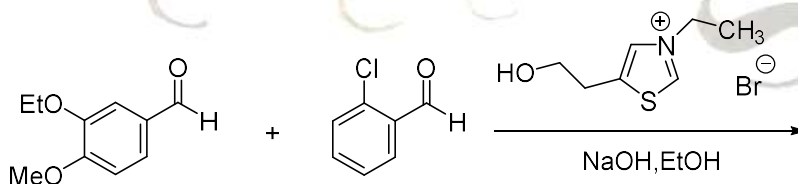


S_NAr 只需要一当量碱，而 VNS 需要两当量碱，因此速率方程中分别出现碱浓度的一次项和二次项。（ S_NAr 1 分，VNS 2 分，共 3 分）

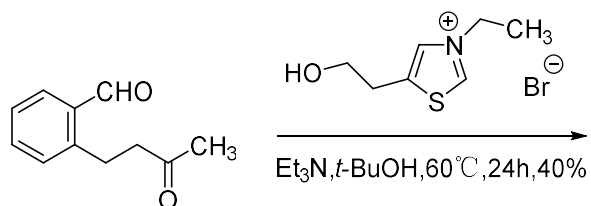
第 9 题（14 分，占比 10%）氮杂环卡宾催化的环化偶联

9-1 回顾你学过的基础有机知识，写出下列反应的产物：

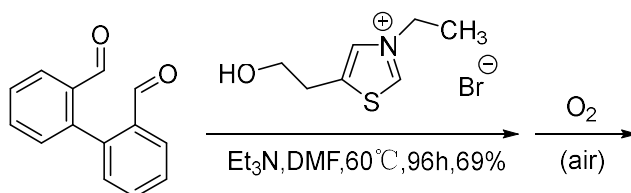
9-1-1



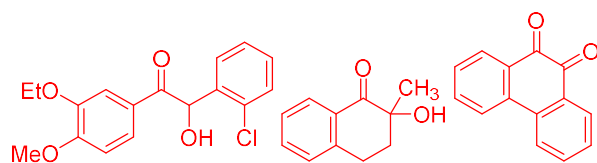
9-1-2



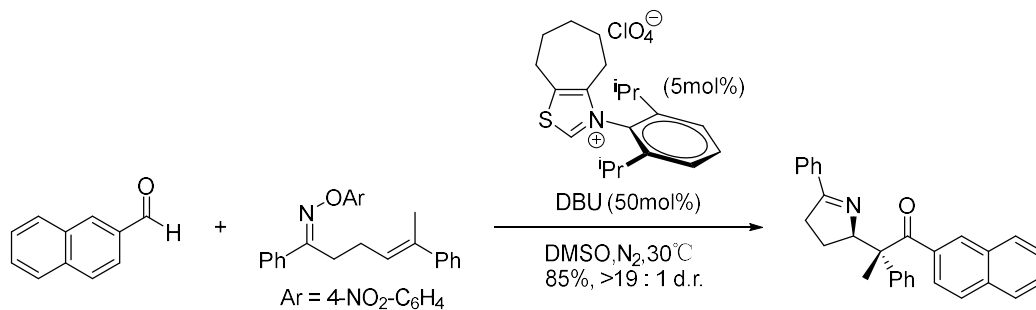
9-1-3



9-1 各 2 分，共 6 分。

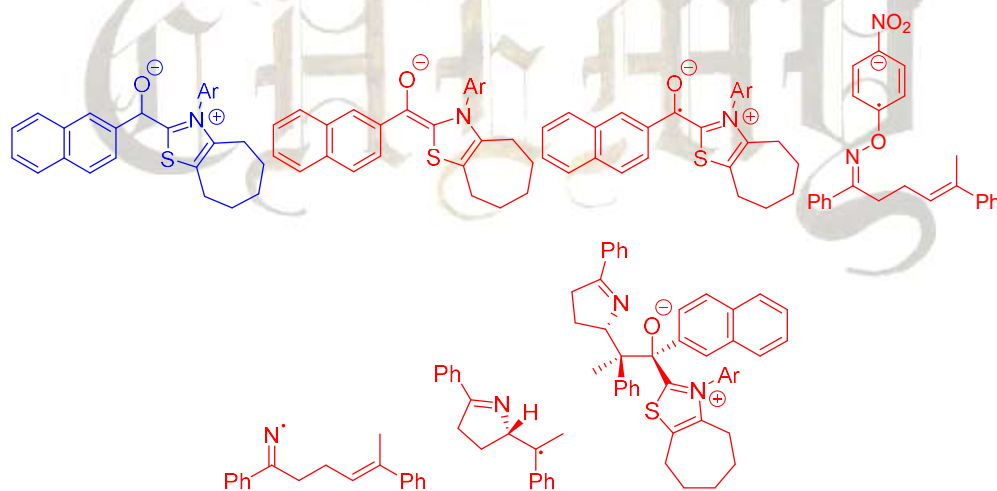


近年来，有课题组发展了氮杂环卡宾催化的如下环化偶联反应：

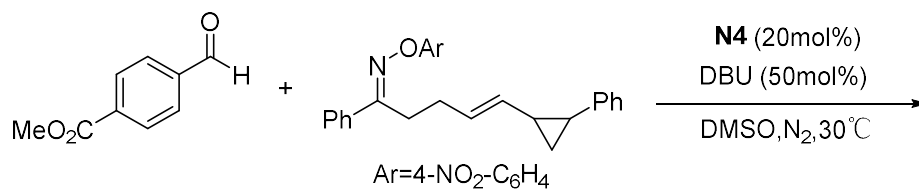


9-2 该课题组对该反应的机理进行了研究。循环伏安扫描法显示反应中形成的 NHC-醛加合物阴离子易于被氧化，该课题组推测该阴离子可能和另一底物发生了氧化还原反应。写出该反应经历的关键中间体。

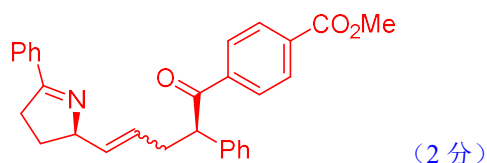
9-2 后 5 个每个 1 分，共 5 分。



9-3 在下面的问题中，9-2 中的噻唑衍生物将简写为 **N4**。写出下列反应的产物（不要求立体化学）。

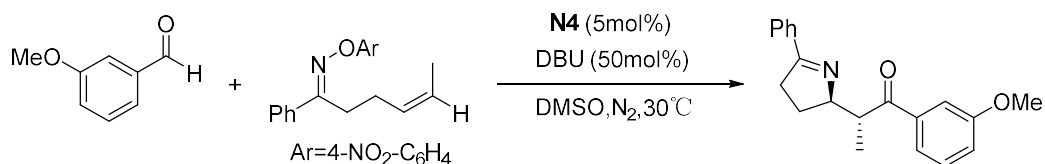


9-3



(2 分)

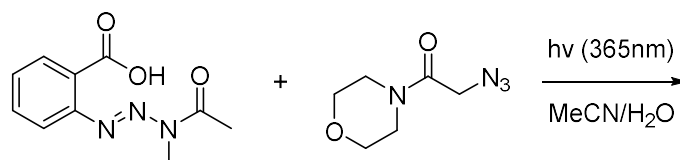
9-4 该课题组发现，将底物的苯基换成 H 后，得到了相对立体化学相反的产物。据此解释题千反应产物的相对立体化学来源。



9-4 苯基和氮杂环卡宾环之间存在 π - π 堆积。(1 分)

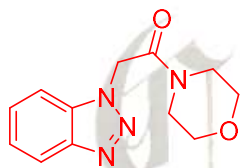
第 10 题 (18 分, 占比 12%) 1, 2, 3-环己三烯

10-1 观察并思考下面的反应:



10-1 写出反应的产物和反应过程中产生的三种小分子物质。

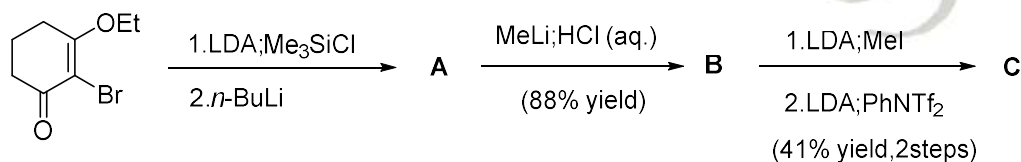
10-1



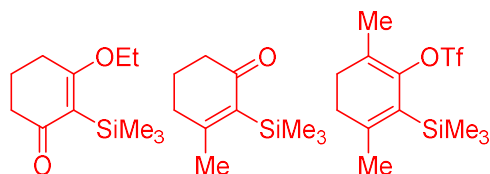
(2 分); 小分子物质: CO₂, N₂, N-甲基乙酰胺 (2 分, 扣完为止)

10-2 1,2,3-环己三烯是苯的高能量同分异构体之一, 比杜瓦苯还要不稳定 18kcal mol⁻¹。

10-2-1 完成下面 1,2,3-环己三烯结构前体 **C** 的合成路线。(提示: **A** 不含 Li 元素)

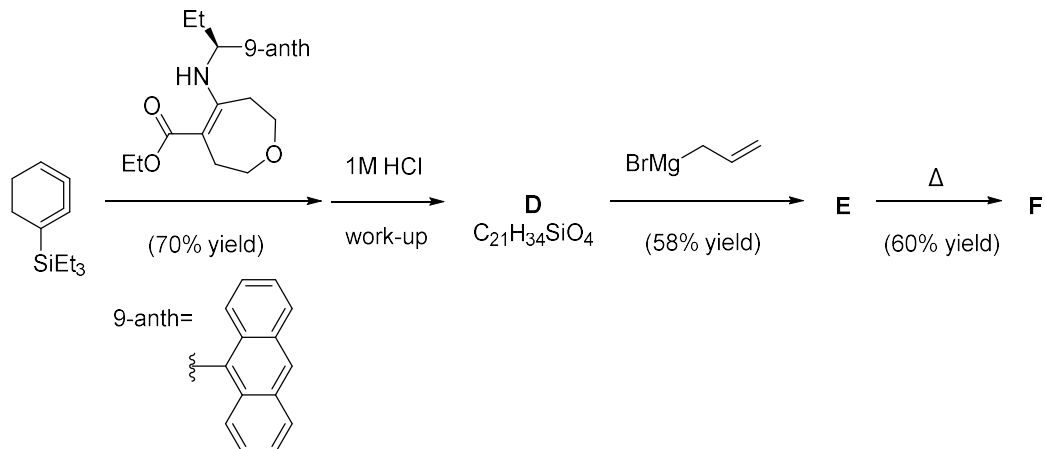


10-2-1 各 2 分, 共 6 分。



10-2-2 完成下面的合成。(注意立体化学)

已知: **D** 中手性中心的构型为 **R**; **F** 中含有一个 11 元环。



10-2-2 **D**、**F** 各 3 分, **E** 2 分, 共 8 分。立体化学错误扣 1 分。第一步加成选择性有误差得一半分。

